

정책연구 2020-06

# 글로벌 분업체계 변화에 대응하는 R&D 전략의 전환

## - OLED 사례분석을 중심으로 -

R&D Strategy to Respond to Changes in the Global Value  
Chain: Focusing on OLED Case Analysis

배용호 · 최종화 · 임채윤 · 이광호 · 김가은 · 김단비 · 이예원 · 정효정 · 이정노

**내 부 저 자**

연구책임자 **배용호** | 과학기술정책연구원 선임연구위원  
연구참여자 **최종화** | 과학기술정책연구원 연구위원  
**임채윤** | 과학기술정책연구원 연구위원  
**이광호** | 과학기술정책연구원 선임연구위원  
**김기은** | 과학기술정책연구원 연구원  
**김단비** | 과학기술정책연구원 연구원  
**이예원** | 과학기술정책연구원 연구원  
**정효정** | 과학기술정책연구원 연구원

**외 부 저 자**

**이정노** | 한국전자기술연구원 연구위원

정책연구 2020-06

**글로벌 분업체계 변화에 대응하는 R&D 전략의 전환**  
- OLED 사례 분석을 중심으로 -

2020년 12월 24일 인쇄

2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-678-6 93300

# | 목 차 |

|           |   |
|-----------|---|
| 요 약 ..... | i |
|-----------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| 제1장 서론 ..... | 1 |
|--------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 제1절 연구의 배경 및 목적 ..... | 1 |
| 1. 연구 배경 .....        | 1 |
| 2. 연구 목적 .....        | 3 |
| 제2절 연구 내용 및 범위 .....  | 5 |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 제2장 선행연구 검토와 분석의 틀 ..... | 8 |
|--------------------------|---|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 제1절 선행연구 검토 .....         | 8  |
| 1. 글로벌 가치 사슬 관련 연구 .....  | 8  |
| 2. 부품소재장비 육성 관련 연구 .....  | 17 |
| 3. 디스플레이 사례 연구 .....      | 24 |
| 4. 선행연구 검토의 시사점 .....     | 33 |
| 제2절 분석의 틀 .....           | 35 |
| 1. 글로벌 분업체계의 개념과 특징 ..... | 35 |
| 2. 연구 분석의 틀 .....         | 41 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 제3장 기술측면의 글로벌 분업체계 분석 ..... | 50 |
|-----------------------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 제1절 OLED 산업의 개요 .....           | 51 |
| 1. OLED 기술 개요 .....             | 51 |
| 2. OLED의 응용 범위 .....            | 56 |
| 3. OLED 산업의 위상 .....            | 58 |
| 4. OLED 산업의 특성 .....            | 63 |
| 제2절 OLED 글로벌 분업체계 구성 및 변화 ..... | 70 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 1. 태동기 .....                      | 71  |
| 2. 진입기 .....                      | 74  |
| 3. 성장기 .....                      | 84  |
| 제3절 OLED 글로벌 분업체계의 향후 변화 요인 ..... | 90  |
| 1. 시장 요구(market demand) .....     | 91  |
| 2. 기술 추동(technology push) .....   | 103 |
| 제4절 글로벌 분업체계 변화 동인과 시사점 .....     | 116 |
| 1. 기술적 측면에서의 글로벌 분업체계 변화 동인 ..... | 116 |
| 2. 전망과 시사점 .....                  | 120 |

#### **제4장 OLED 산업 생태계 분석 - 후방 산업 생태계를 중심으로 - ... 124**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 제1절 OLED 산업의 수출입 분석 .....             | 125 |
| 1. OLED 산업 수출입 분석을 위한 통계 .....        | 125 |
| 2. OLED 장비의 수출입 통계 .....              | 128 |
| 제2절 OLED 기업 분석: 창업과 성장 과정을 중심으로 ..... | 136 |
| 1. OLED 장비 기업 .....                   | 136 |
| 2. OLED 소재 기업 .....                   | 156 |
| 제3절 OLED 산업 생태계의 변화 .....             | 174 |
| 1. 국내 산업 생태계의 변화 .....                | 174 |
| 2. 주요 해외 경쟁기업 동향 .....                | 185 |
| 3. 산업 생태계 구축 전략 .....                 | 192 |
| 제4절 요약 및 정책적 시사점 .....                | 198 |

#### **제5장 정부 R&D 투자 및 성과 분석 ..... 201**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 제1절 국가연구개발사업 구조 분석 ..... | 202 |
| 1. OLED 연구개발투자 개요 .....  | 202 |
| 2. OLED 포트폴리오 분석 .....   | 211 |
| 3. 키워드 네트워크 분석 .....     | 225 |



|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 제2절 정부 R&D 투자 성과와 한계 .....   | 236 |
| 1. 정부 R&D 중점 투자 방향과 성과 ..... | 236 |
| 2. 기술개발 성공 사례와 그 요인 .....    | 242 |
| 3. 기술 로드맵 달성 정도와 한계 .....    | 251 |
| 제3절 요약 및 시사점 .....           | 254 |

## **제6장 국내외 정책동향 분석 ..... 259**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 제1절 국내 정책동향 .....           | 259 |
| 1. 소재·부품·장비 관련 정책 .....     | 259 |
| 2. 디스플레이 및 OLED 관련 정책 ..... | 271 |
| 3. 정부 정책의 추진 성과와 한계 .....   | 291 |
| 제2절 해외 정책동향 .....           | 310 |
| 1. 중국 .....                 | 310 |
| 2. 일본 .....                 | 316 |
| 제3절 요약 및 시사점 .....          | 322 |

## **제7장 결론 ..... 328**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 제1절 현황 진단: SWOT 분석 .....  | 328 |
| 제2절 OLED 투자 방향 .....      | 333 |
| 1. 연구개발투자 방향 .....        | 333 |
| 2. 부품/소재/장비 투자 방향 .....   | 338 |
| 제3절 R&D 전략 방향 .....       | 344 |
| 1. 향후 시장 및 기술 변화 전망 ..... | 344 |
| 2. R&D 전략 방향 .....        | 346 |
| 3. 생태계 기반 구축 강화 .....     | 351 |

## **참고문헌 ..... 355**

부록. 설문조사 양식 ..... 369

Summary ..... 395

Contents ..... 399

## | 표 목 차 |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 〈표 2-1〉 밸류체인 관련 개념 .....                                       | 40 |
| 〈표 2-2〉 OLED 기술 분류 체계 .....                                    | 45 |
| 〈표 2-3〉 OLED 과제 건수 .....                                       | 46 |
| 〈표 2-4〉 필터링된 OLED 과제 건수 .....                                  | 46 |
| 〈표 2-5〉 OLED 포트폴리오 분석의 틀 .....                                 | 47 |
| 〈표 3-1〉 응용분야별 세계 OLED 시장 및 전망(수량기준) .....                      | 57 |
| 〈표 3-2〉 국내 디스플레이산업 생산액 및 부가가치 .....                            | 58 |
| 〈표 3-3〉 국내 디스플레이산업 사업체 및 종사자 .....                             | 58 |
| 〈표 3-4〉 국가별 세계 디스플레이 시장 점유율 .....                              | 59 |
| 〈표 3-5〉 국가별 세계 OLED 시장 점유율 .....                               | 59 |
| 〈표 3-6〉 주요 기업별 중소형 OLED 시장 점유율 .....                           | 62 |
| 〈표 3-7〉 주요 기업별 대형 OLED 시장 점유율 .....                            | 62 |
| 〈표 3-8〉 국가별 OLED 패널 생산능력(Capacity) .....                       | 63 |
| 〈표 3-9〉 디스플레이 투자 비용 .....                                      | 66 |
| 〈표 3-10〉 평판 디스플레이 국가별 시장 점유율 .....                             | 74 |
| 〈표 3-11〉 1990년대말 일본-대만업체간 LCD 기술이전 현황 .....                    | 76 |
| 〈표 3-12〉 진입기 OLED 주요 제휴 업체 및 합작 관계 .....                       | 77 |
| 〈표 3-13〉 저분자 및 고분자 계열 발광재료 비교 .....                            | 77 |
| 〈표 3-14〉 2000년 초기 국내 주요 업체의 OLED 개발 현황 .....                   | 79 |
| 〈표 3-15〉 2003년 기준 디스플레이 부품소재장비 국산화율 현황 .....                   | 81 |
| 〈표 3-16〉 2006년 기준 OLED 부품 및 소재 업계 동향 .....                     | 82 |
| 〈표 3-17〉 진입기 OLED 소재/장비 국산화율 및 경쟁력 분석 .....                    | 83 |
| 〈표 3-18〉 AMOLED 생산을 위한 LTPS, a-Si, Oxide TFT<br>기술방식의 비교 ..... | 84 |
| 〈표 3-19〉 2007년-2014년 업체별 AMOLED 생산능력 추이 및 전망 .....             | 86 |
| 〈표 3-20〉 장비별 글로벌 평균 가격 .....                                   | 88 |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 〈표 3-21〉 화소형성공정 장비별 시장경쟁력 분석 .....                  | 88  |
| 〈표 3-22〉 모듈공정 장비별 시장경쟁력 분석 .....                    | 89  |
| 〈표 3-23〉 중국 주요 디스플레이 업체의 투자부담 비중 .....              | 99  |
| 〈표 3-24〉 주요 국내 디스플레이 부품 및 소재 기업 서플라이체인 .....        | 102 |
| 〈표 3-25〉 기술 분야별 기술 개발 현황 및 방향 .....                 | 114 |
| 〈표 4-1〉 평판디스플레이 관련 MTI 분류 현황 (2020. 5월 기준) .....    | 125 |
| 〈표 4-2〉 OLED 코드의 MTI-HSK 간 연계 .....                 | 126 |
| 〈표 4-3〉 OLED 장비 HSK 품목 목록 .....                     | 129 |
| 〈표 4-4〉 OLED 소재 HSK 품목 목록 .....                     | 131 |
| 〈표 4-5〉 유기화합물 수출입 추이 .....                          | 132 |
| 〈표 4-6〉 유기발광물질 수출입 추이 .....                         | 133 |
| 〈표 4-7〉 봉지재 수출입 추이 .....                            | 134 |
| 〈표 4-8〉 OLED 부품 HSK 품목 목록 .....                     | 135 |
| 〈표 4-9〉 OLED 부품 수출입 추이 .....                        | 136 |
| 〈표 4-10〉 연도별 OLED 장비기업 현황 .....                     | 137 |
| 〈표 4-11〉 OLED 장비 분야 분사 창업기업의 지분관계 .....             | 142 |
| 〈표 4-12〉 창업 시점별 OLED 장비기업의 진입과정 .....               | 144 |
| 〈표 4-13〉 OLED 장비 기업의 인수·합병 .....                    | 146 |
| 〈표 4-14〉 연도별 OLED 소재 기업 현황 .....                    | 157 |
| 〈표 4-15〉 OLED 소재 부문 대기업 현황 .....                    | 161 |
| 〈표 4-16〉 OLED 소재 부문 중소기업 현황 .....                   | 162 |
| 〈표 4-17〉 OLED 유기재료 공급 및 개발 중인 기업 .....              | 165 |
| 〈표 4-18〉 연도별 OLED 부품 기업 현황 .....                    | 172 |
| 〈표 4-19〉 OLED 부품 기업의 창업 형태 .....                    | 173 |
| 〈표 4-20〉 OLED 부품 기업의 매출 성장과 성과 .....                | 174 |
| 〈표 4-21〉 초기 OLED 개발 관련 국내외 주요 이벤트 .....             | 175 |
| 〈표 4-22〉 2006년 3월 기준 국내 OLED 패널 및 부품 관련 기업 현황 ..... | 179 |
| 〈표 4-23〉 2006년 3월 기준 해외 OLED 패널 및 부품 관련 기업 현황 ..... | 180 |
| 〈표 4-24〉 OLED 관련 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 소재/장비 공급망 .....  | 196 |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 〈표 5-1〉 OLED 연도별 과제건수 및 투자액 .....                | 203 |
| 〈표 5-2〉 OLED 부처별 연구개발투자 .....                    | 204 |
| 〈표 5-3〉 OLED 부처별 과제금액(매칭금액) .....                | 205 |
| 〈표 5-4〉 OLED 부품/소재/장비별 연구개발투자(과제 수, 투자 금액) ..... | 206 |
| 〈표 5-5〉 OLED 가치사슬별 연구개발투자 .....                  | 207 |
| 〈표 5-6〉 OLED 가치사슬별 연구개발투자(투자금액) .....            | 208 |
| 〈표 5-7〉 OLED 연구개발 단계별 연구개발투자 .....               | 209 |
| 〈표 5-8〉 OLED 연구수행주체별 연구개발투자(과제 수, 투자 금액) .....   | 210 |
| 〈표 5-9〉 OLED 연도별 성과건수 .....                      | 211 |
| 〈표 5-10〉 부처별 부품/소재/장비별 연구개발투자 .....              | 216 |
| 〈표 5-11〉 부처별 연구개발단계별 연구개발투자 .....                | 216 |
| 〈표 5-12〉 부처별/가치사슬별 연구개발투자 .....                  | 217 |
| 〈표 5-13〉 부처별 연구수행주체별 연구개발투자 .....                | 218 |
| 〈표 5-14〉 부처별 공동연구형태별 연구개발투자 .....                | 218 |
| 〈표 5-15〉 부품/소재/장비별 연구개발단계별 연구개발투자 .....          | 219 |
| 〈표 5-16〉 부품/소재/장비별 연구수행주체별 연구개발투자 .....          | 219 |
| 〈표 5-17〉 부품/소재/장비별 공동연구형태별 연구개발투자 .....          | 220 |
| 〈표 5-18〉 가치사슬별 연구개발단계별 연구개발투자 .....              | 221 |
| 〈표 5-19〉 가치사슬별 연구수행주체별 연구개발투자 .....              | 222 |
| 〈표 5-20〉 가치사슬별 공동연구형태별 연구개발투자 .....              | 223 |
| 〈표 5-21〉 연구개발단계별 연구수행주체별 연구개발투자 .....            | 224 |
| 〈표 5-22〉 연구개발단계별 공동연구형태별 연구개발투자 .....            | 224 |
| 〈표 5-23〉 산업자원부의 디스플레이 관련 주요 연구개발사업 .....         | 240 |
| 〈표 5-24〉 R&D 사업별 중점 추진 내용 .....                  | 241 |
| 〈표 5-25〉 2008년 OLED 발전 전략 기술로드맵의 달성 정도 .....     | 251 |
| 〈표 5-26〉 OLED 관련 주요개발 과제 및 개발방식 .....            | 256 |
| 〈표 5-27〉 주요국의 차세대 디스플레이 기술 수준 및 격차 .....         | 257 |
| 〈표 6-1〉 제1차~4차 부품소재 기본계획 요약 .....                | 263 |
| 〈표 6-2〉 소재·부품·장비 경쟁력 강화 대책과 과거 대책과의 비교 .....     | 266 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 〈표 6-3〉 소재·부품·장비 관련 주요 정부정책 .....                         | 268 |
| 〈표 6-4〉 투자전략에 따른 디스플레이 산업의 핵심기술 .....                     | 284 |
| 〈표 6-5〉 산업부 기술로드맵의 핵심 품목 .....                            | 286 |
| 〈표 6-6〉 중소기업부 기술로드맵의 전략 제품 .....                          | 289 |
| 〈표 6-7〉 디스플레이 분야 핵심기술테마(2014년 이후) .....                   | 290 |
| 〈표 6-8〉 OLED 정책 과제 추진 정도와 중요성 .....                       | 292 |
| 〈표 6-9〉 차세대 디스플레이 핵심기술 및 응용기술 개발 과제 추진 정도와 중요성<br>.....   | 294 |
| 〈표 6-10〉 장비·재료산업 육성 과제 추진 정도와 중요성 .....                   | 295 |
| 〈표 6-11〉 기술 인프라 구축 및 활용화 과제 추진 정도와 중요성 .....              | 297 |
| 〈표 6-12〉 OLED 팹 활용 분야와 OLED 혁신센터로써 활용 시 문제점 .....         | 298 |
| 〈표 6-13〉 전문인력 양성 확대 과제 추진 정도와 중요성 .....                   | 300 |
| 〈표 6-14〉 국제협력 및 수출 마케팅 능력 제고 과제 추진 정도와 중요성 .....          | 304 |
| 〈표 6-15〉 제도개선: 연구개발 정책 과제 추진 정도와 중요성 .....                | 305 |
| 〈표 6-16〉 세제 지원 과제 추진 정도와 중요성 .....                        | 307 |
| 〈표 6-17〉 규제 완화로 시장친화적 경쟁시스템 구축 과제 추진 정도와 중요성<br>.....     | 308 |
| 〈표 6-18〉 표준·인증제도 개선 및 표준화/특히 지원 강화 과제 추진 정도와<br>중요성 ..... | 309 |
| 〈표 6-19〉 중국의 대표적인 디스플레이 기술개발계획 및 산업발전정책 .....             | 313 |
| 〈표 6-20〉 중국의 보조금 및 세제 혜택 .....                            | 315 |
| 〈표 6-21〉 일본의 모노스쿠리 기반기술에 관한 주요 R&D 지원 사업 .....            | 317 |
| 〈표 6-22〉 일본 신산업구조비전 전략로드맵 예시-스마트소재 .....                  | 318 |
| 〈표 6-23〉 동북아 주요국 정책비교 요약 - 소재부품장비산업 정책 .....              | 323 |
| 〈표 6-24〉 동북아 주요국 정책비교 요약 - 디스플레이산업정책 .....                | 325 |
| 〈표 7-1〉 OLED 산업 SWOT 분석 평가 결과 .....                       | 329 |
| 〈표 7-2〉 OLED 소재/부품/장비 향후 연구개발투자 비중 의견 .....               | 333 |
| 〈표 7-3〉 OLED 생산공정별 연구개발투자 비중 의견 .....                     | 334 |
| 〈표 7-4〉 OLED 연구개발단계별 연구개발투자 비중 의견 .....                   | 335 |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 〈표 7-5〉 시장성, 기술성, 전략성의 개념 .....                | 338 |
| 〈표 7-6〉 수입 의존도가 50% 이상인 OLED 주요 제품 .....       | 340 |
| 〈표 7-7〉 주요 공정별 소재부품장비의 향후 시장성, 기술성, 전략성 평가 ... | 341 |
| 〈표 7-8〉 디스플레이 산업의 성공요인 분석 .....                | 347 |
| 〈표 7-9〉 외국 주요 장비기업과 국내 주요장비기업 규모 비교 .....      | 350 |

## | 그 림 목 차 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| [그림 1-1] 연구 내용 및 흐름 .....                                 | 6  |
| [그림 2-1] 가치사슬 활동별 부가가치 창출 구조 .....                        | 37 |
| [그림 2-2] 글로벌 가치사슬과 3개의 하위 네트워크 .....                      | 39 |
| [그림 2-3] OLED 디스플레이 시장의 가치사슬 .....                        | 41 |
| [그림 2-4] 분석의 틀 .....                                      | 44 |
| [그림 3-1] 디스플레이의 다양한 아키텍처 .....                            | 52 |
| [그림 3-2] OLED와 LCD의 구동방식 비교 .....                         | 53 |
| [그림 3-3] OLED 주요 생산 공정 .....                              | 54 |
| [그림 3-4] 다양한 OLED 응용제품 .....                              | 56 |
| [그림 3-5] 세계 디스플레이 시장 전망 .....                             | 60 |
| [그림 3-6] 국내 디스플레이 수출 동향 .....                             | 61 |
| [그림 3-7] 디스플레이 산업의 범위 .....                               | 65 |
| [그림 3-8] 동북아 국가간 디스플레이 경쟁 .....                           | 65 |
| [그림 3-9] 디스플레이 산업의 경쟁력 구축을 위한 기술적 핵심요소 .....              | 67 |
| [그림 3-10] OLED 시장 전망(금액기준) .....                          | 69 |
| [그림 3-11] OLED 발전단계의 구분 .....                             | 70 |
| [그림 3-12] 1998년 기업별 세계 LCD 시장 점유율 .....                   | 72 |
| [그림 3-13] 기업별 세계 TFT-LCD 시장 점유율 순위변화 .....                | 75 |
| [그림 3-14] 2000년 초 OLED 관련 기업간 제휴 현황 .....                 | 78 |
| [그림 3-15] TFT공정 장비별 시장경쟁력 분석 .....                        | 87 |
| [그림 3-16] 핵심 OLED 부품소재별 세계시장 점유율(16년) .....               | 90 |
| [그림 3-17] 55, 65인치 OLED UHD TV 출하량(2015년-2019년) .....     | 91 |
| [그림 3-18] 55인치 UHD TV 패널 평균 단가 (Average Unit Price) ..... | 92 |
| [그림 3-19] 55인치 OLED 원가 절감률 변화추이 .....                     | 93 |
| [그림 3-20] LCD와 Micro LED 제품의 제작 원가 추이 (인치 기준) .....       | 94 |
| [그림 3-21] LG디스플레이의 OLED와 삼성디스플레이의 QD, QLED 구조 .....       | 95 |



|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| [그림 3-22] 2015-2020년 스마트폰 LCD, OLED 비율 .....                            | 96  |
| [그림 3-23] OLED 및 LCD 스마트폰 패널 점유율 전망 .....                               | 97  |
| [그림 3-24] 스마트폰용 디스플레이 기술별 침투율 추이 및 전망 .....                             | 98  |
| [그림 3-25] Flexible OLED 국가별 Capa. 점유율(좌) 및 면적 Capa.(우) 추이 및<br>전망 ..... | 100 |
| [그림 3-26] 중소형 OLED 공급초과율 .....                                          | 101 |
| [그림 3-27] 2010년-2015년 출원인별 특허출원 건수(좌) 국가별 출원/등록건수(우)<br>.....           | 105 |
| [그림 3-28] 1세대-3세대 LG디스플레이의 white OLED 구조 변화 .....                       | 107 |
| [그림 3-29] OLED 글로벌 분업체계의 시기별 변화 .....                                   | 118 |
| [그림 3-30] Rigid OLED와 플렉시블 OLED, 폴더블 OLED 구조 비교 .....                   | 122 |
| [그림 4-1] OLED 산업 생태계의 구성 .....                                          | 124 |
| [그림 4-2] OLED 패널 및 모듈의 수출입액 추이 .....                                    | 127 |
| [그림 4-3] OLED 주요 기업별 매출액(2006년 기준) .....                                | 128 |
| [그림 4-4] OLED 제조용 장비 수출입 추이 .....                                       | 130 |
| [그림 4-5] OLED 장비기업의 설립 시점 분포 .....                                      | 140 |
| [그림 4-6] OLED 장비기업의 창업형태 .....                                          | 141 |
| [그림 4-7] OLED 장비기업의 초기 생산 시점 .....                                      | 145 |
| [그림 4-8] OLED 장비기업의 매출 성과 .....                                         | 155 |
| [그림 4-9] OLED 장비기업의 영업이익 성과 .....                                       | 156 |
| [그림 4-10] OLED 소재기업의 설립 시점 분포 .....                                     | 159 |
| [그림 4-11] 디스플레이 산업의 시기별 정부 주요 정책 흐름 .....                               | 177 |
| [그림 4-12] 2012년의 OLED 소재 관련 업체별 관계도 .....                               | 182 |
| [그림 4-13] Canon Tokki사의 OLED 증착기 개략도 .....                              | 188 |
| [그림 4-14] 중국의 OLED 양산 capa 전망 .....                                     | 191 |
| [그림 5-1] OLED 전분야 정부 R&D과제 키워드 네트워크 .....                               | 226 |
| [그림 5-2] OLED 부품 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크 .....                             | 227 |
| [그림 5-3] OLED 직접소재 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크 .....                           | 228 |
| [그림 5-4] OLED 간접소재 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크 .....                           | 229 |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| [그림 5-5] OLED 장비 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크 .....          | 230 |
| [그림 5-6] OLED 기판 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크 .....          | 231 |
| [그림 5-7] OLED TFT 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크 .....         | 232 |
| [그림 5-8] OLED 화소형성(유기물증착) 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크 ..... | 233 |
| [그림 5-9] OLED 화소형성(마스킹) 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크 ..      | 234 |
| [그림 5-10] OLED 봉지 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크 .....         | 235 |
| [그림 5-11] 디스플레이 산업발전을 위한 정부 R&D 중점투자 방향과 성과 ·        | 237 |
| [그림 5-12] OLED 투자방향과 기술개발 성과 .....                   | 239 |
| [그림 5-13] 디바이스별 디스플레이 R&D 지원 현황 .....                | 255 |
| [그림 6-1] 소재·부품·장비 주요 사업 로드맵(2020~2030) .....         | 270 |
| [그림 6-2] 지식경제부 (2008.5) 디스플레이 산업 비전 및 발전 전략 .....    | 274 |
| [그림 6-3] 반도체·디스플레이 산업 발전전략의 비전 및 목표 .....            | 276 |
| [그림 6-4] 디스플레이 산업의 발전 비전 및 전략 .....                  | 280 |
| [그림 6-5] 디스플레이 비전 및 중점추진전략(산업기술혁신 5개년계획) .....       | 281 |
| [그림 6-6] 디스플레이 비전 및 목표(제6차 산업기술혁신계획) .....           | 282 |
| [그림 6-7] 제7차 산업기술혁신계획(19~'23) 전략투자 분야 .....          | 283 |
| [그림 6-8] OLED 정책 과제의 현재까지의 추진 정도 및 중요성 .....         | 293 |
| [그림 6-9] 정부의 차세대 디스플레이 산업기술인력 양성의 문제점 .....          | 301 |
| [그림 6-10] 정부의 차세대 디스플레이 산업기술인력 양성정책 우선순위 .....       | 303 |
| [그림 6-11] 중국 정부의 디스플레이산업 지원체계 .....                  | 314 |
| [그림 6-12] 미래소재 개발 이니셔티브 구상 내용 .....                  | 320 |
| [그림 7-1] 수행주체별 향후 연구개발투자비중 의견 .....                  | 336 |
| [그림 7-2] 산업체별 공동연구형태별 연구개발투자 비중 의견 .....             | 337 |

## | 요약 |

### 제1장 서론

#### □ 연구의 배경 및 목적

##### ○ 연구의 배경

- 일본 2019년 7월 포토레지스트, 플루오린 폴리이미드, 고순도 불화수소 등 3개 품목 대한 수출 규제
- 글로벌 분업체계에 영향을 미치는 위험 요인
  - 국가간 분쟁: 일본 수출 규제 등
  - 중국의 수출·투자 중심에서 내수·소비 중심으로의 성장정책 전환
  - 신흥국 경제 성장, 기술격차 해소
  - 세계 경제 패권을 둘러싼 미·중 경제 및 기술 마찰
  - 4차 산업혁명 기술의 급격한 발전 등

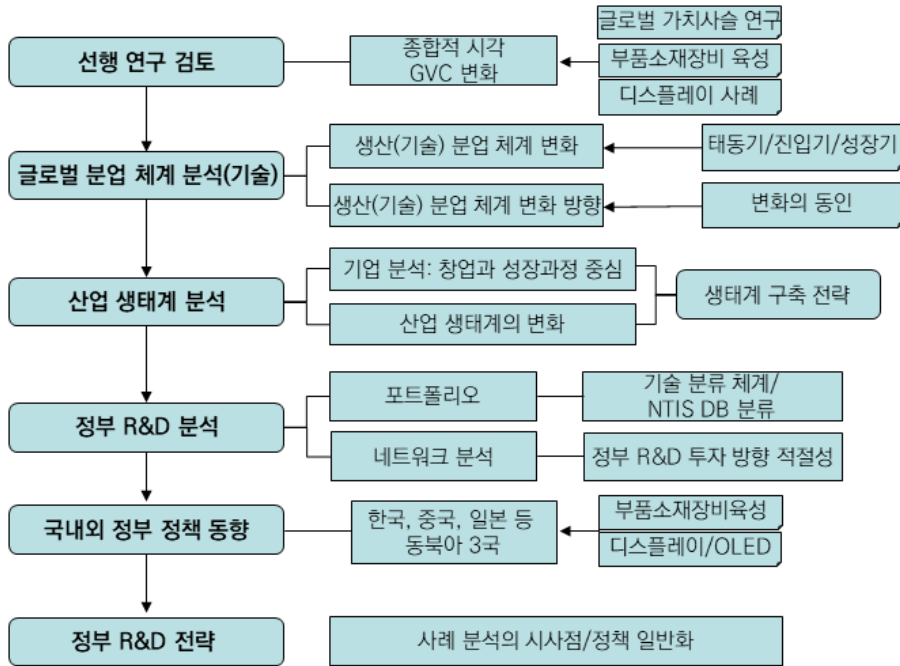
##### ○ 연구의 목적

- 글로벌 분업체계의 변화에 우리의 R&D 전략은 잘 대응해 왔는가, 문제는 무엇이며 우리는 어떻게 나아가야 하는가에 대한 방안 모색

##### ○ 분석의 2가지 측면

- 거시 경제적 차원: 글로벌 분업체계를 변화시키는 동인이 무엇인지, 그 동인에 따라 우리가 받는 영향은 무엇이며 이를 해결하기 위해 우리는 무엇을 해야 하는가
- **산업 분석적 차원**(사례 분석): 글로벌 분업 체계가 어떻게 변화해 왔고, 이러한 변화를 가져온 요인은 무엇이며, 향후 글로벌 분업 체계는 어떻게 변화해 나갈 것이고 이를 위해 우리는 무엇을 준비해야 하는가

## □ 연구의 내용 및 흐름



## 제2장 선행 연구 검토와 분석의 틀

### □ 선행 연구 검토

#### ○ 글로벌 가치 사슬 연구

- 산업 및 무역 변화, 동북아 무역 구조, 품목별·사례 연구, 글로벌 가치사슬 변화

#### ○ 부품/소재/장비 육성 관련 연구

- 대일 무역수지 개선, 부품소재 기술혁신역량 제고, 실태조사 및 발전전략, 동북아 분업구조

#### ○ 디스플레이 사례연구

- 과학기술정책연구원, 산업연구원, 한국디스플레이산업협회 등

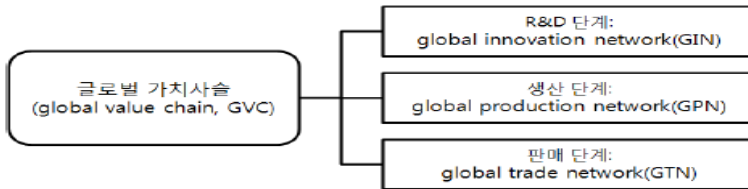
## ○ 선행연구 검토 시사점

- 글로벌 분업체계의 변화를 기술 측면, 산업 측면, R&D 측면 등을 종합적으로 살펴보는 연구 부재
- 글로벌 분업체계 변화에 따른 국내 산업구조 변화 및 동인 등을 살펴보는 연구도 부재

## □ 글로벌 분업체계의 개념

## ○ 글로벌 분업체계: 글로벌 생산네트워크로 정의

- OLED를 포함한 대부분의 제조업의 경우 경쟁력의 핵심은 생산단계



## □ OLED 사례 분석

## ○ 제조업에서 차지하는 OLED의 중요성

- 2017년 현재 우리나라 제조업 생산액/부가가치에서 차지하는 OLED 비중은 각각 4.3%/5.7%

## ○ 치열한 아키텍처/국가/기업 간 경쟁: 산업의 동태적 변화

- OLED vs QLED/동북아 국가간/삼성 vs LG, CSOT, BOE, JOLED 등

## ○ 글로벌 분업체계의 발달과 변화

- 태동기/진입기/성장기
- 시기별 글로벌 분업체계 변화

## □ 분석의 틀

| 시기 구분            |                   | 연구 질문                                                                                                                                                            | 분석 방법                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 태동기:<br>1990년대 | 글로벌<br>분업<br>체계   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 글로벌 분업 체계 변화를 가져온 요인은?</li> <li>• 우리의 강점과 약점은?</li> <li>• 향후 글로벌 분업 체계 변화 방향은?</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 문헌 분석</li> <li>• 전문가 자문</li> <li>• 심층 인터뷰</li> </ul>                                                  |
| • 진입기:<br>2000년대 | 산업<br>(기업)<br>생태계 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OLED 생태계 참여 기업의 창업과 성장과정은?<br/>- 소재, 부품, 장비 기업의 차이는?</li> <li>• 산업 생태계의 변화를 가져온 기업 전략은?</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 문헌 분석</li> <li>• 전문가 자문</li> <li>• 심층 인터뷰</li> <li>• 무역통계 등 데이터 분석</li> </ul>                         |
| • 성장기:<br>2010년대 | 정부<br>R&D         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정부 R&amp;D 투자 형태 및 구조는?<br/>- 기술발전 방향과 조응?</li> <li>• 정부 R&amp;D 투자의 성과와 한계는?<br/>- 기술개발 성공 요인 및 로드맵 달성 정도는?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NTIS DB 관련 과제 추출<br/>- 전문가 필터링</li> <li>• 포트폴리오/네트워크 분석</li> <li>• 심층 인터뷰</li> <li>• 설문 조사</li> </ul> |
|                  | 정부<br>정책          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정부 지원 정책의 성과와 한계는?</li> <li>• 동북아 3개국 정부 정책의 특징은?<br/>- 정책적 시사점은?</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 문헌 분석</li> <li>• 전문가 자문</li> <li>• 심층 인터뷰</li> <li>• 설문 조사</li> </ul>                                 |

## 제3장 기술 측면의 글로벌 분업체계 분석

### □ 주요 연구내용 및 연구 질문

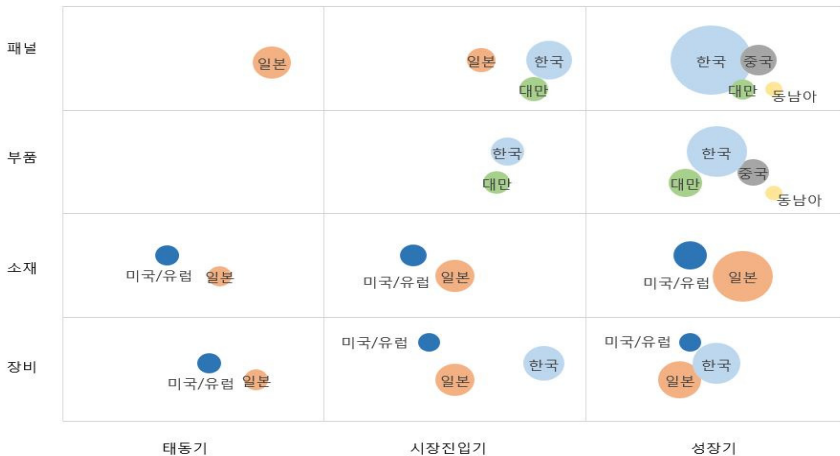
- 글로벌 분업체계가 OLED 분야에서 어떻게 변화·발전하고 있는지를 분석함으로써 향후 우리나라의 포지셔닝을 고려한 R&D 전략 방향을 도출
  - 첫째, 글로벌 분업체계 변화에 있어 기술적 동인은 무엇인가?
    - 국내 기업이 이미 LCD로 글로벌 디스플레이 시장을 주도하고 있는 상황에서 지배적 아키텍처를 스스로 전환할 수 있었던 기술적 동인은 무엇인가?
  - 둘째, 글로벌 분업체계 변화에 있어 한국의 기술적 강·약점은 무엇인가?
    - OLED 산업의 글로벌 분업체계 내에서 소재·부품·장비 등으로 세분화된 영역별로 한국의 기술적 강·약점은 무엇인가?

## □ OLED 가치사슬체계 구성 및 변화

### ○ OLED의 가치사슬체계 구성 및 변화 발전 단계

- 태동기(1990~2000): 먼저 출현한 LCD와 PDP가 치열한 시장경쟁 가운데 아직 기술적 완성도가 높지 않은 OLED를 일본업체가 주도하여 개발
- 진입기(2000~2010): 먼저 시장에 진입한 일본을 국내 업체들이 추격하였지만 전체 디스플레이 시장에서 차지하는 비중은 적었음
- 성장기(2010~현재): 한국 업체가 일본 업체를 따돌리며 세계시장을 석권하였으며, 중소형 및 대형 OLED가 기존 LCD를 잠식하고 새로운 응용처를 찾으며 본격적인 성장을 시작, 이와 동시에 중국과 대만업체의 추적이 가속화

[그림 1] OLED 글로벌 분업체계의 시기별 변화



### ○ 디스플레이 산업 내에서의 LCD 등 타 아키텍처와의 경쟁, 기업 간 경쟁, 국가 간 경쟁 등이 복합적으로 작용하여 OLED 산업의 발전을 견인

- 태동기에는 일본기업을 중심으로 패널제조가 이루어지며, 연구개발용으로 필요한 소재·부품·장비 역시 일본과 미국과 유럽계 기업이 공급하던 구조

- 시장진입기인 2000년대로 들어서면서 시장은 급격한 변화를 맞이하며 본격적으로 OLED 분야에서 국가 간 경쟁이 치열하게 전개
- OLED 시장이 본격적으로 확대하기 시작한 성장기에는 AMOLED가 완전히 주력 아키텍처로 자리잡게 되었으며 한국 기업은 LCD 분야에서 축적된 공정기술을 바탕으로 일본계 기업과의 경쟁에서 완전히 주도권을 확보

#### □ 기술적 측면에서의 글로벌 분업체계 변화 동인

- 시장요구 성능을 충족하기 위한 패널 제조 및 공정기술 확보가 글로벌 가치사슬 체계 형성에서 중심적인 역할을 수행
  - 초기 OLED 패널은 안정성과 성능 조건을 만족시키지 못했기 때문에 니치 영역에 머물렀지만 AMOLED가 등장하면서 급속도로 시장 확대가 가능해짐
- 핵심소재에 대한 원천기술 확보 여부가 글로벌 가치사슬체계 분화·발전에 큰 영향을 미침
  - Kodak과 CDT는 각각 저분자 유기소재와 고분자 유기소재와 관련 원천특허를 확보함으로써 이들 기업을 중심으로 가치사슬체계가 형성
    - 즉, 첨단소재의 고유한 혁신특성인 공공분야에서의 원천기술 확보 및 확산이 기업 및 산업의 경쟁력 원천이 되는 특징
    - 또한 오랜 기간 동안 축적된 첨단소재 합성 및 공정개발 관련 암묵지는 시장에 진입하는 경쟁기업이 쉽게 확보할 수 없는 영역
- ‘소재혁신→공정혁신→제품혁신→소재혁신’으로 이어지는 일련의 주기가 형성되고, 각 단계에서 주도기업의 기술적 선택에 의해 가치사슬체계가 재편
  - 기존 공정혁신 방법만으로는 한계에 다다를 때, 이를 근본적으로 변화시킬 새로운 소재를 찾는 패턴
    - OLED 개발 초기에 저분자계 PMOLED에서 AMOLED의 전환은 이러한 주기성을 보여줌



- 진입장벽이 높은 전(前)공정장비 분야는 상대적으로 타 분야에 비해 글로벌 가치사슬체계의 변화가 적음
  - 실제 디바이스를 구현하는데 필요한 전공정장비 분야는 패널기업과의 오랜 협업을 통해 기술개발 수요를 전달받는 특성을 지님
    - 따라서 전공정장비 중 핵심장비인 노광기나 이온주입기 등 대형장비는 일본계 기업의 비중이 절대적이고, 증착기와 박막봉지장비 등도 일본 및 미국계 기업이 거의 독과점구조를 형성

## □ 한국의 OLED 기술개발 과정에서의 강점과 약점

- 한국의 OLED 기술 개발 과정에서의 강점
  - 삼성과 LG는 이미 LCD 분야 주도권 확보 과정 중 공정혁신에 따른 대량생산체제 확립과 수율확보 경험을 축적해 왔고, 그룹 차원에서의 기술지원과 재원확보를 통해 과감한 대규모 투자가 가능
  - 신규 제품 출시시 초기 시장확보를 위해 삼성은 휴대폰, LG는 TV라는 완제품의 판매처를 그룹 차원에서 갖고 있었기 때문에 타 기업 대비 강점을 지님
  - 삼성과 LG가 각각 중소형 및 대형 패널 분야로 시장을 양분하여 전략적으로 '선택과 집중'을 한 것도 국가적 차원에서 경쟁력을 제고
  - 삼성과 LG는 현재 독자적 산업생태계를 구성함으로써 중국의 부상을 견제
  - 정부가 일찍부터 디스플레이 산업을 주력산업으로 육성하기 위해 중장기적 계획을 세우고 R&D 투자 포트폴리오를 시장변화에 맞춰 탄력적으로 운영한 것도 upstream 영역에 있는 중소기업의 성장에 도움
- 한국의 OLED 기술 개발 과정에서의 약점
  - 한국은 upstream 영역에 해당하는 소재·부품·장비 분야 경쟁력이 취약
    - 특히 핵심소재와 전공정장비 분야는 진입장벽이 높아 한국기업의 진입이 매우 어려운 상황

- 핵심소재의 경우, 대학 등 공공기관에서의 연구 성과를 바탕으로 기업이 이를 사업화하는 경향이 큰데 소재분야 개발역사가 짧고 기술사업화가 부족한 한국은, 이미 선도 기업에 의해 공고화된 특허체계를 회피하기에는 여러모로 한계에 부딪힌 상황

## □ 정책적 시사점

- 향후 글로벌 가치사슬체계의 재편이 일어나는 시점을 전망하고 이를 미리 대비하는 것이 필요
  - 앞에서 살펴본 바와 같이 대량생산 공정체계가 확립된 이후에는 국내기업의 진출이 사실상 어렵기 때문에, 새로운 응용제품 출시나 소재혁신이 일어날 때 생기는 기회를 포착하는 것이 중요
  - 향후 플라스틱 기반의 채택은 연관 소재·부품·장비의 대체 가능성을 높일 수 있으므로 이러한 틈이 발생하는 기회를 미리 포착하고 대응하는 것이 필요
- 소재·장비 분야 기업의 리스크를 완화할 수 있는 정책적 지원이 필요
  - 분야별 리스크 특성을 감안하여 패널기업이 참여하는 수요연계형 R&D 사업이나 중장기 소재혁신사업 등 리스크 완화를 위한 정책적 지원이 필요
- 대학 등 공공기관의 소재혁신 연구를 장기적으로 지원하고 성과의 지식자산화를 강화 할 수 있는 방안 마련
  - OLED 분야 핵심소재의 원천기술은 대부분 대학에서 나왔으며, 오랜 기간 동안 축적된 성과가 특허로 연계되어 이를 중심으로 한 글로벌 가치사슬체계가 형성
  - 관련 기업의 위험부담을 줄이기 위해 R&D 전문기업을 육성시키는 것도 고려

## 제4장 OLED 산업 생태계 분석

### □ 주요 연구내용 및 연구 질문

- 소재, 부품, 장비를 포함하는 후방산업을 중심으로 OLED 산업 생태계를 분석함으로써 R&D 전략 방향 도출
  - 첫째, 소재, 부품, 장비산업의 창업 및 성장 과정을 볼 때 산업별 차이는 존재하는가?
  - 둘째, 우리 기업, 특히 패널 기업의 경쟁력 강화를 위한 산업 생태계 구성에 있어서 우리의 기업이 취한 전략은 무엇인가?

### □ OLED 기업 분석: 창업과 성장 과정을 중심으로

- 장비기업의 창업 시점을 보면, 전체 장비 기업의 60% 정도 기업이 1990년대부터 2000년대 초반에 창업
  - OLED 장비기업의 대부분이 반도체 또는 LCD 장비를 생산하던 기업들이 기존의 가치사슬 유지를 위해 OLED 장비사업에 참여
    - 수요 기업의 사업 전략에 맞추어 OLED 장비 시장에 참여
  - 창업형태를 보면 반도체, LCD 등 수요기업에서 근무하다 퇴사후 창업인 엔지니어 창업과 모기업으로부터 분사 창업이 많음
  - 장비기업의 성장 과정을 보면 1990년대 이전 반도체 산업 성장기부터 창업한 기업은 당시 형성된 공급 사슬을 이용하여 사업 다각화, 2000년대 초반에 설립된 장비 기업은 LCD 산업에 필요한 장비를 국산화하는 과정에서 수요 기업과 공급 사슬을 형성하고 OLED 장비로 확산
- 소재기업의 경우 대기업과 중소기업의 사업 참여 방식의 차이
  - 대기업은 해외 관련 기업의 인수를 통한 사업 참여가 많으나, 중소기업의 상당수는 실험실 창업을 통해 사업 참여, 이때도 LCD 참여 경험을 바탕으로

### OLED로 사업 확대

- OLED 소재 분야의 대기업은 자체적 연구개발 활동, 국내외 기술기업의 인수 합병을 통해 핵심 기술 축적, 전자소재기업으로 전문화, 소재기업의 경우 상당 수는 국내외 기업에 인수 합병되는 사례가 많은데 이는 충분한 자본력 확보 미흡과 해외기업과의 기술·가격 경쟁에서 충분한 경쟁력 확보 어려움에 기인

## □ OLED 산업 생태계 구축 전략

### ○ 특허 기술을 활용한 제휴

- LG는 2008년 미국의 코닥사와 OLED 및 TFT 기술에 관한 크로스 라이선스 계약 체결을 통해 OLED 연구, 제품 개발 및 생산 강화
- 삼성SDI는 독일의 Novald 인수를 통해 장수명 소재구현을 할 수 있는 소재 기술 확보, 소자의 수명 개선 및 수급 안정성 확보
- 이는 소자 및 패널의 성능을 향상시키기 위해서는 최고의 성능을 가진 소재를 사용할 수밖에 없는 산업의 특성 반영

### ○ 합병/인수를 통한 사업 참여

- 신안SNP, 그라썰 등은 해외 기업에게 인수, 덕산하이메탈, 에스엔에스텍, 대주 전자 등은 국내 사업 인수 및 출자
- LG, 독일의 Cynora사 투자, 삼성과 LG 일본 큐릭스사 투자를 통한 전략적 협력관계 구축

### ○ 기술 보호를 위한 자체 생태계 구축

- 자체 생태계 구축은 기술 보호 측면뿐 아니라 개발 스피드의 가속화, 안정적인 수급을 통한 사업 안정화 측면에서도 유리
- 디스플레이 공정 장비는 공정 노하우가 접목, 삼성·LG 패널기업은 자체 장비 기술을 보유하고 개발하는 조직을 두어 납품장비 보완/개조, 더욱이 우수장비 기업에 지분 참여를 통해 경쟁사와의 거래 제한

- 삼성·LG의 소재 전략은 OLED 소재 공급의 내부 수직 계열화 완성, 내부 공급 체계 구축을 통해 주요 소재업체에 대한 협상과 대응 능력 확보, 안정적 생산 기반 마련

## □ 소재·부품·장비기업의 특성 및 정책적 시사점

### ○ 소재·장비 기업의 특성

- 소재, 부품, 장비 기업 중 도입단계부터 가장 활발한 협력이 발생하는 분야는 패널·장비기업간 협력, 이는 장비가 수요 기업의 공정에 맞도록 맞춰져야 하는 맞춤형 장비이며 R&D단계부터 신규 제품과 장비가 병행해서 개발되어야 하는 특성을 갖고 있기 때문
- 기술 확보 및 시장 확대를 위해 인수·합병을 통해 기업의 제품 포트폴리오 확대 및 전문화 추진
- 장비/부품 기업의 경우 반도체, LCD 등의 축적 기술을 바탕으로 사업 다각화
- 소재분야는 다수의 중소기업이 해외기업의 현지생산 법인으로 인수되거나 폐업이 일어나는 분야로 경쟁력 확보가 시급

### ○ 정책적 시사점

- 소재·부품·장비 분야의 지속적 원천기술 확보와 확산을 위한 정부 R&D의 지속 추진 및 확대 필요
- 대기업의 구매 조건 또는 협력개발을 위한 자금 또는 세제 지원을 통해 산업 생태계의 다양성 확대 추진

## 제5장 정부 R&D 투자 및 성과 분석

### □ 주요 연구 내용 및 연구 질문

- 정부 연구개발 투자 및 성과 분석을 통한 R&D 전략 방향 도출

○ 연구 질문

- 정부의 연구개발투자는 적절한 방향으로 투자되고 있는가
- 정부 연구개발투자의 성과와 한계는 무엇인가

□ 정부 연구개발사업 포트폴리오 분석

○ OLED 정부연구개발사업

- 2000년 이후 수행된 OLED 관련 정부 연구개발 과제는 총 2,729개이며, 투자된 정부 연구비는 9,391억원이며 매칭 연구비는 4,778억원

○ 부처별 포트폴리오

- 과기부는 부품과 소재, 산자부는 부품과 장비, 중기부는 장비 중심
- 과기부는 기초연구, 산자부·중기부는 개발연구 중심

○ 부품소재장비별 포트폴리오

- 부품과 장비는 개발연구, 소재는 기초연구 중심
  - 개발연구의 비중은 점차 줄어드는 추세
- 부품은 대학과 출연연, 소재는 대학과 중소기업, 장비는 중소기업 중심

○ 가치사슬별 포트폴리오

- OLED 생산공정과 관련 후공정보다는 전공정에 대한 연구개발투자 중심
- 기관의 경우 대기업, 중소기업, 출연연의 순
- TFT, 유기물 화소, Masking 화소, 봉지 공정 등은 중소기업, 대학 중심
- 가치사슬별 공동연구협력형태별 기업이 중심이 되어 이루어지는 연구협력 형태

□ 정부 연구개발사업 네트워크 분석

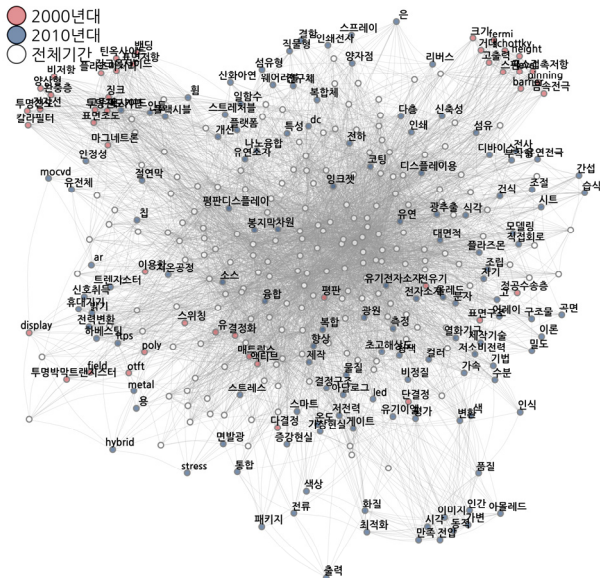
○ 2000년대와 2010년대로 구분하여 분석

- 전체 네트워크 분석 통해 R&D 변화 특성을 개략적으로 살펴보고, 이어 부품, 소재, 장비로 구분하여 좀더 세부적으로 비교, 그리고 전공정을 중심으로 네트워크 분석
- 2000년대는 빨간색 노드, 2010년대는 파란색 노드, 2000년대부터 2010년대 까지 꾸준히 등장하는 단어는 흰색으로 표시

#### ○ 부품 관련 키워드 네트워크

- 2000년대 플렉서블, 벤더블, 스트레처블 등 유연화 연구 등장, 2010년대는 가상·증강(VR/AR) 등의 키워드 등장
- 2000년대 CVD, PVD → 2010년대 금속유기화학기상증착법, 잉크젯 등 증착 기법 변화

[그림 2] OLED 부품 관련 정부R&D과제 키워드 네트워크



자료: 연구진 작성

## □ 정부 연구개발사업 투자 성과와 한계

### ○ OLED 중점 투자 방향

- 2000년대 후반까지 기반기술 선행 투자와 제품화 기술지원 주력
- 2000년대 후반 이후 산업 자립기반 조성 및 미래 혁신기술 투자 주력

### ○ OLED 기술 개발 성과

- 2008년 세계 최초 AMOLED 생산, 신제품 적기 출시로 OLED 시장 형성
- 중소·중견기업 성장 및 장비·소재 국산화율 향상
- 플렉시블 디스플레이 등 차세대 디스플레이 선도 등 초격차 지속

### ○ 기술개발 성공 사례와 요인

- 산업기술 R&D 정보포털(한국산업기술평가관리원, <https://itech.keit.re.kr>): OLED 기술개발 성공 사례 요약
- 성공 요인: 수요 기업의 참여 및 개발 목표 충족, 개방과 신뢰를 통한 산학연 혁신 역량 결집, 축적 기술과 단계 생략형 기술개발, 패널 기업 중심의 생태계 구축 등
- 사업화 미적용 요인: 수요 조건을 고려하지 않은 기술개발, 기술개발 성공 후 후속 사업의 부재, 기술개발 성공 후 자금 부족으로 인한 실증 테스트의 어려움, 실증 테스트 기반 부족, 기업의 경영 전략(검증된 해외기술 도입 우선, 국산 제품에 대한 신뢰도 부족) 등

### ○ 기술 로드맵 달성 정도와 한계

- 장비 및 부품소재 부분에서 기술 로드맵 달성 성과 상대적으로 미흡

〈표 1〉 2008년 OLED 발전 전략 기술로드맵의 달성 정도

| 구분    |                 | 현재시점에서 달성 정도 | 평균   |
|-------|-----------------|--------------|------|
| 기술로드맵 | 1. 핵심소재 원천기술 개발 | 4.21         | 4.18 |
|       | 2. 장비 및 핵심부품 개발 | 3.71         |      |
|       | 3. 모바일용 핵심부품 개발 | 4.43         |      |
|       | 4. 대면적 핵심기술 개발  | 4.36         |      |



| 구분        |                | 현재시점에서 달성 정도 | 평균   |
|-----------|----------------|--------------|------|
| OLED 모듈   | 5. 대형 모듈 기술    | 4.71         | 4.75 |
|           | 6. 소형 모듈 기술    | 4.79         |      |
| OLED 장비   | 7.백플레인 장비기술    | 3.79         | 3.76 |
|           | 8.OLED 형성 장비기술 | 3.57         |      |
|           | 9.장비부품기술       | 3.93         |      |
| OLED 부품소재 | 10.전극재료 기술     | 4.36         | 4.23 |
|           | 11.전하주입/수송재료기술 | 4.07         |      |
|           | 12.발광재료 기술     | 3.86         |      |
|           | 13.봉지재료 핵심기술   | 4.43         |      |
|           | 14.구동 및 기타 재료  | 4.43         |      |

## □ 요약 및 정책적 시사점

- 정부 연구개발투자는 디스플레이 주력 아키텍처에 맞추어 적절하게 변화, 즉 주력 제품시장 변화에 선행하여 정부 연구개발투자 실행
  - 아울러 소재부품장비 부문에 대한 연구개발투자 강화 및 수요기업과의 협력을 강화하는 방향으로 정부 연구개발 방식 전환
- 정책적 시사점
  - 소재·부품·장비 부문에 대한 정부 연구개발투자 지원 확대
  - 국산 대체의 필요성이 높은 품목의 경우 수요 대기업과의 협력 관계 강화
  - 소재·부품·장비 부문의 국산화 제고를 위한 단계 생략형 기술개발전략의 추구

## 제6장 국내외 정책동향 분석

### □ 주요 연구 내용 및 연구 질문

- 정부 지원정책의 효과와 한계 분석을 통한 R&D 전략 방향 도출
- 연구 질문
  - 정부 OLED 지원정책의 추진 정도와 중요성은?
  - 해외 정책 동향과의 비교 분석을 통해 도출한 정책적 시사점은?

□ 정부 정책 추진 성과와 한계

- 정부가 2008년 수립한 「디스플레이산업 비전 및 발전전략: OLED편」에서 제시한 주요 추진 과제 및 추진 방안에 대한 전문가 평가
  - 현재까지의 정책 추진 정도와 현재 시점에서의 중요도 평가
- 차세대 대스플레이 핵심기술 및 응용기술 개발 과제만 현재시점까지의 추진 정도가 4점대를 기록할 뿐 나머지는 3점대
  - 다른 분야에 비해 상대적으로 기술개발에 주력, 그러나 기술개발에 있어서도 상대적으로 장비·재료 산업 육성 및 기술 인프라 구축은 미흡
  - 전문 인력 양성도 상대적으로 미흡
- 현재 시점에서 정책적 중요도는 장비·재료 산업의 육성이 가장 큼
  - 최근 일본의 수출 규제에 따른 영향과 더불어 패널기업에 상대적으로 뒤처진 부품소재산업의 낮은 경쟁력에 기인
  - 이외에도 초격차 유지를 위한 차세대 디스플레이 핵심기술 개발, 표준·인증 지원 강화, 전문 인력 양성 및 기술 인프라 구축 등이 주요 과제로 지적

<표 2> OLED 정책 과제 추진 정도와 중요성

| 구분                          |                               | 현재시점까지 추진정도 | 현재시점에서 중요성 |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
| 1. 차세대 디스플레이 핵심기술 및 응용 기술개발 |                               | 4.13        | 4.41       |
| 2. 장비·재료 산업 육성              |                               | 3.79        | 4.54       |
| 3. 기술 인프라 구축 및 활용화          |                               | 3.02        | 4.04       |
| 4. 전문 인력 양성 확대              |                               | 3.08        | 4.07       |
| 5. 국제협력 및 수출 마케팅 능력 제고      |                               | 3.23        | 3.97       |
| 6. 제도 개선                    | 6. 제도개선: 연구개발 정책              | 3           | 4.14       |
|                             | 7. 세제 지원                      | 2.98        | 3.98       |
|                             | 8. 규제 완화로 시장 친화적 경쟁 시스템 구축    | 2.93        | 4.14       |
|                             | 9. 표준·인증 제도 개선 및 표준화/특허 지원 강화 | 3.43        | 4.33       |

## □ 동북아 주요국 디스플레이 산업 정책 비교 요약

- (한국) 초기 주력 디스플레이 제품의 대면적화와 기술적 첨단화를 위한 기능성 디스플레이 상용화 선도를 동시에 추구하며 국가주력신산업 기술로써 집중육성 정책을 지속적으로 강화
  - 디스플레이 관련 정책으로는 과학기술정보통신부 및 산업통산자원부를 중심으로 기본계획 및 전략 등을 마련하여 추진
- (중국) 대형 평판 LCD제품의 기술개발과 시장확대에 주력하는 정책방향, 중국의 거대한 내수시장을 기반으로 빠르게 성장하는 과정을 추구
- (일본) 차세대 선도기술개발을 지속함과 동시에 既성숙한 디스플레이 제품의 경우 한국과 중국의 시장점유율을 방어할 위한 자국기업간 연합전선을 구축하는 정책을 마련

| 구분    | 대한민국                                                                                                                                          | 중국                                                                                                                                                                                                 | 일본                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지향점   | <ul style="list-style-type: none"> <li>주력 디스플레이기술 대면적화 및 차세대 기능성 디스플레이 상용화 선도</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>평판디스플레이 소재부품 국산화 및 관세규제 등 자국기업 보호 육성 중심</li> </ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>시장선도를 위한 기술첨단화에서 자국기업 연합을 통한 중형OLED 시장집중</li> </ul>                                                       |
| 주요 정책 | <ul style="list-style-type: none"> <li>'18 과학기술기본계획 내 디스플레이/OLED 전략반영</li> <li>'19 산업기술혁신계획 내 25대 전략투자분야 반영</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>'10 전략적 신산업 육성발전 계획 내 평판디스플레이 육성 지속</li> <li>'11 과학기술발전규획 내 디스플레이 소재장비 국산화 추진</li> <li>'14 신형 디스플레이 산업혁신 발전 행동계획 및 '15 중국제조 2025 내 고부가가치 기술 확보추구</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>'04 신산업 육서전략에 OLED 등 차세대 디스플레이 산업 육성 추진</li> <li>'06 NEDO의 초플렉시블 디스플레이 부재기술개발 등 차세대 패널기술 확보 추진</li> </ul> |
| 주요 전략 | <ul style="list-style-type: none"> <li>대형디스플레이 제조장비기술, 플렉서블 디스플레이 소재기술 등 고확질/기능성 패널기술 집중</li> <li>국제 표준화 선도 및 실증 시범사업을 통한 상용화 적극지원</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LCD글로벌 시장점유율 확대</li> <li>주요 부품소재 국산화를 위한 기술개발 투자</li> <li>관세, 투자규제를 통한 자국기업 육성을 위한 시장보호정책 유지</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>'차세대 첨단디스플레이 기술개발 투자 지속</li> <li>한국과의 기술경쟁과정에서 탈추격을 위한 자국기업 합자회사 전략 추진</li> </ul>                         |

자료: 연구진 작성

## □ 시사점

- 중국 경제구조 및 정책 변화 등을 감안한 한중간 분업구조 재편 준비 필요
  - 중국 소재부품산업의 성장으로 세계시장에서 중국의 경쟁력이 지속 향상되면서 우리의 큰 위협 상대로 부상, 이를 위해 대중국 투자 및 수출전략을 제품이나 가치사슬 측면에서 어떻게 배치할 것인가에 대한 검토 필요
- 국가차원의 비전설정과 수요예측에 기반한 소재부품장비의 정책체계 정비 필요
  - 보편화 되고 있는 소재부품장비 기술의 경우 중국의 추격으로부터 자유로울 수 없으며, 차세대 기술에 대한 일본과의 경쟁을 염두에 두어야 하는 상황
  - 정부가 주도적으로 미래사회 비전을 탐색하고 이에 필요한 소재·부품 혁신의 중장기 로드맵을 작성과 구체적인 아젠다를 도출하여 R&D, 투자, M&A 등 방식의 실천 전략 마련 필요
- 저부가가치 기술의 외주화를 보완하기 위한 국가적 대비전략 및 체계 마련 필요
  - 현재와 같은 글로벌가치사슬(GVC)구조 안에서 경제성을 중심으로 하는 외주화(아웃소싱)전략은 빠르게 변화하는 보수적 무역정책환경에서 발생하는 위협에 대응하는데 한계
  - 하지만 이로 인한 모든 소재부품장비기술을 국산화하는 것은 산업 내 경쟁에서 혁신성, 경제성, 호환성 등 다양한 측면에서 부정적 영향을 수반할 수 있으므로 신중한 검토 필요
  - 전략적 파트너십 구축을 위한 기업차원의 노력과 더불어, 정밀가치사슬의 구축을 통한 소재부품장비산업의 생태계를 종합적으로 진단하고, 종합정보망과 위기 대응체계의 구축 등을 고려
- 패널생산과 관련된 공정기술혁신에 집중, 경쟁국과 초격차를 유지하는 전략 필요
  - 현재 우리나라는 주력 디스플레이기술 관련 중국과의 기술격차가 지속적으로 좁아지고 있으며 이를 대비하기 위한 방안의 모색이 필요한 실정
  - 디스플레이 패널 수출향상 등의 목적으로 공정기술혁신에 집중 필요

## 제7장 결론

### □ 현황 진단(SWOT)

| 강점(Strengths)           | 약점(Weaknesses)           |
|-------------------------|--------------------------|
| • 세계 최고의 양산 기술          | • 기초 및 기반 기술 취약          |
| • 시장 요구에 따른 적기 투자       | • 핵심기술 해외 의존             |
| • 패널 업체의 높은 시장 점유율      | • 장비 및 부품소재 기반 취약        |
| • 장비기업의 자본규모 확대 및 역량 향상 | • 전문기술인력 공급 부족           |
| • 산학연 협력 네트워크 활성화(소재)   | • 브랜드 인지도, 마케팅 취약(장비/소재) |
| 기회(Opportunity)         | 위협(Threats)              |
| • 세계 최고의 패널 기업 보유       | • 중국 등 후발국 급성장           |
| • AMOLED 시장 본격 창출       | • 국내 수요 기반 취약            |
| • 정부의 적극 지원             | • 일본 업체의 기술·자본(장비/소재)    |
| • 소재 및 장비 국내시장 대형화      | • 글로벌 기업의 현지화 전략(장비)     |
| • 소재 평가기반 인프라 확대        | • 선도기업에 의한 신개념 재료 개발(소재) |

### □ 정책적 시사점

| 구분                | 요약 및 결론                                                                                                                                                                                               | 전략 방향                 | 정책 과제                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 글로벌<br>분업<br>체계   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시장 요구 성능 증속 위한 패널 제조/공정기술 확보</li> <li>• 소재혁신 → 공정혁신 → 제품혁신 → 소재혁신 주기</li> <li>• 소재/부품/장비 분야 경쟁력 취약</li> <li>• 핵심소재 원천기술 확보 여부가 글로벌 가치사슬 분화 발전에 영향</li> </ul> | 경로 생략형 기술개발           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 글로벌 분업 체계 재편 시점 전망과 대비               <ul style="list-style-type: none"> <li>~ 정확한 기술 선택 시점 및 시장 예측</li> </ul> </li> <li>• 기술 예측에 따른 선제적 기술개발               <ul style="list-style-type: none"> <li>~ 선제적 시설 투자 및 R&amp;D 투자</li> </ul> </li> <li>• 환경 변화에 대응한 R&amp;D 투자 포트폴리오의 탄력적 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>~ 미래 수요 변화에 맞춘 투자 방향 설정</li> </ul> </li> </ul> |
| 산업<br>(기업)<br>생태계 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 패널-장비기업간 협력이 가장 활발</li> <li>• 인수/합병을 통한 제품 포트폴리오 확대 및 전문화</li> <li>• 반도체, LCD 등 축적 기술을 바탕으로 사업 다각화</li> <li>• 기술 보호를 위한 자체 생태계 구축</li> </ul>                 | 소재/부품/장비 특성 반영 정책 차별화 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 소재/장비 분야의 리스크 완화를 위한 수요 연계형 R&amp;D사업 /중장기 소재혁신사업 강화</li> <li>• 대학 등 공공기관의 소재 혁신 연구 장기 지원 및 R&amp;D 전문 기업 육성</li> <li>• 장비 분야 육성을 위한 수요기업과의 공동 과제 수행</li> <li>• 장비업체 대형화 및 전문화 추진</li> <li>• 장비 부품들에 대한 기술개발 및 신뢰성 평가 지원</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| 정부<br>R&D         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주요 기업의 참여/개발 목표의 충족</li> <li>• 산학연 혁신 역량 결집</li> <li>• 기술 개발 성공 후 후속사업 부재로 사업화 어려움</li> <li>• 실증 테스트 기반 구축 필요</li> </ul>                                     | 생태계 기반 구축 강화          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수요 대기업과 중소기업간 실행 가능한 협력 모델 구축</li> <li>• 하드웨어 중심의 인프라 구축 보완(전문 인력 확보)</li> <li>• 우수인력 유출 방지, 소재부품장비 전문 인력 양성 강화</li> <li>• 산학연 유기적 협력 관계 강화</li> <li>• 차세대를 대비한 표준 활동의 강화</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| 정부<br>정책          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 중국 경제 구조 및 정책 변화 등 감안 한중간 분업구조 재편 준비</li> <li>• 국가 차원의 비전 설정과 수요 예측에 기반한 소재부품장비 정책 체계 정비</li> <li>• 경제성 중심의 외주화 전략의 위험 확대</li> </ul>                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# | 제1장 | 서론

## 제1절 연구의 배경 및 목적

### 1. 연구 배경

일본은 2019년 7월 강제징용 배상 판결에 대한 경제 보복의 일환으로 우리 경제의 핵심 주력 제품인 반도체와 디스플레이 생산에 쓰이는 포토레지스트와 플루오린 폴리이미드, 고순도 불화수소 등 3개 품목을 일반 포괄허가 대상에서 개별 허가 대상으로 바꾸는 수출 규제를 단행했다. 일본의 수출 규제 조치에 심각한 위기를 느낀 우리 정부와 기업은 소재에 대한 자체 개발을 통한 국산화를 비롯해 수입선 다변화 등 일본의 수출 규제에 대한 다각도의 대응책을 시행하는 한편으로 ‘소재·부품·장비산업 경쟁력 강화’를 위한 특별조치법’ 공포(2019.12.31) 등의 관련 법적·제도적 지원책도 정비하였다. 이러한 우리 정부 및 기업의 치열한 노력이 더해져 불산액에 이어 초고순도 불화가스 국산화에 성공하는 등 우리 소재부품장비산업의 자립도는 일본의 수출 규제 이전보다 나아지고 있다. 그러나 소재부품기술개발사업 등 부품소재 육성을 위한 다양한 R&D 사업이 추진되고 그 성과가 나타나고 있음에도 불구하고 아직도 우리는 소재부품장비산업의 많은 부분을 일본으로부터 수입하고 있다. 일본에 대한 수입 의존도가 줄어들지 않는 한 우리에게 경제적 충격파를 던질 수 있는 일본의 수출 규제는 언제든 일어날 수 있다.

일본의 수출 규제는 일본과 경제마찰로 인해 벌어질 수 있는 위기 상황의 극복이란 차원 외에도 우리 경제의 지속 성장을 위한 경쟁력 제고 및 새로운 성장 동력의 확보라는 차원에서 소재부품장비산업의 자립화라는 과제를 우리에게 숙제로 던지고 있다. 일본의 수출 규제로 인해 우리가 직면해야 했던 문제, 즉 일본으로부터의 소재·부품·장비의 경제적 의존도 탈피 혹은 수입 의존도 축소의 문제는 다른 말로 글로벌 분업체계 속에서 우리의 위치를 어떻게 잡아야 할 것인가 혹은 우리의 경쟁력을 어떻게 가져가야 할 것인가의 문제로 귀결될 수 있다. 이때 글로벌 분업체계의 의미는 “두 개 이상의

국가가 참여하는 생산 네트워크(정희철 외, 2020: 8)”를 의미한다.

일본의 수출 규제 이외에도 글로벌 분업체계 속에서 우리의 경제적 위치 잡기에 영향을 미치는 요인은 매우 많다. 최근 중국의 경제적 위상 제고에 따른 수출·투자 중심에서 내수·소비 중심으로의 중국의 성장 정책 전환, 선진국과 개발도상국간 생산기술 격차 해소로 인한 신흥국 중간재 자급률 제고, 세계 경제의 패권을 둘러싸고 미국과 중국 간에 일어나고 있는 5G 이동통신·반도체 등 첨단기술 관련한 무역 분쟁과 글로벌 분업체계 내에서 미국의 중국 배제 움직임, “인공지능(AI)·사물인터넷(IoT)·빅데이터 등 정보통신기술과의 융합을 통해 생산성이 급격히 향상되고 제품과 서비스가 지능화 되면서 경제·사회 전반에 혁신적 변화가 나타나는”<sup>1)</sup> 4차 산업혁명의 기술 발전 정도(정희철 외, 2020) 등은 글로벌 분업체계의 변화를 가져올 중요한 변화 동인들이다. 이러한 변화 동인들에 따라 글로벌 분업체계는 변화할 것이며, 이는 우리의 경제 및 산업 구조에 커다란 영향을 미쳐 궁극적으로 우리의 산업 및 기업 경쟁력에 크게 영향을 미칠 것이다.

따라서 글로벌 분업체계의 변화와 국가간 분쟁 등 우리 경제 및 산업을 둘러싼 리스크 요인에 대응하기 위한 대응책을 다각적으로 마련할 필요가 있다. 일본은 2010년 센카쿠 열도(중국명 댜오위다오 열도) 분쟁 시 중국이 일본에 희토류 수출을 제한하자 중국 수입의존도가 90%였던 희토류를 적게 써도 되는 전자제품을 개발하는 기업에 보조금을 지급하는 등 전략적으로 대응한 바 있다(중앙일보, 2019.7.17.). 정치적이거나 국제법적인 대책도 효과적일 수 있으나 분업체계 변화 등 글로벌 트렌드 변화에 근본적으로 대응하기 위해서는 일본의 희토류 개발 사례에서 알 수 있듯이 특히 R&D 차원의 대응책 마련이 매우 중요하다. 특히 소재부품장비산업의 자립화를 포함한 대일 무역 역조의 개선 및 글로벌 분업체계의 변화에 따른 우리 산업 및 기업의 경쟁력 유지/강화는 기술 개발 역량의 확보 없이는 쉽지 않기 때문이다.<sup>2)</sup> 따라서 글로벌 분

1) 매경시사용어사전

2) 김윤명(2010.4)에 의하면 일본을 비롯한 해외로부터 상당히 많은 소재부품장비를 수입할 수밖에 없는 이유의 상당 부분은 기술 경쟁력 부족에 기인하고 있다. 대일 부품·소재 수입 상위 100대 품목을 중심으로 수입현황을 조사·분석한 한국부품·소재산업진흥원(2007.7)의 연구를 보면, 대일 수입 저감을 위한 대응 방안으로 기술개발 71개, 기술협력 5개, 투자유치 5개, 설비확충 11개, 기타 8개가 제시되고 있다. 이때 기술개발은 수요가 많고 국내 기반기술이 확보되어 있어서 R&D를 통해 조기에 시장 확보가 가능한 품목의 대응방안을 의미한다.



업체계 및 리스크 대응 관점에서 우리나라 R&D 전략을 점검하고 새로운 전략방향을 제시할 필요가 있다.

## 2. 연구 목적

일본의 수출규제를 계기로 산업 정책적 차원에서 우리나라 제조업의 글로벌 분업체계를 재정비하기 위한 전략이 활발하게 논의되고 있다. 과학기술 정책적 차원에서는 소재부품장비 핵심기술 확보를 위한 과감한 R&D 투자를 비롯하여 소재부품장비 개발을 위한 테스트베드 설치 등 인프라 정비, 소재부품장비 경쟁력 향상 지원을 위한 국가연구개발제도의 개선 등의 대책이 제시되고 있다. 그러나 글로벌 분업체계에 대한 논의와 더불어 이를 R&D 전략의 차원에서 종합적으로 고려하지는 못하고 있다. 따라서 이 연구에서는 R&D 전략의 관점에서 글로벌 분업 체계의 변화, 변화 동인 및 영향, 대응 방향 등에 대한 분석을 수행하고자 한다. 특히 글로벌 분업체계의 변화에 대하여 우리의 R&D 전략은 잘 대응해 왔는가, 성공적이지 않다면 문제는 무엇이며 우리는 무엇을 어떻게 해야 하는가에 대한 답을 모색해보는 것이 이 연구의 목적이다.

글로벌 분업 체계 변화에 대응하는 R&D 전략의 전환을 분석하는데 있어서는 2가지 연구 방법론이 존재한다. 하나는 먼저 글로벌 분업체계를 변화시키는 동인이 무엇인지 살펴보고, 그 변화 동인이 우리의 경제 및 산업에 미치는 영향이 무엇인지 분석하고, 긍정적 영향을 최대화하고 부정적 영향을 최소화하기 위해 우리는 R&D 측면에서 무엇을 해야 하는가를 탐구하는 거시적 측면의 연구이다. 다른 하나는 구체적인 산업 사례를 대상으로 하여 산업 내에서 글로벌 분업 체계가 어떻게 변화해 왔고, 이러한 변화를 가져온 변화의 동인은 무엇이며, 향후 글로벌 분업 체계는 어떻게 변화해 나갈 것인가를 살펴보고, 이러한 변화의 과정에서 우리의 R&D 전략의 성과와 한계는 무엇이며, 무엇을 준비해야 하는가를 살펴보는 산업 분석적 측면의 연구이다.

거시적 측면의 연구는 지금까지 상당히 많은 연구가 이루어졌고 지금도 이루어지고 있기 때문에 이 연구에서 새로운 부가가치를 창출하거나 차별성을 갖는 것은 쉽지 않다. 반면 산업 분석적 측면에서 글로벌 분업 체계의 변화, 그 동인과 영향, 그리고 대응 방안을 살펴보는 연구는 지금까지 상대적으로 연구가 거의 이루어지지 않았다. 이

에 우리는 실제 산업 사례 연구를 통해 글로벌 분업체계의 변화와 그에 대응하기 위한 R&D 전략 방향에 대해 살펴보고자 한다. 사례 연구의 대상으로 이 연구는 디스플레이의 하나인 OLED를 선정했다. 우리나라가 전체 시장의 95% 이상을 점유하는 실질적 시장 지배자의 위치에 있는 산업이며, 일본의 수출 규제에 영향을 받는 직접적 산업이기 때문이다. 더구나 기술변화의 속도가 매우 빨라 산업의 주도권을 놓고 치열한 국가간 경쟁이 벌어지고 있고 기술변화에 따라 글로벌 분업체계의 변화 또한 빠르게 일어나고 있기 때문이다.

간단히 디스플레이의 특징을 보면 디스플레이는 인간과 정보기기를 연결해 주는 통로로, 디스플레이를 통해 기기와 세상의 정보가 표현되고 인간은 이를 통해 세상과 만나고 교류할 수 있다. 인간에게 표현과 정보 입력을 위한 눈, 귀, 입 등의 감각기관이 있듯 디스플레이는 정보의 표현 창구이자 정보 입력 창이다. 우리 주위에서 흔히 보는 휴대폰, 컴퓨터, TV 등에 디스플레이가 없는 전자제품은 없다. 최근에는 디스플레이의 해상도와 색 표현 범위 등 화질이 크게 좋아지고 터치 기능 등 사용자 인터페이스가 크게 개선되면서 디스플레이의 응용 범위는 자동차, 게임, 오락, 교육용 등으로 더욱더 넓어지고 있다. 이처럼 디스플레이의 활용도와 중요성은 갈수록 커지고 있다. 우리 사회가 언제 어디서나 필요한 정보를 얻을 수 있고, 사람뿐만 아니라 모든 것이 네트워크로 연결되는 사물인터넷(IoT) 시대로 진입하는 덕분이다.

1990년대 말까지 TV와 컴퓨터 모니터로 사용되는 디스플레이의 주역은 브라운관(CRT: Cathode Ray Tube)이었다. 전자총에서 방출되는 전자가 브라운관 유리 표면에 코팅된 형광체에 충돌하여 빛을 내는 CRT는 자체발광 디스플레이의 원조로 화질은 우수했지만, 무겁고 큰 부피 때문에 불편했다. 이후 액정디스플레이(LCD: Liquid Crystal Display)와 플라스마 디스플레이(PDP: Plasma Display Panel)와 같은 얇고 가벼운 평판 디스플레이가 나오면서 빠르게 브라운관을 대체하게 되었다. 2005년을 기점으로 평판디스플레이의 시장규모가 브라운관의 시장규모를 넘어서게 되었고, 지금은 브라운관 디스플레이를 주위에서 보기 어렵게 되었다. 더욱 얇고 가볍고 휴대하기 편리한 디스플레이를 원하는 인간의 욕구는 LCD와 PDP에 만족하지 않고 더 우수한 새로운 디스플레이를 요구하게 되었다. 더 나아가 종이처럼 둘둘 말 수도 있고

휨 수도 있는 플렉시블 디스플레이(flexible display)도 만드는 것을 꿈꾸게 되었고, 현재는 폴더블 폰과 롤러블 TV를 어렵지 않게 볼 수 있게 되었다.

이와 같은 것을 가능하게 하는 디스플레이가 유기물을 발광재료로 사용하는 OLED(organic light emitting diode)다. OLED는 1987년 발명된 이후, 미국과 일본 업체들이 상용화를 위하여 많은 노력을 하였으나 양산에 실패하였다. 그런데 한국은 1995년 LG화학에서 OLED 상용화를 위한 연구팀이 발족했고, 이어 LG전자와 삼성SDI가 OLED 디스플레이 개발에 참여하면서 연구에 가속도가 붙었다. 그 후 10년 동안 많은 노력을 통하여 PMOLED의 전성시대에 이어 삼성SDI가 세계 최초로 AMOLED 양산에 성공하게 되었다. 이후 LG디스플레이는 OLED TV용 패널을 양산하며 글로벌 독점 공급을 하게 되었다. 우리 기술로 세계 시장을 100% 점유하는 제품을 개발한 것은 한국 산업 역사에서 전무후무한 일이다. 그야말로 신화의 역사를 이룬 것이다. OLED 산업이 이루어낸 성과는 그동안 선진국의 기술을 따라가기만 하고 기술 변방에 머물러 있던 우리에게 우리도 기술을 선도할 수 있고 기술의 원천국이 될 수 있다는 가능성과 희망을 보여주었기에 더더욱 의미가 있다.

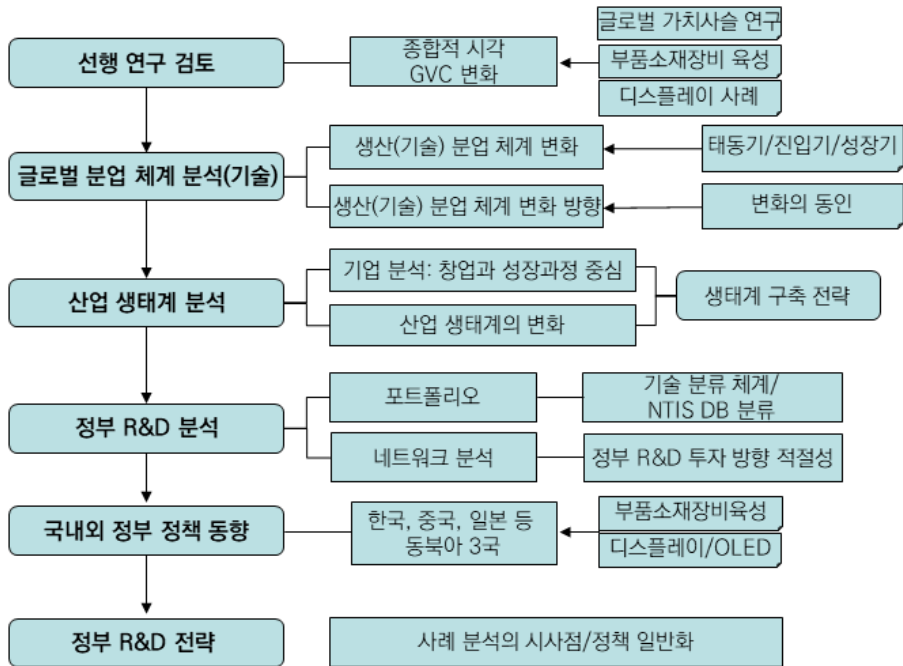
## 제2절 연구 내용 및 범위

본 연구는 크게 7개의 장으로 구성되어 있다.

제1장 서론에서는 연구의 배경 및 목적, 연구 내용 및 범위를 정리한다.

제2장에서는 선행연구를 검토하고 분석의 틀을 제시한다. 먼저 제1절 선행 연구 검토에서는 글로벌 분업체계 분석과 관련하여 그 동안에 이루어진 연구 성과의 주요 내용을 살펴본다. 특히 선행연구는 산업·무역 측면의 글로벌 가치사슬(GVC: Global Value Chain) 변화 관련 연구, 대일 무역수지 개선의 측면에서 부품소재 육성 관련 연구, 디스플레이 사례 관련 연구 등으로 구분하여 검토하고 이를 통해 분석의 시사점을 도출한다. 제2절 분석의 틀에서는 사례분석 대상 선정의 이유를 검토하고, 본 연구의 방법론을 포함한 분석 틀을 제시한다.

[그림 1-1] 연구 내용 및 흐름



자료: 연구진 작성

제3장에서는 글로벌 분업체계가 OLED 분야에서 어떻게 변화하고 발전하고 있는지를 분석한다. 이를 위해 1절에서는 OLED 기술에 대한 개략적 이해를 바탕으로 산업의 위상과 특성에 대해 살펴본다. 2절에서는 OLED 산업 가치사슬 체계의 구성과 변화를 크게 태동기, 진입기, 성장기로 시기 구분하여 분석한다. 3절에서는 향후 OLED 글로벌 분업체계를 변화시킬 요인을 시장 요구와 기술 추동의 측면에서 살펴본다. 그리고 4절에서는 OLED 산업에서 글로벌 분업체계를 변화시키는 동인과 정책적 시사점을 정리한다.

제4장에서는 산업 생태계에 대한 분석을 수행한다. OLED 산업 생태계 분석에 있어서 우리가 초점을 맞추는 것은 시기별 산업 생태계의 모습은 어떻게 변화하였으며, 이러한 산업 생태계의 변화를 가져온 요인은 무엇인가를 살펴보는 것이다. 이를 위해 먼저 1절에서는 OLED 소재부품장비 산업의 수출입 현황, 그리고 2절에서는 기업의

창업 및 성장 과정을 중심으로 산업 생태계의 변화 과정을 살펴본다. 이때 분석의 초점은 소재, 부품, 장비를 포함하는 후방산업에 맞춘다. 그리고 3절에서는 OLED 태동기, 진입기, 성장기에 기업의 투자 동향과 전략은 무엇이었는지 살펴본다.

제5장 정부 R&D 분석에서는 먼저 국가연구개발사업 구조 분석을 수행한다. 특히 1절에서는 OLED 관련 정부 연구개발투자의 포트폴리오 구조 분석 및 네트워크 분석을 수행한다. 이를 통해 정부 연구개발투자가 적절한 방향으로 이루어졌는지 살펴본다. 그리고 2절에서는 성공사례 분석 등을 포함하는 정부 연구개발 투자의 기술개발 성과와 한계 등에 대해 검토한다. 특히 정부 R&D 중점 투자 방향과 성과는 무엇이었는지, 정부 연구개발과제를 통해 성공적으로 이루어졌던 기술개발의 성과와 그러한 성과를 거둘 수 있었던 요인은 무엇인지, 그리고 정부가 기획했던 기술로드맵의 성과와 한계는 무엇이었는지를 분석한다.

제6장에서는 국내외 정부 정책 동향에 대해 살펴본다. 먼저 우리나라의 정부 정책 동향에 대해서는 소재부품장비산업 육성 정책을 먼저 검토하고, 이어서 세부적으로는 우리가 사례 연구의 대상으로 삼고 있는 디스플레이 및 OLED 관련 육성 정책에 대해 검토한다. 그리고 해외 사례 분석에서는 중국, 일본의 정책 사례를 검토한다. 이는 이들 국가가 디스플레이 및 OLED를 둘러싸고 우리나라와 치열한 경쟁을 벌이고 있는 국가들이기 때문이다. 해외 사례 분석의 경우에도 우리나라와 마찬가지로 자료를 찾을 수 있는 한 소재부품장비산업 육성 정책, 디스플레이 및 OLED 관련 육성 정책에 대해 살펴보고 우리에게 주는 시사점을 도출한다.

마지막으로 제7장 결론에서는 앞서의 분석에서 나타난 정책적 시사점에 의거하여 글로벌 분업체계의 변화에 따른 대응 방안의 일환으로 R&D 전략 전환과 관련한 정책적 시사점을 제안한다.

## | 제2장 | 선행연구 검토와 분석의 틀

이 장에서는 본 연구와 관련을 갖는 선행연구를 검토하고 이러한 논의가 우리의 연구에 시사하는 바를 살펴본 후 이 연구의 분석 틀에 대해 살펴보고자 한다. 분석틀에서는 사례분석 대상 선정 사유, 연구 방법론 등에 대해 논의한다.

### 제1절 선행연구 검토

우리가 이 연구에서 글로벌 분업체계의 변화 대응과 관련하여 검토할 수 있는 선행연구의 범주는 글로벌 가치사슬(GVC: Global Value Chain)의 변화와 관련한 연구, 대일 무역수지 개선과 관련한 부품소재 육성 관련 연구, 그리고 우리가 사례분석의 대상으로 삼은 디스플레이 관련 연구, 이 세 가지로 구성된다. 선행연구 검토에서는 이와 관련한 그동안의 연구 성과를 검토하고 우리의 연구에 주는 시사점을 정리하고자 한다.

#### 1. 글로벌 가치 사슬 관련 연구

글로벌 가치 사슬 관련 연구는 글로벌 가치사슬의 관점에서 본 산업 및 무역 변화, 동북아 무역 구조의 구성과 변화, 글로벌 가치 사슬에 대한 품목별·국별 사례연구, 글로벌 가치사슬의 변화 요인 분석 등으로 나눌 수 있다.

##### 가. 산업 및 무역 변화

정성훈(2014)은 “기술발전과 무역비용의 절감으로 인해 생산 활동의 국제적 분업이 심화되면서” 새롭게 각광을 받고 있는 “글로벌 가치 사슬의 관점에서 우리나라의 산업과 무역 구조를 재해석”하였다. 정성훈(2014:10)은 먼저 글로벌 가치사슬을 “하나의

상품을 생산하기 위하여 여러 국가의 산업들이 투입되어 각자의 생산 활동에 따라 부가가치를 창출하는 구조”로 정의하고, “1995년부터 2011년까지의 세계 산업연관표와 각 국가/산업별 자료를 이용하여 우리나라가 생산의 국제적 분업구조 내에 얼마나 깊숙이 들어와 있는지” 살펴보았다. 그리고 부가가치 수출 현황과 특징, “글로벌 가치 사슬의 형성과 진화가 국내 산업의 소득 및 고용구조와 어떠한 관계를 가지는지를 분석”하였다. 이를 통해 우리나라는 “최종재의 직접 수출보다는 해외 산업에 중간재를 공급하는 형태를 중심으로 부가가치 수출을 신장시켰고, 이는 곧 GDP의 성장으로 이어졌음”을 보이고 있다. 또한 “생산의 국제화는 국내 고숙련노동에 대한 수요를 늘리고 저숙련 및 중간숙련 노동을 해외로 대체시켰음”을 보였다.

윤우진(2017.7.10.)은 “2008년 세계 금융위기 이전까지 세계무역의 높은 성장세를 이끌었던 글로벌 가치사슬이 중간재 무역의 증가세와 해외가치사슬 길이의 상승세가 둔화되는 등 최근 들어 재편되는 과정으로 진입”하고 있음을 보이고 있다. 이로 인해 “글로벌 가치사슬에 적극적으로 참여해 온 우리나라는 세계 생산·투입구조와 수요구조의 변화로 인해 해외수출의 GDP 기여도가 하락”하고 있음을 보이고 있다. 앞으로 글로벌 가치사슬은 “핵심기술과 서비스를 둘러싼 경쟁이 치열해지면서 수직분업과 수평분업이 공존하는 형태로 변화”할 것으로 전망하며, 특히 “미래의 가치사슬은 로봇, 3D 프린팅, 인공지능, 사물인터넷 등 새로운 원천기술이 접목되면서 한층 복잡해질 것으로 예상”하고 있다. 이에 “우리 기업은 플랫폼과 디지털 중심의 글로벌 가치사슬에서 우위를 선점할 수 있도록 브랜드 인지도와 마케팅 역량 향상에 노력”해야 함을 지적하고 있다.

정희철 외(2020)는 글로벌 가치사슬의 패러다임이 어떻게 변화하고 있고, 이것이 우리의 주력산업이라 할 수 있는 반도체, 자동차, 스마트폰, 석유화학, 철강 산업의 무역에 어떠한 영향을 미치는지 살펴보고 있다. 이때 글로벌 가치사슬은 “두 개 이상의 국가가 참여하는 생산네트워크를 의미(정희철 외, 2020: 8)”한다고 개념 정의하고 있다. 정희철 외(2020)는 “조립 공장에서 제조 강국으로 중국의 위상 변화, 선진국·신흥국 간 수직적 분업구조 변화, 보호무역기조의 심화, 세계화에서 지역화로 전환, 4차 산업혁명에 따른 차세대 공급망 구조 변화, 제조업에서 서비스업으로 부가가치 창출 주력

산업의 재편”이란 6가지 요인을 글로벌 가치사슬의 패러다임 전환을 이끄는 동인으로 보았다. 그리고 주요 산업별 글로벌 가치사슬의 패러다임 변화와 전망, 우리의 무역에 미치는 영향을 살펴보고, 글로벌 가치사슬 재편에 따른 정부의 정책 방향에 대해 논의하고 있다. 제시된 정책 방향은 첫째, 서비스를 수출의 새로운 고부가 성장 동력으로 육성, 둘째, 고용창출·수출 증대를 위한 첨단산업의 국내 생산기반 강화, 셋째, 기업 제조역량의 고급화·국산화를 위한 국가 R&D 전략 혁신, 넷째, 국내 기업간 협업 생태계 구축, 다섯째, 중국에 의존적인 수출 구조와 품목 다변화 등이다.

## 나. 동북아 무역 구조 변화

이홍식·강준구(2009)는 한국, 일본, 중국 등 “동북아 3국간에 구축되어 있는 무역 및 분업구조의 현황과 변화 양상을 살펴보고 이를 토대로” 3국간 무역 및 분업구조가 “어떠한 방향으로 변화할 것인가”를 ASIAN 국제산업연관표를 이용하여 분석하였다. 그들은 “한·일간에 중심을 이루던 동북아 무역이 최근 들어 중국 경제의 급부상으로 인해 한·중·일 간의 역내 무역으로 확대되는 양상을 보이고 있으며, 특히 한국의 경우 일본과 미국에 집중되어 있던 무역 관계에서 중국과의 무역이 크게 확대되고, 일본과 미국도 중국과의 무역이 크게 증가하고” 있음을 보였다. 특히 한·중·일 3국간 무역의 형태가 산업간 무역에서 산업내 무역으로 변화하는 양상을 보이고 있으며, 산업내 무역의 경우 “한·일 간에는 수평적 분업이 증대하는 반면 한·중과 중·일간에는 수직적 분업이 많이 이루어지고” 있음을 보이고 있다. 특히 중국에 대한 무역 의존도 증가는 결국 우리 경제에 미칠 중국의 영향력 증대로 나타날 것이라고 예상하였다.

오영석 외(2010)는 한국, 중국, 일본 산업의 “여건 변화 속에서 한·중·일 국제 분업 구조 혹은 특화구조와 그 경제동인을 분석하고 파악하여, 국제분업 관계 속에서 우리의 특화 전략 혹은 산업정책 방향을 제시”한다. 이를 위해 한국, 중국, 일본 “경제를 둘러싼 국제 분업 양태의 현상을 분석하고, 산업구조 변화, 기술·노동생산성, 요소 부존도 등 국제 분업의 동인에 대한 분석과 미래의 국제 분업에 영향을 미치게 될 한·중·일 산업의 미래 발전전략에 대한 분석”도 수행하였다. 이를 통해 우리 산업의 특화 방향과 전략으로 “신성장동력에 대한 투자와 비교 우위 및 산업내 특화 분야 창출, 하이



테크·미드테크 특화간 조화와 교역조건 개선, 산업내 특화 전략의 강화, 서비스 분업의 확대”, 정책과제로는 “신성장동력분야에서 한·중·일 간 기술협력 강화, 중국내수시장 진출전략 강화, 중국 리스크 대비, 혁신 생산요소의 축적을 통한 동태적 비교우위 창출” 등을 제시하고 있다. 아울러 전자산업, 자동차산업, 섬유산업, 콘텐츠산업, 소프트웨어산업을 대상으로 하여 “세계의 국제 분업 구조와 한·중·일 3국의 위상, 한·중·일 간 국제 분업 구조 분석, 한·중·일 간 국제 분업 증진방향과 미래상” 등에 대한 산업 분석도 수행하였다.

사공목 외(2013)는 “글로벌 금융위기나 동일본 대지진 이후 한·일간의 경쟁력 구조 변화, 산업협력 실태 및 패러다임의 변화를 고찰하고 향후 산업협력 전략 방향과 산업협력 확대를 위한 정책과제 도출 등 대응책”을 살펴보았다. 이 과정에서 한·일 산업협력과 패러다임 변화가 어떻게 일어나고 있는지를 무역과 중간재 거래, 한·일간 부가가치 무역, 한·일간 부가가치 무역 경쟁력, 한·일간 글로벌 가치 사슬 구성 등 4가지 측면으로 나누어 살펴보았다. 아울러 화학산업 및 자동차 부품산업의 한·일 산업협력 실태 및 구조 변화에 대한 사례 분석도 수행하였다. 이러한 분석 결과에 의거하여 사공목 외(2013)는 부가가치에 입각한 한·일 산업협력 확대 정책 추진이란 한·일 산업협력 전략의 기본 방향 하에 “대일 수출 유망 품목 발굴 등 일본시장 개척의 가속화 필요, 일본 소재부품기업의 대한국 투자 유치 강화, 안정적 서플라이 체인 구축을 위해 대일본 투자 확대 필요, 뿌리산업 육성정책 충실화를 통한 한일 산업협력 기반조성 필요” 등을 정책과제로 제시하고 있다.

한재진 외(2015)는 부가가치 기준 교역관계를 통해 동북아 소재·부품 관련 제조업의 분업구조를 살펴보고 우리에게 주는 정책적 시사점을 도출하였다. 이를 위해 먼저 글로벌 교역 환경 및 국내 교역구조 변화 등 글로벌 제조업의 환경변화를 고찰하고 한·중·일 동북아 3국의 제조업 경쟁력, 소재·부품산업의 경쟁력을 수출경쟁력 측면에서 분석하였고, 부가가치로 본 동북아 소재·부품 관련 제조업의 가치사슬을 살펴보았다. 이어 동북아 3국간 소재·부품산업의 상호 기여도 및 관련 정책에 대해서도 살펴보았다. 이를 통해 “중국 소재·부품산업의 성장으로 세계시장에서 중국의 경쟁력이 지속 향상되면서 우리의 큰 위협상대로 부상하는” 상황에서 “한국적 특성을 반영한 창조

적·종합적 전략 마련으로 국내 제조업 경쟁력 제고뿐 아니라 우위 분야에 대한 지속적 지원이 필요”함을 지적하고 있다.

정환우(2017)는 동아시아 무역의 확대와 변화, 한·중·일 분업구조의 변화 및 한·중·일 글로벌 가치사슬의 동남아 확산 양태를 살펴보고, 우리에게 주는 정책적 시사점을 도출하고 있다. 정환우(2017)는 동아시아 무역이 세계 무역에서 차지하는 비중이 지속적으로 확대되고 있으며, “국가별로는 중국, 아세안의 부상과 일본의 위축으로 이어지고, 이는 동아시아 국가별 무역의존도 재편, 더 나아가 동아시아 국제 분업 재편으로 이어지고” 있음을 보이고 있다. 이에 “한·중·일 3국의 무역관계도 중국의 확장, 일본의 부진, 한국의 통합”이란 특징이 나타나며, 한·중·일 국제 분업이 동남아시아로 확산되면서 특히 “베트남이 동아시아의 국제 분업 거점으로 부상”하고 있음을 보이고 있다. 그리고 정책적 시사점으로 “한·중 협력에 기반한 글로벌 진출 전략, 아세안 신흥지역 내 국가/시장별 차별성에 주목” 등을 제시하고 있다.

이흥배·요시모토 코지(2017)는 글로벌 가치사슬의 개념에 의거하여 소재부품산업의 관점에서 “한·중·일 3국의 생산 및 무역 측면의 분업체계를 분석함으로써 이들 국가의 경쟁력 현황을” 살펴보고 있다. 2000년부터 2013년까지 한중일 소재부품산업의 생산기술 구조로 본 수입의존관계, 즉, 생산기술 연관관계의 변화를 국제산업연관분석의 투입계수와 레온티에프 승수를 통해 실증 분석하였다. 2000년과 2013년을 비교하는 경우 한·중·일 3국간 생산기술의 연관관계에 큰 변화가 일어났으며, “소재부품산업에서 한·중, 한·일, 중·일 간 수입의존 구조가 과거 일방향 의존 구조에서 쌍방향 의존 구조로 전환되어” 이들 국가간 “소재부품산업의 상대국에 대한 수입의존 구조가 수직적 분업체제에서 수평적 분업체제로 변화했음”을 보였다. 특히 “한국의 대중·대일 수입의존적 연관관계는 중국과 일본의 그것에 비해 상대적으로 심화되고 있어서” 이는 우리나라가 대중 무역흑자를 확대·유지하는데 장애 요인으로 작용할 가능성이 있기 때문에 이에 대한 대비책이 필요함을 지적하고 있다.

## 다. 품목별·국별 사례연구

황혜란(2007)은 “글로벌 분업구조 재편이라는 환경 변화와 우리나라의 내적 산업

동인을 고려하여, 우리나라가 추구할 수 있는 혁신클러스터 모델을 도출”하였다. 이를 위해 글로벌 경쟁구도와 다국적기업의 전략 변화, 글로벌 분업구조 재구조화와 한국, 새로운 분업구조 재편과 아시아 혁신클러스터, 우리나라 혁신클러스터의 전략적 지향성 등을 살펴보았다. 이에 근거하여 우리나라가 추진할 수 있는 혁신클러스터 모델을 아키텍처 혁신 집적지, 원천지식 창출지, 고부가 서비스 통합지 등 3개의 유형으로 분류하고 각 유형에 따라 시스템 기업 중심 글로벌 혁신네트워크 참여, 원천기술 사업화 글로벌 허브, 지식서비스 통합 허브를 발전전략으로 제시하였다.

한국산업기술평가관리원(2011.12)은 소재산업 정보 구축 및 정책 수립 활용을 위해 금속, 화학, 세라믹, 섬유 등 4개 “소재산업의 주요 품목에 대한 가치사슬 분석 및 기술 수준”을 조사하였다. “시장성, 기술성, 전략성을 기준으로 소재산업을 대표하는 금속분야 및 화학분야 각 30개, 세라믹 분야 및 섬유분야 각 20개씩 총 100대 품목을 선정하여 가치사슬 분석”을 추진하였다.” 100대 품목은 “기존시장이 형성되어 있고 소재의 성능을 향상시키면 경제적 파급효과가 크고 널리 쓰일 수 있는 소재”인 범용 소재와 “향후 개발하면 산업 경쟁력 제고와 상당한 부가가치를 창출할 수 있는 소재”인 핵심 소재로 구분하여 발굴하였다. 그리고 “분석대상 품목과 관련된 핵심기술을 도출하여 최고 선도국 대비 상대적 수준으로 측정한 기술수준을 분석”하였다.

김종기 외(2014)는 글로벌 가치사슬의 관점에서 “국내 ICT 산업의 글로벌 가치사슬 역량 수준을 평가하고 문제점을 진단하여” “국내 ICT 산업의 구조 재편과 고부가 가치화 방안을 도출”하고 있다. ICT 산업의 가치사슬 구조 및 역량 평가를 위한 지표 설정을 위해 가치사슬을 투입 측면의 무형의 가치사슬(상품기획, 연구개발), 생산 측면의 유형의 가치사슬(중간재, 최종재), 판매 측면의 무형의 가치사슬(유통, 마케팅/판매, 서비스)로 세분화였고, 각 가치사슬의 역량 평가를 위한 세부 지표를 제시하였다. 이러한 평가 지표에 의거하여 국내 중소기업들의 글로벌 가치사슬에 대한 평가를 수행한 결과, 우리나라는 전반적으로 글로벌 가치사슬 참여 역량이 미흡하며 특히 고부가가치부분의 역량이 낮게 나타나고 있음을 보이고 있다. 이러한 분석 내용에 의거하여 우리나라 ICT산업의 글로벌 가치사슬 재편을 위한 기본 방향으로 “고부가가치 산업구조조로의 전환, ICT 가치사슬의 고도화, 글로벌 가치사슬 참여 확대, ICT산업의

글로벌 가치사슬 주도 역량 확보” 등을 제시하였다. 특히 국내 ICT산업의 고부가가치화를 위한 발전과제를 상세히 제시하였다.

조철 외(2014)는 “제품의 기획에서부터 판매 및 사후관리까지 부가가치가 창출되는 전과정을 말하는” 밸류 체인의 각국별 특징을 살펴보고 우리와의 협력방안에 대해 논의하고 있다. 특히 우리와 밀접한 경제 관계를 맺고 있는 “주요국을 중심으로 주요 산업을 선정하고, 이들 산업이 밸류 체인의 어떤 부분에 강점을 가지고 있고, 우리나라와 얼마나 보완적인가를 살펴보고 우리와의 협력방안을 강구하는데” 연구의 초점을 맞추었다. 주요국의 핵심 산업 선정은 주로 정성적 방법을 통해 이루어졌고, 주요국의 밸류 체인상 특성 분석에 있어서는 한국과 주요국 핵심 산업의 밸류 체인상 강점을 비교하였다.

산업연구원(2017.3)은 “한국 산업의 글로벌 가치사슬 참여와 확산에서 핵심적 역할을 한 대표적 대기업의 주요 제품을 대상으로 글로벌 가치사슬의 구조를 구체적으로 파악”하고 “공급망 단계별로 우리 기업의 장단점을 파악하여”, 이를 “해외 경쟁기업과 비교하여 시사점을 도출”하고 있다. “분석 대상은 우리나라 3대 대기업의 주력 수출품목인 현대자동차의 소나타 자동차, 삼성전자의 스마트폰, LG전자의 LCD TV 세트”이며, 글로벌 가치사슬 분석은 “글로벌 가치사슬 단계별 기업의 특성 분석, 글로벌 가치사슬 단계별 국제 분업 구조 분석, 글로벌 가치사슬 단계별 소싱 구조 분석” 등이 수행되었다. 또한 한국 글로벌 가치사슬 선도기업의 글로벌 전략의 진화, 그리고 글로벌 가치사슬 거버넌스 구조의 국별 차이 등을 살펴보았다. 그리고 이를 바탕으로 수출 정책 및 산업 정책에 대한 시사점을 도출하였다.

한국전자정보통신산업진흥회(2017.12)는 4차 산업혁명을 주도할 것으로 판단되는 기술인 ICBM(IoT, Cloud, Big-Data, Mobile) 관련 산업의 구조 및 생태계 특성을 파악하고 국내외 관련 산업의 현황 및 정책 동향에 대해 살펴보고 있다. 특히 “전자산업 글로벌 밸류체인 트렌드 및 국내 주요 기업 글로벌 거점 현황에 대한 조사”와 더불어 “산업 발전의 장애 요인 발굴 및 진단, 기업 수출 애로 발굴 사례” 등에 초점을 맞추어 수출 및 신시장 진입의 애로 요인을 분석하고 있다. 그리고 이를 기반으로 4차 산업혁명에 기반하여 전자산업의 글로벌 경쟁력 향상을 지원하기 위한 정책 방향으로

“IoT 가전 개발 집중 지원, IoT 서비스 신시장 창출 지원, 수출시장 다변화 및 전략적 신시장 개척 지원” 등을 제시하고 있다.

홍성인 외(2019)는 일본의 수출 규제에 대한 대응의 일환으로 “주요 제조업 주력제품의 세부 가치사슬 구조와 조달체계에 대한 분석 및 대응 방안 마련의 필요성”이 증대되었다는 인식 하에 우리나라 “주력 산업 및 신산업의 주요 품목인 LNG 운반선과 바이오의약품”을 대상으로 “가치사슬 구조 및 조달체계를 분석하고 경쟁우위 진단을 통해 구조적 문제점과 향후 발전방향을 도출”하였다. 이때 “가치사슬 단계별로 핵심성과 중요성을 파악”하고, “연구개발-디자인-제조-물류 및 서비스로 이어지는 가치사슬 단계별 핵심역량을 분석하여 가치사슬의 세부 단계별 주요 구성 기업들의 경쟁우위 원천을 진단”하였다. 그리고 “품목별 가치사슬 구조의 변화 방향과 가치사슬 고도화 정책을 접목하여 기업의 혁신전략 방향과 정부의 정책방향을 제시”하였다. 가치사슬 고도화 및 확장을 통한 제조업 활력 강화를 위해 정부는 “국산화 추진 및 대상품목의 소재·부품·장비 사업 연계를 위한 가치사슬 효율화 지원, 국내수요기업과의 연계를 위한 실적(Track Record) 지원, 장기/대형/미래 유망분야 R&D/특화 DB 기반 구축, 합리적 규제기준, 평가시스템 개선 등 인허가 여건 합리화, 전문 인력 양성 지원”을 수행하여야 함을 지적하고 있다.

한국산업기술진흥원(2019.12)은 OLED 공정 등을 포함하여 시스템 반도체 공정, 서보모터 및 감속기, 고진공 터보 분자펌프, 자동차용 폴리카보네이트 소재, 가스켓 및 씰용 고무소재 등에 대한 상세한 가치사슬을 분석하였다. 먼저 이들 6개 공정의 개념과 특징, 발전과정 및 산업의 특징에 대해 살펴보고, 시장 규모 및 전망, 시장에 변화를 가져올 국별, 기술별 변화 동인에 대해 살펴보았다. 글로벌 가치사슬 분석을 위해서 제품 체제도를 먼저 정리하고, 참여기업간 수요공급 체인망 분석, 국내기업의 혁신·성장 현황, 원가 분석 등을 수행하였다. 특히 각각의 공정을 세부 공정으로 나누어 각각의 공정에서 국내외 장비·소재·부품기업의 시장 점유율 등을 자세히 분석하고 있다. 이러한 결과를 바탕으로 소재·부품·장비 국산화, 중고장비 활용 강화, 성능평가 활성화, 글로벌 가치사슬 기반 수급기업 공동 R&D 등의 측면에서 경쟁력 제고 방안을 제시하였다.

## 라. 글로벌 가치사슬 변화

상명대학교 산학협력단(2014.9)은 “세계 경제의 글로벌화가 진행되고 4차 산업혁명이라 불리는 Industry 4.0이 확산되는 등 새로운 변화가 나타나고” 있는 상황에서 “글로벌 가치사슬 내에서 경쟁우위를 유지하고 강화하기 위한 종합적 전략과 정부 차원의 제도적 지원 강화 방안”을 살펴보고 있다. 먼저 글로벌 가치사슬 및 Industry 4.0에 대한 개념을 제시하고, Industry 4.0 기반의 글로벌 가치사슬 변화의 동인과 주요 변화 영역, 글로벌 가치사슬 변화에 따른 이슈 및 대응전략 수립에 대한 시사점 등을 살펴보고, Industry 4.0 기반의 글로벌 가치사슬 대응 현황을 국내외 정부 정책 및 산업/기업의 차원에서 살펴보았다. 그리고 그에 기반하여 Industry 4.0 기반의 글로벌 가치사슬 대응 전략 및 정책 방안을 제시하고 있다.

최기산·장태윤(2018)은 “2000년대 들어 빠르게 확산되던 글로벌 가치사슬이 2012년 이후 약화되는 모습”을 보이고 있고, “지역별로는 신흥국을 중심으로, 유형별로는 국가간 분업정도가 높은 복합 글로벌 가치사슬 참여<sup>3)</sup>가 약화”되고 있으며, “산업별로는 제조업의 후방 참여가 전기·전자 등을 중심으로 크게 약화된 반면 서비스업의 전·후방 참여도는 소폭 상승”하였음을 보이고 있다. 이러한 글로벌 가치사슬의 약화 움직임은 “보호무역 기조 강화, 아시아 주요국의 내수중심 경제구조로의 변화, 선진국 및 신흥국간 생산비용 격차 축소 등에 주로 기인”하고 있음을 지적하고 있다. 이러한 구조적 요인에 따라 글로벌 가치사슬이 약화됨으로 인해 향후에도 글로벌 가치사슬의 확장은 쉽지 않을 것으로 전망하고 있다. 따라서 우리나라는 “주요국 경제구조 변화에 따른 글로벌 가치사슬 재편에 대비하는 한편으로 전문기술 등 고부가가치 서비스업 글로벌 가치사슬 확산에 적극 참여하는 노력이” 필요하다고 지적하고 있다

김성욱(2019)은 신기술 경쟁이 촉발하는 글로벌 가치사슬의 변화를 미·중 갈등을 중심으로 살펴보고 있다. “미국은 반도체·SW 분야에서의 기술우위를 수단으로 중국의 빠른 추격을 막고자 인재·자금·기술의 이동을 제한하며, 중국은 미국의 기술 통제를 벗어나기 극복하기 위해 가치사슬의 내재화, 데이터의 우위를 활용한 인공지능분야에

3) 복합 글로벌 가치사슬 참여는 “국경 통과 횟수가 2회 이상으로 국내 생산이 해외 생산에 중간 투입된 뒤 제3국에 수출되거나, 해외 생산이 국내 생산에 중간 투입되어 수출되는 경우”를 의미하며, 전방 참여는 “국내 생산 중간재의 해외 생산 투입”, 후방 참여는 “해외 생산 중간재의 국내 생산 투입”을 의미한다(최기산·장태윤, 2018).

서의 글로벌 가치사슬 선점 및 영향력 확대를 추진하고 있다.” 여기서는 이처럼 “신기술을 둘러싼 미·중간의 갈등으로 글로벌 가치사슬에 어떠한 변화가 발생하고 있는지”를 미국의 기술 통제조치와 중국의 글로벌 가치사슬 전략을 통해 살펴보고, 기술진화와 미·중간 기술패권에 대한 역학 전망을 시도하고 있다. 이러한 변화 속에서 우리는 “글로벌 가치사슬에서 위치 선점을 위한 고도화 전략과 더불어 신기술을 기반으로 한 다양한 범위와 깊이에서의 가치 사슬 확장이 가능한 유연화 전략을 동시에” 취해야 한다는 방향성을 제시하고 있다.

이지평(2019.10.17.)은 최근 글로벌화의 후퇴, 미·중 차세대 기술패권 경쟁 격화 등에 따른 비즈니스 환경의 변화 트렌드, 그리고 이에 대한 기업의 대응 사례 등을 살펴보고 정책적 시사점을 제시하고 있다. 그는 최근 국가간 “통상마찰 등의 갈등은 자유주의 글로벌화가 위기 국면에 진입하고 있음을 의미”하는 것으로, 주요 국가의 보호주의적 행태는 계속될 것이고 미·중 갈등으로 인해 “기존의 동맹관계나 글로벌 규칙도 변화가 불가피한 상황”에 직면하고 있음을 지적하고 있다. 최근 심화된 “미·중 마찰의 본질은 미국에 도전하는 중국의 기술 및 산업 발전에 대한 미국의 경계에 있으며, 미·일 반도체 마찰은 일본을 약화시켰으나 미국의 대중국 수출 및 기술 규제가 일본처럼 중국에 대해 성공할지는 불확실”하다는 것을 언급하고 있다. “세계 질서의 불안정성, 불확실성은 당분간 세계 무역과 글로벌한 기업 투자 활동에 부정적으로 작용”하고, 글로벌 기업들은 “사회적 기여 강화, 설계 및 생산 스피드 제고를 위한 조직 능력 강화, 중국 시장 재공략 기회 모색” 등의 대응책을 마련하고 있음을 지적하고 있다. 이에 대응하여 “새로운 국제통상 환경에 대한 대응능력 강화, 신사업을 창조하는 분업 생태계 강화, 독자기술 보안, 기반기술 장기 투자 및 고위험 연구의 일정 비중 유지” 등이 필요함을 지적하고 있다.

## 2. 부품소재장비 육성 관련 연구

부품소재 육성 관련 연구는 대일 무역수지 개선과 관련한 연구, 부품소재산업의 기술혁신역량 제고와 관련한 연구, 부품소재장비산업의 실태조사 및 그에 기반한 발전전략 연구, 동북아 분업구조 관련 연구 등으로 나눌 수 있다.

## 가. 부품소재산업의 대일 무역수지 개선

송병준·정만태·조철(1995)은 “우리나라 기계산업의 자립 기반 확립 및 수입 유발적 생산구조 개선, 특히 대일 의존도 탈피 및 기계류·부품의 수출 산업화 달성을 위해 정부가 1987년부터 매년 일정 수의 국산화 개발 대상품목을 고시·발굴하고 각종 금융 및 기술지원을 수행한” 국산화 사업을 평가하고 정책 개선 방향을 제시하였다. 이들은 “그동안의 국산화 사업의 추진 내용을 살펴보고 그 성과를 재평가하며 국산화 사업 추진과정 상에서 나타난 문제점을 점검하고”, “국산화사업을 보다 효율적으로 운영하기 위한 방안”을 제시하였다. 특히 “개발업체에 대한 실태조사에서는 국산개발의 각 단계별 추진 실태를 면밀히 검토하고 국산화 사업 촉진을 위한 수요업체의 객관적 평가도 실시하였다.” 이러한 분석을 통해 특히 수요업체 및 수요 확보 상의 문제점으로 “품질 수준의 열위, 개발품의 질적 수준에 대한 신뢰성 부족, A/S 활동의 질적 수준 미흡, 공동개발의 어려움, 수요자 지원 금융상의 문제점, 중소형 개발업체와 대규모 수요업체 간의 문제점” 등을 지적하고 있다.

박광순 외(2005)는 한·일 FTA의 추진이 우리의 부품·소재산업에 미칠 영향을 살펴보고, 그에 따른 정책과제를 제시하였다. 특히 “한·일 FTA 추진이 우리의 부품·소재산업에 미칠 영향을 살펴보기 위해 부품·소재산업의 한·일간 교류 현황과 경쟁력 비교 분석, 대일 수입모형에 의한 영향 분석, 한·일 국제 I/O를 활용한 영향 분석 등 한·일 FTA에 따른 부품·소재산업의 파급효과 분석”을 수행하였다. 그리고 “통계를 이용한 정량적 분석의 보완적 측면에서 관련 부품업체 및 소재업체들을 대상으로 한 실태조사 결과와 업종별 분석 자료 등을 바탕으로 현주소와 경쟁력 및 영향을 고찰해 보는” 등 한·일 FTA가 부품·소재산업에 미칠 산업별 영향 평가 등을 수행하였다. 그리고 이에 기초한 부품·소재산업의 대응전략을 정부와 기업 측면으로 나누어 제시하였다.

신현수(2009.10)는 2007년 이후 지속된 엔고의 장기화가 우리나라 부품소재산업의 대일 가격 경쟁력을 개선시켜 결과적으로 “글로벌 경기침체 하에서 우리의 부품소재 산업 도약의 계기”가 되었다는 인식 하에 엔고시대 한국과 일본의 부품소재 교역의 특징과 경쟁력 변화에 대해 살펴보고 있다. 엔고로 인해 우리 부품소재산업의 대 세계 경쟁력은 나아진 반면 오히려 일본과의 부품소재 무역수지 적자 폭은 확대되었음을 보



이고, 우리가 대일 부품소재 적자를 줄이기 위해서는 원천기술 확보 등 기술개발전략의 강화 등이 필요함을 지적하고 있다.

김윤명(2010.4)은 핵심·원천기술 습득의 한계, 과제 발굴과 연계한 성과 창출 미흡, 가치사슬에 기반한 통합적·체계적 기술개발 한계, 기술개발 성공 이후 사업화 또는 주요 기업 구매까지의 체계적 지원 미흡이라는 그동안의 기존 부품소재 기술개발 프로그램의 한계를 지적하면서, 부품소재 대일 수입 상위 품목 및 대세계 수입 상위 품목을 발굴하고 수입 원인을 분석하는 연구를 수행하였다. 먼저 “무역 통계 자료의 분석을 통해 지속되고 있는 부품소재 수입상위 품목(HS 10단위 기준)에 대한 6대 분야(전기·전자, 자동차, 금속, 화학, 기계·조선, 섬유)별 정확한 현황을 파악하고, 부품소재 대일 및 대세계 수입 상위 품목의 수입 원인을 심층 분석”하였다. 그리고 이를 통해 “품목별 수입 원인의 특성을 분류하고 자립화 및 무역 역조 해소가 가능한 세부품목 발굴 및 대응 전략 수립”을 수행하였다. “특히 기술력 부족으로 지정된 품목에 대해 2차 심층 분석을 통해 단기간에 기술개발을 통한 자립화가 가능할 수 있도록 정책적 지원과의 연계를 추진”하였다. 핵심부품·소재 전략품목의 자립화를 위해서는 첫째, “기술개발의 완결성 제고 및 개발과정에 있어서 시너지 성과를 거두기 위한 패키지형 기술개발 추진”, 둘째, “모든 과제를 수요기업의 참여 하에 추진하고 수요기업의 역할을 확대하는 수요 기업 주도 정책”, 셋째, “차질 없는 추진을 위해 과제당 정부지원금을 기존 대비 2배 이상 지원하는 혁신적 정부 지원”, 넷째, “개발된 제품의 실질적 구매가 이루어지도록 신뢰성 확보 집중 지원”, 다섯째, “품목별 민관 합동 TF를 구성하여 개발부터 구매까지 국산화 전과정 모니터링” 등의 전략을 제시하였다.

오동윤(2010.12)은 “업종별, 품목별 대일본 교역 현황을 분석하여 무역역조 발생의 원인을 찾아내고, 이를 통해 대일본 무역수지 적자를 개선하기 위한 정책” 방안을 제시하고 있다. 그는 문헌조사를 통해 “한국은 수입 유발형 수출주도 산업구조, 일본은 풀 세트형 산업구조”를 가지고 있어서 한국은 수출이 증가할수록 수입이 증가하는 구조임을 보여주고 있다. 또한 업종별, 산업별 정량 분석을 통해 그동안 “부품소재산업의 발전이 대일본 의존도 개선에 기여하였으며, 대일본 중간재 수입을 통한 생산 및 수출구조가 점진적으로 개선되고 있는 중이어서 한국의 대일본 무역역조 개선은 장기적 관점

에서 접근해야” 한다고 지적하고 있다. 정책 과제로는 한국이 일본에 비해 경쟁력을 보유한 제품군에 대해서는 수출지원 강화, 한국의 대일 경쟁력은 있으나 수입에 의존하고 있는 제품군에 대해서는 수입 대체 등 품목별 대일 경쟁력에 따른 단기 정책 과제를, 중기적으로는 대일 FTA 활용, 장기적으로는 양국 중소기업의 글로벌화 등을 제시하고 있다.

조성호 외(2013)는 소재분야 대일 무역 역조 개선방안 제시를 위해 소재산업의 본질 및 정책·산업 동향, “미래유망기술과 기술수준에 근거한 정부 R&D 정책 진단, 소재분야 정부 연구개발투자 현황 진단 및 포트폴리오 개선 방안” 등을 살펴보고 있다. 특히 “소재산업 경쟁력 강화를 위해 지금까지 추진해 온 정부 정책을 종합적으로 검토하여 정부 R&D 투자 현황과 비교함으로써 정부 정책과 R&D 투자의 정합성을 실증적으로” 구명하고 있다. 이를 통해 소재산업 대일 무역 역조 개선을 위한 방안을 소재산업 기술 혁신역량 강화 및 산업정책 연계 관점의 두 가지 측면에서 제안하고 있다.

## 나. 부품소재산업의 기술혁신역량 제고

부품소재산업의 기술혁신역량 제고와 관련하여서는 배용호·이광호 외(2005)의 연구가 있다. 이는 부품소재산업의 자립과 성장에 필요한 “전략적 핵심기술을 확보하기 위해서는 부품소재기업의 혁신 역량 강화는 불가피하다”는 인식 하에 “부품소재산업의 기술혁신 역량을 제고하기 위해 필요한 정책방향을 제시”하고 있다. 이들은 부품소재산업의 혁신역량을 혁신 자원, 혁신 과정, 혁신 성과, 혁신 시스템의 네 가지 측면에서 분석하고, 이를 바탕으로 부품소재산업의 혁신 활동 특성을 “기업의 속성에 따른 기술혁신역량의 양극화, 소재산업과 부품산업의 괴리, 산업별 혁신 특성 및 기술혁신역량의 차이, 기술집약적 중핵기업의 등장”으로 나누어 분석하고 있다. 그리고 정책적 시사점으로 부품소재 주요 기업들의 기술혁신 모니터링, 기술집약적 중핵기업 육성, 산업별·기업별 혁신 특성의 차이를 반영한 정책 수립, 중장기적 소재산업 육성 전략 등을 제시하고 있다.

김윤명(2008)은 “부품소재기술개발사업에 참여한 부품소재기업에 대한 사례연구를 통해 국가연구개발사업의 성공·실패 사례에 대한 원인 분석 및 효율성 제고 방안”을

제시하고 있다. 특히 “부품소재기술개발사업의 성공·실패 사례 연구를 통하여 상업적 성공을 위한 기업의 기술혁신전략을 분석”하였다. 성공 사례 분석은 “부품소재기술개발을 성공적으로 완수한 기업들을 대상으로 조사연구를 통해 성공요인을 도출하고 애로요인을 분석함으로써 기술개발의 성공적 추진을 위한 방안을 모색”하였다. 주요 성공요인으로는 “연구개발 목표의 적절성, 적절한 사전계획, 시장수요 반영, 적절한 연구인력, 기술정보의 수용 정도, 연구개발과정의 통제력, 원활한 의사소통, 합리적 예산 운용, 탄력적 외부 환경 대응” 등을 들고 있다. 실패 사례 분석은 “중단·실패 과제별 데이터를 수집하고 중단 실패의 원인을 분석하여” 그 요인을 기술적 요인, 경영적 요인, 기타 요인으로 분류하였다. 기술적 요인으로는 “기술수준 미흡, 주요 연구인력 퇴사, 주요 설비 매각, 특허 문제 등”, 경영적 요인으로는 “유동성 위기, 자본잠식 심화, 연속 적자, 부도폐업”, 기타 요인으로는 “주요 임원사기 횡령, 연구비 유용, 상용화 불명확, 포기 등”이 주요 실패 요인으로 나타났다. 그리고 실패는 “어떤 한 가지 요인에 의한 것이기 보다는 여러 가지 복합적인 제약요인에 의해 발생하며, 각 요인 간에 밀접한 영향을 미치는” 것으로 나타났다.

이러한 분석 결과에 의거하여 정부 및 평가·관리기관의 추진전략 개선이란 측면에서는 “개방형 기술혁신 시스템의 구축을 통한 기업의 기술개발 한계 극복, 부품과 소재를 분리한 지원체계 구축, 범부처 차원의 부품소재기술개발 지원 과제간 연계성 제고, 해외수요기업과의 공동주관과제 활성화, 부품소재기술개발의 성과 우수 과제에 대한 생산역량 강화를 위한 지원 추진, 기술성 검증 보완” 등의 정책 제언이 이루어졌다. 그리고 수행주체의 기술개발 역량 강화라는 측면에서는 “혁신네트워크 강화, 체계적 연구기획 및 프로젝트 수행전략 기획, 원활한 의사소통과 팀워크 구축 등 지식공유 문화 조성, 명확한 목표 설정을 통한 도전의식 자극과 연구 성과 확산을 통한 자부심과 도전의식 고양, 외부 수요 환경 변화에 연동한 탄력적 목표운용 개념 도입” 등의 정책 제언을 하고 있다.

## 다. 실태조사 및 발전전략

정만태(2002)는 “일반 기계 산업이나 자동차 산업 등의 부품으로 사용되는” 조립금속산업의 경쟁력 실태 분석에 근거하여 조립금속산업의 발전방안을 제시하고 있다. 조립금속산업의 경쟁력 실태분석에 앞서 먼저 조립금속산업의 경영 분석과 연구개발투자 현황을 점검하고, 조립금속산업의 경쟁력을 제조원가, 기술수준, 무역특화지수, 현지 비교우위지수, 세계시장 점유율 등의 측면에서 분석하였다. 이어서 참여 기업을 대상으로 조립금속부품산업의 경쟁력에 대한 실태 분석을 기술개발 추진동기, 기술개발방법, 기술수준, 정보입수 방법, 시험평가 및 정보화, 부품업체에 대한 기술 및 정보지원, 부품출시 애로사항 등의 측면에서 수행하였다. 이러한 분석에 의거하여 조립금속산업의 발전방안으로 먼저 독자적 기술력 확보와 수요 특성을 고려한 수출산업화를 기본 방향으로 제시하고, 1단계에서는 기술개발 인프라 구축, 2단계에서는 세계적 부품조달 체계 본격 참여, 3단계에서는 세계적 부품공급 기지화 구축을 목표로 한 단계적 발전 전략을 제시하였다.

조철 외(2007)는 우리나라 부품·소재산업의 “발전에도 불구하고 부품·소재의 대일 무역역조 현상은 지속되고 있는 반면, 범용 부품·소재 부문에서 중국이 급속하게 부상하고” 있는 상황에서 우리나라가 선진 경제로 진입하기 위해서는 부품·소재 산업의 한 단계 도약은 불가피하다고 인식하여 우리나라 부품·소재산업의 세계 일류화 전략과 그에 따른 정책 과제를 제시하고 있다. 연구 대상으로 삼고 있는 산업은 자동차부품, 일반기계부품, 전자부품, 철강소재, 화학소재산업 등 5개 산업이다. 이 연구는 정책과제 제시를 위해 부품·소재산업의 특성, 세계 일류화 개념, 세계 일류화를 위한 경쟁 요소 및 유형별 분류, 세계 일류화에 필수적인 경쟁 요소 확보를 위해 필요한 핵심자원을 분석하였다. 또한 현재 세계 일류에 있는 부품·소재 국가 및 업체에 대한 사례 연구, 국내 부품·소재 산업의 현황 및 경쟁 요인 분석 등을 통해 국내 업체가 세계 일류가 되지 못하는 원인을 고찰하고, 이에 기반하여 일류화 전략 및 정책 과제 등을 제시하였다. 부품소재산업의 세계 일류화를 위한 전략으로는 “기술개발, 품질수준 향상, 기업규모 대형화, 긴밀한 상호협력관계 구축, 중소부품업체의 역량 강화, 브랜드 이미지 향상 및 신뢰성 확보, 해외진출 확대, 원부자재의 안정적 확보 등 다양한 분야에서의 혁신”

을 들고 있다. 세계 일류화를 위한 정책과제로는 “세계 일류 제품 및 기술을 개발할 수 있는 지원, 개발된 기술의 사업화 지원, 실질적 대형화를 위한 지원, 중소 부품·소재 업체의 일류화를 위한 혁신지원기능의 활성화, 마케팅 및 해외진출 지원기능의 강화, 부처간 지원체계의 효율화” 등을 제시하고 있다.

남장근 외(2010)는 “WPM(World Premier Materials) 사업, 신성장동력사업 등을 통해 우리 정부가 장기에 걸쳐 집중적으로 지원·육성하고자 했던 핵심 소재 중” 2차 전지용 음극재, 탄소섬유, 멤브레인 등의 세 가지 소재를 대상으로 하여, “산업 동향 및 수요 산업 현황, 성장 전망 등 세부 실태를 파악하고 포터 모델에 의거하여 경쟁력을 분석·평가”하였다. “즉, 기업 차원과 산업 측면에 초점을 맞추어 3대 핵심소재별 실태·전망·수요산업과의 연계성 분석 및 경쟁력 평가, 그리고 국내외 소재기업 동향 및 한·일간 소재 정책의 비교 분석을” 수행하였다. 그리고 이러한 분석 결과에 의거하여 “WPM 사업 및 신성장동력사업 등 핵심소재 지원 정책의 실효성 제고”를 위한 정책을 제안하고 있다. 제시된 정책과제는 “내수기반 확보를 통한 안정적 성장 발판 마련, 제조장비산업의 동반 육성, 발전단계별·용도별 차별화된 기술개발지원, 고급 전문 인력 양성 등 산업 인프라 확충, 소재-수요기업간 실질적 성과공유제 확대, 대형화를 통한 선도기업 육성, 핵심소재 정책기능 강화, 기타 인프라 구축 확대” 등이다.

## 라. 동북아 분업구조

이문형 외(2010)는 “중국에 수출용 부품소재의 공급기지 역할을 수행하였던” 우리 경제가 “중국 경제의 성장 전략이 수출주도형 성장전략에서 내수 위주형 성장전략으로 전환되면서” 중국의 수출용 부품소재에 대한 수입수요가 감소하고 이에 따라 한국의 대중국 부품소재 수출이 급감하는 상황이 나타나고 있어서 “한국의 대중국 부품소재 산업협력 패러다임에도 변화가 요구”되고 있음을 지적하고 있다. 이에 이들은 “중국 경제의 변화, 특히 중국정부의 성장정책 전환이 우리 경제에 미치는 영향을 분석해보고 이에 대한 정부와 기업 차원의 대응방안을 모색”하고 있다. 분석대상산업은 전기전자부품, 정밀기기부품, 일반기계부품, 수송장비부품, 석유화학소재, 금속소재, 섬유소재 등 7개 산업이다. 이러한 분석 결과에 의거하여 정부와 기업의 대중 진출 전략으

로 “중국 정부의 내수위주 성장전략 변화의 적극 활용, 중국에서의 글로벌화·현지화 강화, 새로운 수출패러다임 개발, 정부 차원의 대중국 지원정책 강화, 중국의 경제 환경 변화와 정책변화에 대한 대비책 마련” 등을 제시하였다.

사공목 외(2011)는 “산업 측면에서 경쟁과 협조를 통해 상호 긴밀한 분업관계를 구축해 온” 한·중·일 3국의 LCD, 자동차부품, 철강 등 부품소재산업을 대상으로 하여 3국간 분업관계가 어떻게 변화하였는지 살펴보았다. 특히 한·중·일 부품소재산업의 위상, 부품소재의 무역구조 변화, 부품소재의 경쟁과 협력 관계, 경쟁력 분석 등을 수행하고, 한·중·일 3국이 자국의 부품소재산업 경쟁력 강화를 위해 그동안에 추진해 왔던 부품소재 발전 전략과 정책에 대해서도 살펴보았다. 이를 통해 “한·중·일 부품소재 분업구조 변화의 특징과 발전 방향을 비교하고, 한·중·일 분업 촉진을 위한 정책과제”를 제시하였다. 정책과제로는 “동북아의 부품소재 리더를 지향하는 부품소재산업 정책 추진, 일본 대지진의 교훈으로 최적 부품소재 조달체계 구축 필요, 한중간 효율적인 분업 전략과 대중국 진출 확대 전략 수립, 우리나라 뿌리산업의 육성 강화를 통한 분업 촉진 기반 조성, 한·중·일간 부품소재의 표준 통일과 부품 공동화 추진, 환황해 부품소재 사업단 설립으로 3국의 신성장분야에서의 협력 촉진, 한·중·일 무역 및 산업(부품소재) 코드의 일체화, 우리나라 대일 투자 및 M&A 확대를 위한 환경 정비 필요” 등을 들고 있다.

### 3. 디스플레이 사례 연구

디스플레이를 사례 연구의 대상으로 삼은 과제들의 경우 연구 주체별로 보면 과학기술정책연구원과 산업연구원, 그리고 기타(한국산업기술재단, 한국디스플레이산업협회)의 연구로 크게 대별되며, 사례연구의 대상은 LCD, OLED와 같은 디스플레이의 특정 제품 보다는 디스플레이 산업 전체를 대상으로 하고 있다. 연구 주체별 특성을 보면 과학기술정책연구원의 연구가 혁신정책의 관점에서 디스플레이 산업의 기술혁신 경쟁력 강화를 살펴본다면 산업연구원의 연구는 산업정책의 관점에서 디스플레이 산업의 경쟁력 강화를 살펴보고 있다.

## 가. 과학기술정책연구원

먼저 과학기술정책연구원의 연구는 크게 미래 선도산업의 육성 관점에서 그 특성과 육성방안을 살펴보는 이정원·배용호·이광호(2003), 장병열(2005.11.25), 아공래 외(2008) 등의 연구와 최근의 기술 및 산업 환경 변화에 따른 경쟁력 강화를 위한 혁신전략을 살펴보는 이광호 외(2016), 조용래·이광호·김명순(2016), 조용래·김명순(2016.10.15.), 조용래 외(2020.6.15.) 등의 연구로 나뉜다.

이정원·배용호·이광호(2003)는 “국가의 발전 목표와 연계된 기술전략의 수립이라는 관점에서, 앞으로 10년 후 한국경제를 이끌어갈 미래 선도산업을 도출하고 이들 산업이 세계시장에서 기술경쟁력을 확보·유지하기 위한 국가 차원의 기술혁신전략을 수립”하고 있다. 특히 디스플레이 산업을 사례 연구의 대상으로 하여 기술혁신 환경 분석, 기술혁신 역량 분석을 토대로 기술선택 및 확보전략, 기술관리 및 활용 전략을 제시하고 있다. 특히 기술확보 전략과 관련하여서는 “단기적으로 확보해야 하는 기술은 민간주도, 중기적으로 확보해야 하는 기술은 산학연 공동개발, 장기적인 기술투자를 필요로 하는 경우 정부 주도의 기술개발투자”가 바람직함을 보이고 있다. 아울러 “연구개발 성과의 성공적 사업화와 관련하여서는 기술의 선택, 즉 과제 선정단계에서 사업화 가능성에 대한 평가가 엄격히 이루어져야” 함을 지적하고 있다.

장병열(2005.11.25.)은 우리나라가 “LCD, PDP, 유기 EL 부문 등 디스플레이 전 부문에서 시장 점유율 1위의 그랜드 슬램을 달성”하였지만 이러한 외형적 성장에도 불구하고 일본, 대만, 중국 등 우리의 경쟁국이 우리의 디스플레이 산업을 추격하고 추월하기 위해 매우 다양한 노력을 기울이고 있는 등 많은 도전에 직면하고 있음을 지적하고 있다. 그는 우리의 “디스플레이 산업이 이러한 위기를 돌파하기 위해서는 한국 대표 디스플레이 기업의 ‘규격 표준화 연합’에 대한 적극 검토를 비롯하여, 표준화를 바탕으로 장비·부품·소재 부문의 강화 및 수평적 개방화 구조로의 전환’ 등 새로운 성장 모델팀이 필요함을 지적하고 있다.

아공래 외(2008)는 “세계 시장에서 후발주자가 취할 수 있는 모방에 의한 추적이 점점 어려워지기 시작함에 따라 우리 산업도 새로운 기술발전 전략을 모색해야 할 때”라는 인식 하에 디스플레이 산업을 비롯한 우리의 주력산업을 대상으로 하여 “한국의

선도기업들이 새로운 혁신경로를 창출하는데 필요한 조건들을 얼마나 갖추고 있으며 취약점은 무엇인가를 파악하고” 있다. 그리고 이러한 분석의 바탕 위에서 우리의 기업과 정부는 새로운 혁신경로를 찾기 위해 무엇을 해야 하는가를 정리하고 있다. 특히 디스플레이와 관련하여서는 “디스플레이 원천기술의 확보와 이를 위한 정부의 적극적 지원, 부품·소재·장비 등 디스플레이 관련 후방산업의 육성, 국내 디스플레이 산업군 전반의 혁신 역량 제고” 등이 필요함을 언급하고 있다.

이광호 외(2016)는 정부가 “주력산업의 성장한계를 돌파하기 위해 융합 신산업을 새로운 성장동력으로 지정하였으나 융합산업과 관련된 근거 기반의 정책수립은 미흡한 상황”이라는 문제의식 하에 자동차 사업과 디스플레이 산업을 대상으로 “어떤 경로를 통해 융합이 혁신을 촉진하며 융합이 산업 내 주요 혁신주체인 기업의 지식체계 형성과 조직적 대응에 어떠한 영향을 미치는지”를 연구하였다. 그리고 이러한 분석의 바탕 위에서 “융합이라는 요소를 고려한 새로운 성장동력 발굴 및 육성 정책 수립 방향을 제시하고” 있다. 특히 “자동차산업과 디스플레이 산업 모두 규모 집약형에서 과학기반형으로 기술혁신 패턴이 전환되고”, 이러한 “전환과정에서 다양한 기술·산업 융합이 산업 환경과 제도의 변화를 촉발하는 원인으로 작용함으로써 지식기반 형성과 관련한 기술체제의 변화를 유도”함을 보여주고 있다. 이를 통해 환경/제도-기술부문에서는 “규제로 인한 불확실성을 해소하기 위한 규제개선 로드맵 구축, 빅데이터 기반 구축과 산업융합 연계 강화”, 기술-조직 부문에서는 “M&A 활성화를 위한 제도적 보완장치 마련, 이중분야 기업간 조인트벤처 활성화, 글로벌 가치사슬체계 세분화 및 틈새 공략, R&D 전문기업 육성”, 조직-환경/제도 부문에서는 “글로벌 규제 변화 모니터링 및 정보 제공, 기술·산업 융합 모니터링 시스템 구축”, 정책 인프라 부문에서는 “혁신형 공공구매 연계를 통한 융합제품 초기시장 창출, 통합적 정책추진 체계 구축” 등의 정책과제를 제시하였다.

조용래·이광호·김명순(2016)은 디스플레이 산업에서 “최근 중국을 비롯한 외부시장이 급격히 성장하여 한국의 시장 점유율이 하락하는 상황에서 산업주도권 회복을 위해 기존에 주효했던 전략의 재검점 필요성”을 제시하고 있다. 특히 “새로운 기업 전략인 경쟁과 협력 전략의 동시적 구사 개념을 통해 글로벌 환경 변화에 따른 한국 디스플



레이 산업의 새로운 전략 필요성을 제시”하고 있다. 그리고 “기존 연구와 디스플레이 기술 및 산업 개요를 토대로 실증 연구 및 사례 연구라는 두 가지 연구 방법을 통해 산업 지형과 산업 발전사를 분석”하였다. 그리고 이에 의거하여 “경쟁 중심 성장전략의 변화 필요, 민간 주도 R&D 체계의 필요, 장기 비전 수립의 필요성” 등 정책 시사점을 제시하고(조용래·김명순, 2016.10.15.), “공생적 문화의 컨소시엄 조성 and 지적 재산권 공유 활성화, 참여 주체의 중립적 역할 강화와 해외 기업의 참여 장려, 산업 DB 확충 및 공동의 장기비전 마련과 인력 양성” 등 정책의 발전 방향에 대해 논의하고 있다.

조용래 외(2020.6.15.)는 “최근 산업 패권 경쟁이 심화되는 과정에서 보호무역주의가 대두되면서 기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장 잠재력이 높은 기술에 대한 보호 전략이 강화되는 추세”여서 “산업 안보 관점에서 국가 안위에 영향을 미치는 새로운 산업기술 개념을 정립”할 필요가 있음을 지적하고 있다. 이를 위해 먼저 “기술 충격 발생시 국가 안위에 치명적 영향을 미치는 기술, 일명 급소기술로 명명한 전략목적기술(CPT: Core-strategic Purpose Technology)”을 “기술적·경제적 가치가 높거나 기술적 난이도나 경제적 가치는 낮더라도 자체 수입이 어려워 국가안전보장 및 국민경제 등 국가 생존에 직접적인 영향을 주는 기술”로 정의하였다. 그리고 디스플레이 사례를 대상으로 하여 전략목적기술을 발굴 및 분석하고 있는데, 이때 전략목적기술을 “경제적 가치, 기술적 난이도, 대체불가능성”에 따라 분류하고 있다. 기술적 난이도와 경제적 가치를 고려한 분석 결과 “Aligner 기판-마스크 정렬 및 합착 모듈, 증발원 대부분의 기술들은 단시간 내 국산화가 어려운 급속기술 성격이 강한 영역이어서 상대국과 외교적 마찰을 일으키지 않는 것이 필요”하다고 나타났다. 대체불가능성과 경제적 가치를 고려한 분석 결과를 보면 “센서/제어기술이나 Aligner의 영상분석 모듈은 기술적 난이도는 높으나 구성품 가격이 상대적으로 낮아 외교적 노력과 함께 업계의 단가 협상에 ‘당근’ 전략이 필요”한 것으로 나타났다. 대체불가능성과 기술적 난이도를 고려한 분석은 “Aligner 일부 모듈 기술, 챔버, 센서/제어기술 일부는 대체불가능성이 낮고 기술적 난이도가 높아 수입을 다변화하고 자체 기술투자를 통한 생산이 효과적인 전략”이라는 결과를 보였다.

## 나. 산업연구원

산업연구원의 연구는 디스플레이산업의 육성을 위한 발전전략의 측면을 살펴보는 이경숙(2007), 김종기 외(2018), 이준 외(2020) 등의 연구와 급격히 우리를 추격하고 있는 중국과의 관계 속에서 디스플레이산업의 역량을 살펴보는 이문형 외(2011), 조철 외(2012) 등의 연구로 나눌 수 있다.<sup>4)</sup>

이경숙(2007)은 차세대 디스플레이 및 기기 산업을 대상으로 하여 2020 비전과 전략을 제시하였다. 이는 “성장성, 경제성, 공공성을 기준으로” 향후 우리 경제의 성장 동력이 될 40여개 유망 품목을 도출하고 이를 14개 유망 산업군으로 분류하여 산업연구원에서 수행한 유망산업 발전 비전 시리즈인 『한국 산업의 발전 비전 2020』의 하나이다. 분석의 대상으로 삼은 차세대 디스플레이는 “디지털 TV, LCD, OLED, 3D 디스플레이” 등 4개 품목이었으며, 이들 디스플레이에 대한 기술발전의 전개 방향과 기술 경쟁력 전망, 세계 시장 및 국제 분업에 대한 전망을 통해 디스플레이 산업의 발전 비전을 제시하고, 기술 및 시장 확보 차원에서 발전 전략 및 정책 과제를 제시하였다. 기술 확보 전략으로는 “산학연 협력에 의한 개발 확대, 외국 대학/선진기업과 국제공동연구, 기업의 연구역량 확대, 기술제휴/M&A 등을 통한 해외기술 도입”, 시장 확보 전략으로는 “표준 선점 및 지식 재산권 확보, 신시장 창출 및 수요 촉진, 연구개발투자 확대 및 지원 효율화”를 제시하고 있다. 그리고 정책 과제로는 “원천기술 및 핵심기술의 개발 주도, 연구개발 지원, 세제 지원, 규제 완화를 통한 시장 친화적 경쟁시스템 구축, 표준·인증제도 개선 및 표준화/특허 지원 강화, 전문 기술인력 양성 및 지원”을 들고 있다.

김종기 외(2018)는 “신융합 시대에 새로운 성장동력으로 부상하고 있는” 차세대 디스플레이 등을 비롯한 9개 “유망 신산업의 국내외 현황과 전망”을 살펴본 후 신산업의 혁신자원 측면, 신산업의 혁신성장 기반 측면, 그리고 신산업의 혁신역량 확보 활동 측면에서 국내 유망 신산업의 혁신성장역량을 분석하였다. 이러한 분석의 바탕 위에서 현재 유망 신산업의 성장 가능성 및 문제점 등 성장역량에 대한 수준을 평가하고 향후

4) 산업연구원의 연구는 이러한 연구 이외에도 디스플레이산업과 관련한 현황 분석 및 산업 전망에 대한 다양한 리포트를 발간하고 있는데, 여기서는 주로 연구 보고서를 중심으로 기존 연구를 정리하였다.

신산업 창출을 위한 우리의 포지션을 설정한 후, 국내 유망 신산업의 발전방향과 정책 과제, 그리고 기업 차원의 과제에 대해서도 논의하고 있다. 정부의 정책과제로는 “전후방 부문의 고도화로 글로벌 혁신성장 역량 강화, 중소기업의 혁신 및 제조역량 강화와 창업 활성화, 본격 성장기에 대응하여 사업화 및 시장 창출 지원, 신산업의 혁신성장을 이끄는 전문 인력 양성체계 확충, 제도 및 규제 혁신을 통해 신산업 창출 촉진, 신산업 정책 추진의 일관성 및 효율성 제고, 기초·원천기술 R&D 강화로 민간 R&D 투자 활성화 촉진”을 제시했다. 그리고 국내 신산업 및 기업 차원의 과제로 “응용·상용화 R&D 및 신제품 개발 투자 확대, 개방적 혁신 전략 강화와 글로벌 협력 확대, 신산업 분야의 해외 신시장 개척 및 수출 활성화 전략 강화”를 제시했다.

이준 외(2020)는 “국내 제조업의 경쟁력과 활력 회복을 위해서는 제조업 자체의 부가가치를 제고하는 산업구조 전환과 함께 제조업 생태계 측면의 고도화 전략이 동시에 필요”하다는 인식 하에 국내 주요 제조업의 “가치 사슬 분석을 통해 산업 생태계의 경쟁력을 진단하고 산업 생태계의 경쟁우위 요소를 개선·확보하기 위한 전략을 도출”하고 있다. 특히 “현재 글로벌 경쟁력 수준을 보이고 있으나 상대적으로 산업 하부구조가 취약한 것으로 평가되고 있는 디스플레이 및 이차전지 산업을 대상으로” 분석을 수행하였다. 분석의 과정으로는 먼저 밸류체인 개념 및 분석 틀을 제시하고, 디스플레이 및 이차전지 산업의 밸류체인 구조 및 경쟁력 평가를 수행하였다. 특히 세부적으로는 각 산업의 네트워크 구조 및 특성, 연구개발 투자 현황 및 시사점, 산업기술 인력 구조 및 현황 등을 분석한 후 밸류체인 구조 및 경쟁력에 대한 평가가 이루어졌다. 그리고 분석 결과를 바탕으로 밸류체인 고도화 및 활력 강화를 위한 정책 방향을 제시하였다. 특히 산업의 가치사슬별 특성을 고려한 인력 정책 틀의 설계가 필요하며, OLED의 국내 경쟁력 진단 결과를 반영하여 산업 취약점을 개선하고 경쟁우위를 갖춘 분야의 차세대 경쟁력 확보를 위한 정책 방향을 설정할 필요가 있음을 강조하고 있다.

이문형 외(2011)는 중국의 기술 및 산업 경쟁력이 급속히 제고되는 상황에서 우리가 산업 경쟁력을 확보하기 위해서는 산업 및 정부 차원의 대응 전략이 중요하다는 인식 하에서 우리의 11개 주력산업에 대한 대중 산업경쟁력 확보 전략을 연구하였다. 이중 디스플레이산업과 관련하여서는 중국의 디스플레이산업의 구조변화 추이 및 전망,

“한·중 산업의 분업 및 경쟁구조 분석, 그리고 중국의 산업구조 변화에 따른 우리 산업의 기회 및 위협 요인”을 살펴보고, 중국의 급격한 성장에 대응하여 경쟁 전략 및 협력 전략 관점에서 우리의 산업 및 정부의 대응전략을 제시하고 있다. 대중국 시장진출을 위한 전략으로는 “기업의 현지 TV 업체와 제휴, 제품의 프리미엄화 요구, 국내 장비업체의 해외 마케팅 지원, 종합지원센터의 운영”이 필요함을 제시하고 있다. 대중국 경쟁 전략으로는 기업은 “전문 기술인력의 해외 유출 방지 및 차세대 디스플레이 선점”, 정부는 “국가 핵심기술 보호제도 정비 및 특허 대비 역량 강화, 차세대 디스플레이 R&D 투자, 정책·시장조사 등의 지원” 등을 제시하였다. 그리고 한중 산업협력 전략으로는 “기업의 동반 진출, 정부의 경쟁국 대비 동등한 통상협력 환경 구축과 한·중 디스플레이 민간협의체 구성을 위한 지원 필요” 등을 제시하고 있다.

조철 외(2012)는 “중국 시장 진출 확대를 위해서는 중국시장에서의 경쟁관계, 특히 중국, 일본, 대만 등 동북아국가 기업들과 이루어지는 경쟁관계를 분석하는 것이 매우 중요하다”는 인식 하에 디스플레이 등 3개 산업을 대상으로 중국내 동북아 국가들의 경쟁구조를 분석하고 있다. 디스플레이와 관련하여 보면, 중국내 디스플레이산업의 공급구조, 중국내 디스플레이의 공급사슬 특징, 그리고 동북아 국가들간 경쟁력 현황 및 전망, 우리나라 디스플레이산업의 SWOT 분석을 수행한 후 우리나라 디스플레이산업의 경쟁력 강화를 위한 대응 전략 및 대중국 진출 강화 방안을 제시하고 있다. 우리 디스플레이 산업의 “경쟁력 강화를 위해서는 AMOLED TV시장의 선도적 산업화 주도, 국내 패널업체의 원가절감 노력 및 전략적 제휴 강화, 고부가가치 패널의 개발 생산역량 강화, 차세대 패널에 대한 양산기술 및 원천기술 확보를 위한 투자 지원 확대, 핵심 전공정장비의 원천기술 확보가 시급함”을 지적하고 있다. 한편 하위 과제로 중국의 입장에서 관련 산업의 연구를 수행한 허진·리사오화·뤼티에(2012)는 중국 신형 디스플레이산업의 발전현황, 개발정책 및 발전방향과 전망을 살펴본 후 한·중 협력방안에 대해 논의하였다.

## 다. 한국디스플레이산업협회 등

차세대디스플레이 산업정책연구회(2006)는 “IT산업의 중추적 역할을 담당하는 모

바일 산업에서 확고한 선두 위치를 확보하기 위해서는 모바일 산업을 혁신적으로 부흥시킬 수 있는 차세대 디스플레이에 대한 정책 확립이 무엇보다 시급하다”는 문제의식 하에 차세대 디스플레이 산업 육성을 위한 정책을 제안하고 있다. 특히 “모바일 산업의 중요성과 한국을 비롯한 디스플레이 강국들의 소형디스플레이 산업동향을 분석하고”, 이에 의거하여 “한국 디스플레이산업의 장단점을 분석”하였다. 그리고 결론적으로 모바일 디스플레이에 초점을 맞추어 “미래 지향적인 한국의 모바일 디스플레이 발전방향을 제시”하고 “주변 산업 육성을 위한 정책”을 제안하고 있다. 기술/제품 측면에서는 “실질적 산학연 협력과 역할 분담에 의한 원천기술 확보와 디지털 컨버전스와 모바일화에 대응한 제품 개발”, 인력 측면에서는 “수요자 위주의 인력공급체계의 전환과 맞춤형 숙련 기능 인력의 공급”, 자원 측면에서는 “정부 투입 자원은 기술 개발 가능성과 사업성을 고려한 적절한 포트폴리오 구성, 민간자원은 벤처캐피탈의 활성화에 의해 유망분야로의 적극적 투자 유도”, 인프라 및 기업 협력 측면에서는 “새로 구축되고 있는 주요 인프라를 중심으로 분야별 클러스터 구축, 대기업과 중소기업 간 수평적 협력관계 확대”를 육성전략으로 제시하고 있다.

한국디스플레이장비재료산업협회(2006)는 “우리나라 디스플레이산업의 지속적 경쟁력 우위를 확보하기 위해서는 국내 디스플레이 모듈 및 세트산업과 후방산업인 소재산업의 균형 발전”이 필요하다는 인식 하에, 디스플레이 소재산업의 취약점 도출 및 해결방안을 모색하고 있다. 국내외 LCD, PDP, OLED 소재산업의 실태, 국내외 디스플레이 소재산업 품목별 생산 및 기술현황 조사 등을 통해 LCD, PDP, OLED 소재시장에 대한 현황 및 전망을 하고 있다. 디스플레이 소재산업 발전전략으로 “디스플레이 소재 기반 강화, 디스플레이 소재기업 지원시스템 강화, 디스플레이 소재기술개발 강화, 디스플레이 소재 인력 양성, 디스플레이 소재 관련 네트워킹 강화” 등을 제시하고, 이러한 국내 디스플레이 소재업계의 사업화 지원을 통해 대부분 수입에 의존하고 있는 국내소재산업의 수입의존도 개선 및 국내 디스플레이 소재산업 육성 등의 효과를 기대하고 있다.

한국디스플레이연구조합(2016.11)은 “국내 디스플레이 장비 및 소재부품산업에 대한 현황 분석 자료가 부재”하다는 문제의식을 가지고, “국내 디스플레이 장비·소재부

품의 국산화 수준, 세계 시장 점유율, 기술수준 비교를 포함한 국내의 기업현황, 가치사슬 구조” 등을 분석하였다. 특히 “TFT-LCD, OLED 디스플레이 제조장비와 소재부품의 기능별, 국가별 기술수준 비교 분석과 정량화 등을 통해 장비·소재부품의 수급구조 및 국산화율 등을 분석하고, 산업진단을 바탕으로 정부의 중단기적 집중 육성 및 지원이 필요한 핵심소재·부품 및 차세대 장비 등을 선정”하여 “장비·소재부품의 고부가가치화, 수출 활성화 등 글로벌 경쟁력 강화 방안”을 제시하고 “가치사슬 분석 결과에 따른 기술방향 도출, 정책 연계를 위한 대정부 제안”을 하였다. 아울러 한·중 판로확보를 위한 한국과 중국의 산업 협력 강화 방안에 대해서도 논의하였다. 디스플레이 산업 경쟁력 제고를 위한 방향으로서는 “국내 중소·중견기업 역량 강화를 통한 경쟁력 강화 및 해외(중국) 수출 루트 확보를 통한 생존력 강화” 등을 제시하고 있다.

한국디스플레이산업협회(2017.11)는 현재 세계시장을 주도하고 있는 우리나라 OLED산업의 경쟁력을 강화하기 위한 차원에서 “OLED 패널의 생산 수율과 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인인” 제조장비의 경쟁력 강화 방안을 살펴보고 있다. 이를 위해 세계 OLED 시장동향과 OLED 생산라인 및 투자계획, 디스플레이 세계 장비시장 규모 및 전망 등 OLED 장비산업 동향을 살펴보았다. 그리고 중국, 베트남, 일본, 대만 등의 관세 및 비관세 분야 환경과 주요 인증제도 등 국가별 무역환경, 우리나라의 디스플레이 장비 수출입 동향 및 경쟁력을 분석한 후 주요 제조 공정에 따른 OLED 장비에 대한 우리나라의 시장경쟁력을 일본, 미국 등 주요 국가와 비교하였다. 이러한 분석을 통해 국산화가 시급하고 전략적 접근이 필요한 OLED 장비 국산화 실현을 위한 기술개발, 4차 산업혁명 대응을 위한 OLED 장비산업 인력 육성, 장비부분품에 대한 기술개발 및 신뢰성 평가 지원, 중국시장에 대한 적극적 공략 및 마케팅 지원 등의 경쟁력 제고방안 등을 OLED 장비 산업 경쟁력 방안으로 제시하고 있다.

한국디스플레이산업협회(2018.3)는 세계 디스플레이 산업 시장을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있는 우리나라, 중국, 대만, 일본 등의 동북아 국가들의 최근 경쟁 구도 변화에 따른 대응전략을 제시하고 있다. 이를 위해 동북아 디스플레이 산업의 구조, 시장 현황 및 경쟁력 분석을 수행하고 디스플레이산업의 환경변화에 대해서도 살펴보고 있다. 그리고 정부 주도의 투자 및 협력사례를 미래 및 가까운 미래 기술 지원과

현재 상용화 기술 지원이란 2가지 측면에서, 민간 주도 투자 및 협력사례를 현재 직면한 상황, 가까운 미래 경쟁력 제고, 미래기술이란 3가지 측면에서 살펴본 후, 미래전망에 기초하여 오픈 플랫폼 지식 네트워크, 미래형 플러그쉽 디스플레이 연구개발 등의 정책을 제언하고 있다.

한국산업기술진흥원(2019.12)은 OLED 공정에 대한 상세한 밸류 체인을 분석하였다. 먼저 OLED의 개념과 특징, 발전과정 및 산업의 특징에 대해 살펴보고, 시장 규모 및 전망, 시장에 변화를 가져올 국별, 기술별 변화 동인에 대해 살펴보았다. 글로벌 밸류 체인 분석을 위해서 제품 체제도를 먼저 정리하고, 참여기업간 수요공급 체인망 분석, 국내기업의 혁신·성장 현황, 원가 분석 등을 수행하였다. “TFT 제작 → 화소 형성 → 모듈 공정의 순으로 생산 공정이 진행되며, 완성된 모듈은 세트업체에 공급”하는 구조로 밸류 체인이 구성되어 있는 OLED 각각의 공정을 세부 공정으로 나누어 각각의 공정에서 국내외 장비기업의 시장 점유율 등을 자세히 분석하고 있다. 이러한 결과를 바탕으로 소재·부품·장비 국산화 지원을 통한 중소·중견기업의 역량 강화, 중고장비 공동 활용 강화를 통한 R&D 역량 강화, 성능평가 활성화를 통한 중소기업의 소재·부품·장비 제품의 품질 보증 및 판매 가능성 제고, 글로벌 밸류 체인 분석 결과 취약한 공정의 소재나 장비, 특히 장비의 부분품 중심으로 R&D 및 실증 사업화 추진 등의 경쟁력 제고 방안을 제시하였다.

#### 4. 선행연구 검토의 시사점

지금까지 글로벌 가치사슬 연구, 부품·소재·장비 육성 관련 연구, 디스플레이 사례 연구로 나누어 선행연구를 살펴보았다. 글로벌 가치사슬 연구는 글로벌 가치사슬의 변화가 우리의 무역 및 산업에 미치는 영향에 대한 연구, 동북아 무역 및 분업 구조에 미치는 영향에 대한 연구, 국별·품목별 글로벌 가치사슬 사례 분석 연구, 그리고 글로벌 가치사슬 변화의 동인과 우리나라를 비롯한 세계 경제에 미치는 영향을 살펴보는 글로벌 가치사슬 변화 연구로 크게 나누어 살펴보았다. 부품·소재·장비 육성 관련 연구는 대일 무역수지 개선의 측면에서 살펴보는 연구, 부품소재산업의 기술혁신역량 측면 분석에 주력하는 연구, 그리고 실태조사를 수행하고 발전 전략을 제시하는 연구로

크게 나누어 살펴보았다. 마지막으로 디스플레이 사례 연구는 과학기술정책연구원, 산업연구원, 한국디스플레이산업협회 등의 연구 주체별로 나누어 살펴보았다.

이러한 선행 연구 검토를 통해 생산(기술) 공정 측면의 가치사슬의 변화 분석, 산업(기업) 생태계의 구성과 변화 분석, 정부 연구개발사업의 구조 및 특성 분석 등 다양한 측면을 종합적으로 고려하여 글로벌 분업체제를 분석하는 연구는 찾아보는 것은 쉽지 않았다. 대부분의 글로벌 분업체제에 대한 사례 연구는 기술 측면의 가치사슬 분석, 혹은 산업 측면의 글로벌 분업체제 분석, R&D 측면의 국가연구개발사업 분석 등 하나의 분석 시각에 초점을 맞추고 있을 뿐이었다.

글로벌 분업체제 변화에 따른 국내 산업 구조의 변화 및 기업 생태계의 변화 등을 살펴보는 연구도 찾기 쉽지 않았다. 글로벌 분업체제 자체에 초점을 맞추어 산업의 특성을 살펴보는 연구의 경우 미래 변화 전망 등이 고찰되기는 하였지만 과거의 분업체제, 현재의 분업체제, 미래의 분업체제 등으로 나누어 분업체제가 어떻게 변화하고 그 과정에서 산업 구조 및 참여 기업이 어떻게 변화하였으며, 분업체제의 변화 요인 및 기업의 성장 요인 등을 분석한 연구는 거의 찾아볼 수 없었다.

또한 공정을 기술적 측면에서 세분하여 정밀한 글로벌 분업체제를 그린 연구는 한국디스플레이연구조합(2016.11), 한국산업기술진흥원(2019.12) 등의 연구를 제외하고는 찾아보기 어려웠다. 대부분의 연구는 제품기획과 설계 → 연구개발 → 부품조달 및 제작(시제품제작 → 양산·조립) → 판매 → 사후 고객서비스 등 가치사슬의 단계로 나누어 보거나, 기술 측면에 초점을 맞추는 경우에는 소재 → 부품 → 모듈 → 설치 등의 상위 공정 단계로 나누어 볼 뿐, 제품의 생산단계에 초점을 맞추어 세부 공정을 그리고 각각의 세부공정에서 소재·부품·장비 등으로 구분하여 각각을 살펴보는 연구는 찾아보기 쉽지 않았다. 제품 생산 공정에 초점을 맞추어 글로벌 밸류체인을 분석한 한국디스플레이연구조합(2016.11), 한국산업기술진흥원(2019.12)의 연구도 장비·소재에만 초점을 맞추고 있을 뿐, 각 세부 공정에서 소재·부품·장비를 통합적으로 고려하지 못하고 있다.

따라서 이러한 측면에서 우리의 연구는 1) 생산(기술) 공정의 글로벌 분업체제와 산업(기업) 생태계의 구조분석 및 정부 연구개발사업과의 관계 등 다양한 측면의 분석을



통합적으로 고려하고, 2) 과거, 현재, 미래의 글로벌 분업체계 변화, 특히 글로벌 분업 체계 변화 과정에서 산업 구조의 변화, 참여 기업의 변화 등 변화를 촉진하는 동인이 무엇인지 분석하고, 3) 글로벌 분업체계 분석에 있어서는 상세 분업체계를 그리고 분업 체계 상 주요 공정에서 중요하게 작용하는 소재·부품·장비를 살펴보고자 한다.

## 제2절 분석의 틀

이 절에서는 먼저 글로벌 분업체계의 개념과 특징을 논의한 후 이 연구에서 바라보는 글로벌 분업체계의 개념과 범위를 정의한다. 그리고 분석 사례로 OLED를 선택한 사유와 더불어 이 연구의 문제의식을 보다 명확히 설정하고 이러한 문제를 해결하기 위한 적절한 방법론을 포함하는 연구 분석의 틀을 제시한다.

### 1. 글로벌 분업체계의 개념과 특징

분업은 제품의 생산 공정을 분해하여 각 공정을 전문화함으로써 생산성을 올리는 생산방식이다. 분업체계는 다양한 경제 주체들이 이를 생산 공정상에서 구현해내는 방식, 즉 생산 공정의 분업을 어떤 주체가 어떻게 담당할 것인가와 관련되는 문제이다. 그러므로 분업체계는 기업이 이윤 극대화 혹은 비용 극소화를 달성하기 위한 효율적 생산 체계 구성의 문제라고 할 수 있다. 따라서 글로벌 분업체계는 전 지구적 차원에서 제품을 효율적으로 생산하기 위한 국가간, 기업간 분업 체계, 즉 비용 최소화 혹은 이윤 극대화를 위해 생산 공정 내에서 소재, 부품, 장비 등을 어느 나라의 어떤 기업이 담당할 것인가 하는 생산 체계를 의미한다.

이러한 글로벌 분업체계는 곧 글로벌 가치사슬과 동의어라 할 수 있다. 글로벌 가치사슬은 “OECD, WTO 등 국제기구에서 상품 및 서비스의 생산 단계가 여러 단계로 분화되고, 각각의 단계가 어느 한 국가가 아니라 그야말로 어디든 상관없이 비용 경쟁력이 있는 국가에서 발생하며, 각 단계별로 가치가 창출되는 새로운 패러다임”이라 정

의하고 있기 때문이다(상명대학교 산학협력단, 2014.9: 11). 즉 글로벌 가치사슬은 글로벌 차원의 분업체제를 의미한다. 최기산·장태윤(2018)은 좀더 명시적으로 글로벌 가치사슬을 “제품의 설계, 부품과 원재료의 조달, 생산, 유통, 판매에 이르기까지 각 과정이 다수의 국가 및 지역에 걸쳐 형성된 글로벌 분업체제”로 정의한다.

이러한 글로벌 분업체제는 몇 가지 형태로 나누어질 수 있다. 즉 제품의 개념화 단계부터 시작하여 조달, 생산, 판매, 서비스 등의 제품 기획, 생산 및 판매의 모든 과정을 포괄하는 글로벌 가치사슬(global value chain), 즉 제품의 개념화 단계 및 생산과정까지의 과정에서 비용을 낮추고 제품의 성능을 개선하기 위하여 기술혁신을 어떻게 추진할 것인가와 관련한 글로벌 혁신네트(global innnovation network), 생산과정에 초점을 맞추어 살펴보는 글로벌 생산네트워크(global production network), 판매 단계에 초점을 맞추어 살펴보는 글로벌 교역네트워크(global trade network) 등으로 구분할 수 있다.<sup>5)</sup>

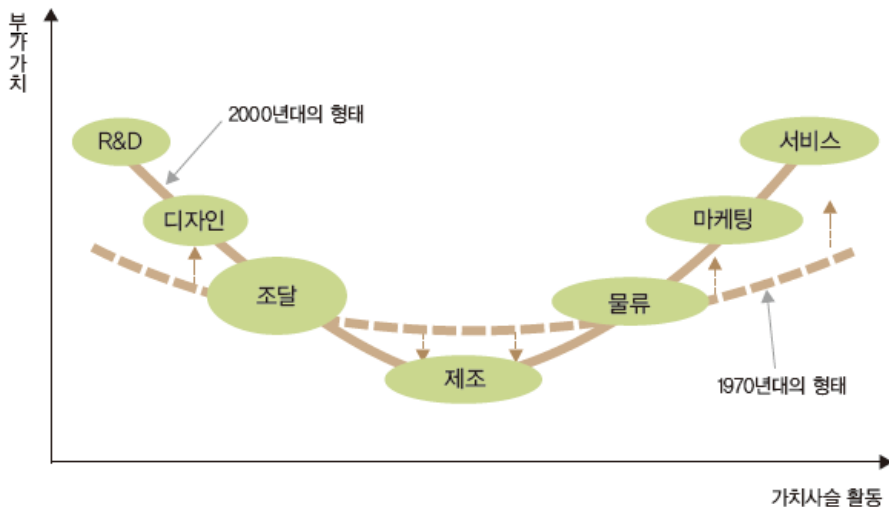
글로벌 가치사슬은 “기업이나 근로자가 상품을 개념화시키는 단계에서부터 최종 사용 또는 그 이상의 단계까지 이행하는데 필요한 전반적 활동, 즉, 다국적기업들이 핵심역량을 제외한 가치사슬상의 다양한 활동을 글로벌 소싱과 계약 등으로 대체함에 따라 과거 수출기업들이 디자인, 생산, 판매 등의 모든 활동을 자사의 가치사슬 내에서 수행하던 방식과 달리 글로벌하게 사슬을 형성하는 것”을 의미(Gereffi, 1994)(사공목 외, 2013: 108에서 재인용)한다. 즉, 글로벌 가치사슬은 “국가간 점증하는 생산의 분절화 현상, 특정 상품보다는 작업이나 경영활동이 전문화되고 있는 현상, 글로벌 구매자와 글로벌 공급자가 존재하는 국가간 네트워크의 역할을 강조하기 위해 제기된 용어”(사공목 외, 2013: 108-109)이다.

이처럼 “1980년대에 개념화되기 시작한 글로벌 가치사슬 모형은 자유무역 및 글로벌 소싱의 확대로 1990년대 초반부터 활발하게 논의”되었다(홍성인 외, 2019: 51). 특히 기술의 확산과 보호무역주의의 퇴조는 글로벌 가치사슬의 확대를 가져오는 중요한 요인이었다. 홍성인 외(2019: 51-52)는 “기술의 발달로 수송, 통신, 보관 및 저장

5) 글로벌 가치사슬과 글로벌 혁신네트워크의 관계에 대한 자세한 논의는 OECD(2017), 글로벌 가치사슬에 대한 OECD의 논의는 <https://www.oecd.org/industry/ind/global-value-chains.htm> 참조.

등 국제교역에 필요한 거래비용이 감소하였고, 또한 보호무역주의 기조가 쇠퇴하는 동시에 글로벌 소싱이 세계적으로 확산되면서 중국을 비롯한 동아시아 신흥국들이 글로벌 가치사슬에 참여했고 그 결과 신흥국들의 경제가 급성장하며 선진국과의 경제 격차가 축소되었다”고 평가하고 있다. 즉, 홍성인 외(2019: 52)는 “이와 같은 교역구조의 변화로 인해 기업은 가치사슬의 지역적 한계에서 탈피하여 가치사슬, 혹은 생산과정의 각 단계를 분할하고 세계 시장 내에서 최적 입지에 배치하는 교역 및 투자전략을 추진”할 수 있게 되었다고 보고 있다.

[그림 2-1] 가치사슬 활동별 부가가치 창출 구조



자료: Pilat(2013)(윤우진, 2014.4.24.에서 재인용)

이처럼 글로벌 가치사슬이 확산되면서 “선진국은 탈산업화와 서비스화가 촉진되었고 선진국의 산업시설이 신흥국으로 이전되며 신흥국의 산업화가 가속화되는 구조 변화가 발생하였다. 그러나 생산단계 이전 공정인 제품디자인과 연구개발, 생산 이후 마케팅, 서비스와 같은 고부가가치 분야는 여전히 선진국에서 담당하는 가치사슬의 글로벌화가 일반적으로 나타나게 되었다.” 이로 인해 “상대적으로 부가가치가 낮은 제조공정은 범용화·모듈화되어 신흥국에서 담당하는 구조로 진행되어 신흥국에서 창출되는

부가가치는 상대적으로 낮거나 갈수록 줄어드는 결과로 나타”났다(홍성인 외, 2019: 52).

글로벌 혁신 네트워크는 “기업의 R&D 과정을 분담하는 국제적 네트워크”이다.<sup>6)</sup> 이러한 글로벌 혁신네트워크는 “기업들이 해외에 R&D 센터를 세우는 R&D 오프쇼어링과 기업들이 해외 기업이나 연구기관에게 R&D 과정의 일부를 위탁하거나 기술을 구매하는 R&D 아웃소싱으로 나눌 수 있다”. 글로벌 혁신네트워크의 확산이 이루어지는 이유는 “시장적 요인과 기술적 요인” 두 가지로 나누어진다. 시장적 요인은 “시장 개척과 생산 설비 이전을 지원하기 위해 R&D 센터가 설립되는 경우”이며, 기술적 요인은 “해외 인재와 혁신 클러스터를 활용하여 신기술을 개발하기 위해 R&D 센터를 설립하는 경우”이다. 이러한 글로벌 혁신네트워크는 주로 선진국이 개발도상국에 R&D 센터를 세우는 형태로 많이 이루어지지만, 개발도상국이 선진국의 발달된 연구 인프라 및 연구 인력을 활용하기 위한 차원에서 선진국에 설립되는 경우도 있다.

이러한 글로벌 혁신네트워크의 확산이 미치는 영향은 선진국과 개발도상국의 경우가 다를 수 있다. 먼저 선진국의 입장에서 글로벌 혁신네트워크의 확산이 가져오는 영향을 보면, “본국(선진국)의 R&D 효율성을 제고하고 해외 시장 개척에 도움을 주지만, 본국의 R&D 기반 공동화 및 R&D 일자리 감소를 가져올 수 있다.” 더욱이 “장기적으로는 혁신 역량의 유출을 통해 경쟁 우위를 상실할 수도 있다.” 개발도상국의 입장에서 혁신네트워크의 확산은 “R&D 관련 일자리 확충, 인적 자원 개발, 지식 확산, 국가혁신체제 구조개선 등의 효과를 얻을 수 있으나, 외국기업에게 우수 인재를 빼앗기고 국내의 자생적 R&D 기반이 약화될 수 있는 위험도 있다.”

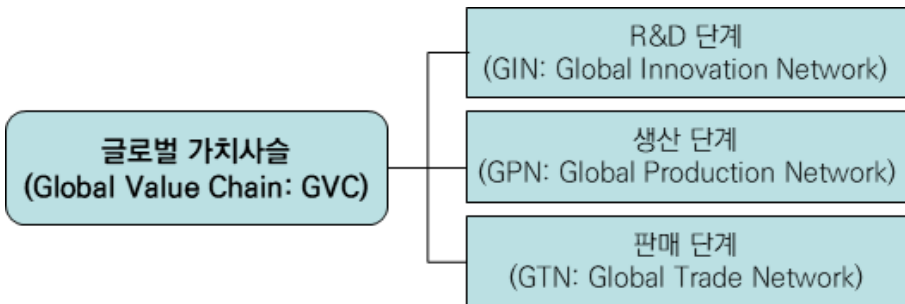
글로벌 생산네트워크(Global Production Network)는 “글로벌 생산업자들간의 관계가 과거에 비해 매우 복잡한 구조를 갖기 때문에 나타나는 현상”으로(사공목 외, 2013: 109-110), “산업의 생산을 국가의 특성에 따라 각국별로 배치하는 전략을 의미한다. 본국에서는 핵심부품 소재를 생산하고 저임금 노동력에 주로 의존하는 범용 부품이나 조립생산부문은 후발국에 배치하는 것이 대표적 공급사슬의 예이다”(조철 외, 2014: 42). 정환우(2017: 4)는 공급사슬(Global Supply Chain)을 “산업의 생산을 국

6) 글로벌 혁신네트워크와 관련한 논의는 김석관(2011)과 김석관 외(2011)를 정리한 것이다.

가의 특성에 따라 각 국가별로 배치하는 전략, 즉 생산과정의 배치와 이를 위한 국가간 공급-조달 문제를 가리키는” 것으로 정의하고, 아시아개발은행(2006)은 글로벌 가치사슬을 “특정 재화의 생산단계별로 여러 국가들이 참여하는 과정”, 즉, “제조과정의 국제화(internationalization of production process)”로 정의한다(한국전자정보통신산업진흥회, 2015.12). 더 간단히 말하면, 글로벌 밸류체인, 즉 글로벌 생산네트워크는 “2개 이상의 국가가 참여하는 생산네트워크”를 의미한다(정희철 외, 2020: 8).

2000년대 들어 특히 두드러지게 나타난 “해외생산이나 부품소재의 글로벌 소싱 등”은 이러한 공급사슬의 일환”이라고 할 수 있으며, 글로벌 생산네트워크가 구축이 되면서 국가간 중간재 교역의 비중이 크게 증가하였다. 이러한 생산네트워크의 국제화는 세계화의 진전으로 국경을 초월한 분업과 특화가 가능해짐에 따른 것으로, 글로벌기업들은 “비용을 절감하기 위해 생산과정을 나누어 각각 효율적인 국가에 배치”하였다. 즉 글로벌 차원의 글로벌 생산네트워크 관리는 글로벌 기업의 전략이라는 차원에서 볼 수 있으나, 한편으로는 국가간 산업의 분업구조의 형성과도 밀접한 관련을 띠고 있다(조철 외, 2014: 42).

[그림 2-2] 글로벌 가치사슬과 3개의 하위 네트워크



자료: 김석관 외(2011: 37)

위에서 본 것처럼 글로벌 분업체계를 글로벌 가치사슬, 글로벌 혁신네트워크, 글로벌 생산네트워크의 3가지 측면으로 나누어 본다면, 글로벌 가치사슬의 개념이 가장 포괄적이다. “밸류체인은 제품이 최종 소비자에게까지 도달되는데 필요한 기업들의 모든 활동으로 정의되며, 제품의 생산공정을 중심으로 연구개발, 디자인, 제품 설계

및 중간재 조달과 같은 후방 활동뿐만 아니라 마케팅, 물류, 유통, 서비스, CRM (Customer Relationship Management)과 같은 전방 활동을 모두 포함한다(이준 외, 2020).” 그러나 글로벌 혁신네트워크나 글로벌 생산네트워크는 글로벌 가치창출의 일부분만을 담당한다. 즉, 글로벌 혁신네트워크는 초기 단계인 개발·설계·디자인, 글로벌 생산네트워크는 중간 단계인 실제 제품생산과 밀접한 관련을 가지는 소재 및 부품의 중간재 구입과 더불어 완제품 생산단계를 포함할 뿐이다. 이러한 가치창출의 범위 외에도 좀더 포괄적인 개념인 산업생태계의 개념을 포괄하여 글로벌 가치사슬과 공급망 등의 개념을 이준 외(2020)는 아래의 표와 같이 정리하고 있다.<sup>7)</sup>

<표 2-1> 밸류체인 관련 개념

| 구분     | Supply Chain           | Value Chain             | Global Value Chain            | Industry Ecosystem                           |
|--------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 범위     | (특정기업의) 제품 생산과정(일부 유통) | (특정기업의) R&D부터 A/S까지 전과정 | (국내외 다수 기업들의) R&D부터 A/S까지 전과정 | GVC+대체/보완재, 모든 이해 관계자(정부, 협회단체), 생산요소조건 등 포함 |
| 핵심 활동  | 제품, 생산요소 이동            | 부가가치 증대                 | 부가가치 증대                       | 수요 충족 및 혁신 역량 함양을 위한 선순환구조 형성                |
| 지역성    | 중요                     | 중요                      | 중요(글로벌 단위로 확장)                | 관계 없음                                        |
| 거버넌스   | 중요                     | 중요                      | 중요, 다양                        | 약한 네트워크, 분산                                  |
| 지속 가능성 | 제품수명주기와 동조             | 제품수명주기와 동조, 일부 지속성 확보   | 제품수명주기와 동조, 일부 지속성 확보         | 혁신 역량 공진화로 지속성 확보                            |

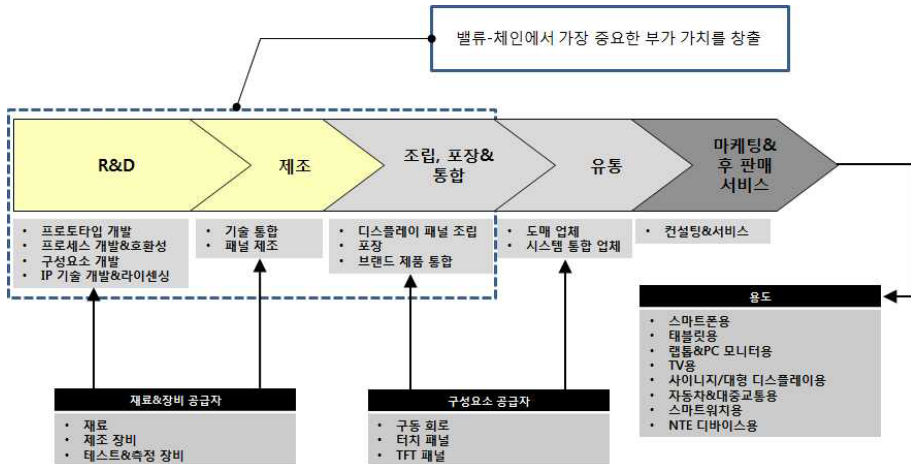
자료: 이준 외(2020: 12)

우리는 지금까지 글로벌 분업체계의 개념 및 특징을 살펴보았다. 이때 우리는 여러 글로벌 가치사슬의 개념 중 글로벌 분업체계 분석을 위한 개념으로 글로벌 생산네트

7) 사공욱 외(2013: 109-110)는 “글로벌 밸류체인, 글로벌 생산네트워크, 글로벌 상품체인과 같은 용어들은 동일한 개념으로 사용되어도 큰 혼동은 없다”고 하고 있다. 즉, 글로벌 가치사슬이 “가치창출 활동, 즉 제품이 개발되고 생산되어 판매되는 일련의 프로세스를 펼쳐 놓은 것으로 결국 다양한 가치 창출 활동을 어떻게 배치하느냐의 문제를 가리키는 것”(조철 외, 2014: 46-48)처럼, 글로벌 생산네트워크도 포괄하는 단계의 차이만 있지, 글로벌 생산체계를 국제적으로 어떻게 배치하느냐라는 본질적 문제는 다르지 않기 때문이다. “세계경제의 연관성이 보다 강화되면 될수록 개별국가의 가치사슬에서 차지하는 역할이 보다 명확해진다. 따라서 국가간 무역, 투자, 협력 등의 관계도 각국의 가치사슬에 있어 차지하는 역할에 의해 결정될 것이다” 조철 외(2014: 44-45).

워크의 개념을 차용한다. 그 이유는 OLED 산업의 특성에 기인한다. 즉, “OLED 산업의 가치 사슬을 크게 디자인, R&D, 제조, 마케팅·물류로 구분하는 경우”, OLED 가치 사슬 체계에서 경쟁력을 결정짓는 핵심요소가 바로 제조이기 때문이다(이준 외, 2020). 즉, OLED 제조는 세계적인 경쟁력을 갖춘 우리나라의 패널기업인 삼성과 LG가 주도하고 있으며, 이는 “생산설비 구축을 위한 장비업체, 생산을 위한 소재·부품업체와의 협력 근간(이준 외, 2020: 87)”을 이루는 바탕이 되기 때문이다. OLED의 R&D 또한 패널기업을 중심으로 가치사슬을 수행한다. “OLED는 설비투자를 기초로 한 양산능력 확보가 핵심적인 경쟁력으로 대기업인 패널기업 중심으로 R&D를 수행하기” 때문이다(이준 외, 2020: p.86)

[그림 2-3] OLED 디스플레이 시장의 가치사슬



자료: Marketandmarkets, OLED Market, 2017(연구개발특구진흥재단, 2018.1: 2에서 재인용).

## 2. 연구 분석의 틀

### 가. OLED 사례 분석 선정 대상 사유

산업 사례로는 현재 우리의 주력 산업인 디스플레이 산업의 OLED를 선정했다. 그

이유는 다음과 같다.

첫째, 우리 경제 및 제조업에서 차지하는 OLED의 중요성이다. OLED는 2017년 현재 우리나라 제조업 생산액 및 부가가치에서 현재 각각 4.3% 및 5.7%의 비중을 차지하고 있으며, 우리나라의 OLED 세계 시장 점유율은 95%를 넘을 정도로 압도적 1위를 차지하고 있다. 삼성전자는 소형 OLED인 스마트폰 디스플레이, LG전자는 대형 OLED TV에서 세계 시장 점유율 95%를 넘는 절대 강자로 군림하고 있다. 더구나 TV, 휴대폰, 조명, 자동차 등 다양한 전방산업의 발달로 인해 부가가치 및 파급효과 창출 효과가 매우 크다.

둘째, OLED를 둘러싸고 치열한 아키텍처/국가/기업간 경쟁이 벌어지고 있어서 글로벌 분업체제의 변화를 파악하기 쉽다는 장점을 갖는다. 디스플레이 아키텍처간 경쟁은 소형 OLED 시장을 장악하고 있는 삼성과 대형 OLED 시장을 장악하고 있는 LG 간에 TV 시장을 둘러싸고 QLED와 OLED간 치열한 경쟁이 일어나고 있다. 또한 OLED 아키텍처 내에서도 Rigid OLED와 미래 디스플레이로 각광 받고 있는 Flexible OLED간의 경쟁이 일어나고 있다. 디스플레이를 둘러싸고 기업간 경쟁(삼성/LG/BOE/JOLED/Foxconn/UDC 등)과 수직 계열화도 일어나고 있다. 한편으로 디스플레이 시장의 패권을 둘러싸고 우리나라, 중국, 대만, 일본 등 동북아 국가간 경쟁도 치열해지고 있다. 개발 초기 세계 시장을 석권해 왔던 일본을 우리나라가 빠르게 추격하고 드디어는 일본을 넘어서서 우리나라는 디스플레이 시장의 국가 주도권을 가져오게 되었다. 그러나 최근 LCD 시장의 경우 중국의 급속한 추격에 따라 경쟁 우위가 중국으로 넘어갔으며, 현재 우리나라가 압도적 1위를 차지하고 있는 OLED에서도 최근 중국의 CSOT가 삼성 휴대폰에 납품을 하는 등 중국의 추적이 거세지고 있는 상황이다.<sup>8)</sup> 특히 마이크로 디스플레이 등 미래 디스플레이 시장을 놓고서도 동북아 국가간 경쟁은 치열하다.

셋째, 디스플레이, OLED에 대한 다양한 가치사슬 분석 및 기술로드맵 작성 등이 이루어져 OLED의 소재/부품/장비/최종제품 등 가치사슬체계의 발달과 변화를 쉽게

8) (<http://www.ddaily.co.kr/news/article/?no=197685>) 2020.07.01. 접속(디지털데일리(20200701), 「"삼성폰 뚫었다" ...중 OLED, 갤럭시 탑재 성공」)



파악할 수 있다는 점이다. 글로벌 가치사슬 체계를 보면 과거에는 일본이 최종제품/소재/장비, 한국과 대만은 부품/모듈/패널, 미국과 유럽은 소재/장비를 담당하는 구조였으나, 현재에는 일본은 소재/장비, 한국은 최종제품/부품/모듈/패널/후공정장비, 대만은 부품/모듈/패널, 중국은 최종제품/부품/모듈/패널, 미국과 유럽은 과거와 마찬가지로 소재/장비, 그리고 새롭게 동남아 국가, 특히 베트남 등이 부품/모듈/패널을 담당하는 구조로 바뀌었다.

## 나. 연구 분석의 틀

앞서 기존 문헌 고찰의 시사점에서 언급하였듯이 우리의 연구는 1) 생산(기술) 공정의 글로벌 분업체계와 산업(기업) 생태계의 구조분석 및 정부 연구개발사업과의 구조 및 특징 등 다양한 측면의 분석을 통합적으로 고려하고, 2) 과거, 현재, 미래의 글로벌 분업체계 변화, 특히 글로벌 분업체계 변화 과정에서 산업 구조의 변화, 참여 기업의 변화 등 변화를 촉진하는 동인이 무엇인지 분석하고, 3) 글로벌 분업체계 분석에 있어서는 상세 분업체계를 그리고 분업체계 상 주요 공정에서 중요하게 작용하는 소재·부품·장비기업의 창업 및 성장 과정을 살펴보고자 한다. 우리가 분석 대상으로 삼는 시기는 3개의 시기로, 1990년대 OLED의 태동기, 2000년대의 진입기, 2010년대의 성장기로 구분된다. 이러한 세 개의 시기를 분석의 기본 시기로 설정하고, 다른 분석의 영역으로 생산(기술) 공정, 산업(기업) 생태계, 정부 R&D, 정부 정책을 설정한다.

기술측면의 글로벌 분업체계 분석에서 우리가 화두로 삼는 연구 질문은 발전 단계별 글로벌 분업체계의 구성은 어떠하며, 이러한 분업체계의 변화를 가져오는 요인은 무엇이며, 향후 분업체계의 변화 방향은 어디로 향할 것인가이다. 이러한 질문에 답하기 위하여 우리는 문헌 분석, 전문가 자문, 심층 인터뷰 등의 방법론에 의존한다. 이때 우리는 변화의 요인을 시장의 요구와 기술의 추동이란 두 측면에서 살펴본다. 산업 생태계 분석에서는 발전 단계별 산업 생태계의 모습은 어떠한지, 다시 말하면 기업의 창업과 성장 과정은 어떠하였는지 그리고 이러한 산업생태계의 변화를 가져온 요인은 무엇인지에 대한 질문에 답하고자 한다. 이를 위해 문헌 분석, 전문가 자문, 심층 인터뷰뿐 아니라 무역 통계 등 데이터 분석 방법에 의존한다.

[그림 2-4] 분석의 틀

| 시기 구분            |                   | 연구 질문                                                                                                                                                         | 분석 방법                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 태동기:<br>1990년대 | 글로벌<br>분업<br>체계   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 글로벌 분업 체계 변화를 가져온 요인은?</li><li>• 우리의 강점과 약점은?</li><li>• 향후 글로벌 분업 체계 변화 방향은?</li></ul>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 문헌 분석</li><li>• 전문가 자문</li><li>• 심층 인터뷰</li></ul>                                                 |
| • 진입기:<br>2000년대 | 산업<br>(기업)<br>생태계 | <ul style="list-style-type: none"><li>• OLED 생태계 참여 기업의 창업과 성장과정은?<br/>- 소재, 부품, 장비 기업의 차이는?</li><li>• 산업 생태계의 변화를 가져온 기업 전략은?</li></ul>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 문헌 분석</li><li>• 전문가 자문</li><li>• 심층 인터뷰</li><li>• 무역통계 등 데이터 분석</li></ul>                         |
| • 성장기:<br>2010년대 | 정부<br>R&D         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 정부 R&amp;D 투자 형태 및 구조는?<br/>- 기술발전 방향과 조응?</li><li>• 정부 R&amp;D 투자의 성과와 한계는?<br/>- 기술개발 성공 요인 및 로드맵 달성 정도는?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• NTIS DB 관련 과제 추출<br/>- 전문가 필터링</li><li>• 포트폴리오/네트워크 분석</li><li>• 심층 인터뷰</li><li>• 설문 조사</li></ul> |
|                  | 정부<br>정책          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 정부 지원 정책의 성과와 한계는?</li><li>• 동북아 3개국 정부 정책의 특징은?<br/>- 정책적 시사점은?</li></ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• 문헌 분석</li><li>• 전문가 자문</li><li>• 심층 인터뷰</li><li>• 설문 조사</li></ul>                                 |

자료: 연구진 작성

정부 R&D 분석에 있어서는 정부 연구개발사업에 대한 데이터를 담고 있는 NTIS DB에서 OLED 관련 과제를 추출, 이에 기초하여 정부 R&D 투자 형태 및 구조에 대한 포트폴리오 분석이 이루어진다. 특히 정부 R&D 투자의 성과를 기업 측면에서 자세히 살펴본다. 아울러 키워드를 통한 네트워크 분석을 통해 정부 R&D 투자의 기술 발전 방향과 조응 정도에 대해서도 살펴볼 것이다. 그리고 정부의 OLED를 비롯한 디스플레이 분야 정책 기획에 참여했던 관련 전문가를 대상으로 설문조사를 병행 추진 하며, 이를 통해 정부 R&D 투자의 유효성과 적절성에 대해서도 살펴본다.

마지막으로 정부 정책에 있어서는 지금까지 OLED 관련 정부의 육성 및 지원 정책을 개괄하고 중국, 일본 등 동북아 4개국과 정부 정책을 비교한다. 이때 문헌 분석, 전문가 자문, 심층 인터뷰 등의 방법론을 활용할 것이다. 아울러 전문가 설문조사에 의거하여 정부 정책의 유효성에 대해서도 살펴본다.

## 다. 분석 방법론

분석 방법론에 대한 논의는 크게 포트폴리오 분석, 키워드 네트워크 분석, 설문 조사로 이루어진다. 포트폴리오 분석 및 키워드 네트워크 분석을 위한 기초자료로써 먼저 국가연구개발사업 DB에서 OLED 관련 과제의 추출이 필요하여, 이에 대해 먼저 살펴본다.

### 1) 국가연구개발사업 과제 추출 및 분류

먼저 OLED 관련 글로벌 분업체계 분석을 위해 OLED에 대한 기술 분류 체계를 <표 2-2>와 같이 설정했다. 이때 기술 분류 체계는 한국산업기술진흥원(2019.12b)의 OLED 공정 글로벌 밸류체인 분석의 틀을 거의 그대로 따랐다. 한국산업기술진흥원(2019.12b: 38)과의 차이는 여기에 패널을 추가한 것이고, 공정과 관련하여 부품, 소재, 장비의 측면을 연결하여 보는 것이다. 소재의 경우에도 디바이스에 직접 소요되는 직접 소재와 공정상 필요한 소재를 의미하는 간접 소재로 나누어 보았다.

<표 2-2> OLED 기술 분류 체계

| 구분 | 기판 | TFT | 화소형성   |     | 봉지 | 셀 + 검사 |        |    | lamination | PCB | 기타 후공정 | 패널 |
|----|----|-----|--------|-----|----|--------|--------|----|------------|-----|--------|----|
|    |    |     | 유기물 증착 | 마스킹 |    | 레이저 가공 | 베이스 필름 | 절단 |            |     |        |    |
| 부품 |    |     |        |     |    |        |        |    |            |     |        |    |
| 소재 | 직접 |     |        |     |    |        |        |    |            |     |        |    |
| 소재 | 간접 |     |        |     |    |        |        |    |            |     |        |    |
| 장비 |    |     |        |     |    |        |        |    |            |     |        |    |

주: 1) 소재 중 직접은 디바이스 직접 소요, 간접은 공정상 필요한 소재를 의미함

자료: 한국산업기술진흥원(2019.12b)에 의거하여 연구진 작성

다음으로 NTIS DB에서 OLED와 관련한 과제를 추출하였다. 과제 추출 기간은 2000년부터 가장 최근의 데이터를 구할 수 있는 2018년까지였다. 과제 추출시 관련 키워드로 OLED, Organic Light Emitting Diod, 유기 발광 다이오드, 유기 EL을 사용하였다. 이는 OLED와 관련한 과제를 추출하기 위한 가장 포괄적인 키워드라 할 수 있다. 이렇게 하여 추출된 OLED 관련 과제는 총 5,866개였다.<sup>9)</sup>

&lt;표 2-3&gt; OLED 과제 건수

| 년도 | 00  | 01  | 02  | 03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 08  | 09    |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 건수 | 28  | 57  | 62  | 103 | 107 | 223 | 206 | 246 | 188 | 290   |
| 년도 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 계     |
| 건수 | 364 | 401 | 423 | 463 | 426 | 414 | 426 | 459 | 480 | 5,866 |

자료: NTIS DB에서 추출

이렇게 추출된 OLED 관련 과제를 생산공정별 기술 분류 체계로 분류하는 작업은 OLED 전문가에게 의뢰했다. OLED와 관련이 없는 과제는 삭제하는 필터링 과정을 거쳤고, 분류시 관련성이 가장 높은 순으로 중복 분류를 3개 정도 허용하였다. 이처럼 중복을 허용한 것은 R&D 과제의 특성상 하나의 목적, 혹은 하나의 공정과만 연관되지 않는 경우가 많기 때문이다. 필터링이 이루어지고 난 후 과제 건수는 분석 기간 동안 모두 2,279개였다.

&lt;표 2-4&gt; 필터링된 OLED 과제 건수

| 년도 | 00  | 01  | 02  | 03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 08  | 09   |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 건수 | 13  | 39  | 42  | 57  | 64  | 114 | 124 | 136 | 111 | 137  |
| 년도 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 계    |
| 건수 | 187 | 207 | 205 | 227 | 200 | 183 | 205 | 229 | 249 | 2729 |

자료: NTIS DB에서 추출

## 2) 포트폴리오 분석

이처럼 OLED 과제의 기술 분류가 행해지면 연구 목적에 따른 포트폴리오 분석을 수행한다. 정부 연구개발사업에 대한 포트폴리오 분석은 “국가 연구개발 활동에서 다

9) (<https://www.ntis.go.kr/issuerrnd/main/pakegeSearch.do?searchPakegeNm=OLED>) NTIS 이슈로 보는 R&D에서는 이슈명 OLED로 2019년 11월 27일(관련 키워드 OLED)과 2020년 8월 9일자 분석(관련 키워드: 유기 발광다이오드(OLED), 플렉서블디스플레이(FLEXIBLE DISPLAY), 차세대디스플레이(NEXT GENERATION DISPLAY), 폴더블 디스플레이(FOLDABLE DISPLAY), 터치센서(TOUCH SENSOR))이 있다.

양한 정부 연구개발사업 및 과제들이 유형별로 어떠한 비중을 차지하고 있는가를 분석하는”(배용호 외, 2007: 2) 것을 의미한다. 이러한 포트폴리오 분석을 통해 현재 행해지고 있는 정부 연구개발사업에 대한 현황과 특성을 파악하는 것이 가능하며, 이와 다른 정보들을 결합하는 경우 정부 연구개발사업의 추진 방향에 유용한 정책적 시사점을 제공할 수 있다. 포트폴리오 분석의 구조는 다음 표와 같다.

〈표 2-5〉 OLED 포트폴리오 분석의 틀

| 구분       |        | 연구 특성 |         |          |     |      |
|----------|--------|-------|---------|----------|-----|------|
|          |        | 부처    | 연구개발 단계 | 연구 수행 주체 | ... | 협동연구 |
| OLED 공정별 | 기판     |       |         |          |     |      |
|          | TFT    |       |         |          |     |      |
|          | ...    |       |         |          |     |      |
|          | 기타 후공정 |       |         |          |     |      |
|          | 패널     |       |         |          |     |      |
| 부품소재장비   | 부품     |       |         |          |     |      |
|          | 소재(직접) |       |         |          |     |      |
|          | 소재(간접) |       |         |          |     |      |
|          | 장비     |       |         |          |     |      |

자료: 연구진 작성

### 3) 키워드 네트워크 분석

키워드 네트워크 분석은 국가연구개발사업 과제의 핵심 키워드가 기술변화의 방향과 일치하는지 살펴보는 데 유용하다. 이에 OLED 분야의 정부 R&D 투자가 이루어지는 연구 주제의 시대별 변화를 직관적으로 비교하기 위해 OLED 국가연구개발사업 과제를 대상으로 하여 키워드 네트워크 분석을 수행한다. 네트워크는 “사물이나 사람들을 상호 연결한 모양을 나타낼 때 사용하는 단어”(이수상, 2013: 13), 키워드 네트워크는 “특정한 주제 영역의 문헌집합으로부터 키워드(단어)를 추출하고 각 키워드 쌍의 동시 출현(Co-occurrence) 빈도를 계산하며, 이 빈도로부터 키워드간의 유사도(연관도)를 계산하여 구성된 네트워크”(이수상, 2013: 99)이다. 네트워크 분석은 주로 시스템 내의 주요 핵심 구성요소간의 관계를 보기 위하여 행해진다(배용호·최지선 외, 2009: 104-107). 따라서 시스템 내의 주요 핵심 구성요소간의 관계 변화를 통하여

기술변화의 방향이 변하는지를 확인해 볼 수 있다.

시기는 앞서 기술발전단계를 3단계로 구분한 시기 구분에 맞추어 2000년대와 2010년대로 나누어 분석한다. 특히 국가연구개발사업 과제의 핵심 키워드가 기술변화의 방향과 일치하는지 살펴보고자 한다. 이를 위해, 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에서 제공하는 정부R&D데이터(2001~2018)를 활용하였다. 키워드 네트워크로 구성할 노드 정보와 연결정보를 추출하기 위해, 각 과제의 요약문 키워드에 대한 메타분석(pairwise meta-analysis)을 시행하여 과제별, 그리고 과제 간 자주 함께 나타나는 단어들을 확인하였고, 빈도수를 기반으로 가중치를 적용하였다. 또한 노드 정보로 각 키워드를 활용하여 키워드 간 연결성을 특정한 하나의 키워드와 함께 나타나는 모든 관계 정보를 기반으로 네트워크를 작성하였다.

#### 4) 설문 분석

설문 분석은 포커스 그룹 인터뷰 방식처럼 그동안 정부의 디스플레이 및 OLED 관련 기술로드맵, 발전 방안 등의 기획에 참여하였던 소수의 전문가를 대상으로 이루어졌다. 설문 조사를 위해 학계 8명, 연구계 7명, 산업계 7명 등 총 22명의 전문가를 접촉하였으며, 이중 학계 7명, 연구계 7명, 산업계 3명 총 17명이 설문 조사에 응답하였으며, 응답자 모두는 OLED 분야 전문가이다.<sup>10)</sup> 설문지의 구성은 크게 첫째, 2008년 지식경제부 기획 내용(디스플레이 산업 비전 및 발전전략 -OLED 편-)의 추진 성과에 대한 평가, 둘째, OLED 연구개발투자 방향, 셋째, OLED 주요 공정별 소재/장비/부품의 시장성, 기술성, 전략성 평가이다.

먼저 2008년 지식경제부 기획 내용의 추진 성과 평가와 관련하여서는 2008년의 기획 결과를 현재 시점에서 평가하여 현재 추진 중인 과제의 문제 해결 및 정책 대안 모색의 기초 자료로 활용하는데 그 목적을 두었다. 이에 따라 OLED 산업 전체/장비 산업/소재산업 SWOT 분석의 유효성 정도 평가, 당시 제시된 정책 제언이 실제 얼마나 추진되었는지 여부를 살펴보는 정책 제언 실행 정도 평가, 당시 제시된 기술로드맵의 달성 정도 평가를 수행하였다. 그리고 OLED 연구개발투자 방향과 관련하여서는

10) 연구계는 전문기술연 3명, 출연연 4명, 산업계는 협회 1명, 컨설팅 기업 1명, 제조업 1명이다.

2000년부터 2018년까지의 국가연구개발사업 DB를 가지고 OLED와 관련한 연구개발투자 분포 결과를 제시하고 투자의 적정성 여부에 대한 판단 및 향후 투자 방향을 검토하였다. 그리고 마지막으로 주요 공정별 소재/장비/부품의 시장성, 기술성, 전략성에 대한 평가로 구성되었다.

## | 제3장 | 기술측면의 글로벌 분업체계 분석

이 장에서는 글로벌 가치사슬(GVC: Global Value Chain)로 표현되는 글로벌 분업체계가 OLED 분야에서 어떻게 변화·발전하고 있는지를 분석함으로써 향후 우리나라의 포지셔닝을 고려한 R&D 전략 방향을 도출하고자 한다. 특히 이 장에서는 먼저 OLED 기술에 대한 개략적 이해를 바탕으로 OLED 산업의 위상과 특성에 대해 살펴본다. 이후 OLED 산업 가치사슬체계의 구성과 변화를 크게 태동기-진입기-성장기란 세 시기로 구분하여 분석하였다. 분석의 시간적 범주는 OLED가 산업적으로 처음 개발되기 시작한 1990년대부터 2020년 현재까지의 약 30년을 대상으로 하였으며, 대략 1990년대를 태동기, 2000년대를 진입기, 2010년대를 성장기로 구분하였다.<sup>11)</sup> 그리고 각 시기별로 주요한 기술개발 동향 분석과 함께 이를 주도하는 기업 및 국가의 변화 양상을 주로 살펴보았다. 기술측면에서 글로벌 분업체계를 분석함에 있어 주요한 연구 질문은 다음과 같다.

첫째, 글로벌 분업체계 변화에 있어 기술적 동인은 무엇인가이다. OLED가 처음 시장에 출시되었을 때는 이미 LCD가 시장의 지배적 아키텍처로 자리매김하고 있었지만, OLED가 빠르게 시장을 잠식하였다. 특히 대표적 국내 기업이 이미 글로벌 디스플레이 시장을 주도하고 있는 상황에서 지배적 아키텍처를 스스로 바꾼 것은 정책적 측면에서 매우 의미가 크다. 이러한 전환을 가능하게 만든 기술적 동인을 밝히는 것이 이장의 연구목적 중 하나이다.

둘째, 글로벌 분업체계 변화에 있어 한국의 기술적 강·약점은 무엇인가이다. 현재 한국은 OLED 산업에 있어 굳건한 종주국의 위상을 갖고 있다. 하지만 경쟁국의 추격이 급박하게 전개되고 있는 가운데 향후 발전 방향을 모색하기 위해서는 우선 글로벌

11) 한국산업기술평가관리원은 정부의 R&D 중점투자 방향과 관련하여 우리나라 디스플레이 산업의 발전 과정을 도입기(-1995), 개발기(1995-2002), 선도기(2002-2008), 전환기(2008-현재)로 구분하고 있다. 도입기는 LCD 시장 진입을 위한 기반기술 지원이 이루어진 시기, 개발기는 LCD 양산을 위한 핵심 생산기술을 지원한 시기, 선도기는 차세대 디스플레이(OLED)에 중점 지원이 이루어진 시기, 전환기는 플렉시블 등 미래형 디스플레이 개발을 지원하는 시기로 구분한다. OLED와 관련하여서 엄밀한 시기 구분을 한다면 AMOLED 시제품이 개발된 2001년과 PMOLED 양산체제가 확립된 2002년, 그리고 최초 AMOLED 양산이 이루어진 2007년이 변화의 기점이 되겠지만 여기서는 시장 주도 국가의 변화라는 관점에서 편의상 10년 단위로 보기로 한다.



분업체계에서 우리의 기술적 강·약점을 파악하는 것이 중요하다. 즉, 강점을 갖는 부분에서는 초격차를 유지하되, 약점 부분을 보완할 수 있는 다양한 전략을 선제적으로 설계하는 것이 필요하다. 이를 위해 특히 OLED 산업의 글로벌 분업체계 체계 내에서 소재·부품·장비 등으로 세분화된 영역별로 강·약점을 살펴보고자 한다.

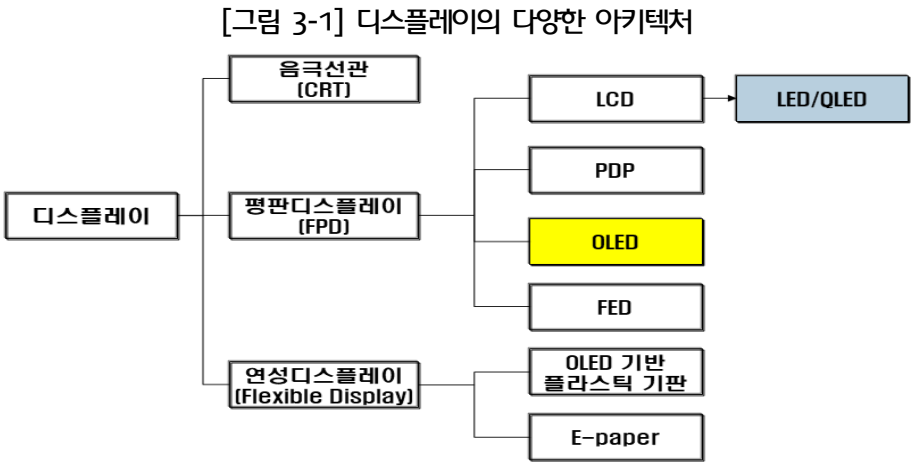
## 제1절 OLED 산업의 개요

### 1. OLED 기술 개요

OLED(Organic Light Emitting Diode; 유기발광소자) 기술 및 산업에 대한 본격적인 분석에 앞서 OLED가 적용되는 디스플레이 분야에 대한 이해가 필요하다. 디스플레이란 각종 정보를 시각적 정보로 전환하여 제공하는 전자기기로서 일종의 ‘정보를 전달하는 창’이다. 인류가 생산·활용하는 정보의 양이 급증함에 따라 이를 전달하고 인지할 수 있는 도구도 함께 발전해 왔다. 특히 전자공학의 빠른 발전과 소비자 욕구의 성장으로 인해 대표적인 디스플레이 기기로 TV가 출현하게 되었다. 아래 [그림 3-1]은 디스플레이의 다양한 아키텍처를 나타낸 것으로 디스플레이에 사용된 주요 소재와 기술적 구현방식에 따라 구분한 것이다.

TV를 중심으로 생각해 보면, 디스플레이 산업은 비교적 짧은 시간 안에 많은 변화와 전환이 이루어져 왔다. 1990년대까지는 흔히 브라운관으로 불리는 음극선관(CRT) 방식이 주류였으나, 2000년대에 들어서면서 급속도로 평판디스플레이(FPD: Flat Panel Display)에게 주도권을 넘겨주었다. 이는 기존 CRT에 비해 평판디스플레이가 보다 선명한 화질구현과 대면적화가 가능하였으며 공간도 적게 차지하였기 때문이다. 2000년대 초반은 평판디스플레이 내에서 서로 다른 기술적 구현방식을 가진 LCD(Liquid Crystal Display)와 PDP(Plasma Display Panel)가 경쟁하였고 결국 LCD가 시장을 석권하였다. LCD는 PDP와 비교할 때 서로 상반된 기술적 장단점을 갖고 있었지만, 선도업체가 규모의 경제를 확보한 이후 우월한 가격 경쟁력을 바탕으로

로 빠른 시간 안에 지배적 아키텍처가 되었다. 이후 LCD의 단점으로 지적되었던 백라이트(back light)를 형광등과 유사한 음극형 광램프(CCFL: Cold Cathode Fluorescent Lamp)에서 반도체인 LED(Light Emitting Diode)로 대체하면서 더욱 선명한 화질과 함께 소비전력도 줄일 수 있었다. 최근에는 LED 소자를 극미세 양자점(quantum dot)을 활용하여 구현한 QLED(Quantum Dot LED)까지 개발되어 시판되고 있다.

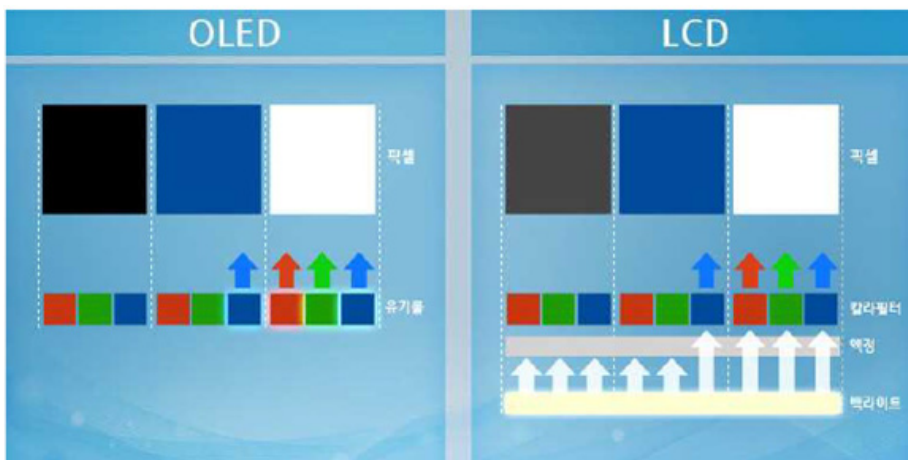


자료: 연구진 작성

본 연구의 분석대상인 OLED는 LCD/LED와 같은 평판디스플레이 계열이지만 사용하는 소재에서 차이가 난다. 즉, LED가 무기물의 발광현상을 이용한 것인데 비해, OLED는 유기물이 빛을 내는 발광현상을 이용한 디스플레이 장치이다. 사실 유기물에서의 발광현상은 낯선 것이 아니다. 우리가 흔히 아는 반딧불이나 심해어류가 내는 냉광(冷光)도 같은 원리이다. 유기물질로 구성된 발광체에 전계가 걸리면 전자(electron)와 정공(hole)이 만나 여기자(exciton)가 형성되고, 여기자가 낮은 에너지 준위로 떨어질 때 특정한 빛을 방출한다. 이때 발광체인 유기물질의 종류에 따라 각기 다른 파장의 빛이 나오는데 이를 조합하여 다양한 색을 낼 수 있다. 유기발광체의 원리가 처음 밝혀진 것은 꽤 오래전인 1963년으로 W. Helfrich와 M. Pope가 안트라센(anthracene)<sup>12)</sup> 단결정에 금과 나트륨을 주입하여 발광 현상을 발견하였다. 하지

만 효율과 수명 모두 상용화하기에는 어려운 수준이었다. OLED의 산업적 가능성은 1987년 Eastman-Kodak에 의해서 밝혀졌다<sup>13)</sup>. Kodak은 유기착화합물을 이용해 이중층 저분자 유기박막을 형성하는데 성공함으로써 발광효율과 안정성을 높일 수 있었다. 이후 1990년 영국 캠브리지대학의 리처드 프렌드 교수가 고분자 유기소재에서 발광현상을 발견하였는데, 이는 이후 OLED 개발 역사에서 큰 전환점이 되었다. 고분자 소재는 다양한 용매에 녹인 후 기판에 코팅이 가능하여 제조공정 단순화와 대면적 소자의 제조를 가능하게 만들기 때문이다. 따라서 OLED 개발 초기에는 저분자 소재가 주로 이용되었으나 본격적인 성장기에는 주로 고분자 소재가 활용되었다.

[그림 3-2] OLED와 LCD의 구동방식 비교



자료: 삼성디스플레이

OLED의 기술적 구동방식은 기존 LCD에 비해 간단한 편이다. [그림 3-2]에 OLED와 LCD 구동방식을 비교하였는데, 가장 큰 차이점은 OLED는 유기물에서 자체 발광하기 때문에 별도의 광원이 필요하지 않는 반면 LCD는 별도의 광원인 백라이트가 필수적인 점이다. 이는 전력사용의 효율성 측면에서 의미 있는 차이를 발생시킨다.

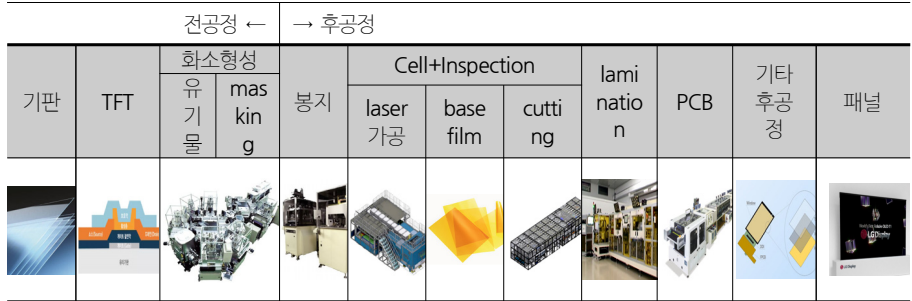
12) 세 개의 벤젠고리로 구성된 방향족 탄화수소( $C_{14}H_{10}$ )로 주로 콜타르에서 추출되는 유기물이다.

13) 당시 Kodak에 근무하던 텅칭원 박사와 스티븐 밴슬라이크 박사는 유기 저분자를 이용하여 녹색 발광 소자를 개발하였고, 이는 OLED 관련 연구에서 가장 많은 인용횟수를 기록했다(전자신문, '[이슈분석] OLED 연구 30주년-한국 OLED 선도자로', 2017.05.23. 기사 인용).

OLED는 이미지를 표시할 때 특정 픽셀만 빛을 내고 검은색은 모든 픽셀의 전원을 차단시키기 때문에 전력소모를 많이 줄일 수 있다. 반면 LCD는 백라이트에서 나온 빛이 액정과 컬러필터를 투과하면서 색을 구현하는 방식이다. 백라이트는 항상 켜져 있는 상태이기 때문에 검정색을 포함한 모든 색에서 항상 동일한 전력을 소모한다. 백라이트로 LCD는 형광등과 같은 원리인 CCFL을 사용하였으나, 이를 LED로 대체함으로써 전력사용량을 획기적으로 감소시킬 수 있었다. 최근 출시된 QLED는 백라이트인 LED 전면부에 양자점 시트를 부착하여 색감 재현을 향상시켰을 뿐만 아니라 사용 전력도 기존 LED 대비 절반 수준으로 감소시켰다.

OLED는 구동방식에 따라 수동형 OLED(PMOLED; Passive Matrix OLED)와 능동형 OLED(AMOLED; Active Matrix OLED)로 다시 구분할 수 있다. 초기에는 생산비용이 적고 양산이 쉬운 PMOLED가 주로 개발되었으나, 현재는 TFT 반도체를 부착하여 색감이 좋고 대형화에 유리하며 소비전력이 절감되는 능동형 OLED인 AMOLED가 주력 아키텍처가 되었다. [그림 3-3]은 OLED의 기본적인 생산 공정을 나타낸 것이다. 공정은 크게 화소를 구현하는 소자를 제조하는 전(前)공정과 제조된 소자를 가공·패키지화·검측하는 후(後)공정으로 구분할 수 있다. 기판 위에 TFT(Thin Film Transistor)를 증착시키고 특정 파장 빛을 내기 위해 각종 첨가물을 집어넣는 전공정은 후공정에 비해 대형·고가 장비의 활용과 함께 기술적 난이도가 더 높은 것으로 알려져 있다.

[그림 3-3] OLED 주요 생산 공정



자료: 한국산업기술진흥원(2019.12b)

OLED는 패널의 크기(모바일 중소형과 TV용 대형 OLED), 색의 구현 방식(RGB vs WOLED), 유기층(정공 주입층, 정공 수송층, 발광층, 전자수송층)의 형성에 있어서 재료의 특성, 평판 vs 플렉시블 공정, PMOLED vs AMOLED 등에 따라 세밀한 제조 공정의 변화가 나타난다.<sup>14)</sup> 이는 사용 장비의 차이로 나타나는데 전적으로 패널 제조업체의 선택에 의해 좌우되는 특징을 가지고 있다. 각 공정에 사용되는 소재·부품·장비는 더욱 세분화되고 이를 담당하는 많은 국내외 기업들이 일종의 생태계를 구성하고 있다. OLED를 포함한 디스플레이 산업이 부가가치 및 고용 파급효과가 큰 것도 이러한 생태계가 매우 발달해 있기 때문이다. 최근 국내 소재·부품·장비 기업의 약진으로 상당 부분이 국산화되었지만 규모가 크고 기술적 난이도가 높은 전공정 부문의 장비와 소재는 여전히 해외기업에 대한 의존도가 높은 편이다.

OLED가 2000년대 초반부터 디스플레이 업계에서 주목받기 시작했던 이유는 LCD와 PDP의 장점을 모두 갖고 있기 때문이다. LCD의 단점인 시야각과 응답속도 면에서 우수한 특성을 나타내고, PDP의 단점인 소비전력 면에서도 단위면적 당 소비전력이 매우 우수하다. 또한 화질이 선명함과 동시에 자연색감에 가까운 점도 장점으로 꼽힌다. OLED가 무기계 LED에 비해 갖는 최대 장점 중 하나는 기판을 유리 대신 플라스틱과 같은 휘어질 수 있는 소재를 사용할 수 있다는 점이다. 따라서 연성 디스플레이(Flexible Display)에 OLED를 활용하려는 시도가 늘고 있다. 기존 디스플레이가 일정 공간을 차지하는 반면 연성 디스플레이는 종이처럼 둘둘 말 수 있기 때문에 활용도가 더욱 늘어날 전망이다. 플렉시블 디스플레이의 형태는 접는(foldable), 구부리는(bendable), 둘둘 마는(rollable), 신축적인(stretchable) 것이 가능한 여러 형태를 띤다. 반면 OLED의 약점은 수명이 무기계에 비해 짧다는 것인데, 이는 고분자 소재가 사용시간이 늘어남에 따라 번인(burn-in)이라 불리는 열화(degradation) 현상이 나타나기 때문이다. 또한 아직까지 LCD에 비해 수율이 낮아 생산성이 낮은 단점이 있다. 이는 곧 OLED가 LCD에 비해 가격 면에서 고가의 디스플레이라는 특징으로 나타난다.

14) RGB vs WOLED에 따른 제조 공정의 차이는 한국디스플레이산업협회(2017.11: 15 & 22), 평판 vs 플렉시블 공정에 따른 제조 공정의 차이는 유비리서치(2019b) 참조.

## 2. OLED의 응용 범위

성숙기에 접어든 LCD에 비해 OLED는 본격적인 성장기를 맞이하고 있으며 응용범위를 확대해 나가고 있다. 개발 초기에는 대면적화가 매우 어려웠기 때문에 휴대폰과 PDA 등 소형 전자기기를 중심으로 활용되었다. 그러나 점차 대면적화가 가능해지고 빠른 응답속도와 넓은 시야각의 장점이 부각됨에 따라 본격적으로 디스플레이 분야 중 가장 큰 시장인 TV에 채택되기 시작하였다. 또한 휴대폰 시장이 기존 피쳐폰<sup>15)</sup> 중심에서 스마트폰으로 전환되면서 고가형 제품에서 활용되는 비중이 급격히 증가하게 되었다. 즉, 소형 제품에서 시작하여 점차 중·대형 및 고가 제품으로 응용 범위가 확대되고 있다. OLED가 갖는 또 다른 기술적 장점은 플라스틱과 같은 고분자 기판을 사용할 수 있다는 점이다. 즉 기판을 구부릴 수 있어 곡면 형태의 제품 제작이 가능해짐을 의미한다. 몰입감이 높은 곡면형 TV나 스마트 워치는 이미 제품이 개발되고 있으며, 아예 종이처럼 접거나 둘둘 말아 휴대할 수 있는 형태의 제품도 제조가 가능할 것으로 여겨진다.

[그림 3-4] 다양한 OLED 응용제품



자료: 한국광학회

15) 피쳐폰은 “기존 휴대폰에 카메라, 음악 재생 같은 특정 기능을 넣은 폰으로 스마트폰과 구분하기 위한 이름”이다. 스마트폰은 “사용자가 마음대로 애플리케이션을 설치함으로써 그 기능을 무한대로 확장할 수” 있다(DAUM 백과, <https://100.daum.net/encyclopedia/view/55XXXXX31192>).

OLED의 응용분야별 세계 시장 현황을 살펴보면, 대형은 TV와 태블릿 컴퓨터를 중심으로, 중소형은 스마트폰을 중심으로 형성되어 있음을 알 수 있다. 또한 <표 3-1>에 나타난 바와 같이 향후 단기 전망 측면에서도 현재의 시장 주도 제품을 중심으로 시장이 성장할 것으로 예측된다. 특징적인 점은 TV와 머리에 착용하는 디스플레이 장치인 HMD(Head Mount Display) 분야로 단기간 내에 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 시장에서는 기대하고 있다. 이는 고급형 TV 시장의 확대와 증강현실·가상현실(AR·VR: Augmented Reality·Virtual Reality)을 활용한 엔터테인먼트 시장의 급 성장에 기인하는 것으로 해석된다.

<표 3-1> 응용분야별 세계 OLED 시장 및 전망(수량기준)

(단위: 백만개)

| 구분      | Application                     | 2017  | 2018  | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  |
|---------|---------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 대형      | OLED TV                         | 2.9   | 4.1   | 6.7  | 7.7   | 10    | 12.1  |
|         | Tablet                          | 2.6   | 3.4   | 4    | 5     | 6     | 6     |
|         | Notebook PC                     | 0     | 0.2   | 0.3  | 0.4   | 0.5   | 0.7   |
|         | Desktop Monitor                 | 0     | 0     | 0    | 0     | 0.1   | 0.1   |
|         | Automobile Monitor (Others)     | -     | 0.1   | 0.7  | 1.4   | 1.9   | 2.3   |
|         | Others                          | 4.7   | 3.8   | 3.1  | 2.9   | 2.5   | 2.3   |
| AM OLED | Smartphone (HD grade and above) | 425.6 | 521.3 | 631  | 695.9 | 736.7 | 760.9 |
|         | Smart Watch                     | 36    | 37    | 37.8 | 38.4  | 38.9  | 39.4  |
|         | Smart phone (VGA Grade)         | 4.6   | 1.5   | -    | -     | -     | -     |
|         | Near Eye                        | 2.2   | 2.2   | 2.2  | 2.3   | 2.3   | 2.4   |
|         | Head Mount Display              | 2.1   | 5.9   | 8.3  | 15.8  | 23.2  | 24.3  |
|         | Mobile Phone Sub Display        | 0.4   | -     | -    | -     | -     | -     |
|         | Tablet                          | 0.3   | 0.2   | 0.2  | 0.2   | 0.2   | 0.2   |
|         | Rear Seat Entertainment         | 0     | 0     | 0    | 0     | 0.1   | 0.1   |
|         | Digital Still Camera            | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     |
|         | eMirror                         | 0     | 0.1   | 0.2  | 0.3   | 1.5   | 1.8   |
|         |                                 |       |       |      |       |       |       |

자료: 한국디스플레이산업협회(2018: 4)

3. OLED 산업의 위상

우리나라 디스플레이 산업 전체의 위상은 현재 전반적인 하락 기조에 있다. 국내 제조업 생산 총액에서 디스플레이 산업이 차지하는 비중은 '12년 5.3%에서 '17년 4.3%로 하락했으며, 같은 기간 부가가치에서 차지하는 비중 역시 7%에서 5.7%로 하락하는 추세이다. 같은 기간 국내 디스플레이산업 사업체 및 종사자 수의 변화를 살펴 보면, 사업체 수는 점진적 증가 추세에 있으나 전체 종사자 수는 2013년을 정점으로 점차 감소하는 추세에 있음을 알 수 있다. 이러한 경향은 그 동안 국내 디스플레이 산업이 LCD를 주축으로 성장해 왔으나 중국 등 경쟁국의 급부상으로 생산단가를 낮추기 위해 해외로 생산거점을 옮겼기 때문이다. 디스플레이 산업 내 치열한 국가·기업 간 경쟁으로 인해 한동안 부동의 1위였던 디스플레이 산업의 위상이 위협받고 있다는 주장이 제기되는 근거이다.

<표 3-2> 국내 디스플레이산업 생산액 및 부가가치

(단위: 백만원)

| 구분   | 2012                | 2014                | 2016                | 2017                |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 생산액  | 80,146,211<br>(5.3) | 71,376,722<br>(4.8) | 58,837,924<br>(4.2) | 65,601,813<br>(4.3) |
| 부가가치 | 33,543,019<br>(7.0) | 29,562,951<br>(6.1) | 27,840,253<br>(5.5) | 31,121,004<br>(5.7) |

주: ( ) 안은 제조업대비 비중  
자료: 산업연구원(2018.12: 9)

<표 3-3> 국내 디스플레이산업 사업체 및 종사자

(단위: 개사, 명)

| 구분   | 2012   | 2013    | 2014    | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 사업체수 | 661    | 718     | 775     | 770    | 880    | 914    | 1,005  |
| 종사자  | 98,771 | 107,503 | 102,103 | 91,106 | 97,177 | 95,668 | 92,444 |

자료: 한국디스플레이산업협회 홈페이지



국가 간 디스플레이 산업의 주도권 경쟁은 한국, 중국, 대만, 일본 등 주로 동아시아 국가를 중심으로 전개되고 있다. <표 3-4>에 나타난 바와 같이 국적별 디스플레이 시장 점유율의 최근 변화 양상을 살펴보면, 전체 시장에서 여전히 한국이 주도권을 쥐고 있으나 세계시장 점유율은 2014년 42.8%에서 2019년 41.1%로 최근 소폭 점유율이 줄어든 것을 확인할 수 있다. 대만과 일본의 경우엔 감소폭이 한국보다 더 큰 반면, 중국이 여타 국가의 감소분을 그대로 대체하여 급격하게 점유율이 상승하고 있다. 즉, 과거 한국-일본-대만의 삼각 경쟁구도에서 지금은 중국이 급속도로 성장하여 한국의 위상을 위협하고 있는 실정이다.

<표 3-4> 국가별 세계 디스플레이 시장 점유율

(단위: %)

| 국적 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 한국 | 42.8 | 45.2 | 45.8 | 44.4 | 42.6 | 41.1 |
| 중국 | 12.5 | 14.1 | 17.6 | 21   | 25.1 | 30.2 |
| 대만 | 28.8 | 24.6 | 21.3 | 19.5 | 19.1 | 16.6 |
| 일본 | 15   | 15.4 | 14.3 | 14.1 | 12   | 11.3 |
| 기타 | 0.9  | 0.6  | 0.9  | 0.9  | 1.2  | 0.9  |

자료: 한국디스플레이산업협회 홈페이지

<표 3-5> 국가별 세계 OLED 시장 점유율

(단위: %)

| 국적 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018.1 |
|----|------|------|------|------|------|------|--------|
| 한국 | 94.2 | 96.1 | 94.7 | 96.2 | 95.9 | 96.3 | 95.2   |
| 중국 | 1.6  | 1.3  | 1.6  | 1.0  | 1.6  | 1.9  | 2.7    |
| 대만 | 0.0  | 1.3  | 1.3  | 1.0  | 1.1  | 1.0  | 1.3    |
| 일본 | 2.5  | 1.2  | 2.2  | 1.6  | 1.2  | 0.7  | 0.7    |
| 기타 | 1.7  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.1  | 0.1  | 0.1    |

자료: 한국디스플레이산업협회(2018: 7)

디스플레이 시장 전체가 아닌 OLED 분야로 국한해서 시장 점유율을 살펴보면 매우 다른 양상이 전개되고 있다. 한국이 세계 시장 점유율 측면에서 95% 이상의 압도

적 점유율을 보이고 있으며 나머지 시장을 중국, 대만, 일본 등이 나누어 가지고 있는 상황이다. OLED 시장의 점유율도 2013년 이후 중국이 일본을 제치고 시장 점유율을 점진적으로 끌어올리고 있는 상황이다. 한국이 과거 LCD 분야를 중심으로 디스플레이 산업의 주도권을 장악했다면 현재는 OLED 분야로 그 주력을 전환하고 있는 양상이다. 주력 아키텍처의 전환은 세계 디스플레이 시장의 구조 변화와 맞물려 자연스럽게 이루어지고 있는 추세이다. 즉, LCD 분야에서 한국이 선제적 대규모 투자와 설비 증산에 의해 주도권을 확보한 전략을 중국이 현재 그대로 모방하고 있기 때문에 LCD 산업에서의 경쟁력을 유지하는 것은 더 이상 유효하지 않다. 따라서 국내 선도기업은 서서히 LCD 분야의 사업규모를 축소하고 대신 OLED 비중을 늘리고 있다.

[그림 3-5] 세계 디스플레이 시장 전망

(단위: 억 달러)



자료: 한국디스플레이산업협회 홈페이지

[그림 3-5]에서 볼 수 있는 바와 같이, 세계 디스플레이 시장은 현재 LCD가 80% 정도의 비중을 차지하고 있지만 향후에는 LCD의 비중이 줄어드는 반면 그 자리를 OLED가 대체할 것으로 예상된다. LCD 분야의 경쟁 심화로 영업이익이 급격히 줄어들고 있어서 글로벌 디스플레이 선도기업들은 고부가가치 창출이 가능한 OLED로의 전환을 앞당기고 있는 상황이기 때문이다. 이에 따라 2025년의 세계 디스플레이 시장

전망을 보면 OLED는 전체 세계 디스플레이 시장에서 44% 정도의 시장 점유율을 가질 것으로 예측된다. 이러한 상황은 국내 디스플레이 수출 동향에서 그대로 나타나고 있다. [그림 3-6]은 디스플레이 산업 전체 수출 규모가 LCD 분야를 중심으로 점차 줄어들고 있는 가운데, OLED 분야의 비중이 점차 확대되고 있는 것을 보여주고 있다. 2012년 국내 디스플레이 수출 규모에서 12.4%에 불과했던 OLED 수출 비중은 점진적으로 상승하여 2017년 33.7%까지 높아졌다.

[그림 3-6] 국내 디스플레이 수출 동향



자료: IHS(2018), 한국디스플레이산업협회, NICE 평가정보 재가공

OLED를 다시 응용분야별로 나누어 시장 상황을 살펴보면 매우 특징적인 사실을 발견할 수 있다. 한국이 중소형 및 대형 패널 분야에서 삼성과 LG가 거의 독과점을 차지하고 있는 가운데, 두 업체의 시장 접근 전략이 뚜렷하게 차이가 난다는 점이다. 삼성과 LG는 처음에는 중소형 및 대형 패널을 모두 다 개발하였으나 이후 그룹 차원의 전략에서 특화하는 경향을 보이고 있다. <표 3-6>과 <표 3-7>은 OLED 응용분야별로 최근 5년 동안 주요 기업별 시장 점유율을 나타낸 자료이다. 삼성은 휴대폰 등에 사용되는 중소형 OLED에 집중하여 거의 독점화에 이르고 있으며 TV용 대형 분야에

서는 급격하게 비중을 줄이고 있음을 알 수 있다. 이에 비해 LG는 최근 중소형 분야에서 조금 점유율이 상승하고 있지만 대형 분야에 더욱 집중하고 있는 양상이다.

이는 삼성이 TV 분야에서는 OLED와 경쟁 관계에 있는 QLED를 선택하고 대신 부가가치가 훨씬 높은 중소형 분야에 집중하기 때문인 것으로 분석된다. 특히 고급형 휴대폰 시장을 놓고 애플과 삼성이 경쟁하고 있는 상황에서 중소형 OLED 패널의 독점화는 애플 대비 확실한 경쟁우위를 확보할 수 있는 요소이기도 하다. 또한 후발 중국기업을 견제할 수 있는 수단이기도 하다. LG는 자체 휴대폰이 글로벌 시장에서 고전하고 있는 상황에서 상대적으로 경쟁력이 높은 TV용 대형 패널에 특화하고 있다. 고급형 OLED TV를 전면부에 내세워 삼성에 내줬던 TV 시장 주도권을 되찾아 오기 위해 대형 분야에 집중하고 있다.

<표 3-6> 주요 기업별 중소형 OLED 시장 점유율

(단위: %)

| 업체명          | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 삼성디스플레이      | 97.2  | 95.3  | 96.7  | 95.7  | 94.4  |
| LG디스플레이      | 1.4   | 3.1   | 1.2   | 2.0   | 2.4   |
| Visionox     | 0.0   | 0.0   | 0.1   | 0.5   | 1.2   |
| Ever display | 0.0   | 0.6   | 0.8   | 0.7   | 1.0   |
| Sony         | 1.2   | 0.6   | 0.6   | 0.4   | 0.4   |
| AUO          | 0.0   | 0.3   | 0.2   | 0.3   | 0.3   |
| Tianma       | 0.0   | 0.0   | 0.1   | 0.2   | 0.1   |
| eMagin       | 0.2   | 0.2   | 0.1   | 0.1   | 0.1   |
| BOE          | 0.0   | 0.0   | 0.1   | 0.1   | 0.1   |

자료: 한국디스플레이산업협회(2018: 9) 재인용

<표 3-7> 주요 기업별 대형 OLED 시장 점유율

(단위: %)

| 업체명     | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LG디스플레이 | 50.2  | 54.4  | 78.9  | 81.4  | 89.7  |
| 삼성디스플레이 | 49.8  | 45.6  | 21.1  | 18.6  | 10.1  |
| JOLED   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.2   |

자료: 한국디스플레이산업협회(2018: 9) 재인용

OLED 개발 시기가 한국보다 빨랐으나 시장 주도권을 상실한 소니와 같은 일본 업체들은 시장 점유율이 점차 낮아져 중소형 및 대형 모두 시장 점유율 1% 미만을 보이고 있다. 반면, 중국 업체들은 LCD 분야의 빠른 시장 잠식과 동시에 OLED 분야에서 한국을 맹추격 중이다. 특히 중국 정부의 전폭적 지원을 받고 있는 BOE, Visionox, Ever display 등은 아직까지 기술격차 때문에 시장점유율이 낮지만, 화웨이 등 자국 휴대폰 업체에 공급을 목표로 대규모 투자를 감행하고 있다. <표 3-8>의 국가별 OLED 패널 생산 현황 및 예측 자료를 살펴보면, 2015년 10배 이상의 격차가 나타나던 중국의 패널 생산능력이 이후 매년 거의 배증하면서 중국의 패널 생산량이 급격히 늘어 2022년경에는 한국을 추월할 것으로 나타난다. 이에 대응하기 위해 삼성과 LG는 기존 LCD 생산 라인을 OLED로 전환하여 중국기업 대비 초격차를 유지하기 위한 지난한 노력을 기울이고 있다.

<표 3-8> 국가별 OLED 패널 생산능력(Capacity)

(단위: 천 장)

| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년  | 2023년  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 한국 | 2,907 | 3,519 | 4,679 | 5,871 | 6,789 | 7,883 | 8,975 | 9,939  | 11,039 |
| 중국 | 130   | 247   | 499   | 950   | 2,001 | 3,495 | 6,125 | 10,065 | 11,292 |
| 일본 | 120   | 120   | 102   | 30    | 108   | 348   | 834   | 1,674  | 1,884  |

(단위: 1,000m<sup>2</sup>)

| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년  | 2018년  | 2019년  | 2020년  | 2021년  | 2022년  | 2023년  |
|----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 한국 | 5,711 | 7,422 | 10,665 | 14,736 | 17,951 | 21,995 | 26,632 | 31,432 | 36,830 |
| 중국 | 87    | 203   | 490    | 1,587  | 4,906  | 10,589 | 19,280 | 34,923 | 41,271 |
| 일본 | 40    | 40    | 34     | 13     | 83     | 581    | 1,992  | 5,127  | 5,792  |

자료: 한국디스플레이산업협회(2018: 11)

#### 4. OLED 산업의 특성

OLED 산업의 특성을 살펴보기 이전에 먼저 전체 디스플레이 산업의 특성을 살펴볼 필요가 있다. 타 산업에 비해 변화가 심하기는 하지만 지금까지 알려진 특성을 정

리하면 다음과 같다.

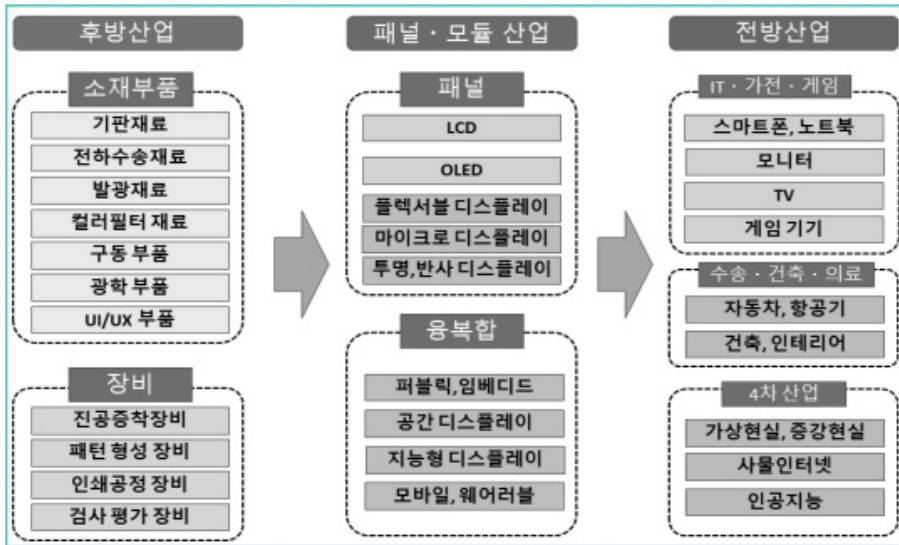
첫째, 시장 경쟁이 매우 발달한 산업이다. 디스플레이 산업이 본격적으로 대두된 것은 불과 30년 정도이지만, 그 사이 시장을 주도한 기업의 교체가 많았고 동종업체 뿐만 아니라 타 아키텍처와도 치열한 경쟁이 전개되어 왔다. 특히 브라운관, PDP, LCD, OLED 등 디스플레이 아키텍처 간의 경쟁은 그 분야의 생존을 결정하기 때문에 때론 경쟁기업과의 협력도 추진되고는 했다. 특히 OLED의 경우 시장을 선점한 한국 기업 견제를 위해 소니, 도시바, 파나소닉 등 일본 기업의 협력 중심 전략이 두드러지게 나타났고, 이는 일본에 한정되지 않고 중국기업과의 협력 관계 확대로도 나타났다.<sup>16)</sup> 또한 국내기업을 보면 삼성디스플레이와 LG 디스플레이 간의 패널 사이즈 표준 경쟁, 가격 경쟁, 출시 경쟁 등이 일어나면서 삼성과 소니, LG와 필립스 간의 합작법인 설립도 이루어졌다(조용래·김명순, 2016.10.15.). 2000년대 초반에 삼성과 LG는 그룹 내에 LCD와 PDP를 동시에 개발하던 적도 있었다.

둘째, 전·후방 산업으로의 파급효과가 큰 산업이다. 디스플레이 산업의 특징 중 하나는 최종 완제품을 생산하는 기업이 아닌 패널을 생산하는 기업 위주로 주도권이 형성된다는 점이다.<sup>17)</sup> 보통 패널을 중심으로 전·후방 산업을 구분하는데 그만큼 패널 제조에 있어 첨단기술과 자본이 집약되기 때문이다. TV나 휴대폰 등 최종 완제품을 생산하는 전방기업은 디스플레이 패널의 수요기업으로 함께 성장하는 특징을 보이고 있으며, 향후에는 자동차, 조명, 의료기기 등 타분야로의 확대도 진행될 것으로 기대된다. [그림 3-7] 디스플레이 산업의 범위에서 보는 것처럼 후방산업은 패널을 제조하기 위해 필요한 하위 소재·부품·장비 산업을 모두 포괄하고 있다. 이는 반도체 산업과 유사한 특징을 보이며 실제로 반도체 영역에 있던 많은 소재·부품·장비 기업들이 디스플레이 분야로 진출해 왔다.

16) 일본 디스플레이 업체인 JOLED는 한국의 삼성전자를 타도하기 위해 기술유출 우려에도 불구하고 중국의 TCL과 자본업무 제휴 협력을 하였다(뉴시스, 2020.7.20, "디스플레이업체, '삼성 타도' 위해 중국 손 잡았다" 산케이, [https://mobile.newsis.com/view.html?ar\\_id=NISX20200720\\_0001100915#\\_enliple](https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20200720_0001100915#_enliple)).

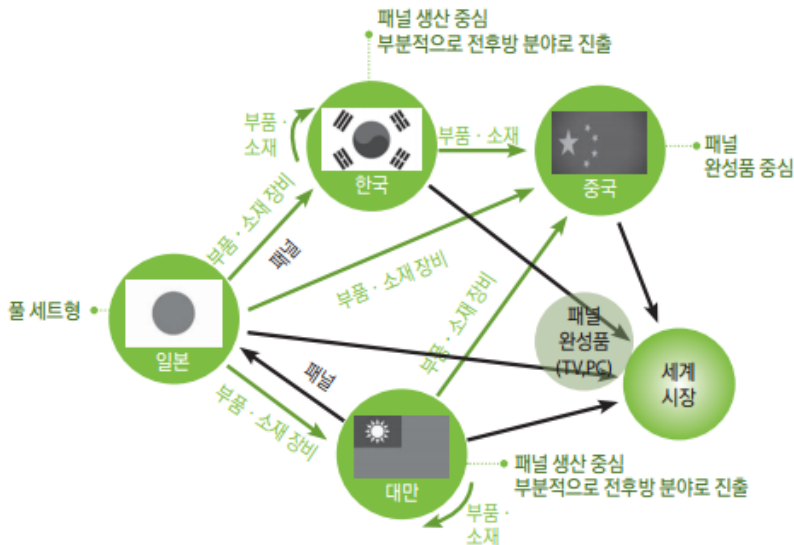
17) 디스플레이 패널의 기술수준(해상도, 패널 크기 등)에 따라 전방 산업의 생산 가능 제품이 결정되는 등 TV, 스마트폰 등 완제품의 경쟁력을 디스플레이 패널이 결정한다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국에너지기술평가원, 2018: 928).

[그림 3-7] 디스플레이 산업의 범위



자료: 산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원(2019) p.4

[그림 3-8] 동북아 국가간 디스플레이 경쟁



자료: 한국산업기술평가관리원(2013.12a: 232)

셋째, 국가 간 경쟁 및 분업구도가 발달한 산업이다. 특히 [그림 3-8]에서 보는 것처럼 한국, 일본, 중국, 대만 등 동북아시아 4개국은 치열한 국가 간 경쟁을 벌임과 동시에 가치사슬체계에서 상호 의존하는 분업 구도도 동시에 발달해 있다. 과거의 흐름은 일본이 먼저 원천기술 개발과 사업화를 시작하고 뒤이어 한국과 대만이 대규모 설비투자에 의해 추격하는 상황이었다. 그러나 최근에는 디스플레이 전반에 걸쳐 한국이 시장을 주도하고 있는 가운데 중국의 추격이 거세지고 일본과 대만이 이를 쫓고 있는 추세를 보이고 있다. 일본의 경쟁력이 많이 약화된 상황이지만, 일본은 여전히 핵심 소재·부품·장비에서는 월등한 기술력 차이를 확보하고 있다.

〈표 3-9〉 디스플레이 투자 비용

| 구분    | CRT                | TFT-LCD            | PDP                | OLED               |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 투자 비용 | 3,500억원            | 3조~3조<br>5,000억원   | 4,000억원            | 1조원                |
| 생산량   | 70만대/월<br>(15" 기준) | 50만대/월<br>(32" 기준) | 12만대/월<br>(42" 기준) | 70만대/월<br>(15" 기준) |

주: LCD는 세대 진화에 따라 투자비용이 급격히 증가: 3.2조원(6세대) → 4.5조원(7세대)  
 자료: 지식경제부(2008.5: 21), 『디스플레이산업 비전 및 발전전략: OLED편』.

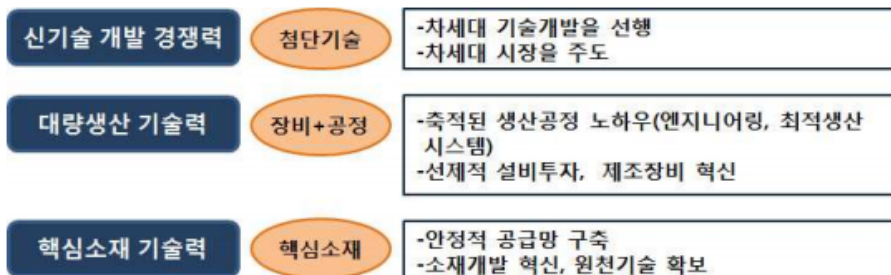
넷째, 대규모 설비 투자가 필요한 규모 집약형 산업으로, 규모의 경제가 적용된다. 이는 특히 패널 분야에서 두드러지게 나타난다. 과거 CRT의 경우 생산라인 하나를 구축하는데 약 3,500억원 정도가 소요된 반면, LCD와 OLED는 1조원을 상회하는 것으로 알려지고 있다. 따라서 패널 생산은 대규모 재원조달이 가능한 대기업이나 혹은 대기업 간 컨소시엄에 의해 이루어진다. 특히 생산공정 상 기판회로 제작과 관련한 전(前)공정에 해당하는 영역에 대규모 설비투자가 집중된다. 패널 제조기업이 생산라인을 증설하는 이유는 규모의 경제가 작동하기 때문이다. 치열한 경쟁상황에서 패널 생산단가를 낮춤으로써 시장 점유율을 올려 이익을 극대화하는 방식이 반복되고 있는 것이다. 이때 패널 기업이 가장 주목하는 것은 바로 생산 수율(yield)이다. 수율 제고는 불량품 감소와 영업이익 증가로 직결되기 때문에 복잡한 공정관리와 하위 소재·부품 기업의 관리가 매우 중요하다. 특히 생산 공정 혁신을 통한 공정 노하우 유지 및 관리가 매우 중요하다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국에너



지기술평가원, 2018: 929). 한국 기업이 세계시장을 장악하게 된 기술적 경쟁력의 원천은 바로 이 부분에 있다.

다섯째, 규격을 중심으로 한 세대 경쟁이 치열한 산업이다. 보통 LCD나 OLED에서는 세대라는 표현을 자주 쓰는데 이는 규격이 더 확대됨을 의미한다. 예를 들어 8세대는 7세대 보다 더 대면적의 패널을 이용한다. 세대가 중요한 이유는 세대가 높아질수록 더 생산성이 높고 부가가치가 높은 제품을 생산할 수 있기 때문이다.<sup>18)</sup> 현재 LCD는 10.5세대(가로 2940mm, 세로 3370mm)까지 진전된 상황이며, TV용 대형 OLED 역시 10.5세대가 개발 중에 있다. 통상적으로 디스플레이 업체는 경쟁기업 대비 한 세대가 앞서는 규격을 개발하여 시장을 공략한다. 그래야만 투자 대비 수익을 충분히 얻을 수 있기 때문이다. 하지만 세대가 높아질수록 설비투자에 드는 재원은 급상승하기 때문에 많은 투자 위험이 있다.

[그림 3-9] 디스플레이 산업의 경쟁력 구축을 위한 기술적 핵심요소



자료: 서동혁(2018.12)

여섯째, 디스플레이 산업의 경쟁력에 영향을 미치는 핵심적인 요인은 신기술 개발력, 수율을 결정하는 대량생산 기술력, 핵심소재 기술력 등 기술적 요인이다(서동혁, 2018.12: 5). CRT에서 LCD로, LCD에서 OLED로, Rigid OLED에서 Flexible OLED로, OLED에서 마이크로 LED 등 새로운 디스플레이로의 사양 변경이 가능하기

18) “디스플레이 패널 제작은 하나의 커다란 유리기판(원장, 마더 글래스)을 놓고 제작을 시도한 후 용도에 따라 필요한 크기로 자르는(면취) 방식으로 이루어지는데, 세대가 높다는 것은 원장의 크기가 크다는 것을 의미하고 면취 효율이 높아져 생산성이 높아진다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 69).

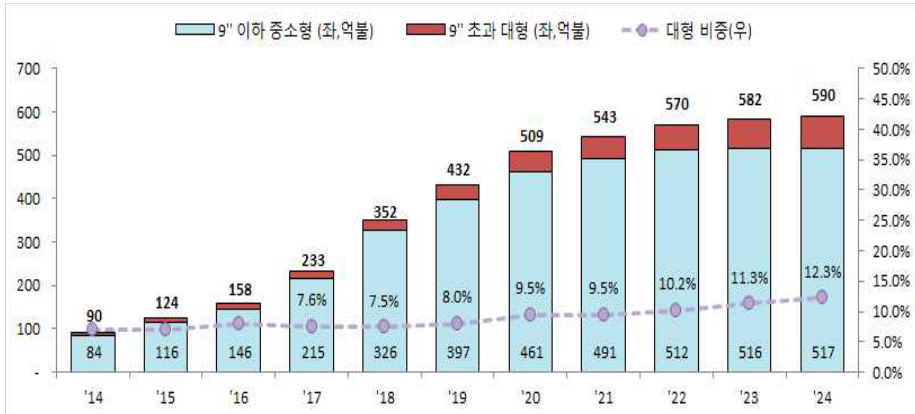
위해서는 신제품 개발을 선도할 수 있는 핵심 기술역량을 필요로 한다. 이러한 신제품의 개발을 위해서는 그 기술적 실현을 가능하게 하는 제조장비와 핵심소재에 대한 기술력도 수반되어야 한다. 새로운 신제품 제조 공정에 맞추어 장비와 소재, 부품 등의 변화가 불가피하기 때문이다.

이 밖에도 디스플레이 산업은 주기적 경기변동이 반복되었던 점도 특징 중 하나이다. 디스플레이 산업에서는 과거 메모리 반도체 산업에서와 같이 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경향이 있는데 이를 크리스탈 사이클(crystal cycle)이라고 부른다. 즉, 패널기업 간 설비투자 경쟁에 의해 물량이 과대 공급되면 가격이 하락하여 불황이 시작되고 이러한 상황이 지속되면 신규 수요에 대한 공급이 부족하여 호황이 시작된다. 호황기에 수익성이 높아진 패널기업들이 설비를 늘리게 되면 다시 공급과잉이 되는 순환구조에 빠진다. 하지만 이러한 반복되는 패턴은 과거 2000년대 초반 LCD 산업에서는 비교적 잘 맞았으나, 최근에는 잘 맞지 않는 경향이 나타나고 있다. 그 원인으로서는 불황기에 중국기업들의 대규모 투자가 확대되어 가격 경쟁 상황이 이어져 공급과잉이 지속되었기 때문이다. 최근 OLED 분야에서는 호황과 불황의 주기가 더욱 짧아지고 있다는 점도 특징적이다.

OLED 산업은 디스플레이 산업의 하위산업이기 때문에 디스플레이 산업의 특성을 대부분 가지고 있다. 여기에 더해 OLED 산업만이 갖는 추가적인 특성을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 응용분야가 넓은 성장기에 있는 산업이다. 기존 LCD가 주로 TV와 모니터 및 휴대폰을 중심으로 응용된 반면, OLED는 이와 함께 웨어러블(wearable) 기기, 차량용 및 조명 등으로 응용분야가 더욱 확대되고 있다. 이는 OLED가 탑재되는 기판으로 유연성을 지닌 플라스틱이나 고분자소재 등을 활용할 수 있고 자체 발광이 가능하기 때문이다. 따라서 성장이 정체되어 있는 LCD에 비해 성장여력이 충분하며, 향후에는 [그림 3-10]에서 보는 것처럼 주로 중소형 패널을 중심으로 OLED 시장이 성장할 것으로 예측되고 있다. 2019년 기준으로 중소형 OLED 패널 비중은 92.0%이며, 대형은 8.0%에 불과하다. LCD 패널의 경우 대형 패널 비중이 66%인 것과 대비된다(한국디스플레이산업협회(KDIA) 홈페이지). 특히 단기적으로는 고급형 스마트폰과 스마트워치 분야에서 수요가 꾸준히 증가될 것으로 예상된다.

[그림 3-10] OLED 시장 전망(금액기준)

(단위: 억 달러)



자료: 한국무역보험공사(2018.05: 5) 재인용

둘째, 타 아키텍처 대비 상대적으로 원천기술의 중요도가 높은 산업이다. 디스플레이 산업의 특성 상 패널 제조에 있어 수율 제고를 위한 공정기술이 매우 중요한 점은 공통적이다. 하지만 OLED는 LCD 등과 비교할 때 소재 부문의 중요성이 더욱 크다. 왜냐하면 자체발광을 소재 자체가 내기 때문에 특정 파장의 빛을 내는 소재 개발과 관련한 원천기술 확보가 매우 중요하다. 또한 기존 무기물계 증착 보다 더욱 정교한 증착기술 및 소자의 열화를 막기 위한 봉지(encapsulation)기술이 기술 경쟁력 확보에서 필수적이다. 아직까지 국내 업체의 OLED 소재 분야에서의 경쟁력은 취약한 상황으로 미국계 UDC 및 Dow Chemical, 일본계 Idemitsu Kosan(出光興産) 및 Tosoh(東ソ-) 등이 핵심소재를 장악하고 있다.

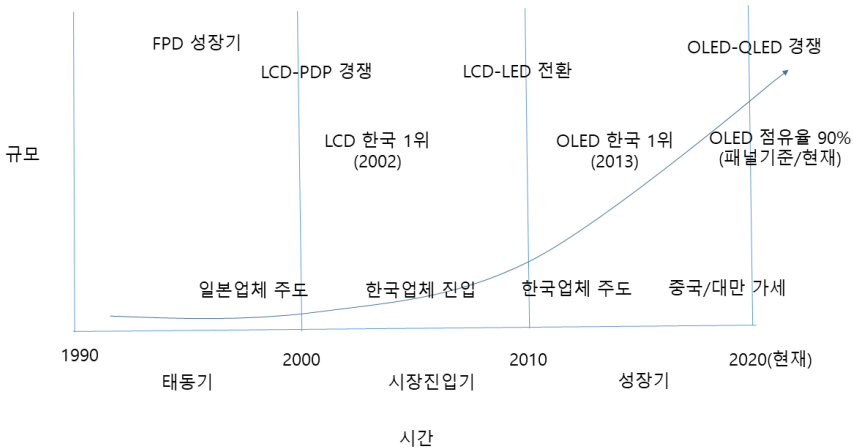
셋째, 패널기업을 중심으로 한 생태계 경쟁이 심한 산업이다. 앞서 언급한 바와 같이 중소형 OLED는 삼성을 중심으로, 대형 OLED는 LG로 양분되어 있는 상황이다. 사실상 글로벌 시장을 독점하고 있는 삼성과 LG는 각자의 분야에서 주도권을 상실하지 않기 위해 하위 소재·부품·장비 업체들과 일종의 닫힌 생태계를 구축하고 있다. 이는 경쟁국 및 경쟁기업에 기술유출을 방지함과 동시에 빠른 선도기술 개발로 추격을 따돌리기 위해서다. 물론 각 분야에서 독자적 글로벌 경쟁력을 갖고 있는 국내의

기업은 양 생태계에 참여하고 있지만, 특히 상당수 국내기업들은 각 진영에서 일종의 수직 계열화된 상태로 생태계에 참여하고 있다.

## 제2절 OLED 글로벌 분업체계 구성 및 변화

OLED의 지난 30년간의 발전사를 살펴보면 아래 [그림 3-11]처럼 크게 세 시기로 구분할 수 있다. 먼저 첫 번째 시기인 태동기(1990~2000)에는 먼저 출현한 LCD와 PDP가 치열한 시장경쟁을 하고 있는 가운데 아직 기술적 완성도가 높지 않은 OLED를 일본기업이 주도하여 개발하였다. 두 번째 시기인 진입기(2000~2010)에는 먼저 시장에 진입한 일본을 국내기업들이 추격하였지만 디스플레이 시장에서 차지하는 비중은 적었다. 세 번째 시기인 성장기(2010~현재)에는 한국기업이 일본기업을 따돌리며 세계시장을 석권하였으며, 중소형 및 대형 OLED가 기존 LCD 시장을 잠식하고 새로운 응용처를 찾으며 본격적인 성장을 시작하였다. 또한 거꾸로 한국을 추격하는 중국과 대만의 공세가 본격화되는 시기이기도 하다.

[그림 3-11] OLED 발전단계의 구분



자료: 연구진 작성

이 절에서는 각 시기별 주요 기술혁신 방향과 가치사슬체계 구성 및 변화를 주도한 국내외 기업들의 활동을 중심으로 살펴본다.

## 1. 태동기

앞서 언급하였듯이 1987년 Kodak은 OLED에서 처음으로 상용화 가능성을 발견하였다. 이후 1989년에 Kodak은 유기물에 첨가물을 활용하여 발광소자의 효율을 증가시키는데 성공하였다. Kodak은 이후에는 직접적인 개발보다는 보유한 저분자계 기본 특허를 일본계 전자·화학 기업에게 라이선스를 부여하여<sup>19)</sup> 1990년대에 일본기업들이 OLED의 상용화를 주도하는 계기를 마련하였다(권지인, 2003). 일본의 대표적 전자업체인 파이오니아는 Kodak과 기술제휴를 통해 세계 최초로 차량에 탑재되는 FM 라디오용 OLED 디스플레이를 1996년에 개발하였다(전자신문, 2017.05.23.)<sup>20)</sup>. 이 제품은 현재와 같은 박막형 TFT를 사용하지 않은 수동형(passive) 방식으로 디스플레이의 크기도 작았고 해상도도 높지 않았다. 파이오니아는 이후 1999년에 차량용 음향장치 디스플레이를 양산하고 모토로라에 다색 OLED를 공급하였다. OLED 상용화를 개척한 파이오니아는 휴대폰시장에서 활로를 찾았으며, 이후 2000년대 중반까지 시장을 주도하였다.

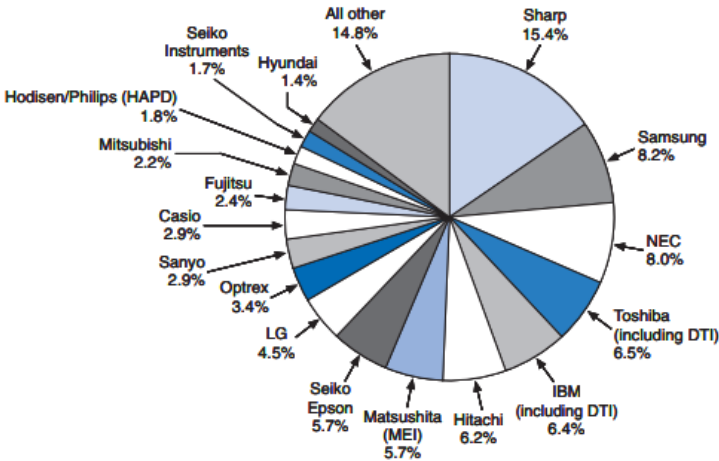
한편 이 시기 디스플레이 시장은 CRT에서 평판디스플레이(FPD)로 급속하게 전환되고 있었고, 특히 LCD의 성장세가 매우 빨랐다. OECD(2000)의 자료를 보면, 1998년 당시 세계 LCD 시장은 Sharp, 삼성, NEC, Toshiba, LG 등 일본과 한국 기업들의 춘추전국 시대로 웬만한 전자업체들은 모두 시장에 뛰어들어 상황이었다. 파이오니아 역시 전자업체였지만 LCD 분야의 강자는 아니었기 때문에 차세대 디스플레이로 간주되는 OLED 분야에 특화한 것이었다. 하지만 파이오니아의 OLED 상용화가 디스플레이 업계에 미치는 영향은 컸다. 기존 LCD나 PDP의 기술적 장점을 모두 갖고 있는 OLED 개발에 국내외 디스플레이 업체들이 속속 진입하기 시작했다. 국내에서는

19) Kodak은 산요, 파이오니아, TDK, 마쓰시타 전기, 미쓰비시화학 등에 라이선스를 부여하였다(권지인, 2003).

20) 이후 역사적 사실 분석은 주로 전자신문의 '이슈분석' OLED 연구 30주년-한국 OLED 선도자료(2017.05.23.) 기사를 참조하였다.

당시 대우전자 계열사였던 오리온전기가 주력제품인 CRT를 대체하기 위해 LCD, PDP, OLED 등을 탐색하고 있었는데, 국내에서는 처음으로 OLED 연구개발을 시작하였다. LG전자와 삼성SDI도 1998년에 휴대폰용 소형 OLED 개발에 성공하였지만, 본격적인 상용화는 아니었고 프로토타입 형태였다. 또한 아직 기술적으로 진보된 상황이 아니었기 때문에 주로 수동형 OLED 개발 위주였고 개발된 제품의 성능은 당시 주력 아키텍처인 LCD와 PDP 대비 부족하였다.

[그림 3-12] 1998년 기업별 세계 LCD 시장 점유율



자료: OECD(2000), 「OECD Information Technology Outlook 2000」, p.204

이 시기는 디스플레이 시장 내에서 CRT를 대체하여 LCD와 PDP가 본격적으로 성장하는 때였기 때문에 주요 기업들은 LCD와 PDP 시장을 두고 주도권 확보에 사활을 걸었고 그 만큼 경쟁이 극심하였다. OLED는 원리 규명에 이어 상업적 가능성만 보였을 뿐 아직까지 기술적 성숙도나 성능이 시장에 진입하기에 충분하지 못하였다. 하지만 폭넓은 응용 가능성과 기술적 장점 때문에 Kodak으로부터 라이선스를 받은 일본계 전자업체들이 큰 관심을 가지고 시제품을 만들던 시기였다. 태동기에서의 기술혁신은 주로 공정상 이점을 갖는 고분자 유기소재의 개발과 수동형(passive) OLED 개

발에 초점이 맞춰져 있었다. 프로토타입의 제품은 주로 휴대폰 등 소형기기에 탑재되는 용도로 개발되었으며, 국내외 업체들은 현재보다는 미래 유망기술의 하나로 간주하고 있었다.

한국에서는 한국전자통신연구원(ETRI)에서 가장 먼저 고분자 OLED에 대한 연구가 시작되었다. 이후 1997년에 LG 전자와 삼성 SDI에 각각 OLED 연구개발팀이 조직되어 상용화 가능성을 탐색하였다. 흥미로운 점은 LG는 개발 초기에 시행착오를 겪은 이후 대형 OLED를 주력으로 삼은 반면, 삼성은 자사 휴대폰에 OLED 디스플레이를 장착하는 것을 목표로 초기부터 고성능 소형 OLED에 집중하여 향후 두 기업의 제품개발 방향이 엇갈리기 시작한 신호가 나타난 점이다.

한편 OLED 발광소재 개발에 있어서는 미국 및 유럽계 기업들의 약진이 두드러지게 나타났다. Kodak이 보유한 저분자 유기소재 특허를 회피함과 동시에 대량생산에 적합한 고분자 유기소재 개발에 가장 먼저 뛰어든 업체는 영국의 CDT(Cambridge Display Technology)였다.<sup>21)</sup> 1992년 영국 캠브리지대학교와 벤처캐피탈에 의해 설립된 학내 벤처기업인 CDT는 고분자 유기소재에 대한 연구개발 성과를 특허 풀로 연계시켜 주요 OLED 업체에 라이선스함으로써 고분자 OLED 발전에 크게 기여하였다. 당시 CDT는 인텔, 듀폰, 필립스 등 미국·유럽계 업체와 기술을 공유하여 고분자 유기소재의 확산을 주도하였다. 미국에서는 1994년 UDC(Universal Display Corporation)가 창업된 이후 프린스턴 대학 등과의 공동 연구개발에 의해 OLED용 첨가물(dopant) 제조의 주도권을 확보해 나갔다.<sup>22)</sup>

요약하자면 태동기는 향후 본격적으로 열릴 평판디스플레이 시장을 대비해 OLED 분야에서 R&D를 위주로 기술탐색을 한 시기이다. Kodak이 최초 상용화의 길을 연 후, 세계 각국의 많은 연구기관 및 대학에서 관심을 가지고 연구개발을 시작한 시기이

21) CDT는 대표적 R&D 전문기업으로 제품 제조·판매는 하지 않고 특허 풀을 활용한 라이선싱이 주요 매출원이다. 이후 나스닥에 상장되었고, 2007년 일본 스미토모화학에 2.85억 달러에 인수되었다.

22) 디스플레이 소재산업은 지속적이고 장기적인 투자가 필요하며 진입장벽이 높은 반면 진입 성공시 충분한 보상이 보장되는 투자 유망산업이다. 핵심기술을 보유하기 위해서는 장기적이고 지속적인 투자가 필요한 반면 핵심기술을 보유한 업체는 많지 않고 기술 및 시장 진입장벽이 높아 핵심기술을 보유한 업체는 장기적으로 높은 이익률을 보장 받을 수 있는 구조로 산업화가 진행된다. LCD 분야에서 머크, 치소 등 핵심기술을 보유한 소재전문기업은 1980년대 LCD가 산업화된 이후 독보적 위치를 차지하고 있으며, OLED의 경우에는 본문에서 언급한 바 있다(한국디스플레이장비재료산업협회, 2006: 47).

기도 하다. 아직 시장 불확실성이 큰 상황에서 소재 측면에서는 고분자계와 저분자계가 성능을 경쟁하였다. 일본과 미국 등에서는 소재 관련 라이선스(코닥-파이오니어)를 기반으로 시제품 제작에 착수하여 세계 최초로 카스테레오용 OLED 제품을 상용화하였다. 아직 본격적인 상용화가 시작되기 이전이었지만 기존 브라운관이나 LCD와 달리 유연한 디스플레이를 만들 수 있다는 점으로 인하여 OLED는 많은 관심을 받았다.

## 2. 진입기

2000년대로 접어들면서 LCD와 PDP가 CRT를 제치고 디스플레이 시장을 장악하였다. 특히 LCD는 PDP와의 경쟁에서 승리한 이후 더욱 성장세를 이어갔다. 초기에 LCD 시장은 일본계 기업이 주도하였으나 결국 삼성과 LG가 공세적 투자를 바탕으로 시장을 장악하였다. 이 시기에 국가별 평판 디스플레이 시장의 점유율 변화를 살펴보면 매우 극적이다.

〈표 3-10〉 평판 디스플레이 국가별 시장 점유율

| 국가 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006  | 2007  |
|----|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 한국 | 9%   | 27%  | 38%  | 39%  | 39%  | 38.1% | 38.4% |
| 일본 | 91%  | 73%  | 52%  | 28%  | 33%  | 26.1% | 22.3% |
| 대만 | -    | -    | 10%  | 33%  | 28%  | 32.3% | 35.2% |

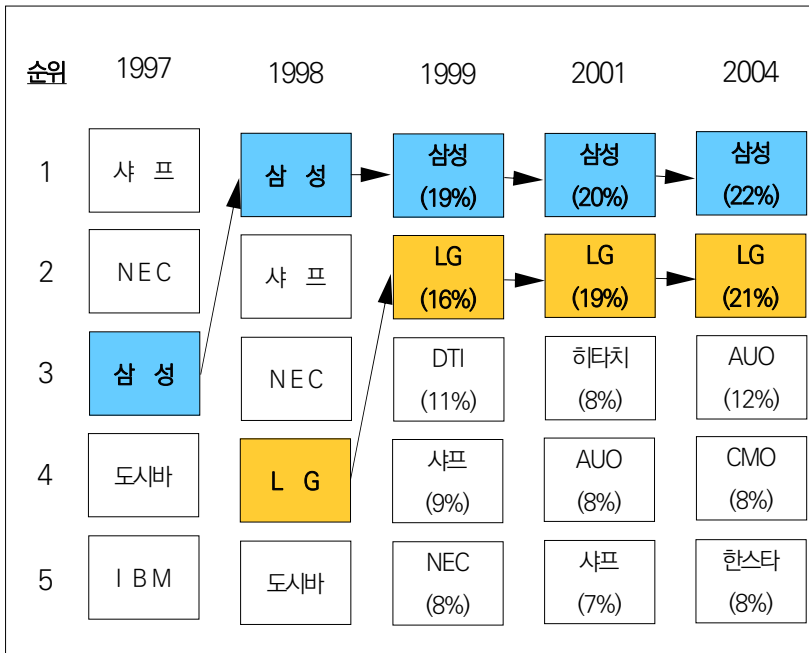
자료: 한국디스플레이산업협회(2008)

〈표 3-10〉을 보면, 1996년에 일본의 시장 점유율은 91%에 달했으나 한국의 맹추격에 의해 불과 6년 뒤인 2002년에는 일본의 시장 점유율은 28%로 추락하였다. 한국은 2002년에 최초로 국가별 시장점유율 1위를 차지한 이후 일본이 빼앗긴 시장을 대만과 양분하였다. 특히 TFT-LCD에서 국가간, 기업간 경쟁이 매우 치열하게 전개되었다. 1990년대 중반까지만 하더라도 샤프, NEC, 도시바 등 일본계 기업이 시장을 주도하였으나 삼성과 LG는 1990년대 후반부터 약진하여 1999년부터는 한국계 기업이 양강(兩強)구도를 이루었다. 이는 일본계 기업이 불황기인 1998년에 그 당시 차세



대 규격인 3세대 라인에 대한 투자를 주저할 때, 삼성과 LG는 오히려 공격적 투자를 실행했고 이것이 바로 성공하였기 때문이다.<sup>23)</sup> 당시 외환위기로 인해 자금조달이 어렵고 시장이 불확실한 상황에서 삼성과 LG는 재벌계 기업의 강점을 최대한 활용, 계열사의 자본을 총동원하여 LCD 시장의 주도권을 확보할 수 있었다.

[그림 3-13] 기업별 세계 TFT-LCD 시장 점유율 순위변화



자료: 과학기술부(2005)

이 시기 일본의 추락 및 한국의 추월과 함께 두드러진 특징은 대만이 디스플레이 산업 경쟁에 본격적으로 참여한 점이다. 특히 일본은 삼성과 LG의 급부상을 견제하기 위해 일찍부터 대만계 기업과의 협력을 강화하기 시작하였다. 일본의 도시바와 샤프

23) “디스플레이 산업은 응용기기의 트렌드 변화에 따라 적극적인 디스플레이 기술개발과 선제적 투자가 세계시장의 주도권을 확보하는데 매우 중요하다. 1998년 공급 과잉으로 인한 불황에도 불구하고 우리 기업은 대화면 제품에 대한 기술개발과 과감한 시설투자로 2002년부터 일본을 앞질러 세계 1위 국가로 도약하였다”(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원, 2016.8: 697).

등은 1990년대 말부터 대만 한스타, 치메이, 쉐넌 등으로 LCD 생산기술을 이전하여 2000년대 한국-일본-대만의 삼각구도가 형성되는데 기여하였다.

〈표 3-11〉 1990년대말 일본-대만업체간 LCD 기술이전 현황

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| •Unipac(대만) ↔ 마쓰시다(일)  | •Chi Mei(대만) ↔ 후지쓰(일) |
| •Hannstar(대만) ↔ 도시바(일) | •CPT(대만) ↔ 미쓰비시(일)    |
| •Quanta (대만) ↔ 샤프(일)   | •Acer(대만) ↔ IBM(일)    |

자료: 산업통상자원부(2018.3: 15)

2000년대 초반 OLED 초기 시장 역시 일본계 기업이 주도하였다. 일본 파이오니어(Pioneer)사가 OLED 기술을 상용화한 이후 능동 구동형(AM) OLED 기술은 2000년대 초 초기시장 형성을 이후로 빠르게 발전하였다(LG 주간 경제, 2003). 2000년대 초반 주요 디스플레이 업체들은 LCD의 뒤를 이을 차세대 디스플레이를 찾고 있었는데 그 중 OLED가 가장 유망하였다. 당시 나노기술을 적용한 전계 디스플레이(FED: Field Emission Display)도 유망 주자 중 하나였으나, 광원으로 사용되는 탄소나노튜브의 고순도 대량생산이 어려워 몇 년 지나지 않아 주요 기업의 기술후보군에는 더 이상 포함되지 않았다. OLED 초기 시장에서는 우선 소형제품에서 풀 컬러를 구현하는 것이 목표였다. 따라서 기술적 구현이 수동형에서 점차 능동형으로 전환되기 시작하였고, 다음에는 대면적화를 통한 TV시장에의 적용이 시도되었다.

OLED 제조에 있어서는 특히 OLED와 관련한 소재 분야 원천기술 보유가 중요했다. OLED 제조 관련 기업들은 소재 분야 원천기술을 보유한 기업들과 협작을 하거나 또는 전략적 제휴를 함으로써 기술개발 기간을 단축하여 시장을 선점하고자 하였다. 〈표 3-12〉는 당시 OLED 관련 주요 기업의 제휴 기업 및 협작 관계를 나타낸 것이다. 주요 특허 풀을 보유하고 있는 UDC, CDT, Dow Chemical 등은 소니, 필립스 등 전자업체와 전략적 제휴를 맺었고, 주요 디스플레이 전문업체들은 다양한 형태의 합작법인을 설립하여 향후 OLED 경쟁에 대비하였다. 이로 인해 OLED 초기 시장에서는 기업별로 상이한 소재 및 구동방식을 채택하는 경향이 컸고, 표준적인 제조방식이 확립되지 않아 상호 기술 간 치열한 경쟁상태가 당분간 지속되었다.

&lt;표 3-12&gt; 진입기 OLED 주요 제휴 업체 및 협력 관계

| 전략적 제휴                      | 협력                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Sony-UDC                    | SK Display(Sanyo + Kodak)                 |
| Seiko Epson-CDT             | ELDis(Pioneer + Sharp)                    |
| Philips-CDT                 | TMD(Toshiba + Matsushita)                 |
| Delta Optonics-Dow Chemical | SNMD(삼성SDI + NEC)                         |
| Dupont-UDC                  | Three-D OLED(Three-Five display + Dupont) |
|                             | Rit Display(RiTEK + Intel + Dupont)       |
|                             | IDTech(CMO + IBM Japan)                   |

자료: 산업통상자원부(2003: 16)

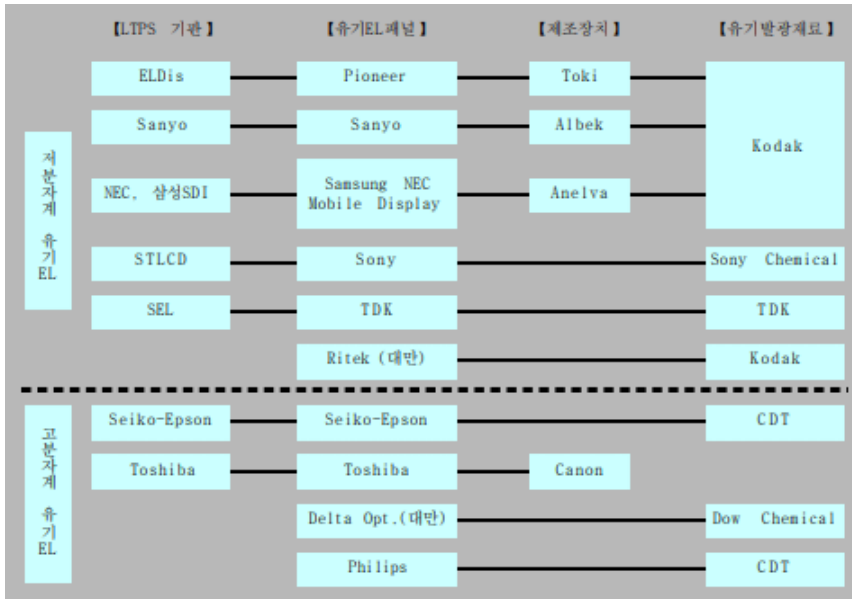
OLED 광원에 사용되는 저분자 및 고분자 소재의 특징을 간략히 비교하면 <표 3-13>과 같다. “저분자의 경우는 주로 새도우 마스크(shadow mask)를 사용하는 진공 열 증착(Vacuum thermal evaporation) 방법으로 성막하는데, 효율 및 수명이 좋고 컬러의 구현이 용이하여”(문대규·홍성화, 2007) 당시 대부분의 기업에서 OLED 생산에 적용하였다. “고분자는 통상 PLED(Polymer Light Emitting Diode)라고 하며 주로 잉크젯 혹은 스핀 코팅 등의 용액 공정(Solution process)에 의해 박막으로 코팅되기 때문에 대면적화가 유리한 장점이 있다”(문대규·홍성화, 2007). 나중에는 “고분자 OLED의 컬러 구현을 위해서 잉크젯 코팅 방법이 주로”(문대규·홍성화, 2007) 사용되었으나, 현재까지 고분자의 단점인 재료수명문제는 기술적 난제로 있다.

&lt;표 3-13&gt; 저분자 및 고분자 계열 발광재료 비교

| 구분    | 저분자계열  | 고분자계열                                         |
|-------|--------|-----------------------------------------------|
| 제조방식  | 진공증착   | 스핀코팅                                          |
| 공정난이도 | 간단     | 복잡                                            |
| 재료수명  | 양호     | 다소 미흡                                         |
| 원천특허  | 이스트만코닥 | 이데미츠코산<br>CDT(Cambridge<br>DisplayTechnology) |

자료: 산업은행(2006.03: 181)

[그림 3-14] 2000년 초 OLED 관련 기업간 제휴 현황



자료: LG경제연구원(2001.09.05.: 27)

한편 진입기에 일본은 초기 OLED 시장의 패널뿐만 아니라 소재 및 제조장비 분야에서도 기술 및 시장을 선도하고 있었다. 이미 LCD 주도권을 한국에 넘겨주기 시작한 2000년대 초반부터 일본계 기업들은 LCD 생산량을 줄이면서 OLED 분야에 대한 투자를 늘렸다. 이에 따라 Pioneer, Sanyo, Sony, Seiko-Epson, Toshiba 등 일본기업들은 2000년 초 빠르게 OLED 설비 투자에 돌입하여 초기 OLED 시장을 주도할 수 있었다. [그림 3-14]에서 보는 것처럼 소재 분야에 원천특허를 갖고 있는 영국 및 미국계 기업과의 전략적 제휴를 통해 소재 양산이 가능했으며, 반도체 및 LCD 분야에 탄탄한 전·후공정 기업군을 바탕으로 OLED 제조에 필요한 생산설비 및 핵심부품 등도 이들 기업군의 사업 다각화를 유도하여 경쟁력을 갖추었다. 대표적인 장비회사로는 저분자 진공 증착 방식분야의 제조 장비 기술을 보유한 일본의 TOKKI, ULVAC 등은 일본, 한국, 대만 등 동북아 국가 외에 북미, 유럽에 이르기까지 다양한 판로를 개척한 상태였다.

한편 능동형(AM: Active Matrix) OLED 제조를 위해서는 저온 다결정 실리콘

(LTPS: Low Temperature Poly-Si)이 필수적인데, Sanyo나 Toshiba, Seiko-Epson의 경우 1990년대 후반부터 능동형 방식의 OLED의 핵심부품인 LTPS를 양산할 수 있었다. 이 시기 삼성SDI는 일본 NEC와 합작법인인 SNMD를 설립하여 향후 본격적인 시장 진입을 위한 LTPS 관련 기술 확보를 준비하고 있었고 특히 소형패널 분야에 대한 제조 역량을 축적하고 있었다.

<표 3-14> 2000년 초기 국내 주요 업체의 OLED 개발 현황

| 업체             | 주요 사항                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 삼성 SDI         | 15.1" 풀 컬러 AMOLED 개발                                                                                                |
| SNMD           | 삼성SDI, NEC 제휴회사(2001년 9월)<br>1"급 256 칼라 PMOLED 양산(2002년)<br>2"급 26만 칼라 PMOLED 양산 예정(2003년)                          |
| 삼성전자           | Poly-Si 및 a-Si:H 적용 TFT Panel기술을 이용한<br>능동형 OLED 디바이스 제작 기술의 개발 중                                                   |
| LG 전자          | 2002년 10월 2"급 칼라 시제품 출시<br>2004년 풀 컬러 OLED 양산 예정                                                                    |
| LG.Philips LCD | 2001년 3.8" AMOLED 데모<br>2003년 SID에서 7"급 AMOLED 발표                                                                   |
| 현대LCD          | PMOLED 생산 설비 검토중                                                                                                    |
| 오리온 전기         | 2"급 풀 컬러 PMOLED 개발, 26만 칼라<br>2003년 OLED 양산을 앞두고 신제품 개발 중                                                           |
| 네스 디스플레이       | 3.8"(PDA), 26만 칼라, 320 × 240<br>1.0", 65k 칼라, 96 × 64<br>청색/적색발광, 폴리머 HIL 개발,<br>1"급 Blue/Area Color/풀칼라 패널 개발 및 판매 |
| 엘리아테크          | 1.9", 26만 칼라, 128 × 160<br>패널 생산기술 수출 계획,<br>자체 양산 공정 기술 및 장비 보유                                                    |
| 네오뷰            | 2004년 OLED 양산예정 (코오롱)                                                                                               |

자료: 산업자원부(2003: 25)

이 시기 LCD에 주력하고 있었던 한국 기업들은 사업 다각화의 일환으로 차세대 디스플레이인 OLED 분야에 조금씩 진입하고 있었다. 국내 초기 OLED 패널 및 모듈 기업은 삼성SDI, LG전자, SNMD(삼성-NEC Mobile Display), LG Philips LCD,

오리온전기, 하이디스, KOLON(Neoview)과 중소벤처기업인 네스 디스플레이, 엘리아테크 등이 있었다(산업자원부, 2003). 하지만 여전히 시장주도권은 일본에 있는 상태로, 삼성SDI/SNMD, LG전자 등 국내 OLED 제조기업의 2003년 전세계 시장 점유율은 약 8% 정도에 불과하였다. <표 3-14>의 당시 국내 주요 OLED 업체의 개발 현황을 살펴보면 대부분 OLED 패널 제작에 집중된 점을 알 수 있다. 또한 삼성과 LG는 OLED의 기술표준이 정해지지 않은 상황에서 소형 및 대형 패널 모두 계열사를 통해 개발하고 있었으며, 특히 해외 선도기업과의 제휴에 의해 부족한 기술력을 보완하고 있었다.

2000년대 초반은 폴더형 휴대폰의 외부창과 MP3 플레이어 등을 기반으로 하는 PMOLED의 전성 시기였다. 또한 치열한 아키텍처 경쟁으로 인해 전방위적 경쟁과 협력을 동시에 진행시켰다. 앞서 언급한 다수 국내기업의 PMOLED 시장에서의 경쟁은 이후 AMOLED으로 시장이 전환되면서 새로운 국면을 맞이하게 되었다. PMOLED와 달리 막대한 투자가 필요한 AMOLED 투자를 진행하지 못한 패널 기업은 폴더형 휴대폰이 바타입으로 바뀌며 시장의 급격한 축소로 큰 어려움을 겪으며 사업을 정리하기 시작하였다. 이는 PMOLED의 경우 크기(2인치 미만) 및 해상도(QCIF 이하)의 한계로 응용 제품의 제약이 있었기 때문이었다.

2000년대 초반의 소재·부품·장비 측면에서 국내 현황을 살펴보면 모두 국산화가 거의 이루어지지 않고 대부분 수입에 의존하는 경향을 보였다. 당시 국내 소재 개발업체로는 LG화학, SFC, 코오롱, ELM, SK Chemical, 비스톤, Gracel 등이 참여(산업자원부, 2003)하고 있었으나, 실제 패널 제조에 소요되는 소재는 거의 대부분 수입했던 것으로 알려진다. 부품·장비 역시 국산화율은 10% 미만으로 대부분 일본으로부터 수입하여 지금까지도 일본에 대한 의존도가 높은 상황이 지속되고 있다. 2003년 자료를 보면 디스플레이 아키텍처 중 특히 OLED 분야의 국산화율이 현저히 낮은 것을 알 수 있다. 물론 이때도 소재·부품·장비의 국산화가 주요 정책과제 중 하나였기 때문에 에이엔에스, 선익, 두산메카텍 등이 정부지원과 함께 장비개발에 착수하였으나 일본계 기업의 벽을 넘기에는 한계가 있었다. 따라서 장비 국산화는 주로 조립검사 장비 등 후공정 장비를 중심으로 국산화가 진행되었고 점차 기술 집약도가 높은 세정장비,

증착장비인 PECVD(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) 등 전공정 장비로 확대되었다.

〈표 3-15〉 2003년 기준 디스플레이 부품소재장비 국산화율 현황

| 구분   | TFT-LCD         |                 | PDP                     |                  | OLED/LED     |             |
|------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------|-------------|
|      | 부품·소재           | 장비              | 부품·소재                   | 장비               | 부품·소재        | 장비          |
| 국산화율 | 50%             | 30%             | 30%                     | 20%              | 10% 미만       | 10% 미만      |
| 수입품목 | 구동IC, 편광판, 액정 등 | 식각기, 도포기, 노광기 등 | 페이스트, 보호막, 유리, Resist 등 | 증착장비, 형광체형성 장비 등 | 발광재료, 구동IC 등 | 증착장비, 노광기 등 |

자료: 산업자원부 반도체전기과(2002.8. 2); 산업자원부·디스플레이산업 발전기획단(2003.11.28.: 7)

2000년대 중반 이후에는 상황이 변화하기 시작했다. 우선 OLED 시장이 가파르게 성장함에 따라 국내 소재·부품·장비 업체의 시장진입이 가속화되었고 일부는 국산화에 성공하였다. 신안에스엔피는 PMOLED용 유리기판 개발에 성공하였으며, 2005년 하반기부터 대만의 RiT-Display사에 제품을 납품하기 시작했다. 재료 분야에서는 (주)그라쉴이 적색과 녹색의 발광재료를 생산하여 국내 및 대만의 OLED 패널기업에 납품하였다. 즉, 여전히 세계시장의 벽이 높은 가운데 국내업체가 일부나마 국산화에 성공하기 시작한 것이다. 장비 분야에서는 반도체·LCD 장비 업체들이 OLED 장비 분야로 사업 다각화를 시작하였다. 기존 LCD 장비 업체인 피에스케이도 OLED 공정용 건식 식각장비 분야에, 탑엔지니어링·케이이엔지·에스티아이 등도 OLED 증착 및 봉지 장비 등에 진출했다(전자신문, 2006.04.03.). 특히 표준화된 공정 기술이 정해지지 않은 4세대 이상 대형 OLED 시장으로 들어서면서 일본 기업들이 장악한 OLED 장비 시장에 국내 기업들이 대거 진출하였다(전자신문, 2006.10.23.). 주성엔지니어링은 4세대용 OLED 생산 장비를 개발하였으며, 에이앤에스, 선익시스템, 디오브이 등도 4세대 이상의 유리기판에 대응하는 대면적 및 초정밀 제어가 가능한 증착 장비 개발에 진출하였다.

&lt;표 3-16&gt; 2006년 기준 OLED 부품 및 소재 업계 동향

| 부품소재                       | 업계동향                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유리기판                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지오마텍, 아사히유리 등 일본업체에서 세계 수요의 90% 이상 생산</li> <li>- 신안에스엔피에서 PM-OLED용 ITO 전극물질 증착 유리기판 생산중</li> </ul>                                                   |
| 발광재료                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이스트만코닥, 이데미츠코산, UDC, 머크 등이 세계시장을 주도</li> <li>- 그라셀(국내)이 적색, 녹색 발광재료를 생산</li> </ul>                                                                   |
| 전하수송물질                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이스트만코닥(저분자 OLED), CDT(고분자 OLED)가 원천특허를 보유</li> <li>- LG화학 등이 일부 물질 개발생산</li> </ul>                                                                   |
| 봉지재                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 메탈 캔은 NHK Spring(일)이 주로 공급, 상신이디피, 태진정공 등 국내업체들도 납품 시작</li> <li>- 글래스 캔은 선에이(일), 나노닉스(국내)가 선도</li> </ul>                                             |
| DDI<br>(Display Driver IC) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- OLED용 DDI업체는 기존 LCD용 DDI 업체들이 대부분</li> <li>- 솔로몬시스템(대), 오키텐기(일), 파이오니아(일) 등이 제품을 개발중</li> <li>- 국내업체로는 삼성전자, 매그나칩반도체, 리디스테크놀로지, 엘디티 등이 참여</li> </ul> |

자료: 산업은행(2006.03: 31)

2000년대 후반까지도 OLED는 PMOLED 중심으로 시장이 형성되어 있었으며, AMOLED는 세계적으로 대면적 양산 기술이 성숙되지 않은 상태였다(수출입은행, 2010). 2008년 2분기 기준 PMOLED는 91.4%를 차지하고 있었으며, AMOLED는 8.6%에 불과한 상황이었다. 하지만 시장은 급속도로 AMOLED로 이동하기 시작하였다. 2007년 이후 AMOLED 양산업체가 등장하였는데, 2008년 기준 AMOLED 양산 기업은 삼성SDI, LG디스플레이, 대만의 CMEL, 일본의 Sony 등 6개사에 불과하였다(수출입은행, 2010). 즉, 2000년대 후반부터 삼성과 LG가 AMOLED 시장에 본격적으로 진입하여 시장 재편을 준비하였다. 당시 삼성SDI는 AMOLED 분야 출하량 중 75.9%를 차지하고 있었으며, 대만의 MEL, LG디스플레이가 그 뒤를 이었다.

진입기 후반인 2000년대 후반 무렵 소재·부품·장비의 국산화도 빠른 속도를 내었지만, 핵심소재 및 장비산업은 여전히 취약한 상황이 이어졌다(한국산업기술평가관리원, 2012). 우리나라는 AMOLED 분야에서 국내 선도기업들의 과감한 투자와 정부의 적절한 지원을 통해 세계 최대의 패널 생산국으로 발전하였고 이 과정에서 부품소재 장비기업과 선도기업과의 수직 계열화가 강화되었다. 검사 장비 등 후공정 장비는 국산화율이 80% 이상이고 수출경쟁력도 있었으나, 증착/봉지 장비 등 핵심 고부가가치 전공정 장비는 국산화율이 10%로 낮고 일본기업이 여전히 시장을 장악하고 있었다.



이는 장비산업 자체가 기술 및 시장에 대한 진입 장벽과 R&D 투자비용이 많은 산업으로 막대한 초기투자비용이 소요되기 때문인데, 전공정 장비 기술개발에 주력하기에는 국내 장비업체의 매출액 등 규모가 미흡하였다(한국산업기술평가관리원, 2012). 이는 일본이 패널 경쟁에는 뒤처졌지만 화학산업과 기계산업의 근간이 되는 소재·부품·장비는 일본의 오랜 공업화 경험과 그에 따른 폭넓은 저변이 큰 역할을 하면서 세계 최고의 경쟁력을 확보한 것과 대비된다.

<표 3-17> 진입기 OLED 소재/장비 국산화를 및 경쟁력 분석

| 구분 |                  | 국산화율<br>(%) | 경쟁력 |    | 분석                       |
|----|------------------|-------------|-----|----|--------------------------|
|    |                  |             | 기술  | 가격 |                          |
| 소재 | 발광재료             | 60          | ▽   | ○  | 도판트 관련 원천기술이 취약          |
|    | 정공주입재료           | 98          | ▽   | ○  | 국산화 기술 확보, 차세대재료 원천기술 취약 |
|    | 정공수송재료           | 98          | ▽   | ○  | 국산화 기술 확보, 차세대재료 원천기술 취약 |
|    | 전자수송재료           | 98          | ▽   | ○  | 국산화 기술 확보, 차세대재료 원천기술 취약 |
|    | 봉지(seal, getter) | 30          | ▽   | ▽  | 원천기술 취약, 가격 경쟁력 취약       |
| 장비 | OLED 증착기         | 10          | ▽   | ▽  | 개발단계                     |
|    | OLED 봉지기         | 10          | ▽   | ▽  | 개발단계                     |
|    | OLED 검사기         | 80          | ○   | ○  | -                        |
|    | OLED 측정기         | 10          | ▽   | ▽  | -                        |

주: ▽ 미흡, ○ 보통

자료: 지식경제부·한국산업기술평가관리원(2010.10: 212~213) 정리

요약하자면 진입기 초기(2000년대 초반~중반)는 현재와 같은 능동 매트릭스 방식(AMOLED)이 아닌 수동 매트릭스 방식(PMOLED)의 사업을 추진하던 시기로 이후 2000년대 후반에서야 능동형이 점차 시장에 진입할 수 있었다. 진입기 초기에는 많은 PMOLED 사업자가 사업을 영위하며 AMOLED에 대한 사업 가능성을 탐색하였다. 학회나 전시회를 통하여 AMOLED 시제품의 패널 크기와 해상도 경쟁이 치열하였으며, 다양한 요소기술에 대해 탐색하였다. 특히 일본에서 AMOLED 상용화 제품이 출시되어 시장 반응에 주목하였다.

진입기는 전체 디스플레이 산업에서 큰 지각변동이 발생한 시기이다. 디스플레이 분야 절대 강자였던 일본을 추월하여 한국이 LCD 분야 1위로 등극(2002년)하였다. 시장은 이제 한국, 일본, 대만 등 3국이 치열하게 경쟁하는 구도로 바뀌었으나, 소재·

부품과 관련해서는 경쟁과 협력이 동시에 진행되었다. 디스플레이산업의 급성장에 고무된 당시 정부는 대형 연구개발사업을 본격적으로 추진하여 경쟁력 강화에 나섰다. LCD 산업 성장에 기여한 G7사업의 성공에 이어 2002년 시작된 21C 프론티어 연구 개발사업에서는 10년간 정부 863억, 민간 497억원을 투입하여 차세대정보디스플레이 개발을 추진하였다. 특히 차세대 성장동력 산업 육성 정책을 추진하면서 그 사업 추진 대상이 되는 10대 산업에 디스플레이를 선정하여 유기EL(OLED), 3D, 전자종이 등에 대한 R&D 지원이 본격적으로 시작되었다.

### 3. 성장기

이 시기는 한국이 OLED 분야의 주도권을 완전히 확보한 때로 PMOLED 산업으로 시작한 OLED 산업이 AMOLED 시대로 본격적으로 전환되기 시작한 때이기도 하다(유비리서치, 2011). 2000년대 초반부터 본격적으로 AMOLED 연구 개발을 시작한 우리나라는 초기 생산을 주도한 일본을 제치고 AMOLED 강국으로 성장하였다(정보통신산업진흥원, 2012). 2010년 기준 AM OLED를 생산하고 있는 기업은 삼성SMD와 소니, LG디스플레이 3개 회사뿐이었다(이충훈, 2011).

〈표 3-18〉 AMOLED 생산을 위한 LTPS, a-Si, Oxide TFT 기술방식의 비교

| 특성     | LTPS                            | a-Si(비결정) TFT                 | Oxide(산화) TFT                 |
|--------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 전하 이동도 | 우수<br>10~500cm <sup>2</sup> /VS | 불량<br>0.5cm <sup>2</sup> /VS  | 양호<br>1~40cm <sup>2</sup> /VS |
| 균일성    | 불량                              | 우수                            | 비정형에서는 양호,<br>결정형에서는 나쁨       |
| 안정성    | 우수                              | 불량                            | 불량                            |
| 확장성    | 40인치 이하로 제한                     | 우수, 100인치 이상                  | 100인치까지 가능                    |
| 처리온도   | 높음<br>400℃ 이상                   | 통상 300℃ 까지, 일부<br>저온 처리는 150℃ | 통상 200℃까지, 일부<br>강화는 350℃     |
| 비용     | 높음                              | 낮음                            | 보통                            |
| 이용가능성  | 이용 가능                           | AMOLED용 메모                    | AMOLED용 메모                    |
| 도전과제   | 균일성, 비용, 확장성                    | 불량한 전하 이동도,<br>불량한 안정성        | 한계 전하 불안정,<br>제조과정 미성숙        |

자료: 정보통신산업진흥원(2012.02.08)

동 시기에 가장 큰 기술적 이슈는 대화면 저비용의 양산기술 확보였다. 초기에는 LTPS 방식이 채택되었으나 일부 기업에서 산화 TFT 또는 비결정 실리콘 TFT 후면기판을 사용한 AMOLED 개발에 착수하였다. LTPS는 안정적이긴 하지만 공정이 복잡하고 공정 단가가 높아 생산 수율을 확보하는 것이 쉽지 않기 때문이었다(문대규, 2012). <표 3-18>에는 AMOLED 생산을 위한 LTPS, a-Si, Oxide TFT 기술 방식의 다양한 특성이 비교되어 있다.

삼성디스플레이와 LG디스플레이는 비싼 진공 증착 기술에 기반하여 대형 AMOLED에 적용할 수 있는 독자적인 RGB 혹은 백색 화소 형성 기술을 개발해 55인치 AMOLED TV를 구현하였다.<sup>24)</sup> 그러나 진공 증착 기술은 생산 원가가 높아 생산 원가를 낮출 수 있는 용액 기반 OLED 화소 형성 기술 개발의 필요성이 증대되었으며, 저가격화를 위한 박막봉지 기술의 필요성도 증대되었다(한국산업기술평가관리원, 2012). 왜냐하면 AMOLED는 LCD보다 박막트랜지스터 백플레인 구조가 복잡하고 OLED 두께가 얇아 불량률이 높은 특성을 지녔기 때문이다. 중소형의 경우 한 장의 기판에서 수백 개까지 패널을 생산할 수 있었던 반면 대형은 8.5세대 기판에서 고작 6개의 55인치 패널이 생산되기 때문에 불량률 단가에 미치는 영향이 커서 양산 경쟁력을 확보하기 위해서는 제조 공정까지 불량률을 검출해 수리하는 장비 개발의 필요성이 증대되었다. 이러한 기술적 한계는 삼성과 LG가 각기 다른 방향으로 주력제품을 이동하는 결과를 낳았다.

당시까지 우리나라는 해외 업체가 개발한 기술과 장비에 우리의 생산 기술을 접목하여 중소형 AMOLED 시장을 지배해 왔다(문대규, 2012). 하지만 대형 AMOLED는 선발주자로서 직접 기술개발이 필요한 상황이었다. LG 디스플레이는 AMOLED 사업에서 후발 주자인 약점을 탈피하기 위해 2011년 상반기에 8세대 1/2 기판 크기 증착 장비를 세계 최초로 도입하고 55인치급 대형 AMOLED를 생산하기 위한 개발에 돌입하였다(이충훈, 2011). 특히 LG 디스플레이는 기존 모바일 AMOLED에 사용되는

24) "OLED 발광방식에는 RGB 방식과 WOLED 방식이 있는데, RGB 방식은 Red, Green, Blue 각각의 유기 발광물질이 수평으로 도포되어 색상을 나타내고, WOLED 방식은 유기 발광물질을 수직 적층하여 White 빛을 만든 후 TFT 백플레인의 R, G, B Color Filter를 통해 색상을 나타내는 방식이다. 삼성 디스플레이는 RGB 방식으로 모바일용 OLED 디스플레이를, LG디스플레이는 WOLED 방식의 OLED TV를 양산 중이다"(김세원, 2015: 48).

TFT 제조 방식인 ELA(Eximer Laser Annealing) 방식을 사용하지 않고 산화(Oxide) TFT 기술을 독자적으로 개발하였으며, color화 방식에 있어서도 파인메탈마스크(FMM: Fine Metal Mask) 증착방식의 RGB 구조 보다 백색 조명과 같은 방식인 white OLED와 color filter 방식을 채택하여 제품을 개발하였다(이충훈, 2011). 삼성SMD 역시 대면적 AMOLED 개발에 착수하였으며, 5.5세대 크기의 증착장비를 사용하여 55인치 TV를 개발하였다. TFT 제조방식은 기존의 ELA 방식과 같으나 증착 방식은 SMS(Small Mask Scanning) 방식을 독자적으로 개발하여 사용하였다(이충훈, 2011). 특히 삼성이 자사 스마트폰에 AMOLED 탑재 비중을 높이면서 삼성전자의 스마트폰 시장점유율이 상승함에 따라 휴대폰 시장에서 AMOLED 스마트폰이 차지하는 비중도 빠르게 확대되었다(한국디스플레이산업협회, 2012.12). <표 3-19>를 보면 2000년대 후반부터 삼성과 LG가 AMOLED 분야에서 일본을 제치고 시장을 선도하기 시작했음을 알 수 있다. 또한 특히 삼성이 스마트폰용 OLED에 특화하면서 생산능력이 급증하였음도 알 수 있다.

**<표 3-19> 2007년-2014년 업체별 AMOLED 생산능력 추이 및 전망**

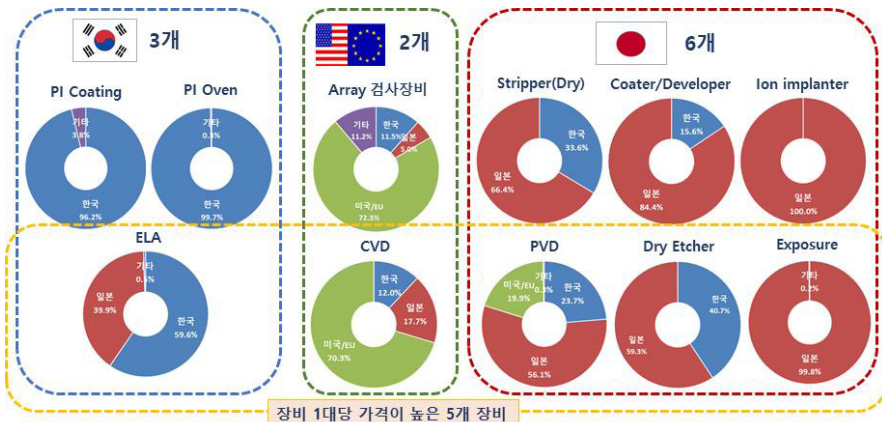
(단위: 1,000m<sup>2</sup>)

| 국가  | 업체명      | 2007 | 2008  | 2009 | 2010 | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|-----|----------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 한국  | 삼성디스플레이  | 18   | 102   | 143  | 261  | 969   | 2,596 | 4,694 | 6,526 |
|     | LG 디스플레이 | 2    | 8     | 16   | 27   | 73    | 307   | 391   | 393   |
| 대만  | AUO      | 1    | 1     | 1    | 2    | 8     | 46    | 82    | 82    |
|     | CMI      | 1    | 1     | 1    | 1    | 1     | 19    | 50    | 63    |
|     | CMEL     | 1    | 4     | 13   | 15   | 15    | 15    | 15    | 15    |
| 일본  | 파나소닉     | 0    | 0     | 2    | 2    | 2     | 5     | 20    | 22    |
|     | 소니       | 4    | 4     | 14   | 13   | 4     | 4     | 4     | 4     |
|     | TMD      | 1    | 1     | 0    | 0    | 1     | 25    | 32    | 32    |
| 중국  | BOE      | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 45    | 60    |
| 합계  |          | 26   | 119   | 190  | 320  | 1,072 | 3,016 | 5,333 | 7,197 |
| 증가율 |          | -    | 351.1 | 59.4 | 68.3 | 235.6 | 181.3 | 76.8  | 35    |

자료: 디스플레이산업협회(2013.01: 20) 재인용,

이 시기 일본의 패넬기업은 시장에서 점차 도태되었으나, 부품소재 및 장비분야에서 여전히 경쟁력을 유지하였다. 일본의 패넬기업은 양산기술 확보에 매진하였으나 수출 이슈 등으로 해체 위기를 맞았다. 반면 일본의 부품소재기업이나 장비기업들에게는 대규모 투자를 진행하고 있는 한국과 대만 기업이 매우 중요한 고객으로 부상하였고, 한국과 대만의 패넬 생산 확대에 따라 일본기업의 현지 진출이 증가하였다(한국 산업기술평가관리원, 2012). 2013년 3월 일본 재료업체 이데미츠코산이 경기도 파주에서 OLED 재료 공장 양산에 돌입한 것과 2013년 7월 일본 NFG의 한국법인인 전기초차코리아가 OLED용 유리원판 공장을 완공한 것이 대표적 사례이다(파이낸셜뉴스, 2012.12.24.).

[그림 3-15] TFT공정 장비별 시장경쟁력 분석



자료: 산업통상자원부(2018.3: 27)

또한 일본은 TFT 공정장비 제조 분야에서 세계 최고 경쟁력을 가지고 있어, 장비 대부분의 품목에서 세계시장 점유율이 높은 상황이 이어졌다. 특히 [그림 3-15]에서 보는 것처럼 일본은 노광기와 이온주입기 등에서 세계 시장의 100%를 점유하고 있으며, 부가가치가 높은 장비 위주로 생산하고 있다. 한편 미국은 CVD 및 어레이 검사장비 분야에서 강점을 보유하고 있다.<sup>25)</sup> 반면 한국은 OLED 공정에 사용되는 PI Coating, PI Oven에서 높은 시장 점유율을 가지고 있다. 우리 OLED 장비기업은 대

부분의 분야에서 OLED 생산라인에 침투해 있으나 기술력이 높고 <표 3-20>에서 보는 것처럼 장비 가격이 높은 증착기, 박막봉지장비 등은 대부분 미국과 일본 등에 의존하고 있다<sup>26)</sup>(한국디스플레이산업협회, 2017.11: 107).

<표 3-20> 장비별 글로벌 평균 가격

(단위: 백만달러)

| 장비명        | 가격   | 장비명        | 가격  | 장비명           | 가격   | 장비명             | 가격  |
|------------|------|------------|-----|---------------|------|-----------------|-----|
| PVD        | 7.9  | Dry Etcher | 7.6 | Wer Clean     | 0.8  | Repair          | 0.6 |
| CVD        | 10.6 | Dry Strip  | 5.0 | Ela           | 16.5 | Depo Repair     | 0.8 |
| Exposure   | 15.8 | Wet Etcher | 1.3 | Ion Implanter | 6.3  | Stand Alone AOI | 1.6 |
| Coater/Dev | 5.1  | Wet Strip  | 2.5 | Array Test    | 2.3  | In-Une AOI      | 1.2 |

자료: 한국디스플레이산업협회(2017.11: 35)

현재 OLED 핵심공정 중 하나는 바로 봉지(Encapsulation)인데, 봉지 공정에 필요한 장비 역시 일본과 미국이 양분하고 있는 상황이다. 봉지공정에 필요한 증착기는 대부분 일본의 Tokki와 ULVAC에서 높은 점유율을 가지고 있으며, 한국에는 선익시스템, 야스, 에스에프에이 등이 20% 남짓의 점유율을 확보하고 있다(한국디스플레이산업협회, 2018.3). 박막봉지장비는 미국이 시장의 대부분을 점유하고 있으며, 특히 미국의 AMAT와 Kateeva의 시장점유율과 기술이 높은 상황이다(한국디스플레이산업협회, 2018.3).

<표 3-21> 화소형성공정 장비별 시장경쟁력 분석

| 제조공정    | 장비명              | 한국    | 일본    | 미국·EU | 기타   |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|
| 화소형성 공정 | Evaporation(증착기) | 21.1% | 70.5% | 2.8%  | 5.6% |
|         | TFE(박막봉지장비)      | 7.3%  | 0.9%  | 90.9% | 0.9% |

자료: 산업통상자원부(2018.03: 28)

25) 노광기는 일본 100%, 건식 식각기는 일본 59%, 물리 증착은 일본 56%, 미국 20%, 화학증착은 미국 70%, 일본 18%의 시장 점유율을 기록하고 있다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 17).

26) OLED 제조공정별 국내기업과 해외기업의 장비 시장 점유율 및 주요 장비 부문의 국산화율에 대한 자세한 논의는 한국디스플레이연구조합(2016.11) 참조.

OLED 후공정 분야에서는 국내업체들의 약진이 눈에 띈다. TFT와 화소 구현과 관련한 전공정이 끝나면 모듈단계의 후공정이 필요한데, 이 부문은 상대적으로 기술수준과 부가가치가 낮은 분야로 알려져 있다. 정부의 장비 국산화 지원과 국내 모듈장비 기업의 기술수준 향상 및 패널기업의 국산장비 채용 확대 등으로 한국 점유율이 상대적으로 높은 상황이다(한국디스플레이산업협회, 2018.3).

<표 3-22> 모듈공정 장비별 시장경쟁력 분석

| 제조공정    | 장비명                | 한국    | 일본    | 미국·EU | 기타    |
|---------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 화소형성 공정 | 자동화 장비(Backplane)  | 57.5% | 31.0% | -     | 11.5% |
|         | 자동화 장비(Frontplane) | 69.0% | 20.4% | -     | 10.6% |

자료: 산업통상자원부(2018.03: 28)

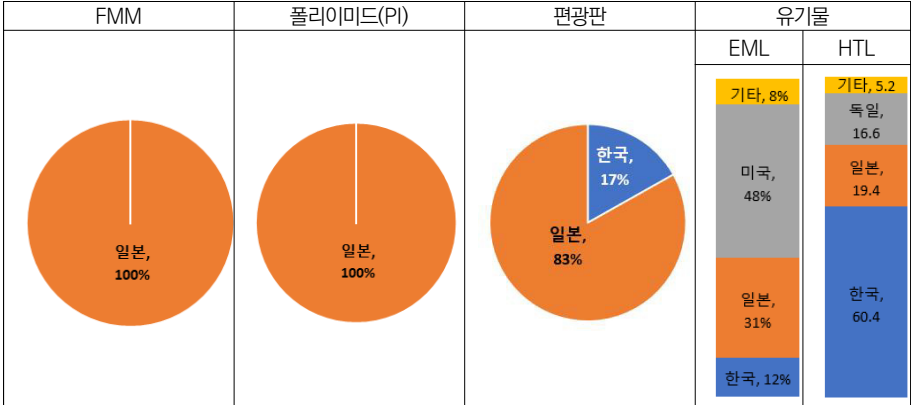
가장 대규모 자본투자가 필요한 장비분야 이외에도 OLED 제조에 필요한 핵심 소재부품들이 다수 있다. 이들 품목 중 대부분에서 일본이 앞서 있으나, 국내 패널기업과의 공동 연구개발로 일부 품목에 대해서는 국내 기업의 점유율 개선이 가시화되고 있다. 먼저 2018년 기준, 초박형 OLED 제조에 필수적인 FMM(Fine Metal Mask)과 폴리이미드(PI)는 일본이 거의 시장을 독점하고 있다.<sup>27)</sup> 일본 DNP는 독자적인 에칭 기술로 FMM을 독점하고 있으며, 삼성디스플레이가 OLED 양산을 시작한 이래 10년 이상 FMM을 공급하고 있다. 폴리이미드는 플렉시블 OLED 생산에 필요한 핵심 부품 소재로 전량 일본 수입에 의존(우베코산 96.9%, 카네바 3.1%)하고 있었으나, 최근 국내 업체가 개발에 성공하여 양산 검증에 이어 공급을 확대하고 있다.

반면, 핵심소재인 유기물은 국산화에 더 많은 시간이 필요한 것으로 판단된다. OLED의 효율과 수명을 결정하는 유기물의 경우, 대부분의 원천기술 및 특허를 미국과 일본이 보유하고 있다. OLED 소자는 여러 층으로 이루어진 구조를 갖고 있는데, 이 중 발광층(EML; Emission Layer)은 신일본제철화학(16.1%), 다우(16%), 이데미

27) FMM은 OLED의 해상도를 결정하는 공정부품으로 Glass 기판에 회로(pattern)를 형성시키는데 사용하는 마스크이다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 18). 최근 일본과의 무역 분쟁 이후 폴리이미드 분야는 국산화가 시작되었다.

츠코산(8.9%), SFC(6.4%) 등이 장악하고 있다. 반면 정공수송층(HTL: Hole Transport Layer)의 경우엔 국내업체인 덕산네오룩스(60.4%)가 해외업체인 이데미츠코산(19.8%) 및 머크(14.6%)를 따돌리고 시장을 가장 많이 점유하고 있다.<sup>28)</sup>

[그림 3-16] 핵심 OLED 부품소재별 세계시장 점유율(\*16년)



자료: 산업통상자원부(2018.03)

제3절 OLED 글로벌 분업체계의 향후 변화 요인

한국 OLED 산업은 그 유례를 찾기 힘들 정도로 빠른 시간 내에 선도국인 일본을 추격·추월하고 현재 세계 시장 점유율 1위의 위상을 확보하고 있다. 하지만 최근 LCD와 마찬가지로 중국이 우리를 따라잡기 위해 전방위적 노력을 기울이고 있으며, 일부 저가제품 시장에서는 중국 제품의 확산세가 감지되고 있기도 하다. 또한 핵심 부품·소재의 일본 및 해외 의존도가 여전히 높은 상황에서 일본 수출규제와 같은 외부적 충격이 다시 반복되지 않는다는 보장도 불확실하다. 따라서 향후 OLED 산업의 변화 방향을 예측하고 이에 대한 대응전략을 선제적으로 설계하는 정책적 노력이 반드시

28) OLED 제조공정별 국내기업과 해외기업의 소재 시장 점유율 및 주요 소재 부문의 국산화율에 대한 자세한 논의는 한국디스플레이연구조합(2016.11) 참조.



시 필요하다. 그렇다면 향후 OLED 산업 가치사슬체계 변화에 영향을 주는 요인들을 먼저 살펴볼 필요가 있다. 크게 보면 다른 산업에서와 마찬가지로 시장 요구(market demand)와 기술 추동(technology push)으로 나눌 수 있지만, 여기서는 이와 더불어 관련 기업의 기술·제품 개발 동향을 연계하여 살펴보기로 한다.

## 1. 시장 요구(market demand)

시장 요구 측면은 현재 OLED 시장을 양분하고 있는 대형 및 중소형 패널을 중심으로 시장전망과 시장에서 요구하는 사항 위주로 살펴본다.

[그림 3-17] 55, 65인치 OLED UHD TV 출하량(2015년-2019년)



자료: IBK투자증권(2020: 6)

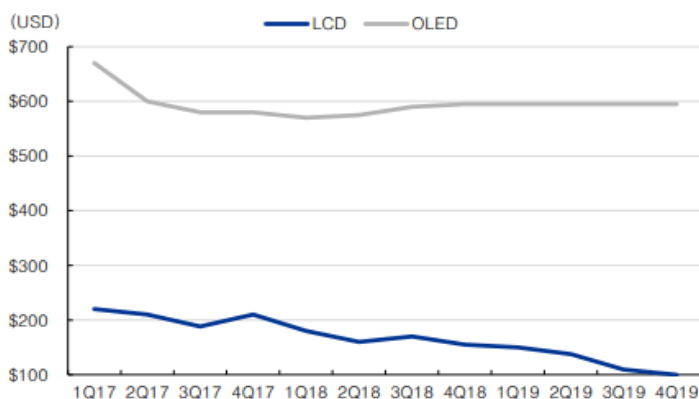
### 가. 대형 OLED

2015년 LG 디스플레이가 대형 OLED 패널 양산을 시작한 이후 2018년까지 대형 OLED TV가 글로벌 OLED 시장에서 차지하는 비중은 빠르게 증가하여 왔다. 2015년 10만대에 못 미치던 대형 OLED TV 출하량은 2018년 900만대를 기록하며 3년 동안 약 90배 가까이 증가하였다. 그러나 빠르게 성장하던 대형 OLED TV의 성장세는 2019년 이후 정체되고 있으며 전체 OLED에서 차지하던 비중도 2018년 4분기

기준 5% 초반에서 2019년 3% 후반으로 하락하였다.

대형 OLED TV의 시장 성장률 정체와 배경에는 LCD 패널의 가격 하락과 대형 OLED 패널의 원가 절감률 하락이 있다. 중국 업체들의 대형 LCD 패널 생산량이 지속적으로 증가함에 따라 55인치 LCD 패널의 평균 가격은 2017년 200달러 초반에서 2019년 100달러로 2년 동안 절반 가까이 하락하였다. 그러나 동일 크기의 OLED 제품의 경우 2017년부터 500달러 후반에서 600달러선으로 제품가격이 유지되고 있어, LCD 제품과의 가격경쟁력에서 점차 불리해지고 있는 상황이다.

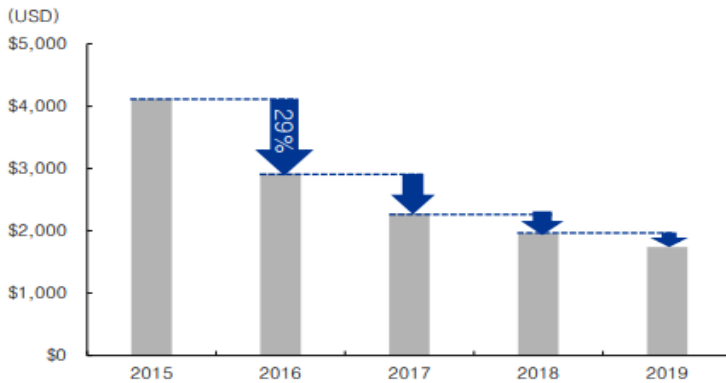
[그림 3-18] 55인치 UHD TV 패널 평균 단가 (Average Unit Price)



자료: IBK투자증권(2020: 7)

LG 디스플레이는 2015년 55인치 OLED TV를 출시한 이후 기술혁신과 생산 설비 확대 등으로 지속적으로 원가 절감을 실현해왔다. 2015년 대형 OLED TV 출시 당시 55인치 OLED 패널의 제품원가는 4천 달러를 상회하였으나, 2016년 3천 달러 미만으로 약 30퍼센트 가까이 절감하였다. 이후 LG 디스플레이는 지속적으로 원가를 절감하여 2015년과 대비하여 2019년까지 65%의 원가절감을 달성하였다. 그러나 이러한 원가 절감 폭은 2017년 이후 지속적으로 축소되고 있는 추세이다.

[그림 3-19] 55인치 OLED 원가 절감률 변화추이



자료: IBK투자증권(2020: 7)

이와 더불어 현재 TV 시장의 트렌드가 고화질보다는 대형화를 선호하는 방향으로 변화하고 있기 때문에 TV시장에서 점유율을 유지하기 위해 대형 OLED 패널의 가격 경쟁력을 확보하는 것이 더욱 중요해지고 있다. 실제로 2019년 55인치와 65인치 OLED TV의 출하량이 각각 16%, 23% 성장한 데 반해 75인치 LCD TV의 출하량은 84% 성장하며, TV 제품의 시장 선호가 화질보다는 대형화로 변화하고 있음을 보여주었다(삼성증권, 2020).

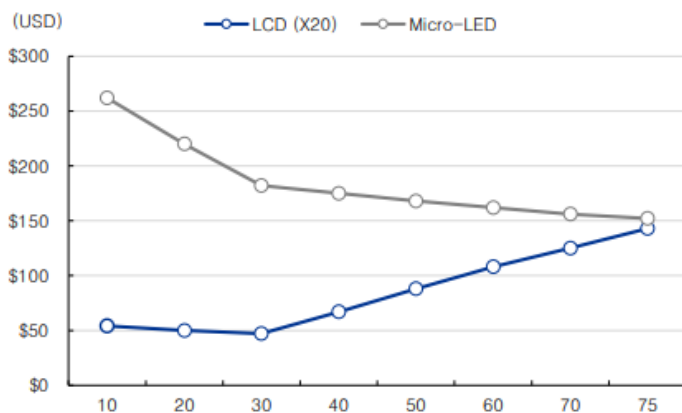
이에 따라 디스플레이 업체들은 LG가 독식하고 있는 대형 OLED 패널 시장 진출을 위해 원가 경쟁력 확보가 가능한 차세대 대형 디스플레이 기술에 투자하고 있다. 현재 시장에서 주목하고 있는 기술은 Micro LED와 QNED이다. Micro LED는 LED 크기가 100마이크로미터( $\mu\text{m}$ ) 이하인 초소형 LED로, LED나 OLED와 비교했을 때 디스플레이가 얇고 밝으며, OLED에 비해 절반 정도의 에너지로 동일한 밝기를 낼 수 있다는 특징이 있다(The Science Times, 2019.11.15.).<sup>29)</sup> 올해 초 삼성은 75인치 가정용 Micro LED TV를 2022년까지 300만원대에 출시하겠다는 목표를 제시했다. 삼성전자가 2019년 출시한 146인치 Micro LED TV의 가격이 약 2억 2,500만원 수준이

29) The Science Times(2019.11.15.), 차세대 디스플레이는 '마이크로 LED',

<https://www.sciencetimes.co.kr/news/%EC%B0%A8%EC%84%B8%EB%8C%80-%EB%94%94%EC%8A%A4%ED%94%8C%EB%A0%88%EC%9D%B4%EB%8A%94-%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC%EB%A1%9C-led/> (2019.10.29. 접속)

던 걸 감안하면 2년 내에 현재 가격의 30분의 1 수준으로 원가 절감을 실현하겠다는 계획이다(한국경제, 2020.01.13.)<sup>30)</sup>.

[그림 3-20] LCD와 Micro LED 제품의 제작 원가 추이 (인치 기준)



자료: IBK투자증권(2020: 8)

업계에서는 삼성이 제시한 75인치 Micro LED TV의 출시 계획이 실현가능성이 있다고 평가하고 있다. LCD와 OLED의 경우 제품 크기와 비례하여 원가가 급격하게 상승하지만 모듈러 형태의 Micro LED의 경우 75인치 이상의 초대형 패널부터는 제품 크기가 증가해도 생산 비용 증가폭이 작다. 따라서 75인치 이상의 제품에서는 Micro LED가 LCD, OLED 제품과 비교했을 때 가격경쟁력 확보가 가능하다고 예상하고 있다. 실제로 LCD 제품과의 제작원가를 비교해보면 디스플레이 크기가 10인치 일 때는 LCD 패널과 제작원가가 5배 이상 차이 나지만, 50인치 이상의 대형 크기부터는 그 폭이 급격하게 줄어들고, 75인치 크기에서는 두 기술 모두 150달러 수준으로 수렴한다. 이에 따라 75인치 이상의 초대형 디스플레이 시장에서 기존 제품 대비 경쟁력을 보여줄 수 있는 기술로 주목받고 있다. 이에 중국 BOE도 2020년 초 미국 Micro LED 기술업체인 로히니(Rohinni)와 합작하여 'BOE Pixey'를 설립하고 Micro LED 제품의 개발 계획을 밝히고 있다(전자신문, 2020.01.04.)<sup>31)</sup>.

30) 한국경제(2020.01.13.). 삼성 "마이크로 LED TV 300만원대에 내놓을 것", <https://www.hankyung.com/economy/article/2020011338481>(2019.10.29. 접속)

[그림 3-21] LG디스플레이의 OLED와 삼성디스플레이의 QD, QLED 구조

| LG 디스플레이 화이트 OLED                                                                                                                                              | 삼성디스플레이 QD                                                                                                                                | 삼성디스플레이 QNED                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>화이트 OLED 발광원<br/>컬러필터<br/>TFT(백막 트랜지스터)<br/>유리기판(유리로 된 화면 부분)</p>                                                                                           | <p>유리기판<br/>TFT(백막 트랜지스터)<br/>파란색 OLED 발광원<br/>QD 컬러필터<br/>유리기판(유리로 된 화면 부분)</p>                                                          | <p>유리기판<br/>TFT(백막 트랜지스터)<br/>파란색 나노 LED 발광원<br/>QD 컬러필터<br/>유리기판(유리로 된 화면 부분)</p>                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 화이트 OLED를 발광원으로 사용</li> <li>· 화질이 뛰어나고 휘어지기 때문에 롤러블 TV 등 구현 가능</li> <li>· 유기물이라 오랜 시간 사용하면 닳는 현상(변인현상)이 있음</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 블루 OLED를 발광원으로 사용</li> <li>· 퀀텀닷 소재를 적용한 컬러필터를 입힘</li> <li>· OLED보다 색 재현력이 좋은 것으로 알려짐</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 나노 LED 자발광을 발광원으로 사용</li> <li>· 퀀텀닷 컬러필터를 적용</li> <li>· 무기물이라 수명 제한이 없음(변인현상 적음)</li> </ul> |

자료: 조선일보(2020.04.09.)

이와 동시에 삼성전자 등 주요 디스플레이 업체들은 차세대 디스플레이 기술 중 하나인 QNED(Quantum Dot Nano Emitting Diode) 개발과 QD-OLED 양산에도 투자를 확대하고 있다. Micro LED는 75인치 이상의 대형 디스플레이에서만 가격경쟁력 확보가 가능하기 때문에, 75인치 이하의 TV는 새로운 차세대 디스플레이 기술로 공략하겠다는 전략이다. 실제로 삼성전자는 2019년 QD-OLED 디스플레이에 약 13조의 투자계획을 밝혔고(조선일보, 2020.04. 09).<sup>32)</sup> 국민대 도영락 교수로부터 QD-OLED와 Micro LED에 모두 적용이 가능한 특허기술을 100억원에 매입하였다(전자신문, 2019.05.08.).<sup>33)</sup> BOE 역시 2020년 국제정보디스플레이학회에 QD-OLED 시제품을 공개하며, 차세대 디스플레이 기술에 대한 투자 의지를 밝혔다(디지털데일리, 2020.08.10.).<sup>34)</sup>

31) 전자신문(2020.01.04.). 中 BOE "미니·마이크로 LED 디스플레이 하반기 상용화", <https://m.etnews.com/20200103000148> (2020.10.29 접속).

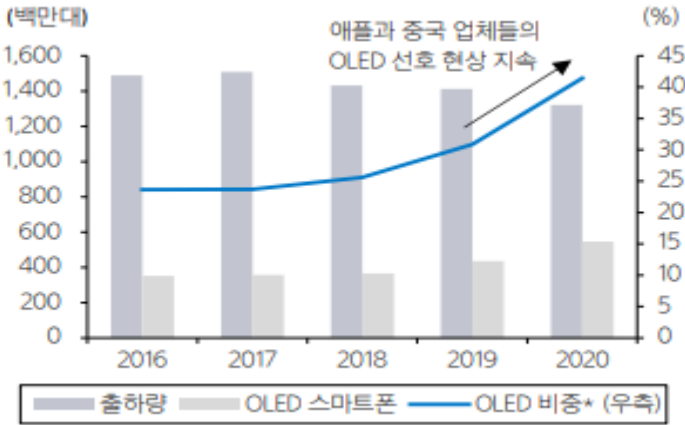
32) 조선일보(2020.04.09.), 삼성이 'QD·QNED' 동시 개발' 꺼낸 이유는..., [https://www.chosun.com/site/data/html\\_dir/2020/04/09/2020040900165.html](https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2020/04/09/2020040900165.html)(2020.10.30. 접속)

33) 전자신문(2019.05.08.), 삼성디스플레이 '발광 효율'에 꽃혔다...국내 특허에 이례적 100억 투자, <https://m.etnews.com/20190508000446?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyl6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyljtOO3M6NzoiZm9yd2FyZCI7czoxMzoid2VilHRvIG1vYmlsZSI7fQ%3D%3D>, (2020.10.30. 접속)

34) 디지털데일리(2020.08.10.), "삼성이 하면 우리도 한다"...中 BOE, 'QD' OLED 시제품 공개,

이처럼 대형 OLED를 대체하기 위한 차세대 디스플레이 개발과 LCD 패널의 가격 하락이 가속화되고 있는 가운데, 향후 대형 OLED 패널이 시장에서 경쟁력을 지니기 위해서는 장기적으로 OLED의 자체적인 기술 특징을 살린 응용 제품 개발이 필요하다. 업계에서는 OLED의 휘어지는 특성을 활용한 롤러블 TV와 월페이퍼 같은 혁신적인 제품의 확산이 대안으로 제시되고 있다. 하지만, 현재 1만 달러를 상회하는 롤러블 TV 가격이 제품 대중화에 걸림돌이 되고 있기 때문에 공정단계 효율화 등을 통한 원가 절감을 가속화시킬 수 있는 기술개발이 지속적으로 필요할 것으로 예상된다.

[그림 3-22] 2015-2020년 스마트폰 LCD, OLED 비율



자료: 삼성증권(2020: 2)

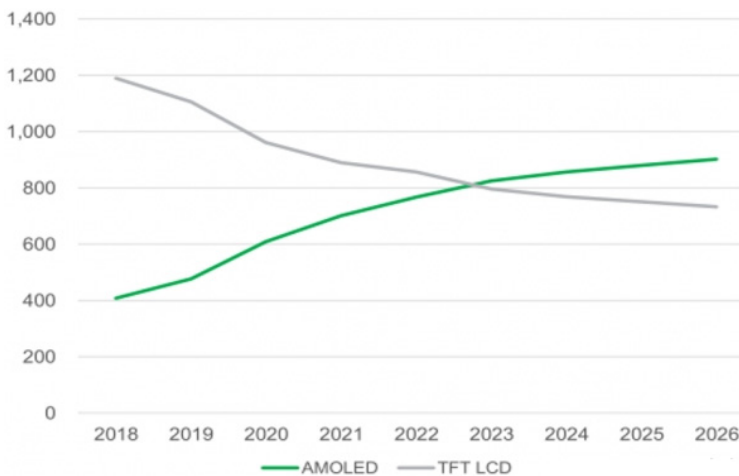
나. 중소형 OLED

스마트폰에 사용되는 LCD 패널이 OLED 패널로 빠르게 대체되며 중소형 OLED 시장이 지속적으로 성장하고 있다. OLED 제품의 시장 수요는 업계 선두주자인 애플과 중국 대표 휴대폰 제조업체 화웨이가 신규 출시되는 High-End 휴대폰 제품에 OLED를 채택하며 꾸준히 증가하고 있다. 화웨이의 경우 OLED 패널을 채택한 스마트폰 비중이 2018년 기준 8%에 불과했지만, 2020년 53%까지 확대되었다. 애플도

[http://m.ddaily.co.kr/m\\_article/?no=199888](http://m.ddaily.co.kr/m_article/?no=199888), (2020.10.29. 접속)

지속적으로 스마트폰에 OLED 패널 채택 비중을 늘려왔으며, 2020년 2분기 출시되는 신제품부터는 전제품 모두 OLED 패널을 채택할 것이라 밝혔다(THEELEC, 2019. 12. 29).<sup>35)</sup> 이에 따라, 2016년 기준 스마트폰 시장에서 26%에 불과하던 OLED 패널의 비중은 2019년 이후 가파르게 증가하여 2020년 40%까지 확대되었다. 디스플레이 업계에서는 중소형 패널 시장에서 OLED 패널의 성장세는 앞으로도 지속될 것으로 예상하고 있다. 시장조사업체 IHS에 따르면 [그림 3-23]처럼 스마트폰용 OLED 패널이 LCD 패널과의 격차를 지속적으로 축소하면서 2023년이면 LCD패널의 시장점유율을 추월할 것으로 예측하였다.

[그림 3-23] OLED 및 LCD 스마트폰 패널 점유율 전망

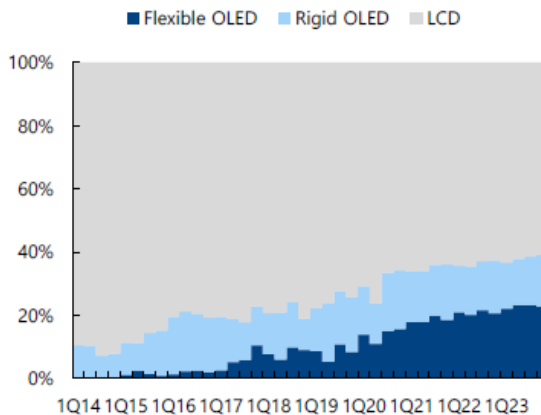


자료: THEELEC(2019. 12. 29)

35) THEELEC(2019. 12. 29), "내년 스마트폰 40%가 OLED 탑재",  
<http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=4529> (2020.10.30. 접속)

기존 스마트폰에서 점유율 확대와 더불어 OLED 특성을 살린 플렉시블 OLED 제품의 보급이 확대되면서 향후 OLED 패널 시장은 더욱 확대될 것으로 예상된다. 삼성 전자는 올해 보급형 폴더블 스마트폰 모델을 3대 연속 선보이며 폴더블폰의 대중화에 앞장서고 있다(비즈니스와치, 2020.09.02.).<sup>36)</sup> 실제로 업계 추정치에 따르면, 글로벌 폴더블 스마트폰의 출하량은 2020년 약 660만대를 기록할 것으로 예상되며 2021년에는 약 1710만대로 2배 이상 빠르게 확대될 것으로 보인다(하이투자증권, 2020a). 이외에 폴더블 디스플레이가 PC와 태드 등의 제품에도 추가적으로 적용될 가능성이 있어 중소형 Flexible OLED 패널의 신규수요는 더욱 증가할 것으로 전망된다.

[그림 3-24] 스마트폰용 디스플레이 기술별 침투율 추이 및 전망



자료: 하이투자증권(2020b: 25)

점차 확대되는 중소형 OLED의 시장 규모에 따라 디스플레이 기업들의 생산 설비 투자는 지속적으로 확대되고 있다. 중소형 OLED 시장의 경우 기존에 삼성디스플레이가 독점적 지위를 가지고 있었으나, BOE를 비롯한 중국 디스플레이 업체들이 중소형 플렉시블 OLED 라인에 대규모 투자를 단행하면서 빠르게 추격하고 있다. BOE는 현재 청두(B7)와 면양(B11)에 6세대 플렉시블 OLED 생산라인을 구축하여 가동 중이

36) 비즈니스와치(2020.09.02.), 다시 펼쳐진 '갤럭시 Z 폴드2'...혁신 넘어 주류로,  
<http://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2020/09/02/0010> (2020.10.29. 접속)



고, 충칭(B12)은 내년 하반기부터 양산할 예정이다. 충칭(B12)까지 양산에 돌입하면 BOE의 플렉시블 OLED 생산능력은 월 14만 4,000장이 될것으로 예상된다(THEELEC, 2020.09.24.).<sup>37)</sup> 생산설비 확대에 따라 BOE의 생산능력은 2019년 1700만대에서 1년 만에 2배 이상 증가하여 2020년 4000만대 이상의 OLED 패널을 출하할 계획이다(THEELEC, 2020.09.03.).<sup>38)</sup> 중국 디스플레이 업체들은 정부의 대규모 보조금을 바탕으로 기존 삼성디스플레이의 제품가격의 70% 수준으로 제품을 판매하며 공격적인 저가전략을 펼치고 있다(하이투자증권, 2020b). 또한 중국 정부의 대규모 보조금 정책으로 CSOT, Tianma, Visinox와 같은 디스플레이업체도 OLED 시장에 진입하면서 중국의 OLED 생산능력은 앞으로도 지속적으로 증가할 것으로 보인다. 현재 중국은 공장 건설 단계에서 비용의 30~50%를 보조금으로 지원하고 생산량이 증가하는 단계에서도 국책은행을 통해 보조금을 지급하는 것으로 알려져 있다(뉴시스, 2020.05.28.).<sup>39)</sup> 이에 따라 실제로 중국 업체가 생산설비 투자에 부담하는 금액은 전체 생산설비투자 금액의 22%에서 10%에 불과하다.

〈표 3-23〉 중국 주요 디스플레이 업체의 투자부담 비중

| 기업명     | Fab     | Gen   | 기술      | 위치  | 총 투자액과 부담 비중(%) |    |    |    |    |
|---------|---------|-------|---------|-----|-----------------|----|----|----|----|
|         |         |       |         |     | 역위안             | 기업 | 정부 | 은행 | 기타 |
| BOE     | B5      | 8G    | TFT LCD | 허페이 | 285             | 25 | 35 | 40 |    |
|         | B8      | 8G    | TFT LCD | 충칭  | 328             | 27 | 33 | 40 |    |
|         | B9      | 10.5G | TFT LCD | 허페이 | 400             | 10 | 45 | 45 |    |
|         | B10     | 8G    | TFT LCD | 푸저우 | 300             | 10 | 50 | 40 |    |
|         | B11     | 6G    | OLED    | 멘양  | 465             | 22 | 34 | 44 |    |
|         | B12     | 6G    | OLED    | 충칭  | 465             | 22 | 34 | 44 |    |
| CSOT    | B15     | 6G    | OLED    | 푸저우 | 465             | 24 | 44 | 32 |    |
|         | T1 & T2 | 8G    | TFT LCD | 센젠  | 600             | 87 | 3  | 10 |    |
|         | T6 & T7 | 10.5G | TFT LCD | 선전  | 538             | 25 | 37 | 28 | 10 |
|         | T3      | 6G    | LTPS    | 우한  | 160             | 43 | 40 | 17 |    |
|         | T4      | 6G    | OLED    | 우한  | 350             | 50 | 50 |    |    |
| Visinox | V3      | 6G    | OLED    | 허페이 | 440             | 9  | 41 | 50 |    |

37) THEELEC(2020.09.24.), 중국 BOE, 5년 내 소형 OLED 삼성 누른다... 목표 밝혀,

<http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=7883> (2020.10.29. 접속)

38) THEELEC(2020.09.03.), BOE "올해 플렉시블 OLED 4000만대 출하"...전년비 2.4배,

<http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=7456> (2020.10.30. 접속)

39) 뉴시스(2020.05.28.), LCD이어 OLED까지...韓디스플레이, 보조금 날개 단 中,

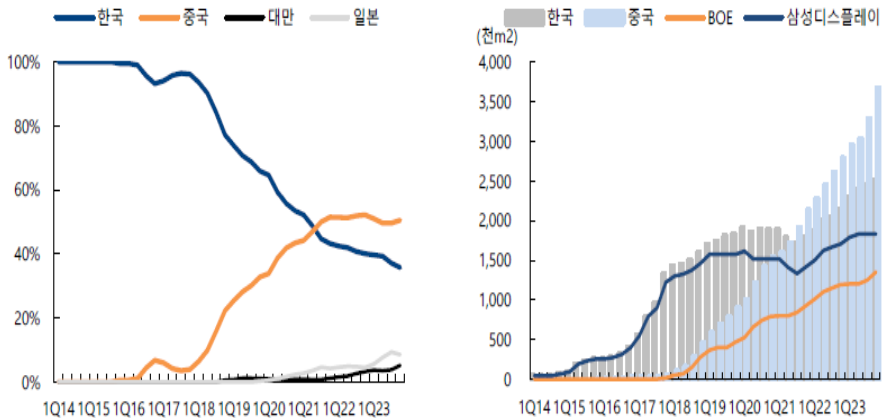
[https://mobile.newsis.com/view.html?ar\\_id=NISX20200527\\_0001038715](https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20200527_0001038715) (2020.10.30. 접속)

| 기업명    | Fab    | Gen  | 기술      | 위치  | 총 투자액과 부담 비중(%) |    |    |    |    |
|--------|--------|------|---------|-----|-----------------|----|----|----|----|
|        |        |      |         |     | 억위안             | 기업 | 정부 | 은행 | 기타 |
| Tianma | Xiamen | 6G   | OLED    | 샤먼  | 480             | 8  | 48 | 44 |    |
| HKC    | H1     | 8.6G | TFT LCD | 충칭  | 240             | 13 | 7  | 75 | 6  |
|        | H2     | 8.6G | TFT LCD | 푸터주 | 240             | 40 | 33 | 23 | 4  |
|        | H4     | 8.6G | TFT LCD | 멘양  | 240             | 12 | 63 | 25 |    |

자료: 뉴시스(2020.05.28.)

중국의 OLED 생산설비 투자 확대에 따라 2014년 점유율 100%에 가까웠던 한국의 플렉시블 OLED 생산능력은 2018년 이후 중국에게 빠르게 추격당하고 있으며, 2022년에는 중국의 생산능력이 한국을 초월할 것으로 예상된다. 현재 중국기업들의 OLED 패널 품질은 삼성디스플레이에 비해 떨어지는 것으로 평가되나, 향후 중국 디스플레이 기업들이 품질과 수율을 지속적으로 개선한다면 빠르게 중소형 OLED 시장 점유율을 확대할 가능성이 높다. 실제 2020년 6월 30일 기사에 따르면 CSOT는 삼성 폰에 OLED 패널을 탑재할 예정으로(디지털데일리, 2020.6.30.)<sup>40)</sup>, 중국의 OLED 시장 진입은 현실적 위협으로 다가오고 있다.

[그림 3-25] Flexible OLED 국가별 Capa. 점유율(좌) 및 면적 Capa.(우) 추이 및 전망

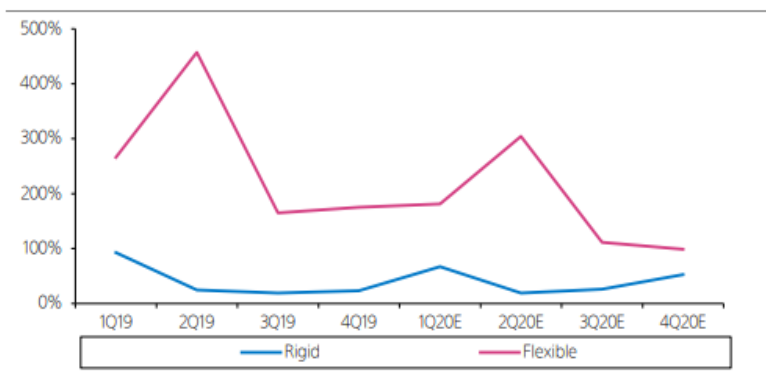


자료: 하이투자증권(2020b: 17p)

40) 디지털데일리(2020.6.30.) "삼성폰 뚫었다"... 중 OLED, 갤럭시 탑재 성공  
<http://www.ddaily.co.kr/news/article/?no=197685>

이와 더불어, 중국 업체의 OLED 생산능력이 급속하게 성장함에 따라 LCD와 유사하게 중소형 OLED 패널도 공급과잉에 따른 가격하락이 발생할 가능성도 존재한다. 실제로 기존에 투자된 디스플레이 업체들의 생산능력을 기준으로 보면 Rigid OLED 패널의 경우 이미 2020년 기준 연간 38%의 초과 공급율을 기록하고 있으며 플렉시블 OLED 패널은 공급 초과율이 150%에 달하는 것으로 평가되고 있다(삼성증권, 2020). 이에 따라 향후 중국기업들의 품질과 수율이 개선된다면 시장에서 중소형 OLED 제품의 공급과잉이 발생할 가능성이 존재한다. 실제로 LCD 제품과의 제품 차별화가 어려운 Rigid OLED 패널의 경우 이미 가격이 하락하는 추세이다(뉴데일리경제, 2019.06.11.).<sup>41)</sup>

[그림 3-26] 중소형 OLED 공급초과율



자료: 삼성증권(2020: 4)

한편으로는 중소형 OLED 시장 규모가 지속적으로 성장함에 따라 중국보다 기술력이 뛰어난 국내 부품업체들에게는 성장기회를 제공할 것이라는 시각도 존재한다(더벨, 2019.11.04.).<sup>42)</sup> 실제로 국내 소재기업과 일부 부품기업은 이미 중국 BOE와 CSOT

41) 뉴데일리경제(2019.06.11.), 中, 중소형 OLED 투자 확대… LCD 이어 '공급과잉' 예고,  
<http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2019/06/11/2019061100218.html> (2020.10.30. 접속.)

42) 더벨(2019.11.04.), OLED 패러다임 변화…협력사 판도 달라진다,  
<https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201910250100047810002979&lcode=00>,  
 (2020.10.30. 접속.)

등에 제품을 납품하고 있는 것으로 알려져 있다. 그러나 이미 LCD 패널 시장의 주도권을 빼앗긴 국내 패널기업들은 장기적으로 OLED 패널에서 중국에게 추격당하지 않을 만한 기술 및 제품 차별화 방안 마련이 필수적이다. 이러한 노력의 일환으로 삼성은 폴더블 폰을 차례로 출시하며 폴더블 폰의 시장 보급을 주도하고 있으며 올해부터 화웨이 등 중국 스마트폰 업체들에게 폴더블 패널을 공급하여 공급채널을 다변화할 예정이다(전자신문, 2020.01.02.).<sup>43)</sup>

〈표 3-24〉 주요 국내 디스플레이 부품 및 소재 기업 서플라이체인

| 구분 | 업체명       | 주요 제품군                                                       | 주요 고객사               |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 소재 | 솔브레인      | Copper 식각액, BOE계 식각액, ITO 식각액, CF 소재 등                       | 삼성디스플레이, BOE         |
|    | 동진세미켐     | Photoresist, Stripper, 식각액, CF 소재 등                          | 삼성디스플레이, BOE         |
|    | 이엔에프테크놀로지 | 주요 식각액, ITO 식각액, Stripper, 세정액, Thinner, Photoresist/CF 소재 등 | LG디스플레이, CSOT        |
| 부품 | 삼성SDI     | 편광 필름, CF Photoresist, OLED 유기 소재(Green host, p-dopant) 등    | BOE, CSOT 등          |
|    | 실리콘웍스     | T-Con, Driver IC                                             | BOE, CSOT, LG디스플레이   |
|    | 아나패스      | T-Con                                                        | 삼성디스플레이              |
|    | 이녹스첨단소재   | FCCL(RF-PCB 소재), Flexible OLED용 Film, OLED TV용 봉지 Film 등     | 삼성디스플레이, LG디스플레이     |
|    | 비에이치      | RF-PCB                                                       | 삼성디스플레이              |
|    | 인터플렉스     | RF-PCB                                                       | 삼성디스플레이, 삼성전자, Apple |
|    | 세경하이테크    | Foldable용 Film, 스마트폰 Deco film, Glastic                      | 삼성디스플레이, 삼성전자, Oppo  |
|    | 제이앤티씨     | Cover window, 스마트폰용 Connector                                | BOE, Huawei 등        |

43) 전자신문(2020.01.02.), 삼성디스플레이, 화웨이 등에 폴더블 패널 공급 '스타트', <https://www.etnews.com/20200102000217> (2020.10.30. 접속)

| 구분      | 업체명     | 주요 제품군                                    | 주요 고객사               |
|---------|---------|-------------------------------------------|----------------------|
| 광학 Film | 미래나노텍   | LCD TV용 Prism sheet                       | 삼성전자                 |
|         | 신화인터텍   | LCD TV용 Prism sheet, Mobile OLED용 차폐 Film | 삼성전자, 삼성디스플레이        |
|         | HB테크놀로지 | LCD TV용 도광판                               | 삼성전자                 |
|         | 엘엠에스    | 중소형 LCD용 Prism sheet                      | 주요 중국 업체             |
| OLED    | 덕산네오룩스  | OLED 유기 소재(HTL, Red host, R', G')         | 삼성디스플레이, BOE, CSOT 등 |
|         | 두산솔루스   | OLED 유기 소재(HBL, ETL)                      | 삼성디스플레이, BOE, CSOT 등 |
|         | PI첨단소재  | PI Varnish                                | LG디스플레이, BOE         |

자료: 하이투자증권(2020b), P.31

## 2. 기술 추동(technology push)

기술 추동 측면은 각종 기술 세미나나 관련 보고서에서 현재 가장 주목하고 있는 기술 위주로 살펴본다.

### 가. 저분자 OLED 재료

저분자 OLED 재료는 현재 녹색과 적색은 발광효율이 높은 인광재료가 사용되고 있으나 청색 인광재료는 색 좌표와 수명 등이 충분하지 않아 상대적으로 발광효율이 떨어지는 형광재료가 사용되고 있다(유비리서치, 2020). 이에 따라 OLED 발광재료 관련 기업들은 청색 발광재료의 효율 개선과 색 순도 개선을 위한 연구와 TADF, Hyper-fluorescence와 같은 차세대 발광재료에 대한 연구를 진행하고 있다.

먼저 청색 형광재료 개발에서는 이데미츠코산(Idemitsu Kosan)이 기존 청색 형광 재료의 특성을 개선시킨 다양한 재료를 개발하고 있다. 이데미츠코산은 2018년 국제 디스플레이 워크숍(International Display Workshop, IDW)에서 저전류밀도 영역에서 외부 양자 효율(EQE; External Quantum Efficiency)의 저하를 발광층(EML) 호스트 재료를 변경하여 해결하였다고 발표하였다고 발표하였다(유비리서치, 2020). 국내에서는 머티리얼사이언스(Material Science)가 2015년부터 본격적으로 청색 발광재료를 개발해 왔다. 머티리얼사이언스는 2018년 정보디스플레이학회(SID)에서 효율, 색 순도,

장수면에서 개선된 형광 청색 재료를 발표했으며 최근에는 현재 상용화되고 있는 청색의 발광 파장인 20nm 수준보다 장수면인 발광 파장 460nm, 반치폭 11nm의 고색순도의 청색 발광재료 개발에 성공했다고 밝혔다(OLEDNET, 2020.07.09.).<sup>44)</sup> 일본 반도체 에너지 연구소(SEL)는 2019년 정보디스플레이학회(SID)에서 호스트재료와 HTL을 조합하여 형광 청색의 수명을 대폭 개선시킨 결과를 발표했다(유비리서치, 2020). 최근에는 중수소 치환 기술을 적용하여 청색 형광재료의 수명을 개선시키는 연구도 활발히 진행되고 있다. 중수소 치환 기술은 OLED 소자의 수명을 20% 이상 향상시킬 수 있는 것으로 알려져 있으며 최근 Galaxy S20에 적용되어 주목받았다. 중수소 치환의 대표적인 개발 업체로는 이데미츠코산과 듀폰(DuPont), SFC, 일본 JNC 등이 있다(OLEDNET, 2020.06.10.).<sup>45)</sup>

인광 재료 분야는 녹색과 적색의 수명을 연장시키기 위한 연구가 지속적으로 진행되는 한편, 더 넓은 색 공간을 구현하기 위한 BT.2020 관련 개발도 지속적으로 진행되고 있다. 이와 관련하여 일본 반도체에너지연구소(SEL)와 미국 UDC, 일본 NHK기술연구소가 최근 연구를 발표했다. 일본 반도체에너지연구소는 2017년 정보디스플레이학회(SID)에서 BT.2020 색 영역에 대응하는 진청색 인광재료에 관해 발표하였으며, 2018년에는 새로운 적색 도펀트와 호스트 재료를 조합하여 BT.2020을 만족하는 진적색 인광재료의 수명을 향상시킨 연구 결과를 발표하였다(유비리서치, 2020). 진적색은 BT.2020 요구 사양뿐만 아니라 자동차 후미등의 색으로써 디스플레이와 차량으로도 응용 분야가 넓어지고 있는 추세이다. 미국 UDC도 2018년 국제 디스플레이 워크숍(IDW)에서 적색 인광 규격을 만족한 연구 결과를 발표하였다. NHK기술연구소는 2017년 정보디스플레이학회(SID)에서 BT.2020을 만족시키기 위한 인광 녹색에 대해 발표하였다(유비리서치, 2020).

중금속을 사용하지 않고 고효율이 가능한 지연형광(TADF, thermally activated delayed fluorescence)이나 초형광(hyper-fluorescence) 재료의 개발도 활발히 진

44) OLEDNET(2020.07.09.). 머티리얼사이언스㈜, 반치폭 11nm의 고색순도 청색 발광 소재 개발,

[http://olednet.com/category/focus-on/material/\(2020.10.13. 접속\)](http://olednet.com/category/focus-on/material/(2020.10.13. 접속))

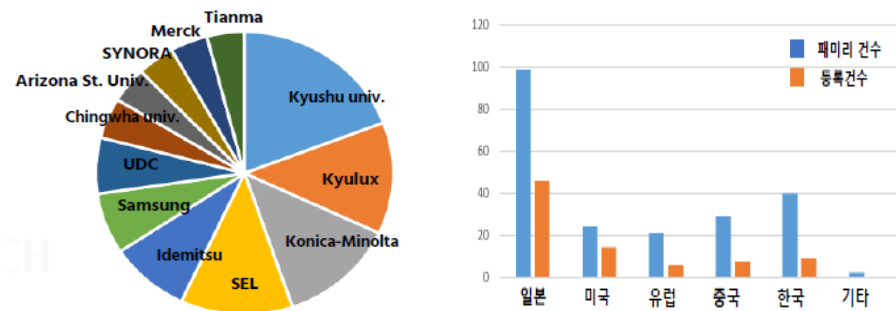
45) OLEDNET(2020.06.10.). 중수소 치환 청색, 차세대 청색 재료의 대표 주자되나,

[http://olednet.com/category/focus-on/material/\(2020.10.13. 접속\)](http://olednet.com/category/focus-on/material/(2020.10.13. 접속))

행되고 있다. 차세대 OLED 재료 개발과 관련하여서는 일본업체인 큐릭스(Kyulux)와 싸이노라(Cynora)가 가장 앞선 것으로 평가되고 있다. 큐릭스의 설립자인 아다치(Adachi) 교수는 2012년 인광을 대체할 제3세대 OLED 재료로써 TADF(thermally activated delayed fluorescence)를 발표했다(OLEDNET, 2018.10.18.).<sup>46)</sup> 이후 전 세계에서 TADF와 관련하여 많은 연구가 진행되었으며 최근에는 수명을 제외하고는 형광 청색 재료를 넘어선 색 좌표와 고효율을 달성했다고 평가된다(유비리서치, 2020).

TADF와 관련된 최근 연구는 싸이노라에서 발표했다. 싸이노라는 자체 개발한 진한 청색 TADF의 성능을 2018년 ICEL(International Conference on Electroluminescence and Optoelectronic Devices)에서 공개하였다. 그러나 현재 싸이노라가 사업화를 추진 중인 청색 TADF의 색 순도는 상용화되기에는 부족한 수준으로 평가된다(유비리서치, 2020). 큐릭스는 현재 녹색, 황색, 적색 TADF의 사업화를 우선적으로 추진하고 있으며, 최근에는 청색 초형광(hyper-fluorescence)재료를 개발 중에 있다.

[그림 3-27] 2010년-2015년 출원인별 특허출원 건수(좌) 국가별 출원/등록건수(우)



자료: 유비리서치(2020: 20)

46) OLEDNET(2018.10.18.). [ICEL 2018] 차세대 발광재료로 주목 받는 TADF, <http://olednet.com/icel-2018-tadf/>(2020.10.13. 접속)

2018년 2월에 일본 특허청이 발표한 TADF 특허 출원 동향을 살펴보면 큐슈대학과 신일철주금이 2009년 출원한 특허가 TADF 분야의 핵심 특허로 파악된다. 이후 큐슈대학과 큐릭스가 도펀트 수용(acceptor)계의 TADF 재료와 관련된 특허를 다수 출원하였다. 싸이노라 역시 금속 착체와 관련된 TADF 특허를 출원하였다. 국가별로 살펴보면 2010년에서 2015년 집계된 전체 특허 출원 건수 중 일본에서 출원된 특허가 전체 특허의 60%를 넘어 차세대 재료 개발에서 일본이 주도적인 역할을 하고 있는 것으로 파악된다(유비리서치, 2020).

## 나. White OLED + CF

기존에 RGB 화소 형성에 이용되던 FMM(Fine Metal Mask) 기술은 디스플레이의 크기가 커질수록 중력에 의해 기판과 마스크가 처지는 현상이 발생하여 화소 형성의 정밀도가 현저히 떨어지는 한계가 존재한다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 오픈 마스크를 이용하는 White OLED 소자 기술에 RGB 컬러 필터를 접목한 형태의 기술이 고해상도 OLED TV 양산에 적용되어 왔다(HolloT, 2015.05.29.).<sup>47)</sup> LG디스플레이는 유일하게 대형 OLED를 양산하고 있는 기업으로, 2013년부터 White + CF형 55인치 OLED TV를 출시한 이후 디바이스 성능을 지속적으로 향상시켜 왔다. [그림 3-28]에서 보는 것처럼 LG디스플레이는 2013년 제1세대 2 stack 2 color(2S2C)가 적용된 TV를 출시한 이후 2016년 제2세대 3 Stack 2 color(3S2C), 2018년 제3세대 3 Stack 3 Color(3S3)로 변경하며 색온도 향상, 색영역 확대, 소비전력 절감 등을 실현해 왔다(유비리서치, 2020).

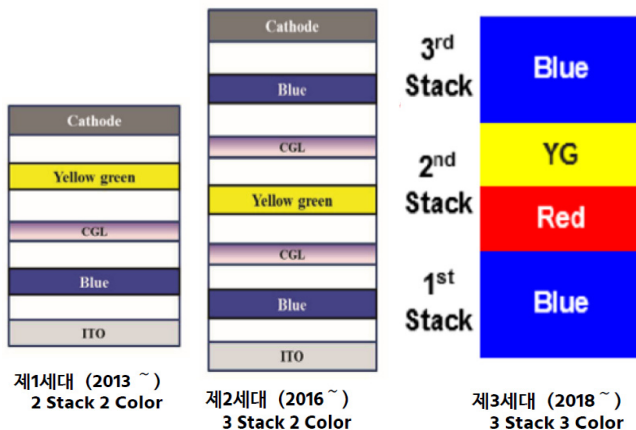
LG디스플레이가 일관되게 배면 발광(bottom-emission) 구조를 바탕으로 개발을 진행하고 있는 것에 비해, BOE와 AUO는 전면 발광(Top-emission) 구조의 white+CF형 OLED 개발에 적극적이다. 전면 발광은 배면 발광에 비해 개구율이 높아 고정세화(高精細化)에 유리한 측면이 있다. 삼성디스플레이 또한 전면 발광 white

47) HolloT(2015.05.29.). 차세대 디스플레이 White OLED ... 고효율, 디자인 유연성으로 주목  
[http://www.hellot.net/new\\_hellot/magazine/magazine\\_read.html?code=205&idx=23485&public\\_date=2015-05](http://www.hellot.net/new_hellot/magazine/magazine_read.html?code=205&idx=23485&public_date=2015-05) (2020.10.15. 접속)



OLED를 개발하였지만, 현재는 개발을 중지한 상태이다(유비리서치, 2020). 전면 발광 white OLED를 실용화하기 위해 최근 많은 연구가 진행되고 있지만, 아직 색 시야각 특성에 문제점이 존재한다. 이와 관련된 연구는 최근 BOE, AUO, Merck 등에서 발표했다. BOE는 2019년 정보디스플레이학회(SID)에서 micro cavity를 적극적으로 사용하여 BT.2020의 색 영역을 커버할 수 있는 전면 발광 white OLED에 대해 발표했다. AUO와 Merck는 2018년 정보디스플레이학회(SID)에서 cavity 깊이를 조정하기 위해 inkjet으로 HIL(Hole Injection Layer)을 만드는 방식을 제안했다. 이 방식은 공정을 간략화 할 수 있어 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상된다.

[그림 3-28] 1세대-3세대 LG디스플레이의 white OLED 구조 변화



자료: 유비리서치(2020: 34)

#### 다. OLED device 기술(투명기술, 전극재료, 편광판 등)

차세대 OLED 디바이스 분야에서는 플렉시블 디바이스와 투명 디스플레이와 관련된 연구가 활발하게 진행되고 있다. 이와 관련된 세부 연구 주제로는 역 구조 OLED(Inverted OLED), 투명 OLED(Transparent OLED), 전극 재료, 편광판, 색 시야각 의존성 분석 연구가 있다. 구체적으로 살펴보면 Inverted OLED 관련 연구는 NHK기술연구소가 활발하게 진행하고 있다. 일반적인 OLED는 산화하기 쉬운 재료

를 전자 주입층에 사용하고 있어 산소와 수분에 닿으면 발광능력이 상실되기 때문에 유리 등으로 밀봉할 필요가 있다. 그러나 플렉시블 디바이스의 경우 필름소재를 사용하기 때문에 대기 중의 산소와 수분이 침투하기 쉬워 재료가 산화될 위험이 있다. 따라서 플렉시블 디바이스 제작에는 산소와 수분이 침투해도 OLED가 열화하지 않는 재료를 사용할 필요가 있다. 이에 따라 2013년 NHK기술연구소와 일본축매는 산화에 강한 구조를 가지는 재료를 사용해 OLED와 반대구조를 가지는 Inverted OLED(iOLED)를 공동 개발했다. Inverted OLED는 Anode가 밑에 있기 때문에 봉지공정(encapsulation)을 간략화 시킬 수 있는 장점도 존재한다(유비리서치, 2020). NHK기술연구소는 지속적으로 iOLED 실용화를 위해 구동수명과 에너지 효율성 개선과 관련된 연구를 진행하고 있다(신소재경제, 2016.06.03.).<sup>48)</sup>

투명디스플레이는 LG, 삼성을 비롯해 국내외 다양한 기업이나 연구 기관에서 개발을 하고 있으며 OLED의 특징을 살린 응용 영역으로 평가된다. 투명 디스플레이 개발의 핵심은 투명 음극(cathode)재로써 이와 관련된 신소재 등에 대한 다양한 제안이 나오고 있다. 이와 관련된 연구는 최근 국내에서는 ETRI, KAIST, 경희대, AUO, JDI, 해외에서는 캐나다 기업 OTI Luminance, 대만 국립자오통대학, 대만 ITRI에서 발표하였다.

전극 재료와 관련해서는 플렉시블(flexible)이나 폴더블(foldable) 용도에 적합한 구부러짐에 강한 투명 전극 재료 개발이 진행되고 있으며 그래핀(graphene)이나 OMO(organic/metal/organic) 등이 새로운 투명 전극 재료로 제안되고 있다. 이와 관련된 최근 연구는 ETRI, 경희대학교 등에서 발표했다. ETRI는 2018년 정보디스플레이학회(SID)에서 그래핀(graphene)을 투명 전극으로 사용한 프로토타입을 발표하였으며, 그래핀을 사용하여 화소를 패터닝하는 공정을 개발하였다. 경희대학교는 2019년 정보디스플레이학회(SID)에서 전면 발광 OLED의 반투명 cathode를 MgAg가 아닌 pure Ag로 변경하여 특성을 개선한 결과를 발표하였고, 2019년 국제 디스플레이 워크숍(IDW)에서는 구부러짐(bending)에 강한 투명 전극을 제안했다(유비리서치, 2020).

48) 신소재경제(2016.06.03.), 日, 역구조 빨간색 OLED 1만시간 수명 실현,  
<http://www.amenews.kr/m/view.php?idx=30012>(2020.10.13. 접속)

이외에도 편광판과 색 시야각 의존성 분석에 대한 연구도 진행되고 있다. 이와 관련된 최근 연구는 일본 기업 Polatechno, 미국의 센트럴 플로리다대학, 국립대만대학 등에서 발표했다. Polatechno는 2017년 정보디스플레이학회(SID)에서 OLED의 휘도를 올릴 수 있는 밝은 편광판에 대해 발표했다. 센트럴 플로리다대학과 국립대만대학은 2018년 정보디스플레이학회(SID)에서 작은 공동(micro cavity)을 사용한 전면 발광 RGB(Red, Green, Blue) OLED의 시야각에 의한 색 변화 연구 결과를 발표하였으며, 실제 OLED 사용에서 시야각에 의한 색변화가 인식되지 않는 것이 가능하다고 발표했다.

## 라. Solution Process OLED (고분자 소재 사용 공정 기술)

용액공정(Solution process)은 8세대 이상의 장비에서 대형 OLED 패널을 원장 분할 없이 RGB pixel 구조로 제조할 수 있는 기술이다. 현재 대형 OLED 디스플레이 생산에 적용되고 있는 WRGB OLED 공정은 발광재료 사용 효율이 약 40%에 불과한 데 반해 용액공정 적용 시 90% 이상으로 발광재료 사용 효율을 향상시킬 수 있는 것으로 알려져 있다. 이에 따라 용액공정은 대면적 OLED의 가격 하락을 통해 대중화를 이끌 수 있는 핵심 기술로써 주목받고 있다(OLEDNET, 2017.10.12.).<sup>49)</sup> 기술적인 관점에서 보면 용액공정 OLED는 기존 증착재료를 잉크(ink)화 시키기 위해 다양한 용매(solvent)를 섞는다. 때문에 증착재료보다 순도가 낮아 발광효율이 떨어지고 수명이 낮다는 문제점을 가지고 있으며 이는 지난 몇 년간 패널업체들과 재료업체들의 주요 개발 과제였다(OLEDNET, 2017.10.12.).

용액공정(Solution process)용 고분자 OLED재료 개발과 관련하여 스미토모화학(Sumitomo Chemical)이 주도적으로 관련 연구를 진행하고 있으며 미국 듀폰(DuPont)과 독일 머크(Merck) 등도 개발에 참여하고 있다. 증착재료와 마찬가지로 용액공정(Solution Process)용 고분자 OLED재료 개발도 청색 재료의 성능 개선에서 어려움을 겪어왔으나 최근 스핀 코팅법(Spin Coating)으로 색도, 전류 효율, 수명에

49) OLEDNET(2017.10.12.). Solution Process OLED, WRGB 보다 최대 40% 부품소재비용 절감 가능, <http://olednet.com/tag/solution-process/>(2020.10.14. 접속)

서 저분자계와 어깨를 나란히 할 수 있는 정도에 도달했다고 평가된다(유비리서치, 2020). 이에 최근 용액 공정(Solution Process) OLED의 상용화 움직임도 가속화되고 있다. JOLED(2015년 설립된 일본의 디스플레이 기업)는 2018년 세계 최초로 용액공정 OLED 제품화에 성공하여 중형 용액공정 OLED 양산 라인 가동을 시작한다고 발표했으며 스미모토화학과 용액공정용 OLED 재료 개발에 협력할 것이라 밝혔다(OLEDNET, 2018.08.24.).<sup>50)</sup> 그러나 8세대 이상의 대형패널 생산에 필요한 균일도, 재료 안정성 등 양산을 위해서는 아직 기술 개발이 추가적으로 필요할 것으로 보인다(2019.12.16.).<sup>51)</sup>

## 마. 저분자 증착 기술

현재 중소형 패널 생산공정에서는 Fine Metal Mask(FMM)를 이용한 저분자 증착 기술이 사용되고 있다. FMM은 화소와 RGB 유기물을 증착하는 역할을 하기 때문에 OLED의 해상도와 수율을 결정짓는 요소로써 작용한다. 현재 국내에서 사용하는 FMM은 일본 히타치메탈에서 생산한 압연 인바(Invar)를 일본 다이니폰프린팅(DNP)에서 에칭 공정을 통해 만든 제품이다(OLEDNET, 2018.05.11.).<sup>52)</sup> 일본 히타치메탈이 초박막을 형성하는 수퍼 인바 제작 기술을 유일하게 보유했기 때문에 세계 중소형 패널 제조사 대부분이 DNP를 통해 FMM을 공급받고 있다(전자신문, 2019.09.03.).<sup>53)</sup> 현재 FMM은 리니어 증발원에 의한 진공 증착 방식이 주류 생산 기술로써 적용되어 생산되고 있지만, 증착 공정 과정에서 열팽창이 일어나거나 무게에 의한 새도우(shadow) 현상이 발생하여 고정세화(高精細化)가 어려운 기술적 한계에 봉착해 있다(OLEDNET, 2018.05.11.). 국내외 관련 기업들은 이러한 문제 해결을 위해 FMM 개

50) OLEDNET(2018.08.24.), JOLED 470억엔 조달, 자동차용 solution process OLED 사업 박차 가한다, [http://olednet.com/category/focus-on/material/\(2020.10.14. 접속\)](http://olednet.com/category/focus-on/material/(2020.10.14. 접속))

51) 시사저널(2019.12.16.), 日·中 뛰어든 '잉크젯 OLED'... "내년도 시가상조", [http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=210707\(2020.10.19. 접속\)](http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=210707(2020.10.19. 접속))

52) OLDENET(2018.05.11.). 초고해상도를 구현할 수 있는 FMM, 국산화 앞당겨지나, [http://olednet.com/category/focus-on/material/\(2020.10.14. 접속\)](http://olednet.com/category/focus-on/material/(2020.10.14. 접속))

53) 전자신문(2019.09.03.), [기술독립, 이 기업을 주목하라] FMM 국산화 '웨이브일렉트로닉스', [https://www.etnews.com/20190903000125?m=1\(2020.10.16. 접속\)](https://www.etnews.com/20190903000125?m=1(2020.10.16. 접속))

발에 지속적으로 투자하고 있으나 현재까지는 연구개발 단계에 머물고 있는 것으로 평가된다.

현재 진행되고 있는 FMM 기술 개발의 방향은 크게 2가지로 나눌 수 있다. 첫번째는 FMM을 고정세화하기 위한 기술로써 기존에 FMM의 제작에 사용되던 전주(etching) 방식 대신, 전해주조(electro-forming) 등의 방법을 통해 제작하는 방법이다. 이와 관련된 최근 연구는 Tianma, AP System, 교토시 산업기술연구소 등이 발표했다(유비리서치, 2020). Tianma는 2017년 정보디스플레이학회(SID)에서 FMM을 TFT 기판에 밀착시켜 유기물을 증착할 때, 마스크와 기판의 밀착을 높이기 위한 마그넷(magnet) 사용과 관련하여 기존의 마그넷 배열(magnet array)이 자석이 가까워지면 급속히 자력이 커지므로, FMM을 붙일 때, 마스크에 변형이 발생한다고 발표했다. Tianma는 이러한 변형을 방지하기 위해 Halbach magnet를 사용할 것을 제안했다. AP System은 레이저(laser) 조사 시 발생하는 열(thermal effect)로 인해 핀 홀(pin-hole) 주변에 burr가 형성되는 문제를 제어하는 방법으로써 레이저 가공법(burr-free laser process)을 제안했다<sup>54)</sup>. 교토시 산업기술연구소는 전주법으로 만든 인바(invar)는 열 팽창 계수에 문제가 있다고 보고, 열 팽창율을 낮게 제어한 기술을 발표했다.

또 다른 기술 개발 방향은 현재 사용하고 있는 리니어 증발원을 면 증발원으로 변경하여 섀도우(shadow) 효과를 줄여 고정세화를 가능하게 하는 방법이다. 면 증발원 관련 연구는 단국대가 집중적으로 연구하고 있다. 단국대는 2018년 정보디스플레이학회(SID)에서는 기존 리니어 증발원과 새로운 면 증발원 사이에 섀도우(shadow) 효과가 크게 달라진 것을 발표했으며, 2019년에는 면 증착이 co-evaporation에 더 유리하다는 연구결과를 발표하고, 이를 위한 제조 장치를 구체적으로 제안했다(유비리서치, 2020). 이밖에 FMM 사용 공정에서 수율을 올리는 연구도 진행되고 있다. FMM을 사용하지 않고 고정세 패터닝하는 리소그래피(lithography)에 의한 패터닝법을 펄기에 반도체 연구 기관인 IMEC가 오랫동안 개발하여 왔으나, 현재까지는 상용화되지 못하고 있다.

54) OLEDNET(2017.08.31.), [iMiD 2017] AP Systems, USPL을 통해 FMM의 해답을 찾다, <http://olednet.com/imid-2017-ap-systems-solve-uspl-fmm/> (2020.10.16. 접속).

## 바. 봉지 기술

OLED 디스플레이에 적용되고 있는 봉지공정(Encapsulation)은 미세유리 봉지공정(Frit Glass Encapsulation)과 박막 봉지공정(Thin Film Encapsulation), 하이브리드 봉지공정(Hybrid-Encapsulation)으로 구분 가능하다. 초기 Rigid OLED에 적용되었던 미세유리 봉지공정은 얇고 구부러져야 하는 Flexible OLED 생산에 적합하지 않아 현재 미국 바이텍스(Vitex)에서 개발한 박막 봉지 공정(TFE)이 Flexible OLED의 봉지 기술로써 적용되고 있다. TFE는 얇은 무기물과 유기물을 적층하여 형성하는 구조로 개발 초기에는 11개 레이어(layers)의 유·무기 적층으로 구성된 매우 복잡한 공정이었으나 연구개발을 통해 레이어를 지속적으로 감소시켜 현재는 생산성과 수율이 향상되어 대부분의 Flexible OLED 생산 공정에 적용되고 있다(OLEDNET, 2017.07.27.).<sup>55)</sup>

현재 TFE 관련 연구는 TFE의 성능과 수율을 향상시키기 위한 연구와 TFE 유연화 관련 연구에 집중되어 있다. 구체적으로 살펴보면 먼저 유기, 무기 다층막이 아닌, 단일 재료와 공정으로 바꾸는 방법이나, 무기막을 원자층 증착기(ALD: Atomic Layer Deposition)로써 얇고 치밀한 막으로 변경하는 방법이 제안되고 있다(유비리서치, 2020). 이와 관련된 최근 연구는 중국 AUO, CSOT 등에서 발표하였다. AUO는 2016년 정보디스플레이학회(SID)에서 TFE 프로세스를 더욱 간단하게 변경한 공정을 제안했다. CSOT는 2018년 국제 디스플레이 워크숍(IDW)에서 얇고 치밀한 막을 성막 할 수 있는 ALD(Atomic Layer Deposition)를 TFE에 도입할 것을 제안했다.

이와 더불어 최근에는 굽힘에 강한 박막봉지(TFE: Thin Film Encapsulation) 구조와 TFE용 재료가 개발되고 있다. 이와 관련된 최근 연구는 대만의 CPT와 국내 KAIST에서 발표하였다. 2017년 정보디스플레이학회(SID)에서 CPT는 TFE의 유연성을 높이기 위해 TFE의 무기막으로써 SiN 자체의 배리어(Barrier) 특성을 높여야 함을 제안했다. KAIST는 2018년 정보디스플레이학회(SID)에서 기계적 변형에 강하고 배리어 특성이 좋은 nano-laminate TFE를 발표했다(유비리서치, 2020).

55) OLEDNET(2017.07.27.). OLED Encapsulation, TFE가 대세, <http://olednet.com/category/focus-on/material/>(2020.10.14. 접속)

## 사. 광추출 기술

OLED의 광 추출 효율을 향상시키기 위한 기술도 지속적으로 발표되고 있다. 첫 번째 제안되는 방법은 분자 배향에 의한 광 추출 개선이다. 고분자 OLED에서 분자가 평면(planar) 형상이 되도록 하는 분자 설계와 고분자의 재배열 힘에 의한 수평 배향을 통해 효율을 향상시키는 방법이 제안되고 있다. 이와 관련된 최근 연구는 스미토모 화학이 OLED KOREA 2019에서 발표했다. 저분자 증착막에 있어서는 야마가타 대학의 요코야마(Yokoyama)가 관련 연구를 발표했다. 요코야마는 2018년 국제 디스플레이 워크숍(IDW)에서 OLED 광 추출에서 분자 배향이 중요한 요인이며, 진공 증착막에 있어서는 배향이 가능하다는 것을 밝혔다.

두 번째 제안되는 방법은 굴절을 조절에 의한 광 추출 개선이다. 이와 관련된 최근 연구는 국립대만대학과 일본 반도체 에너지 연구소(SEL)가 발표하였다. 2016년 정보디스플레이학회(SID)에서 국립대만대학은 ITO의 굴절율에 의한 외부양자효율(EQE: External Quantum Efficiency) 저하를 막는 방법을 발표했다. 일본 반도체 에너지 연구소(SEL)은 2018년 정보디스플레이학회(SID)에서 EIL(Electron Injection Layer)과 HIL(Hole Injection Layer)에 저굴절율 재료를 사용하여 광 추출 효과를 대폭 향상시킨 결과를 발표했다.

세 번째로 제안되는 방법은 구조물 설치를 통해 광 추출을 개선하는 방법이다. 최근 소니와 ETRI, 국립대만대학 등이 관련 연구를 발표하였다. 2019년 정보디스플레이학회(SID)에서 소니는 Micro OLED에 Micro Lens를 탑재함으로써 휘도, 색, 시야각을 개선시킨 연구결과를 발표했다. ETRI는 2019년 정보디스플레이학회(SID)에서 전면 발광 OLED에 Nano Lens Array(NLA)를 형성하여 광 추출 효율을 얻었다고 발표했다. 국립대만대학은 2019년 정보디스플레이학회(SID)에서 픽셀(Pixel)의 구조를 고안하여 광 추출을 개선하는 기술을 제안하였다.

<표 3-25> 기술 분야별 기술 개발 현황 및 방향

| 기술분류                  | 기술개발 분야 현황                         | 최근 관련 연구개발 참여기업                                                                                      | 주도기업            |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 저분자 OLED 재료           | 형광재료                               | 이데미츠코산(일), 머티리얼사이언스(한), SEL(일)                                                                       | 이데미츠코산(일)       |
|                       | 인광재료                               | SEL(일), UDC(미), NHK기술연구소(일)                                                                          |                 |
|                       | 차세대 발광재료(TADF, Hyper-fluorescence) | 싸이노라(일), 큐릭스(일), SEL(일), 이데미츠코산(일), 레겐스부루크대(독)                                                       | 싸이노라(일), 큐릭스(일) |
| White OLED+CF         | Bottom-emission white OLED         | LG Display(한)                                                                                        | LG Display(한)   |
|                       | Top-emission white OLED            | BOE(중), 소니(일), AUO(중), Merck(독), 노스캐롤라이나주립대(미)                                                       |                 |
| OLED device 기술        | Inverted OLED                      | NHK기술연구소(일)                                                                                          | NHK기술연구소(일)     |
|                       | 투명 OLED                            | ETRI(한), KAIST(한), 경희대(한), AUO(중), JDI(일), OTI(캐나다), 국립자오통대학(대만), ITRI(대만)                           |                 |
|                       | 전극 재료                              | ETRI(한), 경희대학교(한)                                                                                    |                 |
|                       | 편광판                                | Polatechno(일)                                                                                        |                 |
|                       | 색시야각 의존성                           | 센트럴 플로리다대(미), 국립대만대(대만)                                                                              |                 |
| Solution Process OLED | 용액공정 OLED용 발광재료                    | 스마트모화학(일), 두푼(미), 머크(독),                                                                             | 스마트모화학(일)       |
|                       | 용액 공정 기술                           | TEL(일), AUO(중), 머크(독), 야마가타대(일), CSOT(중)                                                             |                 |
|                       | 디바이스 기술                            | 머크(독), AUO(중국), JOLED(일), BOE(중)                                                                     |                 |
| 저분자 증착 기술             | FMM                                | Tianma(중), BOE(중), AP System(한), 단국대(한), 교토시산업기술연구소(일)                                               |                 |
|                       | 증착 조건                              | 샤프(일), IAPP(독)                                                                                       |                 |
|                       | 저분자 증착막을 lithography로 패터닝          | IMEC(벨기에), 후지필름(일)                                                                                   | IMEC(벨기에)       |
| 봉지 기술                 | 박막 봉지 기술                           | AUO(중국), CSOT(중국)                                                                                    |                 |
|                       | Flexible과 foldable에 적합한 박막봉지 개발    | KAIST(한), CPT(대만), ITRI(대만), 린텍(일), Zeon(일)                                                          |                 |
| 광추출 개선 기술             | 분자 배향                              | 야마가타대(일), 스마트모화학(일), 대만국립대(대만)                                                                       |                 |
|                       | 굴절율 조절                             | 대만국립대(대만), SEL(일)                                                                                    |                 |
|                       | 구조물 설치                             | 대만국립대(대만), 소니(일), ETRI(한)                                                                            |                 |
| foldable 기술           | Foldable을 위한 디바이스 설계               | AUO(중), BOE(중), ITRI(대만), Kunshan New Flat Panel Display Technology Center(중), 티안마(중), JDI(일), 3M(미) |                 |
|                       | Foldable용 소재 개발                    | Cambrios(대만), AGC(일), KITECH(한)                                                                      |                 |

자료: 유비리서치(2020)를 바탕으로 연구진 작성



## 아. 폴더블(foldable) 기술

폴더블 관련 기술 개발은 디바이스 설계기술과 폴더블용 소재 개발 기술로 나눌 수 있다. 폴더블 디바이스 설계 분야는 휘어짐에 약한 무기물을 중립표면(Neutral Plane)에 두는 설계 기술이 활발하게 연구되고 있다. 이와 관련된 최근 연구는 AUO와 BOE에서 발표했다. 2016년 정보디스플레이학회(SID)에서 AUO는 기존 Asymmetric Panel Stack(APS)을 Symmetric Panel Stack(SPS)으로 변경하여, 휘어짐에 약한 부분을 중립표면(Neutral Plane)에 집중시킬 것을 제안했다. BOE는 2018년 정보디스플레이학회(SID)에서 AUO의 방식을 더욱 개선시킨 기술을 보고했다. 이와 더불어 중립표면 분할(Neutral Plane Splitting)을 위한 개발도 진행되고 있다. 플렉시블 OLED는 반사 방지용 위상차 필름과 터치패널 이외에도, 커버 윈도우상에 스크래치 방지(anti-scratch)층도 있다. 이러한 층들은 휘어짐에 약한 특성을 지니고 있어 이를 완화하기 위해 중립표면(Neutral Plane)을 분할하는 방법이 제안되고 있다.

이와 관련된 최근 연구는 중국 Kunshan New Flat Panel Display Technology Center와 Tianma, 일본 재팬디스플레이(JDI)에서 발표하였다. Kunshan New Flat Panel Display Technology Center는 2017년 정보디스플레이학회(SID)에서 곡률 반경 3mm에 100,000회의 벤딩 테스트를 통과할 수 있는 플렉시블 OLED 기술을 발표했다. Tianma는 2019년 정보디스플레이학회(SID)에서 중립표면(Neutral Plane)을 분할할 때 OCA의 조건에 대한 분석 결과를 발표했다. 이와 관련하여 재팬디스플레이(JDI)는 중립표면 분할(Neutral Plane Splitting)로 디바이스가 얼마나 휘어질 수 있는지 조사한 결과를 2019년 정보디스플레이학회(SID)에 발표했다. OCA(Optically Clear Adhesive)를 공급하는 3M은 Foldable 기기 설계에 맞춘 OCA를 선택하는 방법을 발표하였다.

Foldable에 적합한 소재와 관련해서도 다양한 연구가 진행되고 있다. 이러한 제안 중에 하나로 커버 윈도우(Cover window)에 UTG(Ultra Thin Glass; 초박형강화유리)를 사용하고 이를 위해 UTG의 휘어짐을 강화하는 기술이 제안되었다(유비리서치, 2020). 이와 관련하여 일본 아사히 글라스(AGC)가 2018년 정보디스플레이학회(SID)에서 화학적인 강화법만으로 Foldable OLED의 커버윈도우(Cover window)로

UTG를 사용할 수 있는 기술을 개발하였다. 2019년 정보디스플레이학회(SID)에서 한국생산기술연구원(KITECH)은 Foldable 디바이스의 새로운 커버 윈도우(Cover Window) 설계를 제안하였다.

## 제4절 글로벌 분업체계 변화 동인과 시사점

### 1. 기술적 측면에서의 글로벌 분업체계 변화 동인

OLED 산업에서의 글로벌 가치사슬체계의 변화는 무엇보다도 치열한 경쟁의 결과이다. 즉, 디스플레이 산업 내에서의 LCD 등 타 아키텍처와의 경쟁, 기업 간 경쟁, 국가 간 경쟁 등이 복합적으로 작용하여 OLED 산업의 발전을 견인해 왔으며, 그 결과 패널기업들을 중심으로 한 현재의 글로벌 가치사슬체계가 정립된 것이다. 앞에서 서술한 내용을 토대로 글로벌 가치사슬체계의 시기별 변화를 살펴보면 다음과 같다.

우선 OLED 상용화의 가능성을 탐색하던 태동기에는 일본기업들을 중심으로 패널제조가 이루어졌으며, 연구개발용으로 필요한 소재·부품·장비 역시 기존 일본계 업체나 미국·유럽계 업체들이 공급하던 구조였다. 이 시기는 디스플레이 시장 내에서 기존 CRT(Cathode Ray Tube)가 급속도로 LCD 및 PDP 등 평판디스플레이로 전환되는 시기였기 때문에 시장에서 주목받지는 못했지만, OLED가 갖는 장점을 주목한 다수의 국내외 업체가 차세대 디스플레이 아키텍처로 인식하여 연구개발에 뛰어들었다.

시장진입기인 2000년대로 들어서면서 시장은 급격한 변화를 맞이하게 된다. 우선 LCD와 PDP의 경쟁에서 LCD가 우위를 점하며 시장의 지배적 아키텍처로 자리매김 하였으며, 일본계 기업과 한국계 기업의 LCD 분야에서의 경쟁이 치열하게 전개되었다. 그 결과 과감한 선제적 투자를 감행한 삼성과 LG가 주도권을 확보하게 되었으며, 일본계 기업은 점차 시장에서 밀려나게 된다. 이 시기 디스플레이 분야에서의 치열한 경쟁은 다시 차세대 디스플레이에 대한 관심을 고조시키고 후속주자로 OLED가 시장에서 급부상하게 되었다. 이미 시장에 먼저 진입한 일본계 기업과 더불어 LCD 시장을

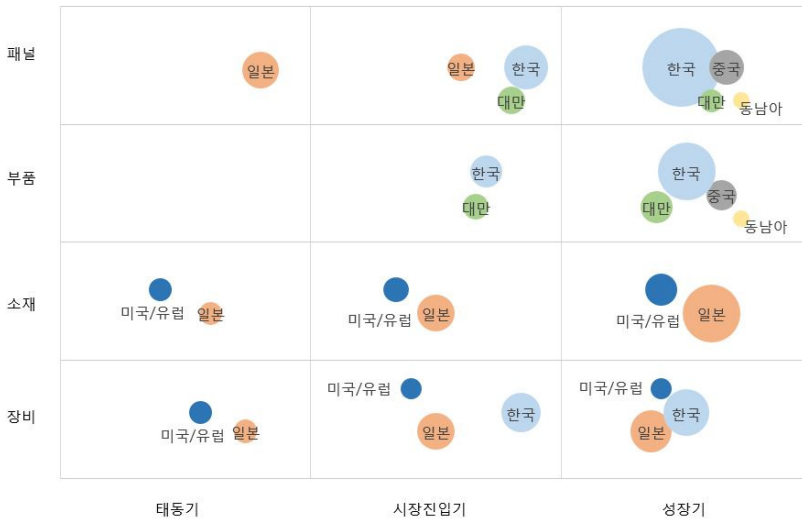
석권하고 있던 삼성과 LG가 다시 대규모 투자를 감행함에 따라 LCD에 이어 본격적으로 OLED 분야에서도 국가 간 경쟁이 치열하게 전개되었다. 특히 동 시기에는 경쟁과 더불어 글로벌 가치사슬체계가 본격적으로 형성되었는데, 대형 패널기업을 중심으로 일본-한국-대만-미국·유럽 간 공급망이 구조화되기 시작하였다.

또한 대형 패널기업이 저분자계 AMOLED를 중심으로 대량생산체제를 구축함에 따라 이와 관련된 소재업체의 공급망이 본격적으로 발달하게 되었다. 소재분야 원천 기술을 보유한 업체와 패널 제조업체가 전략적 제휴나 합작법인 설립을 활발하게 추진하여 TV나 휴대폰 시장 진입을 대비하였다. 진입장벽이 높은 장비분야에서는 전통적 강자인 미국·유럽 및 일본계 업체들이 OLED 장비개발을 본격적으로 시작하여 패널 양산에 대비하였다. 진입기 초반에는 아직 대량 양산체제의 표준공정이 확립되지 않은 관계로 여러 기술적 대안에 대해 복수의 기업들이 경쟁하는 구도였으나, 후반으로 가면서 TV용 대형 패널과 휴대폰용 중소형 패널을 각각 LG와 삼성이 주도하면서 소재·부품·장비 진영에서도 공급망이 분화되기 시작하였다. 정부가 OLED를 차세대 디스플레이 산업으로 본격적으로 육성하기 위한 지원 사업을 출범시키면서 소재·부품·장비 분야에서 관련 기업들의 진출이 늘어난 것도 이 시기부터였다.

OLED 시장이 본격적으로 확대되기 시작한 성장기에는 AMOLED가 완전히 주력 아키텍처로 자리를 잡게 되었으며 대면적 저비용 양산기술 개발 경쟁이 가속화되었다. 삼성과 LG는 LCD 분야에서 축적된 공정기술을 바탕으로 일본계 기업과의 경쟁에서 완전히 주도권을 확보하고 과거 기술도입 위주에서 벗어나 독자적 기술개발에 더욱 집중하였다. 초기에는 삼성과 LG 모두 대형 및 중소형 패널 개발을 수행하였으나, 그룹사의 전략적 선택에 따라 삼성은 휴대폰용 소형, LG는 TV용 대형 패널에 더욱 집중하게 되었다. 동 시기에 글로벌 분업체계는 과거와 확연히 달라진 모습을 나타나게 된다. 즉, 일본계 패널기업이 몰락하면서 사실상 한국계 기업이 패널을 독과점하게 되었으며, 최근에는 중국 정부의 전폭적 지원과 대형 가전업체와의 연계 하에 중국계 기업들의 진출이 늘어나고 있다. 또한 삼성과 LG가 일부 범용 부품과 패널 제조 기지를 베트남 등지로 확대하면서 동남아 국가의 편입 비중이 늘어나고 있다. 소재·부품·장비 측면에서는 한국 패널기업의 생산량이 늘수록 핵심 소재·부품·장비를 제조하는

일본 및 미국·유럽계 기업들도 같이 성장하는 추세에 있다. 일부 소재·부품·장비분야에서는 국내 기업들의 국산화 및 수출이 늘고 있지만, 특히 핵심소재와 관련한 부분은 여전히 수입의존도가 높은 상황이 지속되고 있다.

[그림 3-29] OLED 글로벌 분업체계의 시기별 변화



자료: 연구진 작성

기술적 측면에서 OLED 글로벌 분업체계의 변화 동인을 살펴보면 다음과 같은 점을 발견할 수 있다.

첫째, 시장요구 성능을 충족하기 위한 패널 제조 및 공정기술 확보가 글로벌 분업체계 형성에서 중심이 된다. 이는 디스플레이 활용 ICT 수요업체가 여러 디스플레이 아키텍처 중 OLED를 선택하는데 있어 기존 아키텍처 보다 우월하고 안정적 성능을 확신할 수 있어야 하기 때문이다. 초기 OLED 패널은 이러한 조건을 만족시키지 못했기 때문에 니치 영역에 머물렀지만 AMOLED가 등장하면서 급속도로 시장 확대가 가능하게 되었다. 이는 LCD의 글로벌 분업체계 형성과정과도 비슷한 양상인데, OLED 분야에서 패널업체를 중심으로 한 분업체계가 시장성숙도에 따라 점차 발달하고 있는

것도 이러한 이유에서다. 현재 삼성과 LG를 중심으로 한 글로벌 분업체계가 분화·발전한 것도 양 업체가 패널 대량 생산체제를 확립하고 주도적으로 관련 생태계를 전략적으로 구축하였기 때문이다. 양 업체는 LCD 개발과 시장 주도권 확보 과정에서 축적된 공정개선 역량을 바탕으로 경쟁업체 대비 압도적 수율 확보에 성공함으로써 시장에서 요구하는 가격과 성능을 만족시킬 수 있었다.

둘째, 핵심소재에 대한 원천기술 확보 여부가 글로벌 분업체계 분화·발전에 매우 큰 영향을 준다. OLED는 LCD 및 LED와 달리 유기계 소재를 활용하기 때문에 장·단점이 분명하게 존재한다. 지금까지 OLED 소재의 혁신과정을 살펴보면 수명이 짧은 단점을 극복하고 휘어질 수 있는 장점을 극대화하는 방향으로 기술혁신이 진행되어 왔다. Kodak과 CDT는 각각 저분자 유기소재와 고분자 유기소재와 관련 원천특허를 확보함으로써 이들 기업 중심으로 가치사슬체계가 형성되는 계기를 만들었다. 현재 인광소재 분야에서 독보적인 위상을 구축하고 있는 UDC는 프린스턴 대학, 고분자 유기소재 특허덤불을 갖고 있는 CDT는 캠브리지 대학 등 대학에서 개발한 원천기술을 바탕으로 하고 있는 점이다. 즉, 첨단소재의 고유한 혁신특성인 공공분야에서의 원천기술 확보 및 확산이 기업 및 산업의 경쟁력 원천이 되는 특징을 그대로 반영하고 있다. 또한 오랜 기간 동안 축적된 첨단소재 합성 및 공정개발 관련 암묵지는 시장에 진입하는 경쟁기업이 쉽게 확보할 수 없는 영역이다.

셋째, ‘소재혁신→공정혁신→제품혁신→소재혁신’으로 이어지는 일련의 주기가 형성되고, 각 단계에서 주도기업의 기술적 선택에 의해 가치사슬체계가 재편되는 기회를 갖는다. 지금까지 OLED의 발전과정을 살펴보면 다음과 같다. 먼저 적절한 소재의 가능성을 발견한 후, 이를 활용한 디바이스의 구동을 탐색한다. 시장에서 니치마켓으로 출발하지만 패널기업의 공정혁신을 통해 가격과 성능을 시장수요에 맞출 수준이 되면 본격적으로 시장 확산이 일어난다. 이후 응용제품의 다변화를 통한 제품혁신이 일어나게 되는데, 기존 공정혁신 방법만으로는 한계에 다다를 때, 이를 근본적으로 변화시킬 새로운 소재를 찾게 된다. OLED 개발 초기에 저분자계 PMOLED에서 AMOLED의 전환과 대형TV와 휴대폰, 스마트워치 등으로의 제품 다변화 등의 일련의 상황들은 이러한 주기성이 존재함을 나타낸다. 또한 최근 미래 디스플레이로 주목

받는 폴더블 또는 플렉시블 디스플레이를 구현하기 위해 새로운 연성기판 소재 개발이 기술적 이슈로 떠오르는 것도 같은 이유에서다.

넷째, 진입장벽이 높은 전(前)공정장비 분야는 상대적으로 타 분야에 비해 글로벌 가치사슬체계의 변화가 적다. 실제 디바이스를 구현하는데 필요한 전공정장비 분야는 패널기업과의 오랜 협업을 통해 기술개발 수요를 전달받는 특성을 갖고 있다. 이는 Pavitt의 기술혁신패턴 분류 상 전문공급자형에 해당하는 전형적 모습이다. 패널기업 입장에서는 공정혁신에 의한 수출 확보가 가장 큰 문제이기 때문에 까다로운 공정조건에 맞춰 최적화할 수 있는 역량을 보유한 기존 대형 전문장비기업을 선호할 수밖에 없다. 따라서 전공정장비 중 핵심장비인 노광기나 이온주입기 등 대형장비는 일본계 기업의 비중이 절대적이고, 증착기와 박막봉지장비 등도 일본 및 미국계 기업이 거의 독과점구조를 형성하고 있다. 물론 최근 정부의 전폭적인 지원으로 일부 전공정장비 분야에 국내기업의 진출이 시도되고 있지만 현재 고착화된 연계구조에서 벗어나는 것은 이러한 기술적 특성 상 한계가 있다. 반면, 비교적 소규모 자본투자가 필요한 후(後)공정장비 분야는 상대적으로 진입장벽이 낮기 때문에 국내기업의 진입이 활발한 편이다.

## 2. 전망과 시사점

OLED는 우리나라 주력 수출상품 중 타국 대비 압도적 점유율로 세계 1위를 점유하고 있는 품목이다. 또한 시장진입부터 세계 1위까지 불과 20년 남짓밖에 걸리지 않았을 정도로 빠른 속도로 성장한 분야이기도 하다. 같은 디스플레이 산업군에 속하는 LCD와 마찬가지로 상용화는 일본이 먼저 하였으나, ‘재빠른 추격자(fast follower)’ 전략에 의해 비교적 단기간에 세계 시장을 석권할 수 있었다. 현재 삼성과 LG와 같은 패널기업 중심으로 형성되어 있는 글로벌 분업체계는 당분간 지속될 전망이다. 소재·부품·장비 등 후방(upstream) 산업부문에서의 경쟁력은 아직까지 취약한 상황이다. 앞에서 살펴본 바를 토대로 한국의 기술개발 과정에서 드러난 강점과 약점을 요약하면 다음과 같다.

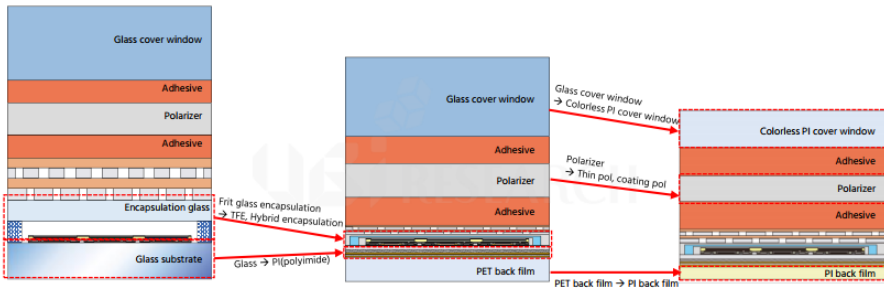
먼저 한국의 강점 중 하나는 대형 패널업체가 시장 수요를 충족시키는 제품을 적시에 공급할 수 있다는 점이다. 디스플레이 분야는 아키텍처 간 경쟁이 치열하게 전개되

는 시장이다. 기존 LCD 대비 가격이 비싼 OLED가 시장에서 수용 가능한 수준까지 가격이 낮춰지기 위해서는 공정혁신에 의한 대량생산체제 확립과 수율 확보가 절대적으로 요구된다. 삼성과 LG는 이미 LCD 분야 주도권 확보 과정 중 이러한 경험을 축적해 왔고, 그룹 차원에서의 기술 지원과 재원 확보를 통해 과감한 대규모 투자를 감행할 수 있었다. 또한 초기 시장 확보가 매우 중요한데, 삼성은 휴대폰, LG는 TV라는 완제품을 그룹 차원에서 갖고 있었기 때문에 타 기업 대비 강점을 가질 수 있었다. 삼성과 LG가 각각 중소형 및 대형 패널 분야로 시장을 양분하여 전략적으로 '선택과 집중'을 한 것도 국가적 차원에서 경쟁력 제고에 큰 도움이 되었다. 삼성과 LG는 현재 독자적 산업생태계를 구성함으로써 중국의 부상을 견제할 수 있는 점도 또 다른 강점 중 하나이다. 정부가 일찍부터 디스플레이 산업을 주력산업으로 육성하기 위해 중장기적 계획을 세우고 R&D 투자 포트폴리오를 시장 변화에 맞춰 탄력적으로 운영한 것도 후방산업 영역에 있는 중소기업의 성장에 큰 도움을 주었다. OLED 분야에 대한 투자는 이미 시장 진입기 이전부터 이루어져 왔으며, 지금은 차세대 OLED에 대한 투자가 늘고 있는 상황이다.

반면 한국의 약점은 역시 후방산업 영역에 해당하는 소재·부품·장비 분야 경쟁력이 취약하다는데 있다. 특히 핵심소재와 전공정장비 분야는 진입장벽이 높아 한국기업의 진입이 매우 어려운 상황이다. 이는 오랜 기간 동안 축적된 기술력과 이를 바탕으로 한 원천기술 확보가 부족하기 때문이다. 핵심소재의 경우, 대학 등 공공기관에서의 연구 성과를 바탕으로 기업이 이를 사업화하는 경향이 큰 데 소재분야 개발 역사가 짧고 기술 사업화가 부족한 한국은, 이미 선도기업에 의해 공고화된 특허체계를 회피하기에는 여러모로 한계에 부딪힌 상황이다. 즉, 전형적인 '고속화(speed up)' 방식에 의해 공정혁신 중심으로 진행된 우리의 기술개발 체제가 '고위험·고수익(high risk, high return)' 및 회임기간이 긴 소재 개발과는 거리가 있는 것이다. 이러한 경향은 당분간 지속될 것으로 예측되는데, 차세대 디스플레이 개발에 필요한 핵심기술 분야에서 한국은 일부 소재(형광소재, 전극소재 등) 분야에서만 비교적 경쟁력을 갖추고 있기 때문이다. 전공정장비 역시 오랜 기간 동안 수요기업과의 협력 및 대규모 투자가 필요하기 때문에 국내기업의 진출이 당분간 어려울 전망이다.

위에서 언급한 것처럼 당분간 OLED 분야의 글로벌 분업체계는 삼성과 LG를 중심으로 지속될 것으로 보인다. 하지만 최근 중국은 패널 및 소재·부품 분야에 새롭게 진출을 시도하고 있고 특히 중저가 시장을 목표로 점유율을 늘려가고 있다. 이러한 상황에서 글로벌 분업체계의 주도권을 상실하지 않기 위해서는 다음과 같은 사항을 고려해야 한다.

[그림 3-30] Rigid OLED와 플렉시블 OLED, 폴더블 OLED 구조 비교



자료: 유비리서치(2020: 9)

첫째, 글로벌 가치사슬체계의 재편이 일어나는 시점을 전망하고 이를 미리 대비하는 것이 필요하다. 즉, 앞에서 살펴본 바와 같이 대량생산 공정체계가 확립된 이후에는 국내기업의 진출이 사실상 어렵기 때문에, 새로운 응용제품 출시나 소재혁신이 일어날 때 생기는 기회를 포착하는 것이 중요하다.<sup>56)</sup> 과거 PMOLED에서 OLED의 전환이나, LTPS에서 a-Si의 전환 등은 신규 소재 및 장비 활용의 기회를 제공하였다. 또한 향후 플라스틱 기판의 채택은 연관 소재·부품·장비의 대체 가능성을 높일 수 있다. 예를 들어 Rigid OLED와 플렉시블 OLED, 폴더블 OLED의 구조를 비교하면 Rigid OLED에 적용되었던 유리기판과 glass encapsulation은 플렉시블 OLED에서 PI기판과 TFE로 변경되었으며, 폴더블 OLED는 곡률 반경을 줄이기 위해서 커버 윈도우와 보호필름은 소재가 바뀌었고 편광판과 OCA는 두께가 줄어들었다(유비리서치,

56) 반도체·화학 산업에서 한번 사용하면 바꾸기 어려운 소재·부품의 특성이 있어, 국내 반도체기업들은 이미 오랜 기간 노하우를 축적한 일본이나 미국기업에 의존해 왔기 때문에 소재나 부품을 바꾸는 것은 제품의 품질에 영향을 주는 것으로 인식하고 있다(김용진, 2019: 12).



2019: 9). 따라서 이러한 틈이 발생하는 기회를 미리 포착하고 대응하는 것이 필요하다. 이는 소재·부품·장비 분야 중소기업의 글로벌 가치사슬체계 편입을 지금보다 강화하는 결과로 이어질 것이다.

둘째, 소재·장비 분야 기업의 리스크를 완화할 수 있는 정책적 지원이 필요하다. 소재 분야 기업의 경우, 기술개발에 장시간이 소요되기도 하지만 기술개발에 성공해도 초기시장 확보가 매우 어렵다. 장비 분야 기업은 패널기업의 투자계획에 따라 연동되기 때문에 사업 불확실성이 크고, 무엇보다도 패널기업에게 테스트 기회를 받는 것이 매우 어려운 상황이다. 이러한 분야별 리스크 특성을 감안하여 이에 대응할 수 있는 패널기업이 참여하는 수요연계형 R&D 사업이나 중장기 소재혁신사업 등을 추진하여 가능한 이러한 리스크를 완화시킬 수 있는 정책적 지원이 요구된다.

셋째, 대학 등 공공기관의 소재혁신 연구를 장기적으로 지원하고 성과의 지식자산을 강화해야 한다. 앞서 살펴보았듯이 현재 OLED 분야 핵심소재의 원천기술은 대부분 대학에서 나왔으며, 오랜 기간 동안 축적된 성과가 특허로 연계되어 이를 중심으로 한 글로벌 분업체계가 형성되어 왔다. 소재에 따라 차이는 있지만 적어도 10년 이상의 긴 시간이 소요되었다.<sup>57)</sup> 이러한 상황을 국내에서 새롭게 창업되는 기업이나 기존 중소기업이 감당하기에는 현실적으로 매우 어렵다. 따라서 관련 기업의 위험부담을 줄이기 위해 R&D 전문기업을 육성시키는 것도 고려해 볼 수 있다. R&D 전문기업은 앞서 언급한 CDT처럼 대학 등 공공기관에서 창업된 기업으로 직접 생산 활동은 하지 않고 기술개발 성과를 특허 등 지식재산으로 보유한 기업이다. 생산에 따른 사업 위험은 줄일 수 있는 대신 특허를 라이선싱하거나 이후 M&A에 의해 투자 자본을 회수할 수 있는 장점이 있다.

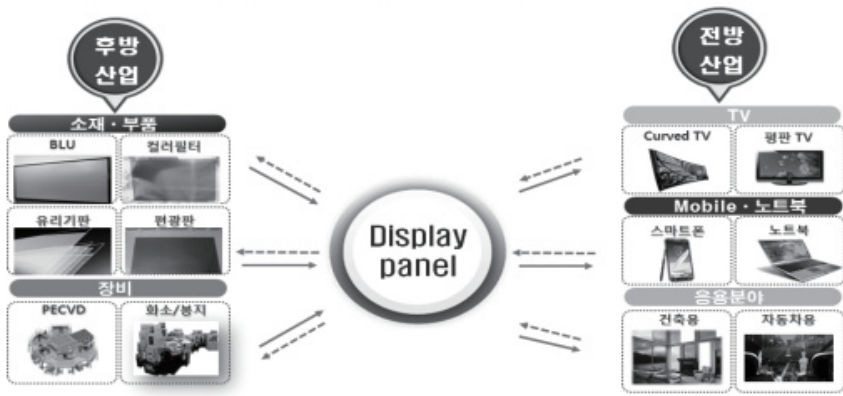
57) 예를 들어 1990년부터 시작된 삼성코닝의 LCD용 유리 기판의 개발은 성공까지 14년의 기간이 소요되었다(한국산업기술평가관리원, 2013.12: 10).

## | 제4장 | OLED 산업 생태계 분석

### - 후방 산업 생태계를 중심으로 -

이장에서는 OLED 산업 생태계에 대한 분석을 수행한다. OLED 산업 생태계는 OLED 패널생산기업을 중심으로 소재, 부품, 장비를 포함하는 후방산업과 더불어 OLED 패널이 사용되는 전방산업으로 구성된다. 여기서는 주로 OLED 산업 생태계의 후방산업인 소재, 부품, 장비 산업에 주목한다. 앞서 여러 번 언급된 바와 같이 기본적으로 이 연구의 출발점이 일본의 수출 규제에서 비롯된 만큼 우리 산업의 가장 취약점이자 이 연구의 사례 분석 대상인 OLED 산업에서도 마찬가지로 가장 취약점인 소재/부품/장비 산업을 다루는 것이다.

[그림 4-1] OLED 산업 생태계의 구성



자료: 산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원(2016.8: 713)

OLED 산업 생태계 분석에 있어서 우리가 초점을 맞추는 것은 시기별 산업 생태계의 모습은 어떻게 변화하였으며, 이러한 산업 생태계의 변화를 가져온 요인은 무엇인가를 살펴보는 것이다. 이를 위해 먼저 OLED 소재부품장비 산업의 수출입 현황, 그리고 기업의 창업 및 성장 과정을 중심으로 산업 생태계의 변화 과정을 살펴보는 동시에 기업의 OLED 산업을 위한 투자 및 전략은 무엇이었는지 살펴본다. 즉, OLED 연구

초기에서 PMOLED, AMOLED의 개발 및 양산에 이르는 각 기업의 투자 동향과 전략을 정리한다.

## 제1절 OLED 산업의 수출입 분석

### 1. OLED 산업 수출입 분석을 위한 통계

OLED 분야의 패널, 장비, 소재, 부품 무역 통계를 파악하기 위해서는 MTI<sup>58)</sup>코드를 사용하여 국제 상품분류 코드를 이용해야 하지만, MTI 코드에서는 LCD, OLED 패널 및 제조용 장비에 대해서만 분류하고 있을 뿐, OLED 관련 장비, 부품/소재 같은 후방산업은 별도의 코드로 분류하여 관리하지 않고 있다. 따라서 이장의 분석을 위해 OLED 패널은 MTI 코드를 사용하여 데이터를 수집하였고, 후방산업인 부품/소재, 장비 관련 데이터는 HSK코드를 사용하여 분류하였다.

〈표 4-1〉 평판디스플레이 관련 MTI 분류 현황 (2020. 5월 기준)

| MTI 분류         | MTI 코드 | HSK 해당품목수 |
|----------------|--------|-----------|
| OLED           | 836120 | 12        |
| LCD            | 836110 | 25        |
| 평판디스플레이 제조용 장비 | 736100 | 34        |
| 평판디스플레이 장비 부분품 | 736200 | 4         |

자료: 한국무역통계 정보포털

2017년 산업통상자원부(2017.1) 신성장동력사업의 수출 지표 개발을 위해 수출입 품목 분류체계(MTI)에 OLED 코드를 부여하였다. MTI 코드(2020년 5월말 기준)는 평판디스플레이 분야의 코드를 〈표 4-1〉과 같이 구분하고 있다. 〈표 4-1〉에 따르면, OLED 패널에 해당하는 HSK 품목은 12종, OLED 장비에 해당하는 평판디스플레이 장비는 34종, OLED 부분품에 해당하는 평판디스플레이 장비 부분품은 4종으로 구분하고 있다. MTI에서 분류하고 있는 OLED 패널을 HSK 코드와 연계한 내용은 〈표

58) 산업통상자원부에서 우리나라의 산업별 수출입 통계 분석을 위해 HS 코드를 연계하여 재구성한 품목분류표

4-2)와 같다. 2017년 당시에는 HSK 코드 중 12종에 해당하던 품목이 4개가 삭제되어 2020년 현재 8종으로 축소되었다.

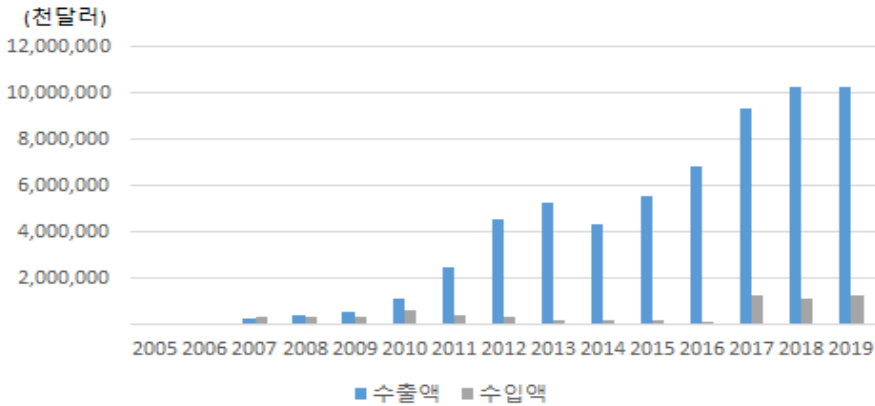
〈표 4-2〉 OLED 코드의 MTI-HSK 간 연계

| 순번 | MTI    | HSK        | HSK 품명                    | 비고     |
|----|--------|------------|---------------------------|--------|
| 1  | 836120 | 8473101000 | 워드프로세싱 머신용 평판디스플레이        | HSK 삭제 |
| 2  | 836120 | 8517701023 | 디스플레이 모듈                  |        |
| 3  | 836120 | 8517703061 | 디스플레이 모듈                  |        |
| 4  | 836120 | 8529909643 | 유기발광 디스플레이 방식용            |        |
| 5  | 836120 | 8531801000 | 유기발광다이오드단자(오엘이디)가 결합된 표시반 | HSK 삭제 |
| 6  | 836120 | 8531801010 | 셀룰러 통신망을 이용한 휴대전화용의 것     | HSK 삭제 |
| 7  | 836120 | 8531801090 | 기타                        | HSK 삭제 |
| 8  | 836120 | 8531909000 | 기타                        |        |
| 9  | 836120 | 8543909011 | 유기발광다이오드                  |        |
| 10 | 836120 | 8548902010 | 유기발광다이오드(오엘이디)의 것         |        |
| 11 | 836120 | 8548902090 | 기타                        |        |
| 12 | 836120 | 8548909000 | 기타                        |        |

자료: 한국무역통계 정보포털

MTI 분류를 기준으로 우리나라 OLED 패널 및 모듈의 수출입 실적을 살펴본 결과는 [그림 4-2]와 같다. 2007년 OLED의 수출액은 약 2억 7,000만 달러로 전년대비 4,000% 가까운 수출 확대를 보여주고 있다. 동 시점은 삼성SDI(현, 삼성전자)가 OLED 첫 양산에 세계 최초로 성공한 시기이다. 2007년 당시 4분기의 주요 업체별 AMOLED 출하량을 살펴보면, 삼성디스플레이가 1,497,000개로 전체 출하량의 58.5%를 차지하고 있으며, 2008년 1분기에는 전년 4분기 대비 71% 증가한 2,561,000개로 전체 출하량의 94%를 차지하고 있다(전향수·허필선, 2008. 7). 마찬가지로 2007년 수입액은 3억 1,000만 달러로 수입 증가율 또한 전년 대비 3,000% 가까운 수입 확대를 보여주고 있다. 이는 OLED 생산 확대를 위한 관련 모듈의 수입 증가에 기인한 것으로 보인다. 이후 OLED 패널 및 모듈의 수출액은 거의 매년 증가하고 있으며, 수입액은 증가와 감소를 반복하고 있으나 수출액의 증가율에는 미치지 못하고 있다.

[그림 4-2] OLED 패널 및 모듈의 수출입액 추이



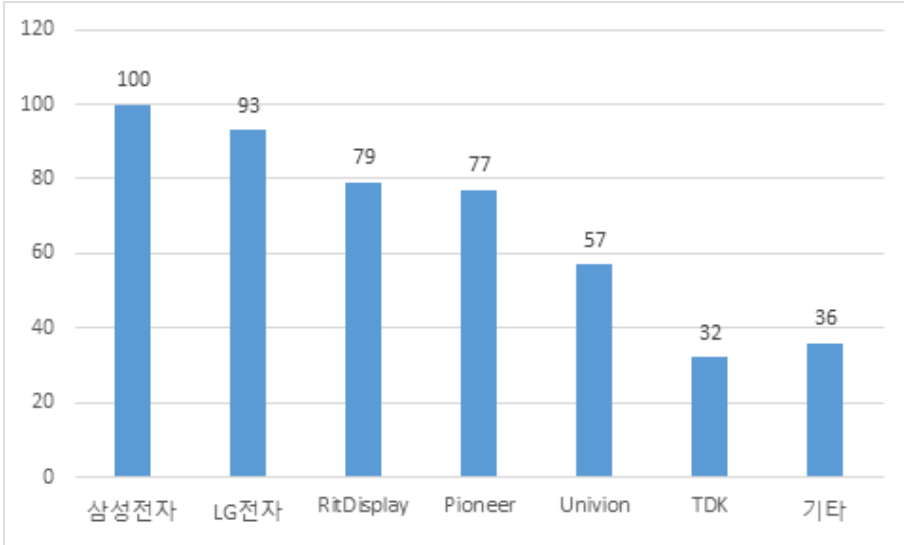
| 연도   | 수출액        | 수출증가율   | 수입액       | 수입증가율   |
|------|------------|---------|-----------|---------|
| 2005 | 7,313      | 113.7%  | 8,056     | -33.3%  |
| 2006 | 6,631      | -9.3%   | 9,916     | 23.1%   |
| 2007 | 273,286    | 4021.0% | 311,600   | 3042.5% |
| 2008 | 387,382    | 41.7%   | 301,357   | -3.3%   |
| 2009 | 508,280    | 31.2%   | 328,067   | 8.9%    |
| 2010 | 1,123,825  | 121.1%  | 583,447   | 77.8%   |
| 2011 | 2,469,013  | 119.7%  | 376,158   | -35.5%  |
| 2012 | 4,585,737  | 85.7%   | 295,933   | -21.3%  |
| 2013 | 5,262,745  | 14.8%   | 164,577   | -44.4%  |
| 2014 | 4,302,674  | -18.2%  | 189,476   | 15.1%   |
| 2015 | 5,527,810  | 28.5%   | 153,144   | -19.2%  |
| 2016 | 6,861,228  | 24.1%   | 145,090   | -5.3%   |
| 2017 | 9,330,444  | 36.0%   | 1,256,467 | 766.0%  |
| 2018 | 10,300,835 | 10.4%   | 1,081,327 | -13.9%  |
| 2019 | 10,249,771 | -0.5%   | 1,261,036 | 16.6%   |

자료: 한국무역통계 정보포털

2000년대 중반까지 OLED에 참여한 국내외 기업의 매출 현황을 살펴보면, 삼성 SDI와 LG 전자가 전체 매출의 약 40.1%를 차지하고 있는 것으로 나타나고 있다(산업 자료센터, 2008). 하지만 OLED 패널 시장이 본격적으로 경쟁 구도를 띄기 시작한 것은 2010년대 접어들면서 부터이다. 특히 2011년까지 대만의 AU 옵트로닉스(AUO)와 치메이 이노룩스(CMI) 등이 3.5세대 라인을 통해 중소형 AMOLED 시장에 진입하였으며, 일본의 도시바, 소니, 히타치 등이 연합한 재팬디스플레이(JDI)가 출범하기 시작한다(IssueQuest, 2012).

[그림 4-3] OLED 주요 기업별 매출액(2006년 기준)

(단위: 백만 달러)



자료: 산업자료센터(2008)

## 2. OLED 장비의 수출입 통계

OLED 장비와 관련된 HSK 품목은 <표 4-3>과 같으며, HSK 품목에서는 OLED 생산 장비를 식각기, 도포기, 증착기와 장비 부품으로 구분하고 있다. 증착기의 형태는 3가지로 구분되는데, (i) 물리적 방식에 의한 것, (ii) 화학적 방식에 의한 것, (iii) 기타 방식에 의한 것으로 구분하고 있다. 장비 부품은 OLED 제조용 장비 부분품과 부속품을 의미한다. 장비 수출과 수입 통계는 수요기업인 국내외 패널 기업의 설비투자 규모에 따라 연도별로 금액 변동이 크게 나타나는 특징을 보인다(한국디스플레이 산업협회, 2017.11: 73). 다시 말하면 패널 생산기업이 OLED 동일 세대 내에서 생산 라인을 확충하거나 혹은 새로운 세대의 생산 라인을 건설하는 경우가 아니라면 장비의 수출입액이 급격히 늘어나는 것은 쉽지 않다.

&lt;표 4-3&gt; OLED 장비 HSK 품목 목록

| 구분 | 품목    | 품목번호 |    |      | 품명                                  |
|----|-------|------|----|------|-------------------------------------|
| 장비 | 식각기   | 8486 | 30 | 3042 | 유기발광다이오드(오엘이디) 제조용 건식 식각기           |
| 장비 | 도포기   | 8486 | 30 | 5011 | 유기발광다이오드(오엘이디) 제조용 도포기              |
| 장비 | 증착기   | 8486 | 30 | 5041 | 유기발광다이오드(오엘이디) 제조용 증착기<br>물리적 방식의 것 |
| 장비 | 증착기   | 8486 | 30 | 5042 | 유기발광다이오드(오엘이디) 제조용 증착기<br>화학적 방식의 것 |
| 장비 | 증착기   | 8486 | 30 | 5049 | 유기발광다이오드(오엘이디) 제조용 증착기 기타           |
| 장비 | 장비 부품 | 8486 | 90 | 3040 | 유기발광다이오드(오엘이디) 제조용 장비<br>부분품과 부속품   |

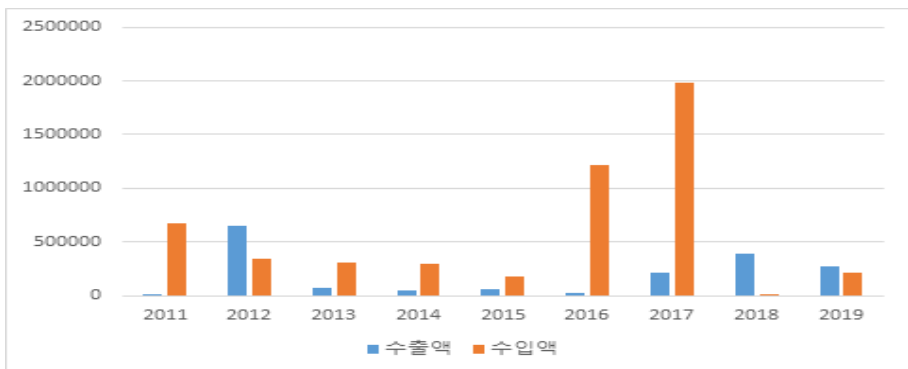
자료: 한국무역통계 정보포털

<표 4-4>에 따르면, OLED 제조용 장비 수출입 규모는 2017년까지 지속적으로 수입규모가 수출규모를 초과하고 있는 것으로 나타나고 있다. OLED 생산라인을 본격적으로 증설하기 시작한 2016년 이후 생산 장비의 수입이 급격히 확대되는 것으로 나타나고 있는데, 특히 증착기의 수입규모가 식각기와 도포기 수입규모에 15.5배에 이르고 있다. 2015년 LG디스플레이와 삼성디스플레이는 OLED 라인 증설에 각각 8,000억원, 4조원을 투입한다는 계획을 발표하였다(i 가스저널, 2015. 3).

특히, 6세대 OLED 증착기는 일본 캐논 Tokki가 시장을 선점한 이후 8세대 OLED 증착기 부문에 다수의 국내 장비 제조사들이 후발 주자로 뛰어들고 있다. 2019년 삼성은 LCD를 QD-OLED로 전환하기 위해서 13조원을 투자할 것을 발표한 바 있고(매일경제, 2019. 09.24), LG 디스플레이가 각각 OLED 라인의 신규 투자를 발표하고 있는데, 국내 장비 제조사의 국산화 효과는 2021~2022년 경 수출입 통계를 통해 나타날 것으로 보인다. 일본에서 수입하는 장비 중 50% 이상이 OLED에 사용되는 물리적 증착기이며, 38% 정도가 TFT 공정에 사용되는 노광기로 일본에서 수입하는 장비의 대부분을 점유하고 있다(한국디스플레이산업협회, 2017.11: 79). 노광기는 일본의 니콘과 캐논 양사가 글로벌 시장을 독점하고 있다. 이외에도 대만으로부터 장비를 수입하고 있는데, 이는 대만에 진출해 있는 미국기업인 AMAT의 수립 물량이 대부분이다(한국디스플레이산업협회, 2017.11: 81).

한편, 2017년 이후 국내 OLED 제조용 장비 수출도 지속적으로 증가하는 추세에 있다. 장비 수출의 대부분은 우리나라에 비해 아직까지 장비 경쟁력이 뒤쳐져 있는 중국과 삼성, LG 등 우리 기업이 진출해 있는 베트남이 대부분이다(한국디스플레이산업협회, 2017.11: 76-78). 유비리서치(2019b)에 따르면 중국의 BOE, CSOT, Visionx 등 주요 패널기업에 Cleaning, 포토리소그래피(Photolithography), 검사 장비 및 Repair 장비 등이 납품되고 있다. 국내에서 기술력을 축적한 엘이이에스, 에스에프에이, 에이티에스 등의 업체들이 BOE의 신규 공장 장비를 수주한 것으로 발표되고 있다(조선비즈, 2019. 09. 02).

[그림 4-4] OLED 제조용 장비 수출입 추이



(단위: 천달러)

| 연도   | OLED용 건식식각기 |        | OLED용 도포기 |        | OLED용 증착기 |           | 장비 부품   |        |
|------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|--------|
|      | 수출액         | 수입액    | 수출액       | 수입액    | 수출액       | 수입액       | 수출액     | 수입액    |
| 2011 | 15,850      | 39,209 | 359       | 17,609 | 3,409     | 620,670   | -       | -      |
| 2012 | 6,281       | 3,233  | 648       | 2,716  | 102       | 334,525   | -       | -      |
| 2013 | 2,367       | 0      | 19        | 9,039  | 74,141    | 298,846   | -       | -      |
| 2014 | 952         | 0      | 20        | 33,485 | 48,829    | 256,591   | -       | -      |
| 2015 | 99          | 12,251 | 3,308     | 12,527 | 58,165    | 157,892   | -       | -      |
| 2016 | 72          | 17,862 | 0         | 56,177 | 25,423    | 1,147,260 | -       | -      |
| 2017 | 41          | 33,487 | 11,285    | 91,351 | 69,218    | 1,813,497 | 137,490 | 43,036 |
| 2018 | 32,865      | 0      | 731       | 3      | 337,528   | 2,216     | 22,921  | 4,286  |
| 2019 | 8,614       | 21,059 | 29        | 3,245  | 231,179   | 187,687   | 37,492  | 3,067  |

자료: 한국무역통계 정보포털



이처럼 2010년대 이후 OLED 장비 수출이 증대되는 이면에는 우리 기업의 장비 국산화 추진 노력이 자리잡고 있다. 초기에는 상당부분을 외국에 의존하였으나 “최근 국내업체들의 기술력 향상 및 원가 경쟁력 강화와 세계 최대인 국내 패널기업과의 협력 관계 증대로 주요 장비 및 부품에 대한 국산화율이 증대되고” 있는 것이다. 또한 “디스플레이산업협회를 창립하여 패널업체, 설비업체 및 기타 부품, 재료업체들을 총망라한 협의체를 구성하여 협력과 상생의 방향을 모색함으로써 국내 디스플레이 산업의 역량을 한층 강화하고” 있다. 이에 따라 AKT와 Ulvac사에 대한 높은 의존도를 보였던 TFT 증착장비는 SFA와 원익IPS의 장비로 대체되고 있으며, YAC 등 일본 업체에 의존하였던 식각 장비도 아이씨디, 세메스 등에 의해 대체되고 있다. JSW가 장악하고 있던 LA장비시장도 AP시스템사에 의해 대체되고 있으며, 유기물 증착장비의 경우에도 야스, 에스엔유, SFA, 주성엔지니어링 등이 국산화를 추진하며 장비 납품 경쟁을 벌이고 있다(중소기업청, 2014: 212).

### 3. OLED 소재 수출입 통계

OLED 소재 분야는 HSK 코드에 특정하고 있는 품목으로 품목명과 한국무역통계정보포털에서 검색할 수 있는 10단위 번호는 <표 4-4>와 같다.

<표 4-4> OLED 소재 HSK 품목 목록

| 구분 | 품목     | 품목번호 |    |      | 품명                 |
|----|--------|------|----|------|--------------------|
| 소재 | 유기화합물  | 2914 | 39 | 0000 | 방향족 케톤, 기타         |
| 소재 | 유기화합물  | 2921 | 59 | 9090 | 방향족 폴리아민, 기타       |
| 소재 | 유기화합물  | 2933 | 99 | 9090 | 질소 헤테로고리 화합물, 기타   |
| 소재 | 유기발광물질 | 3204 | 90 | 1010 | 유기발광다이오드(오엘이디) 제조용 |
| 소재 | 유기발광물질 | 3707 | 90 | 1020 | 유기발광다이오드(오엘이디) 제조용 |
| 소재 | 봉지재    | 3907 | 30 | 1000 | 반도체 제조용 에폭시수지      |

자료: 한국무역통계 정보포털

한국무역통계 정보포털에 나타난 OLED 소재는 유기화합물, 유기발광물질, 봉지재 등 세 가지로 크게 구분해 볼 수 있다. 유기화합물은 전류가 흐르면 빛을 내는 전계발

광현상을 발생시키는 물질로써 OLED의 핵심이 되는 소재이다. 유기화합물 품목에는 OLED용이라는 용도가 명확하게 정의되지 않지만, 유기화합물의 수출입 추이를 살펴보면 <표 4-6>과 같다. 유기 화합물 중 질소 헤테로고리 물질의 수출과 수입이 지속적으로 증가하고 있으며, 2019년 현재 연간 2억 달러 이상의 유기화합물이 수입되고 있다.

<표 4-5> 유기화합물 수출입 추이

(단위: 천달러)

| 연도   | 방향족 케톤 |        | 방향족 폴리아민 |        | 질소 헤테로고리 |         |
|------|--------|--------|----------|--------|----------|---------|
|      | 수출액    | 수입액    | 수출액      | 수입액    | 수출액      | 수입액     |
| 2005 | 207    | 2,548  | 8,841    | 9,067  |          |         |
| 2006 | 272    | 3,494  | 10,120   | 9,665  |          |         |
| 2007 | 298    | 4,420  | 5,301    | 10,423 | 30,822   | 143,402 |
| 2008 | 109    | 4,563  | 88       | 18,518 | 41,810   | 146,932 |
| 2009 | 114    | 5,558  | 112      | 13,871 | 40,989   | 149,461 |
| 2010 | 398    | 6,887  | 187      | 17,403 | 65,766   | 145,838 |
| 2011 | 45     | 6,029  | 441      | 23,901 | 91,911   | 147,160 |
| 2012 | 54     | 6,721  | 4,523    | 22,343 | 95,313   | 166,556 |
| 2013 | 111    | 6,884  | 1,198    | 24,753 | 121,463  | 152,139 |
| 2014 | 89     | 9,137  | 691      | 27,579 | 122,290  | 151,766 |
| 2015 | 217    | 9,110  | 827      | 25,204 | 111,021  | 190,592 |
| 2016 | 249    | 10,854 | 2,001    | 24,812 | 158,619  | 219,794 |
| 2017 | 128    | 10,143 | 4,037    | 28,757 | 129,789  | 198,350 |
| 2018 | 94     | 11,246 | 4,358    | 29,323 | 125,802  | 201,663 |
| 2019 | 213    | 9,803  | 5,909    | 37,556 | 171,136  | 224,771 |

자료: 한국무역통계 정보포털

유기발광물질 중 합성 유기루미노퍼와 관련된 수입은 2017년을 기점으로 감소하고 있는 추세이지만, 포토테지스트는 2017년 수입액이 200만 달러를 넘어선 이후 지속적으로 현재 수준을 유지하고 있다. 이러한 유기발광물질의 수입 감소는 관련 소재의 국산화와 밀접한 관련을 갖는다. 물론 아직도 발광층과 관련한 소재의 경우 UDC, 머크, 다우케미컬, 이데미츠코산 등 외국기업으로부터 공급을 받고는 있다.<sup>59)</sup> 그러나 삼

성디스플레이의 경우 Red인광은 덕산네오룩스, Blue 형광은 SFC로부터 공급받고 있으며, Green 인광은 삼성 SDI로부터 일부를 공급받고 있다(중소기업청, 2014: 212; 한국산업기술진흥원, 2019.12b: 22). LG디스플레이의 경우에는 LG화학으로부터 일부 관련 소재를 공급받고 있다.

〈표 4-6〉 유기발광물질 수출입 추이

(단위: 천달러)

| 연도   | OLED용 합성 유기루미노퍼 |         | OLED용 포토레지스트 |       |
|------|-----------------|---------|--------------|-------|
|      | 수출액             | 수입액     | 수출액          | 수입액   |
| 2011 | 1,278           | 92,654  | 0            | 3,142 |
| 2012 | 573             | 79,428  | 0            | 9,573 |
| 2013 | 686             | 187,531 | 0            | 6,890 |
| 2014 | 7,800           | 286,622 | 37           | 2,075 |
| 2015 | 8,240           | 222,334 | 3            | 1,440 |
| 2016 | 20,235          | 241,061 | 0            | 1,134 |
| 2017 | 53,367          | 373,180 | 102          | 2,693 |
| 2018 | -               | -       | -            | -     |
| 2019 | 154,722         | 342,932 | 25           | 2,664 |

자료: 한국무역통계 정보포털

한편 OLED 뿐만 아니라 반도체 및 LCD에도 모두 사용되는 봉지재의 경우, 이녹스, 동양화학공업 등 다수의 기업이 1980년대 반도체 에폭시 봉지재를 개발한 이후 지속적인 기술개발을 통해 국산화에 성공하였다. 그리고 2010년대 이후 OLED 봉지재 개발에도 참여한 결과 수입보다는 수출이 많은 품목으로 자리 잡게 되었다. “OLED에서 빛을 내는 유기물질과 전극은 산소와 수분에 매우 민감하게 반응해 발광 특성을 잃기 때문에 이를 차단하기 위한 공정”을 봉지(encapsulation) 공정이라 하며, 박막 봉지는 여러 개의 층으로 구성되어 있으며 유기막/무기막의 다층 구조로 이루어졌다.” 봉지재는 크랙, 세탁, 드라이클리닝, 자외선 등 외부 충격으로부터 발광 특성을 잃지 않기 위해 봉지 공정에 쓰이는 소재를 의미한다(중소벤처기업부, 2019b).

59) OLED 발광 소재는 “OLED 발광 소자 구현에 필요한 기능성 소재로써, 엑시톤이 형성되는 발광층 내 도펀트 및 소재, 전자와 정공의 수송 특성을 향상시켜줄 수 있는 수송층 소재, 픽셀을 나누기 위한 격벽소재, 광전자 및 열적 기능을 가진 기능성 도료 등이 포함된다”(중소벤처기업부, 2019b).

&lt;표 4-7&gt; 봉지재 수출입 추이

(단위: 천달러)

| 연도   | 반도체 제조용 |        |
|------|---------|--------|
|      | 수출액     | 수입액    |
| 2005 | 43,521  | 87,363 |
| 2006 | 52,058  | 83,304 |
| 2007 | 59,188  | 70,107 |
| 2008 | 62,168  | 53,083 |
| 2009 | 60,706  | 47,866 |
| 2010 | 86,603  | 68,879 |
| 2011 | 83,487  | 67,871 |
| 2012 | 85,454  | 73,384 |
| 2013 | 87,814  | 56,551 |
| 2014 | 91,706  | 52,679 |
| 2015 | 81,291  | 45,671 |
| 2016 | 79,582  | 50,394 |
| 2017 | 86,977  | 53,135 |
| 2018 | 85,738  | 59,567 |
| 2019 | 73,513  | 54,061 |

자료: 한국무역통계 정보포털

#### 4. OLED 부품

HSK 품목에는 OLED 부품과 관련된 품목으로는 (i) 편광판, (ii) 유리기판, (iii) 드라이버 IC, (iv) 광학필름을 집계하고 있다. OLED 패널의 구성 요소의 원가비율을 살펴보면, PCB 등 일반 부품이 약 23%를 차지하고, 유리기판 8%, 편광판 6%, Drive IC 5%를 차지하는 것으로 분석되고 있다. 편광판은 “자연광을 한쪽 방향으로만 진동하도록 빛을 선택적으로 투과시키는 광학 기구로, 편광 축의 회전 정도에 따라 투과되는 빛의 세기가 조절되고 흑과 백사이의 계조(gray scale) 표현이 가능하다”(DAUM 백과사전). 유리기판은 OLED를 화소를 구현하는 기판인데, 최근 플렉시블 OLED가 등장하면서 휘거나 접을 수 있는 기판소재에 대한 관심이 커지고 있다.

&lt;표 4-8&gt; OLED 부품 HSK 품목 목록

| 구분 | 품목     | 품목번호 |    |      | 품명                    |
|----|--------|------|----|------|-----------------------|
| 부품 | 편광판    | 3920 | 73 | 0000 | 초산셀룰로오스로 만든 것         |
| 부품 | 유리기판   | 7005 | 29 | 1030 | 유기발광 디스플레이 패널용        |
| 부품 | 유리기판   | 7005 | 29 | 2030 | 유기발광 디스플레이 패널용        |
| 부품 | 유리기판   | 7006 | 00 | 3000 | 유기발광 디스플레이 패널용        |
| 부품 | 드라이베IC | 8542 | 31 | 1000 | 모노리식(monolithic) 집적회로 |
| 부품 | 광학필름   | 9001 | 90 | 9000 | 광학필름, 기타              |

자료: 한국무역통계 정보포털

<표 4-9>에는 OLED 주요 부품별 수출입 통계가 나타나 있다. OLED 부품 중 수입 비중이 가장 높은 품목은 편광판으로 나타나고 있다. OLED용 편광판은 편광기능을 수행하는 폴리염화비닐과 폴리염화비닐을 보호하는 보호필름으로 구성된다. 폴리염화비닐은 100% 일본 기업에 의존하고 있으며, 쿠라레와 일본합성화학공업이 전량 공급하고 있다. 한편, 보호필름은 트리아세틸셀룰로오스(TAC), 아크릴, 폴레에스터(PET), 사이클로올레핀폴리머(COP) 등이 주로 사용되는데, 최근 LG화학, 효성이 양산을 시작했다. 그러나 PET 분야는 일본 도요보만이 공급 가능하고, SKC가 양산 계획을 세우고 있으며, COP는 일본 제온이 주로 공급하고 있다(KiPOST, 2019. 07. 10).

유리기판의 경우 수입 보다는 수출이 월등히 많은 것으로 나타나고 있다. 디스플레이용 유리기판을 양산할 수 있는 기업은 코닝, 아사히글라스, NEG, 아반스트레이트 등 4개 기업에 불과하며, 이중 코닝사가 세계시장의 50% 정도를 차지하고 있는 것으로 보고되고 있다(전자신문, 2019. 07.08). 드라이버 IC는 OLED 패널을 구동하는 반도체 칩으로 삼성전자 시스템 LSI 사업부가 오랜 기간 세계시장 점유율 1위를 차지하던 분야이다. 수출과 수입규모가 균형을 이루고 있다.

&lt;표 4-9&gt; OLED 부품 수출입 추이

(단위: 천달러)

| 연도   | 편광판     |           | 유리기판   |        | 드라이버IC     |            | 광학필름      |         |
|------|---------|-----------|--------|--------|------------|------------|-----------|---------|
|      | 수출액     | 수입액       | 수출액    | 수입액    | 수출액        | 수입액        | 수출액       | 수입액     |
| 2011 | 9,012   | 1,810,133 | 2,410  | 1,066  | 10,635,986 | 12,851,250 | 1,056,070 | 381,205 |
| 2012 | 12,979  | 1,573,126 | 5,021  | 48,932 | 11,852,176 | 13,369,635 | 1,242,061 | 448,552 |
| 2013 | 18,900  | 1,085,913 | 3,687  | 11,579 | 10,992,420 | 13,259,050 | 1,139,718 | 316,443 |
| 2014 | 29,310  | 987,223   | 18,534 | 4,684  | 12,819,419 | 14,662,279 | 990,755   | 329,355 |
| 2015 | 71,388  | 699,503   | 11,832 | 193    | 15,246,523 | 16,791,384 | 944,201   | 321,100 |
| 2016 | 190,659 | 572,566   | 7,771  | 5,594  | 15,353,701 | 16,286,836 | 1,148,259 | 263,029 |
| 2017 | 192,341 | 492,129   | 5,591  | 1,743  | 16,856,389 | 15,708,403 | 1,530,226 | 307,139 |
| 2018 | 252,018 | 435,919   | 0      | 0      | 18,066,815 | 14,944,668 | 1,369,265 | 362,162 |
| 2019 | 139,281 | 396,353   | 14,555 | 503    | 16,818,832 | 14,331,992 | 1,221,914 | 272,856 |

자료: 한국무역통계 정보포털

## 제2절 OLED 기업 분석: 창업과 성장 과정을 중심으로

디스플레이 산업은 TV, 모니터 등의 세트 제조업인 전방산업, 모듈 및 패널 제조업, 부품 및 장비제조업인 후방산업의 가치사슬로 구성된다. 특히 세트제조업체 및 패널 제조업체는 설비라인 구축에 대규모 자금이 투입되는 관계로 대기업 중심으로 구성되어 있고, 소재·부품업체 및 장비업체는 대기업, 중견기업, 중소기업이 혼재하는 형태로 구성되어 있다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국에너지기술평가원, 2018: 941). 이에 여기서는 OLED 장비 기업, 소재 기업, 부품기업으로 나누어 창업과 성장 과정을 중심으로 기업 분석을 하고자 한다.

### 1. OLED 장비 기업<sup>60)</sup>

OLED 산업 또는 시장 보고서를 통해 나타난 국내 OLED 장비 기업을 연도별로

60) 패널기업의 전체 설비투자액에 장비의 비중은 60% 이상이며, 패널의 생산수율을 결정하는 요인 중 90% 이상이 장비 성능에 의해 좌우될 정도로 장비는 중요한 경쟁력 요소이다(서동혁, 2018.12: 4).

정리한 내용은 <표 4-11>과 같다. <표 4-11>에 포함된 기업 중 연도별로 중복된 기업, 그리고 개발단계에서 양산단계로 전환되지 않은 기업 등을 제외하고, 데이터를 확보한 총28개<sup>61)</sup> 기업을 분석에 포함시켰다.

<표 4-10> 연도별 OLED 장비기업 현황

| 연도          | 기업명       | 주요 제품                                                                                                                     |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2008<br>62) | 비아트론      | OLED Backplane 제조장비 개발 및 생산                                                                                               |
|             | 선익시스템     | OLED 제조장비 개발 및 생산                                                                                                         |
|             | ANS       | OLED 제조장비 개발 및 생산                                                                                                         |
|             | 세메스       | OLED 제조장비 개발 및 생산                                                                                                         |
|             | 주성엔지니어링   | OLED 제조장비 개발 및 생산                                                                                                         |
|             | 야스        | OLED 증착원 개발 및 생산                                                                                                          |
| 2012<br>63) | 에스에프에이    | -글라스 투입시스템, 글라스 콘베어, 글라스 로더, 스크라이버<br>-플라즈마 강화 화학기상증착장치, 유무기 증착기<br>-카세트 반소용 물류설비<br>-봉지기                                 |
|             | 에스엔유프리시전  | -클러스터 타입 증착 및 봉지설비<br>-Sputter                                                                                            |
|             | AP 시스템    | -비정질 실리콘을 다결정 실리콘으로 변환하는, Eximer Laser 장비<br>-레이저 증착장비Caccum Assembly System(VAS)<br>-봉지장비, LC 디스플레이<br>-UV Curing System |
|             | 토폅텍       | -기판투입 물류장비<br>-Cell Grinding, scribe emd                                                                                  |
|             | 아바코       | -Thin Film Passivation System<br>-봉지장비<br>-액정주입 장비<br>-적재반출 시스템, Scribe & Break System                                    |
|             | 주성엔지니어링   | -증착장비, 봉지장비                                                                                                               |
|             | NCB 네트워크스 | -자동광학 검사장비(AOI)                                                                                                           |
|             | 탐엔지니어링    | -Seal Dispenser                                                                                                           |
|             | 테스        | -증착기                                                                                                                      |
|             | 세메스       | -증착기용 세정기                                                                                                                 |
|             | 한화테크엠     | -IR Clean Oven                                                                                                            |
|             | 제우스       | -Pr-Bake System                                                                                                           |
|             | 디엠에스      | -디스플레이 세정장비                                                                                                               |
|             | 와이티에스     | -레이저광응용기, 세정기, Pol 필름 부착기, 물류장비                                                                                           |

61) OLED 장비 분야 분석에 포함된 28개 기업은 비아트론, 선익시스템, ANS, 세메스, 주성엔지니어링, 야스, 에스에프에이, SNU 프리시전, AP 시스템, 토폅텍, 아바코, HB 테크놀로지(前, NCB네트웍스), 탐엔지니어링, 테스, 이오테크닉스, 디엠에스, 와이티에스, 원익아이피에스, 디이엔티, 참엔지니어링, 미래컴퍼니, LIG 에이디피, 동아엘텍, 한화테크엠, 로체시스템즈, 웨이브일렉트로닉스, 풍원정밀, 필옵틱스 이다.

| 연도          | 기업명        | 주요 제품                                                                                                                       |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014<br>64) | 원익아이피에스    | -증착, 봉지장비 개발, 유기금속화학(MOCVD) 장비개발                                                                                            |
|             | 야스         | -진공증착장비                                                                                                                     |
|             | 다이엔티       | -점등 검사기                                                                                                                     |
|             | 참엔지니어링     | -Array Laser CVD Repair                                                                                                     |
|             | 미래컴퍼니      | -OLED Repair System                                                                                                         |
|             | LIG 에이디피   | -OLED 열가압 합착기 개발, OLED 증착기개발, OLED 검사기 개발 등                                                                                 |
|             | 선익시스템      | -OLED 증착장비<br>-Thin Film 봉지시스템                                                                                              |
|             | 동아엘텍       | -2009년 선익시스템 인수                                                                                                             |
|             | 에스에프에이     | -글라스 투입시스템, 글라스 콘베어, 글라스 로더, 스크라이버<br>-플라즈마 강화 화학기상증착장치, 유무기 증착기<br>-카세트 반소용 물류설비<br>-봉지기<br>-Clean 고속 반송기(자기부상식)           |
|             | 에스엔유프리스전   | -클러스터 타입 증착 및 봉지설비<br>-Sputter                                                                                              |
|             | AP 시스템     | -비정질 실리콘을 다결정 실리콘으로 변환하는, Eximer Laser 장비<br>-레이저 증착장비(Caccum Assembly System(VAS))<br>-봉지장비, LC 디스플레이<br>-UV Curing System |
|             | 토텍         | -기판투입 물류장비<br>-Cell Grinding, scribe emd                                                                                    |
|             | 아바코        | -봉지장비<br>-OLED 증착장비                                                                                                         |
|             | 주성엔지니어링    | -증착장비, 봉지장비                                                                                                                 |
|             | NCB 네트워크   | -자동광학 검사장비(AOI)                                                                                                             |
|             | 탑엔지니어링     | -Seal Dispenser                                                                                                             |
|             | 테스         | -증착기                                                                                                                        |
|             | 세메스        | -증착기용 세정기                                                                                                                   |
|             | 한화테크엠      | -IR Clean Oven                                                                                                              |
|             | 제우스        | -Pr-Bake System                                                                                                             |
|             | 디엠에스       | -디스플레이 세정장비                                                                                                                 |
|             | 와이티에스(YTS) | -레이저광응용기, 세정기, Pol 필름 부착기, 물류장비                                                                                             |
|             | 원익아이피에스    | -증착, 봉지장비 개발, 유기금속화학(MOCVD) 장비개발                                                                                            |
|             | 야스         | -진공증착장비                                                                                                                     |
|             | 다이엔티       | -점등 검사기                                                                                                                     |
|             | 참엔지니어링     | -Array Laser CVD Repair                                                                                                     |
|             | 미래컴퍼니      | -OLED Repair System                                                                                                         |
|             | LIG 에이디피   | -OLED 열가압 합착기 개발, OLED 증착기개발, OLED 검사기 개발 등                                                                                 |
|             | 선익시스템      | -OLED 증착장비<br>-Thin Film 봉지시스템                                                                                              |
|             | 로체시스템즈     | -Laser GCM(글라스 절단기)                                                                                                         |
|             | 미래컴퍼니      | -OLED Repair System 개발, Bus Line Repai System개발                                                                             |



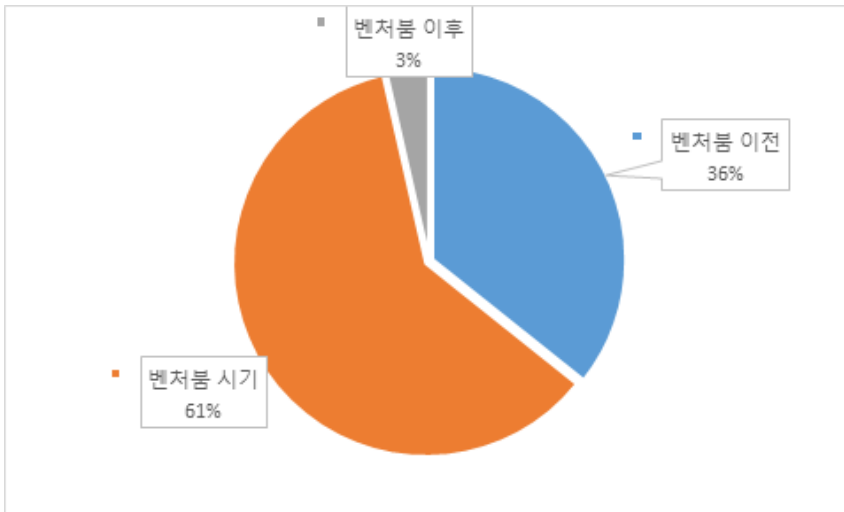
| 연도          | 기업명        | 주요 제품                                                                                                                    |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020<br>65) | HB 테크놀로지   | -자동광학검사장비(AOI)                                                                                                           |
|             | 동아엘텍       | -2009년 선익시스템 인수                                                                                                          |
|             | 에스에프에이     | -글라스 투입시스템, 글라스 콘베어, 글라스 로더, 스크라이버<br>-플라즈마 강화 화학기상증착장치, 유무기 증착기<br>-카세트 반소용 물류설비<br>-봉지기<br>-Clean 고속 반송기(자기부상식)        |
|             | 에스엔유프리스전   | -클러스터 타입 증착 및 봉지설비<br>-Sputter                                                                                           |
|             | AP 시스템     | -비정질 실리콘을 다결정 실리콘으로 변환하는, Eximer Laser 장비<br>-레이저 증착장비Caccum Assembly System(VAS)<br>-봉지장비, LC 디스펜서<br>-UV Curing System |
|             | 토폅텍        | -기판투입 물류장비<br>-Cell Grinding, scribe emd                                                                                 |
|             | 아바코        | -봉지장비<br>-OLED 증착장비                                                                                                      |
|             | 주성엔지니어링    | -증착장비, 봉지장비                                                                                                              |
|             | NCB 네트웍스   | -자동광학 검사장비(AOI)                                                                                                          |
|             | 탑엔지니어링     | -Seal Dispenser                                                                                                          |
|             | 테스         | -증착기                                                                                                                     |
|             | 세메스        | -증착기용 세정기                                                                                                                |
|             | 한화테크엠      | -IR Clean Oven                                                                                                           |
|             | 제우스        | -Pr-Bake System                                                                                                          |
|             | 디엠에스       | -디스플레이 세정장비                                                                                                              |
|             | 와이티에스(YTS) | -레이저광응용기, 세정기, Pol 필름 부착기, 물류장비                                                                                          |
|             | 원익아이피에스    | -증착, 봉지장비 개발, 유기금속화학(MOCVD) 장비개발                                                                                         |
|             | 야스         | -진공증착장비                                                                                                                  |
|             | 디아엔티       | -점등 검사기                                                                                                                  |
|             | 참엔지니어링     | -Array Laser CVD Repair                                                                                                  |
|             | 미래컴퍼니      | -OLED Repair System                                                                                                      |
|             | LIG 에이디피   | -OLED 열가압 합착기 개발, OLED 증착기개발, OLED 검사기 개발 등                                                                              |
|             | 선익시스템      | -OLED 증착장비<br>-Thin Film 봉지시스템                                                                                           |
|             | 로체시스템즈     | -Laser GCM(글라스 절단기)                                                                                                      |
|             | 미래컴퍼니      | -OLED Repair System 개발, Bus Line Repai System개발                                                                          |
|             | HB 테크놀로지   | -자동광학검사장비(AOI)                                                                                                           |
|             | 웨이브일렉트로닉스  | -Fine Metal Mask(FMM) <sup>66)</sup>                                                                                     |
|             | 인베니아       | -8G 기판용 물류장비, 봉지장비 개발                                                                                                    |
|             | APS 홀딩스    | -FMM 일괄생산 장비                                                                                                             |
|             | 풍원정밀       | -FMM 나노칠딩 장비 <sup>67)</sup>                                                                                              |
|             | 필머тери얼즈   | -전주도금방식 FMM 장비개발                                                                                                         |
|             | ADM        | -FMM장비 국산화, 국내시장 90% 점유                                                                                                  |
|             | 볼트크리에이션    | -중소형 OLED용 FMM 개발                                                                                                        |

자료: 시장 및 산업 보고서를 통해 연구진 작성

## 가. OLED 장비 기업의 설립 시점과 창업 형태

[그림 4-5]에서 보는 것처럼 전체 28개 기업의 창업 시점을 살펴보면, 전체 장비 기업의 60%에 해당하는 17개 기업이 벤처 붐이 시작되는 1990년대 중반부터 2000년대 초반에 창업한 것으로 나타났다. 나머지 11개 기업 중 10개 기업은 1990년대 초반 또는 그 이전에 설립되어 운영되고 있던 기업이다. 이는 국내 OLED 산업이 본격적으로 성장하기 시작한 시점이 2010년대 초반부터라는 점을 고려해 보았을 때, OLED 장비 기업 대부분이 반도체 또는 LCD 장비를 생산하던 기업들이 기존의 가치 사슬을 유지하기 위해 OLED 장비 사업에 참여하게 된 것으로 이해된다.

[그림 4-5] OLED 장비기업의 설립 시점 분포



자료: 각 기업별 사업보고서(각년도), 신문기사 검색을 통해 연구진 재구성

62) 산업자료센터(2008.3), 2008 OLED 및 부품/소재 기술·시장 편람

63) IssueQuest(2012.4), 2012 OLED 관련 시장, 기술동향과 전망

64) IssueQuest(2014.4), OLED 산업 시장, 기술동향과 사업전망

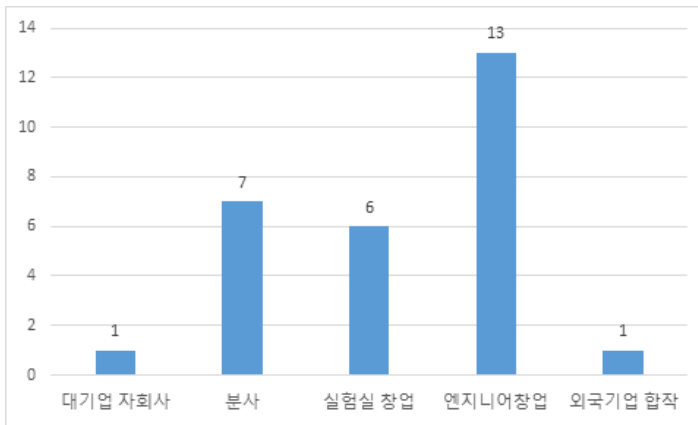
65) ㈜산업경제리서치(2020.5), 국내외 디스플레이 산업 및 소재·부품 산업의 시장분석과 비즈니스 전략

66) 전기도금방식으로 초박막 금속 제작하고 패턴 식각

67) FMM의 세정을 용이하도록 도움

특히, OLED와 같이 특정한 패널기업에 의해 지배되는 시장에서는 장비기업의 시장은 시장 지배적인 패널기업의 새로운 생산라인 도입 또는 생산라인의 확장을 통해서 시장이 유지 또는 확대되는 반면, 생산라인이 신설되지 않는 경우 일정기간 동안 해당 시장의 수요는 제한된다.<sup>68)</sup> 이는 장비기업으로 하여금 지배기업이 갖고 있는 제품라인의 포트폴리오에 따라서 사업을 다각화해야 하는 속성을 갖게 된다. 이에 따라 2000년대 초반 이전까지 설립된 대부분의 장비기업들은 반도체 장비, LCD 장비 외에 수요기업의 새로운 사업전략에 맞춰서 OLED 장비 시장에 참여하고 있는 것으로 분석된다.

[그림 4-6] OLED 장비기업의 창업형태



자료: 각 기업별 사업보고서(각년도), 신문기사 검색을 통해 연구진 재구성

[그림 4-6] OLED 장비기업의 창업자의 이전 근무<sup>69)</sup> 경험 형태를 바탕으로 창업 형태를 살펴보았다. OLED 장비기업 중 약 46%에 달하는 기업의 창업자는 반도체, LCD 등 주요 기업에서 엔지니어로 근무하다 퇴사 후 창업한 기업인 것으로 나타나고

68) 디스플레이 장비 산업은 다음과 같은 몇 가지 특성을 지닌다. “첫째, 디스플레이 패널을 제조하기 위해서는 생산라인을 구성하고 장비를 도입하여야 하기 때문에 디스플레이 패널업체의 매출이 성장하기 앞서 장비업체의 매출이 선행하는 특성”을 갖는다. 둘째 “디스플레이 제품은 기술 발전과 더불어 꾸준히 새로운 제품이 출시되기 때문에, 원가절감을 위한 패널의대형화 정책 등으로 인해” 패널 기업의 지속적 신규 양산 라인 투자가 이루어진다(2014 비아트론 반기사업 보고서).

69) 창업자의 이전 근무 경험은 “해당 기업의 창업자”라는 키워드를 바탕으로 신문기사 검색을 통해 파악하였다.

있다. 한편, 대기업 장비 업체에서 근무하던 반도체 또는 LCD 장비 팀이 분사하여 창업한 기업도 25% 정도인 것으로 나타나고 있으며, 관련 연구기관 또는 대학 교수가 창업한 실험실 창업 기업도 6개사에 달하고 있다. 한편 대기업 자회사 또는 외국기업과 국내 대기업간 합작회사 형태를 설립된 기업도 2개사인 것으로 나타나고 있는데, 이는 1990년대 초반 및 2000년대 초반의 해당 시점에서 수요 대기업이 필요한 반도체 장비와 LCD장비 조달을 목적으로 설립되었다. OLED 장비기업의 46%를 차지하고 있는 엔지니어 창업의 경우 대부분 반도체 또는 LCD업체에서 연구원 또는 기술직으로 근무하던 경험을 바탕으로 하고 있다. 예를 들면 노광기 제조 업체인 필옵틱스는 삼성 SDI에서 근무하던 엔지니어가 창업한 경우이고, 이후 삼성디스플레이 및 삼성 SDI와 협력관계를 통해 OLED 장비 분야와 함께 2차전지 산업분야로 사업영역을 확대해 간다.

〈표 4-11〉 OLED 장비 분야 분사 창업기업의 지분관계

| 기업명         | 모기업                  | 모기업과 관계                               | 모기업 지분관계 |
|-------------|----------------------|---------------------------------------|----------|
| 에스에프에이      | 삼성항공<br>자동화사업부       | 삼성테크윈이 한화테크윈으로 합병되면서,<br>삼성디스플레이 지분인수 | 10%      |
| 아바코         | 대명엔지니어링<br>진공사업부문    | 아바코<br>아바코가 모기업으로 전환                  |          |
| HB<br>테크놀로지 | 터보테크                 | 터보테크 장흥순회장 부도로 최대주주<br>HB콤으로 변경       | 15%      |
| 원익IPS       | 원익홀딩스로부터<br>인적분할     | 원익홀딩스가 사업부문별로 인적분할하고<br>지분관계형성        | 33%      |
| 디이엔티        | 미래산업 LCD<br>사업부에서 분사 | 모기업과 관계없음                             | -        |
| 한화테크엠       | (주)한화의<br>물적분할로 설립   | 2014년 제조사업부문을 인적분할 하여<br>(주)한화에 합병    | -        |
| 풍원정밀        | (주)풍원화학의 에칭<br>사업 분사 | 풍원화학의 2대주주가 풍원정밀 1대 주주                | 53.4%    |

자료: 각 기업별 사업보고서(각년도), 신문기사 검색을 통해 연구진 재구성

한편, OLED 장비 기업의 창업형태 중 두 번째로 많은 형태가 분사 창업으로 나타나고 있다. (주)에스에프에이는 삼성항공의 자동화사업부로부터 분사하여 창업하였으며, (주)아바코는 대명엔지니어링 진공사업부문의 분사, (주)원익아이피에스는 반도체용

석영을 생산하던 (주) 원익으로부터 분사하여 창업하였고, 풍원정밀은 (주)풍원화학을 창업한 이후 에칭 사업을 위해 창업한 것으로 보고되고 있다. 분사형태의 창업은 창업자 또는 창업 팀이 수요기업 보다는 공급기업(또는 장비기업)으로부터 분사하고 있다는 특징을 갖고 있다. 즉, 모기업이 사업다각화를 위해 사업부문을 독립시킨 경우에 해당하는데, 이 경우 지속적인 지분관계를 형성하고 있다

## 나. OLED 장비 기업의 성장 과정

OLED 장비 기업의 성장과정은 창업 시점과 창업형태에 따라서 유형화될 수 있을 것으로 보인다. 창업 시점의 경우 1990년대 이전 반도체 산업 성장기부터 창업한 기업의 경우 수요 기업인 삼성전자와 LG전자(LG디스플레이 포함)가 반도체, LCD, OLED 산업으로 성장·전환되면서 이 당시 형성된 공급 사슬을 이용하여 사업을 다각화하면서 성장하였기 때문이다. 또한 2000년대 초반에 설립된 OLED 장비기업은 LCD 산업에 필요한 장비를 국산화하는 과정에서 수요기업과 공급 사슬을 형성해 왔고, 수요기업의 OLED 장비 수요를 지속적으로 충족시켜온 것으로 보인다.

또한 OLED 장비기업의 창업형태에 따라서도 성장과정의 특성이 달라질 수 있을 것으로 보인다. 즉, OLED 장비의 수요기업에서 근무한 경험을 바탕으로 창업한 엔지니어 창업 형태에서는 창업시점에 수요기업의 공급망이 갖고 있는 문제점을 파악하고 창업하게 된다. 대부분 외국 장비 업체에 의존하고 있는 가치사슬의 다양성 부족이 엔지니어 창업의 주요한 원인이 되고 있는데, 이러한 특정 외국 장비업체에 대한 의존성은 수요기업 측면에서는 조달 원가의 상승, 즉각적인 공정 혁신에 대한 대응 미흡, 그리고 생산기술 유출의 우려 등의 요인으로 작용하게 된다.

우선 OLED 장비기업의 창업 시점별 성장과정을 살펴보면 <표 4-12>와 같다. 1980년대부터 벤처기업 특별법이 제정되기 이전인 1996년까지 창업한 기업의 성장과정을 살펴보면, 다수의 기업이 반도체 장비로부터 출발하여, OLED 장비기업으로 전환한 것을 알 수 있다. 특히, 이들 장비기업은 원천기술을 바탕으로 반도체장비, LCD 장비, OLED 장비 분야로 사업 다각화를 하여 왔으며, 사업 다각화 과정에서는 기존에 형성된 수요기업과 협력관계를 바탕으로 수요기업의 신규 사업 진행과정에서

필요한 장비의 공급 역할을 수행한 것으로 나타난다. 한편, OLED 시장 초기단계에서 수요기업과 협력관계를 살펴보면, 수요기업이 지분참여를 한 3개 기업을 살펴보면, (주)야스와 같이 실험실 창업을 통해 창업한 기업, 에스에프에이와 같이 수요기업 관련회사로부터 분사한 기업, 그리고 반도체 장비기업으로부터 분사한 기업 등이 포함되어 있다.

〈표 4-12〉 창업 시점별 OLED 장비기업의 진입과정

| 창업시점                          | 창업 초기제품                                                      | OLED 초기제품                                                                | OLED 초기시점 수요기업과 협력                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~1996년<br>(벤처이전)              | 반도체장비(8개)<br>생산자동화 장비(3개)<br>LCD 장비(2개)                      | 증착장비(2개)<br>봉지장비(2개)<br>세정장비(1개)<br>식각장비(3개)<br>커팅장비(3개)<br>기타(2개)       | 해외기업 기술협력(1개)<br>수요기업 지분참여(2개)<br>수요기업 협력기업(9개)<br>수요기업 자회사(1개)                                               |
| 1997~<br>2002년<br>(벤처붐<br>시기) | 반도체장비(3개)<br>LCD장비(7개)<br>생산자동화(2개)<br>OLED 장비(1개)<br>기타(1개) | 열처리장비(2개)<br>증착·박막장비(5개)<br>물류장비(1개)<br>검사장비(2개)<br>식각장비(1개)<br>기타(370개) | 수요기업 공동연구(1개)<br>수요기업 지분참여(1개)<br>수요기업 협력기업(6개)<br>수요기업 자회사(1개)<br>해외기업 자회사(1개)<br>장비대기업(1개)<br>관련 장비기업합병(1개) |
| 2002년 이후                      | 식각장비(1개)                                                     | 식각장비(1개)                                                                 | 수요기업 협력기업(1개)                                                                                                 |

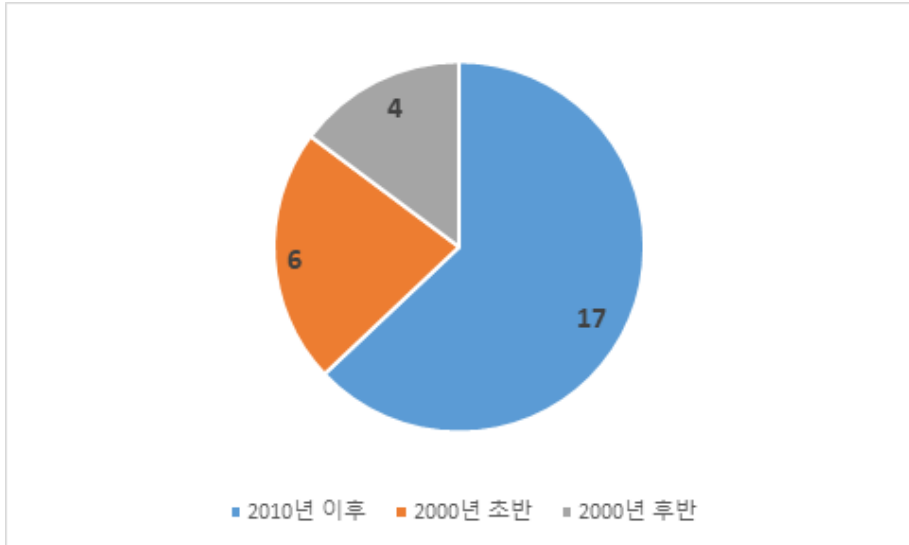
자료: 각 기업별 사업보고서(각년도), 신문기사 검색을 통해 연구진 재구성

한편, OLED 장비기업의 OLED 장비를 처음 생산한 시점을 살펴보면 [그림 4-7]과 같다. OLED 장비기업이 초기 생산을 시작한 시점은 대부분 2010년 이후에 집중되어 있다. 이는 수요기업의 사업 전략과 관련이 있다. OLED 패널의 수요기업인 삼성전자와 LG디스플레이는 2010년 이후 본격적으로 OLED 제품생산을 시작했으며, 이와 관련한 장비 기업은 시차를 두고 있지만 수요기업의 생산시점 이전에 대부분 장비 생산을 시작하게 된다. 즉, 앞서 언급한 것처럼 장비기업의 매출은 패널기업의 매출에 선

70) OLED 장비기업 중 한화테크엠이 초기에 참여한 OLED 제품 확인이 어려워 기타에 포함

행하는 특성을 갖는다. 한편, 2000년대 초반부터 OLED 장비 생산을 시작한 기업은 6개 기업으로 나타나고 있는데, 이는 연구개발용 장비의 주문제작 또는 초기 시장으로 수동형 OLED(PMOLED) 시장에 진입한 기업으로 나타난다.

[그림 4-7] OLED 장비기업의 초기 생산 시점



자료: 각 기업별 사업보고서(각년도), 신문기사 검색을 통해 연구진 재구성

OLED 장비기업은 초기 반도체, LCD 장비기업으로부터 출발하면서 대부분의 기업이 안정적인 성장을 위한 시장을 형성하고 있다. 하지만 일부 기업은 동종의 장비기업과 인수·합병을 통해 시장에서 퇴출되거나 OLED 전문기업으로 성장하고 있다. 우선, 선익시스템과 (주)SNU 프리시전의 경우 인수기업의 OLED 사업부문과 결합하여 전문기업으로 성장하고 있다. (주)SFA의 경우 (주)SNU프리시전을 인수하면서, (주)SNU 프리시전이 (주)ANS 인수를 통해 확보한 증착장비 기술과 함께 중국시장 진출에 성공하고 생산라인의 규모의 효율성을 도모한 것으로 평가되고 있다.<sup>71)</sup> 한편, (주) 선익시스템, (주)ANS, (주)다이엔티 등의 기업들은 피인수 기업들인데, 이들 피인수 기업이 OLED

71) ZD Net Korea(2016. 12. 5), “에스에프에이, 에스엔유프리시전 인수 ‘빅딜’-OLED 패널 수요 대응 대형 증착기 경쟁력 ↑...종합장비회사 입지 강화”

분야에서 축적된 기술력을 활용하여 성공적으로 OLED 시장에 진입하기 위해 인수기업이 인수한 것으로 파악된다. 예를 들면, (주)ANS는 1999년 증착 및 봉지 장비 기술을 확보하였지만, 2000년대 초반 매출 75억, 영업수익 1.5억원에 불과하여 시장 확대에 실패함에 따라서 당시 LCD 검사장비분야에서 시장점유율을 확대해 오던 (주)SNU 프리시전이 인수하여 봉지증착장비 영역으로 시장을 확대한 것으로 보여진다. AP시스템(AP홀딩스)는 시험/분석장비 전문업체인 디이엔티의 경영권을 인수하여 OLED 시험/분석장비를 포함하는 것으로 생산 라인을 확대하였다(한국디스플레이산업협회 (2018.3: 61-64).

〈표 4-13〉 OLED 장비 기업의 인수·합병

| 형태   | 피인수 기업   | 인수기업     | 현재 상황                              |
|------|----------|----------|------------------------------------|
| 인수합병 | -선익시스템   | - 동아엘텍   | -선익시스템으로 전문화                       |
|      | -ANS     | -SNU프리시전 | -인수기업의 OLED 사업개시                   |
|      | -SNU프리시전 | -에스에프에이  | -SNU프리시전으로 전문화<br>* SFA 종합장비회사로 성장 |
|      | -디이엔티    | -AP홀딩스   | -AP시스템으로 분사                        |

자료: 각 기업별 사업보고서(각년도), 신문기사 검색을 통해 연구진 재구성

## 다. OLED 장비 기업의 기술개발 활동

이 소절에서는 OLED 장비 기업이 OLED 디스플레이 산업에서 시장 경쟁력을 확보하기 위해 행하고 있는 기술개발 활동에 대해 살펴본다. 이는 주로 중소벤처기업부 (2019)의 디스플레이 기술개발 로드맵에 의거하고 있다.

### 1) 디스플레이용 증착·식각 장비 및 부품

먼저 살펴보는 것은 디스플레이용 증착·식각 장비 및 부품으로, 이는 진공 및 플라즈마를 이용하는 박막 증착 및 식각 장비로써 CVD, Sputter, Dry Etcher, FMM(Fine Metal Mask) 등을 포함하고 있다. 증착 및 식각 장비의 주요 핵심부품은 일본 등 대부분 해외에 의존하고 있으며 특히 FMM, LM 가이드 등은 일본에 전적



로 의존하고 있다. 디스플레이용 펠리클을 보면 2019년 “삼성전자의 EUV(극자외선) 기술도입은 최신기술의 양산 최초 도입이라는 의미에 그치는 것이 아니라 메모리 중심 사업구조에서 탈피해 시스템 IC와 파운드리 비즈니스 강화라는 더욱 중요한 전략적 의미를” 포함한다.<sup>72)</sup> 현재 에스엔에스텍이 개발한 EUV 펠리클 시제품의 투과율은 88%이나 삼성전자의 요구 투과율 95%에는 미치지 못하는 상태이다. FST는 1987년 설립된 반도체 포토마스크 보호막인 펠리클, 평판 디스플레이 펠리클 및 반도체 제조 장비의 온도를 조절하는 Chiller 장비 전문업체로, 펠리클 사업부문은 국내 점유율 약 80%, 해외 점유율 약 20%를 차지하는 등 시장을 주도하고 있다. 에스엔에스텍은 2001년 설립된 반도체와 디스플레이 핵심 원재료인 블랭크마스크 전문제조업체로, 최근 극자외선(EUV)용 펠리클 개발을 추진하고 있다.

SFA는 중소형 OLED 증착 장비 관련 기업으로 삼성디스플레이의 OLED TV용 SMS(Small Mask Scan) 방식의 진공 증착기 공급을 시작으로 증착기를 개발하였고(한국디스플레이산업협회, 2017.11), 중국에 1,000억원대 OLED 유기물 증착기를 수출하였다. 주성엔지니어링은 대형 OLED 증착장비 관련 Passivation용 PECVD를 개발하여 LG디스플레이에 양산용 증착기를 납품하고 있다. 선익시스템은 중소형 OLED 증착장비 공급으로 안정적 매출을 올리면서 6세대 OLED 증착장비 등 대형 분야에서 새로운 납품 기회를 탐색하고 있다. LG디스플레이의 첫 6세대 OLED 생산 라인에 양산용 증착기를 공급하였고, OLED 소재/패널업체에 연구개발용 소형 증착기를 공급하고 있다. 최근에는 FMM을 사용하는 6세대 2분할 크기의 대면적 증착기 개발에 성공하였다(한국디스플레이연구조합, 2016.11).

아바코는 대형 OLED 증착 장비 관련 8G 기판용 물류 장비, 후공정 장비 및 봉지 관련 장비를 개발하고, 인베니아는 대형 OLED 증착 장비 관련 8G 기판용 물류 장비 및 봉지 관련 장비를 개발하여 양산용 증착기에 납품하고 있다(한국디스플레이연구조합, 2016.11). 2009년 ANS를 인수하여 중소형 OLED 증착장비 기술을 획득한 SNU 프리시전은 “수직 증착 방식의 증착기, 증착에 따른 증발원 내 물질의 표면수위 변화에도 불구하고 항상 표면을 가열할 수 있는 증발원 등” 차별화된 증착기 개발을 진행

72) m.blog.naver.com(펠리클! 펠리클! 펠리클!...EUV공정 완성하는 퍼즐 한조각)

하고 있다. “중국 BOE와 GVO로부터 5.5세대 4분할 기판증착기를 수주받아 납품을 진행하였으나 양산에 원활히 적용되지 못하였으며, 현재 6세대 2분할 크기의 증착기”를 개발하고 있다(한국디스플레이산업협회, 2017.11). 원익IPS는 원자층 증착장비 관련하여 OLED 박막봉지용 Q5.5G ALD를 개발하여 판매하고 있고, 공간적 ALD를 이용하여 사이클시간을 단축, 사이클 당 박막 증착율을 증가시켜 OLED 양산 라인에 판매하고 있다.

AP시스템은 중국 OLED 업체 SID테크의 마이크로 OLED 생산라인에 인캡용 CVD 장비를 공급하고 있다. AP시스템은 자체 레이저 기술을 응용한 새도마스크 장비를 APS홀딩스에 공급하고 APS홀딩스는 FMM과 관련하여 인바를 얇게 가공하는 기술과 미세 홀을 뚫는 기술을 확보하였으며 최근 새도우마스크에 적용하는 테스트 막바지 단계에 있다. 풍원정밀은 파인메탈마스크 표면에 나노섀딩을 형성시켜 유기EL 증착단계부터 유기물의 부착력을 약화시키고 물만으로 파인메탈마스크를 손쉽게 세정할 수 있는 신기능성 파인메탈마스크를 공동 개발하였다. 필머티리얼즈는 전주도금방식의 FMM 개발을 진행하고 있고, 비레이저 건식식각방식을 개발하였으며, 필옵틱스는 광학기술을 새도마스크 분야에 적용하고 있다. ADM은 2014년 스마트폰 OLED 공정에 사용되는 500ppi급 FMM 제조 장비를 국내에서 처음 개발하였는데, 수입에 의존하던 기존 장비보다 성능이 뛰어나 현재 국내 시장의 90%를 점유하고 있다.

Wave Electronics는 6년간 600억원을 투입하여 풀HD(400ppi) 해상도에 적합한 FMM을 개발 완료하였으며, 현재는 UHD(800ppi) 해상도를 구현하기 위한 FMM을 개발 중에 있다. 이 과정에서 전기도금방식으로 초박막 금속을 제작하고 패턴을 새기는 고유기술을 확보하였다. 야스는 대형 OLED 증착장비 관련 수평이송 상향 증착을 위한 8세대급 기판 핸들링용 척 및 유기/금속 증착원 개발을 통해서 양산용 증착기를 LG디스플레이에 납품하고 있다(한국디스플레이연구조합, 2016.11). 그러나 FMM을 사용하는 모바일용 클러스터의 납품 실적은 아직 없다.

한편 영진아스텍, 에스알아이텍, 티지오테크 등에 의해서도 FMM(Fine Metal Mask)에 대한 연구개발이 이루어지고 있다. 그러나 일본과의 기술격차가 3년 이상이며 기술수준은 80% 정도여서, 현재 일본에서 수입하고 있는 FMM의 국산 대체는 쉽

지 않다. 이러한 고도화된 기술력 및 신뢰성 부족에 더해 경영 전략상의 이유가 더해져 첨단기술제품의 국산 대체는 쉽지 않다.

## 2) 박막봉지 소재·장비

박막봉지 소재·장비는 “크랙, 세탁, 드라이클리닝, 자외선 등 외부 충격으로부터 강한 특성을 가진 유·무기 소재를 박막형태로 적층하여 OLED를 봉지하기 위한 장비 기술 및 소재 기술”을 의미한다(중소벤처기업부, 2019b). 진공증착장비산업은 미국 등 해외선진 장비기업들에 의해 독점되어 있었으나 2012년부터 국내 장비제조기업들이 시장을 일부 확보하며 국산화가 진행되고 있다. 공정 난이도가 비교적 낮은 분야에 대한 장비 국산화율은 높은 수준으로 국내 장비기업의 기술수준 및 인지도가 점차 상승되어 본격적 시장 진입이 시도되고 있다(중소벤처기업부, 2017). 국내장비기업과 패널제조기업과의 전략적 제휴를 통한 장비개발사례가 증가하면서 국내 장비기업의 OLED 장비시장 진입이 점차 늘어나고 있다. 그러나 아직도 공동개발과정에서 국내장비제조기업들은 개발에 필요한 인력과 자금의 확보에 많은 어려움을 겪고 있다는 평가이다.

국내장비제조기업들은 종래 각 부품의 조립에 그치던 수준에서 벗어나 핵심 모듈을 직접 개발하고 외부 공급이 필요한 부품들은 제조사와 협력하여 기업 맞춤형 제품의 개발을 시도하고 있다(중소벤처기업부, 2017). 최근 2-3년간 박막봉지장비 개발동향을 보면 종래의 기술에 의해 분류되던 장비개념이 점차 무너지고 있으며 대형기판용 ICP-CVD, Spatial ALD, ICP assisted sputter 등 핵심부품의 장점을 결합한 하이브리드 형의 장비 개발이 이루어지는 상황이다(중소벤처기업부, 2017).

삼성SMD는 PMOLED 양산화에 Metal Cap. 방식을 채택하였으나 AMOLED에는 Frit Glass를 사용하는 Glass Can을 채택하였고, LG디스플레이는 롤러블 TV에 적용할 수 있는 특수 박막봉지를 개발하여 롤러블 OLED TV를 개발하였다. 테스는 중국 디스플레이업체인 Everdisplay Optonics(Shanghai) Limited와 81억 7,000만원 규모의 OLED 박막봉지장비(TFE: Thin Film Encapsulation System) 공급계약을 체결하였는데, 이러한 박막봉지장비는 ALD를 기반으로 증착뿐 아니라 빠르게 막질을

입히는 기술을 복합적으로 적용시킬 수 있는 새로운 방식의 TFE기술이다(성균관대학교, 2015).

주성엔지니어링은 PECVD 장비 개발과 함께 동시에 PECVD 장비를 일부 개조한 ALD 장비를 개발하여 국내 패널제조기업에 공급하고 있으며, 유니젯은 국내 잉크젯 프린팅 제조사로 박막봉지용 프린터로는 유일하게 중국의 EDO에 소형 장비를 한 대 납품한 것에 그치고 있는 수준이다(중소벤처기업부, 2017). AP시스템은 플렉시블 박막봉지를 위한 ALD 장비를 개발하여 PECVD 장비와 더불어 다양한 패널제조기업을 상대로 데모테스트를 진행 중이며, 원익IPS도 PECVD 장비 개발에 성공하여 국내 패널제조기업에 양산을 위한 데모가 진행 중이고 동시에 소형의 ALD 장비를 개발 패널제조기업의 개발라인에 납품하여 성능 평가를 진행 중이다(중소벤처기업부, 2017). 세메스는 박막봉지용 잉크젯 프린터 개발에 성공하여 국내 패널제조기업에 양산 공급하고 있는데, 이는 100% 수입에 의존하던 Kateeva사의 제품을 대체하고 있는 상황이다.

### 3) 디스플레이용 검사 장비 및 부품

디스플레이용 검사 장비 및 부품은 성막, 코팅, 노광, 에칭 등 디스플레이 제조공정에서 TFT, 화소, 광학필름, 패턴 등의 다양한 결함(공정조건, 장비작동, 이물질 침투, 패턴 결함, 얼룩 등)을 검사하는 공정 장비로, 검사과정상의 불량 발생 방지를 위해 전자빔 외에 비접촉식 검사장비의 개발 필요성이 증대되고 있다.

Full Contact 검사장비와 관련하여 LTPS 기술기반에서 OLED 탑재한 제품에는 미세전류, 전압에 대한 측정 장비로 지속적 요구가 있으나 아직까지 제품에 대한 양산은 이루어지지 않고 있으며, Oxide 기반의 TFT는 미세전류, 전압에 대한 신뢰성이 중요하므로 수요기업의 지속적 기술개발 요구와 공동개발이 진행되고 있다(한국디스플레이산업협회, 2017.11).

AOI 장비는 TFT 패턴 검사와 Mask 이물 검사, OLED 화소검사, 봉지검사, LLO 전후 기판 검사 등 거의 모든 OLED 공정에 사용되는데, 이를 생산하는 주요 업체는 HB테크놀로지와 DIT, HIMS, LG Pri가 대표적이다. HB테크놀로지와 DIT, LG PRI

는 OLEDC 공정에 적용되는 거의 모든 AOI 장비를 생산하고 있으며, HIMS는 Mask 이물 검사용 AOI를 생산하고 있다. HB테크놀로지는 LCD 장비사업을 하다가 지난 “삼성디스플레이와 협력 개발을 통해 AMOLED용 초미세 검사장비 독점 공급계약을 맺어 업계 1위로 올라섰는데, 2016년 삼성디스플레이의 중소형 OLED 진출에 발맞추어 관련 장비를 대거 교체하였다. 2016년부터 Laser Repair 설비를 고객사에 납품하고 있으며, 현재 납품된 Laser Repair 설비 외에 Metal Ink Repair, PI Repair, 돌기연마 Ink Repair 등 연구개발을 통해” 시장 대응성을 확대해 가고 있다.<sup>73)</sup> 2018년에는 삼성디스플레이의 1차 벤더인 압흔검사, FOD(Fingerprinting On Display) 합착 및 도포 등을 주요사업으로 하는 엘이타를 인수하였다.

디이엔타는 반도체 및 FPD 분야의 검사장비 및 전공정 장비에 필요한 핵심기술을 연구개발, 제품화하여 삼성전자, AU옵트로닉스 등에 다양한 장비를 대량 공급함으로써 기술력을 인정받고 있다. 영우디에스파는 중소형 패널 화질 검사장비, OLED의 밝기와 색상을 보정하는 보정복합설비와 OLED O2 Aging 장비, OLED Vision 검사기 등을 생산하고 있으며, OLED의 수율 향상 및 제조공정에서 유/무기 두께 측정과 휘도 측정 검사를 위한 원스톱 복합 측정검사기와 관련하여 지속적 기술개발을 진행하고 있다(한국디스플레이연구조합, 2016.11).

브이원텍은 디스플레이 공정의 전체 검사 장비를 생산하고 있으며 특히 압흔 검사기<sup>74)</sup> 분야에서 세계 최고기술력을 지닌 것으로 평가되고 있는데, 이는 라인스캐닝방식을 도입하여 촬영장치(제품을 촬영해 검사하는 장비)를 하나로 통합했기 때문에 장비크기와 검사시간은 30% 줄이고 가격은 20% 낮추어 경쟁력을 갖추었다는 평가이다.(중소벤처기업부, 2017). 중소형 디스플레이용 증착기를 공급하는 자회사인 선익시스템을 갖고 있는 동아엘텍은 75인치 이상 LCD용 검사장비와 중소형 OLED 인라인 검사장비를 중국에 납품하면서 실적이 향상되고 있는데, 이는 중국에서 패널 품질을 높이기 위해 고성능 검사장비 수요가 증가한 것이 주요 요인으로 작용하고 있다. 인베니아는 LG그룹 계열의 디스플레이 제조장비업체로 주요 제품인 패턴장비를 비롯해 다양한 디스플레이 제조장비를 LG디스플레이에 납품하고 있다. 케이맥은 FPD 공

73) blog.naver.com(공유) HB테크놀로지)

74) 압흔검사기는 LCD, OLED가 쓰이는 패널과 칩 등의 압착 상태를 검사하는 장비이다.

정용 박막두께 측정기를 주요 제품으로 하고 있으며, 디아타는 AOI(광학검사기, 비접촉식) 전문업체로서 초고속 이미지처리 프로세스 기술과 광학 알고리즘, 고성능 TDI Scan Camera 제어기술을 적용하여 신속하게 불량을 검출하는 시스템을 개발하고 있다(중소벤처기업부, 2017). 넥스트아이는 머신비전 전문업체로 편광필름과 BLU(Blue Light Unit)를 검사하는 장비를 납품하고 있다.

#### 4) 디스플레이용 리페어 장비 및 부품

디스플레이 제조공정에 쓰이는 laser Repair장비 및 부품은 디스플레이에 들어가는 회로기판에 새겨진 패턴을 분석해 불필요하게 연결된 부분을 레이저로 자르거나 파손된 패턴은 금속가스로 복구하는 장비이다. 디스플레이 리페어장비 및 부품산업은 대부분 주문 제작형태를 띠고 있으며 패널제조기업의 공정에 최적화된 장비를 원하는 경우가 많아 특히 제품의 신뢰성을 평가하는 장비의 경우 패널제조기업과의 유기적 협력을 통해 생산공정에서 최적의 솔루션을 제공할 수 있어야 한다. 이 때문에 전방산업인 패널제조기업에 대한 의존성이 매우 커서 패널제조기업이 대단위 투자시 기존 장비업체를 신규 장비업체로 바꾸는 것은 쉽지 않다. 따라서 기존의 장비기업은 해당 공정장비에 대한 독점적 지위를 갖게 되어 신규기업들에게 진입장벽을 형성한다. 국내의 한정된 수요처를 여러 공급업체들이 경쟁하는 시장에 해당하며 “수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 지속적 신뢰형성을 담보할 수 있는 기업만이 장기적으로 안정적인” 공급업체로서의 지위를 누릴 수 있는 특징이 있다.<sup>75)</sup>

탐엔지니어링은 OLED용 잉크젯 Repair 장비를 국내 디스플레이 양산라인에 넣기 위해 테스트 중이며, 마이크로 LED를 위한 TFT 어레이 배선결함 Repair 장비를 개발하고 고객사에 납품하고 있다. 일본 브이텍과 경쟁에 밀려 이후 5년간 돌기 Repair 납품 실적이 없었으나 한국기계연구원의 오토포커스 검사기술을 이전받은 국내 광학 장비기업인 랩스와의 협력과 산업부 과제를 통해 돌기 Repair 장비 개발을 추진하고 있다. 탐엔지니어링은 LCD관련 제품 생산 외에 디스플레이 모듈 테스터 장비 시장에 새롭게 진입하면서 국내 대형 패널기업에 납품을 시작하였다. OLED 공정장비인

75) blog.naver.com(이엘피, 협력사(경쟁사) 사업보고서로 본 현 주소)

Dam & Fill, Optical Bonding 및 OLED용 Array Tester 등을 개발하여 국내외 디스플레이 패널제조기업에 공급하고 있으며, 이외에도 Laser Cutting System, OLED용 박막코팅잉크젯 장비 등 신규장비 개발을 통해 OLED 장비군의 경쟁력 강화를 도모하고 있다. 힘스는 일반 자동화 분야, 디스플레이 및 반도체분야 등 다양한 분야에서 머신비전으로 꾸준한 성과를 이루며 발전해 왔으며 축적된 노하우와 기술력을 통해 전세계 최초로 마이크로 OLED 용접기 및 검사기, 리페어기 등의 장비를 개발, 양산에 적용하고 있다(중소벤처기업부, 2017).

## 5) 디스플레이용 잉크젯 프린팅 부품·장비

“인쇄전자 기술은 기존의 반도체 공정인 photolithography(노광) 기술을 대체할 수 있는 기술로써 산업용 인쇄기기를 이용하여 기능성 재료(잉크)를 원하는 위치에 형상화(패터닝)하여 전자소자를 제작하는 기술”이다(중소벤처기업부, 2019d). 국내에서는 MEMS 방식의 잉크젯 헤드 개발이 장기간 진행되었지만 상용화 단계에서 사업이 중단되어 국내에 잉크젯 헤드를 개발 또는 공급할 업체는 없다. 최근 디스플레이 산업의 경우 플렉시블 비중의 증대에 따라 기존의 rigid 기판 기반의 공정은 roll to roll 등의 혁신 공정을 이용한 디스플레이 시장으로 변화될 것으로 전망된다.

잉크젯 프린팅 공정은 대형 OLED 패널의 원가 절감에 적지 않은 영향을 미치기 때문에 LG디스플레이와 삼성디스플레이는 모두 잉크젯 프린팅 증착공정 도입을 위해 협력사와 긴밀한 관계를 유지하고 있는데, LG디스플레이는 머크(재료), 도쿄일렉트론(장비), 엡손(노즐)과 삼성 디스플레이는 카티바와 협력 중이다(중소벤처기업부, 2019d). 잉크젯 프린팅 기술을 적용하여 디스플레이를 제조하는 기술을 가장 빠르게 발표한 기업은 Seiko-Epson으로 2004년 세계 최초로 잉크젯 방식으로 제조한 40인치 풀컬러 OLED 디스플레이를 발표하였다. 국내에서는 컬러필터 등 디스플레이 제조를 위한 잉크개발은 2003년부터 시작되었는데, 특히 컬러 필터 제조를 위한 RGB 잉크 개발에 초점이 맞추어져 2005년에 시작된 ‘초대형 TFT-LCD Color Filter 제조용 Roll/Inkjet Printer 장비 개발’ 부품·소재기술개발사업에서 많은 기술 개발이 이루어졌다.<sup>76)</sup> 컬러필터 인쇄 기술 개발 후 국내 디스플레이 제조기업에서 이를 LCD 제

조에 적용하였다.

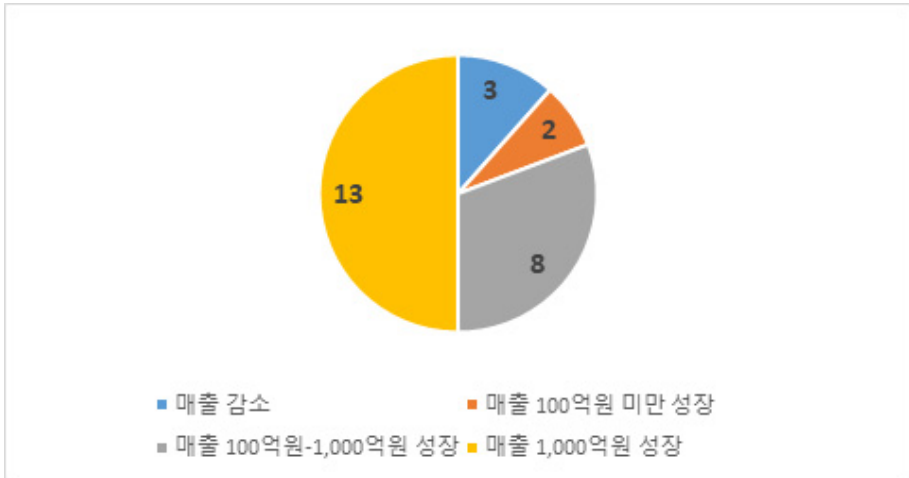
세메스는 삼성디스플레이의 중국 장쑤성 8.5세대 LCD 생산라인에 액정 잉크젯 프린팅 장비와 배향막용 폴리이미드 잉크젯 프린팅 장비를 전량 공급한 바 있다. 유니젯은 OLED 잉크를 프린팅할 수 있는 연구개발용 장비를 개발하였고, LG 화학은 리버스 오프셋 프린팅 공정을 통하여 LCD 컬러 필터용 잉크, 블랙 매트릭스 잉크, TFT Backplane용 Ag잉크, 블랭킷 등을 개발하였다(한국디스플레이산업협회, 2017.11). SFA는 국내 최초 양산형 인쇄전자 장비를 개발했으며, “그라비아 오프셋 프린팅 공정으로 선폭 20 $\mu$ m, 리버스 오프셋 프린팅 공정으로 5 $\mu$ m급의 미세선폭 인쇄 기술”을 보유하고 있다(중소벤처기업부, 2019b). 미래 나노텍은 디스플레이 전극 배선용 그라비아 오프셋 프린팅 장비를 개발하였으며, 대면적 슬롯다이코팅 공정 및 장비 기술을 보유하고 있다.

## 라. OLED 장비 기업의 성과

OLED 장비기업의 매출과 영업이익을 OLED 시장 진입시점과 현재시점으로 구분하여 성과를 살펴본 결과는 [그림 4-8], [그림 4-9]와 같다.



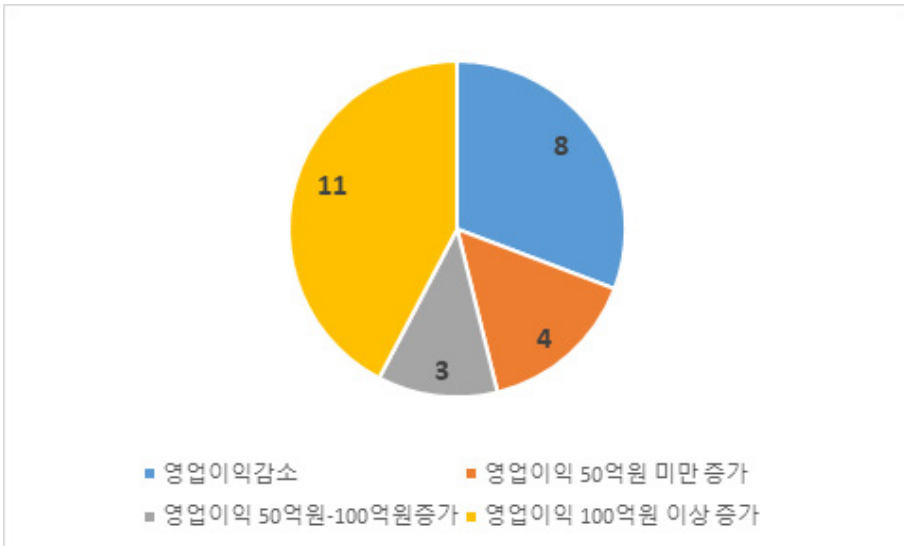
[그림 4-8] OLED 장비기업의 매출 성과



자료: 각 기업별 사업보고서(각년도), 신문기사 검색을 통해 연구진 재구성

우선, OLED 분야로 진입시점과 현재시점의 매출성장 규모를 살펴보면, 전체 장비 기업중 약 50%에 해당하는 13개 기업이 OLED 장비 시작시점에 비해 1,000억원 이상의 매출 성장을 보이고 있다. 특히 매출성장 규모가 1조원 이상인 기업도 1개 존재하는데, 동 기업은 LCD 및 OLED 장비와 2차전지용 장비를 생산하는 기업으로 OLED 장비분야의 매출규모(2019년 기준)는 278억원에 불과한 것으로 나타나고 있다. 한편, 매출성장 규모가 8,000억원 이상인 기업의 경우 OLED 장비에 해당하는 물류시스템, 공정장비 사업 부문과 반도체사업 부문으로 나누어지는데, 전체 매출 성장규모의 약 65%를 OLED 장비 부문이 차지하고 있는 것으로 나타나고 있다.

[그림 4-9] OLED 장비기업의 영업이익의 성과



자료: 각 기업별 사업보고서(각년도), 신문기사 검색을 통해 연구진 재구성

한편, 매출규모의 성장은 영업이익의 성장을 수반하는 것으로 나타난다. 기업별 매출성장 규모와 영업이익 성장 규모간 상관관계(Correlation)를 테스트한 결과에 따르면 상관계수 값이 0.653으로 분석되고 있다. 특히, OLED 생산공정에서 전공정과 후공정간 기술적 난이도 또는 독과점 정도에 따른 매출규모 성장과 영업이익 성장에 대한 추가적인 분석이 가능할 것으로 생각되지만 현재 확보한 정보만으로는 기술적 난이도를 분류하기 어려워서 본 연구에서는 제외하였다.

## 2. OLED 소재 기업

OLED 산업 또는 시장보고서를 통해 나타난 국내 OLED 재료 기업을 연도별로 정리한 내용은 <표 4-14>와 같다. <표 4-14>에 포함된 기업 중 연도별로 중복된 기업, 그리고 개발단계에서 양산단계로 전환되지 않은 기업 등을 제외하고, 데이터를 확보한 총 26개<sup>77)</sup> 기업을 분석에 포함시켰다.

77) OLED 재료 분야 분석에 포함된 27개 기업은 신안 SNP, LG화학, 제일모직, 그래셀, SFC, ELM, 루디스, 잉크테크,

&lt;표 4-14&gt; 연도별 OLED 소재 기업 현황

| 연도           | 기업명    | 주요제품                                                                                            |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2008<br>(78) | 신안SNP  | 기판재료 생산                                                                                         |
|              | LG화학   | 발광재료, 수송/주입재료                                                                                   |
|              | 제일모직   | ETL 및 고분자 재료 개발                                                                                 |
|              | 그래셀    | 발광재료, 수송/주입재료 개발 및 생산                                                                           |
|              | SFC    | 발광재료, 수송/주입재료 개발 및 생산                                                                           |
|              | 루디스    | 발광재료, 수송/주입재료 개발 및 생산                                                                           |
|              | ELM    | 발광재료, 수송/주입재료 개발 및 생산                                                                           |
|              | 잉크테크   | 잉크젯용 재료개발                                                                                       |
|              | 나노닉스   | Etching 방식 유리캔 개발 및 생산                                                                          |
|              | 현원     | Etching 방식 유리캔 개발 및 생산                                                                          |
|              | RNDIS  | 제습제 개발 및 생산                                                                                     |
| 2012<br>(79) | 모디스텍   | 봉지소재, 장비개발 및 생산                                                                                 |
|              | LG화학   | 정공주입 및 수송재료, 전자수송재료                                                                             |
|              | 제일모직   | 편광필름, 감광성 컬러 레지스터(CR), 투명재료(OC), 유기 BM(Black Matrix), UV 경화형 코팅액                                |
|              | 덕산하이메탈 | -전하수송재료, HIL, HTL, Passivation 물질<br>-유기형광체, 유기인광물질                                             |
|              | SFC    | -White 발광재료 개발(LGD 협력, 2005년)<br>-인광재료 UDC와 협력<br>-발광층, ETL, HTL 생산<br>-형광 발광재료, 적/녹색 인광재료 개발 공 |
| 2014<br>(80) | 두산메카텍  | -적색 인광재료, 녹색 및 청색 형광재료 양산<br>-HIL, HTL 양산                                                       |
|              | LG화학   | 발광재료                                                                                            |
|              | 제일모직   | -편광필름, ETL, PDL(Pixel Defining Layer),<br>-노바엘이디 인수를 통해 도판드 기술 확보, HIL, HTL, ETL, EIL 소재 기술 확보  |
|              | 대주전자재료 | 형광체(30.68% <sup>81)</sup> , 전도성 페이스트(25.81%)                                                    |
|              | 덕산하이메탈 | OLED 유기재료 매출 794억원달성('12)<br>-레드 인광재료, HTL                                                      |
| 2020<br>(82) | 두산     | 발광재료                                                                                            |
|              | LG화학   | -RED host<br>-투명 폴리이미드(PI) 개발                                                                   |

덕산하이메탈, 덕산네오룩스, 두산솔루스, 나노닉스, 현원, 모디스텍, 도우인시스, 코오롱인더스트리, SKC, 동우화인켐, 덕산테크피아, 아이티켐, 이슬화학, 아이피아이, 일진디스플레이, 테이팩스, FST, 에스엔에스 이다.

| 연도 | 기업명                 | 주요제품                                                                   |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | 덕산네오룩스              | -공통층(HTL) 및 발광층(Red Host 및 Prime) 소재                                   |
|    | 희성소재(현 LT소재)        | EIL, 청색소재 개발, 열활성화지연형광 <sup>83)</sup> (TADF) 개발                        |
|    | 두산전자                | 지연형광 소재 및 소자 개발                                                        |
|    | SFC <sup>84)</sup>  | Blue 형광소재                                                              |
|    | 도우인시스               | 초박막 강화유리 개발(삼성전자와 공동)                                                  |
|    | 코오롱인더스트리            | 투명 폴리이미드 개발(2016. 세계최초)                                                |
|    | SK이노베이션             | 투명 폴리이미드 필름 사업 본격화                                                     |
|    | SKC                 | PI 기판용 폴리이미드 필름                                                        |
|    | SKC<br>하이테크앤마케팅     | 양자점 디스플레이용 QDEF 상용화                                                    |
|    | 덕산테크피아              | 투명 PI용 초기 모노머 합성 기술 보유                                                 |
|    | 아이티켄                | 투명 PI용 모노머 소재 양산 승인                                                    |
|    | 이솔화학                | 폴딩성 캐스팅 필름 양산 계획                                                       |
|    | 동우하이켄               | -투명 폴리이미드 필름 하드코팅(삼성 폴더블 폰 공급)<br>-디스플레이용 점·접착제                        |
|    | 아이피아이테크             | 내열성 PI 소재 필름 개발 생산                                                     |
|    | 그래핀 스케어             | 고품질 그래핀 생산 시스템 구축                                                      |
|    | 일진디스플레이             | 플렉서블 디스플레이 필름                                                          |
|    | 테이팩스 <sup>85)</sup> | 광학 접착 필름(OCA 필름)                                                       |
|    | FST                 | -초극자와선용 펠리클 특허 보유<br>-실리콘카바이드 소재 EUV 펠리클<br>-국내 시장점유율 80%, 해외시장 20% 점유 |
|    | S&S Tech            | 극자와선 포토마스크용 펠리클 개발                                                     |

자료: 시장 및 산업 보고서를 통해 연구진 작성

## 가. OLED 소재 기업의 설립 시점과 창업 형태

OLED 소재 기업으로 분류된 26개 기업의 기업유형을 살펴보면, 대기업의 사업부 또는 자회사 형태로 창업한 기업이 10개로 나타나고 있고, 나머지 16개 기업은 중소기업인 것으

78) 산업자료센터(2008.3), 2008 OLED 및 부품/소재 기술·시장 전망

79) IssueQuest(2012.4), 2012 OLED 관련 시장, 기술동향과 전망

80) IssueQuest(2014.4), OLED 산업 시장, 기술동향과 사업전망

81) 매출비중

82) ㈜산업경제리서치(2020.5), 국내외 디스플레이 산업 및 소재·부품 산업의 시장분석과 비즈니스 전략

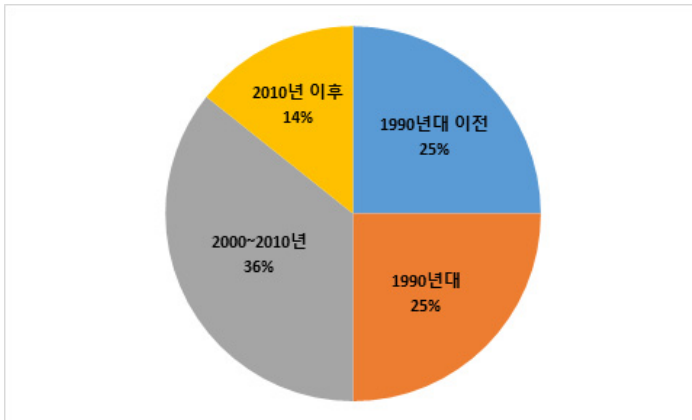
83) 인광청색 대체 가능

84) 호도가야화학이 지분 52% 보유

85) 2016년 한솔케미칼 자회사로 편입

로 나타나고 있다. OLED 소재 기업 중 대기업에 포함되는 10개 기업은 화학 또는 섬유 등에 전통적인 소재산업에 기반을 둔 기업으로 제일모직, LG화학 등 수요기업의 계열회사 및 두산, 코오롱, SKC 등 화학기업, 그리고 신성이엔지, 동양제철화학, 일진다이아몬드 등 중견 기업의 자회사로 OLED 소재 분야에 참여하고 있다.

[그림 4-10] OLED 소재기업의 설립 시점 분포



자료: 각 기업별 사업보고서(각년도), 신문기사 검색을 통해 연구진 재구성

OLED 소재 분야의 대기업이 OLED 소재 기술을 확보하기 위한 방법으로 OLED 소재 분야의 해외 기업 인수를 들 수 있다. 제일모직은 OLED 소재 분야의 전문기업인 Novald사(독일)를 편입하고<sup>86)</sup>, OLED 공통층 소재와 첨가제(도판트)의 기술을 확보하였다. 2009년부터 스마트폰용 OLED 유기재료를 양산 공급하기 시작한 두산솔루스<sup>87)</sup>는 2014년 Circuit Foil Luxembourg를 인수하여 유럽내 전기차용 배터리의 전지박<sup>88)</sup>을 공급하고 있다. 한편, 동양제철화학(주)은 일본 스미토모 화학과 합작하여 반도체용 과산화수소를 생산하기 위한 합작법인 동우화인켐(주)을 설립하였다. 동우화인켐은 현재 일본 스미모토사가 주식인수를 통하여 100% 자회사로 편입하였

86) 조선비즈(2013. 10.20)m “제일모직, 독 노발레드 정식편입...소재기업 도약”

87) 현재 솔루스 첨단소재

88) 전지박은 “이차 전지의 음극에 덧붙이는 얇은 구리 막(copper foil)으로, 전기차 배터리의 핵심 부품으로 전지의 음극에서 발생하는 전자가 이동하는 경로이며, 발생한 열을 외부로 방출하는 등의 역할을 한다.”(DAUM 국어사전) <https://dic.daum.net/word/view.do?wordid=kkw000940992&supid=kku011051918>

고, 폴더블 스마트폰용 투명 폴리이미드(PI)를 공급하고 있다.

한편, 1990년대 중반 또는 2000년대 초반 벤처기업형태로 창업한 중소기업은 16개 기업에 달하고 있으며, 이들 기업의 대부분은 실험실 창업 형태를 갖고 있다. 다만, 소재기업의 자본집약도의 필요성에 의해 국내외 기업에 인수·합병하는 사례가 많이 나타나고 있다. OLED 소재 분야의 중소기업 중 창업자의 정보를 파악할 수 10개 기업을 살펴보면, 실험실 창업이 5개사로 가장 많이 나타나고 있고, OLED 소재 관련기업의 근무 경험을 바탕으로 창업한 기업이 2개사, OLED 관련기업의 자회사로 창업한 기업이 2개사로 나타나고 있다. 다만, 실험실 창업에 있어서도 대부분 OLED 분야 보다는 반도체용 패키징 필름, 블랭크 마스크 등 반도체 분야의 기술개발 결과를 사업화하기 위한 창업이 주류를 이루고 있으며, 이때 확보한 원천기술을 이용하여 OLED 소재 분야로 제품 다각화를 도모한 것으로 나타나고 있다. 예를 들면 에스앤에스텍은 한국전자통신연구원 출신의 공동창업자가 1980년대 연구한 반도체 웨이퍼에 전자회로 패턴을 새기는 반도체 노광공정의 핵심소재로 쓰이는 블랭크마스크 연구 성과를 바탕으로 반도체 분야에 적용하기 위해서 창업한 회사이다(전자신문, 2008. 7. 22). 동사는 창업시점인 2001년에는 해외에서 수입되고 있는 반도체용 블랭크마스크를 생산하기 시작하였으며, TFT-LCD용 블랭크마스크 생산을 거쳐, 2010년부터 OLED용 블랭크마스크를 생산하고 있다(NICE평가정보(주), 2019. 11.21).

## 나. OLED 소재 기업의 성장 과정

OLED 소재 기업의 기업 분포가 대기업 38%, 중소기업 62%로 구성된 것은 이미 전술한 바와 같다. 대기업과 중소기업의 성장과정은 다음과 같은 면에서 차이를 갖는 것으로 보인다. 우선, 대기업의 경우 일부 기업을 제외하고는 사업 또는 경영전략 측면에서 OLED 소재 부문의 사업을 이전 또는 폐쇄하고 있는 것으로 나타나고 있다. 예를 들면, LG화학의 경우 첨단소재사업본부의 LCD 편광판 사업을 중국 산산(Shanshan)에 매각하고, OLED 소재 사업에 주력하고 있다. 한편, 제일모직의 경우 삼성그룹 통합과정에서 OLED 소재 부문을 담당하고 있던 전자재료사업부문을 SDI로 합병하였으며, 자회사로 편입한 독일 Novaled사와 OLED 소재 생산 및 연구를 더욱 확대해 오고 있다(The GURU, 2019. 07. 03). 한편 신성

Eng의 자회사로 2005년 설립된 루디스는 OLED 발광물질을 생산하였으나, 2008년 덕산하이메탈이 인수하여 OLED 소재 분야에 집중하게 된다. 이후 기업분할을 통해 덕산네오룩스로 OLED 재료 분야에 집중하게 되며, ETL, 적색 호스트, R/G/B, CPL, HTL 등의 OLED 소재를 삼성디스플레이에 납품하고 있다.

〈표 4-15〉에서 보는 바와 같이 OLED 소재 분야의 대기업은 기업의 명칭 변경 또는 기업의 인수 합병 등의 과정을 거쳐 OLED 가치사슬 구조에서 지속적으로 공급자의 역할을 수행하고 있는 것으로 나타나고 있다. 특히, 자체적인 연구개발과정, 국내외 기술기업의 인수합병을 통해 OLED 소재기업의 핵심역량이라고 할 수 있는 기술을 축적함으로써 반도체, 디스플레이, 연료전지 등에 활용되는 전자소재기업으로 전문화하고 있는 것으로 나타나고 있다.

한편, OLED 소재 분야에 진입한 중소기업의 현황은 〈표 4-16〉과 같다. 〈표 4-16〉에 나타난 17개 OLED 소재 분야 중소기업 중 현재 OLED 소재 분야에서 지속적으로 활동하고 있는 기업은 11개 기업으로 나타나고 있다. 폐업 또는 홈페이지, 신문기사 색인, 사업 및 감사보고서를 통해 현재 기업 정보를 확인할 수 없는 기업은 3개 기업으로 나타나고 있으며, 국내외 기업으로 인수·합병된 기업은 4개 기업으로 나타나고 있다. OLED 소재 중소기업은 장비기업에 비해 폐업률이 높은 것으로 나타나고 있는데, 이는 소재 개발 이후 생산과정에서 충분한 자본력 확보 미흡, 그리고 해외 기업과의 기술·가격 경쟁에서 충분한 경쟁력을 확보하지 못한 경우 시장에서 도태되기 쉬운 환경인 것으로 볼 수 있다.

〈표 4-15〉 OLED 소재 부문 대기업 현황

| 기업명    | OLED 재료 생산시점 및 품목                                              | 현재 주요 품목                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| LG화학   | -2004년(HIL 2종, ETL 1종) <sup>89)</sup>                          | -첨단소재사업본부 LCD 소재사업 매각 후 OLED 소재 주력 <sup>90)</sup>                           |
| 제일모직   | -2014년(인광 그린호스트) <sup>91)</sup><br>*2013년 (독)Novaled 인수        | -2015년 삼성물산과 인수합병과정에서 전자재료사업부는 SDI로 인수                                      |
| 루디스    | -2005년 신성이엔지 자회사로 설립(OLED 발광물질) <sup>92)</sup>                 | -2008년 덕산하이메탈로 합병 <sup>93)</sup><br>-2014년 기업분할로 덕산네오룩스 설립 (삼성디스플레이 납품)     |
| 두산 솔루스 | -2019년 두산에서 인적 분할 설립<br>-고굴절 CPL(Capping Layer)로 삼성디스플레이 단독 납품 | - 2020년 스카리레이크가 인수합병을 통해 솔루스 첨단소재(주)로 변경<br>- HBL, ETL, HTL, CPL, EIL, B/G, |

| 기업명          | OLED 재료 생산시점 및 품목                                                                                                          | 현재 주요 품목                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                            | CGL, TADF등 OLED 소재 생산                                             |
| 코오롱<br>인더스트리 | - 2018년 폴더블 디스플레이용 CPI 생산 시작                                                                                               | - 코오롱인더스트리 CPI사업부에서 CPI 개발 생산 중                                   |
| SKC          | - 2007년 롬앤하스 <sup>94)</sup> 사와 디스플레이용 필름 합작회사 SKC Haas설립(현, SKC 하이테크앤마켓팅)                                                  | - SK머티리얼즈와 일본 JNC사와 합작법인 SK JNC를 설립하고 OLED 소재산업 진출 <sup>95)</sup> |
| 동우화인켐        | - 1991년 동양제철화학(일)스미토모 화학 합작법인<br>- 최초 반도체용 과산화수소 생산<br>- 1998년 스미토모사가 동양제철화학 지분 인수<br>- 2013년 불화 폴리미드(CPI), 편광판 OLED 소재 생산 | - Enchant, Color Resist, Strtpper등 디스플레이용 화학제품 생산 중               |

자료: 각 기업별 사업보고서(각년도), 신문기사 검색을 통해 연구진 재구성

<표 4-16> OLED 소재 부문 중소기업 현황

| 기업명    | OLED 재료 생산시점 및 품목                                                                  | 현재 주요 품목                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 신안SNP  | -2006년 PM OLED 기판 <sup>96)</sup><br>* 2001년 LG전자와 OLED FED 공동개발                    | -2011년 (대만)에버테크놀로지 <sup>97)</sup> 사가 57 억원에 인수                         |
| 그라셀    | -2000년 OLED 형광, 인광, 발광재료 개발                                                        | -2008년 (미)롬앤하스사가 4,000만불에 인수 <sup>98)</sup><br>-롬앤하스사는 다우케미칼에 2008년 합병 |
| SFC    | -2002년 OLED 재료 양산 시작<br>-2011년 (일)호도가야화학공업이 지분 51% 매입<br>-2012년부터 OLED 저분자 발광재료 생산 | -2019년 삼성디스플레이의 차세대 OLED 패널에 SFC의 청색호스트 채택 <sup>99)</sup>              |
| ELM    | -2002년 OLED 발광재료로 창업<br>-2016년 우리이앤엘과 양해각서 체결                                      | -현재 정보 미상                                                              |
| 덕산하이메탈 | -1995년 창업하여 2000년 반도체 솔더볼                                                          | -덕산하이메탈 : 금속소재산업                                                       |

89) LG화학(2005. 3. 31), 사업보고서 중 연구개발실적 참고

90) BizFACT(2020, 6. 10) 기사 참조

91) 동아일보(2014.04.29.), "제일모직, OLED 핵심재료 대량생산"

92) 디지털타임스(2007.10.15), "루디스, AM OLED 본격양산 따라 OLED 소재 매출 증가"

93) 헤럴드경제(2010. 03.31), "<생생코스닥> 덕산하이메탈, 계열사 루디스 합병"

94) 롬앤하스사는 2008년 국내 OLED 발광재료 기업 그라셀(주)를 4,000만달러에 인수한 기업

95) 한국경제(2020. 11. 25), "SK머티리얼즈, 일본 JNC와 손잡고 OLED 소재로 사업확장"



| 기업명     | OLED 재료 생산시점 및 품목                                                 | 현재 주요 품목                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 기업으로 성장<br>-2009년 루디스 흡수합병<br>-2014년 덕산네오룩스 분할                    | -덕산네오룩스 : OLED 소재 생산                                                                 |
| 덕산네오룩스  | -2014년 덕산하이메탈에서 분할하여 신규 설립                                        | -ETL, Red Host, Prime(R/G/B), CPL, HTL 등 생산                                          |
| 덕산테크피아  | -2006년 덕산하이메탈에서 분할<br>-OLED 및 반도체 소재기업으로 설립                       | -OLED 정공층 보조재료, 합성고무용 소재, 반도체증착용 소재                                                  |
| 나노이닉스   | -2000년 창업 : OLED용 글라스캡<br>-전도성고분자 소재 개발                           | -2018년 원익큐브가 인수<br>-원익머티리얼즈 손자회사로 편입                                                 |
| 현원      | -1993년 창업 : 디지털 오디오 플레이어<br>-2005년 OLED용 글라스캡 개발                  | -2005년 글라스올에 인수<br>-2018년 폐업                                                         |
| RNDis   | -OLED용 제습제를 생산한 것으로 보고됨 <sup>100)</sup>                           | -기업정보 미상                                                                             |
| 도우인시스   | -2010년 폴더블 디스플레이용 포초박막유리(Ultra Thin Glass)                        | -2017년 뉴파워프라즈마 지분투자 <sup>101)</sup><br>-2019, 2020년 삼성디스플레이 지분 투자(27.7%)<br>-UTG 생산중 |
| 아이티켄    | -2005년 창업 : 레이저프린터 등에 사용되는 유기감광체(OPC) 드럼용 감광재<br>-2012년 OLED 사업진출 | -2019년 투명 PL 모노머 개발 및 생산                                                             |
| 이솔화학    | -2011년 창업 : 액정보호필름<br>-2016년 : 휴대폰 보호용(플렉서블) E-글라스 개발             | -2017년 유테크가 지분 30% 및 경영권 인수                                                          |
| 아이피아이테크 | -2015년 창업 : 반도체패키징 필름                                             | -2020년 PL 생산                                                                         |
| 테이팩스    | -1994년 창업 : 펄리클<br>-2018년 : OLED용 펄리클                             | -디스플레이, 반도체, 2차전지, 등 다양한 분야의 테이프 생산                                                  |
| 에스앤에스텍  | -2001년 창업 : 블랙크 마스크<br>* 2001년 한양ENG, 신성ENG출자                     | -반도체 및 OLED용 블랙크 마스크 생산                                                              |
| 대주전자    | -1981년 창업 : 절연재료<br>-2007년 : LG화학 형광체(LED용) 사업부문 인수               | -OLED 소재 부문은 활발하지 않음<br>-청색발광층 재료 개발중<br>-공통층재료(ETL, EML, HTL, HIL) 생산중              |

자료: 각 기업별 사업보고서(각년도), 신문기사 검색을 통해 연구진 재구성

96) 디지털타임스(2004. 03.16), "신안SNP, 유기EL기판 5월 양산"

97) (독)Merck사의 대만 현지법인

98) 디지털타임스(2008.04.09), "룸앤드하스, OLED업체 그래셀 4,000만달러에 인수"

99) 전자신문(2019.08.28.), "차세대 OLED 소재 기술력, '국산 자체발광'"

100) 전자신문(2005. 06. 14), "국내 OLED 재료업체, 시장 진입 가시화"

101) 뉴파워프라즈마(2018.04.02.), 사업보고서(19기)

## 다. OLED 소재 기업의 기술개발 활동 및 성과

이 소절에서는 OLED 소재 기업이 OLED 디스플레이 산업에서 시장 경쟁력을 확보하기 위해 행하고 있는 기술개발 활동에 대해 살펴본다. 이는 주로 중소벤처기업부(2019)의 디스플레이 기술개발 로드맵에 의거하고 있다.

### 1) OLED 발광소재

OLED 발광소재는 OLED 발광 소자 구현 시 필요한 기능성 소재로써 엑시톤이 형성되는 발광층 내 도펀트 및 소재, 전자와 정공의 수송 특성을 향상시켜줄 수 있는 수송층 소재, 픽셀을 나누기 위한 격벽 소재, 광전자 및 열적 기능을 가진 기능성 도료 등이 포함된다(중소벤처기업부, 2019b). 기존 청색 도펀트의 경우 일본기업이 특허를 독점하고 있으며, 적색 및 녹색 인광 도펀트 소재 관련하여서는 미국의 UDC가 원천 특허를 보유하고 있다.

LG디스플레이는 2014년 12월 일본의 이데미츠코산에 이어 2015년 1월 UDC와 'OLED 상호 협력 및 관련 특허 라이선스 협약'을 체결하여, 이들 기업으로부터 우수한 OLED 재료 공급 및 디바이스 구조 등을 제안 받음으로써 TV용 OLED 및 플렉시블 OLED의 연구, 제품 개발 및 생산을 강화하고 있다.<sup>102)</sup> LG화학은 2015년부터 Soluble OLED 재료분야의 본격적인 연구개발을 진행해 왔으며 기술력 제고를 위해 미국 듀폰사로부터 차세대 디스플레이의 핵심 플랫폼인 Soluble OLED 재료기술을 인수하였다. 2019년 9월에는 UDC와 OLED 발광층 개발에 관한 파트너십을 체결하고,<sup>103)</sup> 발광층 원재료 중 저전압·장수명 호스트의 개발을 추진하고 있다.

102) news.kmib.co.kr(LG 디스플레이 일본 이데미츠와 OLED 제휴)

103) UDC는 최근 독일의 머크, 중국의 EMT(Eternal Material Technology) 등과 파트너십을 맺었다(중소벤처기업부, 2019b).

&lt;표 4-17&gt; OLED 유기재료 공급 및 개발 중인 기업

| 구분           |       | 삼성 디스플레이                                          | LG 디스플레이                                  |
|--------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 발광층<br>(EML) | Red   | 호스트<br>Dow Chemical, 덕산네오룩스                       | Dow Chemical, LG화학                        |
|              |       | 도펀트<br>Universal Display                          | Universal Display                         |
|              | Green | 호스트<br>인광(삼성SDI, NSC, Universal Display) 형광(두산전자) | 인광(Merck)<br>형광(이데미츠코산)                   |
|              |       | 도펀트<br>인광(Universal Display)<br>형광(Dow Chemical)  | 인광(Universal Display)<br>형광(Dow Chemical) |
|              | Blue  | 호스트<br>이데미츠코산, SFC, Dow Chemical                  | 이데미츠코산                                    |
|              |       | 도펀트<br>이데미츠코산, SFC, Chisso                        | 이데미츠코산                                    |
| 공통층          | ETL   | LG화학, 삼성 SDI, Tosho                               | 이데미츠코산, LG화학                              |
|              | HTL   | 덕산네오룩스, 두산전자, 이데미츠코산, Merck                       | 이데미츠코산, Merck                             |

자료: 대신증권 리서치 센터(중소벤처기업부, 2019d에서 재인용)

덕산네오룩스는 2014년 발광층 재료인 Red Host를 자체 특허로 개발, 생산에 성공하여 삼성디스플레이에 성공적 납품을 한 바 있으며 2017년에는 레드 보조층(Red Prime)을 개발하였고 2020년 그린 보조층 생산을 앞두고 있는 등 다양한 제품의 국산화에 성공하였다. 현재는 대학과 공동으로 자연형광방식을 이용한 청색형광소재 및 소자를 개발하고 있다. 두산전자의 경우 대학과 공동으로 자연형광소재 및 소자를 개발하고 있으며, 제일모직은 2012년부터 OLED 발광층에서 녹색빛을 내는 핵심소재인 인광그린 호스트 개발에 착수하여 2년만인 2014년 국내 양산을 시작하였다. 한편 머티리얼사이언스는 2017년 일본 이데미츠코산의 OLED용 청색 도펀트 특허를 대체할 수 있는 기술을 개발하였다. CS엘솔라는 2012년 OLED의 청색 형광소재 소재인 블루 도펀트를 개발하였고, 블루 호스트 및 그린 인광 호스트, ETL 또한 개발을 추진하고 있다. LT소재(옛 희성소재)는 OLED 유기소재 가운데 기술 난이도가 가장 높은 청색소재를 연구하고 있다.

## 2) 디스플레이용 필름 소재, 투명전극, 편광판/편광필름

디스플레이용 필름소재는 “패널기판에 부착 또는 코팅하여 편광 생성 및 위상차 조정 등 광학적 특성을 부여하는 것으로, 산소·수분·UV 차단 및 디스플레이 소자 표면

보호 등을 위한 필름 소재로 플루오린 폴리이미드 필름, PVA 필름, 위상차 필름 등”이 있다(중소벤처기업부, 2019b).<sup>104)</sup> 라훔나노테크는 점착형 투명/유연 LED 디스플레이 제품을 개발하였고, 효성화학은 2009년 TAC 필름의 국산화에 성공, 국내 첫 양산에 들어가 삼성, LG 등 주요 기업에 납품하고 있다. 에버캠텍은 2020년 국내 대기업들이 전량 일본 수입에 의존하던 대전방지코팅제의 국산화에 성공하였으며, 삼성전자는 도우인시스와 함께 폴더블용 초박막 강화유리를 개발하면서 도우인시스를 인수하여 완전하게 UTG(Ultra Thin Glass: 초박막 유리) 기술을 확보하였다. 코오롱인더스트리는 10년 연구 끝에 2016년 세계 최초로 투명 폴리이미드 개발에 성공하여 2018년 1분기에 투명 폴리이미드의 양산체계를 완성하였으며, SKC와 같은 지분비율로 합작한 SKC코오롱PI는 2018년 전세계 폴리이미드 필름 시장점유율 1위를 달성하였다.

덕산테크코피아는 투명 폴리이미드 밸류체인의 하단에 속하는 초기 모노머를 합성할 수 있는 기술력을 보유하고 시제품에 대한 고객 평가를 완료하였으며, 아이티캠은 투명 폴리이미드를 조성하는 모노머소재를 자체 개발하는데 성공하고 국내와 일본기업으로부터 양산 승인을 받으면서 국산화와 양산 적용까지 성공하였다. 이솔화학은 9H 경도에 1~1.5R의 폴딩성을 띤 캐스팅 필름인 ES글라스를 개발하여 기존의 E글라스 생산라인을 활용해 별도의 추가 설비 투자 없이 양산할 계획이다. 동우화인켐은 스미토모에서 투명 폴리이미드 필름을 받아 하드코팅한 후에 삼성에 공급하는 과정을 거쳤으며, 아이파이이테크는 내열성을 갖춘 기능성 소재인 폴리이미드 소재 필름을 개발하고 생산하고 있다.

투명전극과 관련하여서는 그래핀스퀘어는 고품질 그래핀을 산업적 응용이 가능한 크기로 대량생산하는 시스템을 구축하는 데 성공하고 연간 10만m<sup>2</sup> 이상 수요처를 확보해 2022년부터 공급을 본격화할 예정이다. 일진디스플레이는 Ag Nanowire를 2 layer 구조를 사용하여 플렉시블 디스플레이 필름을 양산하여 공급하고 있다. 편광판/편광필름 관련하여서는 삼성 SDI가 폴더블용 박형 편광자를 개발 중에 있다.

104) 현재 투명 디스플레이용 전극 소재는 일본의 Nitto Denko사의 ITO 필름이 세계시장의 90% 이상을 차지하고 있으며, TAC 필름은 세계 생산량 기준으로 약 95%를 일본의 후지포토필름과 코니카 미놀타 옵토가 독점 공급하고 있다.

### 3) 디스플레이용 점·접착제

디스플레이용 점·접착제는 “화학적, 기계적 표면 부착 힘을 통해 부품들을 함께 결합하고 유지할 수 있는 물질로 정의”되며(중소벤처기업부, 2019b), 이는 OCR·OCA로 구분된다. OCR·OCA 모두 저반사 특성을 통해 투과율을 높여 시인성을 향상시키기 위한 목적은 동일하지만 제공되는 형태나 주로 쓰이는 형태가 다르다. OCR은 액체형태로 휘도 향상을 위해 사용되는 UV 경화형 접착제로 빛의 투과도를 높이기 위해 태블릿 PC, 스마트폰, 터치패널 등에 적용된다. OCA는 필름 형태로 공정에 투입되며 그에 따라 공정방법이 다르고 서로 장단점이 분명하여 목적에 따라 선택이 가능하다. 최근 친환경 이슈가 부상하여 각종 규제 및 신기술이 요구됨에 따라 고기능 복합성능 점/접착 소재 분야 시장의 성장이 기대된다.

삼성은 기존 OCA 공정 대비 단가를 크게 낮출 수 있는 OCR 공정을 OLED 모듈 생산라인에 확대 적용하고 있으며, 에스티아이가 OCR 라미네이션 장비를 공급할 것으로 전망되는데 OCA라미네이션 장비는 현재 토폭과 AP시스템이 공급하고 있다. LG디스플레이는 LG화학과 LG하우시스에서 개발한 OCA를 OLED 모듈 생산라인에 확대 적용하고 있는데, 3M이 독점 생산하던 OCR을 몇 년 전부터 LG하우시스 등 국내 업체들이 국산화하는데 성공하였다. 제일모직은 OCA 필름에서 발생하는 기포를 개선한 액상형의 광학용 투명 접착제를 개발하였고, 애경화학은 광학용 접착제를 상용화하였다. 1994년 설립된 화학소재 전문제조기업인 테이팩스는 2016년 한솔케미칼의 자회사로 편입된 이후 폴더블과 곡면 디스플레이 광학접착 필름인 OCA 필름을 생산하고 있다. 동우화인켐은 대전방지성과 내구성이 우수한 광학용 점착제 기술을 보유하고 있다.

### 4) 디스플레이용 배리어 필름

디스플레이용 배리어 필름은 “플라스틱 필름 기판 위에 유기막과 무기막을 적층해 수분과 산소의 침투를 차단하는 성능(기체 투과도)을 조절하는 광학필름으로”(중소벤처기업부, 2019b), 핵심소재인 폴리이미드의 경우 삼성과 LG디스플레이 모두 일본

소재 기업으로부터 공급 받았으나 일본의 수출 규제조치로 인해 국산으로 대체되었다. 해당 기술 분야는 시장 규모가 클 뿐 아니라 초기개발비용이 매우 커서 대기업이 상당 부분을 차지하고 있다. “PET, PC 등과 같은 범용 EP계 및 PES, PI 등과 같은 슈퍼 EP계 고내열 고분자 필름은 제조회사들을 중심으로 물성 향상 및 일부 특수기능 부여와 관련한 연구개발이 수행되고 있다”.<sup>105)</sup>

코오롱 인터스트리는 커버윈도 소재로 채택될 것이 유력한 투명 폴리이미드(Colorless PI, CPI)를 세계 최초로 개발하였으며, 다양한 QD 재료에 대응하는 오버코트층의 설계와 박형화 등 유저의 사용성 향상을 실현하는 제품 설계에 강점을 지니고 있다. SKC하이테크앤마케팅은 디스플레이 소재와 광학필름을 제조/판매하는 회사로 쿼텀닷 필름, 보다 얇고 저렴한 LED 디스플레이를 만들 수 있는 복합필름 등을 판매하고 있으며 디스플레이 소재에 국한하지 않고 자동차/반도체용 소재로 사업을 확대하는 중이다. 아이컴포넌트는 대표적인 배리어 필름 제조회사로 주요 제품은 엔지니어링 플라스틱인 PMMA, PC 등이며 2019년 6월 기준 매출 구성은 PMMA 39.96%, PC 39.06%를 기록하였다. 현재 폴더블/롤러블 디스플레이용 배리어필름의 개발과 함께 배리어 필름의 용도 개척을 추진하고 있으며, 2018년 플렉시블 OLED 패널용으로 배리어필름의 소량 판매를 시작하였다. 미래나노텍은 삼성전자에 QD-OLED TV용 시트를 공급하고 있으며, 반도체/기판 관련 기능성 필름업체인 나노캠텍은 나노 유기 고분자 소재 개발 및 제품 응용을 전문으로 하고 있다.

## 5) 고성능 유·무기 하이브리드 코팅소재 분야

고성능 유·무기 하이브리드 코팅소재는 “고해상도에서 요구되는 광 효율의 증대 및 휘도 향상을 위해서 사용되거나 이외에 선명한 코팅을 위해 사용되는 유·무기 단일/복합소재로 컬러러트 소재, SRP 잉크 등”을 포함한다(중소벤처기업부, 2019b). 고성능 유·무기 하이브리드 코팅소재를 보면 장비기술 보유업체가 소재기술도 보유하여 기술을 선점하고 있다. 국내는 SKC하이테크앤마케팅, LG화학, 삼성 SDI에서 디스플레이 부품소재 국산화를 위해 연구 및 생산 중이다. 특히 SKC하이테크앤마케팅은

105) m.blog.navcer.com(고온에서 건디는 고분자 필름 소재(2))

2019년 고부가가치 광학용 케미컬 소재 시장 진출을 위해 우리화인켐 광학소재 부문을 인수하여 고굴절 디스플레이 코팅제와 같은 소재 개발로까지 사업을 확장하고 있다. 클랩은 글로벌 화학기업 바스프와 OLED 코팅용 광학필름 기술이전 및 파트너십 계약을 체결하였다. 코이즈는 초정밀, 초박막 코팅기술을 바탕으로 BLU의 광학필름 코팅액 소재를 개발하여 천만달러 수출에 성공하였다. SMS는 고굴절 나노복합체 프리즘 코팅액과 이를 이용하여 업계 최초로 세계 최고 수준의 고휘도 프리즘 코팅액 개발에 성공하였다. LMS는 스마트폰용 고효율 휘도 향상 프리즘시트 시장 점유율 39%를 기록하고 있으며, 스마트폰용 중소형 디스플레이 복합 프리즘시트 시장에서 2014년부터 3M과 시장을 양분하고 있다.

SRP용 잉크는 인쇄전자 산업이라는 태두리 내에서 발전할 것으로 전망됨에 따라 산업과 시장 모두 발전하기 위해서는 나노잉크소재의 기초연구 강화가 필수적이나 기초연구의 경우 아직까지 국내보다는 해외에 대한 의존도가 높다. 국내 인쇄전자(나노잉크 포함) 관련 대표적 기업으로는 LG디스플레이, 삼성전자, LG전자 등의 모듈업체와 LG화학, 제일모직, 동우화인켐, 다우케미컬 등의 소재 업체 및 나래나노텍, 디엔에스, SFA, 제우스, 잉크테크 등이 있다. 그리고 한국화학연구원, 한국기계연구원, ETRI, KETI 및 서울대, KAIST, 서강대, 연세대, 건국대, 전북대 등의 대학 및 연구소와 공동연구 및 협력이 수행되고 있다.

컬러렌트 소재를 보면 섬유용 염료전문기업으로 시작한 경인양행은 2008년부터 전자디스플레이분야로 사업영역을 확대하여 PDP에 이어 LCD 컬러필터용 염료개발을 시작하였다. 2010년 세계 최초로 LCD 컬러필터에 염료를 적용하는 사업화에 성공하여 그동안 수입에 의존하던 컬러필터 염료를 국산화하였다. LG디스플레이는 컬러필터에 염료를 사용해 색 선명도, 균일도 및 색 재현율을 크게 개선시켜 프리미엄 TV시장에서 입지를 강화할 수 있었다. 동우화인켐은 삼성전자와 SK하이닉스 등이 현지화 전략의 일환으로 설립한 회사로 편광필름, 컬러필터, 확산판과 같은 LCD 디스플레이 소재시장에 진출하여 삼성디스플레이의 AMOLED용 TSP 독점 공급사로 선정되었다.

## 6) 이방성 전도필름 분야

이방성 전도필름은 “디스플레이 패널에 전기신호를 공급하는 PCB를 전기적으로 접속시키는 전도성 접착제(필름) 및 이를 제조하기 위한 도전볼(전도성입자)로 디스플레이 외에도 스마트폰 등 각종 전자기기에 광범위하게” 사용된다(중소벤처기업부, 2019b). 현재 일본계 기업인 히타치화학공업은 소니케미칼, 인포메이션디바이스와 함께 이방성전도필름 시장의 90%를 점유하고 있으며, 니콘케미칼은 도전볼 세계 시장의 10%를 점유하고 있다.

에이치엔에스하이텍(주)은 차세대 극미세피치 고해상도 디스플레이를 위한 고정용 폴리머층을 사용한 이방성 전도필름을 개발하였고, 덕산하이메탈은 반도체 패키징 범프용 솔더볼 생산업체로 이방성 전도성 필름용 도전볼을 국산화하고 상용화하였다. 특히 2011년부터 2013년까지 국책 과제 ‘차량용 디스플레이 및 전장부품 접합용 도전볼 제조 기술개발’을 통해 ACF(이방성 전도필름: Anisotropic Conductive Film)용 도전볼 개발을 완료하였다. 제일모직은 TAB용, COG용 ACF를 생산하고 ACF용 도전볼을 개발하였으며, 볼 표면에 특수 코팅을 처리해 절연성을 부여하여 필름 내부에서 뭉침 현상을 방지한 절연성 볼을 개발하였다. (주)여의시스템은 ACF 공정 및 플립 칩 마운팅장비를 개발하였고, 국도화학은 삼성 SDI의 ACF사업부를 인수하여 2011년부터 ACF용 도전볼 사업화를 진행하였다.

## 7) 디스플레이용 양자점 소재 분야

양자점은 수-수십 나노미터 크기의 0차원 반도체 결정으로 전압이나 빛에 반응하여 스스로 다양한 색의 빛을 내는 소재로, 각 소재의 활용에 따라 QD-LED, QD-LCD, QD-OLED로 분류 가능하다. 발광 양자점 소재는 OLED로 대표되는 유기물질에 비해 가격이 싸고 수명이 길며 외부 광원이 필요 없어 플렉시블/투명 디스플레이 등에 활용성이 높아지고 있다(중소벤처기업부, 2017). 양자점 소재 디스플레이 기술은 현재 삼성전자 및 삼성디스플레이가 선도하고 있다. 한솔케미칼은 삼성에 QLED TV QD 소재를 독점 공급하고 있는데, 국내 업계 최초로 비카드뮴계 양자점 양산화



및 산업화를 진행하고 있다. QD Brick은 보호막이 필요없는 싱글레이어 QD 필름 기술과 대량 생산을 위한 시트압출 생산방법 기술을 보유하고 있다.

## 라. OLED 소재 기업의 성과

OLED 소재기업은 장비기업과 달리 규모와 범위의 경계를 모두 갖고 있는 정밀화학 분야의 기업들로 구성되어 있다. 이에 따라서 OLED 소재 분야에서 활동하는 대부분의 대기업과 중소기업의 매출 및 영업이익에서 OLED 소재가 차지하는 비중은 아직까지 크지 않으며, 그 비중을 명확히 특정하기 어렵다. 실제로 OLED 소재 분야 중소기업 중 OLED 소재 분야가 매출에서 높은 비중을 차지하는 기업은 5개 기업에 불과하였으며, 이들 기업의 매출액을 보면 OLED 소재 생산을 전후하여 매출이 증가한 기업은 4개 기업, 매출이 감소한 기업은 1개 기업으로 나타나고 있다. 이는 현재 분석 가능한 매출성고가 2019년까지로써 일본의 수출규제로 인한 한·일 무역분쟁이 발생한 2019. 7월로부터 소재·부품·장비에 대한 지원성고가 나타나기 까지 불과 6개월 밖에 기간이 경과하지 않기 때문으로 보여진다. 다만, OLED 소재 분야의 시장 규모가 약 3조 3천 억원(ZD NET Korea, 2020. 05.05)에 이를 것으로 전망되는 시점에서 동 분야 중소기업의 전문화가 조속히 필요한 것으로 보인다.

## 3. OLED 부품 기업

OLED 시장보고서에 부품 기업으로 나타난 기업은 <표 4-18>과 같다. 이들 기업은 대부분 디스플레이 구동칩(DDI: Display Driver Integrated circuit)<sup>106)</sup>을 생산하는 기업으로, 이중 크루셜텍의 자회사로 설립되었다가 지문인식 전문업체로 전환한 크루셜칩스를 제외하면 4개 기업<sup>107)</sup>이 활동하고 있는 것으로 파악된다.

106) "DDI는 디스플레이를 구성하는 수많은 화소들을 조정해 다양한 색을 구현토록 하는 디스플레이 구동칩이다. 전달 받은 디지털 신호를 RGB 아날로그 값으로 전환하여 스마트폰, 태블릿PC, TV용 디스플레이 패널에 전달해 영상을 구현한다."(DAUM 백과 <https://100.daum.net/encyclopedia/view/31XXXXX21445>)

107) 엘디티, 매그나칩반도체, 실리콘웍스, 아나패스

〈표 4-18〉 연도별 OLED 부품 기업 현황

| 연도           | 기업명                        | 주요제품                         |
|--------------|----------------------------|------------------------------|
| 2012<br>108) | 엘디티                        | 디스플레이 구동칩                    |
|              | 크루셜칩스                      | 디스플레이 구동칩                    |
|              | 매그나칩반도체                    | 디스플레이 구동 칩                   |
| 2014<br>109) | 매그나칩반도체                    | 디스플레이 구동칩                    |
|              | 실리콘 웨스<br>(LG 디스플레이 2대 주주) | -디스플레이 구동칩(LDI, T-con, PMIC) |
|              | 아나패스                       | 타이밍 컨트롤러                     |
|              | 크루셜칩스                      | 디스플레이 구동칩                    |
|              | 엘디티                        | 디스플레이 구동칩                    |

자료: 시장 및 산업 보고서를 통해 연구진 작성

## 가. OLED 부품 기업의 설립 시점과 창업 형태

OLED 부품기업이 창업한 시점은 1990년대 후반부터 2000년대 초반으로 나타나고 있다. 이들 기업 중 매그나칩반도체는 2004년 하이닉스반도체가 SK로 매각되는 과정에서 시스템반도체 사업부가 매그나칩반도체로 사명을 변경한 경우에 해당하며(전자신문, 2004. 08. 18), 국내 최초의 시스템 IC전문 종합 반도체 회사이다(한국디스플레이장비재료산업협회, 2006: 109). 나머지 3개사는 LG반도체 출신 연구원 창업과 미국 GCT Semiconductor의 한국인 창업자가 설립한 회사로써 비메모리 반도체 분야의 기업에서 활동하던 인력이 설립한 회사이다. 이들 창업자는 반도체 기업의 경험을 바탕으로 창업시점에서 시장성이 높았던 디스플레이용 시스템 반도체 개발 및 생산을 위해 창업한 것으로 나타나고 있다. 특히 실리콘웨스는 LG디스플레이, 삼성전자, 애플 등 세트업체가 필요로 하는 모든 사양의 디스플레이 구동칩(DDI)의 원천기술을 보유하고 있다. 아나패스는 타이밍컨트롤러(T0con: 티콘)라 불리는 디스플레이용 반도체를 생산하는 팹리스업체로, 2008년 당사의 원천기술인 AiPi기술을 성공적으로 적용하고 경쟁업체 제품보다 전력소모량이 감소된 저전력 티콘 개발에 성공하며 최초 시장진입에 성공할 수 있었다. 엘디티는 SoC용 반도체를 전문적으로 개발하는

108) IssueQuest(2012.4), 2012 OLED 관련 시장, 기술동향과 전망

109) IssueQuest(2014.4), OLED 산업 시장, 기술동향과 사업전망

팹리스 반도체업체로 전류/전압 구동설계기술, MCU설계기술 등을 적용하여 디스플레이용 구동 IC 및 PMIC를 개발, 생산, 판매하고 있다. 엘디티의 IC칩은 연산장치에서 보내준 영상데이터를 전기신호로 바꾸어 OLED 패널에 전달해 화면으로 나타내는 역할을 한다. 이는 표준형 반도체가 아니어서 패널기업과 긴밀한 협력이 필요하다.

〈표 4-19〉 OLED 부품 기업의 창업 형태

| 기업명     | 설립연도 및 창업자 경력                     | 초기제품                               |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 엘디티     | -1997년 LG반도체 연구원 창업               | -PM-OLED 구동칩                       |
| 매그나칩반도체 | -2004년 하이닉스 반도체의 시스템반도체 사업부의 사명변경 | -모바일폰용 OLED 구동칩                    |
| 실리콘웍스   | -1999년 LG반도체 연구원 창업               | -반도체 설계 및 제조                       |
| 아나패스    | -2002년 미국 반도체 한인 창업자가 국내 창업       | -비메모리 반도체 및 LCD용 Timing Controller |

자료: 시장 및 산업 보고서를 통해 연구진 작성

## 나. OLED 부품 기업의 성장과 성과

OLED 부품 분야에서 활동하는 4개 기업은 2010년 이전부터 OLED 구동칩 분야를 하나의 사업영역으로 인식하고 OLED 시장 초기에 시장에 진입하여 안정적인 시장 활동을 수행하고 있다. 4개 기업 중 매그나칩 반도체는 2011년 뉴욕 증시에 상장하고 있으며, 나머지 3개 기업은 OLED 시장 진입 이후 기업성장을 바탕으로 코스닥 시장에 상장하고 있다. 특히, OLED의 특성상 동일한 화면적에서 LCD에 비해 OLED가 더 많은 구동칩(DDI)을 사용하게 되며, 이러한 특성은 OLED 부품기업의 안정된 성장 환경을 제공하고 있다. 〈표 4-20〉에서 보는 것처럼 OLED 부품기업의 매출 성장을 살펴보면, 실리콘웍스는 OLED 구동칩 생산이 본격화되기 시작한 2008년부터 1,000억원 이상의 매출을 보이고 있으며, 2014년 LG계열 기업집단으로 편입된 이후 매출이 급격히 성장하고 있는 것으로 나타나고 있다. 반면, 엘디티, 아나패스 등 중소기업은 LCD 시장의 축소와 OLED 시장으로 대체 과정에서 매출은 소규모 증가 또는 감소하고 있는 반면, 영업 손실 상태에 있는 것으로 나타나고 있다.

&lt;표 4-20&gt; OLED 부품 기업의 매출 성장과 성과

| 기업명   | OLED 구동칩 생산시점                                                                              | 현재시점                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 엘디티   | -2009년<br>* 매출 : 193억원(OLED 179억원)<br>* 영업이익 : -16억원                                       | -2019년<br>* 매출 : 69억원(OLED 25억원)<br>* 영업이익 : -13억원                           |
| 실리콘웍스 | -2004년 OLED T-con<br>*매출 : 101억원<br>*영업이익 : 51억원                                           | -2019년<br>*매출 : 8,671억원<br>*영업이익 : 468억원                                     |
| 아나패스  | -2018년 OLED DDI 시장참여<br>* 매출 : 515억원<br>* 영업이익 : -80억원<br>* LCD 향 : 378억원<br>*OLED향 : 81억원 | -2019년<br>*매출 : 608억원<br>*영업이익 : -236억원<br>* LCD 향 : 251억원<br>*OLED향 : 240억원 |

자료: 각 기업별 각년도 사업보고서

### 제3절 OLED 산업 생태계의 변화

#### 1. 국내 산업 생태계의 변화

##### 가. 태동기

태동기는 OLED 분야 사업을 위하여 R&D를 위주로 기술탐색을 하는 시기이다. 우리나라에서 태동기 초기의 OLED 연구는 정부 및 학연에서 시작되었다. ETRI에서는 KAIST에서 개발한 고분자 재료를 통하여 1994년 OLED 연구를 시작하였다. 또한 홍익대와 KAIST 등을 중심으로 OLED 연구회가 조직되고 정보 교류가 추진되었다. OLED 연구회는 1997년부터 본격 추진되어 단순 기술 교류에서 벗어나 한국과학재단(현 한국연구재단)의 OLED 소재 및 소자 연구를 담당하는 중점 연구과제 연구회로 발전하였다. 1997년 OLED 관련 첫 세미나 개최를 통하여 기본 원리와 상용화에 대한 토론으로 산업화에 대한 논의가 본격적으로 시작되었다.

이 시기에 국내 소재, 장비기업들의 대응도 발빠르게 진행되었다. LG화학에서는 1995년 1월 정보전자소재 연구소를 설립하여 2차전지, 토너, EMC(반도체 패키징)

등과 함께 OLED 소재 연구를 시작하였다. OLED 관련 연구원은 1명에서 시작하여 1997년에 이르러 프로젝트 기획과 장비를 갖춘 10여명의 연구원으로 확대되었다. 선익시스템은 OLED가 LCD를 능가할 디스플레이라 보고 증착기 장비 개발에 착수하였고, 이후 2003년 프랑스 톰슨사에 Sunicel 200이라는 200x200 기판 전용 유기증착기 공급에 성공하였다.

패널 기업의 동향을 보면 LG전자에서는 1998년 풀컬러 3.8인치 수동형 OLED인 PMOLED 개발을 시작하고, 2001년 OLED 연구를 LG필립스LCD로 이관하면서 대형 OLED 연구를 본격적으로 시작하였고 DoD 방식의 독자 아이디어의 기술개발을 추진하였다. 삼성 역시 종합기술원을 중심으로 OLED 연구를 거의 같은 시기에 시작하였으며, 1997년 삼성SDI에서도 OLED연구팀을 구성하여 OLED 소재 및 소자 연구를 시작하였다. 삼성SDI는 일본 NEC와 기술협력을 통하여 PMOLED 사업을 시작하였으며, 1999년 AMOLED 연구팀을 구성하여 차세대 디스플레이 기술 연구를 시작하였다. 특히 1999년에는 AMOLED 본격 연구를 위해 100억원대의 대규모 장비 투자에 나섰고, 이후 2001년에는 PMOLED 사업을 위한 NEC와의 합작사인 SNMD를 발족하였다. SNMD는 2001년 15.1인치 AMOLED 시제품 개발과 2002년 8월 풀컬러 PMOLED 양산에 성공하였다. 태동기를 포함한 초기 OLED 개발 관련 국내외 주요 이벤트를 아래 <표 4-21>에 정리하였다.

**<표 4-21> 초기 OLED 개발 관련 국내외 주요 이벤트**

| 시기       | 연구개발과 응용상품                             | 비고                 |
|----------|----------------------------------------|--------------------|
| 1987     | Organic double layer device 제작         | Kodak              |
| 1990     | PPV를 이용한 고분자 OLED 제작                   | Cambridge Univ.    |
| 1995     | Full Color PM-OLED                     | Idemitsu Kosan NEC |
| 1997     | 세계최초 단색 OLED 패널을 장착한 FM 라디오 판매         | Pioneer            |
| 1998     | 2인치급 단색 AM-OLED개발                      | Seiko Epson-CDT    |
| 1999     | Multicolor OLED 패널을 장착한 CD/MD Player판매 | Pioneer            |
| 1999. 09 | 2인치급 PM, AM-OLED개발                     | Sanyo-Kodak        |
| 2000. 05 | 3인치 PDA용 고분자 PM-OLED 개발                | UNIAX              |
| 2000. 05 | 5.5인치 full-color LTPS AMOLED 개발        | Sanyo-Kodak        |

| 시기       | 연구개발과 응용상품                                  | 비고              |
|----------|---------------------------------------------|-----------------|
| 2000. 05 | 0.77인치 SXGQ급 단색 OLED on Si substrate        | eMagin          |
| 2000. 06 | Ink-jet 방식을 이용한 2.5인치 full-color AMOLED개발   | Seiko Epson-CDT |
| 2000. 10 | 0.77인치 VGA급 full-color OLED on Si substrate | eMagin          |
| 2001. 02 | 13인치 SVGA full-color LTPS AMOLED 시제품 개발     | SONY            |
| 2001. 02 | 2.85인치 LTPS AMOLED 개발                       | Toshiba         |
| 2001. 02 | OLED TV, monitor를 위한 공동 개발 합의               | UDC, Sony       |
| 2001. 05 | 세계 최초 26만색 Polymer OLED 개발                  | Toshiba         |
| 2001. 08 | OLED microdisplay F15E aircraft 채택          | eMagin          |
| 2001. 10 | 삼성SDI, UDC OLED부문 JDA                       | 삼성SDI, UDC      |
| 2001. 10 | 세계 최대 15.1" AMOLED 개발                       | 삼성SDI           |
| 2001. 11 | OLED/PLED 신공장 준공                            | RiTdisplay      |
| 2002. 05 | Mobile용 OLED 1백만개 이상 수주                     | RiTdisplay      |
| 2002. 06 | 첫 a-Si TFT 적용 AMOLED 발표                     | AU Optronics    |
| 2002. 06 | polymer OLED 생산 합의                          | Epson, CDT      |
| 2002. 11 | 휴대전화용 OLED LG전자 공급                          | Pioneer         |
| 2003. 01 | AMOLED 생산 투자                                | SanyoKodak      |
| 2003. 02 | PMOLED 라이선스 협약                              | 삼성SDI, Kodak    |
| 2003. 03 | AMOLED 채용 카메라 출시(LS633)                     | Kodak           |
| 2003. 05 | 24.2" AMOLED 발표                             | Sony            |
| 2004. 09 | 3.8" 480x320 적용 PDA 출시(Clie)                | Sony            |
| 2004. 10 | 20" OLED 발표                                 | LG Philips      |

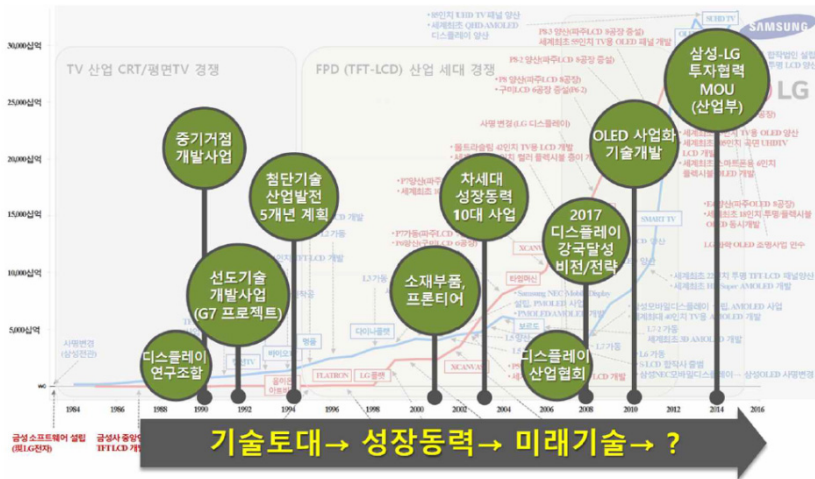
자료: 연구진 작성

## 나. 진입기

진입기는 초기 많은 PMOLED 사업자가 사업을 영위하며 AMOLED에 대한 사업 가능성을 탐색하였다. 학회나 전시회를 통하여 AMOLED 시제품의 패널 크기와 해상도 경쟁이 치열하게 이루어졌으며, 다양한 기술에 대한 탐색이 이루어졌다. 일본에서 AMOLED 상용화 제품이 출시되어 시장의 반응을 보며 기술과 시장을 탐색하였다. 그러다 2007년 삼성의 AMOLED양산을 계기로 AMOLED의 산업화가 본격적으로 이루어진 시기였다. 당시 디스플레이 산업은 일본이 주도하며 한국과 대만이 추격하던 시기이며, 적극적인 정부 및 민간 투자로 기술 자립도를 향상시키는 것이 목표였다.

기업은 과감하고 선제적인 LCD의 4세대 및 5-6세대 투자로 시장의 점유율을 높여 갔고, 정부는 성장 동력 구축을 위한 R&D 사업을 전개하였다.

[그림 4-11] 디스플레이 산업의 시기별 정부 주요 정책 흐름



자료: 조용래·이광호·김명순(2016)

G7사업에 이어 2002년 시작된 21C 프론티어연구개발사업에서 10년간 정부 863억, 민간 497억원을 투입하여 차세대정보디스플레이개발사업을 추진하였고, 차세대 성장동력 산업 육성 정책의 10대 산업에 디스플레이를 선정하여 유기EL(OLED), 3D, 전자종이 등에 대한 R&D를 지원하였다. 특히 정부는 OLED 및 OTFT용 유기소재에 대한 연구, AR/VR용 마이크로 OLED 및 광센서 내장 터치 기능 패널 연구 등을 지원하여 차세대 주요 기술 개발에 기여하였다. “차세대 성장동력사업 지원을 통해서 2005년 세계 최대 40인치 AMOLED를 개발하였다. 이는 디스플레이 최대 학회인 국제 정보디스플레이 학회(SID: Society for Information Display)에 전시 발표하여 세계의 주목을 받았고, 당시 경쟁국인 일본보다 OLED분야의 기술우위를 입증한 계기가 되었다”(조용래·이광호·김명순, 2016). 결국 우리는 일본을 제치고 세계 디스플레이 산업을 리드하게 되었으며, 당시 LCD산업 위주였던 점을 고려하여 차세대 디스플

레이인 OLED분야의 R&D에 집중하며 지속적으로 디스플레이 분야 글로벌 리더로 자리잡을 수 있는 기틀을 마련하였다.

이 시기에 정부 R&D 등으로 역량을 축적한 소재 기업은 본격 상용화를 준비하며 시장에 대응하기 위한 빠른 변화를 보였으며 생존한 기업들은 지금까지 국산화의 일부분을 담당하고 있다. 2003년 12월 반도체/디스플레이 장비기업인 신성이엔지의 광재료팀으로 시작한 OLED 소재 연구팀은 2005년 1월 (주)루디스(신성이엔지 자회사)를 설립하면서 독립하였다. 이후 2006년 삼성SDI, 2007년 대만 치메이에 납품하면서 외형을 키워갔으며, 2008년 덕산 하이메탈에 피인수되어 현재 덕산네오룩스라는 기업명으로 시장에서 활동 중이다. 1998년 설립된 썬정밀화학은 2002년 OLED 관련 소재를 개발하여 2003년부터 상용화하기 시작하였으며, 2006년 SFC(썬파인켄)로 사명을 변경하고 인광 적색 도판트(유리의 굴절율을 변화시키기 위해 소량 첨가된 원소) 등을 개발하였다. 이후 2008년 고효율 인공재료 시스템 개발과 상용화를 위해 UDC사와 전략적 비즈니스 협력을 하였으며, 2010년 일본 호도가야와 전략적 협력 관계를 구축하며 현재 OLED 소재 사업에 집중하고 있다. OLED 소재 기업인 그라셀은 2008년 4월 미국 롬엔드하스에 피인수되었으며, 2009년에는 다우케미칼이 롬엔드하스를 인수하며 다시 주인이 바뀌었다. 두산은 2003년 설립된 OLED 벤처기업 Vistorm을 인수하며 OLED 소재 사업에 참여하였다.

장비기업은 기존 LCD 및 PDP와 달리 진공 증착기가 사용되는 OLED를 위하여 새로운 개념의 장비를 개발하여 시장진출을 시도하였다. 1990년에 설립된 제인테크닉은 1998년 상호를 선익시스템으로 변경하고, 연구용 증착기를 삼성SDI에 납품하는데 성공하였다. 이후 2004년에는 OLED 장비 기술 개발상을 수상하면서 성장하였으며, 2009년에는 (주)동아엘텍에 피인수되어 증착기 전문기업으로 특화하였다. 증착기 장비회사인 에이엔에스 사는 2008년 에스엔유프리시전에 피인수되었으며, 2016년에 다시 SFA에 인수되었다.



&lt;표 4-22&gt; 2006년 3월 기준 국내 OLED 패널 및 부품 관련 기업 현황

| 기업명       | 주요 현황                                                                            | 구분    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 삼성SDI     | - NEC와 합작하여 SNMD 설립 (2001년)<br>- 1인치급 칼라 PMOLED 양산<br>- 15인치, 17인치 풀칼라 AMOLED 개발 | 패널    |
| LG필립스LCD  | - AMOLED개발                                                                       | 패널    |
| 삼성전자      | - 구동 IC 개발<br>- AMOLED 개발                                                        | 패널/부품 |
| LG전자      | - 2002년 2인치 칼라 시제품 출시<br>- PMOLED 양산라인 구축 완료 및 2004년 양산예정<br>- AMOLED개발          | 패널    |
| 오리온전기     | - PMOLED 양산<br>- AMOLED 개발<br>- PMOLED 구동IC 개발                                   | 패널    |
| 코오롱       | - 자회사 네오뷰코오롱에서 사업화<br>- PMOLED 양산 라인 구축<br>- OLED 소재 개발                          | 패널/소재 |
| 현대LCD     | - PMOLED 생산 설비 검토 중                                                              | 패널    |
| 네스 디스플레이  | - PMOLED 시생산 라인 구축<br>- 1인치급 칼라 PMOLED 시생산<br>- 유기발광소재 개발                        | 패널/소재 |
| 대우 일렉트로닉스 | - CLD 인수 및 PMOLED 생산 예정                                                          | 패널    |
| 하이닉스      | - OLED 구동 IC 개발                                                                  | 부품    |
| 엘리아테크     | - OLED 구동 IC 개발<br>- OLED 패널 개발                                                  | 부품/패널 |
| 삼성코닝      | - OLED 기판 개발 및 판매                                                                | 소재    |
| 한화종합화학    | - OLED 기판 개발 및 판매                                                                | 소재    |
| LG화학      | - OLED 발광 소재 개발 및 판매                                                             | 소재    |
| SKC       | - OLED 발광/수송 소재 개발                                                               | 소재    |
| 동진세미켐     | - OLED PR/고분자 소재 개발 및 판매                                                         | 소재    |
| 나노닉스      | - OLED 봉지 소재 개발 및 판매                                                             | 소재    |
| 그라셀       | - OLED 발광/수송 소재 개발 및 시판                                                          | 소재    |
| ELM       | - OLED 발광/수송 소재 개발 및 시판                                                          | 소재    |
| 두산디앤디     | - OLED 제조 장비 개발 및 판매                                                             | 장비    |
| 선익시스템     | - OLED 제조 장비 개발 및 판매                                                             | 장비    |
| ANS       | - OLED 제조 장비 개발 및 판매                                                             | 장비    |
| DOV       | - OLED 제조 장비 개발 및 판매                                                             | 장비    |
| 모디스텍      | - OLED 봉지 소재/장비 개발 및 판매                                                          | 장비/소재 |

자료: 네이버캐페 밍그라빠

&lt;표 4-23&gt; 2006년 3월 기준 해외 OLED 패널 및 부품 관련 기업 현황

| 기업명                | 주요 현황                                                                                                                                      | 구분                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pioneer (일)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단색과 Area Color 전장용 OLED</li> <li>- 5.2" 풀컬러 시제품</li> <li>- Sub-Display용 multicolor 시제품</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 멀티컬러 표시장치 전개 후 풀컬러로 10" 이하 PDA, CNS용 목표</li> <li>- Sharp 사와 합작사 설립(ELdis)</li> </ul>                                             |
| Sanyo (일)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 저분자 풀컬러 AM OLED 개발(2", 5", 13"급 개발)</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원천특허 및 재료특허 보유</li> <li>- Kodak과 합작사 설립(SK Display)</li> <li>- ULVAC, Kodak사와 양산장비개발</li> </ul>                                  |
| Sony (일)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 13"급 풀컬러 AM OLED 개발 (Top-Emission 방식)</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- TAC(Top Adoped Current Driving) 방식의 AMOLED</li> <li>- 자사 특허 보유</li> <li>- UDC와 전략적 제휴</li> <li>- 2003년 상용화 목표 양산설비 구축</li> </ul> |
| Toshiba (일)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5"급 풀컬러 OLED개발</li> <li>- 17" AM PLED 개발 (Ink-Jet)</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마쯔시다와 합작사 설립(TMD)</li> </ul>                                                                                                     |
| Seiko-Epson (일)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세계 최대인 40" AM PLED 개발 (Ink-Jet방식)</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CDT와 전략적 제휴</li> </ul>                                                                                                           |
| Idemitsu Kosan (일) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 저분자 유기재료에 대한 다양한 특허보유</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- OLED device의 공통층, 발광층등 저분자 유기 재료 양산</li> </ul>                                                                                   |
| Sharp (일)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5"급 multi-color AMOLED 개발</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pioneer사와 합작사 설립(ELdis, 2002)</li> </ul>                                                                                         |
| NEC (일)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.7" AMOLED 개발</li> <li>- 휴대폰용 application에 주력</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 삼성SDI와의 합작사(SNMD)를 설립했으나 2004년 철수</li> </ul>                                                                                     |
| Hitachi (일)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5"급 풀컬러 OLED개발</li> <li>- 3.5" QVGA 풀컬러 AMOLED개발</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2004년 상반기부터 양산라인 가동</li> <li>- 전기 압력구동방식의 화상구현</li> </ul>                                                                        |
| Kodak (미)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 87년, OLED 소자의 최초개발</li> <li>- OLED 원천특허 보유</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- OLED 제조업체와 AM 및 PM 관련된 라이선스 공여</li> <li>- Sanyo와 합작사 설립(SK Display)</li> <li>- 2"급 AMOLED 상용화(DSC 탑재)</li> </ul>                 |
| Dupont (미)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차세대 전략사업으로 디스플레이 채택(OLED)</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Olight" OLED 대표 브랜드 출시</li> <li>- UDC와 고분자 인광재료개발 공동 프로그램 참여</li> </ul>                                                         |
| UDC (미)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material Supplier로서 시장점유</li> <li>- 저분자 및 고분자 유기재료 양산</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 저분자 인광 재료</li> <li>- Panel maker와의 공동프로그램 참여 (Dupont 등)</li> </ul>                                                               |
| Dow Chemical (미)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고분자 재료 및 생산</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2단계의 LUMATION LEP 상용화 생산설비 확장계획</li> </ul>                                                                                       |
| CDT (영)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고분자 OLED 전략 사업화</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEIKO EPSON과의 전략적 제휴</li> <li>- Inkjet printing 기술 도입 (Litrex 등)</li> </ul>                                                      |
| Philips (네덜란드)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고분자 OLED 전략 사업화</li> <li>- 13" AM PLED (Ink-Jet 개발)</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CDT, DuPont 등과 협력</li> <li>- PolyLED를 적용한 면도기 시판</li> </ul>                                                                      |
| Covion (독일)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고분자, 저분자 재료 및 생산</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aventis와 Avecia의 합작 벤처 회사</li> <li>- 고분자 발광 재료 양산</li> </ul>                                                                     |

| 기업명                | 주요 현황                   | 구분                                                  |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| RitDisplay<br>(대만) | - 고분자 OLED 전략 사업화       | - 저분자OLED 양산위한 제3라인 확보                              |
| Chi Mei<br>(대만)    | - 20" 비정질 풀컬러 AMOLED 개발 | - 향후 저가 대면적 AMOLED의 기반기술 확립<br>- IBM Japan과의 합작사 설립 |
| Osram<br>(독일)      | - 휴대폰용 2"급 PM 내부창 양산    | - 고분자 시제품 개발<br>- "Pictiva" 대표 브랜드 발표               |

자료 : 네이버카페 밍그라빠

2000년대 초반은 폴더형 휴대폰의 외부창과 MP3 플레이어 등을 기반으로 하는 PMOLED의 전성 시기였다. 삼성SDI와 LG를 비롯하여 현대LCD, 오리온 전기, 코오롱, 대우 일렉트로닉스, 네스 디스플레이 등 많은 패널 기업이 경쟁과 협력을 하였다. 또한 치열한 아키텍처 경쟁으로 인해 전방위적 경쟁과 협력을 동시에 진행시켰다. 삼성과 LG는 그룹 내외 기술 경쟁(삼성SDI vs 삼성전자, LG필립스LCD vs LG전자)을 통하여 AMOLED 상용화를 위한 기술을 선정하고 전략을 수립, 추진하였다. 대우 일렉트로닉스는 2004년부터 3년간 360억원을 투자하여 경북 구미에서 PMOLED를 생산하였고, 코오롱은 2004년 자회사인 네오뷰코오롱에 444억원을 출자하여 충남 홍성에 생산 라인을 구축하고 PMOLED 사업을 추진하였다. 그러나 OLED 시장이 PMOLED에서 AMOLED로 바뀌면서 다수 국내기업의 경쟁은 이후 새로운 국면을 맞이하게 되었다. PMOLED와 달리 막대한 투자가 필요한 AMOLED 투자를 진행하지 못한 패널 기업은 폴더형 휴대폰이 바타입으로 바뀌며 시장의 급격한 축소로 큰 어려움을 겪으며 사업을 정리하기 시작하였다. 이는 PMOLED의 경우 크기(2인치 미만) 및 해상도(QCIF 이하)의 한계로 응용 제품의 제약이 있었기 때문이었다.

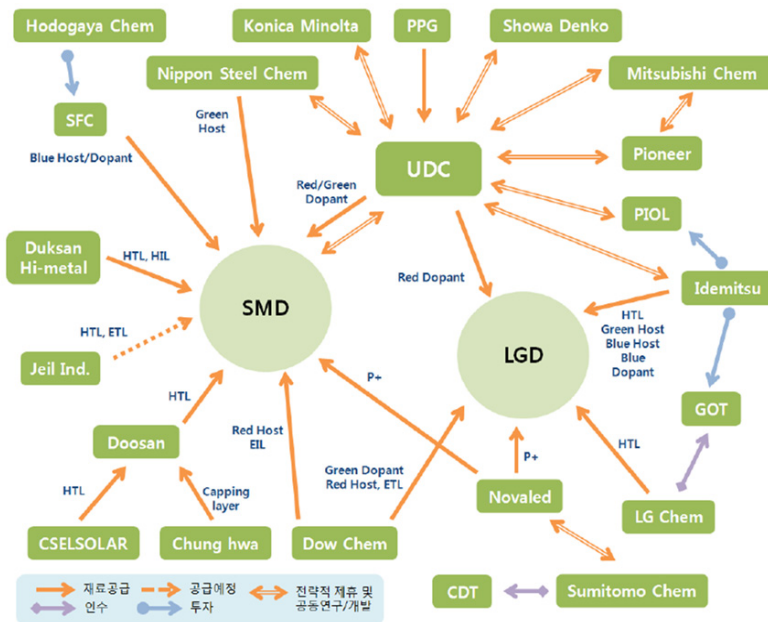
## 다. 성장기

성장기는 OLED의 궁극의 제품인 능동 매트릭스 방식으로의 투자와 제품 개발이 활발하게 일어났다. LCD와 경쟁하던 PDP의 쇠퇴로, LCD의 독무대인 상황에서, OLED의 차별점을 찾기 위한 노력과 사업 탐색으로 AMOLED 사업이 시작되었다. 또

한 PMOLED 사업의 쇠퇴와 함께 일본, 대만의 OLED 패널 기업은 AMOLED 시제품을 내며 사업 전환을 노렸으나, 수율을 확보하지 못하여 확장하지 못하고, 결국 시장에서 철수하였다.

OLED 구동방식이 PMOLED에서 AMOLED로 급속도로 바뀌어감에 따라 배면발광 방식에서 전면 발광 방식으로 바뀌게 되었다. 이에 따라, 기존 금속 캔 봉지 기술에서 투명 봉지 기술로 전환되면서, 관련 산업 생태계에 크고 작은 변화가 일어나기 시작했다. AMOLED에서 OLED 소자는 7~8층의 유기물을 적층하게 되는데, 이는 소자 성능을 결정한다. 따라서 각각의 층을 어느 회사에서 공급하느냐에 따라 소재 기업의 희비가 결정된다. 즉, LCD와 OLED가 가치사슬체계에서 크게 차이가 나는 점 중 하나가 바로 소재의 중요성이 더 크고 소재 생산기업과의 네트워크가 매우 발달한 점이다. 현재 OLED 소재기업 중 독보적 위상을 갖고 있는 기업은 미국 UDC이다. UDC는 녹색과 적색 도펀트를 삼성과 LG에 모두 독점 공급하고 있다.

[그림 4-12] 2012년의 OLED 소재 관련 업체별 관계도



자료: □유비산업리서치 보고서(2012)

장비 분야에서는 큰 변화 없이 기존의 연구용 장비를 개발하던 기업들이 상용화 장비 개발을 서두르며 경쟁하고 있지만, 해외 기업의 높은 벽에 막혀 고전 중이다. 선의 시스템은 당시 OLED 디스플레이뿐만 아니라, OLED 조명 연구가 활발해짐에 따라, 유럽 등 해외 연구용 장비 시장에서 높은 점유율을 확보하였다. 열처리 장비 시장에서 선두권의 기술력과 양산 경험을 보유하고 있는 비아트론은 LG 디스플레이 및 중화권 시장에서 높은 시장지배력을 가지고 있으며,<sup>110)</sup> 결정화 장비 업체인 AP 시스템은 LTPS 영역에서 독자적 양산 경험을 갖고 있으며 삼성 디스플레이와 중국 업체들에 납품하면서 점점 시장지배력을 높여가고 있다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국에너지기술평가원, 2018: 951). 하지만 패널업체가 사용하는 실제 양산 장비는 대부분 일본의 Tokki사(2007년 Canon에 피인수) 장비가 채택되어 왔다. 일본에 전적으로 의존하는 노광기 분야에 있어서는 삼성과 LG는 역할을 나누어 협력업체와 더불어 2008년부터 2013년까지 산업원천기술개발 사업을 수행하였다. 동 사업을 통하여 디지털 노광기 개발 과제를 수행하였으며, 이때 개발된 디지털 노광기는 개발용 장비로 효과적으로 사용하고 있다.

성장기(2010년 이후)는 한국 업체가 실질적으로 OLED 패널 분야에서 독과점 구도를 확립한 시기이다. 2013년에 한국은 국가별 OLED 생산규모에서 드디어 1위로 올라섰으며, 현재까지 삼성과 LG의 양강 구도가 유지되고 있다. 삼성과 LG는 각각 중소형 및 대형 시장을 양분하고 있는데 분기점이 된 시기도 2010년대에 이르러서이다. 먼저 삼성을 살펴보면, 삼성SDI는 2004년 일본 NEC가 OLED 사업에서 철수하기로 함에 따라, NEC가 보유한 SNMD 합작사 지분과 OLED 원천 특허를 모두 인수하였다. 당시 삼성그룹 내에서 삼성SDI와 삼성전자는 AMOLED 사업을 두고 경쟁을 벌이고 있었다. 삼성SDI는 17인치 LTPS기반의 AMOLED를, 삼성전자는 40인치 a-Si TFT 기반의 AMOLED 시제품을 내놓았으나 신뢰성 확보가 미흡하였다. 2005년 SDI에서 30인치 이상 OLED 제작 핵심 기술인 SGS(super grain silicon) 기술을 발표하면서 그룹 내 주도권이 삼성SDI로 넘어가게 되었다.

110) 비아트론은 삼성디스플레이와 비레이저 결정화 기술 중 하나인 슈퍼그레인실리콘(SGS) 기술을 공동개발하고, 배치방식 열처리 장비를 개발해 LG디스플레이에 공급했다.

이후 삼성SDI는 2005년 11월 4,655억원을 투자하여 충남 천안에 A1라인을 건설하고, AMOLED 사업에 본격적으로 뛰어들었다. A1 라인은 730x920 크기의 4세대 라인으로 2인 내외의 중소형(휴대폰용) 제품 위주로 생산하였다. 이 시기부터 주력 응용제품을 대형 TV보다는 소형 휴대폰으로 집중하였다. 양산 초기에는 주로 일본 휴대폰 시장을 겨냥하였으나 2008년부터 삼성전자에 공급하기 시작하면서 중소형 분야에 특화하기 시작하였다. A2라인은 기존보다 생산량을 6배 증가시키기 위한 라인으로, 5.5세대 기판을 채택하였으며, 2010년 6월 기공식을 갖고 2015년까지 지속적인 투자를 거쳐 연간 최대 230만장 규모의 양산 체제를 갖추었다. 2014년부터 2016년까지 투자한 A3라인은 6세대로 최대 1600만장 양산 규모였다. 제품의 형태는 유리기판을 사용하는 rigid 제품에서, 2013년 갤럭시 라운드, 2015년 갤럭시 S6 Edge 등 기존 LCD와 차별화시킬 수 있는 플렉시블 디스플레이의 곡면 고정형 제품을 출시하였고, 2019년에는 사용자가 형태를 변경시킬 수 있는 폴더블 제품까지 출시하며 완전 차별화에 성공하였다.

LG전자는 2004년 일본 ‘FPD인터내셔널’에서 20.1인치 AMOLED 제품을 선보이며 OLED 시장진입의 강한 의지를 표현하였다. 이후에는 LG화학-LG디스플레이-LG전자의 소재-패널-제품의 역할 분담을 통한 시장 대응체계를 구축하였다. 과거 시도로만 끝난 듀얼 플레이트 OLED 디스플레이(DOD: dual plate OLED display) 기술을 이용한 TV개발에서, 산화물 반도체를 이용한 TV 개발로 전략 방향을 전환하여 대화면 디스플레이에 대한 기술 개발 속도를 내기 시작하였다. 이와 더불어 LG는 2008년 3월 미국의 코닥(Eastman Kodak)사와 OLED 및 관련 TFT 기술에 관한 cross license(특허사용 상호허용) 계약을 체결하여 본격적으로 OLED 사업 경쟁력을 강화를 추진하였다<sup>111)</sup>.

LG는 2012년 1월 미국 라스베이거스에서 열린 CES에서 55인치 AMOLED TV를 전시하며 본격적인 사업의 시작을 알렸다. 이후 2013년부터 시작한 양산에서 산화물 반도체를 이용한 TFT 기술을 채택하였는데 이는 코닥으로부터 인수한 백색 OLED와 컬러필터 기술을 적용하여 상용화한 결과였다. 또한 2012년 정부 과제로 시작한 투명

111) [blog.naver.com](http://blog.naver.com)(LG 디스플레이, 미 코닥사와 OLED 관련 크로스 라이선스 계약체결)

플렉시블 디스플레이 과제를 통하여 투명 OLED, 플렉시블 OLED 기술 개발에 매진하며, 관련 소재, 장비 회사와의 협력 체제를 공고히 하였다. 그 결과 2018년 1월 롤러블 TV 시제품을 미국 CES에서 공개하였고, 2020년부터 시장에서 판매하기 시작하며 기술력을 과시하였다.

LG 디스플레이는 OLED TV 사업을 위하여 산화물반도체 TFT 기반으로 파주에 2011년부터 P8라인을 8세대 기판 기준 연 90만장 규모로 구축하였으며, 파주에 10세대 라인을 2017년부터 구축 추진 중이다. LG는 중소형 PLED(Plastic OLED)를 위하여 파주 및 구미에 LTPS/LTPO 기반으로 4세대 혹은 6세대 기판을 채택하여 생산 라인을 구축하고 있다. LG 디스플레이는 글로벌 TV 세트 산업에서 중국 비중이 막대한 점을 겨냥하여 8세대 OLED 라인을 중국 광저우에 건설하였다. 2019년 준공된 중국 공장은 현재 본격 양산 중으로, 총 투자비 약 5조원 중 중국 광저우 정부 등으로부터 3조원 가량을 지원받았다.

## 2. 주요 해외 경쟁기업 동향

### 가. 미국과 유럽

미국 기업 동향을 보면, UDC(Universal display corporation)는 1994년 창업하여 1996년 나스닥(Nasdaq)에 상장을 하고, OLED 효율을 극대화하기 위하여 인광소재 연구에 집중하였다. 2003년 일본 Tohoku Pioneer가 이를 상용화함으로써 그 입지를 굳힐 수 있었다. AMOLED에는 대만의 AUO와 2007년 삼성SDI가 첫 양산 제품에 적용하면서 PMOLED와 AMOLED 전 사업 영역에서 필수 소재로 부각되었다. 2014년에는 LG화학과 함께 OLED 조명에도 도입되었으며, 2014년 애플사의 iPhone X에 처음 OLED가 채택되면서 2-30달러이던 주가가 현재 170달러대에 이르고 있다. 국내 패널기업인 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 모두 UDC 소재를 공급받아 양산 중이다. 2016년 UDC는 블루 발광 시스템을 개발하는 데 도움이 될 바스프(BASF)의 OLED 인광 재료와 관련되는 특허를 인수하였다.

소재 전문 기업인 미국 DuPont 사는 2006년부터 디스플레이용 유기 소재를 개발

하였으며 RGB 발광 소재 시장에 참여하고 있다. 2019년 LG화학은 용액형 OLED 소재에 강점을 가진 듀폰사의 재료 기술을 인수하였다. 듀폰은 소재 개발 후 자체 생산뿐만 아니라 위탁 생산을 통하여 지속 OLED 산업에 참여 중이다. 미국의 벤처기업으로 출발한 Kateeva사는 인쇄공정 제어기술을 확보하여 국내 및 중국기업 등으로부터 투자를 받아 대형 장비 개발을 추진 중이며, OLED용 화소 형성장비, 봉지 장비 등 다양한 활용 분야에 대한 기술개발을 진행하고 있다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2018: 991). 한편 구글(구글 글래스), 페이스북(오쿨러스), MS(홀로렌즈) 등 실리콘 밸리 기업들은 AR/VR 중심으로 디스플레이를 활용하거나 자체적인 영상 기술을 확보하여 디스플레이 업계를 선도하려는 노력을 지속하고 있다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 86).

유럽 기업 동향을 보면, CDT(Cambridge display technology)는 영국에서 1992년 설립된 고분자 소재에 강점을 가진 회사로, 2003년부터는 일본의 스미토모사와 공동개발 협력을 추진하였다. 2007년에는 스미토모에 인수되어 스미토모 화학 그룹의 계열사가 되었다. LCD 산업에서 LC소재로 독보적 지위에 있는 독일의 Merck사는 차세대 디스플레이 기술로 OLED를 인지하고, 2005년 독일의 Covion사를 인수하여 발광소재를 중심으로 국내 시장에 진출하였다. 2015년에는 평택에 OLED 연구소를 개소하였으며, 2020년에는 일본 코니카미놀타로부터 특허 700여건을 인수하여 OLED 사업 경쟁력을 강화하고 있다.

Novaled사는 2001년 독일 드레스덴에 있는 Fraunhofer 연구소로부터 스핀오프(spun off)한 회사로 다양한 공통층을 개발하였다. OLED소자의 수명 극대화를 위한 p-i-n 소자 구조에 대한 기술을 인정받아 2013년 삼성에 피인수되었다. Cynora는 독일 Bruchsal에서 2008년 설립된 기업으로, 지연형광소재에 특화되어 있는 기업이다. TADF(지연형광) 소재로 인하여 LG, 삼성 등 다양한 글로벌 기업으로부터 투자를 받았으며, 2019년 5월 시리즈C 펀딩 라운딩에서 아시아, 미국, 유럽 등으로부터 2,500만달러의 자금을 확보하는 등 설립 이래 8,000만달러 투자 유치에 성공하였다.



## 나. 일본, 대만, 중국

일본 기업 동향을 보면, Sanyo-Kodak Display는 일본 산요전기의 백플레인 기술과 미국 코닥의 OLED 기술을 접목하여 AMOLED를 개발·상용화하기 위한 목적으로 1999년 전략적 제휴를 맺기 시작하여 2002년 합작사로 출범하였다. SK디스플레이는 AMOLED 분야 라이선스를 무기화하기 위한 전략을 추진하여, 당시의 PMOLED의 저분자 소재 및 구조를 비롯하여 OLED의 사업이 확장될 것을 염두에 두고 TFT 분야에 이르는 기술을 선점하여 로열티 수입을 꾀하였다. 그리고 2003년 3월 코닥의 디지털 카메라(LS633)에 AMOLED를 적용하여 미국과 유럽에 출시하였다.

Sony사는 2001년 세계 최초로 13인치 800x600 AMOLED를 개발하며 OLED 분야 선도 주자로 자리매김하였다. 2001년 미국 UDC와 TV용 OLED를 겨냥하여 JDA를 체결하며, 소재 전문 기업과 협력 체계를 구축하였다. 그리고 2004년 양산을 위해 9천만엔의 투자 결정과 함께 3.8인치의 PDA용 AMOLED를 생산하였으며, 2007년에는 11인치의 AMOLED TV를 출시하며 AMOLED 사업화를 위한 의욕을 나타냈다. 2008년 TV사업을 위하여 2억달러를 투자하기로 하며 27인치 제품을 개발하였으나, 2010년 OLED TV 패널 생산과 마케팅을 모두 중단하였다. 2012년에는 Panasonic과 OLED 대형 TV를 공동 개발하기도 하였으나 2013년에는 이를 중단하였다. 2017년에는 LG와 55, 65, 77인치로 연 10만대 규모의 공급계약을 맺고, LG OLED 패널을 적용한 TV를 출시하였다.

일본은 최근 자국 기업간에 연합전선을 구축하여 전략적 제휴를 추진하면서 디스플레이산업 재기를 위해 노력 중이며, 경쟁력 확보를 위해 중소형 LCD 및 OLED 패널에 집중하고 있다. 이의 일환으로 도시바·소니·히타치 3사를 통합한 재팬디스플레이(JDI)가 출범하였고, 이후 소니·파나소닉·JDI는 다시 OLED 패널 전문업체인 자회사 JOLED를 2015년 1월 설립했다.<sup>112)</sup> JOLED는 일본산업혁신기구(INCJ)<sup>113)</sup>로부터 7,6330억원을 지원 받아 2017년 12월 잉크젯 프린팅 방식의 대형 OLED 생산에 성

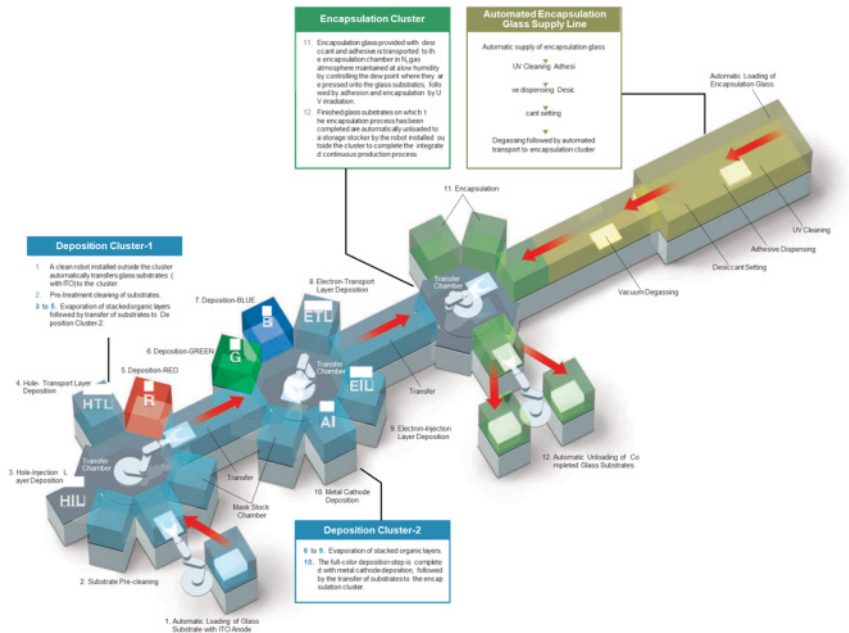
112) JDI와 JOLED에 대한 자세한 내용은 한국디스플레이산업협회(2018.3: 49-53) 참조.

113) INCJ(The Innovation Network Corporation of Japan)는 일본의 산업 경쟁력 강화를 위해 2009년에 설립된 정부 주도의 관민펀드 운영기구로 주로 유망한 사업 분야의 재편을 지원한다(한국무역보험공사 산업정책조사팀, 2018.5: 14).

공하였다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 14). JOLED는 현재는 기술력 부족 및 양산체제 미구축으로 의료용 OLED 패널 등 틈새시장을 공략하는 수준이나, 잉크젯 방식은 대량 생산 시 원가절감의 장점이 있어 양산체제 구축을 위한 자금 확보에 주력하고 있다(한국무역보험공사 산업정책조사팀, 2018.5: 14).

DNP(Dai Nippon Printing)는 일본에서 1876년 설립된 회사로, 포토마스크 등 디스플레이 제조용 부품을 사업의 일부로 하고 있는 기업이다. 특히 고해상도용 FMM(Fine Metal Mask) 부문에서는 독보적인 기술력을 가지고 있어서 우리나라의 삼성, LG는 물론 중국 BOE 등 세계 시장을 거의 독점하고 있다. 세계 시장의 90%, 특히 고해상도용 제품은 100%를 점유하고 있다.

[그림 4-13] Canon Tokki사의 OLED 증착기 개략도



자료: Canon Tokki사 홈페이지

Canon Tokki사는 OLED용 증착기 전문회사로, 1967년 설립된 TSM사가 1986년 Tokki로 사명을 변경하였으며, 2010년 Canon이 인수하여 현재에 이르고 있다. 1999년 Tokki는 OLED용 양산 증착기를 개발하여 PMOLED 사업에 참여하였고, 현재까지 8세대 Half 사이즈인 1250x2200 기판이 가능한 양산기까지 상용화하여 글로벌 양산용 증착기 시장에서 주도적 역할을 하고 있다. 일본은 현재 디스플레이 관련 소재(이데미츠코산, 후지필름, 쿠라레이, 치소, 니토 등) 및 장비(캐논토키, DNP 등) 기술에서 여전히 세계 최고 기술을 유지하고 있으며, 자국 내 수요 감소에 따라 글로벌화를 적극 추진 중에 있다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 86).

대만 기업 동향을 보면, 대만 기업인 CMO(Chi Mei Optoelectronic)는 OLED 사업을 위해 CMEL을 구성하여 2004년부터 AMOLED 시제품을 개발, 전시하며 양산 준비를 하였다. 2007년에는 양산 모델로 2.4인치 AMOLED 패널을 개발하였고 2008년에는 포토 프레임(photo frame)을 위한 7.6인치 제품을 개발하였다. 2010년 3월 CMI(ChimeiInnolux)로 사명을 변경하였으며, 2012년 12월에는 Innolux로 통합되었다.<sup>114)</sup> 2016년 일본의 샤프사를 인수한 홍하이그룹의 계열사인 Innolux는 최근 폭스콘·샤프·이놀룩스연합을 형성하며 AMOLED 공동 개발 및 설비투자 단일화를 진행하고 있다. 이를 통해 효율적으로 시장 경쟁에 대응하며 AMOLED 시장을 독주하던 한국 디스플레이 업체에 위협이 되고 있는 상황이다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국에너지기술평가원, 2018: 951).

대만기업들은 주로 LCD 시장에 집중하고 있으며, 이미 경쟁에서 뒤진 OLED 투자 보다는 차세대를 대비한 마이크로 LED 연구에 보다 집중하고 있다(한국디스플레이연구조합, 2014). 대만의 경우 기술력이 부족하여 6세대 규모의 OLED 양산이 어려우며, 웨어러블·VR 등 틈새시장을 공략하는 수준의 전략이 예상된다. 그리고 중국의 자급률 확대 정책에 따라 일본 업체들과의 기술제휴 강화를 통해 수익성 확보에 노력 중이다(한국디스플레이연구조합, 2014). TFT-LCD 패널을 생산하는 기업 중 세계에서 3번

114) Innolux는 샤프사를 인수한 홍하이 그룹의 계열사로 중국 TV 세트업체 내에서 패널 공급 점유율 1위를 차지, 2015년말 웨어러블용 스마트워치, 1.45인치 패널 양산을 시작하였다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국에너지기술평가원, 2018: 937)

째로 큰 대만의 AUO는 일 이데미츠코산(OLED 소재) 및 소니(AMOLED TV)와 전략적 제휴를 추진하였다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 72).

중국 기업 동향을 보면, 중국은 LCD에 이어 OLED에 대한 투자에 집중하며 우리나라 OLED산업을 위협하고 있다.<sup>115)</sup> BOE는 1993년 북경에서 설립된 기업으로 중국에서 가장 큰 규모의 디스플레이 기업이다. 2012년 LCD와 OLED 겸용 라인에서 연구개발 이후 2015년부터 AMOLED를 위한 양산 라인에 투자하였다. 2016년 3월 BOE-청두시 '6세대 LTPS/AMOLED 2기 생산라인 투자(약 4.5조원) 협약을 체결하고 2017년 10월 첫 플렉시블 OLED 라인인 청두 B7 6세대 라인에서 플렉시블 OLED 생산을 시작하였다. 이는 연간 최대 9천만개의 스마트폰용 디스플레이 생산능력을 가졌다. 2022년 세계 디스플레이 1위 기업을 목표로 OLED 라인투자를 진행하고 있는데, 2016년 10월 면양에 비슷한 규모의 OLED 라인을, 2018년 3월엔 충칭에 6세대 OLED 라인 투자를, 2018년 12월에는 푸저우에 4번째 라인 투자를 발표하였다. 2019년에는 광효율 개선을 위한 편광판을 제거한 OLED 패널을 개발하였으며, 최근 OLiGHTTEK과 협력하여 OLED microdisplay 라인 구축을 추진하고 있다.

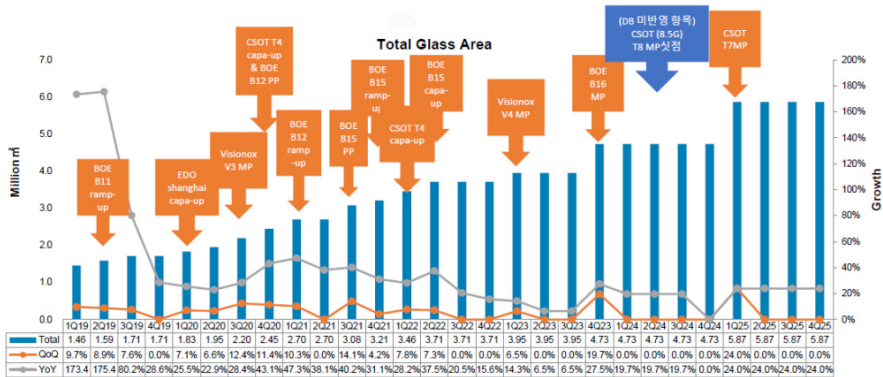
Visionox사는 1996년 중국 칭화대 연구소로부터 시작한 벤처기업인 Beijing Visionox Technology가 2001년 설립한 OLED 디스플레이 전문 기업이다. 2010년 pilot line을 완성하고, 2015년 양산 라인을 가동을 시작하였는데, 모두 LTPS 기반의 중소형 제품을 타겟으로 하는 6세대 이하 라인의 설비이다. 2018년 5월에는 Hebei 공장에서 플렉시블 6세대 라인을 가동하였으며, 2020년에는 under display camera 기술이 도입된 제품을 개발하였다. 2011년부터는 스마트와치용 패널을 화웨이에 공급하고 있으며, 휴대폰용 패널을 로컬업체에 공급하고 있다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국에너지기술평가원, 2018: 935). Tianma사는 1983년에 설립되어 2010년부터 OLED R&D에 참여한 회사이다. 현재는 5.5세대 pilot line을 운영 중이며, 2017년 우한의 6세대 AMOLED 라인에서 생산을 시작하였는데,

115) 그러나 중국의 OLED 기술은 현재 기초소재에서 응용까지 와있는 상태로 아직 자신만의 핵심기술을 갖추지는 못하고 있다는 평가이며, 2018년 현재 중국 OLED 공급업체 순위는 1위 BOE, 2위 EDO, 3위 ROYOLE, 4위 Tianma, 5위 Visionox 순이다(한국무역협회 베이징 지부, 2019.3.5.: 2-3).

우한 라인의 phase 2 시점은 코로나바이러스로 인하여 2020년 3분기로 연기되었다.

CSOT(China star optoelectronics technology)는 TCL사의 자회사로 중소형과 대형 LCD를 생산하고 있으며, OLED 패널 기술을 개발 중이다. 2017년 우한지역에 6세대 LTPS 기반의 OLED라인을 건설하여 2019년 플렉시블 AMOLED 파일럿 생산을 시작하였으며, 2021년에 8.5세대 oxide TFT 기반의 OLED 라인을 Shenzhen에 투자하는 것으로 발표하고 2023년 가동 예정이다. CSOT와 TCL은 삼성디스플레이-삼성전자와 같이 수직계열화된 체제로 CSOT에는 삼성에서 투자하여 생산되는 대형 LCD 패널의 10% 정도를 삼성 브랜드로 판매하고 있다. 한편 JOLED는 2020년 6월 TCL CSOT와 자본 및 비즈니스 제휴를 맺고 TV용 대형 OLED 공동 개발에 착수한다고 공식 발표하였다. CSOT가 JOLED에 200억엔을 출자하는 방식이며 잉크젯 프린팅 방식으로 대형 OLED를 공동 개발할 예정이다. TCL CSOT는 CEC PANDA 3개 라인도 전부 인수할 것으로 예상된다. 이는 CEC PANDA의 IGJO 기술 특허 사용권 때문인데, 이를 통해 잉크젯 프린팅과 Oxide TFT 기술을 모두 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다(유비리서치, 2020b)

[그림 4-14] 중국의 OLED 양산 capa 전망



자료: 유비산업리서치(2020)

중국의 OLED 양산 계획을 보면, Visionox 6G(19년), XSOT 우환 6G(19년), Ever Display(19년), BOE 면양 6G(19년), BOE 충칭 6G(20년), Truly 메이산 6G(21년) 등이 있다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 27).<sup>116)</sup> 중국 전체의 OLED 양산 역량은 [그림 4-14]에 정리되어 있다.

### 3. 산업 생태계 구축 전략

민간의 OLED 산업 생태계 구축 전략은 크게 특허 기술 활용을 위한 제휴, 인수/합병, 그리고 기술보호를 위한 자체 생태계 구축의 형태로 나타나고 있다.

#### 가. 특허 기술 활용을 위한 제휴

먼저 특허 기술 활용을 위한 제휴를 보면, AMOLED는 TFT를 제조하는 백플레인 공정과 OLED를 형성하는 공정까지 다양한 소재와 장비를 활용하며, 공정 기간이 길고, 소자 및 패널의 성능 및 신뢰성을 확보하기 위한 다양한 공정 및 설계 기술이 요구되는 산업 영역이다. 이에 패널 기업 단독으로 모든 기술을 확보하기 어려워 많은 기술적 제휴를 통하여 양산에 적용하고 있는 상황이다. 특히, 소자 및 패널의 성능을 결정짓는 OLED 소재의 경우, 최고의 성능을 나타내는 소재를 사용할 수밖에 없어 제휴(라이선싱 계약)가 활발하게 나타나고 있다.

OLED 사업 초기 OLED는 LCD를 대체하는 우리나라의 대표적인 차세대 핵심 산업으로 인식되며 특허 활동이 활발히 이루어지기 시작했다. ‘AMOLED 저분자 유기재료분야의 특허’는 국내 출원 공개된 871건 중 2000년까지는 48건에 그쳤으나 2001년부터 2009년까지 823건으로 크게 늘었으며, 이 중 국내출원인이 452건으로 52%를 차지하였다(2010년 분석 기준). 특허청의 분석에 따르면 주요 다출원기업으로는 “일본의 이데미츠코산이 146건(23.5%), 삼성모바일디스플레이(SMD) 121건(19.5%), LG전자 86건(13.8%), LG화학 67건(10.8%), 네오뷰코오롱 46건(7.4%)” 등의 순이었

116) 2020년 이후 중국의 OLED 시장 투자 및 생산 전망에 대한 자세한 내용은 유비리서치(2020a) 참조.

다. 재료의 기능적 면으로는 형광발광재료가 전체의 50%를 차지했으며 정공주입수송 재료 20%, 인광발광 및 전자주입수송재료가 각 15%를 차지하였다.

2008년 3월 LG와 미국의 코닥(Eastman Kodak)사는 OLED 및 관련 TFT 기술에 관한 cross license(특허사용 상호허용) 계약 체결을 하였다. 이에 따라 LG디스플레이는 OLED 재료 및 공정 기술 관련 주요한 원천 특허 기술을 보유하고 있는 코닥의 기술을 사용해 OLED의 연구, 제품 개발 및 생산을 본격 강화할 수 있게 되었다. 코닥 또한 TFT 관련 주요한 핵심 특허를 보유하고 있는 LG 디스플레이로부터 OLED 연구 개발에 필요한 TFT 기술을 지원 받아 OLED 연구를 보다 원활하게 진행할 수 있게 되었다.<sup>117)</sup>

미국 UDC의 경우, 이리듬을 포함한 인광 소재 기술을 확보하여 이를 양산 초기 삼성에 공급함으로써 양산 초기 특성을 확보하는데 기여하였다. 그러나 이후 이를 대체할만한 소재가 없어 삼성은 물론이고, LG도 UDC 독점 공급 계약을 통하여 소재를 수급하고 있다. 삼성SDI(제일모직으로부터 OLED 소재 사업 인수)가 인수한 독일의 Novald는 p-i-n 구조의 장수명 소자를 구현하는 소재 기술을 확보한 기업으로 삼성은 인수를 통하여 소자의 수명을 개선하고, 수급 안정성을 꾀하였다.<sup>118)</sup> OLED 소재와 달리, 제조 공정에서 활용되는 FMM(Fine Metal Mask)은 개발 및 양산 초기에 일본의 DNP(Dai Nippon Printing)사로부터 공급을 받으며, 산업 생태계가 구축되어, 현재도 삼성을 물론이고 LG 또한 중소형 제품 생산을 위하여 DNP에 의존하고 있는 상황이다.

## 나. 합병/인수를 통한 규모의 경제 실현을 위한 사업 참여

합병/인수를 통한 규모의 경제 실현을 위한 사업 참여를 보면, PMOLED 사업 시기에 활동하였던 다양한 미국 및 일본 OLED 소재 기업들은 규모의 경제를 이루며 AMOLED로 전환하기 위한 소재 기술을 확보하여 초기 시장을 점유하는데 성공하였

117) blog.naver.com(LG디스플레이, 미 코닥사와 OLED 관련 크로스 라이선스 계약체결)

118) 삼성은 2013년 8월 국내 전자재료 분야 인수합병(M&A) 중 최대인 3455억원을 들여 Novald를 인수. 당시 전자재료 사업을 추진하던 제일모직이 인수 주체로 나섰고, Novald를 놓고 두산그룹과 인수 경쟁을 벌이기도 하였다.

으며, 국내 중소 소재 기업은 수차례 탈바꿈을 통하여 시장에 참여하였다. ‘신성이엔지, 루디스, 덕산하이메탈, 덕산네오룩스’의 사례가 대표적이며, 현재 국내 OLED 소재 기업 최대 매출 기업들이다.

‘그라셀, 롬엔드하스, 다우’ 사례는 해외 기업에 피인수 된 사례이며, 삼성SDI(당시 제일모직)의 Novalled 인수는 해외 소재 기업을 국내 기업이 인수한 사례이다. 지연형광 기술을 확보한 독일 싸이노라(Cynora)사에는 2017년 7월 LG가 197억원 규모의 투자를 하였으며, 삼성은 8월 133억원 규모로 투자하였다. 2018년에는 마찬가지로 지연형광 기술을 보유한 일본 큐릭스사에 삼성과 LG가 함께 투자하여 OLED의 수명과 효율을 결정짓는 소재분야에서 가능성이 있는 기업에 적극 투자하여 전략적 협력을 추구하였다.

## 다. 기술보호를 위한 자체 생태계 구축

자체 생태계 구축은 기술보호 측면에서도 유리하지만, 개발 스피드의 가속화, 안정적인 공급을 통한 사업 안정화 측면에서도 유리하다. 다만, 자체 생태계 외부의 생태계 활용에 소홀할 경우, 기술 및 사업적으로 고립되는 효과를 낳기도 한다. 자체 생태계 구축은 두 가지 차원에서 이루어졌다. 하나는 공정기술 보호를 위한 장비생태계 구축이며 다른 하나는 소재기술 보호를 위한 소재 생태계 구축이다.

먼저 공정 기술 보호를 위한 장비 생태계 구축을 보면, 디스플레이 공정 장비는 공정 노하우가 접목되며, 소재/부품과는 달리 판매되는 제품에 포함되지 않아 해당 기업의 기술 및 노하우를 지키는 방안으로 활용된다. 이에 삼성디스플레이와 LG 디스플레이는 자체 장비 기술을 보유, 개발하는 조직을 두어 장비 기업이 납품하는 장비를 보완/개조하여 사용함으로써, 기술을 보호하는 전략을 구사하였다. 삼성과 LG는 모두 양산라인에 일본 토키사의 증착기를 채택하였으나, 중소형의 경우 양산 수율 등의 성과는 같지 않은 상황이다. 이러한 성능, 안정성, 수율 등 성과의 차이는 각 패널사의 노하우 차이에 따른 결과이다.

또는 우수한 장비기업에 지분 참여함으로써, 경쟁사와의 거래를 제한하며, 자체 생태계를 구축하기도 한다. 삼성디스플레이는 2010년 에스엔유에 142억 500만원을 투



자하며 사업협력을 공고히 하였다. 2010년 8월 삼성모바일디스플레이와 에스엔유는 지식경제부가 주관하는 국책과제 사업자로 선정돼 공동으로 5.5세대급 AMOLED 유기증착장비 개발을 추진하였고, 이후 에스엔유는 삼성 계열 장비 회사인 에스에프에이(SFA)에 인수되었다.

삼성디스플레이는 2014년 대화면 구현을 위하여 잉크젯 프린터 기업인 미국 카티바(Kateeva)사에 투자하여 기술 개발 및 협력을 추진하였으나, 화소 형성에는 적용하지 않고 봉지 공정에만 적용 중이다. 최근인 2020년 1월에는 QD 공정을 위한 잉크젯 장비로는 카티바와 경쟁하던 삼성 계열의 장비사인 세메스가 채택되었다. 이는 기술 보호를 위한 자체 산업 생태계를 통하여 기술 및 전략을 공유하기 위한 목적도 포함된 의사 결정으로 판단된다.

LG디스플레이는 증착기의 핵심 부품이라고 할 수 있는 증발원의 최고 기술을 보유한 야스에 2010년 100억을 투자하여 2대 주주 지위를 확보하였다. 이를 통하여 야스는 안정적 재무 환경을 확보하고, 규모를 키울 수 있었으며, LG는 이사 선임 권리 등을 활용하여 기술 및 전략을 공유하며 사업 파트너로서의 협력을 강화할 수 있었다.

둘째, 소재 기술 보호를 위한 소재기업 생태계 구축과 관련하여 보면, 소재 부문은 제품의 성능 확보를 위하여 자체 생태계만으로는 경쟁력 확보가 어려우나, 안정적 수급, 경쟁사와의 차별화 등을 위하여 일부 자체 생태계를 통한 수급이 진행되고 있다. 삼성 디스플레이는 그룹 내에 제일모직과 삼성SDI를 통하여 일부 소재를 공급받다가 삼성SDI가 제일모직 내 OLED 소재 부문을 인수하였으며, LG디스플레이는 LG화학과의 협력 체계를 구축하였으며 OLED 조명 관련한 역할 분담도 소재와 소자/패널로 구분하여 정리한 상황이다.

이처럼 삼성디스플레이와 LG 디스플레이의 소재전략을 보면 OLED소재 공급의 내부 수직계열화를 완성한다는 것이다. 즉, 그룹내 계열사를 종합 OLED 핵심소재 업체로 육성하여 내부공급체계를 구축하도록 함으로써 자급자족적 OLED 기업으로 성장한다는 전략이다. 또한 핵심소재에 대해 2개 이상의 협력업체를 유지하도록 하고 있다. 이를 통해 주요 소재업체에 대한 유리한 협상과 대응능력을 확보하고, 외부상황 변화에 관계없이 안정적 생산기반을 마련하여 궁극적으로 OLED 부문에서 자사의 지

위를 더욱 공고히 한다는 것이다.

삼성에는 당초 제일모직을 OLED 핵심소재기업으로 육성한다는 계획을 세웠다. 즉, 제일모직은 소재, 삼성SDI는 부품, 삼성전자가 완제품을 맡는 구조를 계획하였다. 동 전략의 일환으로 제일모직이 2013년 Novaled를 인수하여 도펀트, 전자·정공 소재 등 Novaled의 전문지식에 대한 접근성을 확보하였고, 같은 목적으로 2013년 코닝의 최대 지분을 확보하였다. Novaled의 인수는 내부적으로 핵심소재 관련 특허기반 마련을 위한 기반 구축의 의미도 갖는다. 이에 제일모직은 UDC의 거점영역인 green 호스트 소재 개발과 HIL, HTL, ETL, EIL 등 공통층 소재도 개발하였다. 그러나 삼성의 그룹 차원의 구조조정에 따라 제일모직의 OLED 관련 부분이 2014년 삼성SDI로 이관되어 삼성SDI 중심의 내부공급체계가 구축되었다.

LG디스플레이는 LG화학을 상당수준의 소재기업으로 육성하여 자체 blue 이미터(emitter) 생산품목군을 보유하고, LG화학은 삼성디스플레이에 인광소재를 공급하는 핵심공급업체로 자리매김 하였다. LG화학은 이미 기판, 봉지소재, 유기스택소재 등도 생산하고 있으며, 정공 및 각종 수송소재 생산단계를 넘어 이미터 소재개발에 집중하는 단계이다. 또한 LG는 2009년 이데미츠코산과 공동으로 설립한 특허관리기업 GOT(Global OLED Technology)의 지분을 최근 모두 인수하여 자회사로 편입하였다. 이는 LG디스플레이가 소재업체들과의 협력관계·M&A 확대를 모색해 나갈 가능성이 있음을 의미한다.

〈표 4-24〉 OLED 관련 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 소재/장비 공급망

| Process         |            | Equipment/<br>Material  | Samsung Display                           | LG Display                               |
|-----------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Flexible        |            | PI Coating<br>PI Curing | SFA<br>테라세미콘                              | New long, Seria, 나레나노텍<br>비아트론           |
| TFT             | Cleaning   | Cleaner                 | (日)Shibaura, (日)DNS, 케이씨텍, 세메스, 디엠에스, STI | (日)Shibaura, (日)DNS, 케이씨텍, LIG인베니아, 디엠에스 |
|                 | Deposition | PECVD                   | (美)AMAT, (日)Ulvac, SFA                    | (美)AMAT, 주성Eng                           |
|                 |            | Sputter                 | (日)Ulvac, 이루자                             | (日)Ulvac, 이루자                            |
|                 | Annealing  | Dopant Activation       | (日)MES, 테라세미콘, 비아트론                       | 테라세미콘, 비아트론                              |
|                 | Doping     | Ion-implanter           | (日)Nissin                                 | (日)Nissin                                |
| Crystallization |            | ELA                     | AP시스템                                     | (日)JSW                                   |

| Process                |               | Equipment/<br>Material          | Samsung Display                                          | LG Display                                         |
|------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                        | Lithography   | Non-Laser                       | 테라세미콘, 비아트론                                              | 비아트론                                               |
|                        |               | Dry Etcher                      | (日)YAC, (日)TEL, 아이씨디, 원익IPS                              | (日)YAC, (日)TEL, LIG인베니아                            |
|                        |               | Wet Etcher                      | 세메스, 케이씨텍, 디엠에스                                          | 케이씨텍, 디엠에스                                         |
|                        |               | Stripper                        | 세메스, 케이씨텍, 디엠에스                                          | 케이씨텍, 디엠에스                                         |
|                        |               | Exposurer                       | (日)Canon, (日)Nikon                                       | (日)Canon, (日)Nikon                                 |
| RGB patterning         |               | Evaporator                      | (日)Tokki, (日)Hitachi, (日)Ulvac, SNU, SFA                 | (日)Tokki, (日)Hitachi, 야스, 주성Eng, LIG인베니아, (日)Ulvac |
|                        |               | Inkjet Printing                 | (美)Kateeva                                               | (日)TEL                                             |
| Encapsulation          |               | Glass                           | AP시스템, 엘아이에스, 테라세미콘                                      | 아바코, 탑Eng, 주성Eng                                   |
|                        |               | Thin Film                       | (日)Ulvac, SNU, (美)Kateeva, (美)AMAT, 원익IPS, 세메스, (美)Veeco | 아바코, 주성Eng                                         |
|                        |               | Hybrid                          | SFA                                                      | 주성Eng, LIG인베니아, 아바코, Seria                         |
| Cell                   |               | LLO                             | AP시스템                                                    | 이오테크닉스                                             |
|                        |               | Cutting                         | 로체시스템즈                                                   | (日)MDI, 탑Eng                                       |
| Other                  |               | FA                              | (日)Daifuku, SFA, 토탉                                      | 신성FA, 아바코                                          |
|                        |               | Inspection                      | HB테크놀로지, 케이맥, 엔비전                                        | 탑Eng, 참Eng                                         |
|                        |               | Repair                          | 참Eng                                                     | 참Eng                                               |
| RGB<br>(중소형)           | 공통층           | HTL, HIL                        | 덕산네오룩스, 두산(엠비케이)                                         |                                                    |
|                        |               | ETL, EIL                        | 삼성SDI, LG화학, (日)Dow Chemical                             |                                                    |
|                        |               | PIN Dopant                      | 삼성SDI(Novalad)                                           |                                                    |
|                        |               |                                 |                                                          |                                                    |
|                        | Red<br>(인광)   | Host                            | 덕산네오룩스, (日)Dow Chemical                                  |                                                    |
|                        |               | Dopant                          | (美)UDC                                                   |                                                    |
|                        | Green<br>(인광) | Host                            | 삼성SDI, (美)UDC(덕산네오룩스 OEM)                                |                                                    |
|                        |               | Dopant                          | (美)UDC, (日)Dow Chemical                                  |                                                    |
|                        | Blue<br>(형광)  | Host                            | (日)Idemitsu, 에스에프씨, (日)Dow Chemical                      |                                                    |
| Dopant                 |               | (日)Idemitsu, 에스에프씨, (日)Hodogaya |                                                          |                                                    |
| White OLED<br>(대형: TV) |               | ETL                             |                                                          | LG화학, (日)Idemitsu                                  |
|                        |               | Yellow-Green<br>(인광)            |                                                          | (美)UDC, (獨)Merck                                   |
|                        |               | HTL                             |                                                          | (日)Idemitsu, (獨)Merck                              |
|                        |               | CGL                             |                                                          | LG화학, (日)Doray                                     |
|                        |               | ETL                             |                                                          | (日)Idemitsu                                        |
|                        |               | Blue                            |                                                          | (日)Idemitsu                                        |
|                        |               | HTL                             |                                                          | (日)Idemitsu, (獨)Merck                              |

자료: 한국산업기술진흥원(2019.12b)(한국디스플레이연구조합(2016.11)을 보면 장비별 밸류체인 원전은 유비리서치, 2015)

## 제4절 요약 및 정책적 시사점

제3장에서 보는 바와 같이 OLED 산업에서 우리나라 패널기업은 2000년대 초반 이후 생산능력 측면에서 세계 1위를 차지하고 있다(〈표 3-17〉 참조). Lundvall(1992)이 언급한 바와 같이 국가 내에서 수요기업의 성장은 다양한 공급기업의 성장을 동반함으로써 특정 국가가 특정 산업에서 비교우위를 갖게 되는 것으로 인식된다. 우리나라의 경우 디스플레이산업이 TFT-LCD로부터 OLED 분야로 전환되기까지 약 15년의 기간 동안 패널기업, 소재, 부품, 장비기업 간에 다양한 협업이 이루어져 왔으며, 특히, OLED 산업 초기단계에서 공급사슬 형성을 위한 정부 R&D 공동연구, 패널기업의 구매조건부 R&D 등을 통해 형성된 연구개발 협력이 공급사슬로 이어지는 계기를 제공해 왔다. OLED 산업의 소재, 부품, 장비기업을 중심으로 살펴본 산업생태계 변화 과정을 요약하면 다음과 같다.

첫째, OLED 소재, 부품, 장비기업중 초기 도입단계에서부터 가장 활발한 협력이 발생한 분야는 패널-장비기업간 협력인 것으로 나타나고 있다. OLED 장비기업의 경우 OLED 개발 초기시점부터 수요기업의 지분참여, 수요기업과 기존의 협력관계 활용 등 밀접한 관계를 통해 성장해 왔으며, 일부 고가 장비를 제외하고는 국산화가 이루어져 왔다. 이처럼 장비기업이 수요기업과 협력이 긴밀할 수밖에 없는 이유는 디스플레이 장비가 수요기업의 공정에 맞도록 맞춰져야 하는 맞춤형 장비이며, R&D 단계에서부터 신규 디스플레이 제품과 장비가 병행해서 개발되어야 하는 특성을 갖고 있기 때문이다(2014 비아트론 반기사업 보고서).

둘째, OLED 소재, 부품, 장비기업을 중심으로 기술 확보 및 시장 확대를 위해 인수·합병을 통해 기업의 포트폴리오와 전문화를 도모하고 있다. 장비기업의 경우 동종의 장비기업간 인수합병을 통해 전문화를 추진하고 있으며(〈표 4-14〉참조), OLED 소재 중소기업의 경우 해외 기업의 한국법인으로 합병되고 있다.

셋째, OLED 장비 및 부품기업의 경우 산업의 발전과정에서 신규 기업의 창업보다는 반도체-LCD-OLED-연료전지 등 원천기술을 바탕으로 한 사업 다각화가 이루어져 온 것으로 보인다. 특히, OLED 장비기업의 경우 대부분 반도체 장비 생산 경험을

바탕으로 LCD, OLED, 연료전지 분야로 사업다각화를 추진하고 있으며, 박막, 증착 기술 등 원천기술의 응용 가능성을 바탕으로 수요기업의 반도체, 디스플레이 투자 사 이클에 대응하면서 생산의 안정화를 도모하고 있다. 또한 OLED 부품 기업의 경우에도 시스템 반도체 설계·제작 기술을 바탕으로 상대적으로 생산 규모가 큰 디스플레이 시장에 집중해 오고 있으며, 패널기업의 생산 품목이 LCD에서 OLED로 전환하면서, 이에 대응하는 과정에 있는 것으로 보인다.<sup>119)</sup>

넷째, OLED 소재 분야는 국산화가 가장 부족한 것으로 평가되는 분야로서 국내 중소기업 중 다수가 해외기업의 현지생산 법인으로 인수되거나 폐업하고 있어서 중소기업에 있어서 시장 위험이 가장 큰 분야로 보인다. 더구나 소재부문의 경우 소재개발에 막대한 시간과 자금이 들어감에도 불구하고 이를 감당할 수 있는 기업 규모가 크지 않아 이 또한 소재 자립화에 많은 어려움으로 작용하고 있다.

위와 같은 OLED 산업 생태계를 형성하는 소재·부품·장비 분야의 문제점을 바탕으로 다음과 같은 정책적 시사점을 도출할 수 있다.

첫째, OLED 소재·부품·장비 분야의 지속적인 원천기술 확보와 확산을 위한 정부 R&D를 지속적으로 확대할 필요가 있다. OLED 산업생태계에서 나타난 바와 같이, 공급사슬 기업에게 확산된 원천기술력은 기업의 존망과는 별개로 인수·합병 등의 과정을 통해 시장 내에서 끊임없이 활용되고 있다. 이는 정부 R&D의 성과가 개별기업의 성장을 통해 나타나기도 하지만, 기술의 흐름을 통해 수혜기업 이외의 기업에서 발현될 수 있음을 보여준다. 즉, 지속적인 원천기술 확보와 기술의 흐름(확산)을 통해 정부 R&D의 역할이 실현될 수 있다는 점을 주의 깊게 생각해보아야 한다는 것이다.

둘째, Iansiti & Levien(2004)은 산업생태계를 평가하는 가장 중요한 잣대를 건전성(Healthy)이라고 언급하고 있다. 이러한 산업생태계의 건전성을 결정하는 요인 중 생태계의 지속성과 구성 요소의 다양성을 들 수 있다. OLED 산업생태계를 구성하는 다양한 소재·부품·장비 분야는 아직까지 소수의 해외 기업에 의해 지배되고 있는 분야가 존재하고 있다. 예를 들면 노광기, 이온 임플란트, 감광성 투명 PI 등의 분야에서

119) OLED 산업은 같은 디스플레이산업인 LCD산업과 유사한 가치사슬을 형성하여 각종 전자제품을 수요처로 두고 있으며, 장비업종의 경우 반도체, LCD, OLED 장비를 생산하는 제조업체들과 대부분 중복되고 있어 OLED TV 시장 확대는 이들 업체들에게 새로운 사업기회를 제공하고 있다(하나금융경영연구소, 2012.9).

패널 기업이 스스로 공급사슬의 다양성을 높이기 위한 노력이 필요하다. 정부는 대기업의 구매조건 또는 협력개발을 위한 자금 또는 세제 지원을 통해 산업생태계의 다양성 확대를 추진할 필요가 있다.

## | 제5장 | 정부 R&D 투자 및 성과 분석

정부 R&D 사업 분석은 OLED에 대해 정부의 연구개발사업으로 추진되고 있는 연구개발 과제에 대한 분석을 의미한다. 즉 OLED 디스플레이 분야의 기술 개발을 위해 정부가 얼마만큼의 연구비를 투자하였고, 연구개발단계별로 볼 때 어느 단계에 대한 집중 투자가 이루어졌으며, 부처별로 볼 때 연구개발 단계 혹은 중점 기술 분야의 차이가 나타났는지, 연구주체별로 보는 경우 어떤 주체가 어떠한 기술 분야에 대한 연구를 집중적으로 수행하였는지, 정부의 연구개발투자 분포는 기술 분야별, 혹은 미래 기술 전망을 볼 때 적절하게 이루어졌는지 등에 대한 분석을 의미한다. 물론 공정기술 및 제품 형태에 따른 분업체계 분석이 분석의 기준이 된다. OLED 분야에 대한 정부 R&D 투자 및 성과 관련한 분석에 있어서 우리가 제기하는 연구 질문은 다음과 같다.

첫째, 디스플레이, 특히 우리가 사례 연구의 대상으로 삼는 OLED와 관련하여 정부의 연구개발투자는 적절한 방향으로 투자되었는가이다. 이에 대한 답을 위해 우리는 정부 R&D 투자 분석에 있어서 먼저 2000년대 이후 OLED 분야 포트폴리오 투자의 형태, 구조 및 특성을 살펴본다. 부처별, 기술단계별, 수명주기별, 기술분야별, 협력유형별 등에 대한 포트폴리오 분석을 통해 OLED 분야 투자 현황을 살펴보고, OLED 가치사슬별 투자의 시계열 변화 및 수행주체 변화 등을 살펴본다. 가치사슬 분석에 있어서는 소재(직접, 간접), 부품, 장비 등의 제품별 연구개발투자 특성, 그리고 세부 생산공정별 연구개발투자의 특성 등을 살펴본다. 아울러 키워드 네트워크 분석도 수행한다. 시기는 앞서 기술발전단계를 3단계로 구분한 시기 구분에 맞추어 2000년대와 2010년대로 나누어 분석한다. 태동기인 1990년대는 분석에서 제외되는데 이는 우리가 구할 수 있는 NTIS DB에서 이 시대의 자료를 구할 수 없기 때문이다. 이를 통해 국가연구개발사업 과제의 핵심 키워드가 기술변화의 방향과 일치하는지 살펴볼 수 있다.

둘째, 정부 R&D 투자를 통해 얻은 성과와 한계는 무엇인가라는 것이다. 이를 위해 먼저 정부 R&D 중점 투자 방향과 성과는 무엇이었는지, 정부 연구개발과제를 통해 성공적으로 이루어졌던 기술개발의 성과와 그러한 성과를 거둘 수 있었던 요인은 무

엇인지, 그리고 정부가 기획했던 기술로드맵의 성과와 한계는 무엇이었는지를 분석한다. 이러한 정부 연구개발투자의 성과와 한계에 대한 분석은 유용한 정책적 시사점을 도출하는 단초를 제공한다.

## 제1절 국가연구개발사업 구조 분석

국가연구개발사업 구조 분석에 있어서 시기는 앞서 기술발전단계를 3단계로 구분한 시기 구분에 맞추어 2000년대와 2010년대로 나누어 분석한다. 국가연구개발사업 DB를 OLED 가치사슬체계에 맞추어 분류할 때 최대 3개까지 가치사슬체계 분류의 중복을 허용하였는데, 이처럼 가치사슬체계 분류가 중복되는 경우 중복되는 수로 나누어 통계 분석을 시행하였다. 다시 말하면 어느 한 과제에 가치사슬체계 분류가 2개가 되는 경우 각각의 연구개발 과제는 1/2개로 간주했고, 금액 또한 반으로 나누어 배분했다. 가치사슬체계 분류가 3개가 되는 경우에는 각각의 연구개발 과제는 1/3개로 간주했고 금액 또한 1/3씩 배분하였다. 물론 좀 더 정확하고 상세한 분석을 위해서는 각각의 과제에서 차지하는 기술의 비중을 명확히 배분하여야 했지만 과제의 내용을 보고 이를 정확히 분류하기는 쉽지 않았다.

### 1. OLED 연구개발투자 개요

2000년 이후 2018년까지 수행된 OLED 관련 정부 연구개발 과제는 총 2,729개이고, 투자된 정부 연구비는 9,391억원이며 매칭 연구비는 4,778억원이다. 매칭 연구비는 기업의 연구 책임성을 강화하기 위해 정부 투자에 더해 기업이 투자하는 연구비를 의미한다. 양자를 합치는 경우 OLED에 대한 연구개발투자 금액은 1조 4,169억원에 이른다. 약간의 등락은 있지만 2,000년 이후 OLED에 대한 정부 연구개발투자과제 건수는 계속 증가해 왔다. 2004년까지 수십 개에 이르던 과제 수는 2005년 이후 100개를 넘어섰고, 2011년 이후에 과제 수는 매년 200개를 상회하고 있다. 특히 2011년



이후 연구개발투자 건수는 거의 매년 200개를 넘어섰고 연구개발투자 규모 또한 2000년대와 비교하여 상당히 커졌음을 알 수 있다. 2000년부터 2009년까지 연평균 연구개발투자 규모는 약 313억원, 2010년 이후 연평균 연구개발투자 규모는 695억 원으로 2000년대에 비해 2010년대는 연구개발투자 규모가 2배 이상으로 늘었음을 알 수 있다.

〈표 5-1〉 OLED 연도별 과제건수 및 투자액

| 과제수행년도 | 과제건수  | 정부연구비(원)        | 매칭금액(원)         |
|--------|-------|-----------------|-----------------|
| 2000   | 13    | 2,205,000,000   | 1,770,000,000   |
| 2001   | 39    | 12,382,000,000  | 9,981,000,000   |
| 2002   | 42    | 12,819,000,000  | 9,248,000,000   |
| 2003   | 57    | 20,782,000,000  | 21,613,000,000  |
| 2004   | 64    | 28,815,000,000  | 14,747,000,000  |
| 2005   | 114   | 66,659,000,000  | 82,864,000,000  |
| 2006   | 124   | 47,467,000,000  | 14,180,000,000  |
| 2007   | 136   | 47,951,000,000  | 9,990,000,000   |
| 2008   | 111   | 36,048,000,000  | 8,357,000,000   |
| 2009   | 137   | 37,988,775,000  | 6,550,075,000   |
| 2010   | 187   | 62,787,094,000  | 11,012,899,000  |
| 2011   | 207   | 78,444,520,000  | 14,566,212,000  |
| 2012   | 205   | 69,012,409,697  | 36,379,956,170  |
| 2013   | 227   | 82,786,709,138  | 43,733,027,000  |
| 2014   | 200   | 68,369,422,229  | 30,711,885,000  |
| 2015   | 183   | 65,911,600,102  | 46,902,453,429  |
| 2016   | 205   | 74,631,314,169  | 57,772,782,000  |
| 2017   | 229   | 65,649,311,700  | 33,096,552,961  |
| 2018   | 249   | 58,408,240,007  | 24,325,110,391  |
| 합계     | 2,729 | 939,117,396,042 | 477,800,952,951 |

자료: 연구진 작성

2000년 이후 수행된 OLED 과제에 참여한 부처는 과학기술정보통신부(이하 과기부), 산업통상자원부(이하 산업부), 중소벤처기업부(2017년 중기청에서 중소벤처기업부로 승격, 이하 중기부), 교육부, 국무총리실/법부처 등 5개 부처이며, 연구개발과제 개수는 과기부(2000년부터 2011년까지는 교육부 포함)가 957개로 가장 많고, 다음으로 산업부 847개, 중기부 648개, 교육부 271개, 국무총리실 1개, 법부처 사업 5개로 나타나고 있다. 중기부의 경우 과제 수가 매년 늘어나는 추세를 보이고 있는데, 이

는 중소기업의 기술 진흥과 연구개발 투자를 책임지고 있는 중기부 자체의 연구개발 투자 규모가 매년 상향 조정되었고, 디스플레이 소재부품장비 관련 기업들의 대부분이 중소기업에 속하고 있기 때문이기도 하다. 부처별 정부 연구비를 보면 과제 규모는 산업부가 5,693억원으로 가장 많고 다음으로 과기부 2,577억원, 중기부 896억원, 교육부 179억원 등으로 나타나고 있다. 과제 개수를 보면 과기부가 가장 많았으나 연구개발투자 규모로는 산업부가 가장 커서 과제 단위당 연구개발투자 규모는 산업부가 6억 7,200만원으로 가장 큰 것으로 나타났으며, 과기부는 2억 6,900만원, 중기부는 1억 3,800만원으로 나타났다. 교육부의 연구개발투자는 2012년 이후 본격화되었으며, 과제 단위당 평균 연구개발투자 규모는 6,600만원으로 나타났다.

〈표 5-2〉 OLED 부처별 연구개발투자

(단위: 백만원, 건수)

| 연도   | 과기부           | 산업부           | 중기부          | 교육부          | 국무총리실/<br>범부처 |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2000 | 731 (7)       | 1,468 (5)     | 6 (1)        |              | 128 (1)       |
| 2001 | 1,969 (17)    | 9,829 (16)    | 584 (6)      |              |               |
| 2002 | 1,810 (14)    | 10,536 (19)   | 345 (8)      |              |               |
| 2003 | 2,065 (17)    | 18,210 (30)   | 507 (10)     |              |               |
| 2004 | 1,906 (16)    | 26,441 (41)   | 468 (7)      |              |               |
| 2005 | 7,820 (33)    | 57,977 (64)   | 862 (17)     |              |               |
| 2006 | 7,718 (36)    | 38,769 (68)   | 980 (20)     |              |               |
| 2007 | 16,841 (56)   | 29,445 (59)   | 1,665 (21)   |              |               |
| 2008 | 14,934 (49)   | 18,563 (34)   | 2,551 (28)   |              |               |
| 2009 | 10,177 (76)   | 26,061 (40)   | 1,751 (21)   |              |               |
| 2010 | 11,917 (89)   | 45,148(71)    | 5,723 (27)   |              |               |
| 2011 | 9,770 (86)    | 58,976 (77)   | 9,698 (44)   |              |               |
| 2012 | 23,023 (56)   | 35,054 (52)   | 8,045 (56)   | 2,890 (41)   |               |
| 2013 | 30,829 (65)   | 38,030 (55)   | 10,340 (65)  | 2,549 (41)   | 1,000 (1)     |
| 2014 | 28,417 (62)   | 28,619 (49)   | 7,562 (46)   | 2,971 (42)   | 800 (1)       |
| 2015 | 23,328 (67)   | 32,706 (39)   | 7,247 (44)   | 2,630 (33)   |               |
| 2016 | 21,418 (66)   | 41,185 (45)   | 9,477 (58)   | 2,550 (36)   |               |
| 2017 | 22,134 (73)   | 29,063 (40)   | 12,369 (79)  | 2,083 (37)   |               |
| 2018 | 20,950 (72)   | 23,226 (43)   | 9,425 (90)   | 2,324 (41)   | 2,483 (3)     |
| 합계   | 257,759 (957) | 569,305 (847) | 89,645 (648) | 17,998 (271) | 4,411 (6)     |

주: 과기부의 2000년부터 2011년까지의 과제 건수는 교육부가 합쳐진 것임

자료: 연구진 작성

정부 연구개발비에 대응한 매칭금액을 보면 역시 산업부가 3,569억원으로 가장 많았고, 다음으로 과기부 638억원, 중기부 532억원, 범부처 36억원의 순으로 나타났다. 이는 산업 기술 개발과 밀접한 관련을 가지는 산업부 과제에 많은 기업이 참여한 결과 때문인 것으로 보인다.

〈표 5-3〉 OLED 부처별 과제금액(매칭금액)

(단위: 백만원)

| 연도   | 과기부    | 산업부     | 중기부    | 교육부 | 국무총리실/<br>범부처 |
|------|--------|---------|--------|-----|---------------|
| 2000 | 675    | 1,086   | 9      |     |               |
| 2001 | 1,312  | 8,238   | 431    |     |               |
| 2002 | 1,466  | 7,608   | 174    |     |               |
| 2003 | 1,805  | 19,546  | 262    |     |               |
| 2004 | 30     | 14,548  | 169    |     |               |
| 2005 | 3,707  | 78,791  | 366    |     |               |
| 2006 | 2,204  | 11,750  | 226    |     |               |
| 2007 | 3,592  | 6,048   | 350    |     |               |
| 2008 | 2,242  | 5,499   | 616    |     |               |
| 2009 | 812    | 5,104   | 634    |     |               |
| 2010 | 3,099  | 6,307   | 1,607  |     |               |
| 2011 | 1,338  | 7,847   | 5,382  |     |               |
| 2012 | 7,872  | 22,834  | 5,664  | 10  |               |
| 2013 | 10,317 | 26,179  | 6,227  | 10  | 1,000         |
| 2014 | 7,945  | 17,195  | 4,586  | 10  | 976           |
| 2015 | 6,123  | 35,503  | 5,277  |     |               |
| 2016 | 3,220  | 46,578  | 7,975  |     |               |
| 2017 | 3,604  | 21,798  | 7,695  |     |               |
| 2018 | 2,508  | 14,523  | 5,616  |     | 1,678         |
| 합계   | 63,871 | 356,981 | 53,265 | 30  | 3,654         |

주: 과기부의 2000년부터 2011년까지의 과제 건수는 교육부가 합쳐진 것임

자료: 연구진 작성

OLED 부품, 소재, 장비별 정부 연구개발투자를 보면 부품 과제가 과제 수로는 1,018개로 가장 많고 다음으로 소재가 763개(직접소재 724건, 간접소재 39건), 장비가 742개로 나타나고 있다. 투자금액을 보면 부품이 3,828억원으로 가장 많고 다음으로 장비가 2,573억원, 소재가 2,037억원(직접소재 1,973억원, 간접소재 104억원)으

로 나타났다. 과제당 연구비는 부품이 3억 7,600만원으로 가장 많았고, 장비가 3억 4,700만원, 소재가 2억 7,000만원 순이었다.

〈표 5-4〉 OLED 부품/소재/장비별 연구개발투자(과제 수, 투자 금액)

(단위: 건수, 백만원)

| 년도   | 부품    |         | 소재   |         |      |        | 장비   |         |
|------|-------|---------|------|---------|------|--------|------|---------|
|      |       |         | 직접   |         | 간접   |        |      |         |
|      | 과제 수  | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액  | 과제 수 | 투자 금액   |
| 2000 | 6     | 1,608   | 4    | 487     |      |        | 3    | 110     |
| 2001 | 18    | 7,255   | 13   | 2,639   |      |        | 6    | 1,973   |
| 2002 | 20    | 9,296   | 13   | 1,389   |      |        | 7    | 944     |
| 2003 | 21    | 14,033  | 15   | 1,434   |      |        | 14   | 1,822   |
| 2004 | 27    | 15,209  | 14   | 3,839   |      |        | 15   | 3,073   |
| 2005 | 44    | 23,514  | 27   | 6,027   | 1    | 108    | 24   | 5,048   |
| 2006 | 46    | 23,574  | 32   | 10,521  | 2    | 109    | 38   | 9,102   |
| 2007 | 59    | 21,798  | 39   | 10,943  | 1    | 108    | 29   | 5,639   |
| 2008 | 53    | 13,787  | 28   | 10,290  | 3    | 175    | 23   | 6,764   |
| 2009 | 61    | 13,316  | 43   | 10,436  | 1    | 286    | 23   | 10,228  |
| 2010 | 67    | 20,716  | 56   | 13,423  |      |        | 47   | 25,072  |
| 2011 | 83    | 33,975  | 56   | 18,806  | 5    | 1,022  | 53   | 21,863  |
| 2012 | 69    | 27,172  | 53   | 17,790  | 3    | 867    | 66   | 20,190  |
| 2013 | 83    | 31,939  | 62   | 22,057  | 5    | 991    | 64   | 25,505  |
| 2014 | 68    | 24,551  | 50   | 16,978  | 3    | 586    | 59   | 23,400  |
| 2015 | 60    | 22,108  | 51   | 14,865  | 4    | 1,450  | 50   | 23,841  |
| 2016 | 73    | 31,791  | 48   | 12,394  | 4    | 1,932  | 64   | 25,997  |
| 2017 | 79    | 27,077  | 60   | 12,258  | 4    | 1,827  | 70   | 21,955  |
| 2018 | 81    | 20,148  | 60   | 10,790  | 3    | 952    | 87   | 24,851  |
| 합계   | 1,018 | 382,873 | 724  | 197,370 | 39   | 10,415 | 742  | 257,383 |

자료: 연구진 작성

OLED 가치사슬별 연구개발투자를 먼저 과제 수로 볼 때 유기물 화소공정이 1,172개로 가장 많고 다음으로 TFT 484개, 패널 363개, 기판 266개, 봉지 126개, 마스킹 화소공정 55개, 기타 후공정 29개 등의 순으로 나타나고 있다. 이를 볼 때 OLED 생산 공정과 관련하여 우리가 경쟁력을 가진 후공정보다는 우리가 경쟁력을 갖지 못하고 있는 전공정에 대한 연구개발투자가 많이 이루어지고 있음을 알 수 있다. 즉, 셀+검사, lamination, PCB 등 후공정에 대한 연구개발과제 수행은 그렇게 많이 이루어지지 않았다.

&lt;표 5-5&gt; OLED 가치사슬별 연구개발투자

(단위: 과제 건수)

| 년도   | 기판  | TFT | 화소공정  |             | 봉지  | Cell+Inspection |              |             | lamin<br>ation | PCB | 기타<br>후공<br>정 | 패널  |
|------|-----|-----|-------|-------------|-----|-----------------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|-----|
|      |     |     | 유기물   | mas<br>king |     | laser<br>가공     | base<br>film | cutt<br>ing |                |     |               |     |
| 2000 | 1   |     | 9     |             |     |                 |              |             |                |     |               | 3   |
| 2001 | 3   | 4   | 18    |             |     |                 |              |             |                |     | 1             | 11  |
| 2002 | 7   | 6   | 18    |             | 2   |                 |              |             |                | 1   | 1             | 5   |
| 2003 | 4   | 5   | 21    | 3           | 3   |                 |              |             |                |     | 1             | 13  |
| 2004 | 5   | 8   | 26    | 2           |     |                 |              |             |                |     | 1             | 14  |
| 2005 | 11  | 19  | 32    | 1           | 3   |                 |              |             |                |     | 1             | 30  |
| 2006 | 12  | 21  | 49    | 4           | 7   |                 |              |             |                |     | 1             | 24  |
| 2007 | 13  | 35  | 49    | 2           |     |                 |              |             |                | 1   | 2             | 18  |
| 2008 | 13  | 24  | 51    |             | 3   |                 |              |             |                |     | 2             | 14  |
| 2009 | 6   | 40  | 63    | 3           | 6   |                 |              |             |                |     | 1             | 9   |
| 2010 | 21  | 50  | 71    | 4           | 7   |                 | 2            |             |                |     |               | 15  |
| 2011 | 29  | 46  | 85    | 3           | 14  |                 | 1            | 1           |                |     | 1             | 17  |
| 2012 | 20  | 40  | 93    | 3           | 13  |                 |              | 1           |                |     | 2             | 19  |
| 2013 | 27  | 39  | 102   | 2           | 13  |                 |              | 1           |                |     | 1             | 29  |
| 2014 | 19  | 36  | 90    | 3           | 8   |                 |              | 1           |                |     | 1             | 22  |
| 2015 | 12  | 22  | 98    | 4           | 9   |                 |              |             |                |     | 4             | 16  |
| 2016 | 22  | 26  | 97    | 4           | 12  |                 |              | 2           |                | 1   | 1             | 24  |
| 2017 | 20  | 32  | 95    | 8           | 13  |                 |              | 1           | 1              | 2   | 5             | 36  |
| 2018 | 21  | 31  | 105   | 9           | 13  | 1               |              |             |                | 4   | 3             | 44  |
| 합계   | 266 | 484 | 1,172 | 55          | 126 | 1               | 3            | 7           | 1              | 9   | 29            | 363 |

자료: 연구진 작성

OLED 가치사슬별 연구개발투자 투자금액의 측면에서 보면, 유기물 화소공정이 3,584억원으로 가장 많고 다음으로 패널 1,632억원, TFT 1,407억원, 기판 1,164억원, 기타 후공정 1,064억원, 봉지 436억원, 마스크 112억원 등의 순으로 나타나고 있다. 패널에 대한 연구개발투자는 다른 년도와 비교해 볼 때 국내에서 최초로 AMOLED 패널 제품이 생산되기 직전인 2005년에서 2006년 사이에 가장 큰 규모의 투자가 이루어진 것으로 나타나고 있다. 과제 1개당 투자금액을 보면 패널이 4.49억원으로 가장 크고, 다음으로 기판 4.37억원, 기타 후공정 3.67억원, 봉지 3.46억원, 유기물 화소공정 3.05억원, TFT 2.9억원, cutting 공정 2.47억원, 베이스 필름 2.2억원, 마스크 화소공정 2.04억원 등의 순으로 나타나고 있다.

&lt;표 5-6&gt; OLED 가치사슬별 연구개발투자(투자금액)

(단위: 백만원)

| 년도 | 기판      | TFT     | 화소형성    |         | 봉지     | Cell+Inspection |              |         | laminat<br>ion | PCB   | 기타후공정  | 패널      |
|----|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|---------|----------------|-------|--------|---------|
|    |         |         | 유기물     | masking |        | laser<br>가공     | base<br>film | cutting |                |       |        |         |
| 00 | 21      |         | 834     |         |        |                 |              |         |                |       |        | 1,350   |
| 01 | 633     | 2,025   | 3,209   |         |        |                 |              |         |                |       | 68     | 5,932   |
| 02 | 1,561   | 2,464   | 2,295   |         | 1,157  |                 |              |         |                | 61    | 18     | 4,073   |
| 03 | 1,210   | 850     | 2,864   | 245     | 196    |                 |              |         |                |       | 80     | 11,84   |
| 04 | 996     | 1,910   | 6,425   | 207     |        |                 |              |         |                |       | 32     | 12,55   |
| 05 | 1,954   | 4,671   | 10,652  | 35      | 372    |                 |              |         |                |       | 92     | 16,976  |
| 06 | 2,764   | 5,280   | 15,351  | 508     | 1,001  |                 |              |         |                |       | 1,900  | 16,502  |
| 07 | 2,725   | 6,208   | 13,363  | 365     | 1,613  |                 |              |         |                | 85    | 1,771  | 12,358  |
| 08 | 3,977   | 6,578   | 13,400  |         | 884    |                 |              |         |                |       | 1,850  | 4,327   |
| 09 | 749     | 8,060   | 20,405  | 1,008   | 1,629  |                 |              |         |                |       | 150    | 2,264   |
| 10 | 6,839   | 13,254  | 28,708  | 750     | 2,246  |                 | 580          |         |                |       |        | 6,833   |
| 11 | 20,408  | 9,981   | 30,241  | 550     | 5,999  |                 | 80           | 340     |                |       | 122    | 7,944   |
| 12 | 15,453  | 10,055  | 27,337  | 1,036   | 3,523  |                 |              | 191     |                |       | 240    | 8,182   |
| 13 | 16,433  | 14,316  | 33,017  | 182     | 4,626  |                 |              | 127     |                |       | 79     | 11,709  |
| 14 | 7,570   | 11,014  | 34,160  | 849     | 3,294  |                 |              | 484     |                |       | 158    | 7,987   |
| 15 | 4,515   | 14,264  | 33,115  | 649     | 3,027  |                 |              |         |                |       | 160    | 6,531   |
| 16 | 10,788  | 13,241  | 32,490  | 1,123   | 5,741  |                 |              | 340     |                | 246   | 196    | 7,948   |
| 17 | 10,005  | 9,315   | 25,376  | 1,860   | 4,639  |                 |              | 250     | 51             | 429   | 2,312  | 8,879   |
| 18 | 7,874   | 7,273   | 25,186  | 1,867   | 3,654  | 30              |              |         |                | 372   | 1,416  | 9,066   |
| 합계 | 116,481 | 140,764 | 358,432 | 11,237  | 43,604 | 30              | 660          | 1,734   | 51             | 1,193 | 10,647 | 163,261 |

자료: 연구진 작성

OLED 연구개발 단계별 연구개발투자를 보면 우리나라 연구개발투자의 특징에서도 알 수 있는 것처럼 개발연구가 969개로 가장 많고 다음으로 기초연구 969개, 응용연구 269개, 기타 115개로 나타났다. 투자금액을 보면 개발연구가 5,280억원, 기초연구 2,023억원, 응용연구 1,457억원, 기타 630억원의 순으로 나타났다. 과제당 연구개발비를 보면 기타 연구가 5.48억원으로 가장 크고 다음으로 응용연구 5.41억원, 개발연구 3.83억원, 기초연구 2.08억원 순으로 나타났다.

〈표 5-7〉 OLED 연구개발 단계별 연구개발투자

(단위: 건수, 백만원)

| 년도         | 기초연구 |         | 응용연구 |         | 개발연구  |         | 기타   |        |
|------------|------|---------|------|---------|-------|---------|------|--------|
|            | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수  | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액  |
| 2000       | 6    | 281     | 2    | 900     | 5     | 1,024   |      |        |
| 2001       | 10   | 686     | 5    | 4,898   | 24    | 6,803   |      |        |
| 2002       | 8    | 479     | 6    | 4,619   | 28    | 7,727   |      |        |
| 2003       | 7    | 275     | 5    | 9,235   | 45    | 11,272  |      |        |
| 2004       | 10   | 1,435   | 10   | 4,017   | 44    | 23,357  |      |        |
| 2005       | 36   | 7,880   | 8    | 4,769   | 67    | 42,645  | 3    | 11,386 |
| 2006       | 43   | 4,901   | 7    | 2,472   | 73    | 39,540  | 1    | 555    |
| 2007       | 36   | 3,383   | 24   | 11,021  | 73    | 32,413  | 3    | 1,135  |
| 2008       | 29   | 8,403   | 17   | 9,095   | 61    | 17,825  | 4    | 730    |
| 2009       | 67   | 13,995  | 24   | 10,257  | 40    | 11,756  | 6    | 1,980  |
| 2010       | 86   | 19,297  | 29   | 20,966  | 56    | 20,544  | 16   | 1,986  |
| 2011       | 93   | 24,452  | 21   | 12,837  | 82    | 37,789  | 11   | 3,352  |
| 2012       | 73   | 16,706  | 19   | 8,215   | 105   | 42,020  | 8    | 2,070  |
| 2013       | 79   | 16,677  | 16   | 8,441   | 126   | 53,713  | 6    | 3,945  |
| 2014       | 75   | 18,980  | 18   | 8,187   | 99    | 36,423  | 8    | 4,779  |
| 2015       | 70   | 15,083  | 14   | 7,126   | 90    | 37,022  | 9    | 6,686  |
| 2016       | 72   | 14,598  | 13   | 5,327   | 110   | 46,427  | 10   | 8,276  |
| 2017       | 85   | 19,034  | 16   | 7,836   | 118   | 33,907  | 10   | 4,861  |
| 2018       | 84   | 15,760  | 15   | 5,524   | 130   | 25,794  | 20   | 11,335 |
| 합계         | 969  | 202,309 | 269  | 145,746 | 1,376 | 528,004 | 115  | 63,079 |
| 과제당<br>투자비 |      | 208.7   |      | 541.8   |       | 383.7   |      | 548.5  |

자료: 연구진 작성

OLED 연구수행주체별 연구개발투자를 보면 대학이 1,252개로 가장 많고, 다음으로 중소기업 911개, 출연연 253개, 대기업 161개, 기타 80개, 중견기업 48개 순으로 나타났다. 투자 금액을 보면 중소기업이 2,880억원으로 가장 많고 다음으로 대학

2,269억원, 출연연 1,876억원, 대기업 1,375억원, 중견기업 509억원의 순으로 나타났다. 과제당 연구비는 중견기업이 10.6억원으로 가장 크고 다음으로 대기업 8.5억원, 출연연 7.4억원, 중소기업 3억원, 대학 1.8억원 순으로 나타났다.

<표 5-8> OLED 연구수행주체별 연구개발투자(과제 수, 투자 금액)

(단위: 백만원)

| 년도 | 출연연구소 |         | 대학    |         | 대기업  |         | 중견기업 |        | 중소기업 |         |
|----|-------|---------|-------|---------|------|---------|------|--------|------|---------|
|    | 과제 수  | 투자 금액   | 과제 수  | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액  | 과제 수 | 투자 금액   |
| 00 | 2     | 900     | 8     | 335     | 1    | 450     |      |        | 2    | 520     |
| 01 | 4     | 4,242   | 19    | 2,327   | 3    | 1,900   |      |        | 13   | 3,918   |
| 02 | 7     | 5,423   | 17    | 2,479   | 4    | 2,198   |      |        | 13   | 2,707   |
| 03 | 6     | 10,270  | 24    | 3,722   | 9    | 2,849   |      |        | 17   | 3,927   |
| 04 | 5     | 8,674   | 28    | 5,867   | 11   | 8,544   |      |        | 18   | 4,274   |
| 05 | 9     | 17,831  | 57    | 23,910  | 16   | 13,746  |      |        | 27   | 5,473   |
| 06 | 13    | 10,661  | 49    | 8,786   | 18   | 16,077  |      |        | 39   | 11,240  |
| 07 | 12    | 11,259  | 72    | 14,009  | 20   | 13,641  |      |        | 28   | 5,968   |
| 08 | 9     | 10,011  | 54    | 10,021  | 9    | 6,431   |      |        | 35   | 9,320   |
| 09 | 11    | 5,400   | 90    | 14,595  | 5    | 3,798   |      |        | 27   | 12,486  |
| 10 | 21    | 9,884   | 106   | 20,681  | 10   | 5,307   |      |        | 41   | 19,342  |
| 11 | 15    | 9,051   | 101   | 19,237  | 14   | 16,467  |      |        | 67   | 29,089  |
| 12 | 16    | 8,207   | 90    | 13,352  | 15   | 18,096  |      |        | 76   | 23,971  |
| 13 | 19    | 10,863  | 100   | 15,437  | 11   | 14,720  | 11   | 7,201  | 79   | 27,067  |
| 14 | 22    | 13,778  | 81    | 15,325  | 5    | 3,159   | 16   | 12,750 | 66   | 18,778  |
| 15 | 22    | 11,809  | 80    | 13,069  | 6    | 5,610   | 5    | 9,954  | 59   | 19,467  |
| 16 | 23    | 15,354  | 85    | 11,562  | 3    | 4,430   | 8    | 15,672 | 76   | 23,286  |
| 17 | 16    | 11,886  | 96    | 16,940  | 1    | 170     | 5    | 4,020  | 104  | 30,230  |
| 18 | 21    | 12,157  | 95    | 15,257  |      |         | 3    | 1,310  | 124  | 28,959  |
| 합계 | 253   | 187,664 | 1,252 | 226,914 | 161  | 137,593 | 48   | 50,908 | 911  | 280,026 |
|    |       | 741.7   |       | 181.2   |      | 854.6   |      | 1060.5 |      | 307.3   |

주: 기타는 제외한 통계임

자료: 연구진 작성

OLED 연구개발과제 수행을 통해 나타난 성과는 크게 논문 발표건수와 특허 출원 건수로 나타난다. 특허는 그 동안 총 8,687건이 출원되었으며, 논문 발표는 8,055건이 이루어졌다. 특허 출원과 논문 발표 건수 모두 2000년대에 비해 2010년대에 더욱 많아졌다. 이는 연구개발투자 규모 및 건수가 2010년대에 더욱 커진데 기인하는 것으로 투자 규모가 커지면서 성과 또한 높아지는 관계에 있음을 보여주고 있다.



&lt;표 5-9&gt; OLED 연도별 성과건수

(단위: 건)

| 과제수행년도 | 특허    | 논문    |
|--------|-------|-------|
| 2000   | 13    | 13    |
| 2001   | 43    | 39    |
| 2002   | 44    | 42    |
| 2003   | 88    | 57    |
| 2004   | 114   | 73    |
| 2005   | 196   | 152   |
| 2006   | 236   | 230   |
| 2007   | 439   | 278   |
| 2008   | 511   | 251   |
| 2009   | 376   | 591   |
| 2010   | 881   | 663   |
| 2011   | 693   | 742   |
| 2012   | 692   | 628   |
| 2013   | 800   | 501   |
| 2014   | 911   | 952   |
| 2015   | 839   | 949   |
| 2016   | 785   | 693   |
| 2017   | 598   | 623   |
| 2018   | 428   | 578   |
| 합계     | 8,687 | 8,055 |

## 2. OLED 포트폴리오 분석

포트폴리오 분석은 이미 앞서 분석 방법론에서 언급하였듯이 “어떠한 요소들이 어떠한 비중으로 전체 구성을 이루는지에 대한 구성 형태”(배용호 외, 2007: 34)를 살펴보는 것이다. 이에 여기서는 부처별, 부품소재장비별, 가치사슬별, 연구개발단계별 등 다양한 측면을 기준으로 하여 포트폴리오 분석을 수행한다.

### 가. 부처별 포트폴리오 분석

먼저 부처별/부품·소재·장비별 연구개발투자를 보면, 과기부는 과제 수로는 부품 관련 연구개발투자가 449건으로 가장 많고 이어 직접 소재 300건, 장비 144건의 순이었으며, 투자 규모 면에서는 부품 관련 연구개발투자가 1,076억원으로 가장 많았고, 다음으로 직접 소재 600억원의 순이었다. 산업부 또한 과기부와 마찬가지로 부품

관련 연구개발투자 과제 수가 338건으로 가장 많았고 다음으로 장비 250건, 소재 186건의 순이었다. 투자 규모로 보면 부품이 2,497억원으로 가장 많았고 다음으로 장비 1,427억원의 순이었다. 중기부는 장비가 과제 수 333건, 투자 규모 526억원으로 가장 많았고, 다음으로 부품 과제 수 및 투자 규모가 각각 150건, 196억원, 소재 과제 수 및 투자 규모가 각각 145건, 169억원의 순이었다.

부처별/연구개발단계별 연구개발투자를 보면, 과기부는 기초연구투자가 과제 수 610건, 투자 금액 1,122억원으로 가장 많으며, 이어 개발연구, 응용연구의 순으로 투자가 이루어졌다. 산업부를 보면 개발연구가 539건으로 가장 많고 투자 규모 3,469억원으로 가장 많았으며, 다음으로 응용연구, 기초연구의 순으로 투자가 이루어졌다. 중기부 또한 산업부와 마찬가지로 개발연구에 가장 많은 투자가 행해졌고, 응용연구, 기초연구의 순으로 투자가 이루어졌다.

부처별/가치사슬별 연구개발투자를 보면, 대부분의 부처가 우리가 경쟁력을 크게 갖지 못하는 전공정의 기관. TFT, 화소공정 및 봉지 공정에 대한 연구개발투자가 많이 이루어지고 있음을 알 수 있다. 또한 특히 우리가 절대적 경쟁력을 가지는 패널 공정 및 부가가치가 낮은 기타 후공정에 많은 투자가 이루어지고 있다.

부처별 연구수행주체별 연구개발투자를 보면, 연구 과제 수행 건수 및 연구개발 투자 규모 모두에서 과기부는 대학, 출연연, 중소기업의 순으로 투자가 이루어지고 있다. 산업부는 연구과제 수행 건수에서는 중소기업, 대학, 대기업, 출연연의 순으로 연구개발이 수행되고 있으나 투자 규모를 보면 중소기업, 대기업, 출연연, 대학, 중견기업의 순으로 투자가 이루어지고 있다. 중기부의 경우에는 대기업에 대한 투자는 이루어지지 않고 있으며, 수행 과제 수 및 투자 규모 모두에서 중소기업 위주의 연구개발이 수행되고 있다.

부처별 공동연구형태별 연구개발투자를 보면, 과기부는 과제 수로는 산학이 235건으로 가장 많고, 다음으로 학학 82건, 산학연 36건, 산산 19건의 순이며, 투자 규모로는 산학연 362억원, 산학 337억원, 산연 158억원, 학연 154억원, 산산 102억원의 순으로 투자가 이루어지고 있다. 산업부의 경우에는 과제 수로는 산학이 201건, 산학연 107건, 산산 74건, 산연 60건 등의 순으로 투자가 이루어지고 있고, 투자 규모로

는 산학연이 1,370억원으로 가장 크고, 다음 산학 1,303억원, 산산 483억원, 산연 438억원의 순으로 투자가 이루어지고 있어, 과기부에 비해서는 기업 중심의 투자가 활발히 이루어지고 있음을 확인할 수 있다. 중기부의 경우에는 과제 수로는 산학이 141건으로 가장 많고 다음으로 산산, 산연, 산기타의 순으로 이루어지고 있으며, 투자 규모도 산학 180억원, 산산 75억원, 산연 36억원의 순으로 나타나고 있다.

## 나. 부품소재장비별 포트폴리오 분석

부품소재장비별/연구개발단계별 연구개발투자를 보면, 대부분의 경우 개발연구, 기초연구, 응용연구의 순으로 투자가 이루어지고 있다. 부품을 보면 과제 수로는 개발연구가 442건, 투자 규모로는 1,976억원으로 가장 많은 반면 직접소재는 과제 수로는 기초연구가 382건으로 가장 많고 개발연구 281건, 응용연구 47건의 순이지만 투자 규모로는 개발연구가 1,046억원으로 가장 많고 다음으로 기초연구 557억원, 응용연구 278억원의 순이다. 장비를 보면 개발연구가 과제 수 572건, 투자규모 1,852억원으로 가장 많고, 다음으로 응용연구 과제 수 52건, 투자규모 340억원, 기초연구 과제 수 89건, 투자규모 213억원의 순으로 나타나고 있다.

부품소재장비별/연구수행주체별 연구개발투자를 보면, 부품의 경우 과제 수로는 대학 511건, 중소기업 220건, 출연연 161건, 대기업 84건, 중견기업 10건의 순으로 나타났으며, 투자 규모로는 출연연 1,259억원, 대학 897억원, 대기업 760억원, 중소기업 650억원의 순이었다. 직접 소재의 경우 과제 수로는 대학 444건, 중소기업 167건, 대기업 56건, 출연연 22건, 중견기업 14건으로 나타났으며, 투자 규모로는 대학 608억원, 중소기업 551억원, 대기업 538억원, 중견기업 67억원, 출연연 50억원의 순이었다. 장비는 과제 수로는 중소기업 484건, 대학 148건, 출연연 55건, 중견기업 24건, 대기업 20건으로 나타났으며, 투자 규모로는 중소기업 1,540억원, 중견기업 357억원, 출연연 327억원, 대학 132억원, 대기업 76억원의 순으로 나타났다.

부품소재장비별/공동연구형태별 연구개발투자를 보면 부품의 경우 과제 수로는 산학이 208건으로 가장 많고 다음으로 산학연 59건, 산연 40건, 학학 37건, 산산 35건 등의 순으로 나타났고, 투자 규모로는 산학 689억원, 산학연 675억원, 산연 355억원

학연 164억원, 산산 159억원의 순으로 나타났다. 직접 소재의 경우 과제 수로는 산학이 169건으로 가장 많고 다음으로 학학 47건, 산학연 36건, 산산/산연 23건, 산기타 13건 등의 순으로 나타났고, 투자 규모로는 산학연이 437억원으로 가장 컸고 다음으로 산학 406억원, 산산 145억원, 산연 108억원, 학학 84억원 등의 순으로 나타났다. 장비는 과제 수로는 산학이 175건, 산산 72건, 산연 34건, 산학연 31, 산기타 11건 등의 순으로 나타났으며, 투자 규모로는 산학이 662억원으로 가장 컸고 다음으로 산산 356억원, 산학연 249억원, 산연 211억원, 산기타 45억원 등의 순으로 나타났다.

#### 다. 가치사슬별 포트폴리오 분석

가치사슬별/연구개발단계별 연구개발투자를 보면 연구개발단계별 투자에서 살펴본 것처럼 거의 모든 가치사슬에서 개발연구에 대한 투자가 가장 많고 다음으로 기초연구, 응용연구의 순으로 투자가 이루어지고 있다. 특히 셀 검사와 관련한 연구의 경우 기초연구에 대한 투자는 거의 이루어지지 않고 있다. 그리고 패널 공정의 경우 과제 수는 기초연구가 많았지만 투자 금액으로 보는 경우 응용연구에 대한 투자 규모가 기초연구의 투자 규모를 능가하고 있다.

가치사슬별/연구수행주체별 연구개발투자를 보면, 기관의 경우 대기업의 투자 규모가 가장 크고 다음으로 중소기업, 출연연, 대학, 중견기업의 순으로 투자 규모가 크다. TFT, 유기물 화소공정, masking 화소공정의 경우 중소기업의 투자 규모가 가장 크고 다음으로 대학의 순으로 나타나고 있다. 봉지공정의 경우 중소기업의 투자 규모가 가장 크고 다음으로 대학의 순으로 나타나고 있다. 기타 후공정과 패널 공정의 경우 중소기업의 투자규모가 가장 크고 다음으로 대기업의 순으로 나타나고 있다.

가치사슬별/공동연구협력형태별 연구개발투자를 보면 기업이 중심이 되어 이루어지는 연구협력 형태가 많았다. 이는 OLED 관련 연구개발투자의 상당수가 기업의 주요 요인을 반영한 연구가 이루어지고 있음을 보여준다고 할 수 있다. 특히 중요한 공동연구협력 형태는 기관에서는 산학연 및 산학, TFT 공정에서는 산학 및 산학연, 유기물 화소공정에서는 산학 및 산학연, masking 화소공정에서는 산산 및 산학, 봉지공정에서는 산연 및 산학연의 공동연구협력형태가 중요한 것으로 나타났다.

## 라. 연구개발단계별 포트폴리오 분석

연구개발단계별/연구수행주체별 연구개발투자를 보면 기초연구단계에서는 과제 수로는 대학이 836건, 출연연 69건, 중소기업 21건, 대기업 15건의 순으로 나타났으며, 투자 규모로는 대학 1,191억원, 출연연 452억원, 중소기업 138억원, 대기업 106억원의 순으로 나타났다. 응용연구단계에서는 과제 수로 볼 때 대학 133건, 출연연 50건, 중소기업 48건, 대기업 25건, 중견기업 3건으로 나타났으며, 투자 규모로 볼 때 출연연 486억원, 중소기업 337억원, 대학 309억원, 대기업 197억원 등의 순으로 나타났다. 개발연구단계에서는 과제 수로 볼 때 중소기업 815건, 대학 241건, 대기업 119건, 출연연 116건, 중견기업 41건으로 나타났으며, 투자 규모로 볼 때 중소기업 2,149억원, 대기업 1,063억원, 대학 679억원, 출연연 631억원, 중견기업 478억원 등의 순으로 나타났다.

연구개발단계별/공동연구형태별 연구개발투자를 보면 기초연구의 경우 과제 수로는 산학이 203건, 학학 77건, 산학연 39건, 산연 15건 등의 순으로 투자가 많이 이루어지는 것으로 나타났으며, 투자 규모로는 산학연이 485억원으로 가장 많고 다음으로 산학 286억원, 학학 88억원, 산연 86억원, 산산 81억원, 학연 75억원 등의 순으로 투자 규모가 컸다. 응용연구의 경우 과제 수로는 산학이 45건, 산학연 15건, 산연 14건, 학학 13건, 산산 및 학연 11건 등의 순으로 투자가 많이 이루어진 것으로 나타났으며, 투자 규모로는 산학연이 166억원, 학연 154억원, 산산 89억원, 산연 87억원, 학학 64억원 등의 순으로 많은 투자가 이루어지는 것으로 나타났다. 개발연구의 경우에는 산학이 316건으로 가장 많고 다음으로 산산 105건, 산학연 85건, 산연 69건, 산기타 29건 등의 순으로 과제 수행이 많이 이루어졌고, 투자 규모로는 산학이 1,306억원, 산학연 932억원, 산연 519억원, 산산 464억원, 산기타 94억원 등의 순으로 투자가 많이 이루어지는 것으로 나타났다.

&lt;표 5-10&gt; 부처별 부품/소재/장비별 연구개발투자

(단위: 건수, 백만원)

| 부처            | 부품    |         | 소재   |         |      |        | 장비   |         | 분류없음 |        | 합계    |         |
|---------------|-------|---------|------|---------|------|--------|------|---------|------|--------|-------|---------|
|               |       |         | 직접   |         | 간접   |        |      |         |      |        |       |         |
|               | 과제 수  | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액  | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액  | 과제수   | 투자 금액   |
| 과기부           | 449   | 107,630 | 300  | 60,042  | 11   | 4,347  | 144  | 58,959  | 53   | 26,780 | 957   | 257,758 |
| 산자부           | 338   | 249,785 | 175  | 116,202 | 11   | 4,183  | 250  | 142,789 | 73   | 56,346 | 847   | 569,305 |
| 중기부           | 150   | 19,677  | 128  | 15,051  | 17   | 1,886  | 333  | 52,630  | 20   | 401    | 648   | 89,645  |
| 교육부           | 78    | 3,854   | 121  | 6,076   |      |        | 12   | 421     | 60   | 7,547  | 271   | 17,898  |
| 국무총리실<br>/범부처 | 3     | 1,928   |      |         |      |        | 3    | 2,483   |      |        | 6     | 4,411   |
| 합계            | 1,018 | 382,874 | 724  | 197,371 | 39   | 10,416 | 742  | 257,282 | 206  | 91,074 | 2,729 | 939,017 |

&lt;표 5-11&gt; 부처별 연구개발단계별 연구개발투자

(단위: 건수, 백만원)

| 부처            | 기초연구 |         | 응용연구 |         | 개발연구  |         | 기타   |        | 합계    |         |
|---------------|------|---------|------|---------|-------|---------|------|--------|-------|---------|
|               | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수  | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액  |       |         |
| 과기부           | 610  | 112,235 | 122  | 44,870  | 198   | 87,569  | 27   | 13,085 | 957   | 257,759 |
| 산자부           | 117  | 75,755  | 122  | 98,485  | 539   | 346,955 | 69   | 48,111 | 847   | 569,306 |
| 중기부           | 9    | 190     | 12   | 1,233   | 624   | 88,181  | 3    | 40     | 648   | 89,644  |
| 교육부           | 233  | 14,122  | 13   | 1,159   | 9     | 892     | 16   | 1,825  | 271   | 17,998  |
| 국무총리실/<br>범부처 |      |         |      |         | 6     | 4,411   |      |        | 6     | 4,411   |
| 합계            | 969  | 202,302 | 269  | 145,747 | 1,376 | 528,008 | 115  | 63,061 | 2,729 | 939,118 |

<표 5-12> 부처별/가치사슬별 연구개발투자

(단위: 건수, 백만원)

| 부처            | 구분    | 기판      | TFT     | 화소공정    |             | 봉지     | Cell+Inspection |              |         | lami<br>natio<br>n | PCB   | 기타<br>후공정 | 패널      | 분류없음   | 합계      |
|---------------|-------|---------|---------|---------|-------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------------------|-------|-----------|---------|--------|---------|
|               |       |         |         | 유기물     | maskin<br>g |        | laser<br>가공     | base<br>film | cutting |                    |       |           |         |        |         |
| 과기부           | 과제 수  | 93      | 249     | 468     | 10          | 15     | 1               |              |         |                    |       | 3         | 65      | 53     | 957     |
|               | 투자 금액 | 19,196  | 52,893  | 128,396 | 1,043       | 5,140  | 30              |              |         |                    |       | 1,512     | 22,769  | 26,780 | 257,759 |
| 산업부           | 과제 수  | 102     | 121     | 325     | 18          | 54     |                 | 3            | 1       |                    |       | 7         | 143     | 73     | 847     |
|               | 투자 금액 | 86,184  | 70,489  | 195,059 | 5,114       | 28,169 |                 | 660          | 341     |                    |       | 5,976     | 120,968 | 56,346 | 569,306 |
| 중기부           | 과제 수  | 45      | 88      | 222     | 27          | 60     |                 |              | 6       | 1                  | 9     | 18        | 153     | 19     | 648     |
|               | 투자 금액 | 8,180   | 16,171  | 26,465  | 5,080       | 10,051 |                 |              | 1,394   | 51                 | 1,194 | 2,186     | 18,527  | 346    | 89,645  |
| 교육부           | 과제 수  | 23      | 26      | 156     |             | 5      |                 |              |         |                    |       |           | 1       | 60     | 271     |
|               | 투자 금액 | 994     | 1,211   | 7,963   |             | 245    |                 |              |         |                    |       |           | 38      | 7,547  | 17,998  |
| 국무총리실<br>/범부처 | 과제 수  | 3       |         | 1       |             |        |                 |              |         |                    |       | 1         | 1       |        | 6       |
|               | 투자 금액 | 1,928   |         | 550     |             |        |                 |              |         |                    |       | 973       | 960     |        | 4,411   |
| 합계            | 과제 수  | 266     | 484     | 1172    | 55          | 134    | 1               | 3            | 7       | 1                  | 9     | 29        | 363     | 205    | 2,729   |
|               | 투자 금액 | 116,482 | 140,764 | 358,433 | 11,237      | 43,605 | 30              | 660          | 1,735   | 51                 | 1,194 | 10,647    | 163,262 | 91,019 | 939,119 |

&lt;표 5-13&gt; 부처별 연구수행주체별 연구개발투자

(단위: 건수, 백만원)

| 부처            | 출연연구소 |         | 대학    |         | 대기업  |         | 중견기업 |        | 중소기업 |         | 기타   |        | 분류없음 |        | 합계    |         |
|---------------|-------|---------|-------|---------|------|---------|------|--------|------|---------|------|--------|------|--------|-------|---------|
|               | 과제 수  | 투자 금액   | 과제 수  | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액  | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액  | 과제 수 | 투자 금액  | 과제 수  | 투자 금액   |
| 과기부           | 134   | 80,309  | 706   | 109,148 | 22   | 12,422  | 12   | 9,707  | 54   | 22,615  | 29   | 23,558 |      |        | 957   | 257,759 |
| 산자부           | 99    | 105,562 | 173   | 95,147  | 139  | 125,168 | 28   | 36,426 | 347  | 175,691 | 40   | 18,728 | 21   | 12,583 | 847   | 569,305 |
| 중기부           | 18    | 1,618   | 103   | 4,647   |      |         | 7    | 3,979  | 506  | 78,239  | 11   | 875    | 3    | 287    | 648   | 89,645  |
| 교육부           | 1     | 38      | 270   | 17,960  |      |         |      |        |      |         |      |        |      |        | 271   | 17,998  |
| 국무총리실<br>/범부처 | 1     | 128     |       |         |      |         | 1    | 800    | 4    | 1,483   |      |        |      |        | 6     | 2,411   |
| 합계            | 253   | 187,655 | 1,252 | 226,902 | 161  | 137,590 | 48   | 50,912 | 911  | 278,028 | 80   | 43,161 | 24   | 12,870 | 2,729 | 937,118 |

&lt;표 5-14&gt; 부처별 공동연구형태별 연구개발투자

(단위: 건수, 백만원)

| 협력유형 | 과기부  |         | 산자부  |         | 중기부  |        | 교육부  |        | 국무총리실/범부처 |       | 합계    |         |
|------|------|---------|------|---------|------|--------|------|--------|-----------|-------|-------|---------|
|      | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액  | 과제 수 | 투자 금액  | 과제 수      | 투자 금액 | 과제 수  | 투자 금액   |
| 산산   | 19   | 10,270  | 74   | 48,367  | 37   | 7,553  |      |        |           |       | 130   | 66,190  |
| 산학   | 235  | 33,706  | 201  | 130,350 | 141  | 18,057 |      |        |           |       | 577   | 182,113 |
| 산연   | 16   | 15,881  | 60   | 48,347  | 22   | 3,610  |      |        | 2         | 1,800 | 100   | 69,638  |
| 산기타  | 1    | 360     | 27   | 10,857  | 9    | 1,820  |      |        |           |       | 37    | 13,037  |
| 학학   | 82   | 7,675   | 16   | 9,307   | 1    | 1      |      |        |           |       | 99    | 16,983  |
| 학연   | 9    | 15,467  | 15   | 11,456  |      |        |      |        |           |       | 24    | 26,923  |
| 학기타  | 11   | 2,498   | 3    | 307     |      |        |      |        |           |       | 14    | 2,805   |
| 연연   | 4    | 3,443   | 10   | 2,140   | 1    | 154    |      |        |           |       | 15    | 5,737   |
| 연기타  |      |         | 4    | 6,579   |      |        |      |        |           |       | 4     | 6,579   |
| 산학연  | 36   | 36,264  | 107  | 137,090 |      |        |      |        |           |       | 143   | 173,354 |
| 협력없음 | 53   | 11,275  | 4    | 724     | 40   | 5,270  | 37   | 2,083  |           |       | 134   | 19,352  |
| 분류없음 | 491  | 120,920 | 326  | 163,781 | 397  | 53,181 | 234  | 15,915 | 4         | 2,611 | 1,452 | 356,408 |
| 합계   | 957  | 257,759 | 847  | 569,305 | 648  | 89,646 | 271  | 17,998 | 6         | 4,411 | 2,729 | 939,119 |



&lt;표 5-15&gt; 부품/소재/장비별 연구개발단계별 연구개발투자

(단위: 건수, 백만원)

| 부처   |    | 기초연구 |         | 응용연구 |         | 개발연구  |         | 기타   |        | 합계    |         |
|------|----|------|---------|------|---------|-------|---------|------|--------|-------|---------|
|      |    | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수  | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액  | 과제 수  | 투자 금액   |
| 부품   |    | 419  | 110,768 | 128  | 58,774  | 442   | 197,634 | 29   | 15,697 | 1,018 | 382,873 |
| 소재   | 직접 | 382  | 55,710  | 47   | 27,804  | 281   | 104,686 | 14   | 9,171  | 724   | 197,371 |
|      | 간접 | 10   | 4,147   | 3    | 2,053   | 26    | 4,216   |      |        | 39    | 10,416  |
| 장비   |    | 89   | 21,379  | 52   | 34,075  | 572   | 185,286 | 29   | 16,644 | 742   | 257,384 |
| 분류없음 |    | 69   | 10,298  | 39   | 23,042  | 55    | 36,186  | 43   | 21,550 | 206   | 91,076  |
| 합계   |    | 969  | 202,302 | 269  | 145,748 | 1,376 | 528,008 | 115  | 63,062 | 2,729 | 939,120 |

&lt;표 5-16&gt; 부품/소재/장비별 연구수행주체별 연구개발투자

(단위: 건수, 백만원)

| 부처   | 출연연구소 |         | 대학    |         | 대기업    |         | 중견기업   |        | 중소기업  |         | 기타     |        | 분류없음   |        | 합계    |         |         |
|------|-------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|
|      | 과제 수  | 투자 금액   | 과제 수  | 투자 금액   | 과제 수   | 투자 금액   | 과제 수   | 투자 금액  | 과제 수  | 투자 금액   | 과제 수   | 투자 금액  | 과제 수   | 투자 금액  | 과제 수  | 투자 금액   |         |
| 부품   | 161   | 125,963 | 511   | 89,707  | 84     | 76,019  | 10     | 8,412  | 220   | 65,077  | 23     | 14,064 | 9      | 3,634  | 1,018 | 382,876 |         |
| 소재   | 직접    | 22      | 5,055 | 444     | 60,855 | 56      | 53,859 | 14     | 6,769 | 167     | 55,114 | 15     | 14,023 | 6      | 1,696 | 724     | 197,371 |
|      | 간접    | 2       | 354   | 11      | 4,227  |         |        |        |       | 24      | 5,465  | 2      | 369    |        |       | 39      | 10,415  |
| 장비   | 55    | 32,709  | 148   | 13,230  | 20     | 7,622   | 24     | 35,732 | 484   | 154,040 | 7      | 6,780  | 4      | 7,271  | 742   | 257,384 |         |
| 분류없음 | 13    | 23,573  | 138   | 58,884  | 1      | 90      |        |        | 16    | 333     | 33     | 7,925  | 5      | 269    | 206   | 91,074  |         |
| 합계   | 253   | 187,654 | 1,252 | 226,903 | 161    | 137,590 | 48     | 50,913 | 911   | 280,029 | 80     | 43,161 | 24     | 12,870 | 2,729 | 939,120 |         |

<표 5-17> 부품/소재/장비별 공동연구형태별 연구개발투자

(단위: 건수, 백만원)

| 협력유형 | 부품    |         | 소재   |         |      |        | 장비   |         | 분류없음 |        | 합계    |         |
|------|-------|---------|------|---------|------|--------|------|---------|------|--------|-------|---------|
|      |       |         | 직접   |         | 간접   |        |      |         |      |        |       |         |
|      | 과제 수  | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수 | 투자금액   | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액  | 과제 수  | 투자 금액   |
| 산산   | 35    | 15,956  | 23   | 14,578  |      |        | 72   | 35,656  |      |        | 130   | 66,190  |
| 산학   | 208   | 68,954  | 169  | 40,651  | 6    | 870    | 178  | 66,262  | 16   | 5,375  | 577   | 182,112 |
| 산연   | 40    | 35,560  | 23   | 10,852  | 3    | 2,053  | 34   | 21,174  |      |        | 100   | 69,639  |
| 산기타  | 13    | 3,517   | 13   | 4,964   |      |        | 11   | 4,556   |      |        | 37    | 13,037  |
| 학학   | 37    | 5,600   | 47   | 8,464   | 1    | 23     | 6    | 419     | 8    | 2,477  | 99    | 16,983  |
| 학연   | 18    | 16,495  | 2    | 400     |      |        | 2    | 1,658   | 2    | 8,370  | 24    | 26,923  |
| 학기타  | 4     | 1,036   | 9    | 1,718   |      |        | 1    | 50      |      |        | 14    | 2,804   |
| 연연   | 9     | 3,123   |      |         |      |        | 6    | 2,614   |      |        | 15    | 5,737   |
| 연기타  | 3     | 6,479   |      |         |      |        |      |         | 1    | 100    | 4     | 6,579   |
| 산학연  | 59    | 67,552  | 36   | 43,721  | 1    | 286    | 31   | 24,908  | 16   | 36,887 | 143   | 173,354 |
| 협력없음 | 51    | 7,571   | 42   | 3,852   | 3    | 1,153  | 26   | 4,829   | 12   | 1,948  | 134   | 19,353  |
| 분류없음 | 541   | 151,030 | 360  | 68,171  | 25   | 6,031  | 375  | 95,258  | 151  | 35,918 | 1,452 | 356,408 |
| 합계   | 1,018 | 382,873 | 724  | 197,371 | 39   | 10,416 | 742  | 257,384 | 206  | 91,075 | 2,729 | 939,119 |

<표 5-18> 가치사슬별 연구개발단계별 연구개발투자

(단위: 건수, 백만원)

| 주체   | 구분              | 기판      | TFT        | 화소공정    |           | 봉지     | Cell+Inspection |
|------|-----------------|---------|------------|---------|-----------|--------|-----------------|
|      |                 |         |            | 유기물     | masking   |        | laser가공         |
| 기초연구 | 과제 수            | 102.2   | 218.7      | 520     | 3.5       | 19.5   | 1               |
|      | 투자 금액           | 28,938  | 44,254     | 95,358  | 251       | 11,449 | 30              |
| 응용연구 | 과제 수            | 28      | 52.2       | 103.3   | 11        | 9.8    |                 |
|      | 투자 금액           | 9,980   | 13,141     | 73,612  | 3,577     | 6,382  |                 |
| 개발연구 | 과제 수            | 128.3   | 207.7      | 533.2   | 40.2      | 109.3  | 1.2             |
|      | 투자 금액           | 64,902  | 89,973     | 190,076 | 8,523     | 39,056 | 79              |
| 기타   | 과제 수            | 3       | 17.5       | 36      |           | 4      |                 |
|      | 투자 금액           | 621     | 7,015      | 27,173  |           | 2,241  |                 |
| 주체   | Cell+Inspection |         | lamination | PCB     | 기타<br>후공정 | 패널     | 합계              |
|      | base film       | cutting |            |         |           |        |                 |
| 기초연구 |                 |         |            | 1       | 1         | 33.2   | 900.1           |
|      |                 |         |            | 209     | 1,400     | 10,124 | 192,013         |
| 응용연구 |                 |         |            | 1       | 2         | 22.7   | 230             |
|      |                 |         |            | 85      | 190       | 15,737 | 122,704         |
| 개발연구 | 1.7             | 7       | 1          | 8       | 25.5      | 259    | 1322.1          |
|      | 567             | 1,735   | 51         | 1,109   | 9,147     | 86,653 | 491,871         |
| 기타   | 2               |         |            |         | 1         | 8.5    | 72              |
|      | 160             |         |            |         | 313       | 3,996  | 41,519          |

<표 5-19> 가치사슬별 연구수행주체별 연구개발투자

(단위: 건수, 백만원)

| 주체        | 구분       | 기판     | TFT    | 화소공정    |         | 봉지     | Cell+Inspection |              |         | lami<br>nati<br>on | PCB   | 기타<br>후공정 | 패널     | 합계      |
|-----------|----------|--------|--------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|---------|--------------------|-------|-----------|--------|---------|
|           |          |        |        | 유기물     | masking |        | laser<br>가공     | base<br>film | cutting |                    |       |           |        |         |
| 출연연<br>구소 | 과제 수     | 38     | 37.3   | 124.8   | 3       | 14.7   |                 | 2            |         |                    | 0.5   | 1         | 18.7   | 240     |
|           | 투자<br>금액 | 19,478 | 26,147 | 79,133  | 674     | 14,659 |                 | 160          |         |                    | 109   | 1,400     | 22,322 | 164,082 |
| 대학        | 과제 수     | 118.7  | 279.8  | 594.7   | 12      | 33.5   | 1               |              |         |                    | 0.5   | 4         | 69.8   | 1,114   |
|           | 투자<br>금액 | 18,574 | 46,462 | 83,119  | 1,340   | 2,283  | 30              |              |         |                    | 100   | 323       | 15,793 | 168,024 |
| 대기업       | 과제 수     | 28     | 21.2   | 75.8    |         | 8      | 0.7             | 1.7          |         |                    |       | 3.5       | 21.2   | 63      |
|           | 투자<br>금액 | 33,460 | 16,507 | 57,359  |         | 7,727  | 67              | 567          |         |                    |       | 5,703     | 16,116 | 137,506 |
| 중견<br>기업  | 과제 수     | 4.5    | 7.7    | 21.5    | 1       | 5.7    |                 |              |         |                    |       | 1         | 6.7    | 48      |
|           | 투자<br>금액 | 5,330  | 8,806  | 23,551  | 483     | 5,177  |                 |              |         |                    |       | 158       | 7,404  | 50,909  |
| 중소<br>기업  | 과제 수     | 67.3   | 142    | 337.7   | 37.7    | 76.8   | 0.5             |              | 7       | 1                  | 9     | 19        | 198    | 896     |
|           | 투자<br>금액 | 26,258 | 48,761 | 114,587 | 9,754   | 25,579 | 13              |              | 1,735   | 51                 | 1,194 | 3,449     | 48,369 | 279,750 |
| 기타        | 과제 수     | 3      | 7      | 26      |         | 3      |                 |              |         |                    |       | 1         | 7      | 47      |
|           | 투자<br>금액 | 495    | 6,352  | 18,503  |         | 3,427  |                 |              |         |                    |       | 18        | 6,444  | 35,239  |

&lt;표 5-20&gt; 가치사슬별 공동연구형태별 연구개발투자

(단위: 건수, 백만원)

| 협력<br>유형 | 구분    | 기판     | TFT    | 화소공정   |         | 봉지     | Cell+Inspection |              |         | lamina<br>tion | PCB | 기타후공<br>정 | 패널     | 합계      |
|----------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------------|--------------|---------|----------------|-----|-----------|--------|---------|
|          |       |        |        | 유기물    | masking |        | laser<br>가공     | base<br>film | cutting |                |     |           |        |         |
| 산산       | 과제 수  | 15.5   | 24.8   | 46.8   | 8       | 8      | -               | -            | -       | -              | -   | 2         | 24.8   | 26      |
|          | 투자 금액 | 12,592 | 10,133 | 28,093 | 2,465   | 3,662  | -               | -            | -       | -              | -   | 292       | 8,950  | 105.2   |
| 산연       | 과제 수  | 11.3   | 19.2   | 32.2   | 3       | 17.2   | -               | -            | -       | -              | -   | 4         | 13.2   | 100     |
|          | 투자 금액 | 8,512  | 15,344 | 18,653 | 1,312   | 10,887 | -               | -            | -       | -              | -   | 4,450     | 9,480  | 69,639  |
| 산학       | 과제 수  | 60.5   | 150    | 236.5  | 7.5     | 25.3   | -               | 1            | 3       | 1              | 3   | 6.5       | 66.7   | 484.8   |
|          | 투자 금액 | 23,397 | 38,833 | 77,548 | 1,389   | 6,389  | -               | 500          | 661     | 51             | 635 | 1,603     | 25,730 | 148,767 |
| 산학연      | 과제 수  | 15.2   | 27.5   | 73.8   | -       | 5.7    | -               | -            | -       | -              | -   | -         | 4.8    | 127     |
|          | 투자 금액 | 23,213 | 27,065 | 67,627 | -       | 9,727  | -               | -            | -       | -              | -   | -         | 8,850  | 136,482 |
| 산기타      | 과제 수  | 1      | 1      | 20.7   | 0.3     | 7      | -               | -            | -       | -              | -   | -         | 7      | 37      |
|          | 투자 금액 | 189    | 200    | 6,564  | 120     | 4,186  | -               | -            | -       | -              | -   | -         | 1,778  | 13,037  |
| 학학       | 과제 수  | 11     | 25.5   | 46     | 3.5     | -      | -               | -            | -       | -              | -   | -         | 5      | 91      |
|          | 투자 금액 | 1,617  | 3,196  | 8,028  | 323     | -      | -               | -            | -       | -              | -   | -         | 1,344  | 14,508  |
| 학연       | 과제 수  | 5      | 8      | 8      | -       | -      | -               | -            | -       | -              | -   | 1         | -      | 22      |
|          | 투자 금액 | 5,180  | 4,720  | 7,246  | -       | -      | -               | -            | -       | -              | -   | 1,400     | -      | 18,546  |
| 학기타      | 과제 수  | 2      | 1      | 10     | -       | -      | -               | -            | -       | -              | -   | -         | 1      | 14      |
|          | 투자 금액 | 796    | 57     | 1,882  | -       | -      | -               | -            | -       | -              | -   | -         | 70     | 2,804   |
| 연연       | 과제 수  | -      | 2      | 10     | -       | -      | -               | 2            | -       | -              | -   | -         | 1      | 12      |
|          | 투자 금액 | -      | 1,160  | 4,263  | -       | -      | -               | 160          | -       | -              | -   | -         | 154    | 5,422   |
| 연기타      | 과제 수  | -      | -      | 3      | -       | -      | -               | -            | -       | -              | -   | -         | -      | 3       |
|          | 투자 금액 | -      | -      | 6,475  | -       | -      | -               | -            | -       | -              | -   | -         | -      | 6,475   |
| 협력<br>없음 | 과제 수  | 838    | 152.3  | 402.8  | 14.5    | 51.7   | 0.7             | 0.7          | 3       | -              | 0.5 | 6         | 97     | 813     |
|          | 투자 금액 | 16,058 | 25,418 | 73,403 | 3,318   | 9,866  | 67              | 67           | 824     | -              | 109 | 510       | 20,339 | 149,978 |

〈표 5-21〉 연구개발단계별 연구수행주체별 연구개발투자

(단위: 건수, 백만원)

| 부처 | 출연연구소 |         | 대학    |         | 대기업  |         | 중견기업 |        | 중소기업 |         | 기타   |        | 분류없음 |        | 합계    |         |
|----|-------|---------|-------|---------|------|---------|------|--------|------|---------|------|--------|------|--------|-------|---------|
|    | 과제 수  | 투자 금액   | 과제 수  | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액  | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액  | 과제 수 | 투자 금액  | 과제 수  | 투자 금액   |
| 기초 | 69    | 45,285  | 836   | 119,128 | 15   | 10,669  |      |        | 21   | 13,865  | 22   | 10,476 | 6    | 2,879  | 969   | 202,302 |
| 응용 | 50    | 48,657  | 133   | 30,988  | 25   | 19,764  | 3    | 1,158  | 48   | 33,720  | 6    | 2,832  | 4    | 8,629  | 269   | 145,748 |
| 개발 | 116   | 63,118  | 241   | 67,968  | 119  | 106,373 | 41   | 47,879 | 815  | 214,919 | 36   | 26,719 | 8    | 1,031  | 1,376 | 528,007 |
| 기타 | 18    | 30,594  | 42    | 8,819   | 2    | 784     | 4    | 1,875  | 27   | 17,525  | 16   | 3,134  | 6    | 331    | 115   | 63,062  |
| 합계 | 253   | 187,654 | 1,252 | 226,903 | 161  | 137,590 | 48   | 50,912 | 911  | 280,029 | 80   | 43,161 | 24   | 12,870 | 2,729 | 939,119 |

〈표 5-22〉 연구개발단계별 공동연구형태별 연구개발투자

(단위: 건수, 백만원)

| 협력유형 | 기초연구 |         | 응용연구 |         | 개발연구  |         | 기타   |        | 합계    |         |
|------|------|---------|------|---------|-------|---------|------|--------|-------|---------|
|      | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수 | 투자 금액   | 과제 수  | 투자금액    | 과제 수 | 투자 금액  | 과제 수  | 투자 금액   |
| 산산   | 8    | 8,170   | 11   | 8,948   | 105   | 46,458  | 6    | 2,615  | 130   | 66,191  |
| 산학   | 203  | 28,651  | 45   | 14,512  | 316   | 130,677 | 13   | 8,272  | 577   | 182,112 |
| 산연   | 15   | 8,667   | 14   | 8,750   | 69    | 51,901  | 2    | 320    | 100   | 69,638  |
| 산기타  | 4    | 1,500   | 1    | 150     | 29    | 9,431   | 3    | 1,956  | 37    | 13,037  |
| 학학   | 77   | 8,833   | 13   | 6,437   | 8     | 1,333   | 1    | 380    | 99    | 16,983  |
| 학연   | 8    | 7,550   | 11   | 15,464  | 5     | 3,909   |      |        | 24    | 26,923  |
| 학기타  | 7    | 941     | 3    | 996     | 4     | 868     |      |        | 14    | 2,805   |
| 연연   | 3    | 1,325   |      |         | 10    | 4,251   | 2    | 160    | 15    | 5,736   |
| 연기타  |      |         |      |         |       |         | 4    | 6,579  | 4     | 6,579   |
| 산학연  | 39   | 48,599  | 15   | 16,626  | 85    | 93,234  | 4    | 14,895 | 143   | 173,354 |
| 협력없음 | 73   | 9,286   | 6    | 1,729   | 50    | 7,644   | 5    | 693    | 134   | 19,352  |
| 분류없음 | 532  | 78,780  | 150  | 72,135  | 695   | 178,301 | 75   | 27,191 | 1,452 | 356,407 |
| 합계   | 969  | 202,302 | 269  | 145,747 | 1,376 | 528,007 | 115  | 63,061 | 2,729 | 939,117 |

### 3. 키워드 네트워크 분석

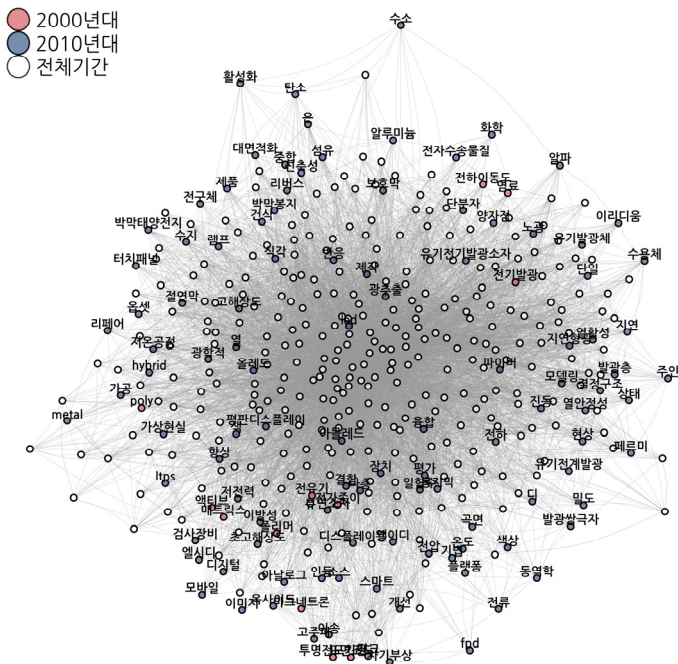
여기서는 OLED 분야의 정부 R&D 투자가 이루어지는 연구 주제의 시대별 변화를 직관적으로 비교하기 위해 키워드 네트워크 분석을 수행한다. 앞서 연구 방법론에서 언급하였던 것처럼, 우리가 구할 수 있는 연구 DB인 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)를 통해 2001년부터 2018년까지 OLED 관련 연구개발과제를 추출하였다. 그리고 추출한 각 과제의 요약문 키워드에 대한 메타 분석을 통해 네트워크를 작성하고, 시대별 연구개발 과제의 키워드 비교 분석을 위해 2000년대(2001~2009년)와 2010년대(2010~2018년)로 구분하여 네트워크 분석을 수행하였다.

먼저, 전체 네트워크를 통해 OLED 관련 R&D 변화 특성을 개략적으로 살펴보았으며, 이어 분석 범주를 부품, 소재, 장비로 구분하여 좀 더 세부적인 비교 분석을 행하였다. 그리고 현재 국내에서 OLED 공정 단계 중 상대적으로 더 많은 정부투자가 이루어지고 있는 5개 전공정 단계인 기판, TFT, 유기물 증착, 마스크, 봉지 공정 등에 대한 시대별 비교 분석을 수행하였다. 하나의 네트워크 안에서 2000년대는 빨간색 노드, 2010년대는 파란색 노드로 표현하였으며, 2000년대부터 2010년대까지 전체기간 동안 꾸준히 출현하는 단어는 흰색으로 표시하였다. 그리고 시대별로 한정적으로 나타나는 키워드는 노드 위에 라벨을 함께 작성하였는데, 기간 별 비교를 직관적으로 이해할 수 있도록 전 기간 공통으로 나타나는 키워드 라벨은 제거하였다. 또한, 키워드 정보가 너무 많아서 네트워크 가시성을 해치는 경우 빈도수가 많은 키워드를 중심으로 작성하였다.

우선, 전체 네트워크를 눈으로 살펴보면 과거부터 현재까지 지속적으로 등장하는 키워드 비중이 가장 높고 중심에 위치해있는 것을 알 수 있다. 또한 2000년대보다 2010년대 새롭게 나타나는 키워드가 더 많이 나타나고 있는 것으로 미루어볼 때 OLED 분야는 시간이 경과하면서 정부 연구개발투자가 늘어나고 그에 따라 더 많은 과제들이 수행되면서 다양한 주제의 연구가 이루어지고 있음을 알 수 있다. 특히 OLED 기술이 발전함에 따라 과거 해결하지 못했던 문제를 해결하거나, 새로운 원리, 소재, 현상 등을 다루는 연구들이 등장한 것으로 보인다. 반면, 2000년대에만 등장하는 키워드는 현재 관련 연구가 전무함을 나타내기보다는 해당 키워드가 정부 R&D

연구과제에서 핵심 키워드로 활용되지 않고 있다는 것, 즉, 시간이 지나면서 연구되는 과제의 주제가 크게 달라졌음을 보여주는 것으로 해석할 수 있다.

[그림 5-1] OLED 전분야 정부 R&D과제 키워드 네트워크



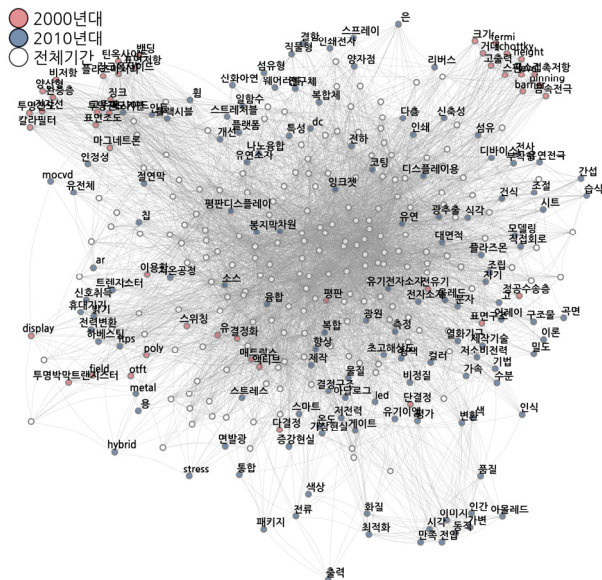
자료: 연구진 작성

구체적으로 OLED 부품 관련 연구의 주요 키워드 네트워크를 살펴보면, 플렉시블 디스플레이 분야에서 폼팩터 혁신을 가져오는 벤딩, 스트레처를 연구 등의 플렉시블 관련 연구가 진행되고 있음을 살펴볼 수 있고 해당 기술을 활용한 부품 구현 연구가 증가하고 있음을 짐작해 볼 수 있다. 2010년대 키워드 군집을 살펴보면 가상현실(VR), 증강현실(AR)을 염두한 부품 연구도 새롭게 나타나고 있는 것으로 보인다. 또한 주목할 만한 중심 키워드로 금속유기화학기상 증착법(MOCVD), 잉크젯 등의 새로운 증착기술이 있다. 2010년대 새롭게 등장하는 키워드인 금속유기화학기상 증착은 원



하는 물질을 대상의 표면에 얇은 막의 형태로 부착하는 기술과 관련된 키워드이다. 이러한 공정을 증착이라고 하며, 2010년대 이전에는 주로 화학 기상 증착법(CVD)과 물리적 기상 증착법(PVD)을 사용하였다. 그러나 과거의 증착법은 얼마나 일정하게 도포되었는지를 의미하는 박막 도포성이 상대적으로 낮았기 때문에 이를 극복하고자 원자층 증착법(ALD)과 같은 연구가 나타나기 시작했다.

[그림 5-2] OLED 부품 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크



자료: 연구진 작성

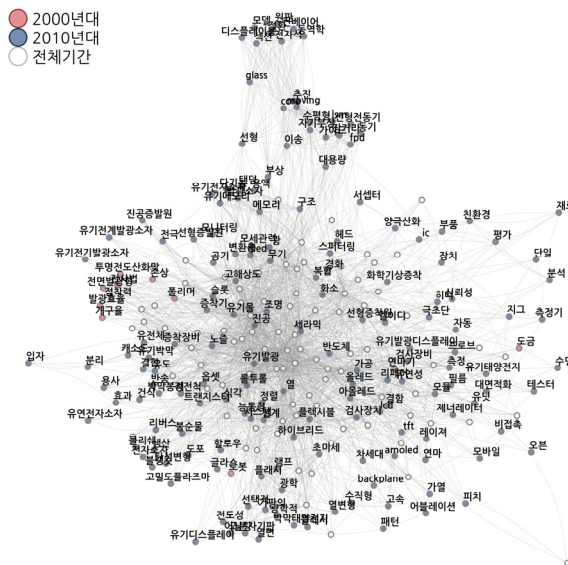
또한 차세대 제조공정으로 다양한 원소를 증착시켜야 할 필요성이 나타나면서 금속 유기화학기상 증착법이 주목을 받았다. 금속유기화학기상 증착법은 성막 속도가 빠르고, 증착막 조직이 치밀하고, 전기적 특성이 좋으며, 단차 피복성이 우수해서 다중 증착이 가능하다는 장점을 가지고 새롭게 대두되는 기술이다. 잉크젯 또한 차세대 OLED 공정에 도입하기 위해 연구되고 있는 염료 증착 기술이다. 기존에는 마스크를 이용하여 기체 형태의 염료를 증착시켰으나, 잉크젯 프린팅 기술은 원하는 위치에 소





아가기 위해서는 전력공급 문제가 해결과제로 남아있다. 2010년대에 등장한 키워드인 유기태양전지는 이를 해결하기 위한 많은 연구 중의 하나로, 유기태양전지는 가격이 저렴하고 다양한 소재를 접목할 수 있다는 장점이 있으나 아직 효율이 낮고 수명 특성이 있기 때문에 많은 연구가 필요한 분야이다. 그 밖에도 인광발광 소자에 사용되는 트리아진(Triazine)의 다양한 재료 설계를 시도하거나, 염료의 배향성 향상을 위한 광개시제 사용 등 새로운 간접소재를 활용한 연구들이 새롭게 등장하고 있다. 그 밖에 자원 재활용과 같은 키워드의 등장은 2000년대의 기술 구현에만 집중하던 트렌드와 대비하여 기술이 발전함에 따라서 좀 더 고효율 저비용을 추구하는 현상을 나타내는 것으로 해석 가능하다.

[그림 5-5] OLED 장비 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크



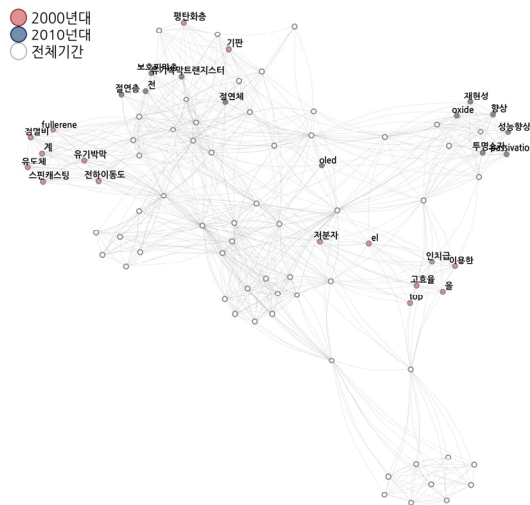
자료: 연구진 작성

장비는 실제 OLED 디스플레이를 생산하는 역할을 담당한다. 새로운 기술이 연구되고 개발되면 실제 양산을 위한 장비와 관련한 연구개발이 자연스럽게 늘어나게 된다.



2000년대는 전자주입층, EL 등 OLED의 기본원리에 해당하는 키워드들이 등장했다가 사라졌고, 2010년대 이후부터 탠덤, 용액공정 등의 새로운 키워드가 등장했다. 대형 OLED를 만들 때 White OLED를 가능하게 해주는 기술이 탠덤(Tandem)으로, 이는 기존의 OLED를 제작할 때는 Fine Metal Mask를 사용하는데 대형화를 하게 되면 금속의 무게를 유기물 기판이 견디지 못하는 문제가 발생하는데, 이를 해결하기 위해 새롭게 등장한 기판 기술이다. 용액공정은 기판에 용액 형태의 발광재료를 프린팅하는 기술로, 기존의 분말 형태의 발광재료를 증착하는 공정과 대비되는 방법이다.

[그림 5-7] OLED TFT 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크

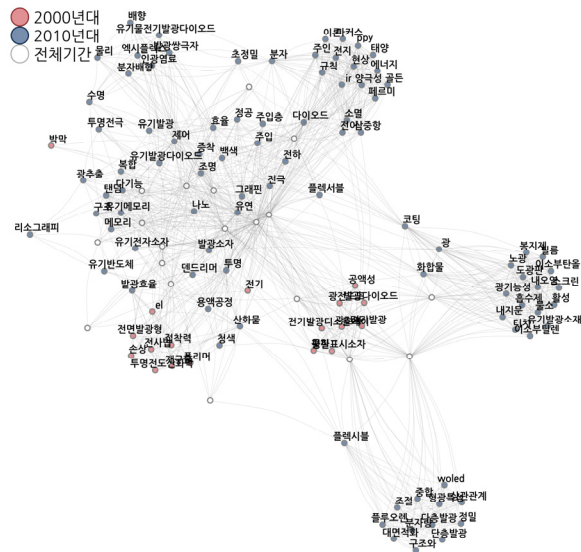


자료: 연구진 작성

TFT에 대한 연구는 흰색 노드의 비율이 많은 것으로 나타났는데 이는 2000년대와 2010년대를 공통적으로 관통하는 연구 주제의 비중이 높다는 것으로 새로운 연구를 시도하기보다는 주로 기존의 기술을 발전시키는 연구가 이루어지는 것으로 해석할 수 있다. 다만, 2010년대 이후부터 유기 박막 트랜지스터(OTFT), 산화물(Oxide), 절연층, 절연막 등의 키워드가 TFT공정에서 새롭게 대두되는 기술이다. 이는 기존의 연구가 박막 트랜지스터에 무기물을 사용하여 절연막, 활성층을 형성하던 것과 달리 유기

물을 사용하여 절연막, 활성층을 형성하는 것으로 유연하고 가볍고 가격이 저렴하다는 장점을 가질 수 있으며 플렉시블 디스플레이 구현에 중요한 역할을 한다. 보호피막 층도 유기 박막 트랜지스터와 관련되어 있는 키워드로, 유기 박막 트랜지스터가 산소와 습기에 취약하여 보호가 필요함에 따라 2010년 이후 새롭게 요구되고 있는 키워드로 해석할 수 있다.

[그림 5-8] OLED 화소형성(유기물증착) 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크



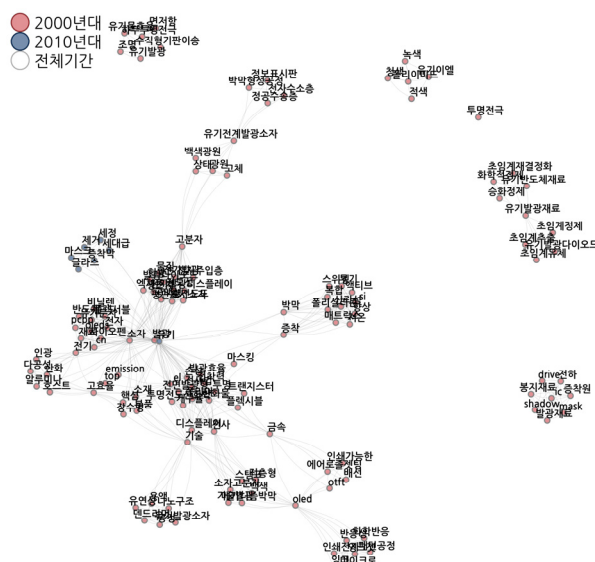
자료: 연구진 작성

유기물증착 관련 네트워크는 흰색 노드가 적은 편으로 기술 변화가 활발하게 이루어지고 있는 것으로 보인다. 유기물 증착에 많이 사용하는 Fine Metal Mask(FMM)는 금속 재질의 패터닝된 마스크를 사용하여 필요영역에만 유기물을 증착하는 방식이다. 그러나 대형 디스플레이를 제작할 때 FMM 방식을 이용하려고 하면 휘어짐 현상이 나타나고, 패널 전체에 유기물을 균일하게 증착하기가 어려운 문제가 발생한다. WOLED는 이러한 대형 디스플레이 제작에서 유기물 증착을 용이하도록 하며, 대형 디스플레이에 대한 유기물 증착은 우선 오픈 마스크로 증착시킨 뒤 컬러필터를 만들어 내는 공



정을 사용한다. 한편, 2010년대에는 용액공정 키워드가 새롭게 나타나고 있는데 이는 기존 진공장치를 통한 증착기술이 대면적 OLED 증착에 적용하기 어렵다는 인식에서 그 필요성이 대두된 것으로 보인다. 또한 고온·고압 환경에서 발생할 수 있는 유기물 손상을 방지하기 위해 리소그래피를 활용하는 연구도 나타나고 있다. OTFT에 사용되는 유기물 중에는 그래핀을 증착시키기 위한 연구가 활발히 진행되는 것으로 나타났다.

[그림 5-9] OLED 화소형성(마스킹) 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크



자료: 연구진 작성

마스크 분야 연구는 2000년대 키워드 비율이 높은 것으로 나타났는데, 2000년대 부터 주로 연구되고 있는 공정과 관련한 새로운 이슈가 적기 때문인 것으로 보인다. OLED 공정의 화소 형성 기술의 경우 기존에는 기판과 소스가 수직방향으로 나란히 놓이는 수직형 증착방식이 사용되었고 주로 마스크를 수직으로 세우는 Fine Metal Mask(FMM) 방식이 양산에 사용되고 있었다. 그러나 수직형 증착방식은 대면적에 적용하기 어렵다는 한계가 있었기 때문에 2010년대에는 이러한 문제를 해결하기 위한



연구 키워드가 나타나고 있다. 2010년대에는 수평형 증착 방식과 관련하여 증착막의 두께를 조정하거나 새로운 세정 방식을 개발하는 연구가 필요한 것으로 보인다.

[그림 5-10] OLED 봉지 관련 정부 R&D과제 키워드 네트워크



자료: 연구진 작성

OLED 봉지 공정 분야는 새로운 소재의 사용과 관련한 연구들이 진행되고 있고, 2010년대에 새롭게 등장한 키워드도 많은 것으로 보인다. 박막, 유연 등의 키워드는 플렉시블 디스플레이 구현과 관련하여 유리 기판을 사용한 리지드 디스플레이(Rigid Display)에 사용하던 기존의 봉지기술을 사용할 수 없게 되면서 새롭게 나타난 봉지 기술로 해석된다. 박막봉지는 이름에서 알 수 있듯이 봉지 소재를 얇게 성막하는 것으로 무기막, 유기막의 여러 층으로 이루어져 유연성을 갖게 한다. 최근에는 그래핀이 소재로 사용됨에 따라 그래핀 층을 보호하기 위한 봉지 기술에 대한 연구도 등장하고 있다. 또한, 2010년대는 터치 역할을 하는 ITO필름의 대체재로 더 유연한 메탈메쉬 시트를 사용하여 터치감을 향상시키고 경제성도 확보할 수 있게 되었다. 차세대 기술로는 투명 OLED 디스플레이를 구현하기 위한 봉지기술이 대두되어, 투명유기발광다이오드, 투과도 등의 키워드가 등장하였다.

## 제2절 정부 R&D 투자 성과와 한계

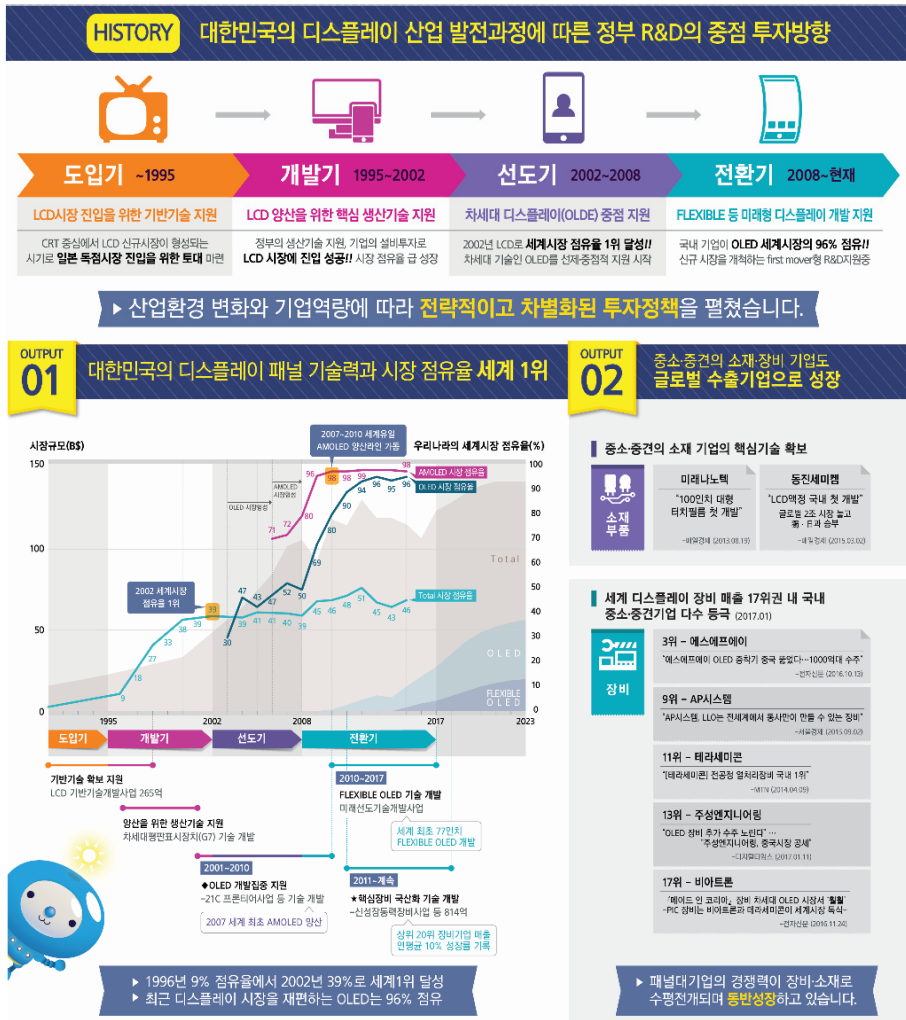
### 1. 정부 R&D 중점 투자 방향과 성과

디스플레이에 대한 정부 R&D의 중점 투자 방향은 한국산업기술평가관리원에 따르면 도입기(-1995), 개발기(1995-2002), 선도기(2002-2008), 전환기(2008-현재)의 각 시기별로 다른 특징을 보인다. 도입기는 CRT 중심에서 LCD 신규시장이 형성되는 시기로 LCD 시장 진입을 위한 기반기술 지원에 초점을 맞추어 일본 독점시장 진입을 위한 토대를 마련하는데 중점을 두었다. 개발기는 LCD 양산을 위한 핵심 생산기술 지원에 정부의 R&D 투자가 집중되었고 기업의 설비투자가 더해져 LCD 시장에 성공적으로 진입을 하고 시장 점유율이 급성장을 이룩했다. LCD 시장 점유율 세계 1위를 달성한 2002년에 시작한 선도기부터는 차세대 디스플레이인 OLED에 대한 선제적이고 집중적인 지원이 시작되었다. OLED의 상용화가 이루어진 2008년부터 시작된 전환기는 국내 기업이 OLED 세계 시장의 96%의 압도적 점유율을 보이고 있고, 플렉시블, 투명 디스플레이 등 미래형 디스플레이 개발 지원에 초점을 맞추고 신규시장을 개척하는 first mover형 연구개발투자에 집중하고 있다. 한편으로 2011년부터는 우리가 취약한 장비 분야에 대한 국산화기술 개발이 이루어지면서 상위 20% 장비기업의 매출 성장률은 연평균 10%를 기록하고 있다.

이러한 정부의 디스플레이 분야 연구개발투자 지원을 통해 1996년 디스플레이 세계 시장 점유율 9%에서 2002년에는 39%의 시장 점유율로 세계 1위를 달성하였고, 최근 디스플레이 시장에서 차지하는 비중을 점차 확대해 나가고 있는 OLED는 96%의 압도적인 시장 점유율을 보이고 있다. 한편 디스플레이 패널 대기업의 경쟁력이 장비·소재로 수평 전개되며 소재부품기업과 장비기업의 동반성장이 이루어지고 있다. 세계 디스플레이 장비 매출 17위권(2017.01 기준) 내에 국내 중소·중견기업이 5개나 포함되어 있다. OLED 증착기 분야의 SFA(세계 3위), AP 시스템(세계 9위), 전공정 열처리 장비 분야의 테라세미콘(세계 11위), 주성엔지니어링(세계 13위), PIC 장비 분야의 비아트론(세계 17위) 등이 그들이다. 또한 미래나노텍은 100인치 대형 터치필름을 처

음 개발하였고, 동진세미켐은 LCD 액정을 국내 첫 개발하는 등 중소·중견 소재기업의 핵심기술 확보도 이루어지고 있다.

[그림 5-11] 디스플레이 산업발전을 위한 정부 R&D 중점투자 방향과 성과



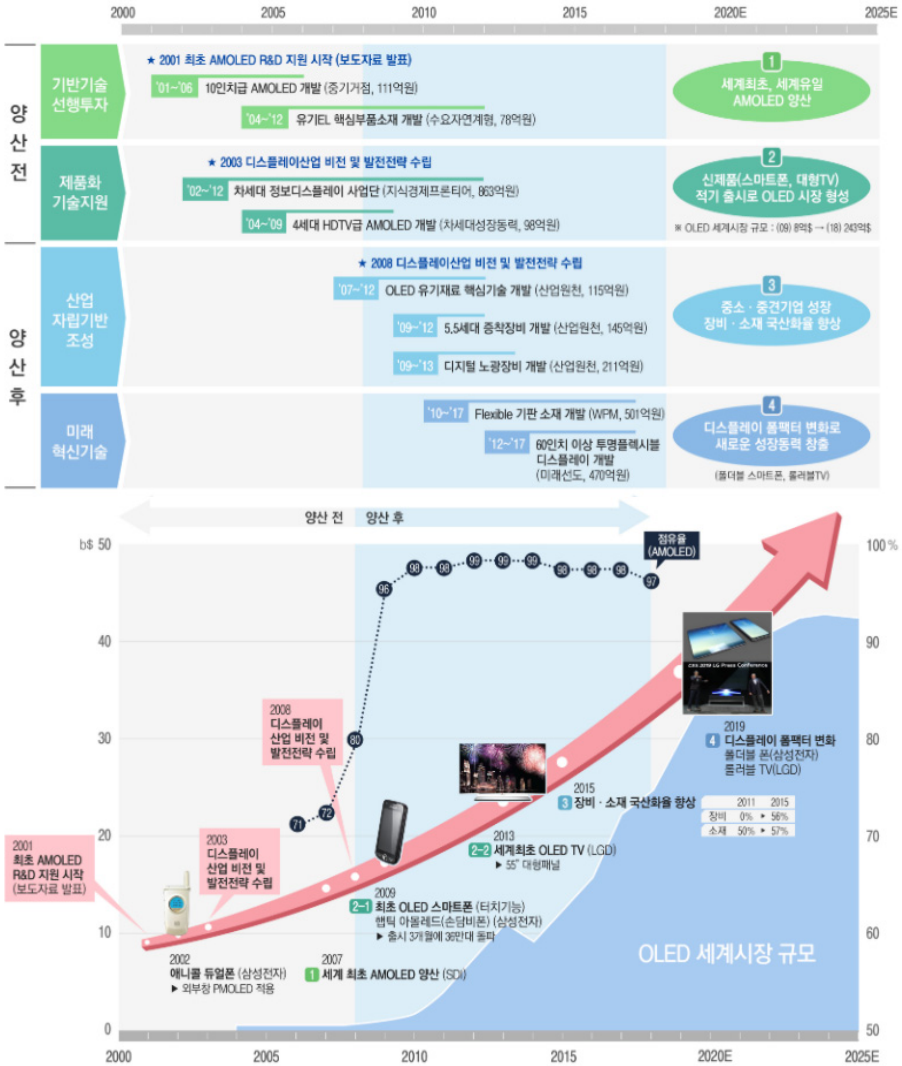
자료: [https://itech.keit.re.kr/index.do#detail|04020300|/comm/retrieveBlItDetail.do|.sub\\_con|searchCdtn=&searchKeyword=&pageIndex=1&blbld=S0000028&bltSeq=41127&](https://itech.keit.re.kr/index.do#detail|04020300|/comm/retrieveBlItDetail.do|.sub_con|searchCdtn=&searchKeyword=&pageIndex=1&blbld=S0000028&bltSeq=41127&)

한국산업기술평가관리원(2018.12.1.)은 장비 국산화와 관련하여 국책연구개발과제를 통해 OLED 핵심장비 국산화, Flexible OLED 장비 개발, 사업 다각화 등의 성과가 있었고, 이는 아래와 같은 중소·중견기업의 디스플레이 장비·소재기업이라고 적시하고 있다. OLED 핵심 장비 국산화에 성공한 기업으로는 에스에프에이, 비아트론이 있다. 에스에프에이는 2013년부터 중국의 BOE, GVO, Truly사에 증착장비를 수출하고 있고, 비아트론은 고온·고속 열처리가 가능한 OLED TFT(Thin Film Transistor: 박막트랜지스터)용 Inline RTA를 생산하고 있다. 플렉시블 OLED 장비 개발과 관련하여서는 테라세미콘이 PIC(PI Curing: Glass 위에 PI resin을 바른 후 일정한 열을 공급하여 열 경화처리를 하는 장비) 장비로 세계시장을 독식하였고, AP 시스템은 LLO(Laser Lift Off: 공정 후반부에 PI 필름을 고정했던 carrier glass를 제거해주는 공정) 장비를 세계 최초로 개발하여 세계시장에서 독보적 점유율을 확보하고 있다. 사업 다각화 성과와 관련하여서는 원익 IPS는 반도체와 디스플레이를 아우르는 종합장비업체로 성장하였고, 케이스텍은 LCD용 Slit Coater 등을 세계 최초로 개발하여 전세계에 독점 공급하고 있다.<sup>120)</sup>

한국산업기술평가관리원에 따르면 2001년 처음으로 AMOLED에 대한 연구개발투자가 시작되었다. 즉 중기거점사업에서 10인치급 AMOLED 개발 과제에 2001년부터 2006년까지 111억원의 연구개발자금을 투자하였다. 아울러 2004년에서 2012년까지는 수요 연계형 사업으로 78억원 규모의 유기EL 핵심부품소재개발 과제가 추진되었다. 이는 기반기술 선행투자의 성격을 띠었다. 제품화 기술지원을 위해서는 2003년 디스플레이산업 비전 및 발전전략을 수립하였고, 지식경제프론티어사업의 일환으로 차세대정보디스플레이사업단(2002-2012, 863억원)이 출범하였다. 그리고 차세대성장동력사업으로 4세대 HDTV급 AMOLED 개발(2004-2009, 98억원)이 추진되었다. 이러한 제품기술 지원을 통해 스마트폰, 대형 TV 등의 신제품이 적기에 출시되면서 OLED 시장이 형성되었다.

120) Ktech카드뉴스, {Ktech 보고서} KEIT, 국내디스플레이 산업의 원천기술을 지원!(<https://m.post.naver.com>)

[그림 5-12] OLED 투자방향과 기술개발 성과



자료: 인포그래픽, 정부 OLED 투자 방향과 기술개발 성과

[https://itech.keit.re.kr/index.do#detail\[04020300\]/comm/retrieveBlltDetail.do\].sub\\_con\[searchCdtn=&searchKeyword=&pageIndex=1&blbdl=S0000028&blltSeq=44269&](https://itech.keit.re.kr/index.do#detail[04020300]/comm/retrieveBlltDetail.do].sub_con[searchCdtn=&searchKeyword=&pageIndex=1&blbdl=S0000028&blltSeq=44269&)

2008년 성공적으로 AMOLED 양산이 이루어지고 난 후에는 산업자립기반 조성과 미래혁신기술 개발이라는 2가지 투자 방향 하에 정부 연구개발사업이 추진되었다.

2008년 5년 단위의 디스플레이사업 비전 및 발전전략이 수립되었고, 이때 OLED를 특징하는 발전전략인 지식경제부(2008.5)의 「디스플레이산업 비전 및 발전전략 - OLED편-」이 수립되었다. 연구개발과제로는 산업원천기술개발사업에서 OLED 유기 재료 핵심기술 개발(2007-2012, 115억원), 6.5세대 증착장비개발(2009-2012, 145억원), 디지털 노광장비 개발(2009-2013, 211억원) 과제가 추진되었다. 이를 통해 중소·중견기업이 성장하고 장비·소재의 국산화율이 향상되는 성과를 거두었다. 장비의 경우 2011년 0%에서 2015년 55%로, 소재의 경우 50%에서 57%로 국내시장 점유율이 향상되었다. 미래 혁신기술 개발을 위해서는 WPM(World Premium Materials) 사업에서 플렉시블 기판소재 개발(2010-2017, 501억원), 미래선도기술개발사업에서 60인치 이상 투명플렉서블 디스플레이 개발(2012-2017, 470억원) 등의 과제가 추진되었다. 이러한 연구개발과제 수행의 결과 폴더블 스마트폰, 롤러블 TV 등 디스플레이 폼팩터의 변화를 통해 새로운 성장동력 창출의 발판을 마련함과 동시에 세계 OLED 시장 및 기술을 선도하는 선도자로서의 위치를 더욱 공고히 다질 수 있었다.

〈표 5-23〉 산업자원부의 디스플레이 관련 주요 연구개발사업

| -1995<br>도입기              | 1995-2002<br>개발기                      | 2002-2008<br>선도기                            | 2008-현재<br>전환기                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ·공통핵심기술개발<br>·중기거점 기술개발 등 | ·중기거점기술개발<br>·선도기술개발(G7)<br>·IMT 2000 | ·지식경제프론티어 차세대 성장동력<br>·소재부품기술개발사업<br>·ATC사업 | ·WPM<br>·미래선도기술개발<br>·전자정보디바이스산업 원천<br>·신성장동력장비 |

자료: Ktech카드뉴스, {Ktech 보고서} KEIT, 국내디스플레이 산업의 원천기술을 지원!

2015년에는 산업부가 미래 디스플레이 연구개발 생태계 조성을 위한 ‘미래 디스플레이 핵심요소기술개발 사업단(KDRC: Korea Display Research Consortium)’을 출범시켜, 정부와 민간 공동 투자(2015-2019년, 약 280억원)를 통한 미래 핵심 디스플레이 핵심요소기술 개발로 산업생태계 활성화 및 인력 양성을 도모하고 있다.<sup>121)</sup> 이처럼 정부는 미래형 디스플레이 원천기술 확보 및 R&D 생태계 활성화를 추진하고,

121) KDRC에 대한 자세한 내용은 한국디스플레이산업협회(2018.3: 44-47) 참조.

신기술·시장 창출 대응을 위한 융합형 디스플레이 개발, 디스플레이 전략적 핵심 소재·부품 및 혁신 공정 개발 등의 추진 전략을 마련하고 있으며, 2016년부터는 중점 추진 연구개발 분야를 정해 이를 단계적으로 진행하여 나가고 있다(산업경제리서치, 2020: 113).

<표 5-24> R&D 사업별 중점 추진 내용

| R&D 사업명                | 사업기간 (사업비)                       | 추진내용                                            | R&D 연구 지원현황                                                                 | 비고                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 중기거점 기술개발              | 1994-1999 (5년)<br>(정부265억원)      | 10인치급 LCD제품<br>기반기술(TFT-LC D 모듈, 장비 및 부품개발)     | -LCD 100%<br>·모듈(50%)<br>·부품(20%)<br>·장비(30%)                               | ·디스플레이 초기 진입단계<br>·유리기판 LCD 기술개발<br>·10인치급 LCD 모듈 생산기술 확보                                             |
| 선도기술 개발사업              | 1995-2001 (5년 10개월)<br>(정부835억원) | TFT-LCD, PDP<br>기반기술(대면적 TFT-LCD, PDP 모듈 개발)    | -LCD(54.2%), PDP 45.8%<br>·모듈(64%) ·부품(9%)<br>·장비(10%)·기초응용(17%)            | ·디스플레이 경쟁력 향상단계<br>·유리기판 LCD/PDP 기술개발<br>·LCD/PDP 대형화 기반기술 확보<br>·세계1위 생산국 도약                         |
| 프론티어 사업                | 2002-2012 (10년)<br>(정부355억원)     | 미래형 디스플레이<br>원천기술개발 (AOD, ASD 원천기술개발)           | -기초기판(84%)<br>-기초응용(16%)                                                    | ·미래 디스플레이 기반 확대<br>·유기 TFT 기초기술 개발<br>·기초기판 및 응용기술개발 기반 마련<br>·연구중심 기관 부재 및 개별 연구 위주                  |
| 부품소재 기술개발 사업           | 2002-<br>(정부859억원)               | 부품소재 및 장비<br>제품 개발                              | -부품소재(60%)<br>-장비(40%)                                                      | ·1차 부품 및 장비 국산화 단계(LCD BLU, Dry Etcher 국산화)<br>·LCD 부품, 진공장비 위주 개발<br>·단기성과 위주의 진입장벽이 낮은 제품개발         |
| 성장동력 사업                | 2004-2008 (5년)<br>(정부314억원)      | HDTV용 LCD, PDP, OLED 제품<br>개발(모듈, 핵심소재 및 장비 개발) | -LCD 30%, PDP 44%, OLED 26%<br>·모듈(30%)<br>·부품(20%)<br>·장비(32%)·기초응용(18%)   | ·시장선점을 위한 제품화 기술확보<br>·중소기업 주관 부품소재, 장비 개발 기반 확보<br>·유리기판 대형 LCD, OLED 위주 기술개발<br>·단기성과 위주의 제품생산기술 중심 |
| 전자정보 디바이스 산업핵심 기술개발 사업 | 2007-2020 (정부2,664원)             | LCD/OLED<br>사업화를 위한<br>장비소재부품 기술                | -LCD 40%, PDP 5%,<br>OLED 55%<br>·모듈(30%)<br>·부품(10%)<br>·장비(40%)·기초응용(10%) | ·LCD 부품, 소재, 장비 위주<br>·진공 장비 위주<br>·진공증착 OLED 소재 위주                                                   |
| 전자부품 산업산업 핵심기술 개발사업    | 2016-2022 (정부267.5억원)            | 융복합 디스플레이<br>소재/부품<br>기술개발, 기반<br>구축            | -구분되지 않음                                                                    | ·타산업과 융복합을 위한 기초기판 마련 과제 위주                                                                           |

| R&D 사업명           | 사업기간 (사업비)                  | 추진내용                 | R&D 연구 자원현황                                                    | 비고                                                                     |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 소재부품 산업 미래성장 동력사업 | 2017-2020 (4년)<br>(정부290억원) | 스트레처블 디스플레이 원천기술     | -OLED 90% 기타 10%<br>·모듈(10%)<br>·부품(30%)<br>·장비(40%·기초응용(20%)) | ·플렉시블 OLED, 또는 마이크로 LED 등 차세대 디바이스 위주<br>·플렉시블 디스플레이 구현을 위한 원천기술개발에 집중 |
| 미래선도 기술개발 사업      | 2012-2016 (정부1,030억원)       | 투명 및 플렉시블 OLED 제품 개발 | -OLED 100%<br>·모듈(35%) ·장비 (45%)·기초응용(20%)                     | ·진공기반 투명 플렉시블 OLED<br>·프린팅 기반 전자종이 위주                                  |

자료: 산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원(2019: 64-65)

## 2. 기술개발 성공 사례와 그 요인

이하에서는 기술개발의 성공 사례를 몇 가지 살펴보고 기술개발의 성공을 가져온 요인이 무엇인지 살펴본다. 기술개발 성공사례는 한국산업기술평가관리원의 산업기술 R&D 정보포털(<https://itech.keit.re.kr>)에서 제시된 사례 중 OLED와 관련한 기술 개발사례를 요약한 것이다.<sup>122)</sup>

### 가. (주)탑엔지니어링의 ‘OLED 검사 장비 국산화 성공’사례

먼저 (주)탑엔지니어링의 ‘OLED 디스플레이 제조를 위한 검사 장비 국산화 성공’ 사례이다. (주)탑엔지니어링은 ‘5.5세대 세대 AMOLED용 TFT Array검사장비 개발(산업융합원천기술개발사업 2013.5-2016.4, 정부출연금 22억원)’ 연구 과제를 통해 OLED 디스플레이 제조를 위한 검사장비 국산화에 성공하고, 차세대 OLED 플렉시블 디스플레이 산업에 확대 적용할 수 있는 핵심기술을 확보할 수 있었다. 특히 경쟁제품에 비해 검사기간이 짧고 유지보수 비용이 많지 않은 장점을 가지고 있어 이를 통한 사업화 성과가 기대된다는 평가이다. (주)탑엔지니어링이 기술 개발 및 사업화에 성공한 과제는 OLED 기판제조공정 중 최초 공정에 해당하는 Backplane의 최종 단계에서 필요한 검사 장비이다. 이는 Backplane에 형성된 TFT 픽셀이 잘 구동하는지 여부를

122) ITECH 산업기술 R&D 정보포털(<https://itech.keit.re.kr>)에서 OLED를 검색하여 나온 결과 중 성과·홍보 부분 (검색당시 45건)에서 OLED 개발과 관련한 사례를 추출하여 이를 정리한 것이다.



검사하여 픽셀의 양부를 판별해주는 장비로, 기판수율 개선에 매우 효과적인 검사장비라는 평가이다.

이와 관련하여 ㈜탑엔지니어링은 관련 기술을 이미 습득한 바 있다. ㈜탑엔지니어링은 2000년부터 LG전자 생산기술원과 공동 연구를 통해 LCD 기판용 어레이테스터 개발에 들어가 2009년 양산에 성공한 전력을 가지고 있다. 이와 같이 확보된 검사장비 기술을 기반으로 수요기업인 LG디스플레이도 참여기관으로 공동 개발에 참여하여 OLED 기판 검사에 적합한 OLED TFT Array Tester를 개발할 수 있었다. LG디스플레이의 참여로 수요기업으로부터 긴밀한 지원을 받을 수 있는 환경이 구축되었고, 상호 협력을 통해 과제개발 사양에 요구되는 적합한 목표 설정이 가능할 수 있었다.

기술개발에 성공한 주요 설계기술은 “기판 대상체를 안정되게 안착시키는 한편 내 외부의 작은 진동 및 충격까지 차단할 수 있는 무진동 석정반 스테이지 설계 기술과 기판 대상체를 대상체 안착부와 무접촉으로 이동시킬 수 있는 에어 플로팅 안착부 설계 기술, 픽셀의 전기적인 변화를 감지하는 모듈레이터를 기판 대상체와 미세한 간격으로 유지시킬 수 있는 모듈레이터 에어부상장치 설계 기술 및 기판 대상체에 TFT 구동 전기신호를 전할 수 있는 프로빙 장치 설계 기술” 등이었다. “이번 장비 개발 과정을 통해 TFT 특성 측정 기능 구현에 있어서 OLED TFT 특성 측정이 가능한 TEG(Test Element Group) 측정 기술을 국내 최초로 확보하는 성과도 거두었다.”

#### 나. 경희대학교 차세대디스플레이 연구센터의 ‘AMOLED TV용 솔루션 TFT 및 화소형성 소재·공정 기술개발’

다음으로는 경희대학교 차세대디스플레이 연구센터가 주관이 되어 수행한 ‘AMOLED TV용 솔루션 TFT 및 화소형성 소재·공정 기술개발’이 있다. 이는 디스플레이용 산화물 TFT 및 화소제작을 위해 기존에 널리 쓰이던 진공공정 대신 용액공정을 사용하는 것이다. 용액공정을 이용한 OLED 화소형성기술은 진공증착방식의 경우 30~40%에 불과한 재료 사용의 효율이 90%까지 올라 재료 이용의 효율이 대폭 높아진다. 여기에 더해 대면적 기판의 생산성 향상과 화소형성장비의 저가격화 등의 개선이 가능하다는 이점을 가짐으로써 용액공정장비는 진공증착공정장비 대비 가격 경쟁

력을 확보할 수 있다. 증착용 OLED 재료는 국내업체가 기술개발을 선도하는 반면 용액공정용 OLED 재료는 스미토모, 듀폰, 머크, UDC 등 주로 해외업체가 강점을 지니고 있다. 이 때문에 용액공정 발광재료에 대한 연구개발은 국가 경쟁력을 제고하고 원천기술을 확보하는 차원에서 그 필요성이 크다고 할 수 있다.

“용액공정 AMOLED는 OLED, TFT소자, 공정, 신뢰성 등의 원천기술이 융합해 이루어진” 종합기술이어서 “각각의 단위기술은 AMOLED 전체 공정의 흐름에 적합한 형태로” 개발되어야 한다. “따라서 주관기관을 포함한 총 10개 기관이 본 과제의 목표 달성을 위해 노력했으며, 과제는 “‘용액공정 산화물 TFT 원천기술 개발’과 ‘용액공정 OLED 화소 최적화 원천기술 개발’ 등 두 가지 기술개발을 목표로” 진행되었다. 용액공정 산화물 TFT 원천기술 개발은 “경희대, 중앙대, 에스에프에이, 네패스가 참여했고, 용액공정 OLED 화소 최적화 원천기술개발은 한국전자통신연구원, 경상대, 고려대, 선익시스템, 덕산네오룩스, 순천향대가” 참여하는 산학연 공동연구 형태로 진행되었다. “또한 공동연구와 기술의 조기 상업화 촉진을 위해 덕산네오룩스는 OLED 재료, 에스에프에이는 8세대 대응 잉크젯 공정, 네패스는 산화물 TFT 재료(반도체, 게이트 절연막), 선익시스템은 8세대 대응 OLED 공정을 담당해 참여기업의 역할을” 확대했고 “이렇게 개발된 기술을 활용해 경희대에서 용액공정 AMOLED를 제작했다.”

“그리고 단위기술의 융합성을 증진시키기 위해 연구개발 초기에 각각의 단위기술 연구팀이 전체의 융합이라는 관점에서 면밀한 검토를 거쳐 기술개발의 아이디어를 보완하고 수정해” 시작단계에서부터 “현실성이 높은 아이디어와 원천기술개발에 집중했다.” “초기 3년은 단위핵심기술 중심으로 개발해 1차 시제품(2인치급 제작)” 성공하였으며, 4차년도에는 “시제품 제작을 위한 단위공정을 확립할 게이트 구동회로를 집중 개발했다.” 최종 5차년도의 경우 “용액공정 원천기술을 융합해 4인치급 AMOLED 시제품 제작에 성공했다.” 선익시스템의 경우 “재료 또는 패널업체간 협력을 통한 노즐 공정 및 시스템 개발을 계속해서 진행할 예정이며, 진공증착장비와 기술을 접목시켜 하이브리드 타입의 장비를 개발할 예정이다.” 덕산네오룩스는 많이 적층할 수 있는 증착공정 대비 제한적 적층구조를 갖는 용액공정 OLED의 한계를 극복하기 위한 잉크화 재료 기술개발을 진행할 예정이다. “에스에프에이의 경우 잉크젯 프린터와 라미네

이선 기술을 융합한 공정기술을 개발 중이며 원천기술을 기반으로 대형 고객사를 확보하기 위해 주력하고 있다.”

## 다. (주)AVACO의 ‘스퍼터장비 실용화 기술개발’

(주)AVACO는 ‘폭 1500mm 플렉시블 기판에 산화물 박막 트랜지스터 증착을 위한 스퍼터장비 실용화 기술개발’에 성공(산업핵심기술개발사업, 2012.6-2016.5, 총 사업비 45억원), 해외 선진기술을 대체하고 수입 의존도를 낮춰 경쟁국과 비교하여 소재, 공정, 장비 기술격차를 유지하는 중추적 역할을 수행할 것으로 기대하고 있다.<sup>123)</sup> 이 과제는 한국전자통신연구원, 국가핵융합연구소 및 KAIST 등과 컨소시엄을 구축하여 수행한 과제로, 이를 통해 (주)AVACO는 산화물 박막 트랜지스터 증착공정기술개발, 산화물 박막 트랜지스터 소자 검증, 대면적 플렉시블 공정이 가능한 스퍼터 장비 기술개발 등 크게 세 가지 목표를 달성했다. 이번 기술개발 성공을 통해 (주)AVACO는 DC+MW Concept가 적용된 5G급 스퍼터를 개발 완료했고, 대면적 Microwave Launcher를 개발해 8G급 스퍼터에 장착 후 평가를 완료함으로써 양산을 검토 중이다.<sup>124)</sup> 이것이 성공할 수 있었던 데는 우선 자사의 핵심기술 수준을 분석한 후 수요기업의 요구사항을 반영한 세계최고 수준의 장비개발에 목표를 두고 필요한 핵심기술을 선정할 것이 가장 크다. 선정된 각 핵심기술의 확보는 제품기획단계에서 구성된 참여기관의 조직별 역할을 분담해 성공적으로 과제를 수행할 수 있었다.<sup>125)</sup> “OLED 핵심

123) 스퍼터는 플렉시블 기판에 저온제조 프로세서를 사용하여 산화물 박막 트랜지스터를 증착하는 방법(Ktech 카드뉴스, 우리나라 디스플레이 기술경쟁력을 키우는 (주)AVACO, <https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=17126909&memberNo=42282960&searchKeyword=AVACO&searchRank=1>)

124) 최종 목표를 8G급 양산 장비 개발로 설정하여 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, 구체적으로는 양산 장비 경쟁력 강화를 위해 T/S(Thermal Shock) 감소 및 Dual Cathode 적용과 MW Power 수량 감소 등을 자체 목표로 선정하고 연구소내 전담팀을 구성해 연구에 매진하고 있다 (<https://itech.keit.re.kr/index.do#04040200>).

125) (주)AVACO의 기술개발은 경제적 측면에서는 수입에 의존해 온 장비를 자체 개발함에 따라 200억원의 수입대체 효과를 가지며, 기술적 측면에서는 산화를 소자 증착기술 개발로 기술선진국으로서의 대한민국 위상 제고, 사회적 측면에서는 다양한 디스플레이가 상용화되고 활용되면서 전자산업 수출 확대에 기여하는 것으로 평가하고 있다 (Ktech 카드뉴스, 우리나라 디스플레이 기술경쟁력을 키우는 (주)AVACO, <https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=17126909&memberNo=42282960&searchKeyword=AVACO&searchRank=1>)

생산장비 중 하나인 증착장비의 경우 일본 등 해외업체가 독식하였으나 협력사와의 오랜 연구개발을 통해 국산화에 성공하여 광주우시 공장의 OLED 장비 중 70% 이상이 국산 장비로 이루어져 있고, 소재 또한 60% 가량을 국내 생산업체로부터 공급받을 예정이다”(신동식, 2019.9.26.: 9).

## 라. (주)테라세미콘의 6세대 유리기판 열처리장비와 공정기술 개발

(주)테라세미콘은 AMOLED 열처리장비업체의 First Mover라고 할 수 있다. 2002년에 설립된 (주)테라세미콘은 AMOLED 양산장비를 비롯하여 반도체 및 태양전지 제조에 필수적인 고온 열처리 장비와 CVD 장비를 생산하고 있다. 특히 일반적인 열처리 공정과 화학증착공정의 기술적 한계를 극복한 혁신기술을 보유하고 있는 전공정 장비전문회사이다. 4세대 디스플레이까지는 일본의 장비와 기술이 한국을 크게 앞서 시장을 거의 주도해왔다. 그런 상황에서 국내기업이 세계 최초로 6세대 유리기판 열처리장비와 공정기술 개발에 성공한 것이다. (주)테라세미콘이 수행한 ‘차세대 고품질 디스플레이용 TFT Backplane 양산장비 기술개발’(2009.7-2010.6, 정부출연금 29억 6,490만원) 과제는 AMOLED 구현에 핵심인 열처리 공정 장비를 혁신·개발하여 효율을 극대화하고자 시작되었다. (주)테라세미콘은 이 과제로 5.5세대는 물론 6세대급 AMOLED 제품의 모든 열처리 공정에 적용할 수 있는 장비를 개발하는데 성공했다.

다량의 글라스를 동시에 결정화할 수 있는, 안정성이 우수하고 독창적인 설계기술을 확보하게 된 것이다. 또 글라스 기판의 온도를 균일하게 확보할 수 있는 라인형태의 튜브히터와 고온에서도 변형 없이 열처리할 수 있는 대면적 홀더기술, 고온의 환경에서도 글라스 기판 이송이 가능한 양산용 로봇을 개발하는데 성공했다. 이 과제를 통해 (주)테라세미콘은 국내기업의 독자적인 개발로 기술개발에 성공하였다는 점과 장비 국산화를 90% 이상 달성했다는 점에서 주목할 수 있다. (주)테라세미콘은 이후에도 5.5세대 시장을 선점한 독보적 점유율을 유지하여 과제 시작해인 2009년에 11억원이었던 매출규모가 과제완료시점인 2010년에는 130억원으로, 2011년에는 1,400억원으로 증가했다. 또 현재 국내기업의 8세대 시제품 생산라인에 (주)테라세미콘의 열처리장비가 투입되어 검증 중에 있다. (주)테라세미콘은 일본에 비해 뒤쳐진 4세대 관련 기

술을 따라잡으려 하기 보다는 한발 앞서 5.5세대, 6세대 기술을 공략했다. 차세대 고품질 디스플레이용 TFT Backplane 양산장비 기술은 세계 최초이자 세계 최고였다. 즉 선진기술을 추격하고 이를 극복하기 위해서는 시장의 흐름에 앞선 최초 기술로 시장을 선점하는 것이 중요하다는 것을 (주)테라세미콘의 사례는 보여준다.

## 마. LG디스플레이의 대면적 투명플렉시블 OLED 디스플레이 개발

LG디스플레이는 산업통상자원부가 주관한 ‘소재부품산업 미래성장동력 기술개발 사업’에서 수행한 ‘투명 플렉시블 디스플레이 국책과제(60인치 이상 UD급 투명 플렉시블 디스플레이 및 이를 활용한 IT융합형 인포테인먼트시스템 개발, 정부출연금 4억 7,050만원)’를 통해 2017년 6월 세계 최초로 77인치 UHD 해상도 투명 플렉시블 디스플레이를 세상에 공개했다. 이는 2012년 8월부터 과제를 수행한지 5년 만에 이룩한 개발 성과이다. 이번 프로젝트를 통해 발표한 OLED 플렉시블 디스플레이는 77인치 크기에 UHD(3,440 X 2,160) 해상도, 투과율 40%, 곡률반경 80R(곡률반경 80R은 패널을 반지름 8cm의 원으로 말아도 화면 구동에 전혀 이상이 없음을 의미)을 구현하였다. 애초 국책과제의 목표는 60인치 이상, 곡률 반경 100R이었던 점을 고려하면 목표를 크게 웃도는 결과이다. 이는 경쟁사 디스플레이 제작 기술보다 3-5년 정도 앞선 것으로 평가받고 있다. 이로써 경쟁국인 중국, 일본, 대만과의 기술격차를 확실히 벌릴 수 있게 되었다.<sup>126)</sup>

개발 목표를 달성을 위해 “투명하면서도 얇고 가벼우며 휘어짐이 가능한 대면적 패널 및 모듈 기술과 대면적 패널 제작을 위한 대면적 투명 플렉시블 디스플레이 제작용 장비와 공정 기술은 물론이고 신제품의 가치를 높이기 위해 투명 플렉시블 디스플레이를 사용한 IT융합형 인포테인먼트 시스템에 적합한 UI 및 센서 기술과 이를 이용한 상호작용 기술 개발 등이 요구됐다. 이에 따라 총괄 주관을 맡은 LG디스플레이는 후방산업인 장비업체와 전방산업인 UI 및 UX업체들과의 협업을 통해 기술 개발에 ”주력하였다. 이에 국책과제의 컨소시엄은 총 3개로 패널 모듈, UI/UX, 장비로 구성이

126) LG디스플레이의 사례는 <https://blog.lgdisplay.com>에서 “세상을 투명하고 유연하게” 투명 플렉서블 OLED 디스플레이 & TFD 사업 운영단 인터뷰 참조. LG디스플레이 블로그에서는 참여 사업명이 신시장 창출형 미래산업선도기술개발사업으로 나오나 ITECH 포털에서는 소재부품산업 미래성장동력 기술개발사업으로 나옴

되었고, 함께 참여한 대학, 연구소, 기업만 43개였다. “UI/UX의 경우 신시장을 창출하기 위한 새로운 경험의 제품을 개발하는 어려움이” 있어서, 과제 시작 초기에 UI/UX에 참여한 10개 회사의 개발조직간 커뮤니케이션 조정과 방향성 제시를 위한 소통이 중요했다. 이를 위해 자주 모이고 현장을 자주 찾아서 서로를 알고 이해하려는데 많은 노력을 기울였다.

이러한 국책사업과제를 통해 얻은 수확 중 하나는 “대면적 투명플렉시블 OLED 디스플레이를 개발할 수 있는 인프라를 구축한” 것이다. “참여기관의 핵심 역량과 전문인력을 활용하여 개발기간 단축(6년에서 5년으로 1년 단축) 및 개발비용 절감을 하고, 초기에 대면적 인프라를” 구축하고 대면적 투명 플렉시블 디스플레이 기술을 확보할 수 있었다. 또한 “대학과 연구소를 통해 전문 인력을 양성할 수 있었으며, 참여기업과는 동반성장의 틀을 구축할” 수 있었다. 개발기간 단축을 위해 오픈 이노베이션을 실시했다. “오픈 이노베이션은 연구, 개발, 상업화 과정에서 외부 파트너의 핵심 역량 및 인력을 활용함으로써 기술개발의 효율성과 성공 가능성을 높이는” 전략이다. “오픈 이노베이션으로 구성된 컨소시엄의 성과를 내기 위해서는 끊임없는 소통과 신뢰가 바탕이” 되지 않으면 안 된다. 이러한 소통과 신뢰를 바탕으로 하나의 팀워크를 이뤄낸 것이 과제 성공의 핵심 요인이라고 할 수 있다.

## 바. (주)엠애펜테크의 8세대 AMOLED 표면처리장비 개발

2005년 유리식각<sup>127)</sup> 장비개발에 성공한 이후 독자 기술을 바탕으로 삼성디스플레이와 LG디스플레이 등에 관련 장비를 납품하는 (주)엠애펜테크는 소재부품기술개발사업을 통해 AMOLED용 저온폴리실리콘 기판의 자연 산화막을 제거하는 HF클리너를 개발하였다. 총사업비는 63억원, 이중 정부 출연금은 47억 2,500만원이었으며, 개발기간은 2010.11.1.부터 2013.10.31까지 총 3년의 기간이었으며, 삼성모바일디스플레이(현 삼성디스플레이의 당시 기업명, 2012년 삼성LCD와 합병하여 삼성디스플레이가 됨) 및 삼성기공이 참여기관으로 연구를 함께 하였다.

127) 불산 및 기타 혼산을 이용한 화학적 연마를 통해 유리 기판의 무게와 두께를 낮추는 것으로 휴대성이 강조되는 모바일 제품에 필수적으로 사용되는 공정이다(산업통상자원부·한국산업기술평가관리원, 2015.6: 41)

유리기판의 표면이 먼지, 미생물 등 불순물에 오염되어 있는 경우 회로의 불량을 발생시키거나 접착성을 나쁘게 해 제품의 생산성과 수율이 떨어진다. 0.5mm 두께의 유리 2장으로 이루어진 AMOLED 패널은 2장의 유리 사이에 TFT(Thin Film Transistor)와 유기막 층이 형성되어 있는데 이 과정에서 자연적으로 발생하는 산화막( $\text{SiO}_2$ )을 제거하지 않으면 패널의 휘도가 떨어지는 단점이 있다. 산화막을 제거하기 위해서는 아주 낮은 농도의 불산을 골고루 반응시켜 산화막을 제거하는 기술이 필요한데, 당시 일본기업이 4세대 기판에 대해 스핀방식을 적용하는 표면처리장비를 국내 대기업에 납품하고 있었다. 그러나 기판을 회전시키는 스핀방식의 경우 크기가 대형화되면서 기술적 한계에 직면하는 상황이었어서 다른 방식의 표면처리장비가 요구되는 상황이었다.

(주)엠엠테크는 수요처인 삼성디스플레이와 머리를 맞대며 문제를 함께 해결해 나갔고 결국 새로운 장비를 개발할 수 있었다. 삼성디스플레이는 제조라인에 시제품을 설치하고 테스트를 하고 양산화에 대비한 전략도 함께 풀었다. 이렇게 개발된 MCC(Multi-functional Compact Cleaner)장비는 기판이 커져도 에칭 편차와 얼룩 발생 등 불량률을 최소화하며 표면처리가 가능한 장점을 지녔다. 더구나 장비의 크기도 절반으로 줄임으로써 공간의 효율도 높일 수 있었다. 수요기업과 컨소시엄을 구성해 연구개발을 진행한 덕분에 기술적 조언과 함께 장비 납품이 가능할 수 있었다.

## 사. 기술개발 성공 요인

위의 사례를 볼 때 기술개발의 성공 요인이 늘 그러하듯이 성공 요인을 다음과 같이 얘기할 수 있다. 먼저 수요 기업의 참여, 그리고 수요 기업이 요구하는 개발 목표를 충족하는 기술 개발이다. 우리는 국가연구개발사업의 성과를 높이기 위해서 공급자 주도형 기술개발방식에서 수요자 주도형 기술개발방식으로의 전환을 이야기한다. 즉 기술개발의 목표를 수요자에 맞추어 설정하고 이의 개발에 성공하는 경우 수요 기업이 이를 생산 공정에 채용하는 것을 마다할 이유는 없다. 둘째, 컨소시엄을 통해 구성된 연구개발주체의 역량을 최대한 이끌어내기 위한 연구개발방식의 추구이다. 이러한 연구개발방식의 키워드는 개방과 신뢰로 요약된다. 즉 열린 마음으로 다양한 의견을

경청하고 이를 통해 가장 최선의 방법을 선택함과 동시에 서로가 가진 장점과 단점이 무엇인지를 하나하나 알고 그에 맞는 연구 방식을 채택하는 것이 또다른 성공 요인이라 할 수 있다. 셋째, 축적한 기술의 중요성이다. 기술개발에 성공한 기업들의 대부분은 이미 관련 분야에 대한 생산 경험과 연구개발을 통해 상당한 정도의 연구 역량을 축적하고 있었다는 점이다. 즉, OLED 사업에 참여하기 이전부터 OLED와 유사한 생산 공정을 가지고 있는 반도체, LCD 등에서 이미 소재 및 장비 개발에 참여한 적이 있는 기업들이 많았다.

그러나 기술개발이 성공하는 모습만 보여준 것은 아니다. 여기서 기술개발의 성공은 설정한 기술 목표 달성이 아닌 그 이상을 의미한다. 즉 개발에 성공한 기술의 실제 현장 사용, 다시 말하면 사업화 적용을 의미한다. 이렇게 기술개발의 성공을 개념 짓는 경우 수많은 기술개발이 목표 달성에 이르지 못한다고 할 수 있다. 이러한 실패 이유는 여러 가지가 있을 수 있다. 국가 R&D 연구 성과의 공유·확산 제한,<sup>128)</sup> 수요 조건을 고려하지 않은 기술 개발, 연구개발 성공 후 후속 사업의 부재로 인한 기술의 현장 적용 어려움, 기술 개발 성공 후 자금 부족으로 인한 실증 테스트의 어려움 등 여러 가지 요인이 존재한다. 패널 기업의 안전 위주의 경영 전략도 그 원인으로 지적될 수 있다.

한국디스플레이연구조합(2016.11: 118)의 다음과 같은 언급은 소재부품장비 산업 기술개발의 한계 혹은 현 상황을 잘 표현하고 있다. “패널 제조기술은 세계 최고수준이나 소재·장비는 원가절감을 위한 해외기술 모방에 만족하고 고부가가치 기술개발이 미진하다. 우리 패널 기업은 조기 사업화를 위해 검증된 해외기술 도입을 우선시하며, 국내 개발된 소재·장비를 양산라인에 도입하는 것조차 기피하고 있다.” 예를 들면 삼성과 LG가 공동으로 참여하여 2008년에서 2013년까지의 기간 동안 정부 연구개발 투자 212억원에 기업의 연구개발투자 자금 198억원을 매칭하여 총 410억원의 연구개발자금을 8세대급 디지털 노광기 개발에 투자하여 성공적으로 장비를 개발하였음에 불구하고, 생산성 저하를 이유로 양산용으로는 미활용되고 있다.

128) LCD 트랙 장비 부품개발('04-'07) 사례를 보면 단일 수요기업의 스펙에 맞추어 7세대 장비 부품 개발에 성공하였으나 해당기업의 투자 철회로 사업화에 애로가 있었다(산업자원부, 2007.7.19.:4).



### 3. 기술 로드맵 달성 정도와 한계

한편 연구개발투자 성과에 대한 평가는 2008년 수립된 OLED 발전 전략에서 제시되었던 기술로드맵의 달성 정도를 통해서도 판단해 볼 수 있다. 기술로드맵, OLED 모듈, OLED 장비, OLED 부품소재 등 4부분으로 구성된 기술로드맵의 달성 정도에 대한 평가는 5점 척도로 정부 디스플레이 분야 기획에 참여했던 전문가들에 의해 이루어졌다.

〈표 5-25〉 2008년 OLED 발전 전략 기술로드맵의 달성 정도

| 구분        |                 | 현재시점에서 달성 정도 | 평균   |
|-----------|-----------------|--------------|------|
| 기술로드맵     | 1. 핵심소재 원천기술 개발 | 4.24         | 4.21 |
|           | 2. 장비 및 핵심부품 개발 | 3.76         |      |
|           | 3. 모바일용 핵심부품 개발 | 4.53         |      |
|           | 4. 대면적 핵심기술 개발  | 4.29         |      |
| OLED 모듈   | 5. 대형 모듈 기술     | 4.53         | 4.65 |
|           | 6. 소형 모듈 기술     | 4.76         |      |
| OLED 장비   | 7.백플레인 장비기술     | 3.79         | 3.76 |
|           | 8.OLED 형성 장비기술  | 3.57         |      |
|           | 9.장비부품기술        | 3.93         |      |
| OLED 부품소재 | 10.전극재료 기술      | 4.56         | 4.30 |
|           | 11.전하주입/수송재료기술  | 4.13         |      |
|           | 12.발광재료 기술      | 3.88         |      |
|           | 13.봉지재료 핵심기술    | 4.47         |      |
|           | 14.구동 및 기타 재료   | 4.47         |      |

자료: 연구진 작성

먼저 기술로드맵을 보면 핵심소재 원천기술, 모바일용 핵심부품 개발, 대면적 핵심 기술 개발 등은 상당 정도 기획된 로드맵을 달성한 것으로 평가하고 있다. 다만 장비 및 핵심부품 개발에서도 상당한 성과를 거두었지만 다만 다른 부분들과 비교할 때 상대적 달성도는 약간 낮게 나타난다. OLED 모듈과 관련해서는 대형·소형 모듈기술 모두 그 달성 정도가 가장 높게 나타나고 있다. OLED 장비와 관련해서는 기술로드맵의 장비 및 핵심부품 개발 결과에서도 나타나듯이 그 성과가 낮게 나타나고 있다. 즉 백플레인 장비기술, OLED 형성 장비기술, 장비부품 기술 모두 3점대의 평가결과를 보이고 있다. OLED 부품소재와 관련하여서는 전극재료기술, 봉지재료 핵심기술, 구동

및 기타 재료 등이 4점 중반대의 높은 평가를 받고 있고, 전하주입/수송재료기술은 4점대 초반, 발광재료 기술은 3점대 후반 점수로 나타나 발광재료 기술 확보가 상대적으로 취약한 것으로 평가하고 있다.

특히 기술로드맵과 관련하여 좀더 자세히 서술하면 디스플레이 패널 기업의 로드맵은 시장 특성을 반영하여 대부분 달성한 상황이나, 후방 산업은 다소 미진한 상황으로 아직도 핵심소재, 부품, 장비 등을 해외 기업에 의존하고 있다. 재료 기술은 재료 효율을 초과 달성하였지만, 전하주입층 재료와 전달층 재료 및 봉지 재료는 사업화에 적용이 되지는 못했다. 장비 및 핵심부품의 경우 9세대 대상 기술의 개발에도 불구하고 아직 상용화에 도달하지 못하고 있다. OLED 증착원 등 일부 핵심소재 및 장비 개발은 완료하였으나, 핵심 부품품(밸브, 펌프, LM 가이드)은 해외 업체에서 100% 수입하고 있다. 모바일 기술에서도 재료 이용 효율, 기판 두께 등의 기술을 개발하였지만 상용화에 어려움을 겪고 있다. 이는 산업적 투자 사이클에 따른 대면적 투자와 제품에 대한 기업의 결정, 장비기술의 연구개발 투자비용에 대한 어려움에 일정 정도 이유가 있다. 대면적 기술에서도 RGB화소 형성 기술 및 대면적화 기술을 개발하였으나, 상용화에 어려움을 겪고 있으며 여전히 원천 소재 개발의 난제가 존재한다.

OLED 모듈과 관련하여서는 해당 모듈과 기술 부분에 있어서는 대형 모듈 및 소형 모듈 양쪽에서 상당한 기술 진척이 이루어졌다. 40인치 이상 AMOLED 상용화 기술이 개발되었고, WOLED 기술로 인해 70인치 이상의 대형 OLED 상용화도 이루어졌다. 그러나 대형 기판 패턴 형성 기술, SOP/초미세패턴 형성 기술에 있어서는 기술 개발의 완성도가 높지 않다고 보이며 대면적 RGB 화소 개별 증착 공정 개발에 어려움을 겪고 있다. 소형모듈기술에서는 이미 400 ppi 이상의 해상도 제품이 출시되었으며, 필름형 OLED 기술 또한 상용화 되었다. 화소 구현 기술은 여러 기술이 제안되어 있으나 현재는 소형은 독립 RGB, 대형은 WOLED 기술로 나누어져 개발 진행 중에 있다.

OLED 장비와 관련하여서는 수요 기업의 기술 현장 수용 및 기술 로드맵 재설정에 따른 핵심 기술의 재편이 이루어져 이를 반영한 그에 맞는 기술 개발이 이루어졌다. 예를 들면 OLED 장비 기술 로드맵에서 개발하기로 되어 있던 미세결정질 Si 형성

장비, 대면적 LITI 설비 개발 등은 기술개발 방향이 변하면서 기술개발의 필요성이 없게 되었다. 백플레인 기술은 8세대 이상을 달성하였고, 모바일 디스플레이는 LTPS 기반으로 사업화가 이루어졌다. 특히 본 과제를 통해 개발된 Non-ELA 및 미세 결정질 Si TFT는 기술 적용이 되지 못했지만, 수요기업이 LTPS에 집중할 수 있도록 간접적인 정보를 제공함으로써, 양산을 위한 LTPS 핵심 기술 개발을 가속화하는 데 큰 기여를 했다. OLED형성 장비기술도 본 과제를 통하여, 경쟁우위에 있는 증착기술을 선정하게 되었으며, 장비 부품 기술도 과제 결과를 장비 업체와 협업을 통해 구현하여 양산에 적용하였다. 수요기업과 장비기업의 공동협업 R&D로 OLED 장비 관련 핵심 기술 기반을 확립하였으나, 문제는 일부 장비 기술의 경우 패널기업의 전략 상, 시장 수요가 없어 대규모 재원을 투입하기 어려운 상황이라는 점이다. 전체적으로 장비기술 관련 로드맵 목표 달성은 다소 미진하며, 특히 노광장비기술, 대면적 증착기술, 증착원기술, 프린팅기술의 경우 아직 부족하여 노광기, 박막 증착기, 이온 주입기 등 핵심 장비는 여전히 수입에 의존하고 있다.

OLED 부품소재와 관련하여서는 많은 부분에서 기술 진척이 이루어졌으나, 전하주입/수송재료 기술 및 광학필름 기술 부분에 있어서는 국내 개발 기술이 실제 현장에 적용될 수 있는 수준으로 충분히 이루어졌다고 보기는 어렵다. 해당 기술들의 경우, 원천 기술력이 요구되는 분야로 학계의 기여가 필요하며 실제 현장에 적용되기 위해서는 업체와의 공동 개발이 필수적이나 이에 대한 유기적 연계가 부족했으며, 개발 역량을 갖춘 업체 풀도 부족했다고 보인다. 또한 잉크젯 등 용액공정을 위한 재료 개발이 전반적으로 미진하다. 이는 기술개발을 위한 기간이 길어 장비와 소재의 종합 개발이 필요하나 독립적 소형 R&D에 집중된 결과로 보인다. 백색발광소재의 연구는 아직까지 부진하며 소재의 난제 해결이 아직도 이루어지지 못하고 있다. 봉지 재료의 핵심기술도 박막봉지분야에서 제한적으로 진행하고 있으나 여전히 기존의 소재공정 기술이 양산에 그대로 적용되고 신규 개발 소재와 장비 등의 적용이 아직 제한적인데, 이는 대면적 장비와 수율(생산성) 등의 문제가 아직 해결되지 않고 있기 때문이다. 정부 과제 수행과 상관없이 수요기업 주도 R&D와의 연계가 매우 중요하며, 향후, 정부 과제를 추진하는 경우 수요기업도 과제의 착수시점부터 참여하여 회사가 원하는 기술

의 방향 및 로드맵을 제시해야 불필요한 개발을 지양할 수 있을 것으로 보인다. 즉, 소재 개발은 개별 소재가 아닌 소자로 평가를 받게 되며, 이를 위해서는 수요기업과의 긴밀한 협력 또는 많은 재원을 동반하여야만 가능하다. 특히 소재의 국산화율을 높이기 위해서는 효율성, 안정성 등에서 국내업체가 선도업체 대비 비교 우위가 필요하다.

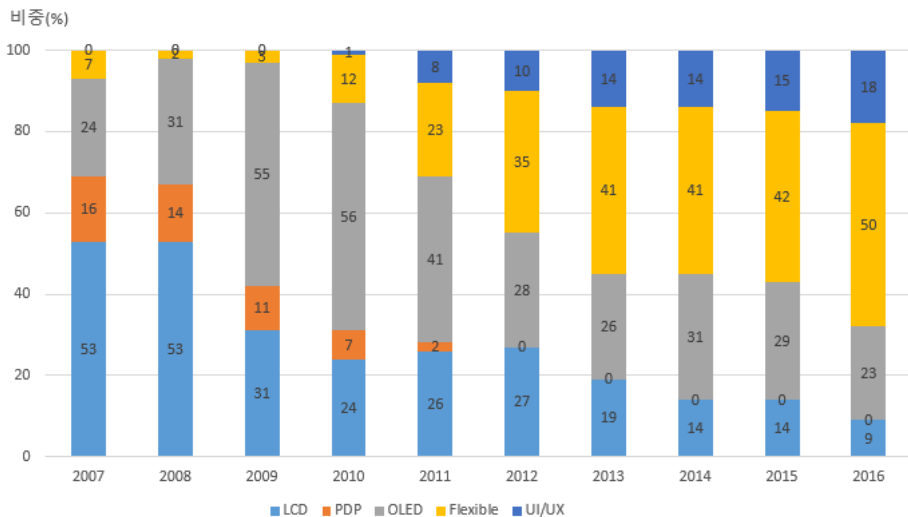
한편 정부 연구개발사업을 통해 성공적인 기술개발이 이루어졌다고 하더라도 국내 업체 생산공정에 실제 사용되는 것은 쉽지 않다. 기업 경영 전략상의 이유와 고도화된 기술력 및 신뢰성에 대한 부족이 있기 때문이다. FMM(Fine Metal Mask)의 연구개발 추진 사례를 보면, 영진 아스텍의 이중 다층 전주도금 열처리를 통한 고해상도 저 열팽창성 OLED 기반 마이크로 디스플레이용 FMM(Fine Metal Mask) 개발, 에스알아이텍의 고해상도 분할전주 FMM 개발, 티지오테크의 800ppi급 모바일용 및 3000ppi급 AR/VR용 OLED FMM과 초정밀급 측정/조립/검사기 개발과 더불어 UHD급 AMOLED FMM용 두께 15um 이하, 열팽창계수 1ppm/<sup>0</sup>C이하를 갖는 도금 인바(invar) 소재 개발, 연세대학교 산학협력단의 Direct 레이저 가공을 활용한 FMM 국산화 개발 등의 다양한 연구개발 사례가 있다. 그러나 여전히 일본과의 기술격차는 3년 이상이며, 기술수준은 80% 정도이다. 이처럼 첨단공정제품의 신뢰도가 일본 제품의 70-80% 수준이라면, 수율이 매우 중요한 OLED 생산 공정에 있어서 외국산 제품의 국내산 대체는 쉽지 않다(산업경제리서치, 2020: 256).

### 제3절 요약 및 시사점

본문 속에서 나타나는 것은 아니지만 디스플레이 산업과 관련하여 정부의 연구개발 투자는 디스플레이 주력 아키텍처에 맞추어 적절하게 변화하고 있다고 볼 수 있다. 산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원(2019: 65)에 따르면 디스플레이 중점 지원 분야의 변화가 나타나고 있다. 전략제품별로 보면 2008년까지는 LCD의 지원 비중이 50%대를 유지하는 등 가장 높았으나 2009년 이후로는 OLED의 지원 비중이 50-40% 대로 가장 높고 2012년 35%였던 플렉시블 디

스플레이의 지원 비중은 2016년 50%에 달하는 등 디스플레이 중점 지원 분야가 변화하고 있다. 디스플레이 주력 제품시장의 변화가 있기 전 그에 맞추어 중점 지원 분야의 변화가 나타나고 있는 것이다. 이러한 주력 제품시장 변화에 선행한 기술개발주체의 변화는 이미 앞서 OLED 분야의 키워드 네트워크 분석에서 볼 수 있던 것처럼 OLED 분야의 국가연구개발사업에서도 확인할 수 있다.

[그림 5-13] 디바이스별 디스플레이 R&D 지원 현황



주: 특정 디바이스가 아닌 기반 기술, 홀로그램, 3D 디스플레이 등은 제외

자료: 산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원(2019: 65)

디스플레이에 대한 연구개발투자는 패널에만 집중된 것은 아니다. 우리나라가 디스플레이 패널 시장을 주도하게 되면서 지속적인 경쟁력 유지를 위해 우리나라 내에 소재·부품·장비 관련 생태계 구축의 필요성이 커졌고, 이에 따라 앞서 OLED 연구개발사업 구조 분석에서 본 것처럼 소재·부품·장비에 대한 연구개발투자가 상당 수 이루어졌다. <표 5-26>에서 보는 것처럼 패널 기업 중심에서 점차 소재 및 장비개발을 강화하는 방향과 더불어 수요 기업 단독 개발에서 수요 기업과의 협력을 강화하는 방향으로 정부 OLED 기술개발 방식의 변화가 있었다. 이러한 연구개발투자의 결과 세계적인 경쟁력을 갖춘 소재부품장비 기업들이 등장하기 시작했고, 디스플레이 장비 매출 세계

17위 권내에 우리나라 중견·중소기업들이 다수 등극하는 성과를 거두었다. 우리나라 소재·부품·장비 기업들이 기술개발에 성공할 수 있었던 데는, 앞서 기술개발의 성공 사례와 그 요인에서 살펴보았듯이, 명확한 개발 목표의 설정과 수요 기업이 요구하는 개발 목표의 충족, 긴밀한 산학연 협력을 통한 기술혁신 역량의 결집, 패널 수요 대기업과의 연구개발투자 및 판매처 확보 차원에서 긴밀한 협력 관계 구축, LCD 장비 생산 과정부터 축적된 기술 지식, 정부의 적극적 기술 기획과 연구개발투자 지원 등의 요인이 중요하게 작용하였다.

〈표 5-26〉 OLED 관련 주요개발 과제 및 개발방식

| 시작년도 | 개발과제         | 주요참여기관                                  | 개발방식                                                             |
|------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2001 | 중기거점<br>기술개발 | -삼성 SDI<br>-LG전자                        | ·패널업체 중심으로 중소형 AMOLED 패널기술 확보 주력<br>·수요기업 독립적                    |
| 2003 | 부품소재<br>공동개발 | -삼성SDI, LG전자<br>-신안SNP, 그라벨, 야스 등       | ·수요기업 주도의 단순 부품 및 소재 국산화<br>·수요기업간 협력 없음                         |
| 2005 | 차세대<br>성장동력  | -삼성전자, 삼성SDI, LG전자<br>-ANS, SFC, LG화학 등 | ·수요기업 주도의 대형패널기술 확보<br>·OLED 핵심소재 생산기업 주도의 OLED 소재 국산화           |
| 2007 | 전략기술         | -수요업체<br>-소재생산업체/연구기관                   | ·OLED소재 산업 선도를 위한 거점화된 연구 개발<br>·수요기업간 협력체제 구축<br>·생산기업간 협력체제 구축 |

자료: 지식경제부(2008: 80)

이러한 성과에도 불구하고 부가가치가 높은 소재나 장비의 경우 해외 의존도가 높게 나타나고 있다. 정부 연구개발투자를 통해 우리의 경쟁력이 취약한 전공정, 소재·부품·장비에 대한 투자가 이루어지고는 있지만 아직도 기술 선진국과 기술 격차가 존재한다. 〈표 5-27〉을 보면 2015년 자료이기는 하지만 패널 대비 소재·부품, 장비의 기술 경쟁력은 일본과 비교하여 80% 대에 머무르고 있으며, 기술격차는 1.5년 이상의 차이가 난다. 따라서 이러한 격차 극복을 위해서는 다음과 같은 노력이 필요하다.

〈표 5-27〉 주요국의 차세대 디스플레이 기술 수준 및 격차

(단위: %, 년)

| 구분    | 한국       |          | 일본       |          | 중국       |          | 미국       |          | 유럽       |          |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|       | 상대<br>수준 | 격차<br>기간 | 상대<br>수준 | 격차<br>기간 | 상대<br>수준 | 격차<br>기간 | 상대<br>수준 | 격차<br>기간 | 상대<br>수준 | 격차<br>기간 |
| 패널    | 100      | 0.0      | 95.7     | 0.3      | 87.0     | 1.2      | 87.0     | 1.2      | 83.5     | 1.5      |
| 소재·부품 | 83.1     | 1.5      | 100      | 0.0      | 71.2     | 2.8      | 90.7     | 1.0      | 89.8     | 1.0      |
| 장비    | 82.5     | 1.6      | 100      | 0.0      | 70.0     | 2.8      | 89.2     | 1.0      | 84.2     | 1.4      |
| 평균    | 94.3     | 0.5      | 100      | 0.0      | 81.4     | 1.5      | 90.4     | 0.9      | 87.1     | 1.2      |

자료: 산업통상자원 R&amp;D 기획단·한국산업기술평가관리원(2015.8)

첫째, 소재·부품·장비 기업에 대한 정부연구개발투자의 지원이 좀 더 확대될 필요가 있다. 현재 장비기업의 대부분은 중소·중견기업으로 구성되어 있는데, 연구개발자금의 문제로 인해 막대한 비용을 필요로 하는 자체연구를 수행하는 것이 쉽지 않은 상황이다. 장비기업은 “대부분 수주된 품목에 대한 연구개발을 수행하며 이 또한 수요 대기업의 도움을 받고 있으며, 정부 출연 R&D 사업을 통해 신공정을 위한 장비기술 연구를 수행하고” 있는 상황이다(박영호, 2018.11: 61). 일부 재벌계 대기업을 제외하고는 대부분의 소재기업은 기업 규모가 작다. 이에 따라 “자체 기술역량 제고를 위한 연구개발투자를 일부 수행하고 있지만 그 규모는 매우 작으며, 정부출연 R&D 과제를 통해 학계·연구소와의 협력 연구를 일부 수행 중”일 뿐이다(박영호, 2018.11: 61).

둘째, 국산 대체의 필요성이 높은 품목의 경우 정부 연구개발사업 참여시 수요 대기업과의 협력 관계를 긴밀히 할 필요가 있다. 우리가 살펴보았던 기술개발의 성공 사례는 수요 대기업의 적극적 참여와 협력, 그리고 지원의 중요성을 보여준다. 실제 디스플레이 제조 장비는 개발이 이루어질 때 기본적인 성능에 더해 패널제조기업의 생산 공정 특성에 맞는 맞춤형 설계가 필요하다. 따라서 수요 대기업의 협력이 수반되지 않는다면 기존 소재 및 장비를 대체하는 것은 쉽지 않다.

셋째, 단계 생략형 기술개발전략의 추구이다. 즉 거시적으로 이야기하면 기술 패러다임의 전환기, 좁은 의미로는 생산 공정의 단계 변화 등의 시기에서 경쟁상대와는 달리 차세대 혹은 차차세대 제품 개발을 목표로 하여 상대보다 앞서 새로운 제품개발에 성공하는 것이다. 이러한 경우 품질과 기능을 만족시킨다면 다음 세대 제품 개발에

있어서 경쟁 기업에 비해 우위를 점할 수 있다. 이미 생산 공정이 세팅되어 있는 경우 새로운 소재나 장비가 생산 공정에 들어가는 것은 쉽지 않다. 즉, 패널제조기업의 경우 새로운 소재나 장비의 채용으로 나타날 수 있는 수율 하락이란 위험 부담을 감수해야 하고, 이는 곧 기업 경쟁력의 하락으로 나타나기 때문이다. 따라서 장래 생산 공정의 변화를 예측하여 이에 대비한 기술개발 전략을 세우는 것이 미래 경쟁력 제고를 위해서 필요하다.



## | 제6장 | 국내외 정책동향 분석

국내외 정책 동향 분석에서는 먼저 국내 정책 동향을 살펴본다. 국내 정책 동향에서 제일 먼저 볼 부분은 소재·부품·장비 관련 정책이다. 이는 기본적으로 이 연구가 일본의 소재·부품·장비에 대한 규제에서부터 시작하였고, 우리가 사례연구의 대상으로 삼는 OLED 산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 부분이 소재·부품·장비이기 때문이다. 그리고 이어서 디스플레이 및 OLED 관련한 정부 정책에 대해 살펴보고, 설문조사를 통해 정부 정책의 추진 성과와 한계에 대해 살펴본다. 이어 중국, 일본 등 우리의 경쟁국가의 정책 동향에 대해 살펴보고 정책적 시사점을 제시한다.

국내외 정책 동향에서 우리가 던지는 중요한 연구 질문은 OLED 산업의 사례를 대상으로 하여 지금까지 정부의 정책은 무엇이었으며, 과연 정부정책이 OLED 패널을 비롯하여 그 가치사슬체계를 이루는 소재·부품·장비산업의 경쟁력 향상에 효과가 있었는지에 대한 것이다. 다시 말하면 정부 정책이 우리나라가 OLED 산업에서 경쟁력을 갖는데 얼마만큼 기여를 하였는가의 문제이다. 여기에 더해 해외 정책 동향과 비교 분석을 통해 정책적 시사점을 도출하는 것이다.

### 제1절 국내 정책동향

#### 1. 소재·부품·장비 관련 정책

부품·소재 산업은 우리나라가 1960년대 이후 본격적으로 경제개발계획을 수립하고 이를 추진하는 시기, 일본과의 대일 무역 역조가 심화되면서 자립의 필요성이 강조되었다. 따라서 정부는 부품·산업의 대일 의존 축소를 위한 수입선 다변화 제도, 부품·소재 국산화 추진<sup>129)</sup>, 자본재 산업 육성 대책 등 다각적인 정책을 추진하였다(지

129) 정부는 “1990년대에 들어 본격적인 대일 역조 개선에 나서, 1991년부터 5년간 4,000여개 부품·소재 국산화 품목 고시를 통해 기술지원”을 수행하였다. 그러나 대일 의존적 경제 성장에 따른 대일 무역 적자 해소라는 구조적인 문제는 쉽게 해결이 되지 못하였다(kita.net 무역뉴스, 대일 무역역조는 언제 시작됐고 왜 굳어졌나, 2019.07.19. <https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmmrcNews/cmmrcNewsDetail.do?pageIndex=1&nIndex=53968&sSiteid=1>).

식경제부, 2009.2: 6 & 59). 그러나 부품·소재산업의 육성과 관련한 본격적 논의는 2001년 2월 소재·부품 산업의 정책적 지원의 기반이 되는 「부품·소재특별조치법」을 제정하면서부터이다. 본 법안은 국내의 부품소재산업을 육성하고, 일본 무역 의존도를 완화하기 위해 10년간 한시적 형태로 법을 제정하였다. 본 법안을 통해 부품·소재의 발전 기본계획(1차~4차)을 수립, 관련 기업육성 및 연구개발 지원 등의 정책이 마련되었다(사공목 외, 2011.12).

제1차 부품소재 기본계획은 2001년 7월에 수립되었다. 그 비전은 2010년까지 핵심 부품·소재의 세계적 공급 기지화 달성, 부제로 2019년 부품·소재 무역흑자 500억 달러 달성으로 설정하였고, 3대 발전 목표로 “2010년 세계 최고 수준의 부품·소재 전문 기업 150개 창출, 매년 50개 이상 차세대 핵심 부품·소재 기술개발을 통한 차세대 핵심부품·소재의 독자적 기술기반 구축, 세계적 조달체제(Global Supply Network)에 편입, 부품·소재 수출비중 3%(’00)에서 50%(’10)까지 제고”가 제시되었다. 그리고 5대 핵심과제로 “부품·소재 기업의 전문화·대형화 지원, 부품·소재 기업의 기술력 향상 지원, 개발된 부품·소재의 신뢰성 향상 지원, 부품·소재산업의 수출 촉진 및 투자유치 지원, 부품·소재산업의 체계적 정보화 지원”을 설정하였다. 그리고 이러한 목표 달성을 위해 2002-2005년까지의 발전기반 구축단계, 2006-2008년까지의 세계적 조달 본격 참여 단계, 2009-2011 상반기까지의 세계적 공급기지화 달성이란 단계적 발전전략을 기획하였다. 그리고 13개 업종별로 비전 및 발전 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 중점 추진과제도 제시되었다.<sup>130)</sup>

10년 이상의 장기 계획이었던 1차 부품·소재발전 기본계획과는 달리 2차 이후의

130) 이외에도 2005년 1월에는 2010년까지 핵심 기술력을 보유한 부품·소재 중핵기업 300개 이상 육성을 목표로 설정하는 「부품·소재 발전전략」, 2005년 12월에는 「부품·소재 2015 발전전략」, 2006년 4월에는 부품·소재 발전을 위한 「3대 전략 9대 과제」가 발표되는 등 한·중·일을 연결하는 동북아시아의 역동적 포지셔닝 전략을 추진하는 한편 부품과 차별화된 소재산업 발전방안을 모색하였다(지식경제부, 2009.2: 61). 특히 2006년에는 ‘부품·소재 중핵기업 발전대책’을 통해 중핵기업을 육성하는 정책을 수립하고, 구축된 기반을 통해 미래 혁신방안을 마련하는 형태로 정책적 지원이 강화되었다. 중핵기업은 모듈단위의 부품과 전문화된 소재를 생산하는 역할로, 공급가치사슬(Supply Value Chain)에서 완제품(수요대기업)의 중간다리 역할을 한다(이광호, 2006.6.30.). 2007년에는 부품을 배제한 소재만의 별도의 발전전략인 산업자원부(2007.7.19.)의 「소재산업 발전비전과 전략(안) -미래를 준비하는 새로운 도전-」이 발표되었다. 2009년 11월에는 세계시장 선점 10대 핵심소재 개발(WPM), 무역역조 10대 소재 자립화를 주요 내용으로 하는 「부품·소재 경쟁력 제고 대책」이 발표되었다(관계부처 합동, 2011.11: 1).

부품·소재 발전 기본계획은 4년 내지 5년의 중기계획으로 설정되었다. 제2차 부품소재 기본계획('09-'12)에서는 부품·소재산업 세계 5대 강국 진입을 발전 비전으로, “첫째, R&D 지원체계의 개혁 및 효율성 제고와 소재산업의 새로운 기술개발 체제 구축으로 부품·소재 핵심원천기술 수준을 2012년까지 선진국 대비 90% 수준으로 제고하고, 둘째, 지역별 특화된 시장 개척 전략과 수입대체형 투자유치 확대로 2012년 부품·소재 무역흑자 900억 달러 달성”을 발전 목표로 설정하였다. 그리고 3대 추진 전략으로 경쟁기반 강화, 혁신 인프라 구축, 글로벌 네트워크 강화를 설정하였다. 경쟁기반 강화에서는 첫째, “녹색성장을 뒷받침하는 100대 융복합 부품·소재 핵심기술 확보, 둘째, 소재지원 확보 전략과 연계한 미래선도 소재기술 60개 개발, 셋째, 세계시장 점유율 10% 이상의 글로벌 부품·소재기업 100개 육성”, 혁신 인프라 구축에서는 첫째, “수요 대기업과 납품 중소기업간 상생협력 기반 강화, 둘째, 부품·소재 전문 인력 5만명 육성, 셋째, 수요자 맞춤형 부품·소재 정보·통계 기반 구축”, 글로벌 네트워크 강화에서는 첫째, “50억 달러 외국인 투자 유치를 통한 부품·소재산업 고도화, 둘째, 지역별 특화된 글로벌 공급기반 구축으로 무역 흑자 900억 달러 달성” 등을 계획하였다. 추진 전략으로는 첫째, “경쟁기반 강화 - 혁신 인프라 구축 - 글로벌화 선도”라는 3각 구도를 통한 부품·소재산업의 구조 고도화 전략 추진, 둘째, 정책간 연계 강화를 통한 부품·소재산업 육성 정책의 실효성 증진, 셋째, 기술개발의 전략성을 강화한 개방형 기술혁신체제 구축 및 대일수지 확대 균형 도모, 넷째, 장기적 성과를 지향하는 부품·소재기술에도 자원의 균형 있는 배분을 설정했다(지식경제부, 2009.2).

제3차 부품소재 기본계획('13-'16)은 소재·부품산업의 4대 강국이란 새로운 도약을 위해 추진한 「소재·부품 미래비전 2020」의 이행계획으로 수립되었다. 2011년 11월 발표된 지식경제부의 「소재·부품 미래비전 2020」은 “소재를 신성장동력으로 발전시키는 소재 중심의 중장기 전략('11-'20)”이다. 「소재·부품 미래비전 2020」은 비전을 “2020년 소재·부품 글로벌 4대 강국 달성”, 목표로 첫째, “30대 전략적 핵심소재·100대 S/S 융합형 부품 등 세계시장 선점 핵심기술 개발, 둘째, 수출 6,500억 달러, 무역수지 2,500억 달러 등 소재·부품 중심의 선진국형 제조 강국 실현, 셋째, 800개 소재·부품 중핵기업 육성 등 글로벌 소재·부품 공급기지 달성” 등 3대 목표를 제시했

다. 추진전략은 “미래시장 선점형 첨단소재 개발, 융·복합을 통한 부품 명품화, 성장 견인형 소재·부품 생태계 구축, 글로벌 공급 네트워크 주도” 4개 전략을 제시하였다. 그리고 미래시장 선점형 첨단소재 개발에서는 “전략적 핵심소재 개발, 민군 연계형 핵심국방소재 확보, 벤처형 전문소재 개발 지원”, 융·복합을 통한 부품 명품화에서는 “소프트웨어 융합형 차세대 부품 개발, 부품 명품화를 위한 신뢰성 기반 강화, 기술개발 프로그램의 전략성 제고”, 성장 견인형 소재·부품 생태계 구축에서는 “소재·부품 전문기업 성장통 극복 지원, 소재·부품산업의 뿌리 생태계 확충, 미래형 소재·부품 인재 양성”, 글로벌 공급 네트워크 주도에서는 “국내기업 주도형 글로벌 사업화 추진, 주요 권역별 맞춤형 진출 지원, 기술과 시장이 만나는 M&A 지원” 등 모두 12개의 중점 정책이 제시되었다. 특히 미래시장 선점형 첨단소재 개발에서는 두 트랙으로 시장을 선도하는 10대 핵심소재(WPM)를 조기 상용화하는 연구개발 전략 수립과 일본을 대상으로 무역역조가 심화되고 있는 100대 소재부품에 대한 연구개발 등으로 구성되었다.

제4차 소재부품 기본계획('17-'21)은 “소재·부품 정책을 전주기 기업 활동에 있어 4차 산업혁명 지원형으로 전환하여 4차 산업혁명 관련 신산업 육성과 주력산업 고도화를 뒷받침”하는 성격을 갖는다. 대략적으로 제4차 소재부품 기본계획은 수출 경쟁력, 기술경쟁력, 산업생태계 분석을 통해서 중국 의존을 탈피하고, 새로운 수출시장 발굴 및 미래 신산업 대응 소재부품기술 역량을 확충하는 등의 내용을 수립하였다. 계획의 비전으로는 “2025년까지 100대 세계 최고기술 확보를 통한 4대 소재·부품 수출 강국 도약”, 목표로는 “16년 최고기술 보유 제품 16개에서 '21년 70개, '25년 100개 확보, 553개 미래유망 소재부품의 최고기술보유국 대비 기술수준은 '16년 68.6%에서 '21년 78.0%, '25년 90.0% 달성”을 설정하였다. 4대 추진 전략으로는 “첨단 신소재·부품 기술개발·상용화, 4차 산업혁명 대응 위한 소재·부품 인프라 구축, 소재·부품산업의 고효율·친환경 생산체제 구축, 소재·부품 기업의 글로벌 진출 역량 강화”로 설정하였다. 그리고 4대 추진 전략별 정책 과제로는 먼저 첨단 신소재·부품 기술개발·상용화에서는 “25년까지 100대 신소재·부품 기술개발, 신소재·부품 개발 위한 정부 역량 결집”, “4차 산업혁명 대응 위한 소재·부품 인프라 구축에서는 융·복

합 소재·부품 개발 인프라 체계 구축, 소재·부품 인프라를 미래형으로 전환, 패러다임 변화에 부응한 인력 양성”, “소재·부품산업의 고효율·친환경 생산체계 구축에서는 소재·부품 중소기업의 공정 효율화 지원 강화, 핵심 소재 분야 친환경화 공법 개발”, “소재·부품 기업의 글로벌 진출 역량 강화에서는 수요기업 협업을 통한 Track Record 확보, 국제협력·연계 강화/GVC 진출 지원 확대, 소재·부품기업의 O&M 수출동력화/투자 및 M&A 지원 강화” 등 10대 정책과제를 제시하였다.

〈표 6-1〉 제1차~4차 부품소재 기본계획 요약

| 구분       | 1차 부품소재<br>기본계획                                                          | 2차 부품소재<br>기본계획                                          | 3차 부품소재<br>기본계획                                                            | 4차 부품소재<br>기본계획                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비전       | ·부품·소재 공급지<br>화                                                          | ·'12년 5대 강국 도약                                           | ·'20년 4대 강국 도약                                                             | ·'25년 4대 강국 도약                                                                                                          |
| 목표       | ·대일 역조 개선을 위<br>한 국산화                                                    | ·선진국 기술수준<br>추격                                          | ·기술 선진국 진입<br>기반 확보                                                        | ·최고기술 보유 100개,<br>기술수준 90%                                                                                              |
| 주요<br>전략 | ·국산화, 수입대체 중<br>심 기술개발<br>·중소소재부품기업 기<br>술지원<br>·신뢰성 평가기반 구<br>축(18개 센터) | ·소재부품 핵심기술<br>확보<br>·미래선도 소재기술<br>개발<br>·소재부품 전문펀드<br>결성 | ·세계수준 10대 핵심<br>소재(WPM) 개발<br>·SW융합형 부품개발<br>및 신뢰성 강화<br>·소재종합솔루션 센터<br>구축 | ·첨단 신소재부품 기<br>술개발 및 상용화<br>·4차산업혁명 대응 소<br>재부품 인프라 구축<br>·소재부품산업의 고효<br>율, 친환경 생산체계<br>구축<br>·소재부품기업의 글로<br>벌 진출 역량 강화 |
| 성과       | ·소재부품 기업 육성<br>기반 마련<br>·범용부품의 국산화로<br>내재화                               | ·대일 역조 핵심품목<br>국산화<br>·핵심소재개발 대응<br>체계 구축                | ·대일 역조 감소, 무역<br>수지 1천억불<br>·핵심소재기술개발 및<br>기반 구축                           | ·진행중                                                                                                                    |
| 한계       | ·핵심부품 수입의존<br>심화<br>·자금조달 지원체계<br>미흡                                     | ·대중 편중 심화(30%<br>이상)<br>·핵심소재부품 경쟁력<br>취약                | ·핵심소재부품 경쟁력<br>부족<br>·신산업 대응부족<br>(기반, 융합)                                 | ·진행중                                                                                                                    |
| 예산       | ·1조 7,142억원                                                              | ·1조 5,134억원                                              | ·1조 4,016억원                                                                | ·진행중                                                                                                                    |

자료: 관계부처 합동(2016.12.27.: 2의 표) 및 각 기본계획 참고하여 저자 작성

제1차에서 제4차에 이르기까지 소재·부품 발전계획을 통해 소재·부품의 국산화 노력 및 대일 무역 역조 적자의 극복을 위한 노력을 계속해 왔다. 이러한 부품소재산업의 자립화 및 글로벌 진출 노력에도 불구하고 소재·부품 산업의 대일 무역 적자가 심

화되고 있는 상황에서 일본은 2019년 7월 4일, 한국을 대상으로 반도체와 디스플레이 산업의 소재에 대해 수출 규제를 강화하는 조치를 시행하였다. 이에 따라 정부는 관계부처 합동으로 “기업피해 최소화 및 정부 지원, 산업경쟁력 강화·체질 개선을 위한 근본적 대책, 국제 공조 및 대응체계 강화” 등을 주요 내용으로 하는 「일본 정부의 백색국가 배제 등 수출규제 및 보복조치 관련 종합 대응계획(2019.8.2.)」을 마련하였다. 이어 관계 부처 합동으로 「대외 의존형 산업구조 탈피를 위한 소재·부품·장비 경쟁력 강화 대책 -소재·부품·장비 공급 안정 및 자립화 대책(2019.8.5.)」과 「핵심 원천 기술 자립 역량 강화를 위한 소재·부품·장비 연구개발 투자전략 및 혁신대책(안)(2019.8.28.)」, 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 중점 추진 전략(2019.10.11.)」 등을 잇달아 발표하였다.

「대외 의존형 산업구조 탈피를 위한 소재·부품·장비 경쟁력 강화 대책 -소재·부품·장비 공급 안정 및 자립화 대책(2019.8.5.)」에서는 “반도체, 디스플레이, 자동차, 전기전자, 기계금속, 기초화학 분야의 100대 품목 조기 공급 안정성 확보, 소재·부품·장비 산업 전반의 경쟁력 강화, 강력한 추진 체제를 통한 전방위적 지원”을 핵심 정책으로 제시했다. 디스플레이 산업의 경우, 공정용 화학소재, 정밀 결합소재 및 장비 등 11개 품목이 해당된다. 100대 품목 조기 공급 안정성 확보에서는 “수입국 다변화 강력 추진, 국내 생산 확대를 위한 애로 해소, 핵심기술 조기 확보”, 특히 “조기 기술 확보가 필요한 반도체·디스플레이 공정소재, 이차전지 핵심 소재 등 20대 핵심품목의 공급 안정화는 1년 내 달성하고 80대 품목의 공급 안정화는 5년 내 달성”을 핵심 내용으로 하고 있다.

소재·부품·장비 산업 전반의 경쟁력 강화 차원에서 제시되고 있는 주요 내용은 “수요·공급기업 및 수요기업 간 건강한 협력 모델 구축, 기업 맞춤형 실증·양산 테스트베드 확충, 민간의 생산과 투자에 대한 전방위적 지원과 소재·부품·장비 기업에 대한 대규모 투자펀드 조성”이다. 수요·공급기업 및 수요기업 간 건강한 협력 모델 구축에서는 “수요·공급 기업간 수직적 협력, 수요-수요 기업간 수평적 협력을 통한 기업간 협력 모델에 ‘자금+입지+세제+규제 특례’ 등 패키지 지원”을 핵심 내용으로 하고 있다. 특히 협력 유형은 “협동 연구개발형, 공급망 연계형, 공동 투자형, 공동 재고 확보

형” 등 4개의 유형으로 나누었다. 이처럼 이번 대책에서는 수요와 공급 기업 간의 협력을 강조하며, 기술개발과 생산 사이의 분절을 극복하는 것에 중점을 두었다. 이에 따라 기술개발 후 실증 테스트베드, 양산 테스트베드, 신뢰성 보증 등의 전주기적 연계지원을 할 예정이다.

이러한 정부의 정책 대응은 원스톱 애로해소를 위한 범정부 긴급대응체제 가동, 소재·부품·장비 경쟁력 위원회 설립, 소재·부품특별법의 전면적 개편, 강력한 규제특례의 근거 확대 등의 추진체계를 통해 이루어진다. 우선 연구개발(R&D)에 총사업비 기준 7.8조원, M&A는 2.5조원 이상, 금융은 총 35조원(공급여력 29조원, 특별지원 6조원) 등 핵심품목에 대규모 투자를 진행할 계획이다(관계부처합동 보도자료, 2019.8.5.). 산업부는 올해 약 2,000억 원 규모의 예산을 편성하였는데 테스트베드 장비 구축에 1,394억 원, 신뢰성 활용에 200억 원, 양산평가에 400억 원 투자를 계획하였다. 또한 ‘소부장 융합혁신지원단’ 출범을 통해서 연구 인력의 기업파견 등의 지원과 장비의 데이터베이스화하는 등을 지원하려고 한다.<sup>131)</sup>

그리고 소재·부품·장비 경쟁력 강화 대책(2019.8.5.)과 과거의 소재부품장비 대책과의 차별점을 <표 6-2>와 같이 정리하였다. 기술개발과 협력 생태계, M&A, 투자유치, 기업육성, 법·제도, 추진기구 측면으로 정책을 보완, 강화하였다. 특히나 소재·부품·장비 연구개발에 대한 지원 자금규모를 대폭 확대하였고(연간 2,000억 원 → 1조 원), 관련 기업들의 유치를 적극 지원하도록 인센티브를 대폭 확대하였다. 또한 이전에는 「소재부품특별법」에서 장비에 대한 내용은 연계가 미흡하였는데 이참에 포괄적으로 법제도를 정비하였다. 이는 소재·부품·장비 산업을 주력산업으로 육성시키고, 특히 일본에 주로 의존하였던 화학, 자동차, 철강, 반도체·디스플레이 등의 산업에서의 대외의존도를 극복하는데 목적이 있다. 특히 이번 대책에서는 “기업간 협력 모델 구축, 개발이 양산으로 이어지는 사다리 정책 추진, 적시성 있는 집중 투자와 기술획득 방법 다각화, 조속한 생산·시설 투자가 가능한 패키지 지원에 중점” 등이 차별화 요인이라 하고 있다.

131) The Science Times(2020.4.8.), 소재·부품·장비 자립화 선도 ‘융합혁신지원단’ 공식 출범, <https://bit.ly/31igF9b>

&lt;표 6-2&gt; 소재·부품·장비 경쟁력 강화 대책과 과거 대책과의 비교

| 구 분    |       | 과거 대책                                           | 소재부품장비 경쟁력 강화 대책                                                      |
|--------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 기술 개발  | 예산    | ▶ 19년간 5.4조원 (연 2,900억원 수준)                     | ▶ 매년 1조원 이상 선택과 집중투자                                                  |
|        | 적시성   | • R&D 기획·예타에 3년 소요 →<br>신소재 개발, 공급안정화 관련 적시성 저하 | • 예타 면제를 통해 6개월 내 조기 착수                                               |
|        | 방식    | • 평가기관 중심의 기술개발 방식 채택<br>- 다각적인 기술개발 접근 미흡      | • 파격적 추진방식 도입<br>- 경쟁형R&D, 상호보완형R&D, 기술도입R&D 등                        |
|        | 주체    | • 과제 수행기관의 자율성 제약                               | • 수요-공급기업, 대학 등으로 사업단 구성<br>- 자율적 목표설정변경, 자체 관리                       |
|        | 생산 연계 | • 국내 생산역량에 대한 치밀한 분석 부족                         | • 기술미확보, 상용화 前단계, 양산단계에 따라 기술개발, 신뢰성 및 실증 테스트 지원                      |
| 협력 생태계 | 수요 연계 | • 구매조건부 R&D 등 개별사업 단위 연계                        | • 수요-공급 기업 간 4가지 협력모델 제시<br>① 협동연구개발형 ② 공급망 연계형<br>③ 공동투자형 ④ 공동재고 확보형 |
|        | 지원    | • 개별 건의에 대한 지원                                  | • 협력모델에 대한 예산/세제/입지/규제완화 등 패키지 총력지원                                   |
| M&A    | 방식    | • 개별 수익형 접근                                     | • ‘인수금융 지원협의체’ 구성<br>- 핵심 기술보유 M&A 대상 발굴, 자문컨설팅, 인수자금 등 종합지원          |
|        | 세제    | • 벤처, 중소기업 등 국내기업에 세액공제                         | • 핵심 소재부품장비 해외기업 인수시까지 확대                                             |
| 투자유치   |       | • 소재부품장비 기업 인센티브 미흡                             | • 최우선 지원 등 인센티브 대폭 확대<br>• 국내 생산역량을 고려한 전략적 유치                        |
| 기업육성   |       | • 일반적 기준에 의한 전문기업 인증, 별도 육성정책 미흡                | • 핵심품목 글로벌 전문기업 육성<br>- 핵심품목의 대외경쟁력, 기업역량, 전략성(생산·매출 계획) 등 검토 후 지정    |
| 법·제도   |       | • 소재부품특별법(한시법, 장비 미연계)                          | • 소재부품장비특별법으로 확장, 전면개편<br>• 상시법으로 전환하여 제도 완비                          |
| 추진기구   |       | • 소재부품발전위에서 기본계획 심의<br>* 산업부장관 주재, 각부처 차관 등 20인 | • 소재부품장비 경쟁력위원회 신설<br>* 위원장(경제부총리), 부위원장(산업부장관)<br>• 실무추진단 운영         |

자료: 관계부처합동 보도자료(2019.8.5.: 4의 표)

「핵심 원천기술 자립 역량 강화를 위한 소재·부품·장비 연구개발 투자전략 및 혁신 대책(안)(2019.8.28.)」은 관계부처 합동으로 수립된 「소재·부품·장비 경쟁력 강화 대



책(2019.8.5.)」과 연계하여 R&D 중심의 근본적 해법을 모색하고 있다. R&D 투자전략 및 혁신대책에서는 “소재·부품·장비 기술강국 도약으로 대외의존도 극복 및 글로벌 경쟁력 제고, 핵심 소재·부품·장비 자립 역량 강화”를 위해 첫째, “핵심품목 기술 확보를 위한 R&D 투자 전략”, 둘째, “투자의 가치를 높이는 R&D 프로세스 혁신”을 추진 전략으로 제시하였다. “핵심품목 기술 확보를 위한 R&D 투자를 위해서는 핵심 품목에 대한 진단 및 관리, 핵심품목 유형 분류 및 분야별 투자 전략을 마련, 20-22년까지 3년의 기간 동안 핵심품목에 대한 R&D 투자 규모 5조원 이상, 핵심품목 중심의 맞춤형 투자 등 핵심 품목에 대한 집중 투자”를 계획하였다. 그리고 “예비타당성 조사 제도의 획기적 개선, 신속·유연한 R&D 추진 방식 제도화, 자율성 및 결과 중심의 사업관리·평가 등 R&D 전주기 장벽을 해소”하고, “국가 연구인프라 결집 및 R&D 정보/전문 인력 지원 강화 등 국가 R&D 역량을 총동원하는 프로세스 혁신을 추진”할 계획이다. 국가 연구 인프라 결집은 “핵심 소재·부품·장비 분야별 국가 연구실(N-Lab), 소재·부품 테스트베드 국가연구시설(N-Facility), 주요 품목별 국가 연구협의체(N-Team) 지정·운영” 등 3개의 차원에서 이루어지며 여기에 “지자체 중심의 지역 혁신 역량 결집 및 지역거점 활용 상용화 지원” 등이 이루어질 예정이다.

「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 중점 추진 전략(2019.10.11.)」에서는 소재·부품·장비산업의 경쟁력 강화를 위해 첫째, “100+ $\alpha$  핵심전략품목의 공급망 안정성 확보”, 둘째, “기업간 협력 모델을 통한 강력한 가치사슬(VC) 구축”, 셋째, “특별 재정시스템 구축을 통한 안정적 재정 지원”, 그리고 3가지 추진전략을 뒷받침할 추진 체계 완비 등 3+1 중점 추진전략을 제시하고 있다. 특히 “3+1 추진 전략별로 일본의 3대 품목 수출규제 이후” 그간의 추진상황을 점검하고, “단기 또는 중·장기 관점에서 보다 구체화된 추진일정(action plan)”을 제시하였다. “100+ $\alpha$  핵심전략품목의 공급망 안정성 확보를 위해서는 국가 안보 측면에서 시장 규모는 작더라도 주력산업과 미래산업의 공급 안정성에 결정적 영향을 미치는 전략적 핵심품목의 집중할” 예정이다. “기업간 협력 모델을 통한 강력한 가치사슬(VC) 구축”에서는 기업간 협력 모델 사례를 적극 발굴하여 맞춤형 패키지 지원을 통해 국내 수요 확대와 공급 품질 개선이라는 강력한 가치사슬을 구축할 예정이다. 특별 재정시스템 구축을 통한 안정적 재정 지원에서는 “소재·부품·장

비 공급 안정망 구축을 위한 R&D, 펀드 출·투자 등 각종 예산사업을 안정적으로 지원할 특별 재정시스템 신설, 즉 5년 한시 예정인 소재·부품·장비 경쟁력 강화 특별 회계 설치”를 추진한다. 그리고 3가지 중점 추진전략의 “성공적 시행을 전방위적으로 지원하기 위하여 경쟁력 위원회와 특별법이라는 강력한 추진체제를 마련”할 예정이다.

〈표 6-3〉 소재·부품·장비 관련 주요 정부정책

| 지원 정책                                     | 담당 부처   | 주요 내용                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 부품소재 1차<br>기본계획(2001.7)                   | 지식경제부   | ·전문성, 대형화를 통한 세계적 조달체계 편입<br>·기술개발, 신뢰성 등 소재부품 발전기반 구축                                                                                               |
| 부품소재 중핵기업<br>대책(2006.5)                   | 산업자원부   | ·세계 5위권 50대 모듈 부품 핵심기술력 확보<br>·미래시장 선점형 50대 원천소재기술 확보                                                                                                |
| 부품소재 중핵기업<br>대책(2007.7)                   | 산업자원부   | ·소재개발에 국가기술 역량 집중<br>·창조적 혁신 소재인프라 구축                                                                                                                |
| 부품소재 1차<br>기본계획(2009.1)                   | 지식경제부   | ·녹색성장 관련 소재부품과 미래선도 소재 개발<br>·수요 대기업과 중소 소재부품업체간 상생협력                                                                                                |
| 소재산업 발전대책<br>(2009.10)                    | 산업통상자원부 | ·세계 시장 선점 10대 핵심소재(WPM) 개발<br>·무역역조 10대 소재 자립화                                                                                                       |
| 소재부품 미래비전<br>2020(2011.11.1.)             | 관계부처 합동 | ·지난 10년간 소재부품 육성정책의 성과 검토<br>·소재산업의 핵심기술 확보, 소프트웨어 융합형 부품개발                                                                                          |
| 부품소재 3차<br>기본계획(2013.11)                  | 관계부처 합동 | ·세계수준의 10대 핵심소재(WPM)의 조기 상용화<br>·무역역조 100대 소재부품 지원 강화<br>·국산 소재부품의 명품화를 위한 인프라 강화<br>·중소기업의 특허관리 및 소재부품 개발장비 국산화 강화<br>·글로벌 시장 진출 강화 및 해외기업 인수합병 활성화 |
| 부품소재 4차<br>기본계획(2016.2)                   | 관계부처 합동 | ·100대 세계최고기술 확보, 4대 수출 강국 도약<br>·융복합 소재부품 개발 인프라 체계 구축 및 인력 양성<br>·소재부품산업의 고효율·친환경 생산체계 구축<br>·소재부품기업의 글로벌 진출 역량 강화                                  |
| 소재부품장비 경쟁력<br>강화대책(2019.8.5)              | 관계부처 합동 | ·100대 품목 조기 공급 안정성 확보<br>·수요-공급기업 및 수요기업간 건강한 협력모델 구축<br>·경쟁력 위원회 설치, 특별법 전면 개편 등 전방위적 지원                                                            |
| 소재부품장비 연구개발<br>투자전략 및<br>혁신대책안(2019.8.28) | 관계부처 합동 | ·핵심품목 진단 및 집중투자(‘20-’22, R&D 5조원 이상)<br>·R&D 전주기 장벽 해소, 국가 R&D 역량 총동원                                                                                |
| 소재부품장비 연구개발<br>투자전략 및<br>혁신대책(2020.1.22.) | 관계부처 합동 | ·2019.8.5. 대책에 이어 수요-공급 기업간 협력 생태계 조성<br>을 위한 협력사업 6건 승인                                                                                             |

자료: 사공목 외(2011.12), p90 표 및 각 기본계획 참고하여 저자 작성

또한 「소재·부품·장비 경쟁력 강화 대책(2019.8.5.)」의 후속으로 2020년 7월 「소재·부품 장비 2.0 전략」을 발표하였다. 이는 “첨단산업의 세계적 클러스터화를 통한 소재·부품·장비 강국 도약”을 비전으로 하고 있으며, “수출 규제 대응 경험을 토대로 글로벌 공급망 재편에 선제 대응하고 위기를 새로운 기회로 전환하기 위하여 글로벌 소재·부품·장비 강국 도약, 첨단산업의 세계 공장화 중점 추진”을 2대 핵심 전략과제로 설정하였다. 소재·부품·장비 강국 도약을 위해서는 “공급망 관리 정책 대상을 기존 대일 100대 품목에서 글로벌 차원의 338+ $\alpha$  품목으로 확장”하였고, 첨단산업의 세계 공장으로 발돋움하기 위해 “우리나라가 강점이 있거나 Big 3 산업 등 차세대 유망산업을 중심으로 유치 전략을 설계하고 유턴을 포함한 100여개 핵심기업 유치에 역량을 집중”하기로 하였다. 이에 더해 정부-기업간 컨센서스를 토대로 “차세대 전략기술에 '22년까지 5조원 이상 투자, 특히 빅 3산업에 '21년 2조원 수준 투자 등 추가 확대”를 통해 자체기술 개발을 더욱 강화하는 것으로 하였다.

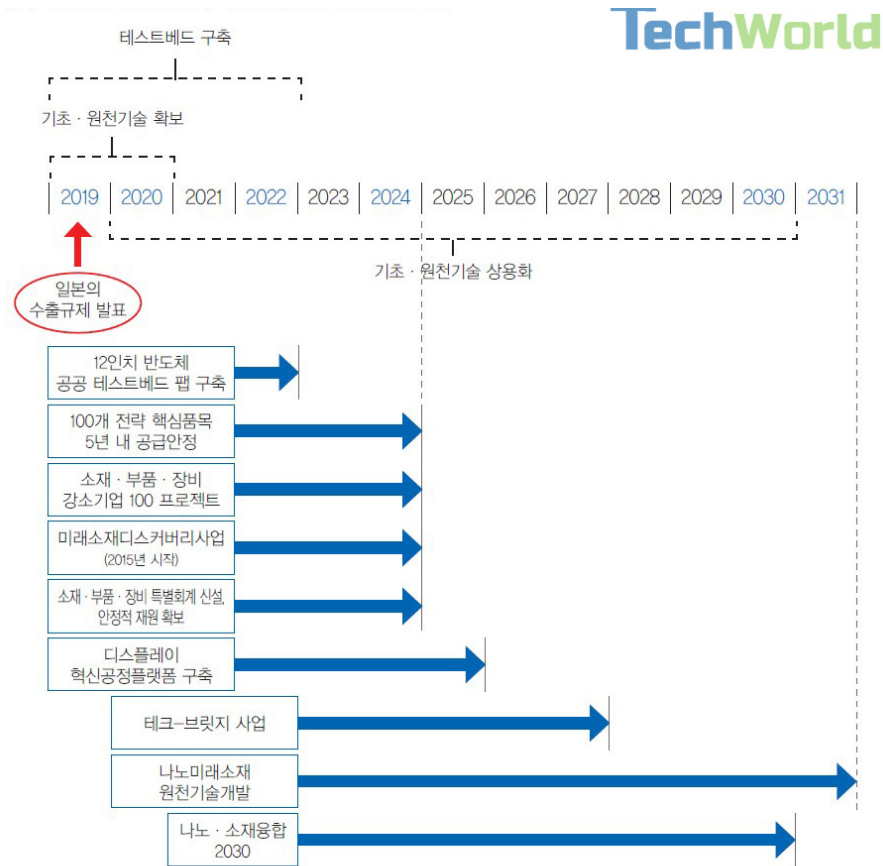
한편 2020년 7월에는 소재부품장비 산업의 경쟁력 강화를 위해 뿌리기술의 범위를 기존의 금속소재 중심의 6대 공정기술<sup>132)</sup>에서 벗어나 핵심소재 다원화의 측면에서 소재의 범위는 플라스틱, 고무, 세라믹 등 6개로 늘리고, 공통기반 뿌리기술은 사출·프레스, 3D 프린팅, 로봇 등 14개로 확대하는 등 2011년에 제정된 뿌리산업 진흥법에서 규정한 뿌리기술의 범위를 대폭 확대하였다. 뿌리기술은 부품·장비를 제조하는 과정에서 소재를 가공하는 기술로 소재·부품·장비와 밀접한 관련을 갖는다(산업통상자원부 2020.7.2.).

이외에도 지원 사업으로 살펴보면 ‘12인치 반도체 공공 테스트베드 팹 구축(19~’22)’, ‘소재·부품·장비 강소기업 100 프로젝트(19~’24)’, ‘디스플레이 혁신공정플랫폼 구축(19~’25)’, ‘테크-브릿지 사업(~’27)’, ‘나노미래소재원천기술개발(’22~’31)’, 나노·소재융합 2030(’23~’30) 등이 있다. ‘디스플레이 혁신공정플랫폼 구축’ 사업은 국내 디스플레이 산업을 OLED·플렉서블 등 핵심기술 개발 및 플랫폼 구축을 목표로 하고 있고, 2025년까지 7년간 5,281억 원을 투입하기로 하였다. 이는 천안 충남테크노파크 내에 혁신공정 센터를 건축하고 61종의 장비를 설치해 장비·소

132) 주조, 금형, 소성가공, 용접, 열처리, 표면처리

재 기업의 차세대 디스플레이 혁신기반(FIVid, Flexible Intelligent Varied information display)의 상생협력 체계를 구축하고자 한다. 또한 66개의 연구개발(R&D) 과제에 3,630억 원을 투자해 ‘비진공 기반 플렉시블 OLED 봉지막 형성 장비’ 등의 과제를 추진한다.<sup>133)</sup>

[그림 6-1] 소재·부품·장비 주요 사업 로드맵(2020~2030)



자료: Techworld(2020.3.17.<sup>134)</sup>) (접속일: 2020.6.26.)

133) 뉴시스(2019.7.15.), 충남도, 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축 사업 추진 박차, <https://bit.ly/31e1SfU>

134) Techworld(2020.3.17.), 2030을 향한 소재·부품·장비 산업 육성 로드맵, <http://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=94452>

‘테크-브릿지(Tech-Bridge)’ 사업은 중소벤처기업부에서 소재·부품·장비 분야 중소기업의 공공기술 기술이전 활성화 및 R&D 지원을 통해 중소기업의 상용화 역량을 키우기 위한 것으로, 2020년 125억 원 규모로 자금을 지원한다(중소기업 기업마당 홈페이지 참고<sup>135)</sup>). ‘나노미래소재원천기술개발(20~31)’ 사업은 2020년 사업에 할당된 예산이 2,336억 원으로 인프라 고도화에 993억, 사업화 지원에 63억, R&D에 1,280억 원이 편성되었다. 디스플레이와 관련하여 보면 ‘늘려도 해상도가 변하지 않는 고해상도 디스플레이 소재’, ‘OLED 청색 발광 소재’ 등과 같은 과제 개발에 초점을 맞추고 있다.<sup>136)</sup>

‘나노·소재융합 2030(23~30)’은 과학기술정보부와 산업통상자원부가 공동으로 추진하는 사업으로 나노융합기술의 사업화, 고용창출 등을 목표로 하는 것이다. 나노 소재와 나노 에너지 및 환경, 나노바이오 등 분야별로 수요를 발굴하고 과제를 기획하여 연구개발을 수행한다. 과제는 2년의 기술검증, 3년의 사업화 기간을 가지는데 1단계 기술 검증 단계에서는 연간 10억 원을 지원하고, 2단계 사업화 단계에서는 연간 20억 원을 지원한다.

## 2. 디스플레이 및 OLED 관련 정책

정부의 디스플레이 관련 정책은 크게 R&D를 포함하는 디스플레이 산업 관련 발전 전략, 과학기술기본계획 및 산업기술혁신계획 등 부처 상위 기본계획에서의 관련 내용과 기술로드맵 기획으로 나눌 수 있다.

### 가. 디스플레이 및 OLED 산업 관련 발전 전략

디스플레이 산업 관련 발전 전략은 산업자원부(2000.7)의 「디지털시대의 산업경쟁력 강화 전략 -주요 산업별 비전 및 발전전략을 중심으로-」, 산업자원부 반도체 전기

135) 중소기업 기업마당 홈페이지 - 테크브릿지 활용 상용화 기술개발(2020년 중소기업 기술개발 지원사업 통합 공고), <https://bit.ly/2ZcvXtG> (접속일: 2020.6.26.)

136) 기계신문(2019.12.23.), 반도체·디스플레이 소재·부품 등 나노·미래소재 기술개발에 내년 2,336억 원 투자, <http://www.mtnews.net/m/view.php?id=7551> (접속일:2020.6.26.)

과(2002.8)의 「디스플레이산업 발전전략(안)」, 산업자원부·디스플레이산업 발전기획단(2003.11.28)의 「디스플레이산업 비전 및 발전전략(안)」, 산업자원부(2007.7.19)의 「반도체·디스플레이분야 부품·소재 기술개발 전략(안)」, 지식경제부(2008.5)의 『디스플레이산업 비전 및 발전전략』, 산업통상자원부(2005.12)의 「디스플레이 산업 육성전략(안)」, 산업통상자원부(2015.8)의 『2016년 소재·부품산업 산업기술 R&BD 전략』, 산업통상자원부(2018.2)의 「반도체·디스플레이 산업 발전전략」 등이 있다.

먼저 산업자원부(2000.7)의 「디지털시대의 산업경쟁력 강화 전략 -주요 산업별 비전 및 발전전략을 중심으로-」에서는 섬유산업을 비롯하여 우리나라 주요 산업의 비전 및 발전전략을 제시하고 있다. 디스플레이산업과 관련하여서는 먼저 산업의 범위와 특징, 국내외 산업의 현황과 전망, 국내산업의 현황과 당면과제, 발전전략과 경쟁력 강화 방안 등에 살펴보고 있다. 우리나라 디스플레이산업의 당면과제로는 지속성장을 위한 발전기반 강화, 산업화 촉진 및 투자환경을 들고 있고, 발전 목표로 디스플레이 생산 세계 1위국으로 발전을 설정했다. 아울러 품목별 차별화된 기술개발 지원정책 수립 추진, 고급 연구 인력과 기초원천기술 연구 등을 위한 기술혁신센터 육성, 장비 및 부품의 국산화사업 추진 및 신뢰성 평가센터 구축, 산업발전 환경 및 투자환경 개선 등을 경쟁력 강화 방안으로 제시하고 있다.

산업자원부 반도체 전기과(2002.8)의 「디스플레이산업 발전전략(안)」에서는 디스플레이의 종류와 특징, 국내외 디스플레이산업 동향 및 여건을 살펴본 후 SWOT 분석을 실시했다. 그리고 이에 기반하여 우리나라 디스플레이산업의 발전 비전을 세계 1위의 디스플레이 강국 도약, 목표로는 TFT LCD, PDP, OLED 시장 점유율 세계 1위(각 40% 이상)를 바탕으로 디스플레이 수출 2001년 74억 달러에서 2010년 315억 달러 달성, 장비 및 재료 국산화율은 2001년 각각 20%, 40%에서 2010년 80% 달성으로 잡았다. 그리고 세부 추진전략으로 시장선도형 차세대 기술개발 추진, 장비·부품·소재의 기술경쟁력 제고, 디스플레이산업의 성장 인프라 강화, 수출·마케팅 지원, 글로벌 협력 체제 강화 및 제도개선을 제시하였다. 산업자원부·디스플레이산업 발전기획단(2003.11.28.)의 「디스플레이산업 비전 및 발전전략(안)」의 내용은 일부 목표를 제외하고는 산업자원부 반도체 전기과(2002.8)의 「디스플레이산업 발전전략(안)」과 대

동소이다. 산업자원부·디스플레이산업 발전기획단(2003.11.28.)의 「디스플레이산업 비전 및 발전전략(안)」의 목표는 세계 디스플레이 시장의 40% 점유 및 디스플레이 수출 규모는 2002년 93억 달러에서 2010년 340억 달러 달성, 그리고 디지털 TV, 차세대 이동통신 등에 활용되는 장비 및 부품·소재 산업의 고부가가치화이다.

산업자원부(2007.7.19.)의 「반도체·디스플레이분야 부품·소재 기술개발 전략(안)」은 우리나라가 경쟁력을 지니고 있는 반도체 및 디스플레이 분야에서 전·후방 산업간 경쟁력의 불균형 해소를 위한 방안을 모색하고 있다. R&D와 관련하여서는 연구개발 성과 공유 및 확산 미흡, R&D사업간 연계 미흡을 문제점으로 지적하고 있다. 즉 “기존의 R&D 방식은 단일 수요기업+단일 부품·소재기업에 의한 수직 계열화된 연구” 형태로 “국가 R&D 연구성과의 공유·확산이 제한되어 부품·소재 및 산업 발전에 제약”이 발생하고 있으며, “산자부·과기부·정통부간 연구개발 분산 추진으로 국가 종합 전략·총괄 목표 부재, 상호 시너지 및 효율성 미흡” 등이 발생하고 있다고 지적하고 있다. 더욱이 부처 내에서도 시제품 개발 위주의 성장동력사업, 단기 사업화 중심의 중기거점사업, 차세대 미래기술 중심의 프론티어사업, 부품·소재 국산화에 초점을 맞춘 부품소재기술개발사업 등의 다양한 사업에서 통합 로드맵의 활용이 제대로 이루어지지 못하는 등 상호 연계가 부족하였다고 지적하고 있다. 이에 2015년 “반도체 세계 2강 및 디스플레이 세계 최강 실현”이란 비전 달성을 위해 범용 분야 제품화 개발에서 시장 선점형 원천기술개발로, 제품·공정 중심의 R&D 투자에서 부품·소재 분야 R&D에 대한 배분 확대로, 수직 계열화 R&D 방식에서 수평·수직 연계형 공동 R&D방식으로, R&D 사업간 연계 부족에서 R&D 사업간 연계 강화라는 기술개발 전략의 전환을 추진하고 있다. 특히 패널 대기업의 개별적 개발보다는 패널 생산기업과 소재 및 장비 생산기업, 연구기관의 상호협력을 중심으로 한 기술개발 방식으로 전환하였다(문대규·홍성화, 2007: 46).

지식경제부(2008.5)의 『디스플레이산업 비전 및 발전전략: 총괄편』은 산업의 특징을 먼저 살펴본 후, 디스플레이산업의 시장 현황 및 전망, 디스플레이산업의 주요 트렌드와 시장여건 변화, 디스플레이 기술현황 및 전망, 국내외 정책지원 현황과 일본·대만 등 경쟁국 동향, SWOT 분석을 수행하였다.

## [그림 6-2] 지식경제부 (2008.5) 디스플레이 산업 비전 및 발전 전략

2017년, 디스플레이 최강국 KOREA!  
- 패널·소재/부품·장비산업 동반 일류화 -

| 구분          | (’07년)  | (’12년)  | (’17년)    |
|-------------|---------|---------|-----------|
| 수출          | 353억 달러 | 650억 달러 | 1,000억 달러 |
| 시장 점유율      | 38%     | 42%     | 45%       |
| 고용          | 10만명    | 15만명    | 20만명      |
| 투자(설비)      | 2조      | 8조      | 10조       |
| 국산화율(소재·장비) | 40%     | 50%     | 70%       |

| 발전 전략 |                      | 중점 추진 과제                                                                                |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ①     | 미래시장 선점              | ·LCD, PDP, AMOLED 세계 1위 지속 유지<br>·Flexible Display 핵심원천기술 개발<br>·디스플레이 기술을 응용한 신수종사업 창출 |
| ②     | 장비·부품·소재<br>기술경쟁력 제고 | ·핵심소재 및 부품 국산화<br>·차세대 디스플레이용 장비 개발                                                     |
| ③     | 기업간 상생협력<br>확대       | ·장비재료 교차 구매 등을 통한 중소기업 경쟁력 제고<br>·패널 교차 구매를 통한 대·대기업간 협력 실현<br>·특허 협력 강화                |
| ④     | 지속성장을 위한<br>인프라 조성   | ·디스플레이 산업기반센터 활성화<br>·디스플레이 전문 인력양성<br>·국제 표준화 활동 강화<br>·투자 활성화 등을 위한 제도 개선             |
| ⑤     | 국제협력 및<br>마케팅 활동 강화  | ·세계 디스플레이 협의회 구성 및 국제 공동 R&D 추진<br>·중소기업 해외시장 진출 지원                                     |

자료: 지식경제부(2008.5: 51), 『디스플레이산업 비전 및 발전전략: 총괄편』

그리고 디스플레이산업의 비전을 “2017년 디스플레이 최강국 KOREA”, 특히 패널·소재/부품·장비 산업 동반 일류화로 잡았다. 일부 목표를 보면 수출은 ’07년 353억 달러에서 ’12년 660억 달러, ’17년 1,000억 달러를 목표로 잡았고, 시장 점유율은 ’07년 38%에서 ’12년 42%, ’17년 45%로, 소재장비의 국산화율은 ’07년 40%에서 ’12년 50%, ’17년 70%로 설정했다. 그리고 발전 전략으로는 “미래시장 선점, 장비·부품·소재 기술 경쟁력 제고, 기업간 상생협력 확대, 지속 성장을 위한 인프라 조성, 국제협력 및 마케팅 활동 강화” 등 5가지 전략을 설정했다. 그리고 각각의 발전 전략



에 따른 중점 추진 과제를 제시하였다. 예를 들면 미래시장 선점을 위해서는 OLED용 핵심소재·장비 원천기술 개발, Flexible 디스플레이 핵심원천기술 개발 등을 핵심과제로 제시하였다.

특히 지식경제부(2008.5)의 『디스플레이산업 비전 및 발전전략: OLED편』은 OLED를 별도로 하는 발전 전략을 제시하였다. 먼저 OLED 산업의 개요를 살펴보고, 세계 OLED 산업 현황과 전망을 하였으며 이어 우리나라 OLED 산업 현황 및 구조, 국가별 산업육성을 위한 지원정책 현황에 대해 살펴보았다. 아울러 우리나라 OLED 산업 전체, 소재 및 장비 부문의 SWOT 분석 및 당면 과제를 제시했다. 그리고 OLED 산업의 중장기 비전을 “Ubiquitous 사회를 주도하는 꿈의 디스플레이 세계 1위 기술 강국 달성”, 목표를 60인치 AMOLED 양산으로 디스플레이별 시장 점유율 1위 달성과 장비·소재·backplane·부품 등의 핵심 부품산업에서 기술 강국 1위 달성으로 설정했다. 그리고 이를 달성하기 위해 중점추진과제로 “차세대 디스플레이 핵심기술 및 응용기술 개발, 장비·재료산업 육성, 기술 인프라 구축 및 활용화, 전문 인력 양성 확대, 국제 협력 및 수출 마케팅 능력 제고, 제도 개선” 등을 제시하였다.

산업통상자원부(2015.12)의 「디스플레이 산업 육성전략(안)」은 중국의 급격한 추격 등에 따른 LCD 시장의 범용화에 대비하여 신시장 창출 및 고부가가치의 차세대 디스플레이인 AMOLED에 주목할 필요가 있음을 강조하고 있다. 여기서는 한국, 중국, 일본, 대만 등 동북아 4개국의 경쟁력 현황을 SWOT 분석을 통해 분석한 후, “중국 등 경쟁국 추격 대비 미래준비 인프라 등 미래 전략의 부재, 대기업 퇴직임원 대상 시니어급 핵심 인력 유출의 심각성, 장비·소재기업의 경우 경쟁업체 대비 규모의 영세성 및 원천기술 부재로 인한 성장 한계점 봉착 등 장비·소재 하부기반의 취약성”을 우리의 문제점으로 지적하고 있다. OLED 산업의 전반적 경쟁력 제고를 위해 첫째, “OLED, 플렉시블 등 시장 선도형 R&D 및 보급화 추진, 둘째, OLED 전문 특허기업(가칭 K-OLED) 설립, 셋째, 디스플레이 산학협력 프로그램 추진, 넷째, 차세대 R&D 생태계 구축을 위한 KDRC(미래디스플레이원천기술개발사업)의 확대 적용” 등을 핵심 정책과제로 제시하였다.

한편 정부는 “2015년 12월 제17회 국가과학기술심의회 운영위원회를 개최하여

‘국가 산업경쟁력 강화를 위한 세계 최고수준의 기술개발 지원 방안’을 심의·확정”하였다. 이 방안에서 정부는 유망한 산업기술 분야 중 OLED, 플렉서블 디스플레이를 비롯한 9대 기술<sup>137)</sup>을 선정하여 세계 최고수준의 기술력을 보유할 수 있도록 “민간이 투자하기 어려운 기초분야, 미래를 대비할 원천기술 분야에 선제적인 투자를 통해 민간의 R&D를 선도하고 산업체에서 요구하는 인력 양성, 테스트베드 등과 같은 인프라 구축 등에 중점을 두고 지원할 계획”이다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 70).

[그림 6-3] 반도체·디스플레이 산업 발전전략의 비전 및 목표



자료: 산업통상자원부 보도자료(2018.2.7: 9)

산업통상자원부(2018.2)의 「반도체·디스플레이 산업 발전전략」에 따르면 반도체와 디스플레이 산업의 상생발전을 위해 위원회를 출범시키고, 선순환적 산업생태계를 조성하고자 한다. 반도체·디스플레이 산업의 수요연계를 위해 대학의 연구개발 및 인력 양성을 지원하고, 기술유출 방지 협력 등에 함께 힘을 기울이기로 하였다. 또한 미래 시장에 대응하는 기술개발을 위해 20% 이상 신축성이 있는 플렉시블 디스플레이, 소재 사용량 60% 절감 및 공정시간을 50% 단축할 수 있는 프린팅 방식의 생산체제(산업통상자원부 보도자료, 2018.2.7., p3) 등 개발을 추진한다. 그 외 중소기업 성장 지원을 위한 대기업 자금 1조원 이상 대출 지원, “정부와 대기업의 1:1 매칭 지원을

137) 9대 기술은 OLED, 플렉시블 디스플레이, 고용량 이차전지, 초고집적 메모리 반도체, 초광대역 유무선 네트워크, 5G 통신, 중소형 원자로, 시스템 반도체, 고부가가치 선박이다.

통해 석박사 인력 2천명 양성 추진(~'22)” 등을 계획하였다. 본 계획에서는 디스플레이 산업의 경우 장비의 국산화율을 '17년 70%에서 '22년 80%로, 소재 국산화율을 30%에서 50%로, 장비·소재 1위 기술은 0개에서 4개로, OLED 수출 규모는 85억 달러에서 255억 달러를 목표로 하고 있다. 향후 정책 방향으로서는 “미래시장 선도 프로젝트 추진, 수요산업 연계 등을 통한 융합 신시장 개척, 월드챔프 소재·장비기업 육성, 좋은 일자리 창출 선도” 등을 설정했다.

## 나. 정부의 과학기술/산업혁신 상위 계획

산업 발전 전략 이외에 과학기술부의 과학기술기본계획, 산업자원부의 산업기술혁신계획 등 상위 계획에서도 디스플레이 관련 정책이 언급되고 있다. 과학기술부의 과학기술기본계획은 과학기술 관련 정책의 수립 및 추진 방향을 제시하는 최상위 계획이며, 산업자원부의 산업기술 혁신계획 또한 산업기술 연구개발(R&D) 투자 계획 및 제도 방향을 제시하는 법정 기본계획이다. 이러한 각 부처의 기본계획 외에 추가로 국정기획자문위원회의 ‘문재인정부 국정운영 5개년 계획(17.7)’ 등의 주요 내용을 살펴보고자 한다.

### 1) 과학기술부

「참여정부의 과학기술기본계획(2003~2007)」에서는 “국가 과학기술혁신시스템의 고도화, 미래 국가전략과학기술의 선택적 집중 개발, 미래 성장 동력의 강화, 지역혁신 역량의 체계화, 지식기반사회에 부응한 일자리 창출, 국민의 참여 확대 및 합리적 과학문화의 확산”이라는 정책기조 하에 10대 중점 추진과제를 제시하였다. 이중 디스플레이 산업과 관련이 있는 과학기술정책으로는 국가전략과학기술의 개발 부문에서 지식·정보·지능화 사회 구현을 위한 기술개발, 산업계 기술역량 제고를 위한 민간기술개발 지원 부문의 부품·소재 등 산업기반기술 개발 지원 강화, 과학기술 생산성 제고를 위한 하부구조 고도화 부문에서 연구실험시설·장비 확충 및 시험분석 평가시스템 확립 등을 들 수 있다. 지식·정보·지능화 사회 구현에서는 이동 및 착용형 정보통

신기기(Post PC)에서 차세대 디스플레이 기술이 명시적으로 언급되고 있지만, 나머지 부분의 정책 과제들은 디스플레이와 간접적으로 연결된다고 할 수 있다.

「제2차 과학기술기본계획(2008~2012)(안)」에서는 국가전략과학기술 개발, 과학기술기반 강화, 과학기술혁신시스템 선진화, 국민과 함께하는 과학기술의 4부문으로 나누고, 이를 다시 10개의 중점 부문으로 구분한 후 여기서 60개의 중점 추진 과제를 도출하였다. 이중 디스플레이 산업과 관련이 있는 부문은 신성장동력 핵심기술개발 강화이다. 향후 5년간 기술적 파급효과, 삶의 질 향상 및 산업 고부가가치화 기여도, 국가 안위·국제사회 기여도, 시급성 등을 고려하여 선정된 100개 중점 과학기술의 전략기술 중 하나로 선정된 차세대 디스플레이 기술은 신성장동력 창출을 위한 핵심기술 개발 강화 과제 중 하나인 차세대 반도체·디스플레이 핵심역량 강화라는 중점 추진 과제의 대상 기술이다. 차세대 디스플레이 기술은 100대 중점과학기술 부분에서는 고부가가치화 및 생산성 향상을 위한 핵심기술 확보 차원에서 논의되고 있다.

「제3차 과학기술기본계획(2013년~2017년)」에서는 “국가 R&D 투자 확대 및 효율화, 국가 전략기술 개발, 중장기 창의 역량 강화, 신산업 창출 지원, 일자리 창출” 5개 전략 분야, 19개 분야 78개 과제를 제시하였다. 이중 디스플레이 산업과 명시적으로 관련이 있는 과학기술정책 과제는 국가전략기술 개발 전략 분야의 IT 융합 신산업 창출 분야의 주력수출 산업 고도화 과제이다. 여기에 30개 중점 국가전략기술의 하나로 초정밀 디스플레이 공정 및 장비기술이 포함되어 있다. 이러한 초정밀 디스플레이 공정 및 장비는 민간이 주도가 되어 기술개발을 하고 정부는 차세대 미래기술 확보 차원에서 기술개발을 하는 민-관 기술협력 방식의 전략 유형에 속해 있다.

「제4차 과학기술기본계획(2018년~2022년)」에서는 과학기술역량의 제고와 과학기술 혁신생태계 조성, 신산업·일자리 창출, 과학기술의 행복한 삶 구현이란 4대 전략 하에 19개의 중점 추진과제를 제시하였다. 이 중 디스플레이 산업과 명시적으로 관련이 있는 과학기술정책으로는 창의·융합형 인재 양성(과제3), 경쟁력 있는 지식재산 창출(과제8), 국민이 체감하는 혁신성장동력 육성(과제12), 제조업 재도약 및 서비스업 육성(과제13)이 있다. 디스플레이 및 OLED 산업이 미래 유망 신산업 및 주력산업으로 설명되고 있으며, 관련 맞춤형 인재양성, 지식재산권의 강화, 표준화, 소재·부품·

장비 분야의 핵심기술 확보 및 전문기업 육성 필요 등의 내용이 제시되었다. 120개의 중점과학기술 목록 중에서 “디스플레이는 인체친화형 디스플레이기술, 대면적·초고속·초정밀 디스플레이 소재·공정 및 장비 기술”이 선정되었다.

## 2) 산업통상자원부

산업기술정책연구소(1996.2)의 『2000년대를 향한 산업기술개발 5개년 계획 - 산업의 전략적 육성을 위한 산업기술개발 5개년 계획 수립에 관한 최종보고서』를 보면, 기술분야별 추진계획에서 전기/전자산업의 한 부문으로 평판디스플레이 분야(IV-4)가 다루어졌다. 기술 분류는 크게 LCD, FED, ELD, PDP 등 4개로 나누었고, 국내외 평판디스플레이산업 및 기술 동향과 문제점을 살펴보았다. 우리 기술의 문제점으로는 기술 및 자본집약적 장치산업으로 대규모 설비투자가 요구되며, 원부재료 및 제조설비 대부분을 수입에 의존하고 있어 요소기술과 주변산업기술이 취약하고 선진국의 기술이전 기피에 따른 기술 확보에 어려움이 있는 점을 들고 있다. 그리고 중점 기술개발분야로 고화질 대화면 LCD 관련기술 개발, 차세대 평판 디스플레이 개발, 대화면 CRT 및 부품개발로 구분하고 각 분야의 세부 추진과제도 제시하고 있다. 한국산업기술평가원(1999.12), 『산업기술발전 5개년 계획 수립연구』에서는 전자·정보통신산업의 반도체·전자부품 기술 분야에서 디스플레이를 다루고 있다. 그리고 연구기획 대상 과제로 마이크로 디스플레이 기술개발, 평판디스플레이용 대면적 PECVD, AIP 및 에칭장비 개발 등의 과제가 제시되고 있다.

제4차 「산업기술혁신 5개년계획(2004~2008)」에서는 추진 과제의 하나로 차세대 성장동력기술 등 핵심기술의 효율적 개발을 강조하고 있다. 디스플레이는 10대 차세대 성장동력의 하나로, “성장동력 기술개발 지원효과를 극대화하기 위해 기술개발과 기반조성의 연계를 추진”하였으며, “프로젝트 기획·조정·수행을 전담할 총괄관리기관을 구성하여 운영”하였다. 특히 「산업기술혁신 5개년계획(2004~2008)」에서는 산업별 보고서도 같이 발간되었다. 디스플레이 산업별 보고서를 보면 먼저 국내외 산업 현황 및 전망을 개관하고 경쟁력 분석을 수행한 후 발전 비전 및 전략을 제시하였다. 차세대 신기술 개발과 관련하여서는 계속 추진과제의 경우 2007년까지 약 400억원을

지원하는 것으로 계획하였다. 고화질 능동형 유기EL개발사업(2001-2005)처럼 성장 잠재력이 높은 분야를 중기거점사업으로 선정, 전략적 기술개발을 지원하는 것으로 하였으며, 디스플레이 장비 및 부품·소재 경쟁력 확보를 위한 핵심기술 개발도 계속 추진하는 것으로 했다. 그리고 연구기획단을 통해 신규로 능동 구동형 유기EL 기술개발, 초저가 TFT-LCD 개발 등에서 총 13개 과제를 기획하였다.<sup>138)</sup>

[그림 6-4] 디스플레이 산업의 발전 비전 및 전략

|       |                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 발전 비전 | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 국가수출 주도: ('02) 93억 달러 → ('10) 340억 달러</li><li>- 세계 디스플레이 시장의 40% 이상 점유(세계 1위)</li><li>○ 디지털 TV, 차세대 이동통신 등 여타 산업의 고부가 가치화 (장비 및 부품·소재 등)</li></ul>              |
| 발전 전략 | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 디스플레이 산업 육성을 통한 글로벌 경쟁력 확보</li><li>- 브라운관, LCD 뿐 아니라 PDP, 유기EL 등 차세대 디스플레이에서 시장 주도권 확보</li><li>○ 디스플레이 산업 기반 강화로 디지털 TV, 휴대폰 및 장비·재료 등 전후방산업의 균형발전 도모</li></ul> |
| 추진과제  | <ul style="list-style-type: none"><li>·차세대 신기술 개발</li><li>·기술 인프라 구축 확대</li><li>·전문 인력 양성 확대</li><li>·장비·재료산업 육성</li><li>·국제협력 및 수출마케팅 능력 제고</li><li>·제도 개선</li></ul>                                   |

자료: 산업자원부(2003.12), 『산업기술혁신 5개년 계획: 산업별 보고서 2. 디스플레이』.

제5차 「산업기술혁신 5개년계획(2009~2013)」에서는 신성장동력, New IT, 그린 에너지 등 주요 부분별 발전전략을 통합적으로 연계·조정할 필요성이 대두되어, 지식 경제 통합기술 청사진의 확대 개편을 추진하였다. 이에 따라 14대 산업원천기술 분야 별 핵심기술의 기술개발 목표 및 추진전략을 제시하였다. 특히 “단·중·장기 R&D 투자전략 가이드라인을 수립하고 개별 로드맵”(산업원천기술 로드맵, 부품소재기술 로

138) 산업기술혁신 5개년 계획, 디스플레이 산업별 보고서에는 기술개발이 필요한 13개 기술과제의 조사서와 더불어 제안요구서가 제시되어 있다.

드맵, 녹색기술 로드맵)에 반영하여 기술개발전략의 정합성을 제고하였다. 14개 산업 원천기술 분야 중 전자정보디바이스 부문에 반도체와 같이 속한 디스플레이를 보면 2013년 비전으로 세계 1위, 수출 522억 달러 달성을 설정했다. 그리고 유비쿼터스 라이프 스타일을 창조하는 톱 브랜드로 Ultra Low Cost 및 친환경 디스플레이, 벽걸이형 디스플레이, 두루마리형 디스플레이, 실감형 및 융복합화 시스템 디스플레이를 선정, 그 각각에 대한 달성 목표 및 주요 전략을 제시하였다.

[그림 6-5] 디스플레이 비전 및 중점추진전략(산업기술혁신 5개년계획)

|                            |                                                                                                                                                                                           |             |                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 비전                         | 2013년, 디스플레이 최강국 KOREA                                                                                                                                                                    |             |                                  |
| 목표                         | ↑                                                                                                                                                                                         |             |                                  |
|                            | ·세계시장 점유율 1위 지속 : 38.3%(’08) → 41.0%(’13)<br>·수출의 지속적 증대 : 382억 달러(’08) → 522억 달러(’13)<br>·선진국 대비 기술수준(격차): 88.0%(−1.1년)(’08) → 93.0%(−0.5년)(’13)<br>·소재/장비 국산화를 증대 : 30%(’08) → 50%(’13) |             |                                  |
| Top Brand                  | ↑                                                                                                                                                                                         |             |                                  |
|                            | 유비쿼터스 라이프 스타일 창조                                                                                                                                                                          |             |                                  |
|                            | Ultra Low Cost 및 친환경 디스플레이                                                                                                                                                                | 벽걸이형 디스플레이  | 두루마리형 디스플레이                      |
|                            |                                                                                                                                                                                           |             | 실감형 및 융복합화 시스템 디스플레이             |
| 중점추진전략                     |                                                                                                                                                                                           |             |                                  |
| Top Brand                  | 2005년 기술수준(%)                                                                                                                                                                             | 2013년 목표(%) | 주요 전략                            |
| Ultra Low Cost 및 친환경 디스플레이 | 70                                                                                                                                                                                        | 90          | ·친환경 저소비전력 PDP 핵심기술개발            |
| 벽걸이형 디스플레이                 | 60                                                                                                                                                                                        | 100         | ·OLED용 핵심소재·장비원천기술개발             |
| 두루마리형 디스플레이                | 30                                                                                                                                                                                        | 60          | ·플렉시블 디스플레이 핵심원천기술 개발            |
| 실감형 및 융복합화 시스템 디스플레이       | 30                                                                                                                                                                                        | 60          | ·LCD공정을 이용한 초대형/초저원가 박막 태양광 사업추진 |

자료: 지식경제부(2009.1: 33)

「제6차 산업기술혁신계획(2014~2018)」은 창의산업, 소재부품산업, 시스템산업, 에너지산업 등 4대 산업, 그리고 그 산하의 27개 세부산업을 대상으로 산업전략기술을 선정했다. 소재부품산업에 속하는 디스플레이산업에서는 “LCD 및 AMOLED의 주도권 유지 및 기술력 초격차 실현을 위한 기술 강화를 위해 고부가가치 LCD 기술,

대면적 고해상도 AMOLED기술이” 산업전략기술로 선정되었다. 이들 “기술은 기술 수명주기 단축과 기술·산업간 융합의 가속 등에 대응하기 위해 소비자·수요기업의 니즈를 반영한 시장수요형 R&BD를 추진하는 방식”의 전략을 취한다. 그리고 27개 세부 산업별 개발전략도 정리되었다. 여기서 “디스플레이는 세계 최고의 생산기술을 바탕으로 세계 시장 1위를 유지하고 있으나” 장비·소재 등 후방산업의 경쟁력이 여전히 취약한 산업이라 진단하고, 대형 AMOLED, 플렉시블 디스플레이, 무안경 3D, 투명 디스플레이, 터치 등을 통하여 새로운 시장을 끊임없이 창출하여 제2의 도약이 필요하다고 지적하고 있다. 관련 비전 및 목표 등과 관련한 전략은 다음 그림과 같다.

[그림 6-6] 디스플레이 비전 및 목표(제6차 산업기술혁신계획)

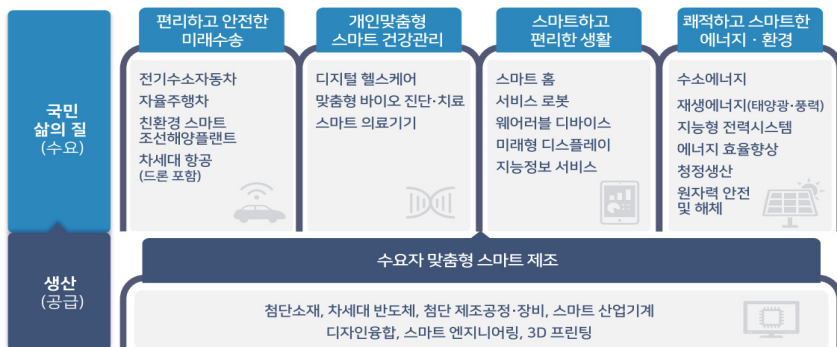
| 비전                  | 디스플레이 패널, 소재/부품, 장비산업 동반 일류화 구현                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                             |        |       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|                     | ↑                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                             |        |       |
| 목표                  | ·세계시장 점유율 확대 : 50.0%(‘13) → 50.0%(‘18)<br>·수출의 지속적 증대 : 340억 달러(‘13) → 700억 달러(‘18)<br>·산업 고용 확대 : 12.7만명(‘13) → 17만명(‘18)<br>·선진국 대비 기술수준(격차): 80%(−1년)(‘13) → 100%(−0.3년)(‘18)<br>·소재/장비 국산화율 : 65%(‘13) → 80%(‘18) |                  |                                                                                             |        |       |
| 산업전략기술              | 현황(‘13)                                                                                                                                                                                                               | 목표(‘18)          | 세부요소기술                                                                                      | 확보전략   |       |
| Deformable 디스플레이 기술 | bendable 디스플레이                                                                                                                                                                                                        | Deformable 디스플레이 | ·Deformable 기판 소재 및 소자기술<br>·Deformable 디스플레이 신공정 장비 기술<br>·차세대 디스플레이 검사, 복원 장비기술           | 산업부 단독 | 자체 개발 |
| 무안경 3D 디스플레이 기술     | FHD급                                                                                                                                                                                                                  | 4K급(‘17)         | ·Switachable lens 기술<br>·Gap glass 대체 투명소재<br>·Directional backlight<br>·초고해상도, 초고속 디스플레이기술 | 다부처 공동 | 자체 개발 |
| 고부가가치 LCD기술         | 65" FHD급                                                                                                                                                                                                              | 100" 6K UHD급     | ·고색재현 기술<br>·고해상도를 위한 배선기술<br>·대면적 저원가 공정장비 기술                                              | 산업부 단독 | 자체 개발 |
| 대면적 고해상도 AMOLED 기술  | 55" FHD급                                                                                                                                                                                                              | 86K UHD급         | ·8세대급 고해상도 AMOLED 화소형성장비 기술<br>·8k 고해상도 AMOLED 소재/부품 기술                                     | 산업부 단독 | 자체 개발 |
| 맞춤형 디스플레이 기술        | 소품종                                                                                                                                                                                                                   | 맞춤형 제품           | · 응용 분야에 맞는 디스플레이 개발사업화                                                                     | 산업부 단독 | 자체 개발 |
| 디스플레이 응용통합기술        | 터치                                                                                                                                                                                                                    | 신UI/UX 기술        | ·SOP, 센서 등 융합기술<br>·융합 네트워크 기술                                                              | 다부처 공동 | 자체 개발 |

자료: 산업통상자원부(2013.12: 92)



「제7차 산업기술혁신계획(2019~2023)」에서 ‘미래형 디스플레이’ 산업은 집중 투자가 필요한 25대 전략투자분야이면서 특히, 차세대 반도체, 수소에너지 등과 함께 미래 투자규모 및 투자 증가율이 높은 분야로 선정되었다. 본 계획에서는 표준화 및 실증 시범사업에 대한 내용도 포함되었다. 표준화는 시스템, 데이터, 서비스, 안전·신뢰성, 상호 운용성에 관한 표준을 개발하고 실증을 추진하는 것으로 디스플레이, 자율차전기차, 스마트제조 등의 10대 분야에 대해 국제표준 300종, 국가표준 300종을 개발하는 것이다. 실증 시범사업은 연구개발(R&D) 성과물에 대한 성능 및 안정성 검증을 지원하기 위한 것으로, 예시로는 디스플레이 산업은 중소·중견기업용 ‘혁신공정 플랫폼’을 구축하는 것이다.

[그림 6-7] 제7차 산업기술혁신계획(’19~’23) 전략투자 분야



자료: 산업통상자원부 보도자료(2019.3.25: 2)

제7차 산업기술혁신계획에서 도출한 100대 핵심 기술 중 투자전략에 따라 디스플레이 산업에서는 ‘혁신공정·소재 기술’, ‘플렉시블 기술’, ‘고화질/기능성 패널 기술’이 선정되었는데, 소재와 패널 등과 관련되어 기술개발 과제를 추진할 계획이다. 혁신공정소재기술에서는 상압에서 코팅, 패터닝이 가능한 대형 디스플레이 제조 장비기술이, 플렉시블 기술에서는 상압에서 코팅, 패터닝이 가능한 신공정용 화소형성 디스플레이 소재·소자 기술이, 고화질/기능성 패널 기술에서는 곡면 부착이 가능한 스트레처블 디스플레이 및 마이크로 LED 디스플레이 기술과 고화질·고해상도(Rec. 2020

규격) 대면적 디스플레이 및 생체인식 일체형 디스플레이 등 차세대 디스플레이 기술이 핵심기술로 제시되어 있다.

<표 6-4> 투자전략에 따른 디스플레이 산업의 핵심기술

| 구분               | 핵심 기술                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 혁신공정소재 기술        | ① 상압에서 코팅, 패터닝이 가능한 대형 디스플레이 제조 장비기술                                                                               |
| 플렉시블 기술          | ② 상압에서 코팅, 패터닝이 가능한 신공정용 화소형성 디스플레이 소재·소자 기술                                                                       |
| 고화질/기능성<br>패널 기술 | ③ 곡면 부착이 가능한 스트레처블 디스플레이 및 마이크로 LED 디스플레이 기술<br>④ 고화질·고해상도(Rec. 2020 규격) 대면적 디스플레이 및 생체인식 일체형 디스플레이 등 차세대 디스플레이 기술 |

자료: 산업통상자원부 보도자료(2019.3.25.: 19.) 100대 핵심 기술표 중에 디스플레이 산업만 발췌

국정기획자문위원회에서 2017년 7월에 발표한 ‘문재인정부 국정운영 5개년 계획’에서도 디스플레이 및 OLED 산업이 포함되어 있다. 국정과제 34번 ‘고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성’에 보면 반도체, 디스플레이, 탄소산업 등에 필요한 첨단 신소재·부품을 연구개발·실증하고 인프라 구축을 지원하는 내용이다. 이를 통해 핵심 원천기술을 확보하고, 제조 경쟁력을 강화하고 신산업을 육성하는 것이 목표이다.

**다. 부처 기술로드맵 및 R&BD 전략**

부처의 디스플레이 관련 기술로드맵 기획은 주로 산업부와 중소기업부에서 수행하였다. 먼저 산업부의 기술로드맵 주요 내용을 살펴본 후 중소기업부의 기술로드맵의 주요 내용을 살펴보고자 한다.

**1) 산업자원부의 기술로드맵**

산업부의 디스플레이 관련 기술로드맵 기획으로는 산업자원부·한국산업기술평가원(2001.8)의 『Technology Roadmap 디지털 가전』, 지식경제부·한국산업기술평가관리원(2009.12)의 『IT 전략기술로드맵』, 지식경제부·한국산업기술진흥원(2010)의

『2010 산업융합원천기술로드맵 기획보고서: 전자정보디바이스(디스플레이)』, 지식경제부·한국산업기술진흥원(2012.3)의 『2011 산업기술로드맵 | 정보통신 -디스플레이』 등이 있다.

먼저 산업자원부·한국산업기술평가원(2001.8)의 디지털 가전 기술로드맵에서는 정보기기, 디스플레이, 저장기기에 대한 기획이 이루어졌다. 디스플레이 관련 기획을 보면 평판디스플레이를 분류, 경쟁력 확보가 가능한 LCD, PDP, 유기 EL 등 평판디스플레이의 종류별 특성을 살펴보고, 각각의 디스플레이 종류별로 핵심 요소기술과 기술목표 등의 기술로드맵 기획이 이루어졌다.

지식경제부·한국산업기술평가관리원(2009.12)의 『IT 전략기술로드맵』은 “발전전략과 목표를 제시하고 미래 제품 및 서비스를 실현하기 위한 수요에 기반을 둔 기획으로”, ITRM 2013을 근간으로 한 11대 IT R&D 산업원천분야별 발전전략 및 기술로드맵이다. 로드맵은 비전과 전략을 설정하고 기술로드맵을 작성한 후 산업 육성을 위한 종합계획을 수립하는 방식으로 기획되었다. 디스플레이 분야는 ‘디스플레이 글로벌 주도 국가 건설’을 비전으로 설정하고 ‘패널/부품/소재/장비산업의 동반 세계 1위 달성’과 ‘세계시장 점유율 50% 달성’을 목표로 설정하였다. 이러한 목표 달성을 위한 세부추진분야로는 LCD 재료부품 및 차세대 장비, PDP 원천소재, 대형 OLED 디스플레이/조명, 플렉시블 디스플레이, 3D/시스템 디스플레이, 융복합 기술을 설정하고, 각각의 분야에 대한 기술개발계획을 세웠다.

지식경제부·한국산업기술평가관리원(2010.10)의 『IT R&D 발전 전략』에서는 디스플레이에 대한 현황 및 전망, 국내 경쟁력 분석을 통해 핵심발전 동인을 밝혀내고, 그에 기반하여 발전 비전 및 목표를 설정했다. 비전으로는 ‘2018년 디스플레이 글로벌 주도국가 건설’, 목표로는 ‘시장 점유율 ’08년 41%에서 ’18년 55%, 소재장비의 국산화를 ’08년 40%에서 ’18년 75%, 기술수준 ’08년 80%에서 ’18년 100% 등을 제시하였다. 이러한 목표 달성을 위한 세부추진분야로는 LCD 재료부품 및 차세대 장비, PDP 원천소재, 대형 OLED 디스플레이, 플렉시블 디스플레이, 3D/시스템 디스플레이, 융복합 기술, OLED 조명 7개 기술 분야를 설정하고, 각각의 분야에 대한 기술개발계획을 세웠다.

지식경제부·한국산업기술진흥원(2010)의 『2010 산업융합원천기술로드맵 기획보고서: 전자정보디바이스(디스플레이)』에서는 디스플레이 관련 환경 변화와 전망, 국내외 시장 및 기술동향에 대한 분석을 통해 우리나라가 갖는 강약점과 기회/위협 요인을 분석하였다. 이에 기반하여 ‘디스플레이 최강국 Korea: 2015년 본격적 차세대 디스플레이 시대 구현’을 비전으로 하고, 패널 매출액 및 장비/부품/소재 국산화율, 시장 점유율을 획기적으로 개선하는 목표를 설정했다. 그리고 비전 달성을 위한 추진 방향으로 위기 극복 이후의 시장회복기를 선제적으로 대비, 차세대 시장에서의 주도권 선점 노력, 민·관·학의 지속적 협력으로 제시하였다. 그리고 시장 지배력 유지 및 차세대 디스플레이 시장 선점을 목표로 초고선명 대면적 디스플레이, 초실감형 입체 디스플레이, 생활 밀착형 두루마리 플라스틱 디스플레이, 친환경 에너지 절감형 OLED 조명을 톱 브랜드로 설정하고, 이들 브랜드에 대한 세부 기술로드맵 기획이 이루어졌다.

지식경제부·한국산업기술진흥원(2012.3)의 『2011 산업기술로드맵 | 정보통신 -디스플레이』에서는 디스플레이 산업을 둘러싼 환경 변화를 정책·제도적, 경제적, 사회적, 기술적 환경 등으로 나누어 살펴보고, 디스플레이 산업을 시장 동향, 기술동향, 기업동향, 특허 동향 등의 측면에서 분석하였다. 그리고 우리가 주목해야 할 핵심주력 제품군을 AMOLED, LCD, Flexible, 3D, PDP 디스플레이 및 OLED 조명 등 6가지로 정리하여 그 각각에 대한 세부 기술로드맵 기획을 수행하였다.

〈표 6-5〉 산업부 기술로드맵의 핵심 품목

| 구분    | IT 전략기술 로드맵(2009.12)<br>IT R&D 발전 전략(2010.10)                                                                                                                                    | 산업융합원천<br>기술로드맵(2010)                                                                                                                                      | 2011 산업기술<br>로드맵 (2012.3)                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 핵심 품목 | <ul style="list-style-type: none"> <li>·LCD 재료 부품 및 차세대 장비</li> <li>·PDP 원천소재</li> <li>·대형 OLED 디스플레이/조명</li> <li>·플렉시블 디스플레이</li> <li>·3D/시스템 디스플레이</li> <li>·융복합 기술</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>·초고선명 대면적 디스플레이</li> <li>·초실감형 입체 영상 디스플레이</li> <li>·생활밀착형 두루마리 플라스틱 디스플레이</li> <li>·친환경 에너지 절감형 OLED 조명</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>·AMOLED</li> <li>·LCD</li> <li>·플렉시블 디스플레이</li> <li>·3D 디스플레이</li> <li>·OLED 조명</li> <li>·PDP</li> </ul> |

자료: 각년도 기술로드맵 자료

## 2) 중소기업부의 기술로드맵

중소기업부는 2010년부터 중소기업 기술지원의 차원에서 기술로드맵을 매년 발표하고 있다.<sup>139)</sup> 기술로드맵은 “전략 분야 선정, 전략분야 중 중소기업 적합성이 있는 전략제품을 선정, 이후 전략제품을 구성하는 요소기술을 발굴하며, 발굴된 요소기술 중 중소기업 적합도가 적절하고 중요한 핵심요소기술을 선정하여 그에 따른 로드맵 작성”의 순으로 이루어지고 있다(한국산업기술평가관리원·한국과학기술정보연구원, 2013). 현재 분야별 중소기업부의 기술로드맵은 중소기업 기술로드맵 홈페이지인 <http://smroadmap.smtech.go.kr>에서 구할 수 있다.

중소기업부의 기술로드맵에서 디스플레이는 2012년부터 전략분야로 포함되어 기술로드맵이 그려지기 시작했다. 『2013 중소기업 기술로드맵』에서는 웨어러블 디스플레이, 3차원 디스플레이, 투명·플렉시블 디스플레이, AMOLED 디스플레이에 대한 산업 현황 분석, 시장 분석을 수행하고 각각의 전략제품에 대한 기술로드맵을 기획하였다. 웨어러블 디스플레이에서는 스마트 안경과 스마트워치, 3차원 디스플레이에서는 3D 디스플레이용 광학부품, 무안경 3D 디스플레이, 3D HMD, 투명·플렉시블 디스플레이에서는 플렉시블 유무기 소재, Roll to Roll 공정/장비/부품, 유연기판 증착 장비, AMOLED 디스플레이에서는 OLED 소재, AMOLED 무기박막 Passivation 장비가 전략제품으로 선정되어 각각의 전략제품에 대한 상세 기술로드맵을 그렸다.

『중소기업 기술로드맵 2016~2018 -첨단융합: 06 디스플레이-』에서는 플렉시블 디스플레이, 투명 디스플레이, 3차원 디스플레이, AMOLED 디스플레이에 대한 산업 현황 분석, 시장 분석을 수행하고 각각의 전략제품에 대한 기술로드맵을 기획하였다. 플렉시블 디스플레이에서는 Roll to Roll 공정/장비/부품, 플렉시블 디스플레이 소재 및 부품, 투명 디스플레이에서는 스마트 안경과 투명 디스플레이 소재 및 부품, 3차원 디스플레이에서는 3차원 광학부품, 무안경식 3차원 디스플레이, AMOLED 디스플레이에서는 OLED 응용 제품, OLED 소재 및 부품, OLED 공정 및 검사장비가 전략제

139) 중소기업부는 “중소기업들이 사회·경제적 환경에 대응하고 지속적인 성장 잠재력을 제고할 수 있도록 기술혁신의 방향성을 제고하고, 유망 분야 지원 확대와 병행하여 지원 효과를 극대화를 위해 필요한 중소기업 지원과제를 사전 선별하는 체계 마련”을 위해 매년 기술로드맵을 발표하고 있다(한국산업기술평가관리원·한국과학기술정보연구원, 2013).

품으로 선정되어 각각의 전략제품에 대한 상세 기술로드맵을 그렸다.

『중소·중견기업 기술로드맵 2017-2019 -디스플레이-』에서는 이전의 기술로드맵과는 다른 포맷으로 먼저 디스플레이 전반에 대한 개요를 한 후, 전략제품을 선정하고 그에 대한 상세 기술로드맵을 그렸다. 상세 기술 로드맵을 그린 전략제품은 모두 8개로, 디스플레이 기능성 필름 제작을 위한 Roll to Roll 장비, 차세대 디스플레이용 기능성 필름, 차량용 헤드업 디스플레이, 피코 프로젝터, 플렉시블 OLED, 플렉시블 디스플레이용 Lase Lift-off 장비, 플렉시블/폴더블 디스플레이 AOI 및 특성 평가 장비, 양자점 LED이다.

『중소기업 기술로드맵 2018-2020 -디스플레이-』에서는 먼저 디스플레이에 대한 개요를 한 후, 전년도와 달리 전략제품이 아닌 기술개발 테마를 9개 선정하여 상세 기술로드맵 기획을 하였다. 9개 기술개발 테마는 디스플레이 기능성 필름 제작을 위한 Roll to Roll 장비, 웨어러블 디스플레이, 디지털 사인지용 디스플레이, 마이크로 LED 디스플레이, Head Mounted Display(HMD)용 모니터, 양자점 LED, 플렉시블 디스플레이 검사 및 특성 평가 장비, 플렉시블/폴더블 AMOLED 소자의 non-vacuum break 박막봉지 장비, 차세대 디스플레이용 기능성 필름이다.

중소벤처기업부의 2018년도 기술로드맵에서 디스플레이는 따로 다루어지지 않고, 관련 내용이 『중소기업 전략기술로드맵 2019-2021 -전자부품-』 편에 제시되어 있다. 상세 기술로드맵이 그려진 전략 제품은 1) 마이크로 LED 제조장비, 소재 부품 및 응용, 2) 차세대 디스플레이 공정용 장비, 부품 및 소재 등 2개이다.

2019년도의 기술로드맵인 『중소기업 기술국산화 전략품목 상세분석<디스플레이>』에서는 디스플레이 소재부품장비에 초점을 맞춘 기술로드맵이 기획되었다. 기술로드맵 기획 대상이 된 소재부품장비는 OLED 발광소재, 고유연·고경도 디스플레이용 소재, 디스플레이용 Repair 장비 및 부품, 디스플레이용 검사 장비 및 부품, 디스플레이용 TFT 산화물 반도체, 디스플레이용 배리어 필름, 디스플레이용 양자점 소재, 디스플레이용 잉크젯 프린팅 장비 및 부품, 디스플레이용 증착/식각 장비 및 부품, 박막봉지 소재/장비, 이방성 전도필름이다

&lt;표 6-6&gt; 중소기업부 기술로드맵의 전략 제품

| 연도   | 전략 제품                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Roll to Roll 공정/장비/부품</li> <li>· 플렉시블 디스플레이 소재 및 부품</li> <li>· 스마트 안경</li> <li>· 투명 디스플레이 소재 및 부품</li> <li>· 3차원 광학부품</li> <li>· 무안경식 3차원 디스플레이</li> <li>· OLED 응용 제품</li> <li>· OLED 소재 및 부품</li> <li>· OLED 공정 및 검사장비</li> </ul>                                                                    |
| 2016 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 디스플레이 기능성 필름 제작을 위한 Roll to Roll 장비</li> <li>· 차세대 디스플레이용 기능성 필름</li> <li>· 차량용 헤드업 디스플레이</li> <li>· 피코 프로젝터</li> <li>· 플렉시블 OLED 소재</li> <li>· 플렉시블 디스플레이용 Laser Lift-off 장비</li> <li>· 플렉시블/폴더블 디스플레이 AOI 및 특성 평가 장비</li> <li>· 양자점 LED</li> </ul>                                                  |
| 2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 디스플레이 기능성 필름 제작을 위한 Roll to Roll 장비</li> <li>· 웨어러블 디스플레이, 디지털 사이니지용 디스플레이</li> <li>· 마이크로 LED 디스플레이</li> <li>· Head Mounted Display(HMD)용 모니터</li> <li>· 양자점 LED</li> <li>· 플렉시블 디스플레이 검사 및 특성 평가 장비</li> <li>· 플렉시블/폴더블 AMOLED 소자의 non-vacuum break 박막방지 장비</li> <li>· 차세대 디스플레이용 기능성 필름</li> </ul> |
| 2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 마이크로 LED 제조장비, 소재 부품 및 응용</li> <li>· 차세대 디스플레이 공정용 장비, 부품 및 소재</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· OLED 발광소재, 고유연·고경도 디스플레이용 소재</li> <li>· 디스플레이용 Repair 장비 및 부품</li> <li>· 디스플레이용 검사 장비 및 부품</li> <li>· 디스플레이용 TFT 산화물 반도체</li> <li>· 디스플레이용 배리어 필름</li> <li>· 디스플레이용 양자점 소재</li> <li>· 디스플레이용 잉크젯 프린팅 장비 및 부품</li> <li>· 디스플레이용 증착/식각 장비 및 부품</li> <li>· 박막봉지 소재/장비</li> <li>· 이방성 전도필름</li> </ul>     |

자료: 각년도 중소기업 기술로드맵

### 3) 산업자원부의 R&BD 및 R&D 투자 전략

산업자원부는 기술로드맵 이외에도 매년도 산업기술 R&D 추진 과제의 방향을 담은 산업기술 R&BD 전략 및 산업기술 R&D 투자 전략을 발표하였다.<sup>140)</sup> 산업기술 R&BD 전략은 ITECH 산업기술 R&D정보포털(<http://itech.keit.re.kr>) R&D자료의 R&D기획연구 부분에서 찾을 수 있다. 대개 산업기술 R&BD 전략(투자전략)은 먼저 산업의 개념 및 특성을 다루고 산업 현안 및 주요 관련 동향을 살펴본다. 이어 디스플레이 산업에 대한 경쟁력 분석이 투자 현황, 산업가치사슬 분석, 산업경쟁력 분석, SWOT 분석 및 대응 전략 차원에서 이루어진다. 그리고 산업의 비전 및 목표, 중점 투자 대상 및 주요 추진 전략이 제시되고, 이어 중점 투자 방향 및 핵심기술테마에 대한 논의가 이루어진다. 그리고 마지막으로 기술적·경제적 기대효과에 대한 논의가 이루어진다. 2014년 이후 제시된 디스플레이 분야 핵심기술테마의 내용은 다음 <표>과 같다.

<표 6-7> 디스플레이 분야 핵심기술테마(2014년 이후)

| 연도   | 핵심 기술 테마                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015 | <ul style="list-style-type: none"> <li>·초고해상도(Ultra HD, 8K급) 디스플레이 및 연관기술</li> <li>·고성능 고색재현 LCD핵심부품 소재</li> <li>·대면적 고해상도 AMOLED기술</li> <li>·플렉서블 디스플레이</li> <li>·공간 디스플레이 기술</li> <li>·디스플레이 융복합 기술</li> </ul>                                          |
| 2015 | <ul style="list-style-type: none"> <li>·8K 대면적 AMOLED용 공정장비 핵심기술</li> <li>·중소형 플렉시블 AMOLED용 공정장비 핵심기술</li> <li>·고성능·고화질 디스플레이 핵심 부품소재</li> <li>·Smart Car용 디스플레이 융복합기술</li> <li>·교육용 디스플레이 융복합기술</li> <li>·확장형 디스플레이 기술</li> <li>·공간형 디스플레이 기술</li> </ul> |
| 2016 | <ul style="list-style-type: none"> <li>·초고해상도/대면적/고속동작 디스플레이를 위한 구동소자 및 소재기술</li> <li>·초고화질 저소비전력 AMOLED 핵심 화소 소재부품 기술</li> </ul>                                                                                                                         |

140) 산업기술 R&BD전략은 산업기술평가관리원, 산업기술진흥원, 에너지기술평가원이 각각 분산 수립하던 R&D 투자계획을 2013년부터 통합 운영하고 있으며, 2018년까지 사용하던 산업기술 R&BD 전략은 2019년 산업기술 R&D 투자 전략으로 이름이 변경된다.



| 연도   | 핵심 기술 테마                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>·형태가변형 디스플레이 핵심소재 및 공정기술</li> <li>·고해상도 대면적 AMOLED용 공정장비 핵심기술</li> <li>·플렉시블 AMOLED용 공정장비 핵심기술</li> <li>·수송기기용 디스플레이 융복합기술</li> <li>·UI/UX 융합형 디스플레이 기술</li> </ul>                                                                                                                            |
| 2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>·초고해상도 정보보안 일체형 디스플레이 기술개발</li> <li>·IoT 및 바이오헬스를 위한 부착형 신축성 디스플레이 기술</li> <li>·감각 증가형 복합지각 디스플레이 기술개발</li> <li>·피부 친화형 웨어러블 센서 및 디스플레이 기술개발</li> <li>·자동차/건축용 융합디스플레이 핵심소재 및 공정개발</li> <li>·Deformable·Stretchable 디스플레이용 핵심소재 및 공정 개발</li> <li>·원가경쟁력 강화를 위한 디스플레이 혁신 소재·공정기술 개발</li> </ul> |
| 2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>·초실감 디스플레이</li> <li>·디스플레이 혁신공정</li> <li>·지능형 정보디스플레이</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| 2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>·혁신장비 공정기술</li> <li>·혁신 소재·소자 기술</li> <li>·초고화질 디스플레이 기술</li> <li>·무정형 플렉시블 디스플레이 기술</li> <li>·공간형 디스플레이 기술</li> <li>·퍼블릭·임베디드/지능형 인터랙티브 디스플레이 기술</li> <li>·모바일·웨어러블 디스플레이 기술</li> <li>·인쇄전자 회로·부품 및 스마트 스토어 기술</li> <li>·초실감 지능형 정보디스플레이 기술</li> <li>·디스플레이 표준공정, 평가·인증 기술</li> </ul>        |

자료: 각년도 산업기술 R&BD 전략 및 R&D 투자전략

### 3. 정부 정책의 추진 성과와 한계

지난 2008년 수립된 지식경제부의 『디스플레이산업 비전 및 발전전략: OLED 편』에서 제시되었던 주요 추진과제 및 추진 방안은 다음과 같이 정리된다. 즉, “차세대 디스플레이 핵심기술 및 응용기술 개발, 장비·재료산업 육성, 기술 인프라 구축 및 활용화, 전문 인력 양성 확대, 국제협력 및 수출마케팅 능력 제고, 제도 개선”의 6가지로 요약된다. 제도 개선과 관련하여서는 “연구개발정책 개선, 세제 지원, 규제 완화로 시장 친화적 경쟁 시스템 구축, 표준·인증제도 개선 및 표준화/특허 지원 강화” 등의 세부 추진 과제가 제시되어 있다.

이에 대해 전문가를 대상으로 현재까지의 추진 정도와 현재 시점의 중요도 평가를 진행한 결과를 보면 다음과 같다. 추진 정도에 대해 1점(매우 낮음)부터 5점(매우 높음)까지 응답받았다. 즉 차세대 디스플레이 핵심기술 및 응용기술 개발 과제만 현재 시점까지의 추진 정도가 4점을 넘을 뿐 다른 정책 추진 과제들의 경우 3점대를 기록하고 있으며, 특히 기술 인프라 구축 및 활용화, 세제 지원, 규제 완화로 시장 친화적 경쟁시스템 구축과 관련한 추진 과제는 3점대를 하회하고 있다.

〈표 6-8〉 OLED 정책 과제 추진 정도와 중요성

| 구분                          |                               | 현재시점까지 추진정도 | 현재시점에서 중요성 |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
| 1. 차세대 디스플레이 핵심기술 및 응용 기술개발 |                               | 4.06        | 4.35       |
| 2. 장비·재료 산업 육성              |                               | 3.68        | 4.51       |
| 3. 기술 인프라 구축 및 활용화          |                               | 2.85        | 4.03       |
| 4. 전문인력 양성 확대               |                               | 3.03        | 4.00       |
| 5. 국제협력 및 수출 마케팅 능력 제고      |                               | 3.12        | 3.84       |
| 6. 제도 개선                    | 6. 제도개선: 연구개발 정책              | 2.85        | 4.09       |
|                             | 7. 세제 지원                      | 2.93        | 3.97       |
|                             | 8. 규제 완화로 시장 친화적 경쟁 시스템 구축    | 2.76        | 4.18       |
|                             | 9. 표준·인증 제도 개선 및 표준화/특허 지원 강화 | 3.28        | 4.23       |

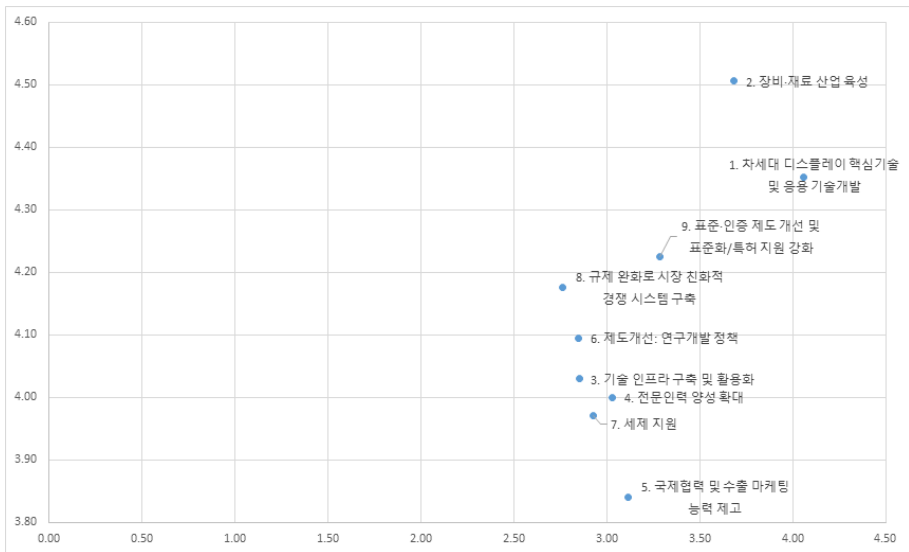
자료: 연구진 작성

현재 시점에서 정책 과제의 중요도를 평가하는 경우 현재 우리가 취약한 장비·재료 산업 육성이 4.51로 가장 큰 값을 보이고 있으며,<sup>141)</sup> 3점 후반대를 보이는 국제협력

141) 특히 국내 소재산업 육성 정책의 문제점으로 정부 R&D 투자의 비효율성이 지적되고 있다. 일례로 정부가 만든 1~4차 소재부품발전기본계획에 의하면 2008년 당시 지식경제부, 교육과학기술부, 국토부, 환경부, 방위사업청 등 5개 부처가 10조 9,000억원의 관련 R&D 예산을 투입하였으나 소재분야 투자는 5%인 5,390억원에 그쳤다. 교과부는 2006년~08년 R&D 예산 9조 3,053억원 중 소재분야 지원액이 3.1%인 2,914억원으로 소재분야 투자 평균인 5%에도 미치지 못했으며, 당시 지식경제부도 대부분의 과제가 2억원 수준의 지원 규모로 선택과 집중에 미흡했다고 평가하고 있다. 아울러 정부 정책의 연속성 단절과 규제 등 정부 리스크도 주요인으로 지적된다. 소재 부품의 기술력을 측정하는 테스트베드 조차 없어 기업들은 해외에 나가서 일일이 성능을 검증 받아야 하는 상황이다 (파이낸셜 뉴스, 2019년 8월 6일, 20년간 5배 덩치 키운 소재부품산업… 정착 ‘기술 자립’은 실패 <https://www.fnnews.com/news/201908051717462595>).

및 수출 마케팅 능력제고, 세제 지원 등의 중요도를 제외하고는 대부분 4점대의 중요도를 보이고 있다. 우리가 취약점을 가지는 소재·부품·장비 분야의 국제협력은 필요하지만 아마도 기술유출 가능성이 있어 그 중요도가 상대적으로 낮게 나온 것으로 보인다. 장비·재료산업 육성에 이어, 차세대 디스플레이 핵심기술 및 응용기술 개발, 표준·인증제도 개선 및 표준화/특허 지원 강화, 규제 완화로 시장 친화적 경쟁 시스템 구축이 그 뒤를 잇고 있다. 이제 각 정책 추진과제의 세부 추진 내용을 중심으로 현재 시점까지의 추진 정도 및 현재시점에서의 중요성에 대해 살펴본다.

[그림 6-8] OLED 정책 과제의 현재까지의 추진 정도 및 중요성



주: x축이 추진정도, Y축이 중요성임

자료: 연구진 작성

## 가. 차세대 디스플레이 핵심기술 및 응용기술 개발

차세대 디스플레이 핵심기술 및 응용기술 개발과 관련하여 보면, 모바일 핵심기술 개발의 경우 그 추진 정도가 가장 높으며, 대면적화 핵심기술개발이 많이 추진된 것으로 나타났으나, OLED용 설비 및 핵심부품 개발과 OLED용 핵심소재 개발은 상대적

으로 그 추진 정도가 낮은 것으로 나타났다. 그리고 현재 시점에서의 중요성 측면에서는 OLED용 핵심소재 개발, 설비 및 핵심부품 개발의 중요도가 가장 높게 나타났고 모바일 핵심기술 개발의 중요도가 뒤를 이었다. 상대적으로 우리가 기술적 우위에 있다고 판단되는 대면적화 핵심기술개발의 경우가 낮게 나타났다.

<표 6-9> 차세대 디스플레이 핵심기술 및 응용기술 개발 과제 추진 정도와 중요성

| 구분                                   | 주요 내용                                                                             | 추진<br>정도    | 중요<br>성     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. 차세대<br>디스플레이<br>핵심기술 및<br>응용 기술개발 | 1.1 대면적화 핵심기술 개발: 40인치 이상, 5세대급 이상의 OLED 백플레인 기술 개발, 대형 OLED 패터닝 공정, 대형봉지기술, 회로기술 | 4.29        | 3.71        |
|                                      | 1.2 모바일 핵심기술 개발: 고해상도, 저소비전력, 경박단소화, 저가격화, SOP                                    | <b>4.41</b> | 4.29        |
|                                      | 1.3 OLED용 설비 및 핵심부품 개발: 차세대 OLED 백플레인 설비, 화소형성장비, 전후공정장비                          | 3.76        | <b>4.65</b> |
|                                      | 1.4 OLED용 핵심소재 개발: 발광재료, 봉지재료, 광학필름                                               | 3.76        | <b>4.76</b> |

자료: 연구진 작성

먼저, 모바일 핵심기술 개발의 세부 성과를 살펴보면 고해상도, 저소비전력, 경박단소화, 저가격화, SOP와 관련된 추진 정도가 높으며, 4K, 8K 등 고해상도 기술을 개발하는 성과가 있었다. 하지만 디스플레이의 경우, form-factor 경쟁으로 급격히 전환되고 있는 시점으로 태블릿 및 노트북 영역까지 이에 대한 경쟁이 치열해지고 있어서 관련 소재 및 핵심 광학 부품, 공정 장비에 대한 중견/중소기업의 경쟁력 확보가 시급하다. 초고해상도의 모바일 디스플레이 상용화에 따른 저가격화, SOP 이슈가 향후에도 중요해질 것으로 보이며 이를 반영한 로드맵 재설정에 대한 고민이 필요하다. 둘째, 50인치 이상의 OLED가 상용화됨에 따라 대형 LED 패터닝 공정, 봉지 기술, 회로 기술이 해결되었으나 현재 8K 이상의 초대형 고해상도 기술 이슈가 여전히 있어 대면적화 핵심기술 개발이 매우 중요하다. 셋째, OLED용 설비 및 핵심부품 개발과 관련하여 보면, 차세대 백플레인, 화소장비 등이 국산화 되었으나 산화물 TFT 등 신기술이 개발되고 있어 이는 여전히 중요한 과제이다. 수직 계열화와 같은 대기업 주도형 R&D로 인해 다양한 기업 발굴이 어렵고, 장비 개발의 경우 개발비용이 많이 소요되는데 혹시라도 수요기업으로 공급이 이루어지지 못할 경우 비용손실이 상당히 부담

스럼기 때문에, 정책적으로 중요함에도 불구하고 제한적인 개발이 있을 수밖에 없다. 넷째, OLED용 핵심소재 개발과 관련하여 보면, OLED 주변 재료가 국산화되었으나 핵심 발광재료 등은 여전히 해외 원천기술에 의존하고 있어서 그 중요도는 매우 크다. 발광재료, 광학필름 등 핵심소재의 고효율화 및 국산화가 필요하며, 발광재료의 경우 blue OLED의 형광재료 이상의 고효율 기술 추가 개발이 필요하다.

## 나. 장비·재료산업 육성

장비·재료산업의 경우 추진 정도도 3점 후반대로 평가되었고, 중요성은 4점 후반대로 향후 우리 OLED 산업의 경쟁력 강화를 위해 아직도 중요한 정책 추진 과제임을 보여주고 있다. OLED 장비산업의 경쟁력 확보 근원인 증착원, 두께 측정 및 조절기, 얼라이너의 3대 핵심부품개발이 가장 많이 추진되었다고 평가하였다. 나머지 패널업체-장비업체간 공동연구 및 개발을 통한 OLED 장비산업의 경쟁력 강화, 핵심 공정 및 차세대 장비 선행기술 확보로 설비 주도권 확보, 주요 핵심공정 장비 국산화로 인한 원가 절감 고화질의 디스플레이 제조가 동일한 추진 정도로 평가되었다(3.76). OLED 핵심장비인력 확보를 통한 장비산업의 체질 강화 부분만 3점 초반대로 아직 추진 정도가 높지 않다. 이는 우리의 고부가가치 장비부문의 경쟁력이 취약한 결과를 반영한 것으로 보인다.

〈표 6-10〉 장비·재료산업 육성 과제 추진 정도와 중요성

| 구분                | 주요 내용                                                     | 추진<br>정도 | 중요<br>성 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|
| 2. 장비·재료 산업<br>육성 | 2.1 OLED 장비산업의 경쟁력 확보: 증착원, 두께 측정 및 조절기, 얼라이너의 3대 핵심부품 개발 | 3.94     | 3.82    |
|                   | 2.1 OLED 장비산업의 경쟁력 확보: 패널업체-장비업체간 공동 연구 및 개발              | 3.76     | 4.65    |
|                   | 2.3 OLED 장비산업의 미래상: 핵심공정 장비 및 차세대 장비 선행기술 확보로 설비 주도권 확보   | 3.76     | 4.88    |
|                   | 2.4 OLED 장비산업의 미래상: 주요 핵심공정 장비 국산화로 인한 원가절감 고화질의 디스플레이 제조 | 3.76     | 4.59    |
|                   | 2.5 OLED 장비산업의 미래상: 핵심장비인력 확보를 통한 장비산업 체질 강화              | 3.18     | 4.59    |

자료: 연구진 작성

세부적인 성과와 관련하여 보면, 원천기술보유 해외 업체와의 국제협력은 필요하나 OLED 산업기술의 중요성과 중국과의 경쟁을 고려할 때 필요한 부분에 한해 국부적 추진이 필요하다는 평가이다. 국외기업과의 공동프로젝트는 미국/유럽/일본 등과 연계하여 가지만, 향후에는 국내에 들어와 있는 다수의 국제소재업체들이 참여할 수 있는 컨소시엄사업을 진행할 필요가 있다. 장비개발은 수요업체의 의견을 적극 반영하여 각 기업의 가치사슬 활용을 하는 방법과 도전적인 문제해결이 가능한 신규/중소기업의 정부 육성책이 좀 더 활성화 될 필요가 있다. 장비는 대규모 자본과 기술이 필요하므로 단시간 해결이 어렵고 각 기업의 핵심 역량을 고도화하는 방향으로 키울 필요가 있으며, 이때는 수요기업과 연계가 반드시 필요하다. 특히 종래에는 유리 기판을 이용하는 디스플레이에 머물렀으나, 차세대 디스플레이는 다양한 형태, 다양한 기능의 복합 구현 기술이 요구되므로 각 디스플레이 소자에 특화된 소재, 부품, 장비 기술이 요구되므로 패널 제조사와 유기적인 협력이 필요하다. 이처럼 장비 개발과 같이 대형 과제 아이টে에 있어서는 패널 기업의 참여가 매우 중요하다보니 수직계열화 형태가 나타나고 있으며 패널 기업의 관심도에 따라서 관련 중소기업이 과제에 참여하지 못하는 문제도 일부 발생하였다. 한편 유기재료나 장비 개발을 패널업체 주도로 진행하게 되는 경우, 패널업체는 패널 제조비용의 효과성을 높일 수 있겠지만 소재 업체와의 상생이라는 부분에서는 문제가 발생할 수 있는 소지가 있다. 단가경쟁을 통해 소재 업체는 이익 구조의 악화에 시달리게 되며, 이에 대한 보장이 없이 지속적인 협력이 불가능해 질 수도 있으므로, 이에 대한 보상책이 고려되어야 한다. OLED 유기재료 개발의 경우, 국내의 산학연 공동으로 AI 기반의 소재 बैं크와 같은 디지털 댐 형식으로 원천특허를 확보하는 방안에 대한 고려도 필요하며, 장비개발을 위해서는 패널업체 의견을 반드시 고려하여 소재-소자-공정-장비의 전주기적인 개발 방식을 도입하고, 이를 검증할 수 있는 디스플레이 혁신공정센터를 활용하는 방안에 대한 고민도 필요하다. 특히 디스플레이 혁신공정센터의 활용과 관련하여서는 물리적 인프라의 구축도 중요하지만 이를 효율적으로 활용할 수 있는 유능한 인력을 확보하는 데에도 많은 노력을 기울여야 할 것이다.

## 다. 기술 인프라 구축 및 활용화

기술 인프라 구축 및 활용화 과제의 경우 전반적으로 추진 정도에 대한 평가가 낮다. 기술혁신네트워크 강화가 3.24의 평점을 받았는데, 나머지 추진과제들은 2점대의 추진 정도를 보여주고 있어 상대적으로 기술 인프라 구축 및 활용화와 관련한 정책 추진이 미진하였던 것으로 보인다. 하지만 기술 인프라 구축 및 활용화와 관련한 세부 과제 중 연구개발 협력체제 국제화를 제외하면 그 중요성 측면에서 모두 4점대의 높은 점수를 받고 있어 OLED 기술 경쟁력 제고에 있어서 그 중요성은 여전하다고 볼 수 있다.

〈표 6-11〉 기술 인프라 구축 및 활용화 과제 추진 정도와 중요성

| 구분                       | 주요 내용                                                                                         | 추진<br>정도 | 중요성         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 3. 기술 인프라<br>구축 및<br>활용화 | 3.1 거점연구기반 구축 및 활용화: 세부 기술별 연구개발 거점을 구축, 연구개발 거점기관을 중심으로 패널생산업체 및 후방 공급업체가 공동으로 패키징형 기술 개발 추진 | 2.65     | 4.24        |
|                          | 3.2 기술혁신 네트워크 강화: 수요기업, 생산기업 및 연구개발 전체로 혁신체제 확대                                               | 3.24     | <b>4.59</b> |
|                          | 3.3 기술개발 기반시설 활용 강화: OLED 센터, 나노센터 등 국가의 기술개발 기반시설을 적극 활용할 수 있는 시스템 강화                        | 2.82     | 4.12        |
|                          | 3.4 연구개발 협력체제 국제화: 연구개발 협력체제 국제화를 통한 연구개발 인프라 확대                                              | 2.71     | 3.18        |

자료: 연구진 작성

좀 더 세부적으로 보면, 디스플레이 산업의 성격 상 소재/부품/장비 개발에 있어서 수요기업과의 연계, 산학연 협의체를 통한 기술개발, 공동 활용할 수 있는 거점 제조 인프라 및 평가 시설 등의 확보는 전략적으로 매우 중요하다. 최근 이러한 인프라 구축에 있어서 많은 정책적 시도가 이루어지고 있어 매우 바람직한 방향으로 나아가고 있으나 좀 더 적극적 투자가 필요하다. 지난 10년간 7개의 OLED 연구개발 거점기관을 만들었으나 기술개발 기반 시설 또한 장비/시설 노후화로 기술의 발전 속도를 따라가지 못하였으며, 패키징형 기술 개발 또한 추진이 부족하였다. OLED센터/나노센터 등의 활용성은 실제 상용화 수준보다는 연구개발수준에 해당하는 정도이다.

〈표 6-12〉 OLED 팹 활용 분야와 OLED 혁신센터로서 활용 시 문제점

| 기관명(운영기관/소재지)                     | 구축 장비 및 서비스 제공 분야                                                                          | 검토 내용                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 차세대 디스플레이<br>연구센터<br>(경희대/서울)     | 지원기간: 2001~2006년<br>총사업비: 66억(정부 44억, 민간 22억)<br>기반구축: 6*급 TFT-LCD/AMOLED 제조공간 확보          | 패널제작은 가능하<br>나 규모가 작고 노후<br>화        |
| 유기디스플레이 연구센터<br>(서울대/서울)          | 지원기간: 2004~2009년<br>총사업비: 95억(정부 49억, 민간 37억)<br>기반구축: AMOLED 공정 및 평가시스템 구축                | 일광공정불가                               |
| 디스플레이부품소재기술혁<br>신센터(경희대/수원)       | 지원기간: 2004~2009년<br>총사업비: 80억(정부 50억, 지자체/민간 30억)<br>기반구축: 부품소재 장비 구축 활용                   | 일광공정불가<br>(평가계측장비 위주)                |
| 모바일디스플레이<br>공동연구센터<br>(경북대/대구)    | 지원기간: 2005~2010년<br>총사업비: 70억(정부 50억, 지자체/민간 20억)<br>기반구축: 플렉서블 기판용 ITO 제조장비               | 일광공정불가                               |
| (재)충남 TP<br>디스플레이센터<br>(충남 TP/천안) | 지원기간: 2002~2007년<br>총사업비: 474억(정부 343억, 지자체/민간 135억)<br>기반구축: 부품소재 평가/분석/개발 지원             | 일광공정불가<br>(광부품 공정 및 가<br>공/신뢰성 장비)   |
| 전북나노기술집적센터<br>(KETI/전주)           | 지원기간: 2004~2009년<br>총사업비: 739억(정부 228억, 지자체/민간 511억)<br>기반구축: 인쇄공정 및 장비개발 지원               | 패널제작은 가능하<br>나 저사양이며 노후<br>화됨        |
| 광주나노기술집적센터<br>(생기연/광주)            | 지원기간: 2004~2009년<br>총사업비: 783억(정부 250억, 지자체/민간 533억)<br>기반구축: 6*급 TFT-LCD/AMOLED 제조공간 확보   | 증착기 위주<br>일광공정불가                     |
| 고부가 PCB 공동연구센터<br>(산기대/시흥)        | 지원기간: 2008~2013년<br>총사업비: 72억(정부 50억, 지자체/민간 22)<br>기반구축: 고부가 PCB 공동연구기반                   | PCB 시제품 제작<br>지원                     |
| PCB 산업혁신센터<br>(KETI/시흥, 산기대)      | 지원기간: 2013~2018년<br>총사업비: 49억(정부 42억, 지자체/민간 7억)<br>기반구축: 전기적, 기계적, 신뢰성 및 회로 특성장비<br>구축/지원 | PCB 품질·신뢰성<br>향상 지원 및<br>Open-Lab 운영 |

자료: 산업통상자원부(2019)

2018년 연구개발 예비타당성 사업을 통과하여 최근 설립된 혁신공정센터의 역할이 중요할 것으로 보이지만, 이 또한 연구기반시설이 제대로 운영되기 위한 중요도가 고려되지 못하고 있는 것으로 보인다.<sup>142)</sup> 이러한 저점 연구 기반 구축으로는 디스플레이 혁신공정센터에서 소재-소자-공정-장비의 전주기적인 공정개발을 통하여 패기지형 기술 개발이 가능하도록 시도하며, 단순한 소재 및 측정을 위한 기반시설 보다는 패널 전체적인 집적화 공정이 가능한 플랫폼 형태의 기반 시설의 시스템으로 변화하

142) 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업에 대한 자세한 내용은 한국과학기술기획평가원(2018.12) 참조.



거나 확장하는 것이 타당하다고 보인다.

한편 수요기업이 세부 기술 개발을 목적으로 여러 기업 및 단체와 공동 연구개발을 할 경우, 국가 경쟁력 강화 및 패널 제조 기업의 기술적 리더십 제고에 큰 도움이 되겠지만, 하부 기업 및 단체는 한정된 공급망으로 인한 손해가 발생할 수 있고 해외수출 등의 기회도 줄어들기 때문에 이에 따른 대책 마련이 시급하다. 또한 수요기업의 양질의 소재 부품 수급 측면에서도 경쟁 없이, 연구 개발 수준에서부터 한정된 자원을 활용하여 일을 하는 것은 발전 가능 요소를 애써 제한해서 개발하는 역효과가 있을 수도 있기 때문에 보안과 기술 경쟁력 제고 차원의 trade off 관계 해결을 위해 고민해야 할 것이다. OLED 시장 침투율과 보급률을 획기적으로 높이고 OLED 기술이 적용 가능한 새로운 시장 창출 및 신산업 도전을 지속하여야 하며 협력사와 유기적이고 치밀한 OLED 생태계를 구축해 긴밀하고 전략적 협업을 펼쳐야 한다. 또한 4차 산업혁명으로 산업구조 변화 및 디지털 변환 가속으로 디스플레이 업계가 롤러블 및 투명 등 폼팩터 개발 경쟁이 심화되고 있으며 소재·부품 협력사와의 전략적 협력이 더욱 중요해진만큼 국내 민간 연구개발 거점기관 강화를 통한 기술혁신 네트워크를 강화해야 한다. 그리고 상대적으로 디스플레이 분야에 있어서는 국내 기술 수준 및 기술 개발 성과 활용의 유효성, 기술 유출 문제 등을 감안했을 때 국제 글로벌 협력 연구가 반드시 요구되는 사항은 아니라고 보인다.

정부주도의 R&D는 공급자, 즉 학교나 연구소, 일부 기업의 연구자, 의견 중심으로 연구개발이 이루어져 왔다. 그러나 OLED 등 디스플레이 산업은 글로벌 분업 구조를 통해서 핵심 소재 및 부품, 장비가 공급되므로 공급자의 의견과 실제 니즈와의 차이가 큰 경우가 많아, 이런 경우 정부 주도의 R&D 효과가 미미할 수 있다. 핵심은 패널 기업이며, 모든 밸류 체인의 중심에 패널기업이 있으므로 이들을 중심으로 연구개발 등이 진행되어야 효과적 결과를 얻을 수 있다. 패널기업의 니즈를 중심으로 나머지 기관 등이 이를 지원하는 형태로 기술 개발이 진행 되어야 효과적인 결과를 도출할 수 있다. 패널기업들은 부품소재장비 업체들과 다양한 프로그램을 만들어 기술 개발을 지원하고 있어서, 예를 들면 20~30인치 모니터용 OLED 생산 기술과 부품 소재장비 개발 등 새로운 디스플레이 시장을 만들 수 있는 부분에 대한 고민이 필요하다.

라. 전문 인력 양성 확대

전문 인력 양성 확대의 경우 인력 양성 로드맵 구축, 인력양성사업 실기 위주 재편, OLED 특화 인력양성센터 지원, 대학별 강점을 가지는 전문화된 인력 양성 시스템 구축 등의 세부 과제는 전반적으로 3점대의 추진 정도를 보이고 있으며, 특히 산업기술 재단의 최우수실험실 사업 등 활용, 핵심기술별 소규모의 다원화된 연구개발 인력양성 시스템 육성, OLED 특화 인력양성센터 지원의 과제는 2점대의 추진 정도를 보이고 있다. OLED 산업 발전과 관련하여 전문 인력의 양성 확대는 매우 중요한 과제로 특히 인력양성사업을 현재의 이론교육에서 실기 위주로 재편, 대학별 강점을 지닌 전문화된 인력양성 시스템 구축, 전담기관을 선정하여 핵심기술별 소규모의 다원화된 연구개발 인력을 양성하는 시스템 구축 등의 중요성이 높게 평가되었다.

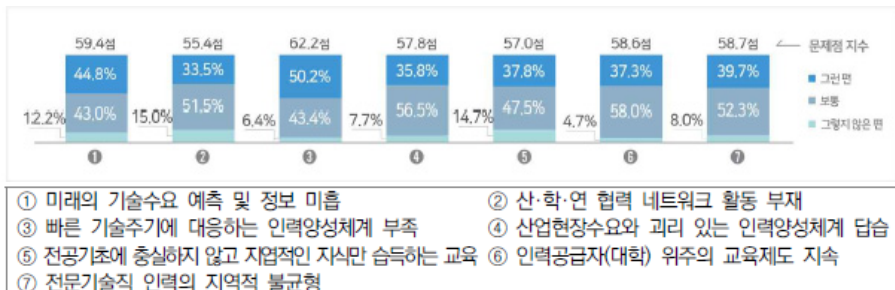
<표 6-13> 전문인력 양성 확대 과제 추진 정도와 중요성

| 구분               | 주요 내용                                                                   | 추진<br>정도 | 중요<br>성 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 4. 전문인력 양성<br>확대 | 4.1 전문인력 양성: 인력수요 조사 실시, 인력양성 로드맵 구축                                    | 3.18     | 3.94    |
|                  | 4.2 전문인력 양성: 인력양성사업을 현재의 이론교육에서 실기 위주로 재편                               | 3.29     | 4.19    |
|                  | 4.3 전문인력 양성: OLED 특화 인력양성센터 지원                                          | 2.94     | 3.81    |
|                  | 4.4 전문인력 양성: 대학별 강점을 지닌 전문화된 인력양성 시스템 구축                                | 3.13     | 4.18    |
|                  | 4.5 전담기관 선정: 디스플레이 인력양성 센터 OLED 센터를 활용, OLED 분야의 현장기능인력을 교육하는 인력양성센터 설립 | 3.06     | 3.88    |
|                  | 4.6 전담기관 선정: 산업기술재단의 최우수실험실 사업 등 활용, 핵심기술별 소규모의 다원화된 연구개발 인력양성시스템 육성    | 2.59     | 4.00    |

자료: 연구진 작성

한편 한국산업기술진흥원(2019.7)의 평가에 따르면 산업기술인력 양성의 문제점으로 “빠른 기술주기에 대응하는 인력양성체제 부족, 미래의 기술수요 예측 및 정보 미흡, 전문기술직 인력의 지역적 불균형” 등을 지적하고 있다.

[그림 6-9] 정부의 차세대 디스플레이 산업기술인력 양성의 문제점



자료: 한국산업기술진흥원(2019.7)

좀 더 세부적으로 보면, 기술 변화가 급격히 이루어지고 고속런 인재가 요구되는 디스플레이 산업 성격 상 핵심인재 육성은 반드시 좀 더 활성화될 필요가 있다. 특히 학생들 입장에서 경쟁 산업으로 간주되는 반도체 분야 대비 최근 매우 낮은 진로 선호도를 감안하면 다양한 인센티브 정책을 통해 적극적 육성이 요구된다. 대학/대학원 기반의 OLED 특화 인력양성 센터가 일부 운영이 되었으나, 지속적으로 운영되지 못함에 따라 현재는 학부수준에서 대학원 박사 과정에 이르는 체계적인 OLED 인력양성 사업이 부재하며, 대학원 석사과정 수준의 OLED 인력양성사업이 전부이다. 지난 10년 동안 정부의 다수 인력양성 사업이 있었으나, 이론교육과 단순 연구형태로 진행되는 등 인력 양성에 있어서 전략과 전술이 부족함에 따라 과거 10여 년 동안 수행한 기관의 취업보다는 선두그룹들의 실험실에서 핀셋형태로 연구 인력을 채용해 왔다. 따라서 교육부, 과기부, 산업부와 공동으로 학부에서 대학원 박사 과정에 이르는 체계적 OLED 인력 양성이 필요하다. 그리고 인력 양성에 있어서도 상대적으로 일반적인 학부 졸업생과 보다 고급 인력인 대학원 졸업생으로 인력을 구분하여, 학부생 수준에서의 OLED 관련 교육과 대학원 수준에서의 OLED 관련 교육을 나눠서 접근할 필요가 있다.

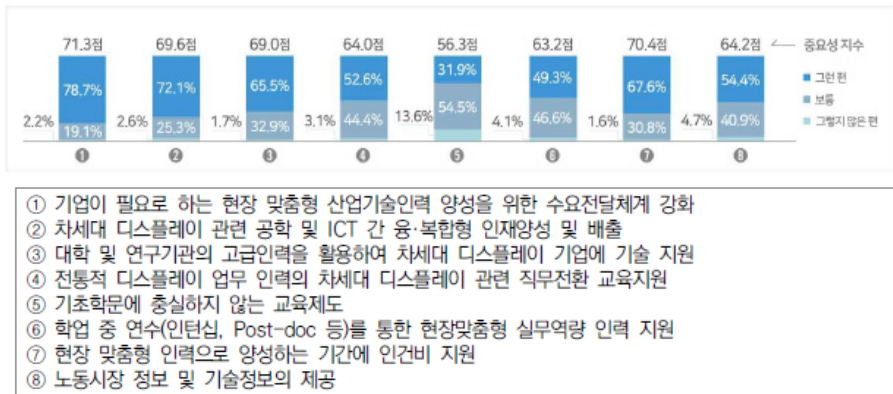
한편으로 정부지원을 바탕으로 한 재직자 대상 소재부품장비 인력양성 사업이 운영되고 있다. 즉, 거점 연구 기관 중심(테크노파크 등)의 재직자/학부/대학원생 대상 실기 교육이 확대 진행되고 있다. 하지만 수요 기반 교육 개발과 지원이 지속적으로 필요하다. 즉, 대학연계, 자연 생성된 학교 내의 우수연구센터 육성, 핵심기술별 소규모

다원화 우수실험실사업 등을 통해서 우수 인력을 정책적으로 육성하여 디스플레이 산업 기술 고도화를 위한 토대를 지금부터 준비할 필요가 있다. 인력양성사업은 현장인력 양성과 연구인력 양성으로 이원화하여 추진할 필요가 있다. 연구인력 양성은 대학 연구실 중심으로, 현장인력 양성은 거점지원기관의 인프라를 활용하여 추진하는 것이 타당하다. 연구인력 양성분야도 소재, 공정, 장비 등 가치사슬별로 나누어 진행할 필요가 있다. 다만 중소기업을 위한 현장기능 인력에 대한 교육은 여전히 부족한 상황이며 기업의 관심과 투자를 이끌어낼 프로그램 등의 동인이 보완될 필요가 있다.

디스플레이 소재/부품/장비 분야의 전문 인력 양성의 경우, 실무형 전문인력 양성에 초점을 맞추어 전문 인력의 수급을 강화시키고, 고도의 기술을 요하는 디스플레이 분야의 다양한 교육 프로그램 구축으로 맞춤형 인력양성 시스템을 구축하는 것이 필요하다. 이에 대한 전문 인력 양성을 위한 전담기관으로 디스플레이 혁신공정 센터와 협력하여 혁신 센터내의 시설(공정 장비, 평가/분석 장비 등)을 활용한 현장 경험을 활용하는 것이 필요하다. 4차 산업혁명 시대에 따른 OLED 장비산업의 스마트팩토리를 위한 장비의 에너지 효율화, 제품생산 품질 데이터 분석, 정비예측 등의 S/W 전문 인력 양성이 필요하다(한국디스플레이산업협회, 2017.11). 현재 디스플레이 산업계에서 가장 크게 주목되는 이슈의 하나는 중국이 우리의 우수 인력을 흡수하지 못하도록 하는 것이다. 현재 중국은 한국의 우수인력을 흡수하기 위해 다방면으로 한국 기업과 접촉하고 있으며, 패널기업뿐 아니라 장비기업의 인력까지도 중국이 흡수하는 상황이다(한국디스플레이산업협회, 2017.11). 이에 따라 OLED 핵심기술 인력에 대한 보안 및 해외유출 방지를 위한 기업 및 정부 차원의 대책 방안 마련이 필요하다.

한편 한국산업기술진흥원(2019.7)은 차세대 디스플레이 산업기술인력 양성정책의 우선순위로 “기업이 필요로 하는 현장 맞춤형 산업기술인력 양성을 위한 수요전달체계 강화, 현장 맞춤형 인력으로 양성하는 동안 인건비 지원, 차세대 디스플레이 관련 공학 및 ICT간 융·복합형 인재 양성 및 배출, 대학 및 연구기관의 고급인력을 활용하여 차세대 디스플레이 기업에 기술 지원” 등의 정책 제언을 제시하고 있다.

[그림 6-10] 정부의 차세대 디스플레이 산업기술인력 양성정책 우선순위



자료: 한국산업기술진흥원(2019.7)

## 마. 국제 협력 및 수출 마케팅 능력 제고

국제협력 및 수출 마케팅 능력 제고와 관련하여서는 화질 평가 표준화가 4.0으로 가장 추진 정도가 크고, 선진 소재업체·해외전문연구기관 및 학교 등의 유기재료에서의 국제협력과 국내외 장비업체간 컨소시엄의 구성, 선진재료업체와 공동개발프로젝트 추진 등의 국제협력은 그 추진 정도가 낮게 평가되었다. 현재 시점에서의 중요도에 있어서는 화질 측정 기준과 평가방법에 대한 표준 제정 및 국제 표준화를 위한 워킹그룹 형성, 패널업체 참여 방식의 장비 개발 등의 중요성이 가장 높게 평가되었으며, 패널업체 참여, 사양 및 효율적 생산방식에 대한 의견 교환, 리스크 분담 개발 및 성과 공유 시스템 구축이 뒤를 이어 중요성이 높게 나타났다.

좀 더 세부적으로 보면, 국내 원천 특허나 기술 확보를 위한 해외 기관과의 협업은 실질적 효용성이 매우 낮은 것으로 보인다. 선진 기술을 보유하고 있는 전문 연구기관이나 학교 등과 공동 기술 개발을 통한 원천기술 확보가 매우 중요하지만, 패널업체를 제외하고는 선진업체와 공동 프로젝트 등을 실시하기는 매우 어렵기 때문이다. 한편 장비 업체들은 경쟁 관계에 있기 때문에 컨소시엄으로 움직이기 쉽지 않다. 패널 업체들은 자사의 기술 정보가 유출될 수 있어 장비 업체와 기술 교류를 꺼리기는 하지만 자기들이 필요한 공정에 사용되는 장비는 장비 업체와 정보를 공유하고 있다. 그리고 유기 재료 등 소재는 개별 기업 간 기술을 공유하지 않는 매우 배타적 영역이다.

<표 6-14> 국제협력 및 수출 마케팅 능력 제고 과제 추진 정도와 중요성

| 구분                           | 주요 내용                                                                     | 추진<br>정도 | 중요<br>성 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 5. 국제협력 및<br>수출 마케팅<br>능력 제고 | 5.1 OLED 유기재료 개발에서의 협력: 선진재료업체와<br>공동개발프로젝트 추진, 상호 판매 시스템 구축              | 2.76     | 3.53    |
|                              | 5.2 OLED 유기재료 개발에서의 협력: 원천 특허 확보를 위해 해외<br>전문연구기관이나 학교 활용                 | 2.82     | 3.76    |
|                              | 5.3 장비 개발: 국내외 장비업체간 컨소시엄 구성                                              | 2.76     | 3.65    |
|                              | 5.4 장비 개발: 패널 업체 참여, 사양 및 효율적 생산방식에 대한 의견<br>교환, 리스크 분담 개발 및 성과 공유 시스템 구축 | 3.24     | 4.06    |
|                              | 5.5 화질 평가 표준화: 화질 측정 기준과 평가방법에 대한 표준 제정<br>및 국제 표준화를 위한 워킹그룹 구성           | 4.00     | 4.12    |

자료: 연구진 작성

표준화는 지난 10여년간 꾸준히 노력해 온 바가 있어 IEC 등을 주도하는 등의 성과가 나오고 있다. 추후 롤러블, 폴더블 등 새로운 형태의 디바이스 출현에 따라 표준화에 대한 지속적인 지원이 필요하다. 특히 IEC TC110에서 각 표준화 위원들이 자발적이며 적극적으로 참여할 수 있는 표준 과제를 지원하는 것이 중요하다. 현재의 표준화 과제의 경우 각 표준 전문가들이 연구원들로 참여하고 있는데 이것은 적절한 표준 과제 지원이 아니라는 평가이다.<sup>143)</sup>

## 바. 제도개선: 연구개발정책

연구개발정책과 관련한 제도 개선의 추진 정도는 상대적으로 낮다. 기술개발분야별 2개 이상의 산업체 육성 정책 시행, 중소기업형 R&D 프로그램 강화 등이 3점 내외의 평가를 받았을 뿐 나머지 세부 과제의 경우 2점 중후반의 평가를 받았다. 특히나 세계적인 원천기술개발에서의 중복지원 금지 조항 완화와 토털 솔루션 시스템형 장비개발 지원의 경우 2.41점으로 추진 정도가 낮게 평가되었다. 현재 시점에서의 중요도를 보면 기술 개발 성공 후 고효율 제품 개발 연속 지원, 중복지원 금지 완화는 4.4점 이상의 높은 평가를 받아 그 정책적 중요성이 크다고 할 수 있다. 그 외에도 제도 개선의 경우는 추진 정도가 낮지만, 현재 시점에서의 중요성이 큰 과제들로 평가받았다.

143) 국가기술표준원·한국산업기술진흥원·한국디스플레이산업협회(2017.10), 『유망산업 표준화 로드맵: 11 차세대 디스플레이』 참조.

&lt;표 6-15&gt; 제도개선: 연구개발 정책 과제 추진 정도와 중요성

| 구분                     | 주요 내용                                                                                      | 추진<br>정도 | 중요성  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 6. 제도개선:<br>연구개발<br>정책 | 6.1 기술개발분야별 2개 이상의 산업체 육성 정책 시행                                                            | 3.24     | 3.59 |
|                        | 6.2 정부주도의 장기 원천기술개발 과제 비중 점차 증가: 기술 개발 성공 후 차기 고성능, 고효율 제품 개발 연속 지원                        | 2.88     | 4.47 |
|                        | 6.3 세계적 원천기술개발에서 중복지원 금지 조항 완화                                                             | 2.41     | 4.41 |
|                        | 6.4 토털 솔루션 시스템형 장비 개발 지원: 해당 공정까지 개발하여 수요처에 토털 솔루션 제공                                      | 2.41     | 3.59 |
|                        | 6.5 기업 수요에 맞는 R&D 프로그램 개편 추진: 기술개발, 기반조성, 인력양성, 사업화, 표준화 등 R&D 전주기에 걸쳐 패키지 전략이 가능한 사업체제 구축 | 2.88     | 4.12 |
|                        | 6.6 중소기업형 R&D 프로그램 강화                                                                      | 3.29     | 4.24 |
|                        | 6.7 중소기업 대상 '이공계 석박사급 연구인력 고용지원사업' 확대                                                      | 2.81     | 4.25 |

자료: 연구진 작성

디스플레이 산업의 성격 상 위에 제시된 연구개발 정책 변화 방향은 매우 바람직하다고 볼 수 있다. 기술 개발 성공 후 그 성과를 이은 고성능, 고효율 제품 개발에 대한 연속 지원은 매우 중요하다. 이는 지금까지 많은 정부 연구개발과제들이 기술개발 성공 후 기업에게 성공적인 기술이전으로 이어지는 사례가 많지 않았기 때문이다. 이러한 연구개발사업의 연속 지원의 경우 참여 기업과의 긴밀한 협력 하에 이루어지는 것이 바람직하다고 할 수 있다. 중복지원 금지 조항 완화는 여전히 유효하며 특히 차세대 분야 기술 개발 난이도가 높아지고 있어 향후 매우 필요하다고 할 수 있다. 특히 기술개발의 과정에서 여러 기술적 대안들이 검토되는 상황이기 때문에 그 효율성을 점검하는 차원에서라도 동일한 주제를 서로 다른 주체가 연구 개발하는 방식은 매우 유용할 수 있다.

한편 중소기업 입장에서 적극적으로 기술개발에 뛰어들기 위해서는 연구개발 과제 규모가 좀 더 상향 조정될 필요가 있으며 특히 과제 성격 및 기술 개발 내용에 따라 획기적인 차별화 방안이 요구된다. 현재 중소기업의 인력난을 고려해 볼 때 중소기업 대상으로 인재를 공급하기 위한 지원책은 현재로서는 매우 미약하다고 보인다. 따라서 국내 기업내 유휴 연구 인력을 위한 정책적 고용지원사업과 석박사급의 연구 인력의 중소기업 고용 등을 위한 제도개선이나 큰 세제혜택 등을 통한 취업 유도가 적극적으로 시행될 필요가 있다. 우리나라 디스플레이산업의 경쟁력은 초격차 기술력에 바탕을 두고 있어, 인적 자원 개발이 매우 중요하다. 따라서 수요중심의 맞춤형 인재 양성,

핵심인력 해외 유출 방지, 혁신공정 플랫폼을 중심으로 한 실무 중심 교육 체계 확립, 기업참여 인센티브제도 개발 등이 필요하다.

디스플레이 혁신공정센터를 이용하여 토털 솔루션 시스템형 장비 개발이 가능할 수 있도록 디스플레이 혁신공정센터의 체질 개선이 필요하다. 중소기업형 R&D 프로그램의 경우 R&D 인프라가 우수한 연구소에서 중소기업이 필요한 기술을 체계적이고 합리적으로 지원할 수 있는 방안을 통해 중소기업의 R&D 역량을 확보하는 것이 필요하다. 중소기업이 독자적인 기술로써 제품을 개발한 후 겪는 어려움은 사업화 자금의 부족이다. 따라서 기술 개발 성공 후에 제도 금융권이나 투자 기관과 연계된 개발 프로그램이 필요하다.

## 사. 제도 개선: 세제 지원

기업의 성장 잠재력 확충과 관련된 조세지원제도의 일몰제도 폐지 또는 중장기적 운용, 연구개발비용의 세액공제지원제도 개선 등의 추진 성과는 3점 초반, 산학협력 촉진형 세제지원 확대 및 비합리적 조세지원제도 개선 등의 추진 성과는 2점대를 받아 지금까지 추진 성과가 상대적으로 높지 않다고 할 수 있다. 현재 시점에서의 중요도는 비합리적 조세지원제도 개선을 제외하고는 모두 4점 전후의 높은 평가를 받아 현재시점에서도 세제 지원 관련 중요도가 높다고 평가할 수 있다.

현재 “중국 정부는 패널 산업에 이어 후방산업의 국산화를 위한 육성 정책을 확대하고 있으며, 관련하여 보조금, 관세 등을 통해 지원을 확대”하고 있다(이한주, 2017.4.30). 특히 “경쟁국 대비 취약한 부품소재산업 육성을 위해 지방 정부는 관련 기업에게 연구개발 및 설비 구매 비용을 보조금 명목으로 지원”하고 있으며, “자국 부품소재산업의 육성정책의 일환으로 기술정도에 따라 수입관세율을 인상하여 자국 산업 보호 및 가격 경쟁력 향상을 지원”하고 있다(국가기술표준원·한국산업기술진흥원·한국디스플레이산업협회, 2017.10). “디스플레이 장비에 대한 자급률 확대 장려를 위해 자국 내 생산된 장비를 채용하는 기업에 대해서는 12% 수준의 세제 환급 혜택”을 부여하고 있다(이한주, 2017.4.30). 중국이 디스플레이 분야에서 한국을 추월할 수 있는 가장 큰 이유의 하나가 세제 지원이라 할 수 있다.



&lt;표 6-16&gt; 세제 지원 과제 추진 정도와 중요성

| 구분       | 주요 내용                                                       | 추진<br>정도 | 중요<br>성     |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 7. 세제 지원 | 7.1 기업의 성장 잠재력 확충과 관련된 조세지원제도의 일몰제도 폐지 또는 중장기적 운용           | 3.06     | 3.94        |
|          | 7.2 연구개발비용의 세액공제 지원제도 개선: 연구개발비 전액 세액 공제                    | 3.12     | <b>4.06</b> |
|          | 7.3 산학 협력 촉진형 세제지원 확대:                                      | 2.65     | <b>4.12</b> |
|          | 7.4: 비합리적 조세지원제도 개선: 감가상각 내용 연구 축소 또는 현행 기준내용연수의 50% 내에서 조정 | 2.88     | 3.76        |

자료: 연구진 작성

따라서 현재의 상태에서 한국이 OLED 분야 및 미래형 디스플레이 분야에서 세계적인 주도권을 확보하기 위해서는 좀 더 과감한 세제지원 방안 등이 고민될 필요가 있다. 특히 세제지원과 관련하여서는 대기업이 아닌 중소기업 대상 R&D 지원 부분에서만이라도 다양한 측면에서 전폭적 지원의 필요성이 지적되고 있다. 극히 소수의 전문 인력만으로 R&D가 이루어지는 현실이며, 기술 경쟁력을 갖춘 중소기업은 극히 손에 꼽을 정도이기 때문이다. 아울러 현재 플렉시블 디스플레이 관련 연구개발 투자비에 대한 세액 공제가 이루어지고 있으나 회계 등의 어려움으로 인하여 일부 대기업만 그 혜택을 받고 있는 실정이다. 관련하여 대기업보다 중소기업에 이익이 갈수 있도록 기업의 회계와 연구 개발비 집행 등에 대한 가이드라인 제시가 필요하다. 산학 협력 지원뿐만 아니라, 산연, 산학연 협력 촉진을 위한 세제지원도 필요하다. 산학연 협력 연구에 대한 세제지원 확대는 기업 수요중심의 R&D를 강화하는 정책으로 발전 가능하다.

## 아. 제도 개선: 규제 완화

환경 분야의 엄격한 규제 집행과 중복 규제 등에 대한 실질적 규제 개혁의 추진 정도는 2.76으로 높지 않으나 그 중요성은 4.18로 높게 평가되고 있다. 2015년 12월 세계 195개국이 파리에 모여, 2020년 만료되는 교토의정서의 뒤를 이어 2020년 이후의 기후변화 대응을 목적으로 온실 가스 배출량 감축에 동참하기로 선언하는 파리 협정(신기후 체제)을 체결하였다. 우리나라는 2030년 온실가스 배출 전량치(BAU) 대비 37%를 줄이는 것이 정부 목표이며, 디스플레이 산업은 5.7%를 감축해야 한다(중

소벤처기업부, 2017). 이에 디스플레이 업계에서는 제조과정에서의 온실가스 주요 배출원인 SF6 가스를 NF3가스로 대체하기 위해 대대적인 환경투자를 진행하고 CDA 공급부하 감소, 냉동기 증발기 효율 개선, 난방 및 온수과정의 열펌프 개선 등 다양한 에너지 절감 활동을 진행 중이며 초절전 디스플레이 제품 개발을 위해 노력하고 있다 (산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국에너지기술평가원, 2018: 931)

<표 6-17> 규제 완화로 시장친화적 경쟁시스템 구축 과제 추진 정도와 중요성

| 구분                            | 주요 내용                                      | 추진<br>정도 | 중요<br>성 |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------|
| 8. 규제 완화로 시장 친화적<br>경쟁 시스템 구축 | 8.1 환경분야의 엄격한 규제집행과 중복규제 등에 대한<br>실질적 규제개혁 | 2.76     | 4.18    |

자료: 연구진 작성

최근 화두가 되고 있는 환경 분야의 엄격한 규제 집행 사항은 경제적 이슈도 있으나 법적인 이슈도 있어 업체 입장에서는 생각 이상의 상당한 부담감을 가질 수밖에 없는 규제 사항이 될 수 있다. 특히 신소재 개발 및 이를 이용한 부품/장비 개발에 있어 승인(허용) 기반의 제도는 새로운 시도 자체를 막는 역할을 할 수도 있다. 그러나 환경 분야의 엄격한 규제는 불가피한 규제로, 향후에도 지속적인 규제 프로그램이 마련되어야 한다. 그렇지만 중복 규제에 대한 부분을 엄밀히 검토해서 일원화된 규제 프로그램을 운영해야 한다. 특히 친환경 디스플레이 구현을 위한 기술개발 프로그램 및 화평법, 화관법 등 기업 활동에 맞는 법제도 개선이 필요하다.<sup>144)</sup>

144) 관계부처 합동 보도자료(2019.8.5.), 「소재·부품·장비 경쟁력 강화대책」에서는 환경·노동 절차를 fast track으로 대폭 단축하는 방안을 제시하고 있다. 즉, 화학물질관리법(화관법)에서는 수급위험 대응 물질에 한하여 화학물질 취급시설 인·허가 및 기존 사업장의 영업허가 변경 신청을 기존 75일 → 30일로 단축하는 방안을 마련하여 '유해화학물질 취급시설의 검사방법 등에 관한 사항 등 규정' 등 관련 규정 개정(19.8월~)을 하였고, 반도체 등 설비 특성을 고려한 별도의 시설관리 기준 적용 및 서류제출 부담완화를 위해 장외영향평가와 위해관리계획서를 통합하였다. 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법)에서는 국내 신규 개발된 일본 수출규제 대응 물질은 물질정보 및 시험계획서(일정기간내 시험자료 제출조건) 제출 시 한시적으로 조건부 선제조를 인정하는 방안을 마련하여 화평법 시행규칙 개정을 추진하였고(19.8월~), R&D용 수출규제 대응 물질은 한시적으로 최소정보(물질명, 제조·수입량, 연구기간, 연구기관, 안전사용계획(관리전담인력, 보관·저장방법 등))만 제출하고 확인(확인절차는 현행 최대 14일 소요 → 최소정보 제출 후 익일 처리)되면 등록면제를 인정하는 것으로 했다. 또한 연 톤 미만의 신규 제조 또는 수입되는 수출규제 대응 물질의 등록 시 한시적(2년, 필요시 연장)으로 시험자료 제출을 생략하도록 했다. 산업안전보건법(산안법)에서는 화학물질공정 안전보고서 심사기간을 평균 54일→30일 내로 단축하는

## 자. 제도 개선: 표준화, 특허 지원 강화

표준화 및 특허 지원 강화 관련한 세부과제 중에서는 국가표준·인증제도 확립으로 세계 표준을 선도하는 과제가 3.94로 상당부분 추진되었다고 평가되었다. 그러나 선진업체의 특허소송 제기에 공동 대응하는 특허 풀 결성 지원은 2.59로 그 추진 정도가 낮으며 그 외의 공적 및 실질 표준에 대한 지원체계 수립, 평가기관의 국제적 신뢰성 제고 및 경쟁력 제고, 소재/장비/부품 등 OLED 핵심분야에 대한 체계적 특허 DB 구축, 특허지원 시스템을 통한 특허 확보 지원 등 대다수의 세부 과제의 추진 정도가 상대적으로 높지 않다고 평가되고 있다. 세부 과제들은 현재 시점에서 평균 4점대로 모두 중요한 과제로 평가되고 있다.

〈표 6-18〉 표준·인증제도 개선 및 표준화/특허 지원 강화 과제 추진 정도와 중요성

| 구분                                     | 주요 내용                                           | 추진<br>정도 | 중요<br>성 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------|
| 9. 표준·인증<br>제도 개선 및<br>표준화/특허<br>지원 강화 | 9.1 국가표준·인증제도 확립으로 세계 표준 선도                     | 3.94     | 4.41    |
|                                        | 9.2 공적 및 실질 표준에 대한 지원체계 수립                      | 3.47     | 4.18    |
|                                        | 9.3 평가기관의 국제적 신뢰성 제고 및 경쟁력 제고                   | 3.00     | 4.24    |
|                                        | 9.4 선진업체의 특허소송 제기에 공동 대응하는 특허풀 결성 지원            | 2.59     | 4.24    |
|                                        | 9.5 소재, 장비, 부품 등 OLED 핵심 분야에 대한 체계적 특허 DB<br>구축 | 3.41     | 4.06    |
|                                        | 9.6 특허 지원 시스템을 통한 특허확보 지원                       | 3.29     | 4.24    |

자료: 연구진 작성

OLED 디스플레이 기술 선도국에 걸맞게 국제표준 제정/인증분야 선도가 필요하며, 국내 인증기관의 위상 강화가 필요하다. 디스플레이 분야 표준화 추진은 국제 표준화 기구에서 큰 비중을 차지하며 우리나라는 현재 큰 영향력을 과시하고 있다. 이는 한국디스플레이산업협회의 표준화과제 등을 통한 국외 표준화 지원 등의 성과라고 할 수 있다. 그러나 최근 중국의 디스플레이산업 급성장에 따른 공격적 활동에 대응할 전략과 지원이 필요하다. 표준화 제도에 대한 적극적 지원은 향후 소재/장비/패널 등의 기술적 선도에 매우 중요하다. 그러나 현재 우리나라는 디스플레이에 대한 평가 및 인증을 할 수 있는 국제적으로 인정받는 평가기관을 육성하지는 못하여 향후

방안을 발표하였다. 화학물질 안전규제 개혁방안에 대한 논의는 박노성(2019.8.12.) 참조.

OLED 혁신공정센터가 이러한 역할을 할 수 있도록 정책적 지원이 필요하다. 특히 OLED 자체 및 일부 소재부품에 대한 성능 평가 및 인증에 대한 체계는 없는 것들이 많아 특히 대책 과제 수행 등에 있어서 검증된 데이터 제시의 어려움이 문제점으로 지속적으로 지적되고 있다. 따라서 이러한 점을 개선하기 위하여 관련 센터들의 평가 및 분석을 위한 장비, 관련 인원 확충 등이 필요하다.

특히 지원 체계는 상대적으로 소외되어 있으나 향후 중국·일본 등과의 OLED 관련 기술전쟁에 있어서 매우 중요하다. 점차적으로 특허 분쟁이 심화되고 있는 상황에서 전담 법률팀 지원이 충분히 이루어지기 어려운 중소기업들을 대상으로 다양한 정책적 지원이 요구된다. 기존에는 일본 및 미국의 원천성 특허에 대응하기가 쉽지 않았으나, 전략적인 IP강화 정책에 따라 많은 특허를 보유하게 되면서 AMOLED사업의 주도권 유지에 큰 기여를 할 수 있었다. 소재, 장비, 부품 등에 대한 원천 특허는 개별 기업의 경쟁력뿐만 아니라 전방산업의 경쟁력을 공고히 할 수 있다. 중소기업 지원 중심의 특허DB 및 지원 시스템은 소재장비부품 등의 원천기술 확보에 필수적이다.

## 제2절 해외 정책동향

### 1. 중국

#### 가. 소재·부품·장비 관련 정책

중국의 경우 소재부품장비정책과 관련하여 산업섹터별로 구분하여 추진하는 구조를 채택하고 있는 국가이다. 이렇다 보니 소재부품장비관련 정책을 총괄적으로 지휘하는 컨트롤타워 혹은 주관기관이 명료하게 설정된 거버넌스 구조 또한 갖추고 있지 않다. 이러한 정책 추진구조로 인해 소재부품장비산업에 대한 독자적인 정책은 발표된 것이 없고, ① 업종별 산업정책, ② 제12차 5개년 계획(11~15) 중장기 계획, ③ '국가 중장기 과학기술발전규획강요(06~20)', ④ '산업 구조조정 지도목록', '외상 투자산업 지도목록' 등에 관련 정책을 부분적으로 담아 추진하고 있는 것이 현황이다(사

공목 외, 2011.12).

이러한 관련 정책 중 소재부품장비와 관련된 주요한 정책의 특징은 다음과 같이 네 가지 정도로 정리할 수 있다. 첫째, 각 계획에서 선정된 부품소재장비관련 투자대상기술의 구체적인 국산화 목표 연도를 설정하고 있다는 것이다. 둘째, 기업 중심의 혁신체제 구축과 연구개발 역량 강화를 목표로 삼고 있다는 것으로 관련 선도기업의 육성을 적극적으로 추진하는 계획을 담고 있다는 것이다. 셋째, 친환경적, 에너지 절약적, 정보화, 디지털화된 부품소재장비 등 신소재 개발측면을 강조하고 있다는 것이다. 넷째, 각각에 해당하는 기업의 국제화, 대형화, 전문화 등을 지향하는 목적성을 반영하고 있다는 것이다(사공목 외, 2011.12).

이와 같은 특징은 단순 제조업에서 고부가가치 첨단소재산업으로 변모를 위해 125규획(2011~2015)에서 7대 전략적 신흥 산업 정책을 실시하고, “863”계획, “973”계획, 화거계획, 과기공관계획, 국가첨단기술산업화 전문프로젝트 등 다양한 국가과학기술프로그램을 통한 신소재 기술의 상업화를 적극적으로 추진(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 79)하는 등 최근의 추세로 지속 강화되며 그 기조를 유지하는 양상을 나타내고 있다고 볼 수 있다. 이러한 중국의 소재부품장비 관련 산업정책은 주로 독일을 모델로 삼고 있으며, ‘중국제조 2025’도 독일 ‘Industry 4.0’ 개념을 벤치마킹하여 수립하였으며 ‘소재부품공정산업기술’ 등 4개 기반(四基)을 강화하기 위한 ‘공업기반강화 중장기 계획’을 통해 ‘중국제조 2025(15)’의 기본방향을 설정하였다(오현환, 2016). 이 중국제조 2025 계획은 중국의 소재부품장비의 혁신역량 미흡의 문제를 본질적으로 개선하고자 하는 노력의 일환으로 해석할 수 있으며 이를 통해 장비핵심기술, 소재 등 제품의 품질 개선 등을 달성하여 빠르게 일본, 한국 등이 확보한 혁신역량을 추격하고자 하는 방향성을 파악할 수 있다.

## 나. 디스플레이 및 OLED 관련 정책

중국의 디스플레이 정책은 2006년 ‘국가중장기 과학기술발전규획 요강’에서 차세대 정보기술로 신형 디스플레이 기술개발 및 산업화 내용을 우선 발전과제로 지정한

면서부터 시행되었다. 이후, 2008년 중국 과기부에서는 863 신재료 분야에 신형 평판 디스플레이와 관련한 기술혁신체계의 구축, 지적재산권의 산업화를 목표로 하는 등의 정책을 펼쳤다. 그리고 2010년에 평판 디스플레이 산업발전을 위한 추가적인 정부 계획을 발표하면서 OLED 기술 연구개발 등 디스플레이 산업을 선도할 수 있는 기반을 마련하기 시작하였다. 국무원의 2010년 ‘전략적 신흥산업 육성 발전’ 계획에는 중국의 7대 전략적 신흥산업으로 신형 평판디스플레이를 포함시켜 꾸준한 육성정책을 이어나갔다.

2011~2015년 ‘제12차 5개년 과학기술기술발전규획’에서는 디스플레이 핵심재료 및 장비의 국산화를 추진하고, 산업 클러스터 형성 등 디스플레이 산업의 고도화를 추진하였다. 자금, 세제, 관세 인상, 투자 규제 등의 정책 실시를 통해 LCD 생산능력 세계1위, 시장점유율 세계 3위로 성장하게 되었다. 2011년에는 기업의 투자 지원을 위해 “OLED 패널, 장비, 부품소재분야의 기업 및 연구단체로 구성된 ‘중국 OLED 산업연맹’을 설립”하였으며, 이를 통해 “BOE, Tianma, TCL 등 19개 기업과 칭화대, 상하이대 등과 함께 OLED 연구개발을 위한 산학기술협력 및 협업체계 구축”을 하였다(한국디스플레이산업협회, 2018.3: 14). 2012년에는 LCD 관세를 3%에서 5%로 인상시켜 자국의 LCD 산업을 보호하였으며(산업통상자원부·디스플레이산업협회, 2018.3), 2014년에는 ‘2014~2016 신형 디스플레이 산업혁신 발전 행동계획’을 발표하면서 디스플레이 산업에 속하는 기업체들이 핵심 전략 재료를 확보할 수 있도록 연구개발을 지원하였다. 특히, 2016년까지 LCD 면적기준 세계 2위, 글로벌 시장점유율 20% 이상이라는 목표를 세우고 장비의 40%, 부품소재 80% 국산화를 추진하였다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 24). OLED와 관련하여서는 “OLED 패널뿐 아니라 5.5세대 이상의 OLED 증착장비, 도포기 등의 장비 개발과 대형 OLED 핵심 부자재 공급률 30% 이상의 달성을 목표”로 제시하였다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원, 2016.8: 707).

&lt;표 6-19&gt; 중국의 대표적인 디스플레이 기술개발계획 및 산업발전정책

| 정책                                   | 발표 부서            | 발표 시기   |
|--------------------------------------|------------------|---------|
| 국가중장기 과학 기술발전규획 요강                   | 국무원              | 2006.1  |
| 863 신재료 분야: 신형 평판 디스플레이기술            | 과기부              | 2008    |
| 전자정보산업 진흥(‘09~’11)                   | 중앙인민정부           | 2009.4  |
| 2010~2012년 평판디스플레이산업 발전규칙            | 발전개혁위원회, 공업정보화부  | 2010.1  |
| 전략적 신흥산업 육성 및 발전결정                   | 국무원              | 2010.10 |
| 제12차 5개년 과학기술발전규획(‘11~15)            | 과기부              | 2011    |
| 제12차 5개년 발전규획 전자정보제조업                | 공업정보화부           | 2012.2  |
| 제12차 5개년 국가 전략적 신흥산업 발전규획            | 국무원              | 2012.7  |
| 신형 디스플레이 기술발전 제12차 5개년 전문규획          | 과기부              | 2012.9  |
| 신형 디스플레이와 광대역 네트워크장비 연구개발 및 산업화 프로젝트 | 공업정보화부, 발전개혁위원회  | 2014.5  |
| 2014~2016 신형 디스플레이 산업혁신 발전 행동계획      | 발전개혁 위원회, 공업정보화부 | 2014.10 |
| 중국제조 2025                            | 국무원              | 2015.5  |
| 제13차 5개년 100개 중점 프로젝트(안)             | 국무원              | 2016.3  |

자료: 한중과학기술협력센터(2016: 3) 및 산업통상자원부(2019: 23) 참고하여 작성

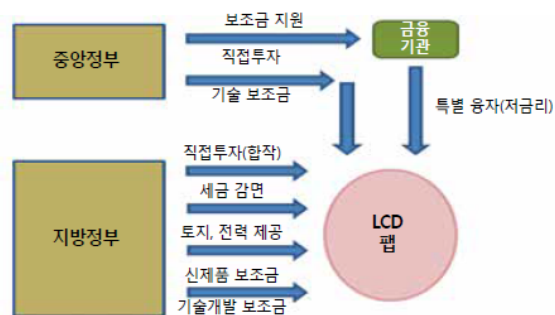
중국은 글로벌 수요의 OLED 전환 등에 따라 기존 LCD 중심에서 OLED 집중 육성으로 전환하고 있으며, 이에 따라 중국의 보조금 지원도 OLED에 집중되고 있다<sup>145)</sup> (산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 96). 2015년 ‘중국제조 2025’에서는 AMOLED와 Flexible 디스플레이 개발을 목표로 제시하였다(산업통상자원부·한국디스플레이산업협회, 2018.3). 즉, 2025년까지 100인치 급 인쇄공정 8K AMOLED, 100인치급 8K 플렉시블 AMOLED 기술 및 생산, 200인치 급 레이저 디스플레이 기술 및 시장 창출 목표를 설정하고 집중 지원을 하고 있다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 14). 2016년 ‘제13차 5개년 계획’에서는 100대 프로젝트에 인공지능, 스마트 기기 등과 함께 신형 디스플레이를 중점 발전 과제로 선정하였다. 또한 중국 내 안휘

145) 2014년에는 AMOLED 패널, 2016년에는 프린팅 OLED 기술을 집중 지원하였으며, 현재는 OLED 양산화 기술 연구개발에 집중 지원하고 있다(한국무역협회 베이징 지부: 2019.3.5.: 5).

성, 강소성, 복건성, 호북성, 광둥성 등은 디스플레이 지역중점사업을 두고 투자 및 기술 혁신을 지원하고 있으며, 투자 방식은 정부와 지방정부가 합작하는 방식의 지원이 이루어지고 있다(한중과학기술협력센터, 2016).

2019년말 중국의 중소형 OLED 양산 시설 규모는 우리나라의 70%를 넘어설 것으로 전망된다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 14). 그리고 차세대 OLED 생산 공정인 프린팅 공정에 정부와 기업이 집중 투자하고 있다. 중국 정부와 기업(TCL) 공동으로 ‘광둥성 프린팅 디스플레이 혁신센터’ 설립을 발표(2017년 1월)하였으며, 미국의 Kateeva 등 글로벌 프린팅 장비기업 및 독일의 Merck, 일본의 스미토모 등 소재기업이 참여하고 있다. 중국 정부는 저품질 패널의 공공수요 활용, 생산지원금 지급 등을 통해 중국 내수시장 점유율 확대 및 세계 시장 진출 기반을 마련하고 있다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 14).

[그림 6-11] 중국 정부의 디스플레이산업 지원체계



자료: 서동혁(2017), p19; IHS

중국내 OLED 에 대한 수요가 증가하고 있고 최근에는 정부가 AMOLED 마이크로 디스플레이, 프린팅 OLED 디스플레이, Micro LED 디스플레이 기술을 관련해 지원하고 있지만, 중국의 OLED 기술은 아직까지는 독자적인 수준까지 갖추고 있지는 못하고 있다(한국무역협회, 2019.3.5.). 요약하면 정부의 정책방향은 내수부양책을 통한 세계 최대의 디스플레이 수요국으로 부상하는 것이며, 관련 장비와 소재에서 국산화



율을 증가시키고 공급량을 늘리는 쪽으로 비중을 두고 있다. [그림 6-11]에서 보듯 중국의 디스플레이산업 지원체계를 보면 중앙정부는 보조금 지원 및 직접 투자, 기술 보조금, 지방정부는 연구개발 및 설비 구매 비용 명목으로 지분 투자 및 보조금 지급, 관련 설비에 대한 세금 감면 등의 지원을 하고 있다.

〈표 6-20〉 중국의 보조금 및 세제 혜택

| 지원 형태    | 내용                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 보조금      | <ul style="list-style-type: none"> <li>-LCD 관련 자국기업에게 연구개발 및 설비 구매 명목으로 지분투자 및 보조금 지급</li> <li>·BOE: 베이징공장(정부 지분 50%), 허페이 공장(정부 지분 58%)</li> <li>·CSOT: 선전공장(정부 지분 30%)</li> <li>·동쉬광정: 약 6,300만 위안 보조금 지원</li> <li>·Slichem: 약 2,000만 위안 보조금 지원 등</li> </ul> |
| 세제 혜택    | <ul style="list-style-type: none"> <li>·법인세 인하: 25% → 15%</li> <li>·LCD 설비의 자급률 확대 위해 중국내 생산 LCD 관련 설비 채용 기업에 12% 수준의 환급혜택</li> </ul>                                                                                                                          |
| 수입 관세    | <ul style="list-style-type: none"> <li>-LCD 및 관련 핵심부품 수입 관세율 인상</li> <li>·32인치 이상 LCD 패널 관세 3% → 5% 인상</li> <li>·6G 이하 LCD 유리기판 관세 4% → 6% 인상</li> <li>·BLU용 편광판 관세 36 → 8% 인상</li> <li>·ITO 필름 관세 5% → 8% 인상</li> </ul>                                       |
| 시장 진입 제한 | ·외국기업의 8세대 LCD 이상의 신규 투자는 국가발전개혁위원회의 사전 승인 필요                                                                                                                                                                                                                  |

자료: 산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원( 2019: 72-73) 자료 정리

특히 “경쟁국 대비 취약한 중국 부품소재산업 육성 정책의 일환으로 기술 정도에 따라 수입 관세율을 인상하여 자국 산업 보호 및 가격경쟁력 향상을 지원하고 있는 한편으로 관련 기업에게 연구개발 및 설비구매 비용을 보조금 명목으로 지원”하고 있다(한국디스플레이산업협회, 2018.3: 14). 예를 들면 유리기판을 생산하는 동쉬광정(Tungshu)에 2013년 보조금 약 103억원, 액정생산기업인 청즈용화(Slichem)에게는 2012년-13년에 걸쳐 약 34억원, 편광판 생산기업인 성보광전(SAPO)에는 2012년 - 13년 약 103억원, 광학필름 생산업체인 칸더신(KDX)에는 2014년 약 17억원의 보조금을 지원하였다(한국디스플레이산업협회, 2018.3: 14).

중국 정부는 디스플레이 산업을 새로운 성장주도 산업으로 간주하고 집중적 육성 정책을 추진하여 중국 시장의 수요 자급률 향상에 주력하고 있다. 디스플레이 시장

지배력을 강화하기 위해 TFT LCD 투자에 공격적으로 나오는 동시에 AMOLED에 대한 투자도 확대하고 있다. “세계에서 가장 강력한 생산능력 확장성, 공급망의 성장세, 거대 내수시장 등으로 디스플레이산업에서 고속 성장하며” 우리나라를 위협하고 있다. 고급 제품(차별화 제품 및 대형패널)은 한국에 대한 의존도가 높은 편이지만 중급 이하의 보급형 패널은 중국 내 생산제품으로 빠르게 대체되며 중국 내 수요에 대한 지급도가 향상되는 추세이다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 79).

## 2. 일본

### 가. 소재·부품·장비 관련 정책

일본정부는 「모노즈쿠리(제조) 기반기술 진흥기본법」 제8조에 근거하여 경제산업성·후생노동성·문부과학성이 공동으로 2002년부터 모노즈쿠리 백서를 발간하고 있다(사공목 외, 2011.12). 백서에는 모노즈쿠리 산업 육성을 위해 관련 기술 연구개발과 인재육성 등과 관련한 내용을 담고 있다. 최근 모노즈쿠리 백서의 내용에는 설계·압축형성·압출성형·기계 등 26개 분야를 지원하며, 특허관 관리 지도, 기술자 연수 등의 내용을 담고 있다.<sup>146)</sup> 동법에 의해 지원되는 주요 정책사항들이 가지는 특징은 일본의 소재부품장비산업에 대한 육성 방향성을 이해하게 해주는 시사점이 있다. 즉, 관련 산업의 주요한 선도기업들이 자리 잡고 있고 산업적 경쟁력 우위를 점하고 있다는 상황적 판단 하에 이를 더욱 고도화하여 관련 산업내 경쟁력을 지속 제고하고자 하는 전략적 판단이 기반에 깔려있음을 파악할 수 있다는 것이다. <표 6-17>과 같이 일본 모노즈쿠리 기반기술 관련 주요 R&D 사업의 구성을 살펴보면 이노베이션프로그램을 중심으로 하는 핵심기술경쟁력 강화에 가장 큰 투자를 이행하고 있으며 그 외 사업 또한 전략적 경쟁력 확보를 위한 맥락에서 투자되고 있음을 확인할 수 있다. 이처럼 일본은 부품·소재 부문의 기술수준 우위를 유지하려는 정책을 보여주고 있는데, 이러한 정책 방향은 ‘신산업 육성전략’(04.5)과 ‘혁신적 신 구조 재료 등의 기술개

146) <https://news.joins.com/article/23554274>

발('13~'23)에도 담겨 있다. 즉, '신산업 육성전략'에서는 기초 부품이나 소재 개발에 주력해서 기술적 우위를 유지하려는 내용이 담겼다.

〈표 6-21〉 일본의 모노즈쿠리 기반기술에 관한 주요 R&D 지원 사업

| 구분           | 주요 정책 항목                             | 예산 및 비교                                                        |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 연구개발 관련 세제   | 연구개발촉진세제                             | ·시험연구비의 8~10% 공제(감세규모 2,358억엔)                                 |
|              | 중소기업투자촉진세제                           | ·시험연구비의 12% 세액공제(감세규모 1,288억엔)                                 |
|              | 중소기업정보기반 강화세제                        | ·기준세액공제 7% 혹은 30% 특별 상감(감세규모 319억엔)                            |
| 특정 기술개발 지원 등 | 기술 전략맵 책정                            | ·기술 전략맵 2010                                                   |
|              | 이노베이션 프로그램(7개)의 착실한 추진: 연구개발의 시장화 추구 | ·IT, 나노테크 부품소재, 로봇·신기계, 에너지, 환경안심, 건강안심, 항공우주산업 이노베이션(1,729억엔) |
|              | 기술네트워크 구축                            | ·젊은 연구자에게 첨단설비 제공, 정보 제공, 이업종간 제휴 협력(13억엔)                     |
|              | 전략 금속 연구개발                           | ·희유 금속이나 희토류 등의 대체재료 개발(5.2억엔)                                 |
|              | 국가기간기술 기반 강화                         | ·초 슈퍼컴퓨터의 인프라 구축(227.8억엔)                                      |
| 제안공모형 기술개발지원 | 중소기업기술혁신제도(SBIR)                     | ·435억엔                                                         |
|              | 전략적 기반기술 고도화 지원사업                    | ·주단조, 절삭가공, 도금 등 20개 기술개발(250.2억엔)                             |
|              | 지역이노베이션 창출 연구개발사업                    | ·신사업 및 신산업 창출(34.4억엔)                                          |
| 산학연계 지원      | 산관학 제휴 전개사업                          | ·대학을 활용한 연구개발과 연구 성과의 이용지원, 혁신시스템 정비사업, 산학인재 육성 파트너십 사업 등      |
|              | 아시아 인재자금 구상사업                        | ·일본에 취업을 희망하는 1,000명의 유학생을 대상으로 지원                             |

자료: 사공목 외(2011.12: 114)

제3기 과학기술기본계획(2006년-2010년)에서는 부품소재 기술전략을 확정하고 5대 중점분야(공통기반기술, 연료전지, 정보가전, 복지/안전의료안심, 환경/에너지)에 대한 소재부품 투자에 집중하고 있다(산업통상자원 R&D 기확단·한국산업기술평가관리원, 2016.8: 7). 2013년에는 '일본경제 재생을 위한 경제 대책'을 발표하여 기술개발 선진화, 산학연 연계 등을 통해 R&D를 활성화하기 위한 방안을 담았다. 이 일본경제 재생 대책은 재생에너지 촉진 등을 위한 설비투자를 활성화하고 적극적인 세제조치를 통해 제조업 성장력 강화와 실증사업, 국내 설비투자 촉진을 위한 세제조치, 환

경관 관련 투자 촉진세제 확충 등의 종합대책의 성격으로 정비되었다(한국산업기술진흥원, 2014). 이러한 정책의 방향은 2010년 이후 일본의 소재부품장비관련 정책의 진화라는 측면에서, 한마디로 ‘차세대 수요에 대응하기 위한 첨단화’로 표현할 수 있다. 이는 아베노믹스의 일환으로 추진된 ‘일본재흥전략’(13년 최초 발표, ’16년 개정)’에서 2020년까지 명목 GDP를 600조 엔으로 늘리기 위한 성장전략으로 삼은 정책 목표와 관련지어 고찰해 볼 필요가 있다. 일본재흥전략의 전략목표는 4차 산업혁명 실현으로 로봇과 AI(인공지능), IoT 등 미래사회에 대응하는 첨단 기술의 육성과 이를 기반으로 하는 사회로의 전환이다.

〈표 6-22〉 일본 신산업구조비전 전략로드맵 예시-스마트소재

| 전략분야 2: 제조·생산현장의 고도화·효율화(스마트 머티리얼의 사례) |                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시기                                     | 단기(~2018년)                                                                                                                                                  | 중기(~2020년)                             | 장기(2020년~)                                                                                          |
| 목표                                     | ·계산과학의 고도화에 따른 소재의 조성·구조와 기능과의 상관 데이터 양산화                                                                                                                   | ·개발기간을 극적으로 단축시키기 위한 머티리얼즈 인포매틱스 기술 확립 | ·개발기간을 극적으로 단축하고 종래에 없던 스마트 머티리얼의 실용화                                                               |
| 대응                                     | ·계산과학의 멀티 스케일화에 의한 재료의 조성·구조로부터 물성을 예측하는 기술개발<br>·개발한 시뮬레이션에 의해 AI의 학습용 빅데이터 양산화, 데이터 마이닝에 적합한 데이터 베이스 구축과 데이터 공유<br>·평가결과를 합급설계 시스템에 피드백하고 데이터를 축적하는 실증 실시 |                                        | ·시작품 제작 비용을 종래보다 1/20 이하로 감축<br>·개발한 소프트웨어를 일본기업이 효과적으로 활용 가능한 환경 정비<br>·계산과학에 의해 설계된 신규 고기능 합금 실용화 |
|                                        | ·소재 등의 연구개발형 벤처와 기술의 조기 실용화에 필요한 생산설비를 보유한 기업 매칭                                                                                                            | ·지원책 보다 강화                             | ·소재계 기술 시즈(Seeds)의 조기 실용화                                                                           |

자료: 사공목(2017.6.14)

일본의 소재부품장비관련 육성정책은 이를 중심으로 하는 명확한 계획을 편성하는 것은 아니다. 산업 전반의 기반기술이 되는 소재부품장비관련 기술의 활용관점에서 국가가 설정하는 경제성장전략의 방향에서 미래적 관점의 소재부품장비기술의 투자방향을 확인하고 이에 따른 전략을 마련하고 있다는 데 큰 의미가 있다고 할 수 있다. 이러한 방향성은 ‘신산업구조비전’에서 2030년 초스마트사회(Society 5.0)의 실현을 목표로 하는 국가전략방향의 설정과정을 보면, 투자방향성을 기반으로 투자전략을 설

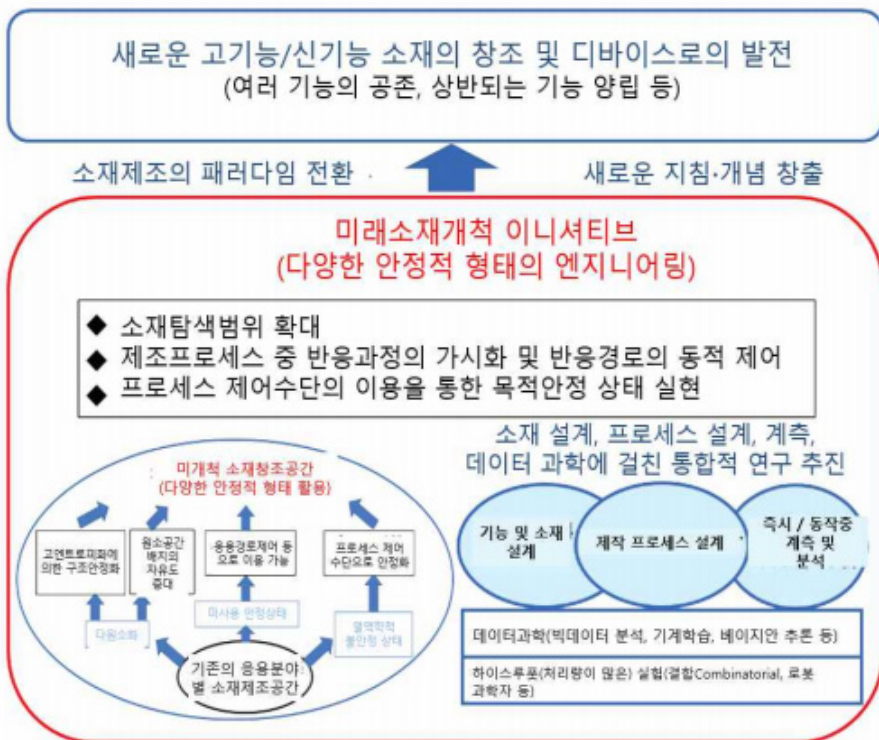
정하는 일본식 접근법을 더욱 명확히 이해할 수 있다. 두 번째 전략인 서플라이체인인 스마트화, 제조생산현장의 고도화의 하부목표인 ‘스마트소재’ 관련 로드맵이 하나의 사례가 될 수 있다.

일본의 부품소재 관련 산업정책은 단기적 실적 증가보다는 장기적 기술력 확보에 역점을 두고 일관성 있게 추진되고 있다. 소재기술의 국제적 우위를 유지하기 위해 경제산업성 주도로 ‘혁신적 신구조 재료 등 기술개발’ 프로젝트를 수립하여 2013년부터 향후 10년간 약 600억엔을 투입하는 등 한국, 중국 등 경쟁국과 기술격차를 벌이기 위한 장기적 소재기술 개발을 지원하고 있다(산업통상자원 R&D 기화단·한국산업기술 평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 79).

한편 2019년 8월 일본의 ST-CRDS(일본과학기술진흥기구 연구개발전략센터)는 제조업 기반의 산업 구조 고도화와 미래 산업 환경 변화에 대응하기 위해 새로운 개념의 미래소재 개발 이니셔티브(Future Materials Exploring Initiative)를 발표하였다.<sup>147)</sup> 이 계획에서는 소재개발 범위 확대, 제조프로세스 공정 전반의 반응 경로 제어, 공정 제어 수단을 활용한 목표 안정화 상태 달성 등 3대 추진과제를 제시하였다. 이는 소재 제조의 개발 범위를 고성능·고기능화, 여러 기능의 공존, 상반되는 기능 양립 등을 갖춘 소재로 확대한 미래형 소재개발 전략으로, 열역학적으로 불안정한 형태의 소재 사용을 가능하게 하는 제조 패러다임 전환으로 효율적 미래소재개발을 위해 소재 정보학(Materials Informatics)을 강조하고 있으며, 빅데이터분석, 기계학습 등 데이터 과학과 로봇 등의 방식을 접목하고 있다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2019.9.6.).

147) 미래소재개발 이니셔티브의 기원은 2007년 경제산업성과 문부과학성의 공동개발사업인 원소전략 프로젝트이다. 원소전략 프로젝트는 희소자원 고갈에 대비하며 유해물질 사용을 획기적으로 절감할 수 있는 대체소재 개발을 주요 목표로 설정하였다. 이어 2012년에는 후속 사업으로 자원 환경에 유해성 등 소재 대체를 위한 신물질, 신소재 개발 중장기전략으로 ‘신원소프로젝트(‘12-’21)’가 수립되었다. 정부 주도로 대학 및 공공연구기관이 위험도가 높은 첨단소재 분야를 담당하였다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2019.9.6.).

[그림 6-12] 미래소재 개발 이니셔티브 구상 내용



자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2019.9.6.: 6)

## 나. 디스플레이 및 OLED 관련 정책

일본은 세계 최초로 1973년에 SHARP 회사에서 LCD를 계산기에 탑재하였다. LCD의 첫 상용화 이후에 1990년대까지 세계 최대 LCD 생산국이었으나, 1990년대 말에 한국이 LCD 산업을 주도하게 되면서 중소형 패널에 집중하는 전략으로 바뀌었다(산업통상자원부·한국디스플레이산업협회, 2018.3, p16). 2004년에는 경제산업성의 신에너지 산업기술 종합개발기구(NEDO: New Energy and Industrial Technology Development Organization)에서 '신산업 육성전략(2004.5)'에 OLED 등의 차세대 디스플레이 산업을 미래 유망 산업으로 선정하였다(지식경제부, 2008.5, p.87). 2004년 4월에는 경제산업성의 주도로 우리에게 빼앗긴 LCD산업의 경쟁력을 되찾기 위해

샤프, 마쓰시타, 도시바 등 일본 내 20여개 LCD업체가 공동으로 '퓨처비전'이란 컨소시엄을 결성하였고, 경제산업성은 153억엔의 보조금을 지원하였다.<sup>148)</sup> NEDO에서는 2006년부터 2010년까지 '초 플렉시블 디스플레이 부재 기술개발 프로젝트'를 추진하였고, 총 약 23억 엔을 투자하였다. 그 결과물로 세계 최초로 롤 형상의 플렉시블 컬러 필터와 TFT 기판의 액정 패널을 생산하는데 성공하였다.<sup>149)</sup>

일본은 중국과 한국의 성장률을 감안했을 때 자국의 기술경쟁력이 낮다고 판단하여 자국기업 간 연합전선을 구축하는 등의 정책을 추진하고 있다. 특히 중국의 경쟁력 및 빠른 발전 속도를 고려하여 대형 LCD 기술을 포기하고 대신 중소형 LCD 및 OLED에 집중하기 위해 2012년 4월 도시바, 소니, 히타치 3개 회사의 중소형 디스플레이 사업을 통합한 '재팬디스플레이(JDI)'를 출범시켰으며, 2015년 1월 JDI는 소니와 파나소닉과 협력해 OLED 패널 전문업체 JOLED를 설립하였다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 14). JOLED는 일본산업혁신기금으로부터 7,630억원을 지원받아 2017년 12월에는 잉크젯 프린팅 방식의 대형 OLED 생산에 성공하였다. 이처럼 일본은 디스플레이 산업의 생존을 위해 정부 주도의 구조조정 및 자본 투자를 통하여 JDI, JOLED를 설립하였다.

그리고 NEDO 프로젝트 및 '최첨단연구지원프로그램 FIRST'를 통하여 저소비전력 AMOLED, OLED TADF 재료, 인쇄재료, 플렉시블 OLED 원천 기술을 확보하였다. 일본 경제산업성은 2011년부터 인쇄전자 소자/장비 분야는 JAPER 프로젝트(5,000억원/5년 투자 완료 및 2단계 사업 시작), 소재는 CEREB(A)(Chemical materials Evaluation and REsearch BAse)<sup>150)</sup>를 통해서 집중 지원하고 있다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 22). 이처럼 일본은 M&A 등을 통해 기업 경쟁력을 강화하고 소재 및 장비/공정에 대한 전방위 기술력 강화 정책을 추진하고 있다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 78).

148) 퓨처비전의 거점으로서 산학연 공동연구를 위한 평면디스플레이 초첨단 연구센터를 설립하고 샤프는 퓨처비전을 통해 잉크젯프린팅 기술개발에 성공하였다.

149) 국가나노기술정책센터, <https://bit.ly/31kC5m7> (접속일: 2020.6.27.)

150) CEREB(A)는 일본이 잃어버린 10년의 아픈 경험을 되풀이하지 않기 위해 OLED 등 미래 선행기술개발을 위한 정부 중심의 산학연관 연구조합을 결성, 운영, 일본 전자소재 기업들이 세계적인 경쟁력을 확보하기 위해 2011년부터 운영하고 있는 공동 평가기술 개발 및 평가장비 공동사용을 위한 연구조합(CEREB(A))이다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 182).

### 제3절 요약 및 시사점

앞서, 소재부품장비의 중국, 일본을 포함한 주요 동북아 선도 국가별 정책을 비교하여 국가별 전략의 지향점을 파악하고자 하였으며 본 보고서에서 주요한 사례로 다루고 있는 디스플레이산업의 정책 또한 비교하여 고찰하고자 하였다. 이 과정에서 파악된 현황을 소재부품장비정책과 디스플레이산업정책차원에서 정리하면 다음과 같다.

우선, 동북아 주요국별 소재부품장비관련 정책의 현황과 특징을 비교한 결과를 요약하고자 한다. <표 6-23>과 같이 우리나라와 중국, 일본 3개국의 소재부품장비관련 주요 정책의 지향점을 확인할 수 있다. 우리나라의 경우 부품소재장비와 관련하여 동북아 선도국인 일본을 추격하기 위해 소재부품장비를 하나의 전략적 분야로 설정하고 이를 종합적으로 지원하는 정책의 구조를 확보하고 있다는 것이 특징적이다. 이를 바탕으로 우리나라의 경우 초기 기반구축과 단기성과 창출에서 중핵기업육성, 핵심 전략소재 집중 개발, 미래첨단신소재부품의 개발 등의 단계별 발전전략을 충실히 이행하고 있다고 평가할 수 있다. 물론 이 과정에서 '19년에 발생한 일본 수출규제이슈에 대응하는 정책의 일환으로 지금까지의 정책에서 약점으로 지적되어 온 핵심기술개발 후 생산연계과정에서 필요한 정부의 역할과 지원정책 또한 최근 반영되어 보완되었다.

중국의 경우 소재부품장비와 관련된 각 산업섹터별 계획을 중심으로 섹터별 정책을 추구하는 국가에 해당된다. 이러한 구성으로 인해 소재부품장비와 관련된 종합적 정책과 총괄주체(컨트롤타워)가 명확히 존재하지는 않지만 중국이 가지고 있는 내수시장 대응과 관련 제조업의 해외시장 진출을 지원하기 위해 전략적 신흥산업 정책 등을 마련하여 대응 중에 있다. 이 과정에서 2010년 이전의 초기 산업 확장기에는 소재부품장비 관련 기술 및 제품의 국산화와 생산역량 확충차원의 지원정책을 추진하였고 이후 한국 더 나아가 일본, 독일 등이 중심이 되고 있는 고부가가치 소재부품장비산업을 지향하면서 지금까지 부족한 영역으로 지목되어온 혁신역량 확충을 위한 투자를 확대하고 있는 추세이다.



&lt;표 6-23&gt; 동북아 주요국 정책비교 요약 - 소재부품장비산업 정책

| 구분    | 대한민국                                                                                                                                   | 중국                                                                                                                                     | 일본                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지향점   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 핵심기술 확보에서 위기관리와 GVC 생태계 구축 관점으로 정책전환</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 섹터별 주요 선도기업 육성에서 저조한 혁신역량 확충으로 전환</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 핵심기술 확보 부문의 경쟁력 강화 지속을 목적으로 차세대 유망기술 지향</li> </ul>                                                                      |
| 주요 정책 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• '01 부품소재특별조치법 재정</li> <li>• '01~ 1-4차 부품소재 기본계획 수립</li> <li>• '19 연구개발 투자전략 및 혁신대책</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• '11 125규획 전략의 7대 전략적 신흥산업 정책 외 863계획, 973계획, 화거계획, 과기공관계획 등 산업섹터별로 세분화</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• '02~ 모노즈쿠리 산업 육성 (모노즈쿠리 기반기술 진흥기본법)</li> <li>• '13 혁신신구조소재기술 개발</li> <li>• '13 일본재흥전략</li> <li>• '17 신산업구조비전</li> </ul> |
| 주요 전략 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 단기성과 창출 → 중핵기업 육성 → 핵심소재 집중 개발 → 미래신산업 대응 → 기술개발·생산연계 강화</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• '10년 이전(확장기) 각 산업부문별 소부장 국산화 및 생산역량확충 → '10년 이후(조정기) 고부가가치 첨단소재산업으로 목표 전환(혁신역량 확충)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주력 부품소재 기술우위 유지 → 미래산업비전 제시 → 첨단신소재의 선제적 투자와 핵심기술력 확보</li> </ul>                                                        |

자료: 연구진 작성

일본의 경우 이미 공고히 구축한 핵심기술부문의 경쟁력 지속을 목표로 소재부품장비관련 정책을 추진하다 중국, 한국 등의 추격세로 인해 보다 미래적 소재부품장비기술의 확보를 위한 투자로 첨단화 방향성을 더욱 강조하고 있다. 이는 일본재흥전략('13), 신산업구조비전('17) 등에서 확인할 수 있듯이 미래비전의 수립과정을 통해 소재부품장비산업의 미래지향적 수요변화에 선제적으로 대응하기 위한 기술의 단계별 로드맵의 개발과 착실한 이행을 추구하는 형태로 구체화된다.

이러한 삼국의 비교를 통해 우리가 확인할 수 있는 시사점은 다음과 같다.

첫째, 중국 소재부품산업이 급속히 성장하면서 세계시장에서 중국의 경쟁력이 높아지고 있고 이에 따라 중국이 우리의 큰 위협 상대로 부상하고 있다는 것이다. 중국의 경쟁력은 최종 완제품뿐만 아니라 소재부품제품에서도 급격히 상승하고 있는 만큼 중국 경제 구조 변화 및 정책 기조 변화 등을 감안하여 우리와 중국 간에 새로운 분업구조를 어떻게 짜야할지에 대한 진지한 고민을 해야할 필요성이 증대되고 있음을 시사한다. 즉, 대중국 투자 및 수출전략의 측면에서 중국과의 분업체계를 어떻게 형성할 것인가에 대한 검토, 즉 제품이나 가치사슬의 배치를 어떻게 할 것인가에 대한 검토가

필요하다.

둘째, 국가 차원의 비전 설정과 수요 예측에 기반한 소재부품장비의 정책체계를 정비할 필요가 있다는 것이다. 보편화되고 있는 소재부품장비 기술의 경우 중국의 추격으로부터 자유로울 수 없으며, 차세대 기술 또한 일본과의 경쟁뿐 아니라 중국과의 경쟁을 염두에 두어야 하는 상황이 유력하기 때문이다. 이를 위해 정부가 주도적으로 미래사회 비전을 탐색하고 이에 필요한 소재·부품 혁신의 중장기 로드맵을 작성하고 구체적인 정책 의제를 도출하여 R&D, 투자, M&A 등 다양한 측면에서 실천 전략을 마련하는 적극적인 자세를 보여야 한다.

셋째, 저부가가치 기술의 외주화를 보완하기 위한 국가적 대비전략 및 체계의 마련이 필요하다는 것이다. 이는 최근 일본의 수출규제가 우리에게 위협을 가한 바와 같은 상황에서 얻을 수 있는 교훈이다. 현재와 같이 글로벌 분업체제 안에서 경제성을 중심으로 하는 외주화(아웃소싱) 전략은 빠르게 변화하는 보수적 무역정책환경에서 발생하는 위협에 대응할 수 없다. 그렇지만 이로 인해 모든 소재부품장비기술을 국산화하는 것은 산업 내 경쟁에서 혁신성, 경제성, 호환성 등 다양한 측면에서 부정적 영향을 수반할 수 있다. 이러한 측면을 고려할 때, 전략적 파트너십 구축을 위한 기업차원의 노력과 더불어 정밀가치사슬의 구축을 통한 소재부품장비산업의 생태계를 종합적으로 진단하고, 종합정보망과 위기대응체계의 구축 등을 통해 보다 적극적인 위기관리가 가능한 국가적 지원정책을 마련할 필요가 있다.

다음으로는 본 연구에서 중점사례로 다루고 있는 디스플레이산업의 삼국정책의 비교를 통해 시사하는 바를 도출하고자 하였다. <표 6-20>에서와 같이 우리나라와 중국, 일본의 디스플레이산업 정책의 주요 현황을 요약할 수 있다. 그 주요한 특징을 살펴보면, 한국의 경우 초기 주력 디스플레이 제품의 대면적화와 기술적 첨단화를 위한 기능성 디스플레이 상용화 선도를 동시에 추구하며 국가주력 신산업 기술로써 디스플레이산업에 대한 집중육성 정책을 지속적으로 강화했다. 이 과정에서 국가 차원의 연구개발투자 지원을 포함한 각종 산업정책이 종합되었으며 특징적으로 국제표준화 선도를 위한 체계구축과 지원 사업을 전략적으로 추진하고 시범사업을 통한 기업의 조기상용화를 지원하는 등 정부의 적극적 산업육성 노력을 확인할 수 있다.

&lt;표 6-24&gt; 동북아 주요국 정책비교 요약 - 디스플레이산업정책

| 구분    | 대한민국                                                                                                                                          | 중국                                                                                                                                                                                                  | 일본                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지향점   | <ul style="list-style-type: none"> <li>주력 디스플레이기술 대면적화 및 차세대 기능성 디스플레이 상용화 선도</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>평판디스플레이 소재부품 국산화 및 관세규제 등 자국기업 보호 육성 중심</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>시장선도를 위한 기술첨단화에서 자국기업 연합을 통한 중형OLED 시장집중</li> </ul>                                                        |
| 주요 정책 | <ul style="list-style-type: none"> <li>'18 과학기술기본계획 내 디스플레이/OLED 전략반영</li> <li>'19 산업기술혁신계획 내 25대 전략투자분야 반영</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>'10 전략적 신흥산업 육성발전 계획 내 평판디스플레이 육성 지속</li> <li>'11 과학기술발전규획 내 디스플레이 소재장비 국산화 추진</li> <li>'14 신형 디스플레이 산업혁신 발전 행동계획 및 '15 중국제조 2025 내 고부가가치 기술 확보추구</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>'04 신산업 육성전략에 OLED 등 차세대 디스플레이 산업 육성 추진</li> <li>'06 NEDO의 초 플렉시블 디스플레이 부재기술개발 등 차세대 패널기술 확보 추진</li> </ul> |
| 주요 전략 | <ul style="list-style-type: none"> <li>대형디스플레이 제조장비기술, 플렉시블 디스플레이 소재기술 등 고화질/기능성 패널기술 집중</li> <li>국제 표준화 선도 및 실증 시범사업을 통한 상용화 적극지원</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LCD 글로벌 시장점유율 확대</li> <li>주요 부품소재 국산화를 위한 기술개발 투자</li> <li>관세, 투자규제를 통한 자국기업 육성을 위한 시장보호정책 유지</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>'차세대 첨단디스플레이 기술개발 투자 지속</li> <li>한국과의 기술경쟁과정에서 탈추격을 위한 자국기업 합자회사 전략 추진</li> </ul>                          |

자료: 연구진 작성

중국은 추격국으로써 대형 평판 LCD 제품의 기술개발과 시장 확대에 주력하는 정책방향을 확인할 수 있으며 중국의 거대한 내수시장을 기반으로 빠르게 성장하는 과정을 추구하고자 하였다. 이때 디스플레이 산업 지원을 위한 주요 수단으로는 시장 확보 및 생산 확대를 위한 관세 부과 및 세금 감면, 혁신 역량 확충을 위한 기술개발 보조금 지원, 생산 능력 확대를 위한 보조금 지원 등을 들 수 있다. 물론 차세대 디스플레이 기술에 대한 정부의 투자와 지원이 계속되고는 있으나 현실적으로는 보다 보편화된 기술을 기반으로 하는 시장을 중심으로 성장세를 가속화하는 것이 주력전략임을 현황을 통해 이해할 수 있다. 그럼에도 중국은 OLED 및 플렉시블 OLED의 경쟁력 제고를 위해 잉크젯 프린팅 공정 등 차세대 생산공정 기술 확보에 주력하는 한편 마이

크로 LED 등 OLED 이후의 차세대 디스플레이 개발에도 힘을 기울이고 있다.

일본의 경우 세계 최초 롤 형상의 플렉시블 컬러 필터와 TFT기판의 액정 패널을 생산하는 등 차세대 기능성 디스플레이와 관련된 기술선도에 집중하는 전략을 지속해 왔으며 그 성과 또한 어느 정도 인정되는 상황을 확인할 수 있다. 하지만 한국과 중국의 기술경쟁력 추격세가 가파르고 이미 성숙한 디스플레이 제품의 경우 한국과 중국의 시장점유율을 방어하기 위해 한계가 따르는 상황이 지속되자 자국 기업간 연합전선을 구축하는 정책을 마련함으로써 기술격차를 확대하고 산업 내 침투력을 향상시켜 시장 점유율을 확대해 나가는 전략을 추구하였다. 이 과정에서 도시바, 소니 히타치와 같은 주요 디스플레이 기업들이 재팬디스플레이(JDI, '12)를 설립하고 '15년에는 소니와 파나소닉이 합작하여 JOLED를 설립하는 등의 과정을 거쳤으나 현재까지 매각설에 시달리는 등 확고한 성과를 나타내지 못하고 있는 실정이다. 그럼에도 불구하고 일본은 튼튼한 부품소재장비 산업을 기반으로 하여 OLED 이후의 차세대 디스플레이 시장을 선점하기 위한 노력을 기울이고 있다.

이와 같은 디스플레이산업정책의 삼국비교를 통한 시사점을 몇 가지 정리하고자 한다. 첫째, 패널생산과 관련된 공정기술혁신에 집중하여 경쟁국과의 초격차를 유지하는 전략이 필요하다. 이는 현재 주력디스플레이기술인 LCD 패널에의 경쟁력은 이미 중국으로 넘어갔고, 현재 우리가 압도적 시장 점유율을 보이고 있는 OLED 패널에서도 중국의 시장 잠식이 현실화 되고 있다는 것과 일본의 차세대 디스플레이 기술개발노력이 거세지고 있는 삼국간의 현황을 고려한 것이다. 현재 우리나라는 주력 디스플레이기술과 관련한 중점투자를 지속해왔으며 그 결과 시장선도국의 지위를 확보하고 있다. 이러한 측면에서 일본과의 기술격차를 벌리기 위한 대비책은 어느 정도 마련된 상황으로 판단할 수 있다. 하지만 중국과의 격차는 지속적으로 좁아지고 있으며 이를 대비하기 위한 방안의 모색이 필요한 실정이다. 이를 위해 현재 디스플레이 패널 생산과 관련한 수율 향상 등의 목적으로 공정기술혁신에 보다 집중할 필요가 있다고 하겠다.

둘째, OLED 이후 차세대 디스플레이 시장을 선점하기 위한 전략이 필요하다. 이미 평판 OLED 이후를 대체할 수 있는 플렉시블 OLED 제품들이 현실화되고 있고 우리

는 플렉시블 OLED 제품에서도 다른 나라에 비해 한발 앞서 나가고 있는 상황이다. 그럼에도 중국 정부의 강력한 지원에 힘입어 중국 기업의 추적이 현실화되고 있다. 중국의 CSOT는 삼성의 휴대폰에 OLED 제품을 납품하고 있으며, 중국 기업 또한 플렉시블 OLED 제품을 생산하고 있다. 현재 일본은 뒤쳐진 경쟁력 확보를 위해 마이크로 LED 등 차세대 제품 개발을 서두르고 있다. 아울러 일본, 미국 등은 광학기술 등 신개념의 원천기술을 확보하고 VR, 차량용, 웨어러블 디바이스 등 융복합 분야 시장을 주도하고 있다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 18). 따라서 TV, 스마트 폰 이외에도 자동차, 게임기, 의료기기 등 새롭게 부상할 수 있는 새로운 시장 개척 노력이 필요하다. 그리고 정확한 미래 예측에 근거하여 새롭게 등장할 혁신적 디스플레이 기술을 확보하는 노력도 소홀히 해서는 안 될 것이다.

## | 제7장 | 결론

결론의 장에서는 먼저 10년 전 이루어졌던 SWOT 분석에 대한 평가로부터 시작한다. 이는 그 사이 우리가 처한 환경이 얼마나 달라졌는지, 즉 우리가 가진 강점과 약점 요인, 그리고 우리에게 주어진 기회 요인과 위협 요인이 얼마나 달라졌는지를 개관할 수 있게 한다. 특히 변화 요인에 대한 파악을 통해 디스플레이산업을 둘러싼 환경이 어떻게 변화하였는지, 정부의 지원 정책에도 불구하고 우리가 당면한 문제는 무엇인지, 이에 따라 우리의 R&D 전략은 어떻게 변화하여야 하는지에 대한 출발점을 제공한다. 이어서는 지금까지 정부 연구개발투자에 대한 평가를 통해 정부 연구개발투자 방향은 어떻게 가야하는지에 대해 논의한다. 그리고 마지막으로 최근의 환경 변화 및 미래 전망, 그리고 지금까지의 분석 결과 및 시사점에 의거하여 R&D 전략 방향에 대해 논의하고자 한다.

### 제1절 현황 진단: SWOT 분석

2008년 당시 지식경제부(현 산업통상자원부)는 디스플레이 산업 육성을 위한 기획의 하나로 OLED 산업 육성을 위한 비전 및 발전전략을 발표한 바 있다. 이때 OLED 산업 전체, OLED 장비 산업, OLED 소재 산업 각각의 SWOT 분석 결과를 제시하였다. 우리의 상황은 당시와 얼마나 차이가 나타나는가를 살펴보기 위해 전문가를 대상으로 당시 작성된 SWOT 분석의 결과에 대해 현재의 시점에서 평가를 행하였다. OLED 산업 전체의 SWOT 분석에 대한 재조사 결과, 대부분의 전략은 여전히 유효하였지만, ‘위협’ 요인에서 ‘일본의 견제(0.29)’와 ‘선진국간 전략적 제휴 활성화(0.29)’는 유효하지 않은 것으로 나타났다. OLED 장비산업의 SWOT 분석 결과는 여전히 유효한 것으로 나타났고, OLED 소재산업의 경우 약점 요인에서 패널기업과의 연계 부족은 유효하지 않은 것으로 나타났다.

&lt;표 7-1&gt; OLED 산업 SWOT 분석 평가 결과

| 1. OLED 산업 전체      |      |                      |      |
|--------------------|------|----------------------|------|
| 강점(Strengths)      |      | 약점(Weaknesses)       |      |
| • 세계 최고의 양산 기술     | 1.00 | • 기초 및 기반 기술 취약      | 0.65 |
| • 시장 요구에 따른 적기 투자  | 0.88 | • 핵심기술 해외 의존         | 0.71 |
| • 패널 업체의 높은 시장 점유율 | 0.88 | • 장비 및 부품소재 기반 취약    | 0.94 |
|                    |      | • 전문기술인력 공급 부족       | 0.65 |
| 기회(Opportunity)    |      | 위협(Threats)          |      |
| • AMOLED 시장 본격 창출  | 0.82 | • 일본의 견제             | 0.29 |
| • 정부의 적극 지원        | 0.94 | • 중국 등 후발국 급성장       | 1.00 |
| • 소재 및 장비 국내시장 대형화 | 0.82 | • 선진국간 전략적 제휴 활성화    | 0.29 |
|                    |      | • 국내 수요 기반 취약        | 0.41 |
| 2. OLED 장비 산업      |      |                      |      |
| 강점(Strengths)      |      | 약점(Weaknesses)       |      |
| • 장비기업 자본규모 지속적 확대 | 0.82 | • 핵심/원천 기술 부족        | 0.94 |
| • 장비기업의 마케팅 능력 향상  | 0.88 | • 장비기업의 자본력 부족       | 0.76 |
|                    |      | • 개발/평가/마케팅 여건 미흡    | 0.82 |
|                    |      | • 공정 설비 전문인력 부족      | 0.71 |
| 기회(Opportunity)    |      | 위협(Threats)          |      |
| • 세계수준의 패널 기업 보유   | 1.00 | • 일본 업체의 기술/자본       | 0.65 |
| • AMOLED 시장 급성장    | 0.88 | • 후발국 업체의 성장         | 0.82 |
| • 대만 및 중국, 유럽의 투자  | 0.88 | • 업체간 과다 경쟁 심화       | 0.59 |
| • 정부의 장비산업 육성 의지   | 0.94 | • 글로벌 기업의 현지화 전략     | 0.76 |
| 3. OLED 소재 산업      |      |                      |      |
| 강점(Strengths)      |      | 약점(Weaknesses)       |      |
| • 주요 기업과의 협력 체제    | 1.00 | • 핵심/원천 기술 부족        | 0.88 |
| • 산학연 네트워크 협력 활성화  | 1.00 | • 핵심기술 및 지적 재산권 취약   | 0.88 |
|                    |      | • 패널기업과의 연계 부족       | 0.29 |
|                    |      | • 전문 기술인력 공급 부족      | 0.76 |
|                    |      | • 브랜드 인지도, 마케팅 취약    | 0.71 |
| 기회(Opportunity)    |      | 위협(Threats)          |      |
| • AMOLED 시장 본격 창출  | 0.88 | • 해외선도기업의 특허 공세      | 0.88 |
| • 세계적 수요 기업 국내 보유  | 1.00 | • 중국 등 후발국의 소재기술 향상  | 0.82 |
| • 수요기업 국산화에 적극적    | 0.94 | • 선도기업의 우수한 자본력      | 0.71 |
| • 정부의 소재개발 적극 지원   | 1.00 | • 선도기업의 마케팅 능력       | 0.65 |
| • 소재 평가기반 인프라 확대   | 0.76 | • 선도기업에 의한 신개념 재료 개발 | 0.94 |

자료: 연구진 작성

전체적으로 볼 때 OLED 산업은 세계 최고의 양산기술, 시장 요구에 따른 적기 투자, 패널 업체의 높은 시장 점유율 등 강점 요인이 지속되고 있다. AMOLED, 플렉시블 OLED 등의 시장이 본격 창출되고 있고 정부의 적극 지원 및 세계 OLED산업을

선도하는 패널 기업의 존재에 따른 소재 및 장비 국내시장 대형화 등의 기회 요인이 지속되고 있다. 그러나 OLED 산업 초기의 약점으로 지적되었던 기초 및 기반 기술 취약, 핵심기술 해외의존, 장비 및 부품소재 기반 취약, 전문기술인력 공급 부족 등의 요인은 10여년이 훌쩍 지난 현재 시점에서도 해결되지 않는 약점 요인으로 남아 있다. 이러한 약점은 여러 가지 이유로 인해 단기간에 쉽게 극복되지 않는 것으로 이를 극복하기 위해서는 그만큼 정부 및 관련 주체의 꾸준한 노력이 지속되어야 함을 의미한다. 그리고 중국 등 후발국의 급성장, 국내 수요 기반 취약 등의 위협 요인이 존재하고 있다.

강점 요인을 보면, OLED 디스플레이 시장의 독점적 시장 지위를 확보하고 있는 삼성디스플레이 및 LG디스플레이라는 세계 최고의 모바일 및 TV용 패널 기업들을 보유하고 있어, 소재/부품/장비 개발에 있어 협력 시너지가 기대된다. 대형은 LG 디스플레이의 WOLED + Color filter 방식, 소형은 삼성디스플레이의 RGB 방식으로 OLED 패널 기술을 선도하고 있다. 특히 기술 트렌드와 기술 수요에 대한 정확한 예측을 바탕으로 차세대 OLED 기술인 Blue OLED와 QD 기술 개발 및 사업화를 선도하고 있으며, 세계 최고 수준의 R&D 시설 및 인재를 보유하고 있다. 정부 주도 과제를 통한 산-학-연 협력 연구 시스템 구축 등 국가 경제 성장에 기여하는 핵심 산업으로 적극적인 정부 정책이 지원되고 있다. 아울러 OLED 양산 기술력 확보를 통한 시장 주도권을 확보하고 있으며, 선제적인 투자를 통하여 OLED 디스플레이 기술 기반의 융·복합 디스플레이 개발 경쟁에서 우위를 점하고 있다. 오랜 기간 세계시장 주도에 따른 인적자원, 네트워크 및 관련 인프라 증가 및 소재부품장비 분야 후방 산업의 일부 자체 생태계 구축 등을 통해 소재-부품-장비-패널-제품까지 이어지는 산업생태계를 보유하고 있는 점도 강점이라 할 수 있다. 전자산업 전반에 걸친 기반 기술이 확보되어 삼성, LG, 현대차 등을 통한 새로운 개념의 제품(폴더블 디스플레이, 롤러블 디스플레이, 차량용 디스플레이 등)에 대한 주도권 설정도 가능하다. 우리 OLED 산업은 우리의 패널 기업들이 기술 도입 없이 성공시킨 사업이기 때문에 부품소재와 장비 업체들 역시 OLED 산업 초기부터 탄탄하게 성장해 왔다.

약점 요인을 보면, 디스플레이 제품군이 다양한 응용처에 따라 다양해지고 있으나



패널이 모바일/TV 등에 한정되어 있고, AR/VR 등의 새로운 시장에 적극적인 업체가 보이지 않고 있는 등 신기술 탐색을 위한 시장도 협소하다. 마이크로 LED의 경우도 핵심소재나 공정 관련 국내 내재화 기술이 부족하며, 현재 (아직 규모의 경제는 이루지 못했으나 성장이 예상되는) 시장이 성숙되어 있지 않은 분야에 대해서는 대기업 차원에서의 투자가 적극 이루어지기 어려운 것도 현실이다. 미래형 디스플레이 분야에 대한 원천 기술이 부족하며, 차세대 OLED 기술에 대한 소재, 부품, 장비 등 후방 기술도 취약하다. 형광유기발광재료인 TADF(Thermally Activated Delayed Fluorescence), 잉크젯 OLED 소재 등 차세대 OLED 소재 기술이 취약하며 주로 해외의 원천기술에 의존하고 있다. 패널 산업의 위상에 비해 국내 후방산업의 경쟁력이 매우 취약하여, 노광, 증착장비 등 주요 공정장비는 일본과 미국 등 세계시장이 주도하고 있으며, 고부가가치의 핵심소재는 일본, 미국, 독일이 원천기술을 보유하고 있다. 특히 우리의 경쟁 상대인 중국 기업에 대한 중국 정부 차원의 지원, 중국 기업의 국내 기업의 양산 설비 수준의 장비 구매와 그로 인한 간접적 기술 유출에 대한 대응 전략이 부족하다. BOE, Visionox, CSOT, Tianma 등 중국 업체들이 적극적으로 OLED 투자에 나서고 있으며, 향후 중국의 OLED 생산 능력은 중소형 패널 위주로 급증할 것이 예상된다. 한편 우수 인력의 편향 및 유출로 인한 산업간 인력 불균형이 발생하고 있고 후방산업인 장비, 소재부품 분야의 개발 인력도 취약한 상태이다. 상용화 위주의 기술개발에 집중하면서 대학 및 연구소 등에서의 OLED 관련 연구가 축소되다 보니, 실제 필요한 인력 배출이 점점 제한될 것으로 우려되는 상황이다. 대학, 연구소 등의 원천 기술 분야의 선도 미진, 초기 투자된 인프라의 노후화, 디스플레이 전체 집적화 공정 개발을 위한 센터의 부재도 약점 요인이라 할 수 있다.

기회 요인을 보면, 정부의 소재·장비·부품 육성정책 및 육성 사업들을 통해 중견/중소기업의 기술 역량 강화가 어느 정도 이루어지고 있다. 스마트폰, TV 등에서 컬러 애플리케이션 영역인 플렉시블 OLED 시장이 확대되는 등 새로운 OLED 제품시장인 플렉시블 OLED 시장의 본격 성장 및 응용 가능성이 확대되고 있다. 자동차, 의료 및 바이오, 건축, 인테리어, AR/VR 등 응용 분야가 다양해지면서 기존 시장과의 융복합을 통한 새로운 시장 형성 및 산업 확장이 가능해지고 있으며, 이에 따라 AMOLED

디스플레이 시장의 고성장이 전망되며 동시에 시장 재편이 예상된다. 즉, 세계디스플레이시장의 고급화로 OLED제품에 대한 선호도 상승, IoT 등 4차 산업 혁명에 의한 디스플레이 수요 증가와 새로운 콘셉트에 대한 니즈 증가 등이 OLED 시장의 성장 전망을 밝게 만들고 있다. 플렉시블, 스트레처블 디스플레이 등 기존보다 더욱 복잡하고 복합 기능이 요구되는 유연 디스플레이의 등장은 디스플레이 패널 제조에 있어서 소재, 부품, 장비 등의 기업과 더욱 밀접한 협력 및 공동 개발을 요구하므로, 국내 관련 기업들의 시장 확보 및 성장이 기대된다. 한편 새로운 중국의 투자, 생산 확대로 인해 산업 규모 증대 및 장비·소재·부품 시장의 활성화도 예상되고 있다. 일본의 소재 부품장비 수출 규제, 중국과 미국간 무역 분쟁 심화 등은 국내 기업이 생산하는 부품 소재에 대한 조달 기회 증대로 작용할 수도 있다. 중국에 대한 미국의 경제 및 기술 제재는 현재 우리를 급속도로 추격하고 있는 중국의 추격 속도를 다소나마 완화시킬 수도 있다.

위협 요인을 보면, LCD분야에서 우리나라를 따라온 것처럼 OLED 분야에서도 나타나고 있는 중국의 성장세이다. 중국은 OLED 뿐 아니라 QD, 마이크로 디스플레이, 마이크로 LED 등 OLED를 대체할 수 있는 다양한 디스플레이 분야에서 중국 정부의 강력한 지원을 바탕으로 현재는 우리나라보다 적극적으로 투자와 기술 확보에 나서고 있는 상황으로 판단된다. “중국 정부는 2025년까지 글로벌 제조 강국 대열 진입을 목표로 하는 ‘중국제조 2025’ 전략을 발표하는 등 제조업 육성에 힘을 쓰고 있으며, 특히 OLED 산업을 중점 육성 산업으로 선정하여 보조금·관세 혜택 등 전폭적인 지원을 제공하고” 있는 상황이다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019). 다시 말하면 중국의 OLED 대규모 투자, 우수 인력의 중국로의 유출과 그로 인한 기술 유출 등 중국의 인력/기술 탈취, 중국 정부의 정책적 디스플레이산업 지원 등으로 인한 중국의 디스플레이 제조 능력 향상은 우리에게 커다란 위협요인으로 작용한다. 국내의 소재와 장비 기업의 경우 중국의 OLED 투자와 함께 성장하고 있으나 중국의 OLED 패널 산업 성장과 소재·장비 분야를 자국 내에서 내재화하는 경우는 한국의 주요 패널기업의 경쟁력 약화와 함께 소재·장비 산업도 크게 위협해 질 수 있다. 일본의 소재부품장비 수출 규제처럼 일부 부품소재의 높은 해

외의존도에 의한 전략 무기화시 대응에 어려움이 있으며, 중국 패널 기업들이 공격적인 모바일 기기용 OLED 투자 및 LCD 시장 독점에 따른 저가화를 추진할 경우 대체 프리미엄 제품인 OLED 가격 하락은 불가피할 수 있다.

## 제2절 OLED 투자 방향

### 1. 연구개발투자 방향

지난 20여년간(2000-2018) OLED 관련한 분야별 투자 배분은 적당하였는지, 정부 투자비중의 방향은 어떠하였는지에 대한 의견을 설문하고, 설문지 응답 결과 분석에 있어서는 연구개발투자의 비중 확대 시 1, 적정 0, 축소 -1로 계산하였다. 분석 결과를 보면 다음과 같다.

<표 7-2> OLED 소재/부품/장비 향후 연구개발투자 비중 의견

| 구분        | 투자금액(백만원)      | 비중(%)       | 의견          |
|-----------|----------------|-------------|-------------|
| 부품        | 385,100        | 45.4        | -0.14       |
| <b>소재</b> | <b>210,179</b> | <b>24.8</b> | <b>0.93</b> |
| 장비        | 252,775        | 29.8        | 0.67        |

자료: 연구진 작성

먼저 OLED 부품/소재/장비별 연구개발투자 비중을 보면 부품은 현재 투자 비중이 적정하지만, 장비와 소재는 확대해야 한다는 의견이 주였다. 특히 소재 분야에 대한 확대 의견이 더 높은 것으로 나타났다. 발광 소재 등 핵심 소재의 국산화율이 상대적으로 저조하며, 노광기 등 고가의 핵심 장비에 대한 수입의존도가 여전히 매우 높다. 이처럼 기술 장벽이 높은 핵심 기술은 주로 소재와 장비 부분이며, 이 부분이 경쟁력을 좌우하는 가장 중요한 요소이다. 소재와 장비 분야의 글로벌 가치사슬의 변화가 나타나고 있어서, 중국과 일본을 고려할 때 핵심소재와 장비의 국산화에 대한 대안을

준비해야 한다. 특히 OLEDoS(OLED on Silicon) 등 다양한 신영역 개척을 위해서는 부품 및 소재 분야에 대한 투자가 좀 더 이루어져야 한다.

<표 7-3> OLED 생산공정별 연구개발투자 비중 의견

| 구분         | 투자금액(백만원) | 비중(%) | 의견    |
|------------|-----------|-------|-------|
| 기판         | 104,440   | 12.3  | 0.36  |
| TFT        | 154,383   | 18.2  | 0.07  |
| 유기물        | 386,220   | 45.5  | 0.00  |
| masking    | 12,352    | 1.5   | 0.67  |
| 봉지         | 59,127    | 7.0   | 0.38  |
| laser 가공   | 109       | 0.0   | 0.36  |
| base film  | 726       | 0.0   | 0.14  |
| cutting    | 1,735     | 0.2   | 0.14  |
| lamination | 51        | 0.0   | 0.36  |
| PCB        | 1,403     | 0.2   | -0.08 |
| 기타 후공정     | 11,050    | 1.3   | 0.21  |
| 패널         | 116,511   | 137   | -0.15 |

자료: 연구진 작성

OLED 생산공정별 연구개발투자 비중을 보면 우리 기업이 경쟁력을 갖고 있는 패널과 PCB의 경우 현재 보다 정부 투자 비중을 줄이는 것이 가능하지만 이를 제외한 나머지 공정의 경우에는 연구개발투자를 늘려야 한다는 의견이 주였다. 특히 해외 의존성이 높은 마스크 공정에 대한 확대 의견이 제일 많았다. 이는 masking 분야는 그 중요성에 비하여 투자가 기존에 적게 이루어지고 있는 영역이라는 판단 때문이다. 폴더블과 롤러블 OLED 시장의 확대 등 플렉시블 시장이 확대되면서, 초고해상도, 초저가 플렉시블 OLED구현을 위해서는 우리의 기술 자립화가 필요한 화소공정, 봉지공정, 레이저가공공정, 라미네이션 공정 등의 기술 확보는 필수적이라는 판단이다. 중요한 것은 기술적 우위를 가질 수 있는 원천기술부분에 대하여 연구개발 투자를 증가시키고, 경쟁기업/국가 대비 경쟁력이 낮은 경우에는 연구개발 투자를 축소하면서 수입과 제조의 다변화를 진행하면서 대응할 필요가 있다는 것이다.

OLED 연구개발단계별 연구개발투자 비중 의견을 보면 OLED 기술이 현재 본격적 시장 확대 추세에 진입하였으므로 개발성격의 연구개발은 기업 중심이 되게 투자 비

증을 축소하고, 미래의 기술에 대처할 수 있도록 원천기술개발을 위해 기초부분의 연구개발 투자 비중을 늘려야한다는 의견이 주였다. 즉 아직까지도 신개념의 소재, 소자는 외국에서 주로 개발되어 국내 연구자들이 쫓아가는 형태로 진행되는 것들이 많은 상황이므로 선제적으로 개척이 가능한 기초 연구에 대한 투자 비중을 늘리는 동시에 다가오는 OLED 시장 확대를 위한 준비 차원에서 응용 분야에 대한 확대도 필요하다는 것이다. 다시 말하면 대기업 중심의 패널기업에서 자체적으로 수행 가능한 개발연구 보다는 중장기적으로 원천기술 확보 및 미래형 디스플레이를 위한 기초, 응용 분야의 연구개발 투자를 확대하여 포스트 OLED 시대를 대비하는 것이 중요하다는 것이다. 현재까지 정부의 연구개발투자를 보면 디스플레이 분야는 새로운 개념보다는 정립된 아이디어를 상용화하기 위한 개발 분야 지원이 비중이 높았기 때문이다.

〈표 7-4〉 OLED 연구개발단계별 연구개발투자 비중 의견

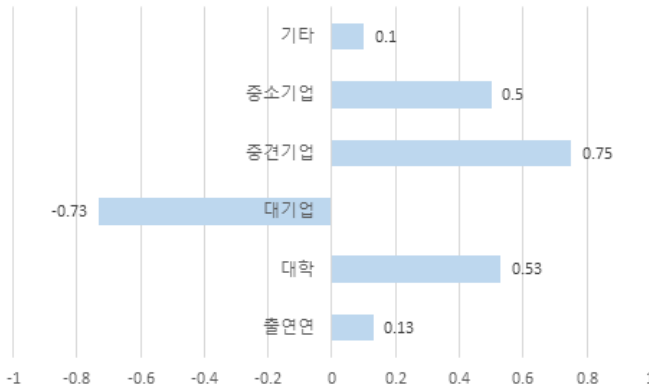
| 구분 | 투자금액(백만원) | 비중(%) | 의견    |
|----|-----------|-------|-------|
| 기초 | 192,012   | 22.6  | 0.67  |
| 응용 | 122,704   | 14.5  | 0.44  |
| 개발 | 491,869   | 58.0  | -0.06 |
| 기타 | 41,520    | 4.9   | -0.07 |

자료: 연구진 작성

OLED 수행 주체별 연구개발투자 비중을 보면 대기업에 대한 연구개발투자 지원은 좀 줄이고 중견기업, 중소기업, 대학 등에 대한 연구개발투자 지원은 늘려야 한다는 의견이 주로 나타났다. 출연연의 경우에는 그 비중의 변화가 없는 것으로 나타났는데, 이는 아마도 디스플레이는 패널을 만들어서 보여줘야 하는 부분이 존재하는데, 대기업업을 제외하고는 이를 실현하여 제대로 평가를 할 수 있는 기관이 출연연이라는 점이 작용하였다고 보인다. 원천기술 확보 측면에서 대학의 연구비 확대가 요구되며, 국책 연구비는 대기업보다는 중견/중소기업 지향으로 이루어지지만 연구 개발 방향은 대기업이 같이 참여하여 방향 설정이 이루어지도록 유도하는 것이 바람직할 것이라는 판단이다. 대기업은 자체 개발 자금과 인력, 인프라를 보유하고 있기 때문에 정부 연구개발투자 축소의 영향을 상대적으로 다른 연구개발주체에 비해 덜 받기 때문이며, 실

제 제품 개발은 패널 대기업의 몫이기 때문에 대기업은 후방업체를 위한 기술개발 방향 설정 등의 역할 및 개발된 기술의 평가 등 중요한 책무를 안고 있다. 다시 말하면 분업체계상 개발 결과물에 대한 최종 수혜 대상은 대기업이 대부분으로 이 기업들은 대부분 국가 R&D에서 지원할 수 있는 규모를 상회하는 수준의 연구 개발비용을 투자하고 있지만, 다만 관련 중소기업이나 학연 등과의 공동연구를 함께 할 수 있는 수준에서의 지원은 필요할 것으로 보인다는 것이다.

[그림 7-1] 수행주체별 향후 연구개발투자비중 의견

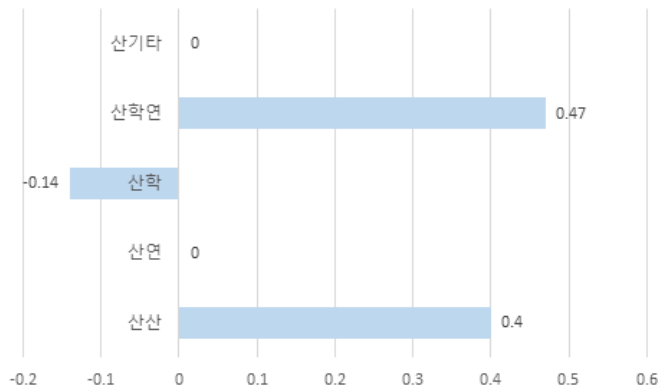


자료: 연구진 작성

이와는 달리 중소기업의 경우, 기술적 선택과 집중을 통해서 좀비기업형태가 아닌 실제 가능기업을 남기고 오히려 연구개발 기능을 대학에 일부 이양하여 출연연-대기업-중견기업쪽의 후방지원으로 옮기는 것이 오히려 효율적일 수 있다는 의견도 있었다. 그러나 소재부품장비에 대응되는 중소기업의 연구개발 능력을 확보하기 위해서는 출연연구소 인프라와 연계된 연구개발 투자가 필요하며, 중견 및 중소기업의 자립화 및 소재부품 장비의 국산화를 위하여 정부의 많은 투자가 이루어져야 한다는 지적이 대부분이었다. 또한 현재 중소기업에 대한 연구지원은 상당히 큰 비중으로 이루어지고 있으나 일부 과제는 개발기간과 연구비가 작아 실질적인 도움이 되지 않는 경우가 많아 이에 대한 개선이 필요하다는 지적도 있었다.

OLED 산업체를 중심으로 한 공동연구형태별 연구개발투자 비중을 보면, 산업체가 반드시 포함되는 형태의 공동연구를 행하는 것이 바람직하다는 것으로 산산과 산학연 형태의 협력이 추가 되어야 한다고 판단하고 있다. 산업체가 포함되는 형태의 공동연구가 바람직하다는 것은 디스플레이는 원천기술개발도 중요하지만 응용제품을 만들어 시장에 내놓아야 하므로, 산업체의 이익집단의 목표와 방향만 맞다면 연구개발이 빛을 볼 확률이 높아지기 때문이다. 특히 기술 개발 단계에 끝나지 않고 실제 현장 적용 가능한 기술 레벨까지 개발도를 끌어올리기 위해서는 산업체가 참여한 공동연구개발 형태가 바람직하다는 것이다. 앞서 연구개발단계와 연관을 지어 기초연구는 대학 및 연구소, 사업화는 수요기업이 참여하는 형태의 투자 배분이 필요하다는 것이다. 디스플레이 산학 협력은 주로 인력 충원을 위한 것으로, 이는 타 사업(인력양성)을 통한 지원이 요구된다는 의견과 더불어 OLED 기술은 학교에서 개발하여 기업에 이전 할 수 있는 수준이 아니기 때문에 학교는 인력 양성에 집중하고 산산 공동 연구 투자가 강화되어야 할 것으로 한다는 의견도 있었다.

[그림 7-2] 산업체별 공동연구형태별 연구개발투자 비중 의견



자료: 연구진 작성

## 2. 부품/소재/장비 투자 방향

OLED 주요 공정의 소재, 부품, 장비 등에 대한 시장 조사 결과를 바탕으로 전문가들이 시장성, 기술성, 전략성 각각의 측면에 대한 중요도 평가를 행하였다. 이때 주요 공정별 소재/장비/부품 분류 및 국내기업의 시장 점유율은 산업통상자원부·KIAT(2019), 『OLED 공정 글로벌 밸류체인 분석』의 내용을 인용하였다. 각 측면의 상세항목별 개념은 아래와 같다

〈표 7-5〉 시장성, 기술성, 전략성의 개념

| 구분  | 상세 구분             | 개념                                                |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------|
| 시장성 | 시장독과점 가능성         | 특정 장비, 소재 기업의 시장 지배 여부                            |
|     | 향후 5년 후 시장 성장 가능성 | 향후 5년 후 시장 규모의 확대 여부 전망                           |
|     | 중국의 추격 가능성        | 중국의 기술 역량 제고, 선진기업 합병 등의 요인으로 인한 중국의 선도 기업 추격 가능성 |
|     | 기술 선도성            | 해당 제품 기술의 원천성 및 핵심 IPR(지적 재산권) 확보 가능성 및 확보 여부     |
| 기술성 | 기술 파급성            | 해당 제품의 기술이 연관 산업(기술)에 미치는 영향의 정도                  |
|     | 기술 변화가능성          | 새로운 기술의 등장으로 인한 기존 공정의 대체 가능성                     |
| 전략성 | 공정 치명성            | 해당 공정 혹은 기술을 확보하지 못하면 가치사슬이 붕괴되는가?                |
|     | GVC 안정성           | 해당 공정 혹은 기술의 글로벌 가치사슬의 안정성은 어떠한가?                 |
|     | 자립 가능성            | 해당 공정 혹은 기술을 내재화 하여 국내기업을 통해 자급할 수 있는가?           |

자료: 연구진 작성

먼저 전략성의 자립 가능성과 관련하여 전문가들의 평가를 보면 장비, 소재, 부품별로 차별적인 특성이 나타난다. 장비의 경우 화소형성 공정과 봉지 공정을 제외하고는 대부분의 경우 자립 가능성이 높게 나타난다. 소재의 경우에는 화소형성과 관련되는 소재의 경우 자립 가능성이 낮다고 보고 있다. 부품의 경우에도 자립 가능성은 대부분 낮은 것으로 평가하고 있다. 이처럼 자립 가능성을 낮게 평가한 품목은 〈표 7-6〉에서 보는 것처럼 대부분 현재 해외기업에 대해 전적으로 수입에 의존하고 있거나 수입 의존도가 50%를 넘는 품목이 대부분이다. 즉 현재 우리가 상당 수 수입에 의존하고 품목의 경우 향후에도 수입 의존도를 낮추는 것은 매우 어렵다고 인식하고 있다는 것이



다. 그러나 이렇게 우리의 수입 의존도가 높은 품목의 경우 기술변화의 가능성과 GVC의 안정성은 상대적으로 그렇지 않은 경우보다 높게 나타난다. 따라서 앞서 단계 생략형 기술 개발 강화에서도 언급한 바와 같이 장래 기술 발전 방향에 대한 정확한 예측에 근거하여 선제적인 기술개발을 강화할 필요가 있다.

시장성을 보는 경우 소재부품장비 부문에서 일부를 제외하고는 아직까지 중국의 추격 가능성은 높지 않다고 보고 있다. 이는 아직까지 OLED 소재부품장비와 관련하여 중국의 기술 경쟁력이 높지 않다는 평가에 다름 아니다. 그럼에도 중국은 OLED 이후의 차세대 디스플레이에 대한 투자를 강화하고 있는 상황이어서 이에 대한 적극적 대비가 필요하다고 할 수 있다. 현재 중국은 패널 산업에 더해 후방산업에 대한 육성정책을 강화하고 있다. 특히 중앙 정부뿐 아니라 지방경쟁국 대비 취약한 부품소재산업 육성을 위해 관련 기업에게 연구개발 및 설비구매 비용을 보조금 명목으로 지원하고 있다(한국디스플레이산업협회, 2017.11).<sup>151)</sup>

기술성을 보는 경우 핵심 부품의 일부는 제외하고는 기술의 선도성, 파급성, 기술 변화 가능성의 값이 그렇게 크지는 않다. 특히 기술 변화 가능성을 보면 2-3점 대의 응답 값을 보여주고 있다. 이는 현재 세팅이 되어 있는 OLED 공정에 사용되는 소재 부품장비가 급격한 제품의 변화가 없다면 가까운 장래에도 쉽게 변하지 않는다는 것을 의미한다. 더구나 특히 진입 장벽의 정도가 매우 높게 나타나 이를 단기간에 대체하는 것은 쉽지 않다. 따라서 소재부품장비와 관련하여서는 차세대 제품을 대비하는 전략적 기획 및 투자가 패널기업과의 긴밀한 협력 속에 이루어질 필요가 있다고 할 수 있다.

수입 의존도가 높은 제품의 경우 국내 기술개발주체의 유무를 묻는 질문에는 상당 부분 기업, 연구소, 대학 등이 관련 기술을 가지고 있으며, 기술 개발의 방식은 산학연 협력을 통한 기술 개발 방식이 경쟁형 방식 보다는 좀 더 많은 응답이 나왔다. 이는 소재나 장비, 부품의 경우 실제 사용 주체는 기업이며, 기업의 적극적 협력이 없이는 신규 대체는 쉽지 않기 때문이다.

151) 동쉬광전(유리기판)에 약 103억원('13), 청즈용화(액정)에 약 34억원('12-'13), 성보광전(편광판)에 약 103억원('12-'13), 칸디신(광학필름)에 약 17억원('14) 등의 보조금을 지방정부가 지원하고 있다(한국디스플레이산업협회, 2017.11: 113).

&lt;표 7-6&gt; 수입 의존도가 50% 이상인 OLED 주요 제품

| 공정                 |          | 소재/장비<br>/부품    | 제품명                      | 해외 기업<br>시장점유율(%) | 국내 기술개발 주체          |     |      | 특허 진입 장벽<br>정도 | 기술개발 방식 |      |
|--------------------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-----|------|----------------|---------|------|
|                    |          |                 |                          |                   | 대학                  | 연구소 | 기업   |                | 경쟁형     | 협력형  |
| 기판형성공정             |          | 소재              | PI Substrate             | 100               | 3                   | 2   | 14   | 4.07           | 5       | 10   |
| TFT<br>Array<br>공정 |          | 장비              | Sputter                  | 50                | 2                   | 5   | 13   | 2.93           | 9       | 6    |
|                    |          |                 | Ion-Implanter            | 100               | 2                   | 5   | 11   | 3.93           | 5       | 10   |
|                    |          |                 | Exposurer                | 100               | 3                   | 5   | 10   | 4.64           | 3       | 12   |
|                    |          |                 | Evaporator               | 95                | 5                   | 5   | 13   | 4.00           | 5       | 10   |
| 화소<br>형성<br>공정     | -        | 장비              | Inkjet Printing          | 100               | 3                   | 7   | 12   | 4.21           | 3       | 12   |
|                    |          |                 | p-dopant                 | 100               | 9                   | 5   | 8    | 4.00           | 7       | 8    |
|                    | 소형       | 소재              | RGB prime layer          | 60                | 3                   | 5   | 11   | 3.71           | 8       | 7    |
|                    |          |                 | Red host                 | 50                | 3                   | 5   | 12   | 3.36           | 8       | 7    |
|                    |          |                 | Red/Green dopant         | 100               | 9                   | 4   | 7    | 4.36           | 6       | 9    |
|                    |          |                 | blue host + dopant       | 70                | 7                   | 6   | 8    | 3.86           | 6       | 9    |
|                    |          |                 | Electron transport layer | 60                | 5                   | 7   | 9    | 3.50           | 8       | 7    |
|                    |          |                 | 대형                       |                   |                     |     |      |                |         |      |
|                    | 봉지<br>공정 | 봉지              | 장비                       | Thin Flim         | 50                  | 2   | 6    | 11             | 3.93    | 7    |
| Hybrid             |          |                 |                          | 70                | 1                   | 6   | 10   | 3.71           | 7       | 8    |
| 기타 공정              |          |                 |                          | 장비                | Inspection(Elctric) | 100 | 3    | 4              | 10      | 3.86 |
| 부품                 | 공용 부품    | 진공/고온용 리니어 모터   | 100                      | 2                 | 4                   | 10  | 3.36 | 5              | 9       |      |
|                    |          | 진공/고온용 LM Guide | 100                      | 1                 | 4                   | 10  | 3.43 | 5              | 9       |      |
|                    |          | 서보 모터           | 100                      | 1                 | 3                   | 12  | 3.21 | 5              | 9       |      |
|                    |          | 하모닉 드라이브(감속기)   | 100                      | 1                 | 3                   | 12  | 3.29 | 5              | 9       |      |
|                    |          | 진공장비            | 진공밸브                     | 100               | 1                   | 3   | 12   | 3.14           | 6       | 8    |
|                    |          | Dry etcher      | APC 밸브 컨트롤러              | 100               | 1                   | 3   | 12   | 3.21           | 6       | 8    |
|                    |          | ELA             | 라인빔 레이저 / Optic          | 100               | 3                   | 6   | 12   | 3.86           | 3       | 12   |
|                    |          | 화소형성            | Fine Metal Mask          | 100               | 4                   | 4   | 12   | 4.07           | 6       | 9    |

자료: 한국산업기술진흥원(2019) 발취 정리

&lt;표 7-7&gt; 주요 공정별 소재부품장비의 향후 시장성, 기술성, 전략성 평가

| 공정                 | 소재<br>·<br>장비 | 제품명                                           | 국내기업<br>시장점유율<br>(%) | 시장성              |                   |                  | 기술성       |           |                 | 전략성       |            |           |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                    |               |                                               |                      | 시장<br>독과점<br>가능성 | 향후5년<br>시장<br>가능성 | 중국의<br>추격<br>가능성 | 기술<br>선도성 | 기술<br>파급성 | 기술<br>변화<br>가능성 | 공정<br>치명성 | GVC<br>안정성 | 자립<br>가능성 |
| 기판형성<br>공정         | 장비            | PI Coating                                    | 100                  | 3.12             | 3.88              | 3.94             | 3.18      | 3.29      | 2.94            | 3.41      | 4.21       | 4.65      |
|                    |               | PI Curing                                     | 100                  | 3.06             | 3.88              | 3.94             | 3.06      | 3.18      | 2.94            | 3.24      | 4.36       | 4.65      |
|                    | 소재            | PI Substrate                                  | 0                    | 3.88             | 4.53              | 3.00             | 3.59      | 4.06      | 3.18            | 4.18      | 2.80       | 3.65      |
| TFT<br>Array<br>공정 | 장비            | Cleaner                                       | 80                   | 2.65             | 2.94              | 4.24             | 2.29      | 2.47      | 2.24            | 2.82      | 3.94       | 4.59      |
|                    |               | PECVD                                         | 80                   | 3.29             | 3.82              | 3.29             | 3.24      | 3.71      | 2.59            | 3.71      | 4.19       | 4.24      |
|                    |               | Sputter                                       | 50                   | 3.12             | 3.71              | 3.35             | 2.94      | 3.59      | 2.53            | 3.65      | 4.13       | 4.29      |
|                    |               | 열처리                                           | 90                   | 2.88             | 3.47              | 4.29             | 2.59      | 3.00      | 2.65            | 3.24      | 4.25       | 4.65      |
|                    |               | Ion-Implanter                                 | 0                    | 4.24             | 3.76              | 2.35             | 2.76      | 3.29      | 2.24            | 4.29      | 3.25       | 2.19      |
|                    |               | ELA                                           | 90                   | 3.76             | 3.82              | 3.18             | 3.29      | 3.76      | 2.94            | 4.06      | 3.75       | 4.24      |
|                    |               | Dry Etcher                                    | 80                   | 3.29             | 3.71              | 3.35             | 3.24      | 3.47      | 2.63            | 3.65      | 4.13       | 4.35      |
|                    |               | Wet Etcher                                    | 90                   | 2.71             | 3.18              | 4.12             | 2.59      | 2.59      | 2.59            | 3.06      | 4.13       | 4.65      |
|                    |               | Stripper                                      | 100                  | 2.76             | 3.24              | 3.94             | 2.71      | 2.65      | 2.24            | 3.18      | 4.31       | 4.65      |
|                    |               | Exposurer                                     | 0                    | 4.24             | 3.94              | 2.00             | 3.29      | 3.76      | 2.29            | 4.82      | 2.75       | 1.82      |
| 화소<br>형성<br>공정     | -<br>장비       | Evaporator                                    | 5                    | 4.06             | 4.29              | 2.59             | 3.35      | 3.88      | 3.12            | 4.47      | 2.94       | 3.12      |
|                    |               | Inkjet Printing                               | 0                    | 4.12             | 4.35              | 2.71             | 3.53      | 4.12      | 3.47            | 4.29      | 2.81       | 2.71      |
|                    | 소형<br>소재      | Hole injection layer<br>/Hole transport layer | 90                   | 3.41             | 4.06              | 3.35             | 3.47      | 3.35      | 3.63            | 3.71      | 3.38       | 4.60      |



|               |                   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------|-------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cell 형성<br>공정 | 장비                | LLO                  | 3.76 | 4.06 | 3.53 | 3.82 | 3.53 | 3.35 | 4.24 | 3.75 | 4.59 | 4.71 |
|               |                   | Cutting              | 3.12 | 4.00 | 4.06 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 3.35 | 4.06 | 4.76 | 4.86 |
| 기타 공정         | 장비                | FA                   | 3.12 | 3.76 | 3.88 | 3.13 | 3.31 | 2.88 | 3.18 | 4.00 | 4.65 | 4.71 |
|               |                   | Inspection(Optical)  | 3.47 | 4.00 | 3.53 | 3.47 | 3.47 | 3.18 | 3.29 | 3.81 | 4.41 | 4.36 |
|               |                   | Inspection(Electric) | 3.24 | 3.82 | 3.29 | 2.94 | 3.41 | 2.82 | 3.41 | 3.31 | 3.41 | 3.29 |
|               |                   | Repair               | 3.53 | 3.88 | 3.47 | 3.41 | 3.12 | 2.88 | 3.35 | 3.88 | 4.71 | 4.71 |
|               |                   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 수입의존<br>핵심부품  | 공용<br>부품          | 진공/고온용 리니어 모터        | 3.25 | 3.56 | 2.94 | 2.69 | 3.50 | 2.44 | 3.81 | 3.63 | 2.69 | 2.86 |
|               |                   | 진공/고온용 LM Guide      | 3.31 | 3.50 | 2.94 | 2.63 | 3.50 | 2.44 | 3.75 | 3.63 | 2.56 | 2.79 |
|               |                   | 서보 모터                | 3.19 | 3.38 | 3.00 | 2.63 | 3.44 | 2.50 | 3.69 | 3.63 | 2.81 | 2.93 |
|               |                   | 하모닉 드라이브(감속기)        | 0    | 3.13 | 3.38 | 2.94 | 2.63 | 3.44 | 2.50 | 3.69 | 3.63 | 2.88 |
|               | 진공<br>장비          | 진공밸브                 | 0    | 2.69 | 3.44 | 3.25 | 2.44 | 3.19 | 2.31 | 3.63 | 3.56 | 3.06 |
|               | Dry<br>etch<br>er | APC 밸브 컨트롤러          | 0    | 3.06 | 3.44 | 3.06 | 2.38 | 3.19 | 2.44 | 3.56 | 3.56 | 3.06 |
|               | ELA               | 라인빔 레이저 / Optic      | 0    | 4.19 | 3.94 | 2.50 | 3.47 | 4.29 | 3.35 | 4.18 | 3.31 | 2.71 |
|               | 화소<br>형성          | Fine Metal Mask      | 0    | 4.13 | 4.19 | 2.63 | 3.71 | 4.47 | 3.65 | 4.53 | 3.25 | 3.06 |
|               | 전체평균              |                      |      | 3.42 | 3.85 | 3.26 | 3.16 | 3.46 | 3.02 | 3.72 | 3.77 | 3.88 |

## 제3절 R&D 전략 방향

### 1. 향후 시장 및 기술 변화 전망

OLED를 둘러싼 향후 시장 전망을 보면 AMOLED는 중소형과 대형 디스플레이에서, 폴더블, 롤러블 등 형태의 가변 측면과 LCD 대비 뛰어난 화질로 시장이 확대될 것으로 전망된다. 이는 기존 rigid 시장에서 축적된 제품의 상용화 안정성과 생산성 등을 바탕으로 플렉시블 시장으로 확대될 것이며, LCD와의 차별성이 아쉬웠던 기존 시장 대비 확실한 차별점으로 부각될 것이다.

현재 OLED 패널사 및 증착기, FMM, 유기소재 등의 기업이 성장해왔다면, 앞으로는 플렉시블에 특화된 기업이 성장할 것으로 전망된다. 기존 rigid OLED 산업 생태계에 있지 않았던 LLO(laser lift off)장비, 플렉시블 라미네이션(flexible lamination) 장비 등의 플렉시블 공정 장비를 비롯하여 PI(poly-imide), CPI(colorless PI), OCR/OCA, UTG(ultra thin glass) 등의 플렉시블 소재 산업이 확대될 것이다. 응용 제품의 분야는 2007년 AMOLED 사업 초기 휴대폰 등 중소형에서 2013년 OLED 대형 TV로 확대되었으며, 2019년에는 노트북 영역까지 확대되었는데, 폴더블 제품은 스마트폰에서 노트북 영역까지 확대될 것으로 전망된다.

기술 발전 방향을 보면, 첫째, 형태 가변형(플렉시블 디스플레이)에 의한 폼팩터 혁신으로부터 플렉시블 OLED의 가치를 인정받으며 이를 위하여 특화된 기술 분야에 있어서 크게 발전이 이루어질 것으로 전망된다. 플렉시블 OLED의 기계적 보호를 위한 커버윈도우 기술(CPI 또는 UTG 기술), 형태 변형을 위한 기구 기술(힌지, 롤링 기구, 편평화 기구 등), 투명 OLED 활용한 seamless OLED 타일링 기술, 플렉시블 디스플레이 제조/조립 공정 내의 핸들링 기술/장비 등에서 소부장 기업의 민간투자 및 R&D가 효과적일 것으로 판단된다. 둘째, OLED의 성능 및 화질 측면에서의 다기능화, 고화질화 기술이 주목받으며 발전할 것으로 전망된다. 다기능화 측면에서는 리지드에 이어 플렉시블 OLED에서도 터치 내재화 등의 센서 내장 기술, 히든 카메라를 위한 UDC 기술 등과 고화질화 측면에서는 고색재현범위를 위한 C/F 또는 QD 활용

기술, 초고해상도 OLED 기술 등의 분야에서 민간 투자 및 R&D가 집중될 것으로 전망된다. 셋째, 한국의 글로벌 우위의 OLED 기술을 활용한 post OLED 기술 개발이 시작될 것으로 전망된다. OLED 디스플레이 기술(자발광 능동 매트릭스 방식의 디스플레이 기술)을 활용하여 플렉시블에 이은 스트레처블 디스플레이 기술 개발, OLED를 LED로 대체하는 micro LED 디스플레이 기술 개발(nano LED 포함) 등의 현재 OLED의 한계를 넘어서는 기술에 관심이 높아지며 원천 기술과 양산을 위한 제조기술 측면에서 정부 및 민간 R&D 투자가 성장세를 나타낼 것으로 예상된다.

글로벌 경쟁 체제 내에서의 전망을 하면, LCD 산업은 일본의 주도로 산업이 확장되었으며, 한국의 2000년대 초반 도약으로 글로벌 주도권을 가져왔으나, 최근 수년간 중국으로 막대한 투자와 수요를 바탕으로 주도권이 넘어가고 있는 상황이다. 패널 생산은 일 - 한 - 중의 순으로 주도권이 변화되고 있으나, 핵심 소재, 장비 측면에서는 독일, 일본 등에 의존성이 높은 상황이다. AMOLED 분야에 있어서는 시제품 출시가 일부 일본 기업(Sanyo-Kodak 디스플레이, 소니 등)으로부터 있었으나, 한국이 본격 양산하게 되면서 글로벌 OLED 산업이 성장하였다.

하지만 AMOLED 산업 이전에 PMOLED 사업 당시 산업 생태계로부터 OLED소재(미국 UDC, 일본 Idemitsu Kosan 등), 제조 장비(일본 Canon Tokki 등), 제조용 부품(일본 DNP 등) 등에서는 해외 의존성이 높은 상황이다. 보편 상용화된 rigid 제품에 대한 기술력은 중국에서도 어느 정도 확보하여 시장 잠식을 시작한 상황이다. 따라서 초고해상도, 형태가변(롤러블, 폴더블 등) 등의 차세대 제품을 위한 기술 개발 시, 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이고, 초기 시장을 장악하여 글로벌 경쟁력 우위의 유효 시기를 지속 연장시킬 필요가 있다. LCD 등 일부 중국의 비중이 높은 제품 혹은 산업 영역에 대하여 산업 생태계 내에서 지속적인 참여(기술개발 및 수급 측면)를 통하여 리스크 관리를 할 필요가 있다. 최근 일본의 수출 규제와 미중 무역 분쟁 등 기존 공급 체계가 원활하게 동작하지 않을 경우가 발생할 수 있다. 특히, 핵심 장비, 소재 부품 등의 경우, 단일 공급 체계가 아닌 다채널을 확보하여야 한다.

## 2. R&D 전략 방향

### 가. 경로 생략형 연구개발 강화

이미 앞서 지적한 바 있지만 디스플레이 산업의 경우 '소재혁신→공정혁신→제품혁신→소재혁신'으로 이어지는 일련의 주기가 형성되고, 각 단계에서 주도기업의 기술적 선택에 의해 가치사슬체계가 재편되는 기회를 갖는다. 반도체의 경우 최초 트랜지스터의 개발은 실리콘과 게르마늄의 물성 연구에서 출발한 것처럼, OLED의 발전과정을 보면 새로운 소재의 출현이 새로운 디스플레이의 출현을 가능하게 했다. LCD의 개발을 가능하게 한 것은 액정(liquid crystal)이었으며, OLED를 가능하게 한 것은 자체적으로 발광하는 유기EL이었다. 포스트 OLED 시장을 선도할 것으로 전망되는 마이크로 LED는 무기물을 사용한 자발광 디스플레이이다.

이렇게 새로운 소재혁신으로부터 하나의 새로운 제품이 만들어지는 경우 관련 생태계가 형성된다. 한번 생태계가 형성되고나면 이 생태계 내에서 새로운 기회의 창을 찾는 것은 쉽지 않다. 시장을 선도하는 패널 기업의 경우 한번 세팅된 공정을 바꾸려고 하면 생산과정에서 비용의 문제가 발생할 수 있다. 특히 경쟁력에 가장 큰 영향을 미치는 수율을 고려하는 경우 공정의 변경은 쉽지 않다. 개발된 기술이 가져올 수 있는 이점이 상당히 크지 않다면 기업에서 테스트 받을 수 있는 기회를 얻는 것은 어지간해서는 쉽지 않다. 중국기업이 중국 정부의 적극적 지원에 힘입어 디스플레이 시장을 파고드는 상황에서 수율 혹은 제품의 품질에 영향을 미칠 수 있는 소재, 장비, 부품을 바꾸는 것은 상당한 리스크를 감수해야 하는 일이다. 따라서 기업은 이러한 위험을 지지 않을 가능성이 크다.

우리가 기술 선진국 혹은 기술 선진기업을 따라가기만 해서는 이들을 뛰어넘는 것은 쉽지 않다. 따라서 새로운 제품의 등장에 따른 기술패러다임의 변화 혹은 기술 세대의 차이로 나타나는 기술발전의 시기에 진입할 수 있는 전략을 마련하는 것이 중요하다. 이때 후발기업에게 열리는 기회의 창을 잘 잡아야만 한다. 현대자동차의 카브레터(Carburetor) 방식을 건너뛰고 전자식 엔진제어 시스템의 개발을 통한 성공적 자동차기업으로의 성장, 삼성전자의 64K DRAM의 개발을 통한 세계 최고 메모리반도체



기업으로의 성장 등의 사례에서 볼 수 있는 것처럼 경로 생략형 기술개발 전략은 우리가 한발 뒤쳐진 소재, 부품, 장비 시장에서 경쟁력을 가질 수 있는 중요한 전략이라 할 수 있다. 현재 중국은 우리에게 많이 뒤쳐진 OLED 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 새롭게 등장하고 있는 새로운 공정 개발에 초점을 맞추고 있다. 즉 장래 중요한 공정으로 예측되는 기술들을 선제적으로 개발하고, 이를 통해 우리를 따돌리려는 전략을 취하고 있다.

이러한 상황에서 우리 부품/소재/장비 기업들이 새로운 도약의 발판을 마련하기 위해서는 우리도 글로벌 가치사슬체계의 재편이 일어나는 시점, 즉 디스플레이 산업에서 포스트 OLED 이후의 새로운 주력 제품을 전망하고 이를 미리 대비하는 것이 필요하다. 즉, 앞에서 살펴본 바와 같이 대량생산 공정체계가 확립된 이후에는 국내기업의 진출이 사실상 어렵기 때문에, 새로운 응용제품 출시나 소재혁신이 일어날 때 생기는 기회를 포착하는 것이 중요하다. <표 7-8>에서 보는 것처럼 디스플레이 산업의 성공 요인으로 기술 요인에서 정확한 기술선택 시점, 기업 요인에서 시장 예측의 정확성을 들고 있다. 따라서 새로운 제품의 출현 시점을 예측하고 그에 맞는 전략을 수립, 미래 디스플레이 산업의 경쟁력 제고를 위한 준비를 차근차근 해야 한다.

〈표 7-8〉 디스플레이 산업의 성공요인 분석

| 구분       | 기술 요인(T)      | 기업 요인(C)  | 시장 요인(M)    | 정책 요인(P)    |
|----------|---------------|-----------|-------------|-------------|
| 주요<br>내용 | ·반도체 기술 응용    | ·시장 예측 정확 | ·국내 전방산업 확대 | ·기술개발 조직형성  |
|          | ·조립, 가공 산업 발달 | ·적극적 투자   | ·디지털 패러다임 등 | ·대형연구개발사업   |
|          | ·기술선택 시점 정확   | ·OEM 배제   | 장(세계시장 확대)  | ·부품산업육성정책   |
|          | ·치열한 기술간 경쟁   | ·외국합작/제휴  | ·업체간 기술 경쟁  | ·수요기반 확대 정책 |

자료: 지식경제부·한국산업기술평가관리원(2010.10: 191)

그리고 기술 예측에 따른 선제적 기술개발이 필요하다. 우리는 이미 1990년대부터 디스플레이 분야의 기술 전망에 따른 기술개발을 수행해 왔고 그러한 노력이 결실을 맺어 현재 OLED의 주도권을 확보하고 있는 것이다. 향후 디스플레이는 OLED에서 플렉시블, 투명 디스플레이 등으로 전환이 가속화될 수 있다. 그에 따라 디스플레이산업과 관련된 소재 및 부품 산업에도 변화가 일어날 것이다. 이러한 환경 변화에 맞추

어 선제적인 시설투자 및 R&D 투자 등이 필요하다. 미래에 주력 제품으로 부상할 제품 또는 서비스를 예측한 후 경쟁국보다 선제적으로 원천 및 사업화 기술을 확보하여야 한다. 특히 과제의 기획 단계부터 개발할 기술(제품 또는 서비스)의 시장 창출 가능성과 타 산업으로의 파급효과 수준을 반영하는 정도를 강화하여 산업의 발전 주기와 시장의 소비자가 요구하는 기술에 대해 실시간으로 대응할 수 있는 R&D 프로세스 체계를 강화하여야 한다. 특히 이는 디스플레이 패널에만 머물러서는 안 되며 우리가 취약한 소재부품장비 산업으로 확장되어야만 한다.

환경 변화에 대응한 R&D 투자 포트폴리오의 탄력적 운영이다. 이미 앞서 본 것처럼 우리나라 정부 연구개발사업은 디스플레이 기술발전 전망에 의거하여 미래 디스플레이 품목에 대한 연구개발을 적절한 방향으로 진행해 왔다. 이미 1990년대부터 CRT를 대체할 LCD, PDP, OLED에 대한 기술개발을 수행해 왔고 시장의 주력 제품 변화가 보임에 따라 집중적 연구개발투자의 대상 또한 LCD에서 OLED로 변화하였으며 최근 정부 주력 기술의 방향은 현재 산업이 형성되고 있는 플렉시블 OLED에 맞춰지는 등 시장 환경 변화에 따라 연구개발투자 비중의 변화가 나타나고 있다. 특히 “플렉시블 디스플레이는 생산기술이 아직 확고히 정립되지 않은 상황으로 일본 대비 경쟁력이 다소 미흡한 부품·소재 분야의 국내 기업들이 선제적으로 기술을 개발하여 동반 성장할 수 있는 기회가 존재한다(김세원, 2015: 61).” 따라서 이를 국산화하기 위한 국내 디스플레이-부품·소재 산업 기업들의 협력·노력과 더불어 **포스트 OLED** 이후를 대비한 R&D 투자 포트폴리오의 탄력적 운영이 필요하다.

## 나. 소재부품장비의 특성을 반영한 정책 차별화

소재기술은 제조공정마다 복잡한 파라미터가 조합된 기본적으로 아날로그 기술이어서 정형화된 조업지표보다 노하우가 훨씬 중요하며 이 노하우는 흔히 기업에 암묵지로 체화되어 있다. 따라서 단기간에 소재 기술을 내재화하는 것은 쉽지 않다. 더구나 소재 개발을 위해서는 적어도 10년 이상의 장기간이 필요하다고 한다. 시장에 진입한 고부가가치 첨단소재는 B2B 생산재여서 공급자 수요자 사이에 상호 의존적 가치사슬 관계가 형성되며, 선 개발자는 장기적으로 독점적 지위를 갖는다. 소재기술의 이

러한 특성으로 인해 우리의 대기업은 단기간에 소재기술을 확보하기 위해 외국기업의 인수합병 혹은 자본 투자를 통한 기술 확보 전략을 취하고 있다.

장비 산업은 수요 기업의 설비 투자 규모 및 설비 투자 시점 등에 영향을 받는다. 따라서 수요 기업이 설비투자를 하지 않는 경우 안정적 경영을 하는 것은 쉽지 않다. 따라서 장비 산업의 경우 대부분의 기업은 축적된 기술을 바탕으로 사업 다각화를 실시한다. 우리가 보았던 대부분의 장비 기업은 반도체, LCD, OLED 장비 등 다양한 제품 포트폴리오를 구축하고 있다. 또한 장비는 물론 표준화된 경우도 있지만 상당 부분은 수요 맞춤형 특성이 강한 산업이다. 즉 수요 기업의 공정 특성에 맞추어 장비의 부분적 수정은 불가피하다. 더구나 “디스플레이 제조업체에 제품 공급실적이 없으면 디스플레이 패널 제조업체가 디스플레이 제조장비에 대한 신뢰성을 확보할 수 없어 신규 장비제조업체로부터 제품의 구입을 꺼리는 일본의 폐쇄 시장의 성격을 갖는다. 게다가 기술 및 정보 보안을 위해 디스플레이 패널 제조업체가 소수의 협력업체 유지정책을 고수하고 있어 현실적으로 신규 기업의 진입은 매우 어렵다”(영우디스플레이 2018년 사업보고서).

소재와 장비 산업의 이러한 특성으로 인해 소재·장비기업과 패널 제조기업과의 유기적 협력은 불가피하다. 따라서 소재·장비 분야 기업의 리스크를 완화할 수 있는 정책적 지원으로 패널 기업이 참여하는 수요 연계형 R&D 사업이나 중장기 소재혁신사업 등을 강화하여야 한다. 한국산업기술평가관리원(2013.12a:37)에 따르면 “원천기술 개발을 담당하고 있는 국내 소재·부품기업과 소재를 구매하는 국내의 수요기업과의 공동연구가 미흡하여 R&D와 사업화가 별도로 이루어짐에 따라 시장 진입이 용이하지 않다.” 따라서 R&D와 사업화를 동시에 고려하는 수요형 R&D 연구개발이 강화되어야 한다. 또한 2017년 기준 소재분야 연구개발과제의 평균 연구기간이 약 2.9년인 점을 감안하면, 소재 관련 연구개발사업의 경우 과제 수행 기간을 중장기로 가져갈 필요가 있다. 그리고 대학 등 공공기관의 소재혁신 연구를 장기적으로 지원하고 성과의 지식자산을 강화하여야 한다. 그리고 이를 통해 확보한 기술개발 성과, 즉, 특허 등의 지식 재산을 기반으로 하여 영국의 CDT, 미국의 UDC의 사례처럼 전문기업의 육성도 적극적으로 고려해 볼 수 있다.

장비는 R&D 단계에서부터 신규 디스플레이 제품과 장비가 병행해서 개발되어야만 (비아트론 사업보고서) 생산 공정에 투입될 수 있기 때문에 장비 기업 또한 수요기업과의 협력 개발은 반드시 필요하다. 실제 기술개발 성공사례에서 알 수 있듯이 장비기업의 성공적인 기술 개발은 수요기업의 적극적 협력 없이는 쉽지 않다. 따라서 장비 국산화를 제고를 위해서는 수요기업과의 공동 과제 수행이 적극 추진되어야 한다. 더 나아가 관련 소재·장비 기업과 OLED 패널 기업과의 공동연구를 통해 차세대 OLED 패널 및 소재, 공정장비 통합 개발도 적극 추진할 필요가 있다. 즉, OLED 패널 기업의 패널 생산라인에서 차세대 소재와 장비를 적용하여 차세대 OLED 패널 생산 기술을 실증 수준으로 검증하고 차세대 OLED 패널 생산 소재 및 장비의 보완 기술개발을 실시함을 통해 소재, 장비, 패널의 기술력을 일거에 진작시키는 전략이 필요하다(한국산업기술진흥원, 2019.12b: 47-48). 다시 말하면 소재공정장비 등 가치사슬을 포괄하는 통합적 관점의 연구개발 지원이 필요하다. 디스플레이산업은 하나의 패키지와 같이 생태계가 구축되어 있어 소재 단독의 경쟁력 확보만으로 전체적 대외 기술의존도를 낮출 수 없다(김용석, 2019.8.1.에서 재인용).

〈표 7-9〉 외국 주요 장비기업과 국내 주요장비기업 규모 비교

| 외국 기업     | 현황('14)                                               | 국내 기업   | 현황('14)                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Nikon     | ·주요 생산품목: 노광기<br>·매출액: 2.05조원<br>·시장점유율: 81.7%        | -       | -                                                     |
| AMAT(AKT) | ·주요 생산품목: CVD<br>·매출액: 9.07조원<br>·시장점유율: 75%          | 주성엔지니어링 | ·주요 생산품목: CVD<br>·매출액: 1,420억원<br>·시장점유율: -           |
| ULVAC     | ·주요 생산품목: PVD<br>·매출액: 1.73조원<br>·시장점유율: 59.2%        | 아바코     | ·주요 생산품목: PVD<br>·매출액: 1,494억원<br>·시장점유율: -           |
| TEL       | ·주요 생산품목: Dry Etcher<br>·매출액: 6.12조원<br>·시장점유율: 76.5% | LIG에이디피 | ·주요 생산품목: Dry Etcher<br>·매출액: 1,069억원<br>·시장점유율: 5.9% |
| Shibaura  | ·주요 생산품목: 세정기<br>·매출액: 3,516억원<br>·시장점유율: 17.2%       | 세메스     | ·주요 생산품목: 세정기<br>·매출액: 9,144억원<br>·시장점유율: 39.7%       |

자료: 한국디스플레이연구조합(2016.11: 115)

규모의 영세성으로 글로벌 기업으로의 성장 한계에 직면한 장비업계의 대형화, 전문화된 기업육성이 시급하다. <표 7-9>에서 보는 것처럼 국내 장비기업의 규모는 해외 경쟁기업의 규모의 약 10%에서 60% 정도의 수준에 불과하다. “대면적 OLED 유기 증착기 및 유연기관 처리장비 등 차세대 디스플레이 생산을 위한 핵심장비 기술개발이 필요하나 영세한 국내기업의 매출 구조로 인해 R&D 비용을 확대하는 데 한계가 존재”한다(한국디스플레이연구조합, 2016.11). 따라서 전공정개발 등 막대한 투자비용이 요구되는 장비 분야에 대한 정부 R&D 지원 확대가 필요하다. 또한 장비 부분품에 대한 기술개발 및 신뢰성 평가 지원도 이루어질 필요가 있다. 장비 국산화 노력에 힘입어 OLED 장비 국산화율은 향상되었으나, 장비에 소요되는 “밸브류 및 펌프류 등 핵심 부분품은 대부분 해외 수입에 의존하고” 있다(한국디스플레이산업협회, 2017.11). 핵심 장비별 우선순위를 고려하여 부분품에 대한 기술개발을 추진하는 한편으로, “중소기업에서 개발한 부분품에 대해서는 신뢰성 확보를 위한 성능 평가를 지원하여 양산라인에 바로 채용할 수 있도록 추진”할 필요가 있다(한국디스플레이산업협회, 2017.11: 136-137).

### 3. 생태계 기반 구축 강화

중국의 급격한 추격, 일본의 미래 디스플레이 시장 주도권 회복을 위한 권토중래 등 글로벌 경쟁이 격화되는 디스플레이산업의 경쟁력 강화를 뒷받침할 수 있는 생태계 기반 구축이 중요하다. 국회예산정책처(2020.9)에 따르면, 기반구축 측면에서는 소재·부품·장비 공급기업의 기술개발 성과가 수요기업으로 원활하게 연계되지 못하는 것으로 나타나 공급기업의 판로확보 및 수요 기업의 기술수준 증진을 위한 체계적 개발목표 설정, 수요 기업 참여 및 해외사례 고찰 등을 통한 테스트베드 역할 강화 등을 통해 수요·공급기업간 효율적 연계 도모할 필요가 있다. 또한 관련 예산의 증액도 불가피하다. 국회예산정책처(2020.9)에 의하면 2001년에서 2020년간 소재부품장비 지원사업의 유형별 예산 합계는 11조 6,094억원이며, 이중 기술개발 유형이 87.0%인 10조 1,020억원(87.0), 기반구축 유형은 9.6%인 1조 1,159억원(9.6%)으로 기술개발 유형의 1/10에 불과하다.

수요기업과 공급기업간에 실행 가능한 협력모델을 구축하고 이를 적극적으로 지원하여야 한다. 그동안의 기술개발과정을 보면 우수한 기술을 보유한 기업들이 “기술개발 이후 양산으로 넘어가기 위한 과정에서 필요한 테스트베드 등의 문제로 인해 보유한 기술을 실제 제품으로 생산해내지 못하는 경우가 많았다(김영태, 2019.09: 57).” 따라서 정부는 대기업의 수요가 있고 국내중소기업에서 개발 및 생산이 가능하며 대기업으로부터 구매 연계를 받을 수 있는 중소기업 상생품목을 발굴하여 공동기술개발, 실증 테스트 등을 적극 지원하여야 한다. 최근 정부는 그동안 디스플레이 산업육성정책의 일환으로 전국에 구축하였던 디스플레이 기술개발센터 등이 개별단위공정의 제품개발에 그치고 있는 한계를 극복하기 위하여, 공동활용 디스플레이 패널제조 일괄 공정라인을 구축하고 있다.<sup>152)</sup> 이러한 혁신공정 플랫폼을 수급기업간 신뢰성 매개체로 적극 활용하여야 한다. 즉, “면밀한 실사를 바탕으로 수요기업과 관련 센터 사이에 신뢰성 인정을 위한 MOU를 체결하고 기초적 데이터에 대한 신뢰성을 확보하여 수요업체의 테스트비용 절감과 위험 분산을 도모하여야 한다. 아울러 공급업체에 대한 테스트 기회를 보장하고 사업화 지원을 강화하여야 한다(한국산업기술진흥원, 2014.3: 146-147).” 이러한 테스트베드 성격의 인프라 구축은 하드웨어 구축 중심에서 한 걸음 더 나아가 소프트웨어 구축에도 신경을 써야 한다. 실제 중요한 것은 구축된 인프라를 효율적으로 관리·운영할 수 있는 우수 인력의 문제이기 때문이다.

우수 인력 양성 및 확보는 2가지 측면에서 접근이 필요하다. 하나는 우수 인력의 중국으로의 유출 방지이며 다른 하나는 국내적으로 우수한 인력을 어떻게 육성하고 확보하느냐의 문제이다. 중국 기업들은 현재 OLED 디스플레이의 수출 확보에 어려움을 겪고 있기 때문에 우리나라의 관련 우수 인력 확보에 많은 노력을 기울이고 있는 상황이어서 국내 기술·인력의 유출 방지를 위한 정부 및 업계의 대책 마련이 필요하다(산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원, 2019: 102). 현재 연구원 특례, 고급 연구인력 활용 지원사업 등의 인력양성사업들이 있으나 대부분이 신규인력 고용에 따른 지원이며 현 고용인력에 대한 지원은 전무한 상황으로 연

152) 이는 “중소·중견기업의 R&D 촉진 및 산업 기반 강화를 위해 일괄공정을 전체적으로 실증해볼 수 있는 종합 팹”의 성격을 띤다(박영호, 2018.11: 65)

구개발 경험이 있는 중소기업의 우수 연구인력을 유지할 수 있도록 하는 지원 정책이 필요하다. 또한 부품 소재 및 장비 인력에 대한 특성화도 필요하다. 부품소재 및 장비에 초점을 맞춘 인력양성 프로그램을 구축하고, “기존의 인력양성 센터를 지역에 적합한 부품소재 및 장비분야로 특성화하고 서로 연계함으로써 부품소재 및 장비 전문 인력 양성이 원활히 이루어질 수 있는 체제를 구축하여야 한다(한국산업기술진흥원, 2014.3).”

개발 기술의 사장을 막고 상용화를 활성화하기 위한 학·연·산 협력 체계의 구축도 강화되어야 한다. 포스코경영연구원(2013)에 따르면 일본에서는 개발된 소재가 판매로 이어지기까지 사전에 부품, 완제품 조립업체와의 의사소통이 활발하게 진행된다. 일부 소재업체들은 고객의 제품개발 초기부터 참여하는 전략을 구사하고 있고 완제품 업체들은 암묵적 구매약속과 함께 기술 및 자금지원으로 협업을 하는 것이 일반적이다. 기초과학연구원의 분석에 따르면 최근 10년간 재료분야 국제학술지의 인용도에서 우리나라가 4위로 5위인 일본을 앞지르고 있다. 그러나 지금처럼 기초·원천연구의 결과가 상용화로 연결되지 않는 상황이 지속되면 우리는 논문·특허의 성과에도 불구하고 그 경제적 실익을 얻지 못할 가능성이 크다. 일본은 정부가 컨트롤타워가 돼 기업들의 기술수준, 소재·부품 수요를 조사하고 이를 대학 및 연구소와 매칭시키는 등 산·학·연 연계가 긴밀히 이루어지고 있다. 따라서 부품소재 생태계를 위해 대학과 출연연, 중소기업, 대기업간 신뢰를 쌓고 보다 긴밀한 협력이 이루어질 수 있는 체제를 갖추는 일이 무엇보다 중요하다.<sup>153)</sup>

이외에도 수요기업별 수직 계열화된 장비 공급 관행에서 벗어나 교차 공급 활성화와 공정한 거래가 지원될 수 있도록 협업할 수 있는 협업 플랫폼 개발(한국산업기술평가관리원, 2013.12a:49), 세계 시장 선도의 기반이 되는 차세대 분야에 대한 국제 표준 활동의 강화 등이 이루어질 필요가 있다.

153) 이 문단은 매일경제(‘양산 문턱’ 못 넘는 종이필름 … 대만은 16조 기업으로 키워, 2019년 8월 29일) 기사 내용 요약





## 참고문헌

### 가. 논문 및 단행본

- 강정화(2010), 「LED & OLED 산업동향 보고서」, 『Issue Briefing』 Vol. 2010-05, 한국수출입은행  
해외경제연구소 산업투자조사실.
- 곽노성(2019.8.12.), 「화학물질 안전규제 개혁방안」, 『소재·부품산업, 한·일 격차의 원인과 경쟁력  
강화방안』, 한국경제연구원 세미나 발표자료.
- 과학기술부(2005), 『대형국책연구개발사업 성과분석』, 과학기술부.
- 과학기술부 외(2003.5), 『참여정부의 과학기술 기본계획』.
- 과학기술부 외(2007.2), 『제2차 과학기술기본계획(안)』.
- 과학기술부 외(2013.7), 『제3차 과학기술기본계획(안)』, 국가과학기술심의회.
- 과학기술정보통신부(2018.2), 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022)」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2019.9.6.), 「일본의 미래소재 개발전략과 시사점」,  
『과학기술 & ICT 정책·기술 동향』 No.150.
- 관계부처 합동(2011.11), 「소재·부품 미래비전 2020」.
- 관계부처 합동(2013.11), 「제3차 소재·부품발전 기본계획」.
- 관계부처 합동(2016.12.27.), 「제4차 소재·부품발전 기본계획」.
- 관계부처 합동(2019.8.2.), 「일본 정부의 백색국가 배제 등 수출규제 및 보복조치 관련 종합 대응계획」.
- 관계부처 합동(2019.8.28.), 「핵심 원천기술 자립역량 강화를 위한 소재·부품·장비 연구개발 투자전략  
및 혁신대책(안)」.
- 관계부처 합동(2019.10.11.), 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 중점 추진 전략」.
- 관계부처 합동(2020.7.), 「소재·부품·장비 2.0 전략 -선제적 미래대응 GVC 혁신대책」.
- 관계부처 합동 보도자료(2019.8.5.), 「소재·부품·장비 경쟁력 강화대책」 발표.
- 국가기술표준원·한국산업기술진흥원·한국디스플레이산업협회(2017.10), 『유망신산업 표준화 로드  
맵: 11 차세대 디스플레이』 .
- 국정기획자문위원회(2017.7), 「문재인정부 국정운영 5개년 계획」.
- 권지인(2003), 「유기EL(OLED)」, 『정보통신산업동향』 2003.5, 정보통신산업연구원.

- 국산육(2019.8.1.), 「대기업-중소기업 간 상생 협력 강화 방안」, 『글로벌 산업패권 전쟁과 한국의 기술주도권 강화방안』, 경제·인문사회연구회 등 주최 세미나 발표자료.
- 김경수(2016.04), 「디스플레이산업의 회고와 전망」, 『KIET 산업경제』, 산업연구원.
- 김석관(2011), 『한국 제약산업의 글로벌 혁신 네트워크 분석』, 고려대학교 대학원 박사학위논문.
- 김석관 외(2011), 『글로벌 혁신 네트워크에서 중국의 부상과 대응전략』, 과학기술정책연구원.
- 김성욱(2019), 「신기술 경쟁이 촉발하는 GVC의 변화: 미중 갈등을 중심으로」, 『KISDI Premium Report』 19-09, 정보통신정책연구원.
- 김세원(2015), 「플렉서블 디스플레이 기술동향」, 『산은조사월보』 2015년 12월, KDB산업은행.
- 김영태(2019.09), 「소재·부품·장비의 경쟁력 강화 -한국 중소기업의 글로벌 가치사슬(GVC) 편입을 위한 전략」, 『KIET 산업경제』, 산업연구원.
- 김용석(2019.8.1.), 「소재부품 분야 취약성 극복방안」, 『글로벌 산업패권 전쟁과 한국의 기술주도권 강화방안』, 경제·인문사회연구회 등 주최 세미나 발표자료.
- 김용진(2019), 「소재·부품·장비 중견기업의 산업생태계 분석 및 고부가가치화 전략」, 『Middle Market Insight』 중견기업이슈리포트 Vol.2, 한국산업기술진흥원.
- 김용진(2020.01.27), 「일본 수출규제와 소재부품산업의 경쟁력」, 지식협동조합 좋은 나라.
- 김윤명(2008), 『부품소재기업의 연구개발 성공·실패 사례연구』, 과학기술정책연구원.
- 김윤명(2010.4), 『부품소재 대일 및 대세계 수입상위 품목 발굴 및 수입원인 분석 연구』, 한국산업 기술진흥원.
- 김종기 외(2014), 『ICT 산업의 글로벌 가치사슬 구조 변화와 과제』, 산업연구원.
- 김종기 외(2018), 『신융합 시대 유망 신산업의 국내 성장역량 분석과 과제』, 산업연구원.
- 남장근 외(2010), 『성장동력으로서의 주요 핵심소재 발전전략』, 산업연구원.
- 디스플레이 기술로드맵 위원회(2009.7.27.), 「디스플레이 IT 전략기술로드맵 2015 강화」, 한국산업 기술평가관리원.
- 문대규(2012), 「대형 OLED 성패 가격·성능에 달려」, 『PD 이슈리포트』, VOL 12-9, 한국산업기술 평가관리원.
- 문대규·김서균(2012), 「동북아 디스플레이 산업현황」, 『PD 이슈리포트』, VOL 12-3, 한국산업기술 평가관리원.
- 문대규·홍성화(2007), 「AM-OLED 이슈 분석」, 『Emerging Issue Report』, 한국과학기술정보연구원.
- 박광순 외(2005), 『한·일 FTA가 부품·소재산업에 미치는 영향』, 산업연구원.

- 박영호·임문혁·권신(2015), 「플렉서블 디스플레이용 기판 기술개발 동향」, 『PD ISSUE REPORT』 Vol.15-12, 2015년 12월, 한국산업기술평가관리원.
- 박영호(2018.11), 「OLED 제조혁신을 통한 디스플레이 산업 경쟁력 강화」, 『KEIT PD Issue Report』, 한국산업기술평가관리원.
- 박영호(2020.3), 「미래 디스플레이: 평판 디스플레이를 뛰어넘어 탈평판 디스플레이로」, 『KEIT PD Issue Report』, 한국산업기술평가관리원.
- 박재근(2020.6.29.), 「일본 수출규제 영향과 한국 소·부·장 경쟁력 변화」, 『일본 수출 규제 1년, 평가와 과제 세미나』, 전국경제인연합회.
- 배용호 외(2007), 『국가연구개발사업 투자방향 설정을 위한 포트폴리오 분석』, 과학기술정책연구원.
- 배용호·이광호 외(2005), 『부품·소재산업의 기술혁신역량 제고: 중핵기업을 중심으로』, 과학기술정책연구원.
- 배용호·최지선 외(2009), 『미래성장동력 발굴과 기술혁신정책-방법론 개발과 신성장동력사업 적용을 중심으로』, 과학기술정책연구원.
- 부품·소재발전위원회(2001.7), 「부품·소재발전 기본계획(MCT-2010) -부품·소재, 작지만 큰 경쟁력의 원천」.
- 부품·소재발전위원회(2006.5.30.), 「부품·소재 중핵기업 발전대책(안)」.
- 사공목 외(2011), 『한·중·일 부품소재산업의 분업구조 변화와 과제』, 산업연구원.
- 사공목 외(2013), 『한·일 산업협력의 패러다임 변화와 과제』, 산업연구원.
- 사공목(2017.6.14.) 「일본신산업구조비전의 주요내용과 특징」, 『KIET 산업경제』, 산업연구원.
- 산업기술정책연구소(1996.2), 『2000년대를 향한 산업기술개발 5개년 계획 -산업의 전략적 육성을 위한 산업기술개발 5개년 계획 수립에 관한 최종보고서』, 통상산업부.
- 산업연구원(2017.3), 『주요 대기업 대표 제품의 GVC 구조 분석』, 산업통상자원부.
- 산업자료센터(2008), 『2008 OLED 및 부품/소재 기술·시장편람』.
- 산업자원부(2000.7) 「디지털시대의 산업경쟁력 강화 전략-주요 산업별 비전 및 발전전략을 중심으로-」.
- 산업자원부(2003.12), 「산업기술혁신 5개년 계획」. 산업자원부.
- 산업자원부(2003.12), 「산업기술혁신 5개년 계획 산업별보고서 : 디스플레이」. 산업자원부.
- 산업자원부(2007.7.10.), 「소재산업 발전 비전과 전략(안) -미래를 준비하는 새로운 도전-」.
- 산업자원부(2007.7.19.), 「반도체·디스플레이분야 부품·소재 기술개발 전략(안)」.
- 산업자원부 반도체 전기과(2002.8), 「디스플레이산업 발전전략(안)」.

- 산업자원부·디스플레이산업 발전기획단(2003.11.28.), 「디스플레이산업 비전 및 발전전략(안)」.
- 산업자원부·한국산업기술평가원(2001.8), 『Technology Roadmap 디지털 가전』.
- 산업통상자원부(2013.12), 「제6차 산업기술혁신계획(안)」.
- 산업통상자원부(2015.12), 「디스플레이 산업 육성전략(안)」.
- 산업통상자원부(2015.8), 『2016년 소재·부품산업 산업기술 R&BD 전략』.
- 산업통상자원부(2017.1) 「기술발전·산업환경 변화를 수출입 통계에 반영」
- 산업통상자원부(2018.2) 「반도체·디스플레이 산업 발전전략」
- 산업통상자원부(2019), 『2019-2021 산업기술 R&D 투자전략: 미래형 디스플레이』, 산업통상자원 R&D 전략기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원.
- 산업통상자원부(2019.3), 「제7차 산업기술혁신계획(2019~2023)」.
- 산업통상자원부 보도자료(2018.2.7.), 「반도체·디스플레이 업계, 상생과 일자리 창출 위해 다시 한 번 손잡아」.
- 산업통상자원부 보도자료(2019.3.25.), 「산업부, ‘제7차 산업기술혁신계획(19~’23) 발표」.
- 산업통상자원부 보도자료(2020.7.2.), 「뿌리산업 범위 10년만에 전면 개편 -국정현안점검조정회의 「뿌리 4.0 경쟁력강화 미스터플랜」 확정」.
- 산업통상자원부·한국산업기술평가관리원(2015.6), 『소재부품 4대 강국 꿈을 현실로』, 소재부품기술 개발사업 우수성과 사례집, 한국산업기술평가관리원.
- 산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원(2014.12), 『2015년 소재·부품산업 산업기술 R&BD 전략』.
- 산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원(2015.8), 『2016년 소재·부품산업 산업기술 R&BD 전략』.
- 산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원(2016.8), 『2017년 소재·부품산업 산업기술 R&BD 전략』.
- 산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국에너지기술평가원(2018), 『4차 산업혁명 대응을 위한 2018년 산업기술 R&BD 전략』.
- 산업통상자원 R&D 기획단·한국산업기술평가관리원·한국산업기술진흥원(2019), 『2019-2021 산업 기술 R&D 투자전략』.
- 삼성증권(2020), 「2020 중소형OLED 수급상황과시사점」.
- 삼성 SDI(각년도), 「사업보고서」.

- 상명대학교 산학협력단(2014.9), 『Industry 4.0 기반 글로벌 밸류체인(GVC) 대응 전략 수립 연구』, 산업통상자원부.
- 서동혁(2017), 「중국 디스플레이산업의 고속성장과 시사점」, 『산업경제브리프』, 산업연구원.
- 서동혁(2018.12), 「디스플레이산업」, KIET 산업별 기초분석, 산업연구원.
- 성균관대학교(2015), 『차세대 AMOLED 핵심원천기술 개발 및 연구인력 양성』, 미래창조과학부.
- 소재강국연구회(2016.6.10.), 「선진 한국의 길 소재강국」, 『소재강국의 길: R&BD 생태계 혁신』, 한국과학기술단체총연합회 등 주최 세미나 발표자료.
- 송병준·정만태·조철(1995), 『기계류·부품 국산화 사업의 효율화 방안』, 산업연구원.
- 신동식(2019.9.26.), 「OLED 디스플레이」, 『산업테마 2019-39』, 한국IR협의회.
- 신현수(2009.10), 「엔고시대 한·일 부품소재 교역과 경쟁력 변화 및 시사점」, 『KIET 산업경제』, 산업연구원.
- 연구개발특구진흥재단(2018.1), 「OLED 시장」, 연구개발특구기술 글로벌 시장동향 보고서.
- 오동운(2010), 『한국의 대일본 무역역조 원인과 전망』, 중소기업청·중소기업연구원.
- 오영석 외(2010), 『한·중·일 국제분업구조 분석과 협력증진 방향』, 산업연구원.
- 오현환 외(2015), 『과학기술 & ICT 정책·기술 동향 분석』, 한국과학기술기획평가원.
- LG화학(2005. 3. 31), 「사업보고서」.
- 유비리서치(2012), 「2012 한국 OLED 발광재료산업 보고서」.
- 유비리서치(2019), 「2019 OLED 부품소재 보고서」.
- 유비리서치(2019b), 「2019 OLED 장비 보고서」.
- 유비리서치(2020a), 「중국 OLED 시장 전망」.
- 유비리서치(2020b), 「OLED 발광재료와 부품소재 시장 전망」.
- 유비리서치(2020), 「OLED 최신 기술동향 보고서」.
- 윤우진(2014.4.24.), 「국제가치사슬의 구조변화와 한국의 위상」, 『e-KIET 산업경제정보』 제587호 (2014-12), 산업연구원.
- 윤우진(2017.7.10.), 「글로벌 가치사슬의 재편과 한국 산업의 대응」, 『i-KIET 산업경제이슈』 제27호 (2017-27), 산업연구원.
- 윤윤중(2001.09.05.), 「소형 디스플레이의 주역 유기EL」, 『LG주간경제』, LG경제연구원.
- 이경숙(2007), 『차세대 디스플레이 및 기기 산업의 2020 비전과 전략』, 산업연구원.

- 이공래 외(2008), 『한국 선도산업의 기술혁신경로 창출능력』, 과학기술정책연구원.
- 이광호 외(2016), 『융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 -자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로-』, 과학기술정책연구원.
- 이광호(2006.6.30.), 「제조업의 허리 강화: 부품소재중핵기업 육성」, 『혁신 Brief』, 과학기술정책연구원.
- 이문형 외(2010), 『부품소재산업의 중국시장 분석과 진출전략 연구』, 경제·인문사회연구회 미래사회협동연구총서 09-08-02(1) 제1권 총괄보고서. 산업연구원.
- 이문형 외(2011), 『대중 산업경쟁력 확보 전략 제2권: 업종별 보고서』, 2011년 대중국 종합연구, 산업연구원.
- 이상진 외(2016), 「플렉서블 디스플레이용 롤투롤 기술 현황」, 『PD ISSUE REPORT』 Vol.16-12, 2016년 12월, 한국산업기술평가관리원.
- 이수상(2013), 『네트워크 분석 방법론』, 논형
- 이정노·한철중(2013.10), 「플렉서블 디스플레이 기술 현황 및 전망」, 『KEIT PD ISSUE REPORT』 Vol.13-10, 한국산업기술평가관리원.
- 이정원·배용호·이광호(2003), 『미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략』, 과학기술정책연구원.
- 이준 외(2020), 『제조업 부흥을 위한 산업생태계 개선 및 혁신전략』, 경제·인문사회연구회 협동연구총서 20-09-01, 경제·인문사회연구회.
- 이즈미야 와타루(2008), 『전자재료왕국 일본의 역습』, 성안당 (김성은·SSCP(주) 전자재료사업부 공역).
- 이지평(2019), 「일본 소재·부품·장비 중견기업의 성장 사례와 정책 시사」, 『Middle Market Insights』 중견기업이슈리포트 Vol.2, 한국산업기술진흥원.
- 이지평(2019.10.17.), 「글로벌화의 후퇴와 산업 및 기업의 대응」, 산업경쟁력포럼 제44회 세미나, 국가미래연구원.
- 이충훈(2011), 「OLED 산업과 시장 동향」, 『인포메이션 디스플레이』, 제12권 제4호, 한국정보디스플레이학회.
- 이한주(2017.4.30.), 「차세대 디스플레이 산업현황 및 표준화 동향」, 『KATS 기술보고서』, 제97호, 국가기술표준원.
- 이흥배·요시모토 코지(2017), 「한중일 소재부품산업의 글로벌 가치사슬 변화 분석 - 생산기술 구조를 중심으로」, 『한일경상논집』, 74권, 한일경상학회.

- 이홍식·강준구(2009), 「산업연관구조를 이용한 동북아 분업구조 분석」, 『국제·지역연구』, 18권 3호, 서울대학교 국제학연구소.
- 장병열(2005.11.25.), 「한국 디스플레이 산업, 성장 모멘텀 확보전략」, 『혁신정책 Brief』, 통권 제7호, 과학기술정책연구원.
- 전황수·허필선(2008. 7), 「OLED 시장동향 및 개발 동향」, 『주간기술동향』 통권 1356호, 정보통신 연구진흥원.
- 정만태(2002), 『조립금속산업의 경쟁력 실태분석 및 발전방안』, 산업연구원.
- 정보통신산업진흥원(2012.02.08.), 「TV시장으로 적용 범위를 넓혀가는 OLED 디스플레이」, 『주간 기술동향』, 정보통신산업진흥원.
- 정상기(2008), 『부품소재산업의 기술 및 제품 특성을 반영한 Industry-oriented R&D 정책기획에 관한 조사·분석 연구』, 한국과학기술기획평가원.
- 정성훈(2014), 『글로벌 가치사슬의 관점에서 본 한국의 산업 및 무역 정책』, 한국개발연구원.
- 정환우(2017), 『무역구조 변화로 본 동아시아 가치사슬(GVC) 변화와 시사점』, KOCHI 자료 17-014, KOTRA.
- 정희철 외(2020), 『글로벌 가치사슬(GVC)의 패러다임 변화와 한국무역의 미래』, 한국무역협회·국제 무역연구원.
- 조성호 외(2012.12), 『소재분야 대일무역역조 개선을 위한 대응 방안』, 한국과학기술기획평가원.
- 조용래 외(2020.6.15.), 「산업기술안보 관점의 국가 전략목적기술(CPT) 도입과 정책 방향」, 『STEPI Insight』 제256호, 과학기술정책연구원.
- 조용래·김명순(2016.10.15.), 「경쟁-협력의 디스플레이 산업구도 분석을 통한 경영전략 및 기술정책 방향」, 『STEPI Insight』 제200호, 과학기술정책연구원.
- 조용래·이광호·김명순(2016), 『산업주도권 확보를 위한 경쟁력 협력의 혁신전략 -세계 디스플레이 산업구도 분석-』, 과학기술정책연구원.
- 조철 외(2007), 『부품·소재산업의 세계 일류화 전략과 정책과제』, 산업연구원.
- 조철 외(2012), 『주요 산업의 중국 내 동북아국가들의 경쟁구조 분석 [제1편 주요 제조업종(자동차, 철강, 디스플레이)의 경쟁구조 분석』, 경제·인문사회연구회·산업연구원.
- 조철 외(2014), 『글로벌 밸류체인에 기반한 주요 국가별 산업특성 분석과 우리의 대응전략』, 산업 연구원.
- 중소기업청(2014), 『2013 중소기업 기술로드맵』.
- 중소기업청(2016), 『중소기업 기술로드맵 2016~2018 -첨단융합: 06 디스플레이-』.

- 중소기업청(2017), 『중소·중견기업 기술로드맵 2017-2019 -디스플레이-』.
- 중소벤처기업부(2017), 『중소기업 기술로드맵 2018-2020 -디스플레이-』.
- 중소벤처기업부(2018), 『중소기업 전략기술로드맵 2019-2021 -전자부품-』.
- 중소벤처기업부(2019a), 『중소기업 기술국산화 전략품목 상세분석<기초화학>』.
- 중소벤처기업부(2019b), 『중소기업 기술국산화 전략품목 상세분석<디스플레이>』.
- 중소벤처기업부(2019c), 『중소기업 기술국산화 전략품목 상세분석<무기화학>』.
- 중소벤처기업부(2019d), 『중소기업 기술국산화 전략품목 상세분석<유기화학>』.
- 지식경제부(2008.5), 『디스플레이산업 비전 및 발전전략: 총괄편』.
- 지식경제부 외(2008.5), 『디스플레이산업 비전 및 발전전략: OLED 편』, 지식경제부.
- 지식경제부(2009.1), 「산업기술혁신 5개년 계획(안)」, 국가과학기술위원회 서면보고.
- 지식경제부(2009.2), 「제2차 부품소재 발전 기본계획(2009~2012)」.
- 지식경제부·한국산업기술평가관리원(2009.12), 『IT 전략기술로드맵』.
- 지식경제부·한국산업기술평가관리원(2010.10), 『IT R&D 발전전략』.
- 지식경제부·한국산업기술진흥원(2010), 『2010 산업융합원천기술로드맵 기획보고서: 전자정보 디바이스(디스플레이)』.
- 지식경제부·한국산업기술진흥원(2012.3), 『2011 산업기술로드맵 | 정보통신 -디스플레이』.
- 차세대디스플레이 산업정책연구회(2006), 『차세대디스플레이 산업정책 연구』, 한국산업기술재단.
- 최기산·장태윤(2018), 「글로벌 가치사슬의 현황 및 시사점」, 『국제경제리뷰』 제2018-11호, 한국은행.
- 하나금융경영연구소(2012.9), 「OLED TV가 디스플레이산업에 미치는 영향 및 OLED Value Chain 분석」, 『산업연구시리즈』, 하나금융경영연구소.
- 하이투자증권(2020a), 「디스플레이 산업의 COVID-19 영향」.
- 하이투자증권(2020b), 「BOE 밸류 체인에 투자하라」.
- 한국과학기술기획평가원(2018.12), 『디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업』, 2018년도 예비타당성 조사 보고서, KISTEP.
- 한국디스플레이산업협회(2013), 「국내의 주요 디스플레이 기업 동향」.
- 한국디스플레이산업협회(2013.01), 『DisplayFocus\_23』.
- 한국디스플레이산업협회(2016), 『대한민국 OLED 어제 오늘 그리고 내일』.



- 한국디스플레이산업협회(2017.11), 『2017년 OLED 제조장비 산업경쟁력 조사』, 산업통상자원부 무역위원회·한국디스플레이산업협회.
- 한국디스플레이산업협회(2018), 「2018년 3분기 디스플레이산업 주요통계」.
- 한국디스플레이산업협회(2018.3), 『동북아 경쟁구도에 따른 디스플레이산업 대응 전략-투자협력 사례 연구 기반 미래 산업기술 정책방향』, 산업통상자원부 전자부품과·한국디스플레이산업협회.
- 한국디스플레이연구조합(2014), 『글로벌 중견기업 육성을 위한 차세대 디스플레이 핵심소재 과제 발굴연구회』.
- 한국디스플레이연구조합(2016.11), 『디스플레이 장비 및 소재부품산업의 경쟁력 제고를 위한 한중 협력 강화방안 연구』, 한국산업기술진흥원.
- 한국디스플레이장비재료산업협회(2006), 『디스플레이 소재산업 발전전략 연구』, 한국산업기술재단.
- 한국무역보험공사 산업정책조사팀(2018.5), 「차세대 디스플레이산업 기술 및 시장 동향」, 『KSURE 산업동향보고서』, 한국무역보험공사.
- 한국무역협회 베이징 지부(2019.3.5.), 「중국 OLED 시장 동향」, 『KITA Market Report』, 한국무역협회.
- 한국부품·소재산업진흥원(2007.7), 『부품·소재의 수입현황 조사분석 - 대일 부품·소재 수입 상위 100대 품목을 중심으로-』, 산업자원부.
- 한국산업기술진흥원(2014), 「일본 「산업경쟁력 강화에 관한 실행계획」의 주요 내용」.
- 한국산업기술진흥원(2014.3), 『Market Leading Products [디스플레이 장비] UFA(8K UHD Flexible AMOLED) 패널제조장비 통합시스템』, 한국산업기술진흥원.
- 한국산업기술진흥원(2019.12a), 『글로벌 밸류체인(GVC) 분석: 총괄보고서』, 산업통상자원부·한국산업기술진흥원.
- 한국산업기술진흥원(2019.12b), 『OLED 공정 글로벌 밸류체인(GVC) 분석』, 산업통상자원부·한국산업기술진흥원.
- 한국산업기술진흥원(2019.7), 『차세대 디스플레이: 산업 분석 및 산업기술인력 조사 보고서』, 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·산업연구원.
- 한국산업기술평가관리원(2011.11), 『2011년도 통합 산업기술수준조사 보고서』, 지식경제부·한국산업기술평가관리원.
- 한국산업기술평가관리원(2011.12), 『소재산업 Value Chain 분석 및 기술수준조사』, 한국산업기술평가관리원.
- 한국산업기술평가관리원(2012.9), 『정보통신산업 산업융합원천 R&D 전략(2013-2017)』.

- 한국산업기술평가관리원(2013.12a), 『소재·부품산업 산업기술 R&BD 전략(2014-2018)』.
- 한국산업기술평가관리원(2013.12b), 『2013년 산업기술수준조사 보고서』, 산업통상자원부·한국산업기술평가관리원.
- 한국산업기술평가관리원(2016.12), 『2015년도 산업기술수준조사 결과』, 한국산업기술평가관리원.
- 한국산업기술평가관리원(2018.12), 『2017 산업기술수준조사』, 한국산업기술평가관리원.
- 한국산업기술평가관리원·한국과학기술정보연구원(2013), 「중기 기술개발 정책비전, 「중소기업기술 로드맵」 살펴보기」, 『중소기업 플렉스』 2013 제2호, 한국산업기술평가관리원.
- 한국산업기술평가원(1999.12), 『산업기술발전 5개년 계획 수립연구』, 산업자원부.
- 한국산업은행(2006.03). 「국내 디스플레이 부품 소재 산업의 기술경쟁력 분석 및 육성방안」, 한국산업은행.
- 한국전자정보통신산업진흥회(2015.12), 『전자산업 차이나리스크 대응전략 연구결과 보고서』.
- 한국전자정보통신산업진흥회(2017.12), 『전자산업 Value Chain 변화 및 산업생태계 혁신방안 최종 보고서』.
- 한재진 외(2015), 『부가가치 기준 교역관계를 통해 본 동북아 소재·부품 관련 제조업 분업구조』, 한국산업기술진흥원.
- 한중과학기술협력센터(2016), 「중국의 디스플레이 정책 및 현황」, 한중과학기술협력센터.
- 허권·리사오화·뤼티에(2012), 『주요 산업의 중국 내 동북아국가들의 경쟁구조 분석 [제3권] 주요 전략형 신흥산업의 발전방향과 한·중 협력방안』, 경제·인문사회연구회·산업연구원.
- 홍성인 외(2019), 『2019 한국의 산업: LNG 운반선과 바이오의약품의 가치사슬분석』, 산업연구원.
- 황혜란(2007), 「글로벌 분업구조의 재편과 혁신클러스터 육성전략」, 『과학기술정책』 제17권 제1호, 과학기술정책연구원.
- Baldwin, R.(2012), “Global Supply Chains: Why They Emerged, Why They Matter, and Where They Are Going”,
- Iansiti, M. & Levien, R.(2004. 3), “Strategy as Ecology”, Harvard Business Review
- Lundvall, B. Å.,(1992), National System of Innovation : Towards a Theory and Interactive Learnign, Pinter Publisher
- OECD(2000), 「OECD Information Technology Outlook 2000」, 『Discussion Paper Series』 No.9103, Center for Economic Policy Research ([www.cepr.org/pubs/dps/DP9103.asp](http://www.cepr.org/pubs/dps/DP9103.asp)).

OECD(2017), 「The Links between Global Value Chains and Global Innovation Networks: An Exploration」, 『OECD Science, Technology and Innovation Policy Papers』 No.37, April 2017.

Pilat, Dirk(2013.6.24.), “Interconnected Economies: Benefiting from Industry Globalization”, 『Global Industry and Economy Forum 2012: Fostering Industrial Innovation through Creativity』, Seoul, 24 June 2013.

## 나. 인터넷 및 신문보도자료

BizFACT(2020. 06. 12), “LG화학, LCD편광판 사업부 중국에 매각...”OLED 사업 집중“

<https://cafe.naver.com/minkrappa>

HolloT(2015.05.29.). 차세대 디스플레이 White OLED ... 고효율, 디자인 유연성으로  
주목[http://www.hellot.net/new\\_hellot/magazine/magazine\\_read.html?code=205&idx=23485&public\\_date=2015-05](http://www.hellot.net/new_hellot/magazine/magazine_read.html?code=205&idx=23485&public_date=2015-05) (2020.10.15. 접속)

i 가스저널(2015. 3. 27), “LG·삼성 디스플레이, OLED 라인 대규모 투자 나선다”.

IssueQuest(2012), 2012 OLED 관련 시장, 기술동향과 전망

KiPOST(2019. 07. 10), “[한일무역갈등] 추가 제재 위험군, 어떤 품목이 있나-디스플레이”.

NICE평가정보(주)(2019. 11. 21), “에스앤에스텍, 블랙 마스크 성장 속에서 EUV 펄리클 상업화에 주목”.

OECD Global Value Chains, <https://www.oecd.org/industry/ind/global-value-chains.htm>

OLED Info <https://www.oled-info.com/history>

OLDENET(2018.05.11.). 초고해상도를 구현할 수 있는 FMM, 국산화 앞당겨지나,  
<http://olednet.com/category/focus-on/material/>(2020.10.14. 접속)

OLEDNET(2017.07.27.). OLED Encapsulation, TFE가 대세,  
<http://olednet.com/category/focus-on/material/>(2020.10.14. 접속)

OLEDNET(2017.08.31.), [iMiD 2017] AP Systems, USPL을 통해 FMM의 해답을 찾다,  
<http://olednet.com/imid-2017-ap-systems-solve-uspl-fmm/> (2020.10.16. 접속).

OLEDNET(2017.10.12.). Solution Process OLED, WRGB 보다 최대 40% 부품소재비용 절감  
가능, <http://olednet.com/tag/solution-process/>(2020.10.14. 접속)

OLEDNET(2018.08.24.), JOLED 470억엔 조달, 자동차용 solution process OLED 사업 박차  
가한다, <http://olednet.com/category/focus-on/material/>(2020.10.14. 접속)

OLEDNET(2018.10.18.). [ICEL 2018] 차세대 발광재료로 주목 받는 TADF,  
[http://olednet.com/icel-2018-tadf/\(2020.10.13. 접속\)](http://olednet.com/icel-2018-tadf/(2020.10.13. 접속))

OLEDNET(2020.06.10.). 중수소 치환 청색, 차세대 청색 재료의 대표 주자되나,  
[http://olednet.com/category/focus-on/material/\(2020.10.13. 접속\)](http://olednet.com/category/focus-on/material/(2020.10.13. 접속))

OLEDNET(2020.07.09.). 머티어리얼사이언스㈜, 반치폭 11 nm의 고색순도 청색 발광 소재 개발,  
[http://olednet.com/category/focus-on/material/\(2020.10.13. 접속\)](http://olednet.com/category/focus-on/material/(2020.10.13. 접속))

Techworld, <http://www.epnc.co.kr>

The Elec, <http://www.thelec.kr/>

THE GURU(2019. 07. 03), “삼성SDI ‘OLED 소재’ 투자총력…독일 연구·생산거점 구축”

The Science Times(2019.11.15.), 차세대 디스플레이는 ‘마이크로 LED’,  
[https://www.sciencetimes.co.kr/news/%EC%B0%A8%EC%84%B8%EB%8C%80-%EB%94%94%EC%8A%A4%ED%94%8C%EB%A0%88%EC%9D%B4%EB%8A%94-%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC%EB%A1%9C-led/\(2019.10.29. 접속\)](https://www.sciencetimes.co.kr/news/%EC%B0%A8%EC%84%B8%EB%8C%80-%EB%94%94%EC%8A%A4%ED%94%8C%EB%A0%88%EC%9D%B4%EB%8A%94-%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC%EB%A1%9C-led/(2019.10.29. 접속))

The Science Times, <https://www.sciencetimes.co.kr/>

THEEELEC(2019. 12. 29), “내년 스마트폰 40%가 OLED 탑재”,  
<http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=4529> (2020.10.30. 접속)

THEEELEC(2019.07.23.), “LGD, 10.5세대 OLED 생산라인에 3조원 추가투자”

THEEELEC(2020.09.03.), BOE “올해 플렉시블 OLED 4000만대 출하”...전년비 2.4배,  
<http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=7456> (2020.10.30. 접속)

THEEELEC(2020.09.24.), 중국 BOE, 5년 내 소형 OLED 삼성 누른다... 목표 밝혀,  
<http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=7883> (2020.10.29. 접속)

ZDNet Korea(2020. 05.05), “OLED 재료시장, 2024년 3.3조원 성장 전망”.

국가나노기술정책센터, <https://www.nnpc.re.kr/>

기계신문, <http://www.mtnews.net/>

뉴데일리경제(2019.06.11.), 中, 중소형 OLED 투자 확대… LCD 이어 ‘공급과잉’ 예고,  
<http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2019/06/11/2019061100218.html>  
(2020.10.30. 접속)

뉴스시스(2020.05.28.), LCD이어 OLED까지...韓디스플레이, 보조금 날개 단 中,  
[https://mobile.newsis.com/view.html?ar\\_id=NISX20200527\\_0001038715](https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20200527_0001038715)  
(2020.10.30. 접속)

뉴시스, <https://newsis.com/>

더벨(2019.11.04.), OLED 패러다임 변화...협력사 판도 달라진다,

<https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201910250100047810002979&lcode=00>, (2020.10.30. 접속.)

동아일보(2014.04. 29), “제일모직, OLED 핵심재료 대량생산”.

디지털데일리(2020.08.10.), “삼성이 하면 우리도 한다”...中 BOE, ‘QD’ OLED 시제품 공개,

[http://m.ddaily.co.kr/m/m\\_article/?no=199888](http://m.ddaily.co.kr/m/m_article/?no=199888), (2020.10.29. 접속)

디지털타임스(2004. 03.16), “신안SNP, 유기EL기판 5월 양산”.

디지털타임스(2007.10.15.), “루디스, AM OLED 본격양산 따라 OLED 소재 매출 증가”.

매일경제(2019. 09.24), “삼성, LCD→QD-OLED 생산라인 전환 13조 투자”.

비즈니스와치(2020.09.02.), 다시 펼쳐진 ‘갤럭시 Z 폴드2’...혁신 넘어 주류로,

<http://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2020/09/02/0010> (2020.10.29. 접속)

시사저널(2019.12.16.). 日·中 뛰어든 ‘잉크젯 OLED’...“내년도 시기상조”,

<http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=210707>(2020.10.19. 접속)

신소재경제(2016.06.03.), 日, 역구조 빨간색 OLED 1만시간 수명 실현,

<http://www.amenews.kr/m/view.php?idx=30012>(2020.10.13. 접속)

전자신문(2004.08.18.), “하이닉스 시스템IC부문, 새 사명 매그나칩 결정”

전자신문(2006.04.03.). 차세대 디스플레이 1순위 ‘OLED’ 공략,

<https://m.etnews.com/200603310163?obj=Tzo4OijzdGRDbGFzcyl6Mjp7czo3OijyZWZlcmVyljtOO3M6NzoiZm9yd2FyZCI7czoxMzoid2ViIHRvIG1vYmlsZSI7fQ%3D>(2020.06.05. 접속)

전자신문(2006.10.23.). 대형 OLED 장비 쏟아진다,

<https://m.etnews.com/200610200142?SNS=00004>(2020.06.05. 접속)

전자신문(2008. 07. 22), “[이사람] 남기수 에스엔에스텍 사장”

전자신문(2017.05.23.), “[이슈분석] OLED 연구 30주년-한국 OLED 선도자로(2017.05.23.)”,

<https://m.etnews.com/news/article.html?id=20170523000171>(2020.06.29 접속).

전자신문(2019.05.08.), 삼성디스플레이 ‘발광 효율’에 쫓겼다...국내 특허에 이례적 100억 투자,

<https://m.etnews.com/20190508000446?obj=Tzo4OijzdGRDbGFzcyl6Mjp7czo3OijyZWZlcmVyljtOO3M6NzoiZm9yd2FyZCI7czoxMzoid2ViIHRvIG1vYmlsZSI7fQ%3D>, (2020.10.30. 접속)

전자신문(2019.07.08.), “[이슈분석] 소재 국산화, 다시 시작하자<2> 디스플레이...LCD·OLED  
핵심소재 외산 의존 여전”

전자신문(2019.08.26.), “차세대 OLED 소재 기술력, ‘국산 자체발광’”

전자신문(2019.09.03.), [기술독립, 이 기업을 주목하라 FMM 국산화 ‘웨이브일렉트로닉스’,  
<https://www.etnews.com/20190903000125?m=1>(2020.10.16. 접속)

전자신문(2020.01.02.), 삼성디스플레이, 화웨이 등에 폴더블 패널 공급 ‘스타트’,  
<https://www.etnews.com/20200102000217> (2020.10.30. 접속)

전자신문(2020.01.04.). 中 BOE “미니·마이크로 LED 디스플레이 하반기 상용화”,  
<https://m.etnews.com/20200103000148> (2020.10.29 접속).

조선비즈(2019. 09. 02), “중 최대 디스플레이 BOE OLED 공장설비 10대중 4대가 한국산,  
이유는?”.

조선일보(2020.04.09.), 삼성이 ‘QD·QNED 동시 개발’ 꺼낸 이유는…,  
[https://www.chosun.com/site/data/html\\_dir/2020/04/09/2020040900165.html](https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2020/04/09/2020040900165.html)(20  
20.10.30. 접속)

중소기업 기업마당, <http://www.bizinfo.go.kr/>

중앙일보(2004. 10. 9), “LG 필립스 LCD·LG 전자 세계 최대 20인치 OLED”.

파이낸셜뉴스(2012.12.24.), 日 OLED재료업체 파주공장 가동 채비,  
<https://www.fnnews.com/news/201212241717114091>(2020.06.05. 접속).

한국경제(2005. 5.19) “삼성전자, 세계 최대크기 40인치 능동형 OLED 개발”

한국경제(2020.01.13.). 삼성 “마이크로 LED TV 300만원대에 내놓을 것”,  
<https://www.hankyung.com/economy/article/2020011338481>(2019.10.29. 접속)

한국디스플레이산업협회 홈페이지, <https://www.kdia.org/display/graph.jsp>(2020.4.6. 접속).

헤럴드경제(2010. 03.31), “〈생생코스닥〉 덕산하이메탈, 계열사 루디스 합병”

## 〈부록〉 설문조사 양식

안녕하십니까?

저희 과학기술정책연구원(STEP)에서는 기본연구사업의 일환으로 “글로벌 분업체계 변화에 따른 R&D 전략의 전환: OLED 사례를 중심으로”라는 연구과제(연구책임자: 배용호 선임연구위원)를 수행하고 있습니다.

상기 과제는 글로벌 분업체계의 변화와 국가간 분쟁 등의 상황 변화에 능동적으로 대처하기 위해 우리나라 R&D 전략을 점검하고 새로운 전략 방향을 제시하는 데 연구 목적이 있습니다. 이를 위해 우리나라의 주력 산업인 디스플레이 산업의 OLED를 사례 연구의 대상으로 삼았습니다.

우리나라 R&D 전략의 전환 방향을 설정하기 위해 OLED를 사례 연구의 대상으로 하여 정책 추진 현황 평가 및 향후 정책 방향 등에 대한 전문가 의견을 듣고자 합니다. 전문가분들의 평가 의견은 우리나라 부품소재산업의 육성을 위한 R&D 전략 방향을 설정하는데 있어서 유용한 기초 자료로 활용될 것입니다.

소중한 시간을 내어 설문에 참여해 주셔서 깊이 감사드립니다.

본 설문의 응답내용은 본 목적 이외에는 사용되지 않으며 응답자의 개인정보는 수집되지 않습니다.

※ 「통계법」제20조에 의거하여 실시·관리되며 설문지에 응답하신 모든 내용은 「통계법」제33조 및 제34조에 의거, 비밀이 보장되며 통계작성 외의 목적으로는 절대 사용하지 않습니다.

2020. 10.  
과학기술정책연구원 연구진 일동

## 설문조사의 구성

### □ 본 설문조사의 구성

- 본 설문조사는 크게 3부분으로 구성됩니다.
  - 첫째, 2008년 지식경제부 기획 내용의 추진 성과에 대한 평가
  - 둘째, OLED 연구개발투자 방향
  - 셋째, OLED 주요 공정별 소재/장비/부품의 시장성, 기술성, 전략성 평가
- 2008년 지식경제부 기획 내용의 추진 성과 평가
  - (목적) 2008년의 기획 결과를 현재 시점에서 평가하여 현재 추진 중인 과제의 문제 해결 및 정책 대안 모색의 기초 자료로 활용
  - (Ⅰ. SWOT 분석의 유효성 정도 평가) OLED 산업 전체/장비 산업/ 소재산업 SWOT 분석의 유효성 정도 평가
  - (Ⅱ. 정책 제언 실행 정도 평가) 당시 제시된 정책 제언이 실제 얼마나 추진되었는지 여부 평가
  - (Ⅲ. 로드맵 달성 정도 평가) 당시 제시된 기술로드맵의 달성 정도 평가
- (Ⅳ. OLED 연구개발투자 방향)
  - 2000년부터 2018년까지의 국가연구개발사업 DB를 가지고 OLED와 관련한 연구개발투자 분포 결과를 제시하고 투자의 적정성 여부에 대한 판단 및 향후 투자 방향 검토
- (Ⅴ. 주요 공정별 소재/장비/부품의 시장성, 기술성, 전략성 평가)
  - 주요 공정별 소재/장비/부품의 시장성, 기술성, 전략성에 대한 평가

### □ 응답자 정보

- 설문조사의 통계처리를 위해 설문응답자의 소속을 표시해 주십시오.
  - ① 정부 ② 출연연 ③ 대학 ④ 기업 ⑤ 전문기술연구소 ⑥ 전문관리기관 ⑦ 기타 (       )
- 해당 분야 종사기간을 표시해 주십시오.
  - ① 10년 미만 ② 10년 이상 20년 미만 ③ 20년 이상 30년 미만 ④ 30년 이상



## I. SWOT 분석 평가

### I-1. 유효성 여부 평가

- 아래 표는 2008년 지식경제부의 '디스플레이산업 비전 및 발전전략-OLED 편'에서 OLED 산업의 강점, 약점, 기회, 위협 요인을 분석한 결과입니다.
- SWOT 분석은 OLED 산업 전체, OLED 장비산업, OLED 소재산업 3가지로 구성되어 있습니다.
- 현재 시점에서 다시 판단했을 때 각 결과가 여전히 유효한지 또는 더 이상 유효하지 않은지 평가해 주시기 바랍니다.  
해당되는 칸에 O로 체크해주시기 바랍니다.

#### ☐ OLED 산업 전체

|                     | 2008 OLED 비전 및 발전전략                                                                                                                        | 평가     |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|                     |                                                                                                                                            | 현재 유효함 | 현재 유효하지 않음 |
| 강점<br>Strengths     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 세계 최고의 양산 기술</li> <li>• 시장 요구에 따른 적기 투자</li> <li>• 패널 업체의 높은 시장 점유율</li> </ul>                    |        |            |
| 약점<br>Weaknesses    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기초 및 기반 기술 취약</li> <li>• 핵심기술 해외 의존</li> <li>• 장비 및 부품소재 기반 취약</li> <li>• 전문기술인력 공급 부족</li> </ul> |        |            |
| 기회<br>Opportunities | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AMOLED 시장 본격 창출</li> <li>• 정부의 적극 지원</li> <li>• 소재 및 장비 국내시장 대형화</li> </ul>                       |        |            |
| 위협<br>Threats       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 일본의 견제</li> <li>• 중국 등 후발국 급성장</li> <li>• 선진국간 전략적 제휴 활성화</li> <li>• 국내 수요 기반 취약</li> </ul>       |        |            |

## □ OLED 장비 산업

|                     | 2008 OLED 비전 및 발전전략                                                                                                                      | 평가     |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|                     |                                                                                                                                          | 현재 유효함 | 현재 유효하지 않음 |
| 강점<br>Strengths     | <ul style="list-style-type: none"> <li>장비기업 자본규모 지속적 확대</li> <li>장비기업의 마케팅 능력 향상</li> </ul>                                              |        |            |
| 약점<br>Weaknesses    | <ul style="list-style-type: none"> <li>핵심/원천 기술 부족</li> <li>장비기업의 자본력 부족</li> <li>개발/평가/마케팅 여건 미흡</li> <li>공정 설비 전문인력 부족</li> </ul>      |        |            |
| 기회<br>Opportunities | <ul style="list-style-type: none"> <li>세계수준의 패널 기업 보유</li> <li>AMOLED 시장 급성장</li> <li>대만 및 중국, 유럽의 투자</li> <li>정부의 장비산업 육성 의지</li> </ul> |        |            |
| 위협<br>Threats       | <ul style="list-style-type: none"> <li>일본 업체의 기술/자본</li> <li>후발국 업체의 성장</li> <li>업체간 과다 경쟁 심화</li> <li>글로벌 기업의 현지화 전략</li> </ul>         |        |            |

## □ OLED 소재 산업

|                     | 2008 OLED 비전 및 발전전략                                                                                                                                           | 평가     |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|                     |                                                                                                                                                               | 현재 유효함 | 현재 유효하지 않음 |
| 강점<br>Strengths     | <ul style="list-style-type: none"> <li>수요 기업과의 협력 체제</li> <li>산학연 네트워크 협력 활성화</li> </ul>                                                                      |        |            |
| 약점<br>Weaknesses    | <ul style="list-style-type: none"> <li>핵심/원천 기술 부족</li> <li>핵심기술 및 지적 재산권 취약</li> <li>패널기업과의 연계 부족</li> <li>전문 기술인력 공급 부족</li> <li>브랜드 인지도, 마케팅 취약</li> </ul> |        |            |
| 기회<br>Opportunities | <ul style="list-style-type: none"> <li>AMOLED 시장 본격 창출</li> <li>세계적 수요 기업 국내 보유</li> </ul>                                                                    |        |            |

|               | 2008 OLED 비전 및 발전전략  | 평가     |            |
|---------------|----------------------|--------|------------|
|               |                      | 현재 유효함 | 현재 유효하지 않음 |
| 위협<br>Threats | • 수요기업 국산화에 적극적      |        |            |
|               | • 정부의 소재개발 적극 지원     |        |            |
|               | • 소재 평가기반 인프라 확대     |        |            |
|               | • 해외선도기업의 특허 공세      |        |            |
|               | • 중국 등 후발국의 소재기술 향상  |        |            |
|               | • 선도기업의 우수한 자본력      |        |            |
|               | • 선도기업의 마케팅 능력       |        |            |
|               | • 선도기업에 의한 신개념 재료 개발 |        |            |

1-2. 위 분석결과 이외에 현재와 미래 시점에서 새롭게 제기되는 우리나라 OLED 산업의 강점·약점·위협·기회 요소는 무엇이라고 생각하시는지 자유롭게 서술해주시기 바랍니다. 각 요인을 선정한 근거도 함께 제시해주시기 바랍니다.

|    |  |
|----|--|
| 강점 |  |
| 약점 |  |
| 기회 |  |
| 위협 |  |

## II. 정책 제언 (디스플레이 산업 비전 및 발전 전략: OLED, 2008) 평가 및 검토 의견

- 아래 표는 2008년 지식경제부의 '디스플레이산업 비전 및 발전전략-OLED 편'에서 제시된 정책 제언입니다.
- 지난 10년간 추진 정도와 현재 시점에서 다시 판단했을 때 제언의 중요성에 대한 평가와 더불어 향후 과제에 대한 검토를 요청드립니다. 해당되는 칸에 체크(밑줄, 진하게 등)해주시기 바랍니다.

| 구분                          | 주요 내용                                                                                                                  | 현재시점까지<br>추진 정도 |   |      |   |   | 현재시점에서<br>중요성 정도 |   |      |   |   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|------|---|---|------------------|---|------|---|---|
|                             |                                                                                                                        | Low             |   | High |   |   | Low              |   | High |   |   |
|                             |                                                                                                                        | 1               | 2 | 3    | 4 | 5 | 1                | 2 | 3    | 4 | 5 |
| 1. 차세대 디스플레이 핵심기술 및 응용 기술개발 | 1.1 대면적화 핵심기술 개발: 40인치 이상, 5세대급 이상의 OLED 백플레인 기술 개발, 대형 OLED 패터닝 공정, 대형봉지기술, 회로기술                                      | 1               | 2 | 3    | 4 | 5 | 1                | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                             | 1.2 모바일 핵심기술 개발: 고해상도, 저소비전력, 경박단소화, 저가격화, SOP                                                                         | 1               | 2 | 3    | 4 | 5 | 1                | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                             | 1.3 OLED용 설비 및 핵심부품 개발: 차세대 OLED 백플레인 설비, 화소형성장비, 전후공정장비                                                               | 1               | 2 | 3    | 4 | 5 | 1                | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                             | 1.4 OLED용 핵심소재 개발: 발광재료, 봉지재료, 광학필름                                                                                    | 1               | 2 | 3    | 4 | 5 | 1                | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                             | 본 제언 사항을 평가한 근거로써 지난 10년간 주요 변화 (예: 맥락변화, 정책추진내용 및 성과 등)를 서술하여 주시고, 이를 달성하기 위해 추가적으로 고려해야 할 이슈는 무엇인지 의견을 제시하여주시기 바랍니다. |                 |   |      |   |   |                  |   |      |   |   |
| 2. 장비·재료 산업 육성              | 2.1 OLED 장비산업의 경쟁력 확보: 증착원, 두께 측정 및 조절기, 얼라이너의 3대 핵심부품 개발                                                              | 1               | 2 | 3    | 4 | 5 | 1                | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                             | 2.1 OLED 장비산업의 경쟁력 확보: 패널업체-장비업체간 공동 연구 및 개발                                                                           | 1               | 2 | 3    | 4 | 5 | 1                | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                             | 2.2 OLED 장비산업의 미래상: 핵심공정 장비 및 차세대 장비 선행기술 확보로 설비 주도권 확보                                                                | 1               | 2 | 3    | 4 | 5 | 1                | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                             | 2.2 OLED 장비산업의 미래상: 주요 핵심공정 장비 국산화로 인한 원가절감 고화질의 디스플레이 제조                                                              | 1               | 2 | 3    | 4 | 5 | 1                | 2 | 3    | 4 | 5 |

| 구분                          | 주요 내용                                                                                                                         | 현재시점까지 추진 정도 |   |      |   |   | 현재시점에서 중요성 정도 |   |      |   |   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|---|---|---------------|---|------|---|---|
|                             |                                                                                                                               | Low          |   | High |   |   | Low           |   | High |   |   |
|                             |                                                                                                                               | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                             | 2.2 <u>OLED</u> 장비산업의 미래상: 핵심장비인력 확보를 통한 장비산업 체질 강화                                                                           | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                             | 본 제언 사항을 평가한 근거로써 지난 10년간 주요 변화 ( <u>예</u> 맥락변화, 정책추진내용 및 성과 등)를 서술하여 주시고, 이를 달성하기 위해 추가적으로 고려해야 할 아시는 무엇인지 의견을 제시하여주시기 바랍니다. |              |   |      |   |   |               |   |      |   |   |
| 3.<br>기술 인프라<br>구축 및<br>활용화 | 3.1 거점연구기반 구축 및 활용화: 세부 기술별 연구개발 거점을 구축, 연구개발 거점기관을 중심으로 <u>패널생산업체</u> 및 후방 공급업체가 공동으로 <u>패키지형</u> 기술 개발 추진                   | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                             | 3.2 기술혁신 네트워크 강화: 수요기업, 생산기업 및 연구개발 전체로 혁신체제 확대                                                                               | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                             | 3.3 기술개발 기반시설 활용 강화: <u>OLED</u> 센터, 나노센터 등 국가의 기술개발 기반시설을 적극 활용할 수 있는 시스템 강화                                                 | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                             | 3.4 연구개발 협력체제 국제화: 연구개발 협력체제 국제화를 통한 연구개발 <u>인프라</u> 확대                                                                       | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                             | 본 제언 사항을 평가한 근거로써 지난 10년간 주요 변화 ( <u>예</u> 맥락변화, 정책추진내용 및 성과 등)를 서술하여 주시고, 이를 달성하기 위해 추가적으로 고려해야 할 아시는 무엇인지 의견을 제시하여주시기 바랍니다. |              |   |      |   |   |               |   |      |   |   |
| 4.<br>전문인력<br>양성 확대         | 4.1 <u>전문인력</u> 양성: 인력수요 조사 실시, 인력양성 로드맵 구축                                                                                   | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                             | 4.1 <u>전문인력</u> 양성: 인력양성사업을 현재의 이론편에서 실기 위주로 재편                                                                               | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                             | 4.1 <u>전문인력</u> 양성: <u>OLED</u> 특화 인력양성센터 지원                                                                                  | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |

| 구분                     | 주요 내용                                                                                                                | 현재시점까지 추진 정도 |   |      |   |   | 현재시점에서 중요성 정도 |   |      |   |   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|---|---|---------------|---|------|---|---|
|                        |                                                                                                                      | Low          |   | High |   |   | Low           |   | High |   |   |
|                        |                                                                                                                      | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                        | 4.1 전문인력 양성: 대학별 강점을 지닌 전문화된 인력양성 시스템 구축                                                                             | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                        | 4.2 전담기관 선정: 디스플레이 인력양성 센터나 OLED 센터를 활용, OLED 분야의 현장기능인력을 교육하는 인력양성센터 설립                                             | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                        | 4.2 전담기관 선정: 산업기술재단의 최우수실험실 사업 등 활용, 핵심기술별 소규모의 다원화된 연구개발 인력양성시스템 육성                                                 | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                        | 본 제언 사항을 평가한 근거로써 지난 10년간 주요 변화 (예 맥락변화, 정책추진내용 및 성과 등)를 서술하여 주시고, 이를 달성하기 위해 추가적으로 고려해야할 이슈는 무엇인지 의견을 제시하여주시기 바랍니다. |              |   |      |   |   |               |   |      |   |   |
|                        |                                                                                                                      |              |   |      |   |   |               |   |      |   |   |
| 5. 국제협력 및 수출 마케팅 능력 제고 | 5.1 OLED 유기재료 개발에서의 협력: 선진재료업체와 공동개발프로젝트 추진, 상호 판매 시스템 구축                                                            | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                        | 5.1 OLED 유기재료 개발에서의 협력: 원천 특허 확보를 위해 해외 전문연구기관이나 학교 활용                                                               | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 |   |
|                        | 5.2 장비 개발: 국내외 장비업체간 컨소시엄 구성                                                                                         | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                        | 5.2 장비 개발: 패널 업체 참여, 사양 및 효율적 생산방식에 대한 의견 교환, 리스크 분담 개발 및 성과 공유 시스템 구축                                               | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                        | 5.3 화질 평가 표준화: 화질 측정 기준과 평가방법에 대한 표준 제정 및 국제 표준화를 위한 워킹그룹 구성                                                         | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                        | 본 제언 사항을 평가한 근거로써 지난 10년간 주요 변화 (예 맥락변화, 정책추진내용 및 성과 등)를 서술하여 주시고, 이를 달성하기 위해 추가적으로 고려해야할 이슈는 무엇인지 의견을 제시하여주시기 바랍니다. |              |   |      |   |   |               |   |      |   |   |

| 구분                        | 주요 내용                                                                                                                        | 현재시점까지 추진 정도 |   |      |   |   | 현재시점에서 중요성 정도 |   |      |   |   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|---|---|---------------|---|------|---|---|
|                           |                                                                                                                              | Low          |   | High |   |   | Low           |   | High |   |   |
|                           |                                                                                                                              | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
| 6.<br>제도개선:<br>연구개발<br>정책 | 6.1 기술개발분야별 2개 이상의 산업체 육성 정책 시행                                                                                              | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                           | 6.1 정부주도의 장기 원천기술개발 고제 비중 점차 증가: 기술 개발 성공 후 차기 고성능, 고효율 제품 개발 연속 지원                                                          | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                           | 6.1 세계적 원천기술개발에서 중복지원 금지 조항 완화                                                                                               | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                           | 6.1 토털 솔루션 시스템형 장비 개발 지원: 해당 공정까지 개발하여 수요처에 토털 솔루션 제공                                                                        | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                           | 6.1 기업 수요에 맞는 R&D 프로그램 개편 추진: 기술개발, 기반조성, 인력양성, 사업화, 표준화 등 R&D 전주기에 걸쳐 패키지 전략이 가능한 사업체제 구축                                   | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                           | 6.1 중소기업형 R&D 프로그램 강화                                                                                                        | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                           | 6.1 중소기업 대상 '이공계 석박사급 연구인력 고용지원사업' 확대                                                                                        | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                           | 본 제언 사항을 평가한 근거로써 지난 10년간 주요 변화 (예: <u>백라이트</u> 정책추진내용 및 성과 등)를 서술하여 주시고, 이를 달성하기 위해 추가적으로 고려해야 할 아시는 무엇인지 의견을 제시하여주시기 바랍니다. |              |   |      |   |   |               |   |      |   |   |
| 6.<br>세제 지원               | 6.2 기업의 성장 잠재력 확충과 관련된 조세지원제도의 일몰제도 폐지 또는 중장기적 운용                                                                            | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                           | 6.2 연구개발비용의 세액공제 지원제도 개선: 연구개발비 전액 세액 공제                                                                                     | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                           | 6.2 산학 협력 촉진형 세제지원 확대:                                                                                                       | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |

| 구분                                         | 주요 내용                                                                                                                 | 현재시점까지 추진 정도 |   |      |   |   | 현재시점에서 중요성 정도 |   |      |   |   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|---|---|---------------|---|------|---|---|
|                                            |                                                                                                                       | Low          |   | High |   |   | Low           |   | High |   |   |
|                                            |                                                                                                                       | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                                            | 6.2: 비합리적 조세지원제도 개선: 감가상각 내용 연구 축소 또는 현행 기준내용연수의 50% 내에서 조정                                                           | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                                            | 본 제언 사항을 평가한 근거로써 지난 10년간 주요 변화 (예: 맥락변화, 정책추진내용 및 성과 등)를 서술하여 주시고, 이를 달성하기 위해 추가적으로 고려해야 할 아는 무엇인지 의견을 제시하여주시기 바랍니다. |              |   |      |   |   |               |   |      |   |   |
| 6. 규제<br>완화로 시장<br>친화적 경쟁<br>시스템 구축        | 6.3 <u>환경분야의</u> 엄격한 규제 집행과 중복 규제 등에 대한 실질적 규제 개혁                                                                     | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                                            | 본 제언 사항을 평가한 근거로써 지난 10년간 주요 변화 (예: 맥락변화, 정책추진내용 및 성과 등)를 서술하여 주시고, 이를 달성하기 위해 추가적으로 고려해야 할 아는 무엇인지 의견을 제시하여주시기 바랍니다. |              |   |      |   |   |               |   |      |   |   |
| 6. 표준·인증·<br>제도 개선<br>및<br>표준화/특허<br>지원 강화 | 6.4 국가표준·인증제도 확립으로 세계 표준 선도                                                                                           | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                                            | 6.4 공적 및 실질 표준에 대한 지원체계 수립                                                                                            | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                                            | 6.4 평가기관의 국제적 신뢰성 제고 및 경쟁력 제고                                                                                         | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                                            | 6.4 선진업체의 특허소송 제기에 공동 대응하는 특허풀 결성 지원                                                                                  | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                                            | 6.4 소재, 장비, 부품 등 OLED 핵심 분야에 대한 체계적 특허 DB 구축                                                                          | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                                            | 6.4 특허 지원 시스템을 통한 특허확보 지원                                                                                             | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 | 1             | 2 | 3    | 4 | 5 |
|                                            | 본 제언 사항을 평가한 근거로써 지난 10년간 주요 변화 (예: 맥락변화, 정책추진내용 및 성과 등)를 서술하여 주시고, 이를 달성하기 위해 추가적으로 고려해야 할 아는 무엇인지 의견을 제시하여주시기 바랍니다. |              |   |      |   |   |               |   |      |   |   |



### Ⅲ. 로드맵 달성 정도 (디스플레이 산업 비전 및 발전 전략: OLED, 2008) 평가 및 검토 의견

- 아래 표는 2008년 지식경제부의 '디스플레이산업 비전 및 발전전략-OLED 편'에서 제시된 기술 로드맵입니다.
- 현재 시점에서 판단했을 때 기술로드맵의 달성 정도를 해당되는 칸에 체크(밀줄, 진하기 등)해주시기 바랍니다. 특히 성과를 초과 달성하였거나 달성하지 못한 부분은 어디이고, 그 이유는 무엇인지 기술해 주시기 바랍니다.

#### ☐ OLED 기술로드맵

| 구분           | 기술 로드맵                                                                          | 현재시점에서<br>달성 정도 |   |      |   |   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|------|---|---|
|              |                                                                                 | Low             |   | High |   |   |
|              |                                                                                 | 1               | 2 | 3    | 4 | 5 |
| 핵심소재 원천기술 개발 | 02 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                                       |                 |   |      |   |   |
|              | 유기공정용 형광 발광재료 (청색, 5 cd/A), (인광, 10 cd/A)                                       |                 |   |      |   |   |
|              | 전하주입재료 (전자, 3.0 eV), (정공, 5.5 eV)                                               |                 |   |      |   |   |
|              | 전하전달재료 (전자, $10^{-4}$ cm <sup>2</sup> /Vs), (정공, $10^{-4}$ cm <sup>2</sup> /Vs) |                 |   |      |   |   |
| 장비 및 핵심부품 개발 | 분자재료 기술 (투과율, $10^{-4}$ g/m <sup>2</sup> /day)                                  |                 |   |      |   |   |
|              | 투과율, $10^{-4}$ g/m <sup>2</sup> /day                                            |                 |   |      |   |   |
|              | 투과율, $10^{-4}$ g/m <sup>2</sup> /day                                            |                 |   |      |   |   |
|              | 투과율, $10^{-4}$ g/m <sup>2</sup> /day                                            |                 |   |      |   |   |
| 모바일용 핵심부품 개발 | Backplane 회로 및 부품 (6 세대)                                                        |                 |   |      |   |   |
|              | 전극 기판 기술 (6 세대)                                                                 |                 |   |      |   |   |
|              | 투과율 기술 (선형, 60 %), (범형, 15 %)                                                   |                 |   |      |   |   |
|              | 투과율 기술 (선형, 60 %), (범형, 30 %)                                                   |                 |   |      |   |   |
| 대면적 핵심기술 개발  | 고해상도 (300 ppi)                                                                  |                 |   |      |   |   |
|              | 저소비전력 (절감비율 0 %)                                                                |                 |   |      |   |   |
|              | 절감비율 5 %                                                                        |                 |   |      |   |   |
|              | 절감비율 10 %                                                                       |                 |   |      |   |   |
| 대면적 핵심기술 개발  | 저전압 기술 (재료 이용 효율, 10 ~ 50 %)                                                    |                 |   |      |   |   |
|              | 재료 이용 효율, 60 ~ 90 %                                                             |                 |   |      |   |   |
|              | Silicon 기술 (기판 두께, 0.3 mm)                                                      |                 |   |      |   |   |
|              | 기판 두께, 0.2 mm                                                                   |                 |   |      |   |   |
| 대면적 핵심기술 개발  | Backplane TFT 기술 (40 inch, 5 세대)                                                |                 |   |      |   |   |
|              | 50 inch, 6 세대                                                                   |                 |   |      |   |   |
|              | > 60 inch, 8 세대                                                                 |                 |   |      |   |   |
|              | 패터닝 기술 (40 inch, 5 세대)                                                          |                 |   |      |   |   |
|              | 50 inch, 6 세대                                                                   |                 |   |      |   |   |
|              | > 60 inch, 8 세대                                                                 |                 |   |      |   |   |

○ 성과를 초과 달성한 부분과 달성하지 못한 부분은 어디이고 그 이유는 무엇인지 기술해 주시기 바랍니다.

□ **OLED** 모듈 기술로드맵

| 구분       | 기술 로드맵                  |      |                                                              |                  |      |                        |                    |      |      |      | 현재시점에서<br>달성 정도 |   |      |   |   |
|----------|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------|--------------------|------|------|------|-----------------|---|------|---|---|
|          |                         |      |                                                              |                  |      |                        |                    |      |      |      | Low             |   | High |   |   |
|          |                         |      |                                                              |                  |      |                        |                    |      |      |      | 1               | 2 | 3    | 4 | 5 |
| 대형 모듈 기술 | 2006                    | 2007 | 2008                                                         | 2009             | 2010 | 2011                   | 2012               | 2013 | 2014 | 2015 |                 |   |      |   |   |
|          | 대형 AMOLED 모듈 기술 (40인치급) |      |                                                              |                  |      | 40인치 이상 AMOLED 상용화 기술  |                    |      |      |      |                 |   |      |   |   |
|          | 제품수명 : 10,000 hr        |      |                                                              | 제품수명 : 30,000 hr |      |                        | 제품수명 : > 50,000 hr |      |      |      | 1               | 2 | 3    | 4 | 5 |
|          | 4세대 패터닝 형성 기술           |      | 5세대 이상 대형 기판 패터닝 형성 기술                                       |                  |      |                        |                    |      |      |      |                 |   |      |   |   |
|          | 대형 TFT backplane        |      | 5세대 이상 대형 TFT backplane 기술 (Non-laser, Non-Si TFT backplane) |                  |      |                        |                    |      |      |      |                 |   |      |   |   |
|          |                         |      |                                                              |                  |      |                        |                    |      |      |      |                 |   |      |   |   |
| 소형 모듈 기술 | 고해상도 (200 ppi)          |      | 고해상도 기술 (300 ppi)                                            |                  |      | 고해상도 기술 (350 ppi)      |                    |      |      |      |                 |   |      |   |   |
|          | 전면/후면발광 기술              |      | 전면발광, 후면발광 기술                                                |                  |      | 전면발광, 후면발광 기술          |                    |      |      |      |                 |   |      |   |   |
|          | 독립 R,GB 형성 기술           |      | 독립 R,GB / WOLED / 전이 기술                                      |                  |      | 독립 R,G / WOLED / 전이 기술 |                    |      |      |      | 1               | 2 | 3    | 4 | 5 |
|          | 저소비전력기술                 |      | RGBW 4 color 기술                                              |                  |      |                        |                    |      |      |      |                 |   |      |   |   |
|          | 경박단소화 기술 (< 1 mm glass) |      |                                                              |                  |      |                        |                    |      |      |      |                 |   |      |   |   |
|          | 저가격화 기술                 |      |                                                              |                  |      | SOP 기술, 초미세패턴 형성 기술    |                    |      |      |      |                 |   |      |   |   |

○ 성과를 초과 달성한 부분과 달성하지 못한 부분은 어디이고 그 이유는 무엇인지 기술해 주시기 바랍니다.

|  |
|--|
|  |
|--|

□ OLED 장비 기술로드맵

| 구분           | 기술 로드맵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 현재시점에서 달성 정도 |   |      |   |   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|---|---|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Low          |   | High |   |   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 |
| 백열에인 장비기술    | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |   |      |   |   |
|              | <div>ELA 장비 기술 (4세대)</div> <div>Non-ELA 결정화 장비 (5세대 이상)</div> <div>Non-ELA 결정화 장비 (7세대 이상)</div> <div>미세결정질 Si 형성 장비 (5세대 이상)</div> <div>미세결정질 Si 형성 장비 (7세대 이상)</div> <div>AMOLED용 박막 증착/식각/세정/노광 장비</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 |
| OLED 형성 장비기술 | <div>진공증착기 (4세대)</div> <div>대면적 진공증착기 기술 (5세대 이상)</div> <div>진공증착기 기술 (7세대 이상)</div> <div>잉크젯 (장밀도: <math>\pm 1.5\mu\text{m}</math>)</div> <div>대면적 잉크젯 프린터 기술 (장밀도: <math>\pm 10\mu\text{m}</math>)</div> <div>대면적 잉크젯 프린터 기술 (장밀도: <math>\pm 8\mu\text{m}</math>)</div> <div>UV 설비 (4세대)</div> <div>대면적 UV 설비 (5세대 이상, 장밀도: <math>3\mu\text{m}</math>)</div> <div>대면적 UV 설비 (7세대 이상, 장밀도: <math>2\mu\text{m}</math>)</div> <div>대면적 전자선 설비 기술</div> <div>대면적 프린팅 설비 (sary, rubber printing 등)</div> <div>대면적 레이저브라드 분지 장비 기술 (5세대 이상)</div> <div>대면적 박막분지장비 (7세대 이상)</div> | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 |
| 장비부품기술       | <div>점형증착원 기술</div> <div>고효율 증착원 기술 (<math>\geq 60\%</math>)</div> <div>대스크 정광기술 (<math>\leq 3\mu\text{m}</math>)</div> <div>대형기판 Holding 기술 (7세대 이상)</div> <div>Shadow mask 기술 (5세대 대응)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 |

○ 성과를 초과 달성한 부분과 달성하지 못한 부분은 어디이고 그 이유는 무엇인지 기술해 주시기 바랍니다.

|  |
|--|
|  |
|--|

□ OLED 부품소재 기술로드맵

| 구분          | 기술 로드맵                                                                                                                                                                                                     | 현재시점에서 달성 정도 |   |      |   |   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|---|---|
|             |                                                                                                                                                                                                            | Low          |   | High |   |   |
|             |                                                                                                                                                                                                            | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 |
| 전극재료 기술     | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015                                                                                                                                                          |              |   |      |   |   |
|             | <div>저일함수 음극 재료 기술 (&lt;2.8 eV)</div> <div>양극 재료 및 표면 처리 기술 (ITO, ZnO 등 TCO 재료, 일함수 : &gt; 5 eV)</div>                                                                                                     | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 |
| 전하주입/수송재료기술 | <div>저전압 주입/수송 재료 기술 (구동전압 : &lt; 3 V)</div> <div>전자수송 재료 기술 (이동도 : &gt; 10-4 cm<sup>2</sup>/Vs)</div> <div>P형 및 N형 도펀트 기술 (유기, 무기 재료)</div> <div>잉크젯용 고분자 주입/수송 재료 기술</div> <div>고효율 정공/전자 지지 재료 기술</div> | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 |
| 발광재료 기술     | <div>영광재료기술 (청색 : 5 lm/W)</div> <div>인광재료기술 (청색 : &gt; 10 lm/W, 색좌표 - 0.12,0.14)</div> <div>용액공정용 발광재료 기술 (청색 : 10 lm/W, 색좌표 - 0.12,0.14)</div> <div>백색 발광 소재 및 소자 기술 (효율 : &gt; 100 lm/W)</div>           | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 |
| 봉지재료 핵심기술   | <div>Getter</div> <div>보호막재료 기술</div> <div>에이브라트 봉지 재료 기술 (수명 : &gt; 50,000 hr)</div> <div>백막봉지재료 기술</div>                                                                                                 | 1            | 2 | 3    | 4 | 5 |

|  |
|--|
|  |
|--|

- 아래의 표는 2000년부터 2018년까지의 국가연구개발사업 DB를 가지고 OLED와 관련한 연구개발투자가 얼마나 이루어졌는지 조사한 결과입니다.
- 지난 20여년간 OLED 관련한 분야별 투자 배분은 적당하게 이루어졌는지, 향후 정부 연구개발투자의 비중을 확대 혹은 축소할 분야는 어디인지 판단해주시고, 그 이유를 적어주시기 바랍니다

| 년도<br>(2000~ 2018) | 부품      |       | 소재      |       | 장비      |       |
|--------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|                    | 투자 금액   | 비중    | 투자 금액   | 비중    | 투자 금액   | 비중    |
| 합계                 | 385,100 | 45.4% | 210,179 | 24.8% | 252,775 | 29.8% |
| 작성, 축소, 확대 여부      |         |       |         |       |         |       |

384 글로벌 분업체계 변화에 대응하는 R&D 전략의 전환

○ 향후 부품/소재/장비별 투자 배분의 방향을 위와 같이 판단한 이유는 무엇인지 기술해주시기 바랍니다

□ OLED 생산공정별 연구개발투자(단위: 백만원, %)

| 년도                  | 기판      | TFT     | 화소공정    |         | 봉지     | Cell+Inspection |              |         | laminati<br>on | PCB   | 기타<br>후공정 | 패널      |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|---------|----------------|-------|-----------|---------|
|                     |         |         | 유기물     | masking |        | laser<br>가공     | base<br>film | cutting |                |       |           |         |
| 금액                  | 104,440 | 154,383 | 386,220 | 12,352  | 59,127 | 109             | 726          | 1,735   | 51             | 1,403 | 11,050    | 116,511 |
| 비중                  | 12.3%   | 18.2%   | 45.5%   | 1.5%    | 7.0%   | 0%              | 0%           | 0.2%    | 0%             | 0.2%  | 1.3%      | 13.7%   |
| 적정,<br>축소,<br>확대 여부 |         |         |         |         |        |                 |              |         |                |       |           |         |

○ 향후 생산공정별 투자 배분의 방향을 위와 같이 판단한 이유는 무엇인지 기술해주시기 바랍니다

□ OLED 연구개발단계별 연구개발투자(단위: 백만원, %)

| 년도<br>(2000 - 2018) | 기초      |       | 응용      |       | 개발      |       | 기타     |      |
|---------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|------|
|                     | 투자 금액   | 비중    | 투자 금액   | 비중    | 투자 금액   | 비중    | 투자 금액  | 비중   |
| 합계                  | 192,012 | 22.6% | 122,704 | 14.5% | 491,869 | 58.0% | 41,520 | 4.9% |
| 적정, 축소, 확대 여부       |         |       |         |       |         |       |        |      |

○ 향후 연구개발단계별 투자 배분의 방향을 위와 같이 판단한 이유는 무엇인지 기술해주시기 바랍니다

○ OLED 연구수행주체별 연구개발투자(단위: 백만원, %)

| 년도            | 출연연구소   |       | 대학      |       | 대기업     |       | 중견기업   |      | 중소기업    |       | 기타     |      |
|---------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|------|---------|-------|--------|------|
|               | 투자 금액   | 비중    | 투자 금액   | 비중    | 투자 금액   | 비중    | 투자 금액  | 비중   | 투자 금액   | 비중    | 투자 금액  | 비중   |
| 합계            | 164,082 | 19.6% | 168,023 | 20.1% | 137,504 | 16.5% | 50,909 | 6.1% | 279,749 | 33.5% | 35,240 | 4.2% |
| 적정, 축소, 확대 여부 |         |       |         |       |         |       |        |      |         |       |        |      |

○ 향후 연구수행주체별 투자 배분의 방향을 위와 같이 판단한 이유는 무엇인지 기술해주시기 바랍니다

○ OLED 산업체 기준 공동연구형태별 연구개발투자(단위: 백만원, %)

| 년도            | 산산     |      | 산연     |       | 산학      |       | 산학연     |       | 산기타    |      |
|---------------|--------|------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|------|
|               | 투자 금액  | 비중   | 투자 금액  | 비중    | 투자 금액   | 비중    | 투자 금액   | 비중    | 투자 금액  | 비중   |
| 합계            | 38,122 | 9.4% | 68,638 | 16.9% | 148,767 | 36.7% | 136,482 | 33.7% | 13,037 | 3.2% |
| 적정, 축소, 확대 여부 |        |      |        |       |         |       |         |       |        |      |

○ 향후 산업체 기준 공동연구형태별 투자 배분의 방향을 위와 같이 판단한 이유는 무엇인지 기술해주시기 바랍니다

#### V. 주요 공정별 소재/장비/부품의 시장성, 기술성, 전략성 평가

- 아래 표는 주요 공정별 소재/장비의 향후 시장성, 기술성, 전략성을 평가하는 질문입니다.
- 시장성, 기술성, 전략성 각각의 측면에서 세부 항목에 대한 중요도를 평가해 주시기 바랍니다. (답변에 진하게 또는 밑줄)
  - 주요 공정별 소재/장비 분류 및 국내기업의 시장 점유율은 산업통상자원부-KIAT(2019), 『OLED 공정 글로벌 밸류체인 분석』의 내용을 인용하였습니다
  - ☐ 각 측면의 상세항목별 개념은 아래와 같습니다
- 시장성
- 시장 독과점 가능성: 특정 장비, 소재 기업의 시장 지배 여부
  - 향후 5년 후 시장 성장 가능성: 향후 5년 후 시장 규모의 확대 여부 전망
  - 중국의 추격 가능성: 중국의 기술 역량 제고, 선진기업 합병 등의 요인으로 인한 중국의 선도 기업 추격 가능성
- 기술성
- 기술 선도성: 해당 제품 기술의 원천성 및 핵심 IPR(지적 재산권) 확보 가능성 및 확보 여부
  - 기술 파급성: 해당 제품의 기술이 연관 산업(기술)에 미치는 영향의 정도
  - 기술 변화가능성: 새로운 기술의 등장으로 인한 기존 공정의 대체 가능성
- 전략성
- 공정 치명성: 해당 공정 혹은 기술을 확보하지 못하면 가치사슬이 붕괴되는가?
  - GVC 안정성: 해당 공정 혹은 기술의 글로벌 가치사슬의 안정성은 어떠한가?
  - 자립 가능성: 해당 공정 혹은 기술을 내재화 하여 국내기업을 통해 자급할 수 있는가?



## ○ 시장성

| 공정                 | 소재·장비 | 제품명             | 국내기업<br>시장점유율<br>(%)                      | 시장성         |                  |             |
|--------------------|-------|-----------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
|                    |       |                 |                                           | 시장 독과점 가능성  | 향후 5년<br>시장성장가능성 | 중국의 추격 가능성  |
|                    |       |                 |                                           |             |                  |             |
| 기판형성공정             | 장비    | PI Coating      | 100                                       | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    |       | PI Curing       | 100                                       | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    | 소재    | PI Substrate    | 0                                         | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
| TFT<br>Array<br>공정 | 장비    | Cleaner         | 80                                        | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    |       | PECVD           | 80                                        | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    |       | Sputter         | 50                                        | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    |       | 열처리             | 90                                        | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    |       | Ion-Implanter   | 0                                         | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    |       | ELA             | 90                                        | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    |       | Dry Etcher      | 80                                        | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    |       | Wet Etcher      | 90                                        | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    |       | Stripper        | 100                                       | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    |       | Exposurer       | 0                                         | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    |       | Evaporator      | 5                                         | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
| 화소<br>형성<br>공정     | -     | Inkjet Printing | 0                                         | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    | 소형    | 소재              | Hole injection layer/Hole transport layer | 90          | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    |       |                 | p-dopant                                  | 0           | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    |       |                 | RGB prime layer                           | 40          | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    |       |                 | Red host                                  | 50          | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    |       |                 | Red/Green dopant                          | 0           | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    |       |                 | Green host                                | 90          | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    |       |                 | blue host + dopant                        | 30          | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
|                    |       |                 | HBL                                       | 100         | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |

|             |    |    |                          |                      |             |                  |             |
|-------------|----|----|--------------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|
|             |    |    | Electron transport layer | 40                   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |    |    | EIL                      | 100                  | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |    |    | capping layer            | 100                  | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             | 대형 |    | Charge generation layer  | 90                   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |    |    | Glass                    | 100                  | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |    | 장비 | Thin Film                | 50                   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |    |    | Hybrid                   | 30                   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             | 박막 |    | Inorganic                | 100                  | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             | 박막 |    | Organic                  | 100                  | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             | 대형 |    | Glass                    | 100                  | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             | 대형 |    | Organic                  | 100                  | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             | 대형 |    | Glass                    | 100                  | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
| Cell형성공정    |    | 장비 | LLQ                      | 100                  | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |    |    | Cutting                  | 90                   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |    |    | FA                       | 90                   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |    | 장비 | Inspection(Optical)      | 80                   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |    |    | Inspection(Electric)     | 0                    | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |    |    | Repair                   | 90                   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
| 수입 의존 핵심 부품 |    |    |                          | 국내기업<br>시장점유율<br>(%) | 시장성         |                  |             |
|             |    |    |                          |                      | 시장 독과점 가능성  | 향후 5년<br>시장성장가능성 | 중국의 추격 가능성  |
|             |    |    |                          |                      | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다      | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
| 공용 부품       |    |    | 진공/고온용 리니어 모터            | 0                    | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |    |    | 진공/고온용 L.M Guide         | 0                    | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |    |    | 서보 모터                    | 0                    | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |    |    | 하모닉 드라이브(감속기)            | 0                    | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
| 진공장비        |    |    | 진공밸브                     | 0                    | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
| Dry etcher  |    |    | APC 밸브 컨트롤러              | 0                    | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
| ELA         |    |    | 라인빔 레이저 / Optic          | 0                    | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |
| 화소형성        |    |    | Fine Metal Mask          | 0                    | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤        | ① ② ③ ④ ⑤   |

## ○ 기술성

| 공정                 | 소재·장비 | 제품명           | 국내기업<br>시장점유율<br>(%)                      | 기술성         |             |             |
|--------------------|-------|---------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |       |               |                                           | 기술 선도성      | 기술 파급성      | 기술 변화가능성    |
|                    |       |               |                                           | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
| 기판형성공정             | 장비    | PI Coating    | 100                                       | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | PI Curing     | 100                                       | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    | 소재    | PI Substrate  | 0                                         | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
| TFT<br>Array<br>공정 | 장비    | Cleaner       | 80                                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | PECVD         | 80                                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | Sputter       | 50                                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | 열처리           | 90                                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | Ion-Implanter | 0                                         | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | ELA           | 90                                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | Dry Etcher    | 80                                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | Wet Etcher    | 90                                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | Stripper      | 100                                       | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | Exposer       | 0                                         | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
| 화소<br>형성<br>공정     | -     | 장비            | Evaporator                                | 5           | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       |               | Inkjet Printing                           | 0           | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    | 소형    | 소재            | Hole injection layer/Hole transport layer | 90          | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       |               | p-dopant                                  | 0           | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       |               | RGB prime layer                           | 40          | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       |               | Red host                                  | 50          | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       |               | Red/Green dopant                          | 0           | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       |               | Green host                                | 90          | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       |               | blue host + dopant                        | 30          | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       |               | HBL                                       | 100         | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |

|             |                 |       |                          |                      |             |             |             |
|-------------|-----------------|-------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 봉지<br>공정    | 대형              |       | Electron transport layer | 40                   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |                 |       | EIL                      | 100                  | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |                 |       | capping layer            | 100                  | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |                 |       | Charge generation layer  | 90                   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             | -               | 장비    | Glass                    | 100                  | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |                 |       | Thin Film                | 50                   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |                 |       | Hybrid                   | 30                   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             | 박막<br>봉지        | 소재    | Inorganic                | 100                  | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |                 |       | Organic                  | 100                  | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |                 |       | Glass                    | 100                  | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
| Organic     |                 |       | 100                      | ① ② ③ ④ ⑤            | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |             |
| 대형<br>봉지    |                 | Glass | 100                      | ① ② ③ ④ ⑤            | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |             |
|             |                 |       |                          |                      |             |             |             |
| Cell형성공정    |                 | 장비    | LLO                      | 100                  | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |                 |       | Cutting                  | 90                   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
| 기타 공정       |                 | 장비    | FA                       | 90                   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |                 |       | Inspection(Optical)      | 80                   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |                 |       | Inspection(Electric)     | 0                    | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             |                 |       | Repair                   | 90                   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
| 수입 의존 핵심 부품 |                 |       |                          | 국내기업<br>시장점유율<br>(%) | 기술성         |             |             |
|             |                 |       |                          |                      | 기술 선도성      | 기술 파급성      | 기술 변화가능성    |
|             |                 |       |                          |                      | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
| 공용 부품       | 진공/고온용 리니어 모터   |       |                          | 0                    | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             | 진공/고온용 LM Guide |       |                          | 0                    | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             | 서보 모터           |       |                          | 0                    | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|             | 하모닉 드라이브(감속기)   |       |                          | 0                    | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
| 진공장비        | 진공밸브            |       |                          | 0                    | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
| Dry etcher  | APC 밸브 컨트롤러     |       |                          | 0                    | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
| ELA         | 라인빔 레이저 / Optic |       |                          | 0                    | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
| 화소형성        | Fine Metal Mask |       |                          | 0                    | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |

## ○ 전략성

| 공정                 | 소재·장비 | 제품명           | 국내기업<br>시장점유율<br>(%)                      | 전략성         |             |             |
|--------------------|-------|---------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |       |               |                                           | 공정 치명성      | GVC 안정성     | 자립 가능성      |
|                    |       |               |                                           | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다 |
| 기판형성공정             | 장비    | PI Coating    | 100                                       | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | PI Curing     | 100                                       | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    | 소재    | PI Substrate  | 0                                         | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
| TFT<br>Array<br>공정 | 장비    | Cleaner       | 80                                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | PECVD         | 80                                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | Sputter       | 50                                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | 열처리           | 90                                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | Ion-Implanter | 0                                         | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | ELA           | 90                                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | Dry Etcher    | 80                                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | Wet Etcher    | 90                                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | Stripper      | 100                                       | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       | Exposurer     | 0                                         | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
| 화소<br>형성<br>공정     | -     | 장비            | Evaporator                                | 5           | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       |               | Inkjet Printing                           | 0           | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    | 소형    | 소재            | Hole injection layer/Hole transport layer | 90          | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       |               | p-dopant                                  | 0           | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       |               | RGB prime layer                           | 40          | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       |               | Red host                                  | 50          | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       |               | Red/Green dopant                          | 0           | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       |               | Green host                                | 90          | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       |               | blue host + dopant                        | 30          | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |
|                    |       |               | HBL                                       | 100         | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |

392 글로벌 분업체계 변화에 대응하는 R&D 전략의 전환

|             |                     |                      | Electron transport layer | 40          | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤ |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|             |                     |                      | EIL                      | 100         | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 봉지 공정       | 대형                  |                      | capping layer            | 100         | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤ |
|             |                     |                      | Charge generation layer  | 90          | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤ |
|             | -                   | 장비                   | Glass                    | 100         | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤ |
|             |                     |                      | Thin Film                | 50          | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤ |
|             |                     |                      | Hybrid                   | 30          | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤ |
|             | 박막 봉지               | 소재                   | Inorganic                | 100         | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤ |
|             |                     |                      | Organic                  | 100         | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤ |
|             |                     |                      | Glass                    | 100         | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤ |
|             | 대형 봉지               |                      | Organic                  | 100         | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤ |
|             |                     |                      | Glass                    | 100         | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤ |
| Cell형성공정    | 장비                  | LLO                  | 100                      | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |           |
|             |                     | Cutting              | 90                       | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |           |
|             |                     | FA                   | 90                       | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |           |
|             |                     | Inspection(Optical)  | 80                       | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |           |
|             |                     | Inspection(Electric) | 0                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |           |
| 기타 공정       | 장비                  | Repair               | 90                       | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |           |
|             |                     |                      |                          |             |             |             |           |
| 수입 의존 핵심 부품 |                     |                      | 국내기업<br>시장점유율<br>(%)     | 전략성         |             |             |           |
|             |                     |                      |                          | 공정 치명성      | GVC 안정성     | 자립 가능성      |           |
|             |                     |                      |                          | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다 | 매우낮다 ↔ 매우높다 |           |
| 공용 부품       | 진공/고온용 리니어 모터       |                      | 0                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |           |
|             | 진공/고온용 L.M Guide    |                      | 0                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |           |
|             | 서보 모터               |                      | 0                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |           |
|             | 하모닉 드라이브(감속기)       |                      | 0                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |           |
| 진공장비        | 진공밸브                |                      | 0                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |           |
| Dry etcher  | APC 밸브 컨트롤러         |                      | 0                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |           |
|             | ELA 라인빌 레이저 / Optic |                      | 0                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |           |
| 화소형성        | Fine Metal Mask     |                      | 0                        | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   | ① ② ③ ④ ⑤   |           |

## ○ 수입 의존도가 높은 제품의 기술개발 전략

| 공정             | 소재·장비      | 제품명                  | 국내기업<br>시장점유율<br>(%)     | 국내 기술개발 주체<br>유무 | 지재권 분쟁 가능성<br>(특히 수입장비의<br>정도) | 기술개발 방식   |         |
|----------------|------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------|
|                |            |                      |                          | 대학/연구소/기업        | 매우낮다 ↔ 매우높다                    |           |         |
| 기판형성공정         | 소재         | PI Substrate         | 0                        | 대학/연구소/기업        | ① ② ③ ④ ⑤                      | 경쟁형/협력형   |         |
| TFT Array 공정   | 장비         | Sputter              | 50                       | 대학/연구소/기업        | ① ② ③ ④ ⑤                      | 경쟁형/협력형   |         |
|                |            | Ion-Implanter        | 0                        | 대학/연구소/기업        | ① ② ③ ④ ⑤                      | 경쟁형/협력형   |         |
|                |            | Exposurer            | 0                        | 대학/연구소/기업        | ① ② ③ ④ ⑤                      | 경쟁형/협력형   |         |
|                |            |                      |                          |                  |                                |           |         |
| 화소<br>형성<br>공정 | -          | 장비                   | 5                        | 대학/연구소/기업        | ① ② ③ ④ ⑤                      | 경쟁형/협력형   |         |
|                |            | Inkjet Printing      | 0                        | 대학/연구소/기업        | ① ② ③ ④ ⑤                      | 경쟁형/협력형   |         |
|                | 소형         | 소재                   | p-dopant                 | 0                | 대학/연구소/기업                      | ① ② ③ ④ ⑤ | 경쟁형/협력형 |
|                |            |                      | RGB prime layer          | 40               | 대학/연구소/기업                      | ① ② ③ ④ ⑤ | 경쟁형/협력형 |
|                |            |                      | Red host                 | 50               | 대학/연구소/기업                      | ① ② ③ ④ ⑤ | 경쟁형/협력형 |
|                |            |                      | Red/Green dopant         | 0                | 대학/연구소/기업                      | ① ② ③ ④ ⑤ | 경쟁형/협력형 |
|                |            |                      | blue host + dopant       | 30               | 대학/연구소/기업                      | ① ② ③ ④ ⑤ | 경쟁형/협력형 |
|                | 대형         |                      | Electron transport layer | 40               | 대학/연구소/기업                      | ① ② ③ ④ ⑤ | 경쟁형/협력형 |
| 봉지<br>공정       | 봉지         | 장비                   | Thin Film                | 50               | 대학/연구소/기업                      | ① ② ③ ④ ⑤ | 경쟁형/협력형 |
|                |            | Hybrid               | 30                       | 대학/연구소/기업        | ① ② ③ ④ ⑤                      | 경쟁형/협력형   |         |
| 기타 공정          | 장비         | Inspection(Electric) | 0                        | 대학/연구소/기업        | ① ② ③ ④ ⑤                      | 경쟁형/협력형   |         |
| 부품             | 공용 부품      |                      | 진공/고온용 리니어 모터            | 0                | 대학/연구소/기업                      | ① ② ③ ④ ⑤ | 경쟁형/협력형 |
|                |            |                      | 진공/고온용 LM Guide          | 0                | 대학/연구소/기업                      | ① ② ③ ④ ⑤ | 경쟁형/협력형 |
|                |            |                      | 서보 모터                    | 0                | 대학/연구소/기업                      | ① ② ③ ④ ⑤ | 경쟁형/협력형 |
|                |            |                      | 하모닉 드라이브(감속기)            | 0                | 대학/연구소/기업                      | ① ② ③ ④ ⑤ | 경쟁형/협력형 |
|                | 진공장비       | 진공밸브                 | 0                        | 대학/연구소/기업        | ① ② ③ ④ ⑤                      | 경쟁형/협력형   |         |
|                | Dry etcher | APC 밸브 컨트롤러          | 0                        | 대학/연구소/기업        | ① ② ③ ④ ⑤                      | 경쟁형/협력형   |         |
|                | ELA        | 라인빔 레이저 / Optic      | 0                        | 대학/연구소/기업        | ① ② ③ ④ ⑤                      | 경쟁형/협력형   |         |
|                | 화소형성       | Fine Metal Mask      | 0                        | 대학/연구소/기업        | ① ② ③ ④ ⑤                      | 경쟁형/협력형   |         |

설문이 끝났습니다.

소중한 시간을 내어 좋은 의견 주셔서 감사합니다.





# Summary

## **R&D Strategy to Respond to Changes in the Global Value Chain: Focusing on OLED Case Analysis**

- **Project Leader: Yong-Ho Bae · Jonghwa Choi**
- **Participants: Chae Yoon Lim · Kwangho Lee · Gaeun Kim · Danbi Kim ·  
Ye Won Lee · Hyojung Jung**

Chapter 1 summarizes the background and purpose of the study, and the content and scope of the study.

Chapter 2 reviews previous studies and presents a framework for analysis. First, in Section 1, we look at the main contents of the research achievements made so far in relation to the analysis of the global division of companies. In particular, the preceding studies are divided into studies related to changes in the global value chains (GVC) in the aspect of industry and trade, studies related to fostering parts and materials in terms of improving the trade balance with Japan, and studies related to display cases. In Section 2, the framework of analysis examines the reasons for the selection of case analysis targets, and presents an analysis frame including the methodology of this study.

Chapter 3 analyzes how the global value chains is changing and developing in the OLED industry. To this end, Section 1 examines the status and characteristics of the industry based on a schematic understanding of OLED technology. In Section 2, the composition and change of the OLED industry value chain system are analyzed by dividing the period into the early stage, the entry stage, and the growth stage. In Section 3, we look at the factors that will change the global value chains of OLED industry in the future in terms of market demand and technology drive. And in Section 4, the drivers and policy implications for changing the global value chains in the OLED industry are summarized.

Chapter 4 analyzes the industrial ecosystem. In the analysis of the OLED industry ecosystem, our focus is to examine how the shape of the industrial ecosystem has changed by stage, and what factors have brought about this change in the industrial ecosystem. In Section 1, we will look at the status of exports and imports of the OLED material, parts and equipment industry, and in Section 2, we will look at the process of changes in the industrial ecosystem, focusing on the process of startup and growth. At this time, the focus of the analysis is on the downstream industry including materials, parts, and equipment. And in Section 3, we look at what was the company's investment trend and strategy during the early OLED, entry and growth period.

In Chapter 5, Government R&D Analysis, we first analyze the structure of national R&D projects. Particularly, in Section 1, we analyze the portfolio structure and network analysis of the government's R&D investment related to OLED. Through this, it examines whether the government's R&D investment was made in an appropriate direction. And in Section 2, the technological development performance and limitations of government R&D investments, including the analysis of success cases, are reviewed. In particular, we analyze what were the government's R&D-focused investment directions and achievements, the achievements of technology development that were successfully achieved through the government's R&D projects, what factors contributed to such achievements, and the achievements and limitations of the government's planned technology roadmap.

Chapter 6 examines domestic and foreign government policy trends. First, for Korea's government policy trends, we will first review the material, parts and equipment industry promotion policy, and then, in detail, we will review the display and OLED-related promotion policy that we are targeting for case studies. And in the overseas case analysis, we review the policy cases of China and Japan. This is because these countries are in fierce competition with Korea over displays and OLEDs. In the case of overseas case analysis, as in Korea, as long as data can be found, the policy for fostering the materials, parts and equipment industry, and policies for fostering displays and OLEDs will be examined, and implications for us will be drawn.

Finally, the conclusion of Chapter 7 suggests policy implications related to the transformation of R&D strategies based on the policy implications shown in the previous analysis.



# Contents

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Summary .....</b>                                                               | <b>i</b>   |
| <b>Chapter 1. Introduction .....</b>                                               | <b>1</b>   |
| 1. Research Background and Purpose .....                                           | 1          |
| 2. Research Contents and Scope .....                                               | 5          |
| <b>Chapter 2. Review of Prior Researches and Framework of Analysis .....</b>       | <b>8</b>   |
| 1. Review of Prior Researches .....                                                | 8          |
| 2. Framework of Analysis .....                                                     | 35         |
| <b>Chapter 3. Analysis of Global Value Chains in terms of Technology</b>           | <b>50</b>  |
| 1. Outline of OLED Industry .....                                                  | 51         |
| 2. Composition and Change of OLED Global Value Chains .....                        | 70         |
| 3. Factors of Future Changes in the Global Value Chains of OLED Industry .....     | 90         |
| 4. Drivers and Implications for Changes in Global Value Chains .....               | 116        |
| <b>Chapter 4. OLED Industry Ecosystem Analysis .....</b>                           | <b>124</b> |
| 1. Analysis of Imports and Exports of OLED Industry .....                          | 125        |
| 2. Analysis of OLED Companies: focusing on the Process of Startup and Growth ..... | 136        |
| 3. Analysis of OLED Industry Ecosystem Change .....                                | 174        |
| 4. Summary and Implications .....                                                  | 198        |
| <b>Chapter 5. Government R&amp;D Investment and Performance Analysis</b>           | <b>201</b> |
| 1. Analysis of the Structure of National R&D Projects .....                        | 202        |
| 2. Government R&D Investment Performance and Limitations .....                     | 236        |
| 3. Summary and Implications .....                                                  | 254        |

**Chapter 6. Analysis of Domestic and Foreign Policy Trends ..... 259**

1. Domestic Policy Trends ..... 259

2. Foreign Policy Trends ..... 310

3. Summary and Implications ..... 322

**Chapter 7. Conclusion ..... 328**

1. Status Diagnosis ..... 328

2. OLED Investment Direction ..... 333

3. R&D Strategic Direction ..... 344

**References ..... 355**

**Appendix ..... 369**

**Summary ..... 395**

**Contents ..... 399**